Kullanım Kılavuzu
WT500
Güç Analizörü

YOKOGAWA
Yokogawa Test & Measurement Corporation

IM 760201-01E
11. Baskı

Ürün Kaydı

YOKOGAWA ürünlerini satın aldığınız için teşekkür ederiz.

YOKOGAWA, kayıtlı kullanıcılara çeşitli bilgi ve hizmetler sunar.
Web sitemizden erişilebilen ürün kayıt formunu doldurarak size en iyi şekilde hizmet vermemizi sağlayın.

http://tmi.yokogawa.com/

WT500 Güç Analizörünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. WT500, gerilim, akım ve güç gibi parametreleri yüksek hassasiyetle ölçebilen bir cihazdır. Bu kullanım kılavuzu WT500'ün özelliklerini, işletim prosedürlerini ve kullanım önlemlerini açıklar. Doğru kullanım için çalıştırmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun. Bir sorunuz olduğunda hızla başvurabilmek için bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.

Kılavuz Listesi

Aşağıdaki kılavuzlar, bu kılavuz da dahil olmak üzere bu cihazın kılavuzları olarak sağlanmıştır. Lûtfen tüm kılavuzları okuyun.

Kılavuz Başlığı	Kılavuz No.	Açıklama
WT500 Güç Analizörü Kullanım Kılavuzu	IM760201-01E	Bu kılavuz, iletişim özellikleri dışındaki tüm WT500 özelliklerini ve bunlarla ilgili işletim prosedürlerini açıklar.
WT500 Güç Analizörü İletişim Arayüzü Kullanım Kılavuzu (CD)	IM760201-17E	WT500'ü kontrol etmek için iletişim komutlarının kullanılmasına ilişkin özellikleri açıklar.
WT500 Güç Analizörü Darbe Çıkışı İşlevi (/P14 Opsiyonel) Kullanım Kılavuzu	IM760201-51E	/P14 seçeneğine sahip modellerle birlikte verilir. Darbe Çıkışı İşlevi seçeneğinin özelliklerini ve kullanımını açıklar.
WT500 Güç Analizörü Darbe Çıkışı İşlevi (/P17 Opsiyonel) Kullanım Kılavuzu	IM760201-52E	/P17 seçeneğine sahip modellerle birlikte verilir. Darbe Çıkışı İşlevi seçeneğinin özelliklerini ve kullanımını açıklar.
WT500 Güç Analizörü Çin için belge	IM760201-92	

Kılavuz numarasındaki “E” dil kodudur.

Yokogawa'nın dünya çapındaki ofislerinin iletişim bilgileri aşağıdaki sayfada verilmiştir.

Notlar

- Bu kılavuzun içeriği, cihazın performans ve işlevselliğini sürekli iyileştirme çalışmaları sonucunda önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuzdaki şekiller, gerçek ekranınızdan farklı görünebilir.
- Bu kılavuzun hazırlanmasında içeriğinin doğruluğunu sağlamak için her türlü çaba gösterilmiştir. Bununla birlikte herhangi bir sorunuz olursa veya bir hata bulursanız lütfen en yakın YOKOGAWA bayisiyle iletişime geçin.
- Bu kılavuzun içeriğinin tamamının veya herhangi bir bölümünün YOKOGAWA'nın izni olmaksızın kopyalanması veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır.
- Bu ürünün TCP/IP yazılımı ve bu yazılıma ilişkin belgeler, University of California Mütevelli Heyeti tarafından lisanslanan BSD Networking Software, Release 1 temel alınarak YOKOGAWA tarafından geliştirilmiş/oluşturulmuştur.

Ticari Marka

- Microsoft, Internet Explorer, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows XP ve Windows Vista, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

- Adobe ve Acrobat, Adobe Systems Incorporated'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
- Bu kılavuzda, ilgili tescilli ticari marka veya ticari marka adlarının yanında ® ve TM sembolleri kullanılmamıştır.
- Diğer şirket ve ürün adları, ilgili sahiplerinin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

11. Baskı: Eylül 2019 (YMI)
Tüm Hakları Saklıdır, Telif Hakkı © 2008 Yokogawa Electric Corporation
Tüm Hakları Saklıdır, Telif Hakkı © 2012 Yokogawa Test & Measurement Corporation

Revizyonlar

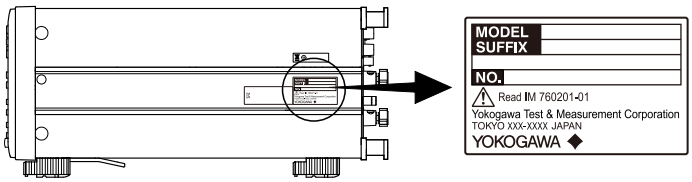
- 1. Baskı: Haziran 2008
- 2. Baskı: Ocak 2009
- 3. Baskı: Temmuz 2012
- 4. Baskı: Eylül 2013
- 5. Baskı: Şubat 2014
- 6. Baskı: Eylül 2014
- 7. Baskı: Aralık 2015
- 8. Baskı: Ekim 2017
- 9. Baskı: Aralık 2017
- 10. Baskı: Temmuz 2018
- 11. Baskı: Eylül 2019

Paket İçeriğinin Kontrol Edilmesi

Ürünü teslim aldıktan ve ambalajı açtıktan sonra aşağıda açıklanan öğeleri kontrol edin. Yanlış ürün teslim edilmişse, eksik öğe varsa veya öğelerin görünümünde bir sorun bulunuyorsa en yakın YOKOGAWA bayisiyle iletişime geçin.

WT500

Yan paneldeki isim plakasında belirtilen model adının ve sonek kodunun siparişinizdekiyle aynı olduğunu kontrol edin.



MODEL ve SONEK Kodları

Model/Öğe	Sonek Kodu	Açıklama
760201		
760202		
760203		

1 Ekli güç kablosunun, kullandığınız ülke ve bölge için belirlenmiş standartlara uygun olduğundan emin olun.
2 Cihazın kullanılacağı ülke veya bölge için belirtilen standarda uygun bir güç kablosu hazırlayın.

Sonek kodunda “Z” bulunan ürünlere özel bir kılavuz dahil edilmiş olabilir. Lütfen bu kılavuzu standart kılavuzla birlikte okuyun.

Sonek Kodu Örneği

Üç giriş elemanı takılı, GP-IB arayüzü, harici giriş sensörü ve harmonik ölçümü seçeneklerine sahip ve UL, CSA standardı güç kablosuyla gelen bir modelin sonek kodu 760203-D/C1/EX3/G5'tir.

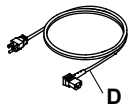
NO. (Cihaz numarası)
Cihazı satın aldığınız bayiye başvururken cihaz numarasını belirtin.

Standart Aksesuarlar

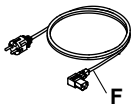
WT500 aşağıdaki aksesuarlarla birlikte gönderilir. Tüm aksesuarların mevcut ve hasarsız olduğundan emin olun.

Güç kablosu1
(Sonek koduna göre aşağıdaki güç kablolarından biri dahildir)

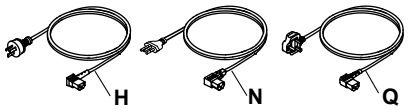
UL/CSA Standardı A1006WD



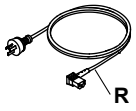
VDE Standardı A1009WD



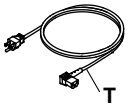
Brezilya Standardı A1088WD



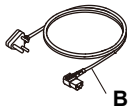
AS Standardı A1024WD



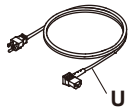
Tayvan Standardı A1100WD



Hindistan Standardı A1101WD

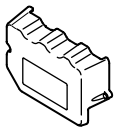


IEC Fiş Tipi B A1102WD



- **Kılavuz CD'si**
- **Basılı kılavuzlar**

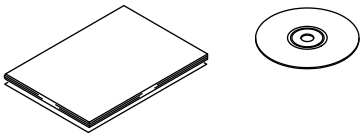
Akım girişi koruyucu kapağı B9319BX



Lastik ayaklar A9088ZM
Güvenlik terminali adaptör seti2 758931



Kılavuzlar3



Standart aksesuarlar garanti kapsamında değildir.
1 Ekli güç kablosunun, kullandığınız ülke ve bölge için belirlenmiş standartlara uygun olduğundan emin olun. Sonek kodu -Y ise güç kablosu dahil değildir.
2 Kurulu giriş elemanı sayısıyla aynı sayıda takım

760201: Bir adet altıgen lokma anahtarıyla birlikte bir takım

760202: Bir adet altıgen lokma anahtarıyla birlikte iki takım

760203: 1 adet altıgen lokma anahtarıyla birlikte üç takım

758931'in montaj talimatları için 3.6 bölümüne bakın.
3 Kılavuzlar

CD'nin Kullanımı

PDF verilerini görüntülemek için Adobe Acrobat Reader'a veya PDF verilerini açabilen bir yazılım uygulamasına ihtiyacınız vardır.



Kullanım kılavuzlarını içeren bu kılavuz CD'sini hiçbir zaman ses CD'si çalarda çalmayın. Bunun yapılması, oluşabilecek yüksek sesler nedeniyle işitme kaybına veya hoparlörlerin hasar görmesine yol açabilir.



Bu CD, kullanım kılavuzlarını içerir. Bu CD'yi hiçbir zaman bir ses CD'si çalara takmayın. Bunun yapılması, oluşabilecek yüksek ses düzeyi nedeniyle işitme kaybına veya hoparlörlerin hasar görmesine yol açabilir.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar (Ayrı satılır)

Aşağıdaki isteğe bağlı aksesuarlar ayrıca satın alınabilir. Bu kılavuzda belirtilen aksesuarları kullanın. Ayrıca bu ürünün aksesuarlarını yalnızca söz konusu aksesuarları aksesuar olarak belirten Yokogawa ürünleriyle kullanın.
Aksesuar siparişi hakkında bilgi için en yakın YOKOGAWA bayisiyle iletişime geçin.

Öğe Model/Parça No.	Satılan Miktar	Not

Aksesuarlar (ayrı satılır) garanti kapsamında değildir.

Ölçüm kablosu
758917
Timsah klipsi adaptör seti
758922

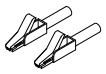


Güvenlik terminali adaptör seti
758923

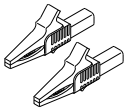


Güvenlik terminali adaptör seti
758931





Timsah klipsi adaptör seti
758929



Çatal terminal adaptör seti
758921



BNC kablosu
366924 (1 m)
366925 (2 m)



Harici sensör kablosu
B9284LK



Dönüştürme adaptörü
758924



Güvenlik Önlemleri

Bu ürün, uzmanlık bilgisine sahip kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu cihaz, IEC güvenlik sınıfı 01 cihazıdır (koruyucu topraklama terminali ile donatılmıştır).
Burada açıklanan genel güvenlik önlemlerine, işletimin tüm aşamalarında uyulmalıdır.
Cihaz bu kılavuzda belirtilmeyen bir şekilde kullanılırsa, cihaz tarafından sağlanan koruma zayıflayabilir. YOKOGAWA, müşterinin bu gerekliliklere uymamasından sorumluluk kabul etmez.
Bu kılavuz ürünün bir parçasıdır ve önemli bilgiler içerir. Hemen başvurabilmeniz için bu kılavuzu cihaza yakın, güvenli bir yerde saklayın. Cihazı elden çıkarana kadar bu kılavuzu saklayın.

Bu cihazda aşağıdaki semboller kullanılmıştır.


UYARI: dikkatli kullanın. Kullanım kılavuzuna veya servis kılavuzuna bakın.

Bu sembol, doğru kullanım veya işlem için özel talimatlar gerektiren tehlikeli konumlarda cihazın üzerinde bulunur. Bu talimatları belirtmek için aynı sembol kılavuzdaki ilgili yerde de kullanılır.


Elektrik çarpması, tehlike


Alternatif akım


Doğru ve alternatif akım

ON (power)


OFF (power)


ON (power) durumu


OFF (power) durumu


Toprak (earth) veya işlevsel toprak terminali (bu terminali koruyucu toprak terminali olarak kullanmayın)

koruyucu toprak terminali)

Fransızca


Uyarı: Dikkatli kullanın. Her zaman kullanım ve bakım kılavuzlarına başvurun.

Bu sembol, kullanım veya elleçleme için özel talimatların verildiği cihazın tehlikeli konumlarına yerleştirilmiştir. Aynı sembol, ilgili talimatları belirtmek için kılavuzun karşılık gelen yerinde görünür.


Elektrik çarpması, tehlike


Alternatif akım


Doğru ve alternatif akım

Açık (güç)


Kapalı (güç)


Açık


Kapalı


Toprak terminali veya işlevsel toprak terminali (bu terminali koruyucu topraklama bağlantısı olarak kullanmayın)

Aşağıdaki önlemlere uyulmaması yaralanmaya veya ölüme yol açabilir.



Cihazı Yalnızca Tasarlandığı Amaçla Kullanın
Bu cihaz; gerilim, akım ve güç gibi parametreleri ölçebilen bir güç ölçüm cihazıdır. Bu cihazı, güç ölçüm cihazı dışında başka bir amaçla kullanmayın.

Fiziksel Görünümü Kontrol Edin
Fiziksel görünümünde bir sorun varsa cihazı kullanmayın.

Doğru Güç Kaynağını Kullanın
Güç kaynağı geriliminin cihazın nominal besleme gerilimine uygun olduğundan ve kullanılacak güç kablosunun maksimum gerilim aralığını aşmadığından emin olun.

Doğru Güç Kablosunu ve Fişi Kullanın
Elektrik çarpmasını veya yangını önlemek için cihazın güç kablosunu kullandığınızdan emin olun. Ana güç fişi, koruyucu topraklama terminali bulunan bir prize takılmalıdır. Koruyucu topraklama bağlantısı olmayan bir uzatma kablosu kullanarak bu korumayı geçersiz kılmayın. Ayrıca bu güç kablosunu başka cihazlarla kullanmayın.

Koruyucu Toprak Terminalini Bağlayın
Elektrik çarpmasını önlemek için gücü açmadan önce koruyucu topraklama bağlantısını yaptığınızdan emin olun. Kullanılacak güç kablosu üç uçlu tipte olmalıdır. Güç kablosunu uygun şekilde topraklanmış üç uçlu bir prize bağlayın.

Koruyucu Topraklamayı Devre Dışı Bırakmayın
Dahili veya harici koruyucu topraklama kablosunu asla kesmeyin ve koruyucu toprak terminalinin kablo bağlantısını sökmeyin. Aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir veya cihaz hasar görebilir.

Arızalı Koruyucu Topraklama veya Sigortayla Çalıştırmayın
Koruyucu topraklama veya sigorta arızalı olabilecek durumdaysa cihazı çalıştırmayın. Cihazı çalıştırmadan önce topraklamayı ve sigortayı kontrol edin.

Patlayıcı Ortamda Çalıştırmayın
Cihazı yanıcı gazların veya buharların bulunduğu ortamda çalıştırmayın. Bu son derece tehlikelidir.

Kapakları Çıkarmayın, Cihazı Söküp Dağıtmayın veya Değiştirmeyin
Kapakları yalnızca yetkili YOKOGAWA personeli çıkarabilir; cihazı sökebilir veya üzerinde değişiklik yapabilir. Cihazın içi tehlikelidir; bazı parçalarında yüksek gerilim bulunur.

Harici Bağlantılar Yapmadan Önce Cihazı Topraklayın
Ölçülen öğeye veya harici bir kontrol ünitesine bağlanmadan önce koruyucu topraklamayı güvenli biçimde bağlayın. Bir devreye dokunmadan önce gücünü kapatın ve gerilim bulunmadığını kontrol edin.

Ölçüm Kategorisi
Cihazın ölçüm kategorisi II'dir. Kategori III veya IV ölçümleri için kullanmayın.

Cihazı Uygun Konumlara Kurun veya Uygun Konumlarda Kullanın
• Bu cihaz iç mekânda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dış mekâna kurmayın veya dış mekânda kullanmayın.
• Anormal veya tehlikeli bir durum oluşursa güç kablosunu hemen çıkarabilmeniz için cihazı kurun.

Kabloları Doğru Bağlayın
Bu cihaz yüksek gerilim ve akımları doğrudan ölçebilir. Bu güç ölçerle birlikte bir gerilim transformatörü veya akım transformatörü kullanırsanız daha yüksek gerilimleri veya akımları ölçebilirsiniz. Yüksek gerilim veya akım ölçerken, ölçülen öğenin güç kapasitesi büyüktür. Kabloları doğru bağlamazsanız ölçülen devrede aşırı gerilim veya aşırı akım oluşabilir. Bu durum yalnızca cihaza ve ölçülen öğeye zarar vermekle kalmayıp elektrik çarpmasına ve yangına da yol açabilir. Kabloları bağlarken dikkatli olun ve aşağıdaki noktaları mutlaka kontrol edin.

Ölçüme başlamadan önce (ölçülen öğeyi çalıştırmadan önce) aşağıdakileri kontrol edin:
• Kablolar bu cihazın terminallerine doğru bağlanmıştır.

Gerilim ölçüm kablolarının akım giriş terminallerine bağlanmadığını kontrol edin.

Akım ölçüm kablolarının gerilim giriş terminallerine bağlanmadığını kontrol edin.

Çok fazlı güç ölçüyorsanız faz kablolamasında hata olmadığını kontrol edin.
• Kablolar besleme kaynağına ve ölçülen öğeye doğru bağlanmıştır.

Terminaller arasında veya bağlı kablolar arasında kısa devre olmadığını kontrol edin.
• Kablolar akım giriş terminallerine sıkıca bağlanmıştır.
• Akım giriş terminallerinde ve krimp terminallerinde yabancı madde bulunması gibi herhangi bir sorun yoktur.

Ölçüm sırasında (ölçülen öğe çalışırken terminallere ve bağlı kablolara kesinlikle dokunmayın) aşağıdakileri kontrol edin:
• Giriş terminallerinde ve krimp terminallerinde yabancı madde bulunması gibi herhangi bir sorun yoktur.
• Giriş terminalleri anormal derecede sıcak değildir.
• Kablolar giriş terminallerine sıkıca bağlanmıştır.

Terminal bağlantıları zamanla gevşeyebilir. Bu durumda, temas direncindeki değişiklikler nedeniyle ısı oluşabilir. Aynı düzeni uzun süre kullanarak ölçüm yapacaksanız kabloların terminallere sıkıca bağlandığını düzenli olarak kontrol edin. (Bağlantıları kontrol etmeden önce hem güç ölçeri hem de ölçülen öğeyi mutlaka kapatın.)

Ölçümden sonra (ölçülen öğeyi kapattıktan hemen sonra):

Yüksek gerilim veya akım ölçtükten sonra, ölçülen öğeyi kapatmış olsanız bile içinde bir süre güç kalabilir. Bu artık güç elektrik çarpmasına yol açabilir; bu nedenle ölçülen öğeyi kapattıktan hemen sonra giriş terminallerine dokunmayın. Gücün ölçülen öğede ne kadar süre kaldığı öğeye bağlı olarak değişir.

Aksesuarlar
Bu kılavuzda belirtilen aksesuarları kullanın. Ayrıca, bu ürünün aksesuarlarını yalnızca bunları aksesuar olarak belirten Yokogawa ürünleriyle kullanın. Arızalı aksesuarları kullanmayın.

Çalışma Ortamı Sınırlamaları
Bu ürün A Sınıfı olarak sınıflandırılmıştır (endüstriyel ortamlarda kullanım için). Bu ürünün konut alanında çalıştırılması radyo parazitine neden olabilir; bu durumda paraziti gidermesi gereken kullanıcıdır.

Fransızca

[redacted]

Cihazı yalnızca tasarlandığı amaçlar için kullanın
Bu cihaz; gerilim, akım ve güç gibi parametreleri ölçebilen bir güç ölçerdir. Bu cihazı güç ölçümü dışındaki amaçlar için kullanmayın.

Fiziksel görünümü inceleyin
Fiziksel bütünlüğü bozulmuş gibi görünen cihazı kullanmayın.

Beslemeyi kontrol edin
Besleme geriliminin cihazın nominal besleme gerilimine karşılık geldiğinden ve kullanılacak güç kablosunun azami gerilim aralığını aşmadığından emin olun.

Uygun güç kablosunu ve fişi kullanın
Elektrik çarpması riskini önlemek için yalnızca bu cihaz için tasarlanmış güç kablosunu kullanın. Fiş, koruyucu topraklamaya bağlı bir şebeke prizine takılmalıdır. Uzatma kablosu kullanılıyorsa bu kablo mutlaka koruyucu topraklamaya bağlanmalıdır. Ayrıca, bu güç kablosunu başka cihazlarla kullanmayın.

Koruyucu Topraklama Bağlantısını Yapın
Elektrik çarpmasını önlemek için cihaza enerji vermeden önce koruyucu topraklama bağlantısını yapmayı unutmayın. Kullanılacak güç kablosu üç pimli bir kablodur. Güç kablosunu üç kontaklı ve topraklı bir prize takın.

Koruyucu Topraklamayı Engellemeyin
İç veya dış topraklama iletkenini kesinlikle devre dışı bırakmayın ve toprak terminalinin bağlantısını kesmeyin. Aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir veya cihaz zarar görebilir.

Arızalı Topraklama İletkeni veya Sigortayla Kullanmayın
Topraklama iletkeni veya sigorta arızalıysa cihazı kullanmayın. Cihazı kullanmadan önce topraklama iletkenini ve sigortayı kontrol edin.

Patlayıcı Ortamda Kullanmayın
Yanıcı gaz veya buharların bulunduğu ortamlarda cihazı kullanmayın. Bu son derece tehlikeli olabilir.

Kapağı Çıkarmayın, Cihazı Söküp Dağıtmayın veya Değiştirmeyin
Kapağı yalnızca YOKOGAWA'nın yetkili personeli çıkarabilir; cihazı yalnızca bu personel sökebilir veya değiştirebilir. Cihazın içindeki bazı bileşenlerde yüksek gerilim vardır ve bu nedenle tehlike oluştururlar.

Harici Bağlantıları Yapmadan Önce Cihazı Koruyucu Topraklamaya Bağlayın
Ölçülecek cihazlara veya harici bir denetleyiciye bağlamadan önce cihazı mutlaka koruyucu topraklamaya bağlayın. Bir devreye dokunmadan önce cihazın enerjisini kesin ve gerilim olmadığını doğrulayın.

Ölçüm Kategorisi
Bu cihaz Ölçüm Kategorisi II'ye aittir. Kategori III veya IV ölçümleri gerçekleştirmek için kullanmayın.

Cihazı Uygun Konumlara Kurun ve Bu Konumlarda Kullanın
• Cihaz iç mekânda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dış mekâna kurmayın veya dış mekânda kullanmayın.
• Anormal ya da tehlikeli bir çalışma durumunda şebeke bağlantısını hemen kesebilmeniz için cihazı kurun.

Kabloları Doğru Bağlayın
Cihaz yüksek gerilimleri ve akımları doğrudan ölçebilir. Bu cihazla birlikte bir gerilim transformatörü veya akım transformatörü kullanılması, daha yüksek gerilim ve akımların ölçülmesini sağlar. Yüksek gerilim veya akım ölçülürken ölçülen cihazın güç kapasitesi büyüktür. Kablolar yanlış bağlanırsa ölçülen devrede aşırı gerilim veya aşırı akım oluşabilir. Bu durum yalnızca cihaza ve ölçülen cihaza zarar vermekle kalmayıp elektrik çarpmasına ve yangına da yol açabilir. Kabloları daima doğru bağlayın ve aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Ölçüme başlamadan önce (ölçülen cihazı çalıştırmadan önce) aşağıdakileri kontrol edin:
• Kablolar cihazın terminallerine doğru bağlanmıştır.

Gerilim ölçüm kabloları yanlışlıkla akım giriş terminallerine bağlanmamıştır.

Akım ölçüm kabloları yanlışlıkla gerilim giriş terminallerine bağlanmamıştır.

Çok fazlı güç ölçümünde kablolamanın doğru olduğunu kontrol edin.
• Kablolar şebekeye ve ölçülen cihaza doğru bağlanmıştır.

Terminaller veya kablolar arasında kısa devre olmadığını kontrol edin.
• Kablolar akım giriş terminallerine doğru şekilde bağlanmıştır.
• Akım giriş terminallerinde ve krimp terminallerinde yabancı madde bulunması gibi herhangi bir sorun yoktur.

Ölçüm sırasında (ölçülen cihaza enerji verilmişken terminallere ve bağlı kablolara kesinlikle dokunmayın) aşağıdakileri kontrol edin:
• Giriş terminallerinde ve krimp terminallerinde yabancı madde bulunması gibi herhangi bir sorun yoktur.
• Giriş terminalleri anormal derecede ısınmıyor.
• Kablolar giriş terminallerine doğru şekilde bağlanmıştır.

Terminal bağlantıları zamanla gevşeyebilir. Bu durumda, temas direncindeki değişiklikler nedeniyle ısı oluşabilir. Aynı düzeni uzun süre kullanarak ölçüm yapılacaksa kabloların terminallere doğru şekilde bağlandığını düzenli olarak kontrol edin. (Bağlantıları kontrol etmeden önce güç ölçeri ve ölçülen cihazı kapattığınızdan emin olun.)

Ölçümden sonra (ölçülen cihazı kapattıktan hemen sonra):

Yüksek gerilim veya akım ölçtüyseniz, ölçülen cihaz kapatıldıktan sonra bile içinde bir süre artık güç kalabilir. Artık güç elektrik çarpmasına neden olabilir; bu nedenle ölçülen cihazı kapattıktan sonra giriş terminallerine dokunmadan önce bekleyin. Artık gücün ölçülen cihazda kalma süresi cihaza bağlı olarak değişir.

Aksesuarlar
Bu kılavuzda belirtilen aksesuarları kullanın. Ayrıca, bu ürünün aksesuarlarını yalnızca bunların aksesuar olarak belirtildiği Yokogawa ürünleriyle kullanın.
Arızalı aksesuarları kullanmayın.

Çalışma Ortamına İlişkin Sınırlamalar
Bu ürün A Sınıfı olarak sınıflandırılmıştır (endüstriyel ortamlarda kullanım için). Bu ürünün konut alanında kullanılması radyo parazitine yol açabilir; bu paraziti gidermesi kullanıcıdan istenir.

Ülkelere veya Bölgelere Göre Düzenlemeler ve Satışlar

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman



Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) Direktifi

(Bu direktif yalnızca AB'de geçerlidir.)

Bu ürün, WEEE direktifinin işaretleme gerekliliğine uygundur. Bu işaret, bu elektrikli/elektronik ürünü evsel atıklarla birlikte atmamanız gerektiğini belirtir.

WEEE direktifindeki ekipman türleri esas alındığında bu ürün, “İzleme ve kontrol cihazları” ürünü olarak sınıflandırılır.

AB'de ürünleri bertaraf ederken yerel Yokogawa Europe B.V. ofisiyle iletişime geçin. Evsel atıklarla birlikte atmayın.

AB Pil Direktifi



(Bu direktif yalnızca AB'de geçerlidir.)

Piller bu ürüne dahildir. Bu işaret, pillerin AB Pil Direktifi uyarınca ayrıştırılması ve toplanması gerektiğini belirtir.

Pilleri kendiniz değiştiremezsiniz. Pil değişimi gerektiğinde yerel Yokogawa Europe B.V. ofisiyle iletişime geçin.

EEA'daki Yetkili Temsilci

Yokogawa Europe B.V., bu ürün için EEA'da Yokogawa Test & Measurement Corporation'ın yetkili temsilcisidir. Yokogawa Europe B.V. ile iletişim kurmak için dünya çapındaki iletişim noktalarının ayrı listesine, PIM 113-01Z2'ye bakın.

Bu bölüm yalnızca Tayvan'da geçerlidir.

Tayvan'da satılan ve ilgili düzenlemelere uygun A1100WD güç kablosundaki kısıtlanmış madde içerik bilgileri için lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret ederek sorgulama yapın.

https://tmi.yokogawa.com/support/service-warranty-quality/product-compliance/

Bertaraf

YOKOGWA ürünlerini bertaraf ederken, ürünün bertaraf edileceği ülke veya bölgenin yasa ve yönetmeliklerine uyun.

Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller ve Gösterimler

Notlar ve Dikkat Uyarıları
Bu kılavuzdaki notlar ve dikkat uyarıları aşağıdaki semboller kullanılarak sınıflandırılmıştır.

Hatalı kullanım veya çalıştırma, kullanıcının yaralanmasına ya da cihazın hasar görmesine yol açabilir. Bu sembol cihaz üzerinde yer alır ve özel talimatlar için kullanım kılavuzuna başvurulması gerektiğini belirtir. Aynı sembol, bu talimatları göstermek üzere kullanım kılavuzunda ilgili yerde de kullanılır. Kılavuzda sembol, "UYARI" veya "DİKKAT" sözcüğüyle birlikte kullanılır.

UYARI
Kullanıcının cid

DİKKAT
Kullanıcının hafif şekilde yaralanmasına veya cihazın ya da kullanıcı verilerinin zarar görmesine yol açabilecek eylem ya da koşullara ve bu tür durumları önlemek için alınabilecek önlemlere dikkat çeker.

ve bu tür kazaları önleyebilecek güvenlik önlemlerine dikkat çeker.

DİKKAT
Kullanıcının hafif şekilde yaralanmasına veya cihazın ya da kullanıcı verilerinin zarar görmesine yol açabilecek eylem veya koşullara ve bu tür kazaları önleyebilecek güvenlik önlemlerine dikkat çeker.

NOT
Cihazın doğru çalışması için önemli olan bilgilere dikkat çeker.

Prosedür Açıklamalarında Kullanılan Semboller
3 ila 13. bölümlerdeki prosedür açıklamalarının içeriğini belirtmek için aşağıdaki semboller, karakterler ve sözcükler kullanılır.

Prosedür

Prosedürle il
kendisi genel

Prosedür Açıklamalarında Kullanılan Karakterler ve Terminoloji

Panel Tuşları ve Ekran Tuşları
Prosedür açıklamalarında kalın karakterler, prosedürde kullanılan panel tuşlarını ve ekranda görüntülenen menü öğelerini belirtmek için kullanılır.

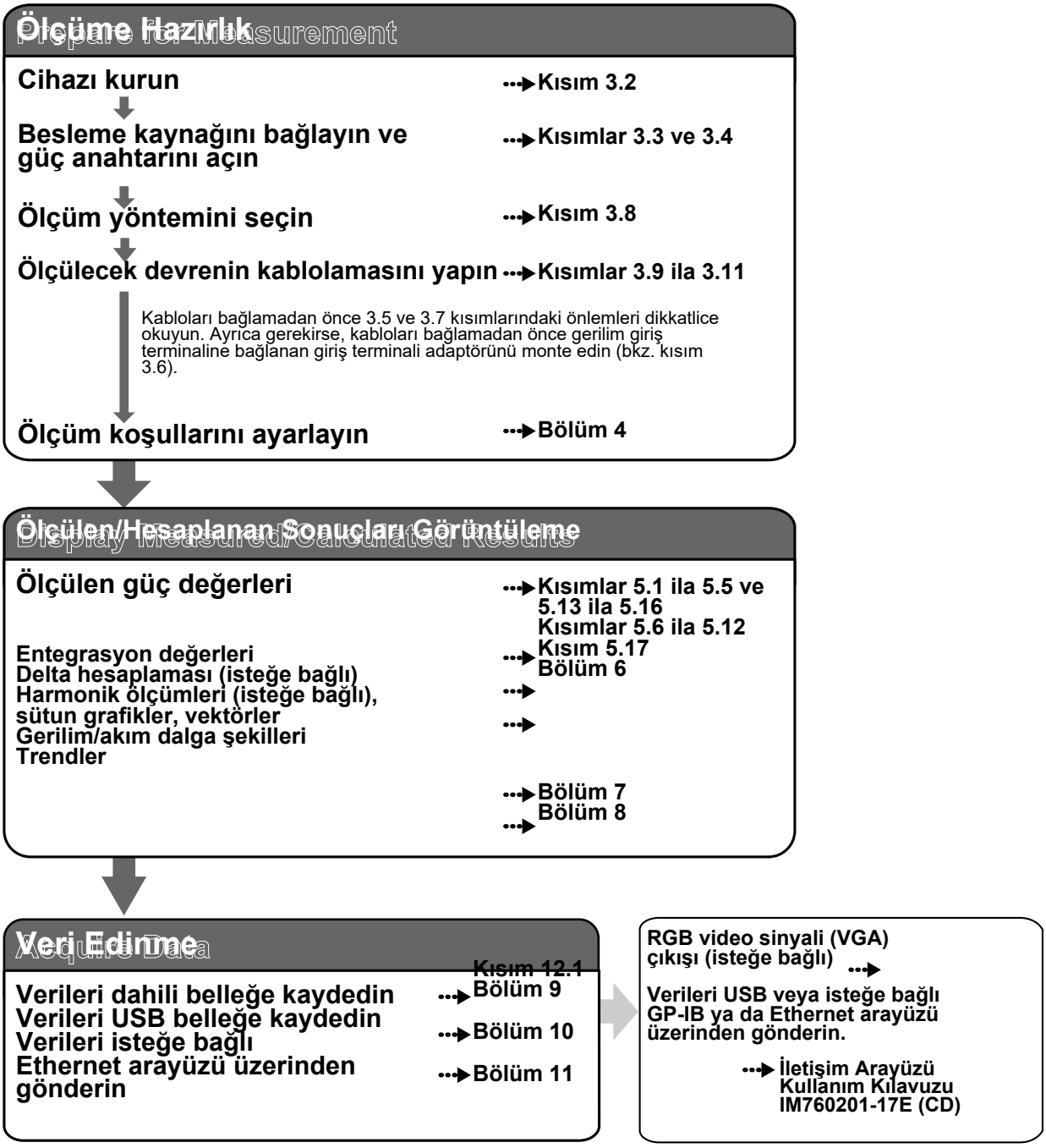
SHIFT+Panel Tuşu
Prosedür açıklamasında SHIFT+panel tuşu ifadesi yer aldığında, SHIFT tuşuna ışığı yanacak şekilde basıp ardından belirtilen panel tuşuna basın. Bastığınız panel tuşunun altındaki mor renkle işaretlenmiş kurulum menüsü ekranda görünür.

k ve K Önekleri
Birimlerden önce kullanılan k ve K önekleri aşağıdaki şekilde ayırt edilir:

k 1000 anlamına gelir. Örnek: 12 kg, 100 kHz
K 1024 anlamına gelir. Örnek: 459 KB (dosya boyutu)

İş Akışı

Aşağıdaki şekil, ilk kez kullanan kişiyi WT500'ün çalışma iş akışına alıştırmak için verilmiştir. Bir öğenin açıklaması için ilgili kısma veya bölüme bakın. Aşağıdaki şekilde belirtilen kısımlara ve bölümlere ek olarak bu kılavuzda, cihazın kullanımı ve kablolama çalışmaları için güvenlik önlemleri de yer alır. Bu önlemlere mutlaka uyun.



İçindekiler

Kılavuzların Listesi.....i
Paket İçeriğinin Kontrolü..... iii
Güvenlik Önlemleri..... vii
Ülkelere veya Bölgelere Göre Düzenlemeler ve Satışlar..... xiii
Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller ve Gösterimler..... xiv
İş Akışı..... xvi

Başlangıç Kılavuzu

Devre Kablolaması.....S-2
Ekran Görüntüsünün Değiştirilmesi.....S-8
Bağlantı Sistemi Seçimi.....S-9
Ölçüm Aralığı Seçimi.....S-10
Ölçüm Periyodu Yapılandırması..... S-11
Giriş Filtresi Seçimi.....S-13
Verim Denklemi Yapılandırması.....S-15
Ölçüm Sonuçlarının Görüntülenmesi.....S-16
Ekranlar.....S-18

Bölüm 1 Bileşen Adları ve İşlevleri

Bölüm 2 Özellikler

Bölüm 3 Ölçüme Başlamadan Önce

⚠

⚠

⚠
⚠
⚠

Bölüm 4 Ölçüm Koşulları

⚠

Bölüm 5 Güç Ölçümü

Bölüm 6 Harmonik Ölçümü (İsteğe bağlı)

⚠

Bölüm 7 Dalga şekli görüntüleme

7.1
Bu bölümde kullanılan panel tuşları ve kurulum menüleri..... 7-1
7.2
Dalga şekillerinin görüntülenmesi..... 7-2
7.3
Görüntülenecek dalga şekillerinin seçilmesi..... 7-3
7.4
Zaman ekseninin ayarlanması..... 7-4
7.5
⚠ Tetiklemenin ayarlanması..... 7-5
7.6
Dalga şekillerinin dikey olarak yakınlaştırılması ve kaydırılması..... 7-9
7.7
Dalga şekillerinin bölünmüş ekranlarda görüntülenmesi.....7-11
7.8
Izgaranın seçilmesi ve enterpolasyonun, ölçek değeri görüntülemenin
ve dalga şekli etiketlerinin açılması veya kapatılması..... 7-13
7.9
İmleçlerle ölçüm..... 7-17

Bölüm 8 Trend görüntüleme

8.1
Bu bölümde kullanılan panel tuşları ve kurulum menüleri..... 8-1
8.2
Trendlerin görüntülenmesi..... 8-2
8.3
Görüntülenecek trend verilerinin seçilmesi..... 8-3
8.4
Trendler kullanılarak hangi ölçüm işlevlerinin görüntüleneceğinin ayarlanması..... 8-4
8.5
Trend ölçeklemesinin ayarlanması..... 8-7
8.6
Zaman ekseninin ayarlanması..... 8-9
8.7
Trendlerin bölünmüş ekranlarda görüntülenmesi..... 8-10
8.8
Izgaranın seçilmesi ve enterpolasyonun, ölçek değeri görüntülemenin
ve dalga şekli etiketlerinin açılması veya kapatılması..... 8-11
8.9
Trendlerin yeniden başlatılması..... 8-12
8.10 İmleçlerle ölçüm..... 8-13

Bölüm 9 Sayısal verilerin depolanması ve depolanan sayısal verilerin kaydedilmesi

9.1
Bu bölümde kullanılan panel tuşları ve kurulum menüleri..... 9-1
9.2
Depolama modunun ayarlanması..... 9-2
9.3
Depolanacak sayısal verilerin ayarlanması..... 9-3
9.4
Depolama sayısının, depolama aralığının
ve zamanlanmış depolamanın başlangıç ve bitiş saatlerinin ayarlanması..... 9-5
9.5
Sayısal verilerin nereye depolanacağının seçilmesi..... 9-8
9.6
Sayısal verilerin depolanması..... 9-13
9.7
Depolanmış ikili biçimli dosyanın CSV biçimine dönüştürülmesi..... 9-15

Bölüm 10 Verilerin kaydedilmesi ve yüklenmesi

Bölüm 11 Ethernet arayüzü (isteğe bağlı)

Bölüm 12 RGB video sinyali (VGA) çıkışı (isteğe bağlı) ve diğer özellikler

⚠

Bölüm 13 Sorun giderme, bakım ve inceleme

Bölüm 14 Özellikler

14.1
Giriş..... 14-1
14.2
Görüntüleme..... 14-2
14.3
Normal ölçüm işlevleri (ölçülen öğeler)..... 14-3
14.4
Harmonik ölçüm işlevleri (ölçülen öğeler)..... 14-5
14.5
Doğruluk..... 14-6
14.6
İşlevler..... 14-10
14.7
Harici giriş ve çıkış (ana ve bağımlı cihaz senkronizasyon sinyalleri
ve saat girişi)..... 14-15
14.8
RGB video sinyali (VGA) çıkışı (isteğe bağlı)..... 14-15
14.9
USB PC arayüzü..... 14-16
14.10 USB çevre birimi arayüzü..... 14-16
14.11 GP-IB arayüz seçeneği..... 14-16
14.12 Ethernet arayüz seçeneği..... 14-17
14.13 Güvenlik terminali adaptörü..... 14-17
14.14 Genel özellikler..... 14-18
14.15 Dış boyutlar..... 14-20

Ek

Dizin

Başlangıç Kılavuzu

Bu kılavuzda, bir invertörün veriminin nasıl ölçüleceğine ilişkin bir örnek sunulur; devrelerin bağlanmasından ölçüm ve hesaplamaya kadar tüm süreç boyunca izlenmesi gereken kurulum yordamı ve görüntülenen ekranlar açıklanır. Çeşitli ayarların ayrıntılı açıklamaları için belge boyunca belirtilen ilgili başvuru bölümlerine bakın.

Sayfa
Devre bağlantısı S-2
WT500'ün hazırlanması.....S-3
WT500'ün güç kaynağına bağlanması.....S-3
İnvertörün tek fazlı, iki telli primer devresini ölçmek için devrelerin bağlanması.....S-4
İnvertörün üç fazlı, üç telli sekonder devresini ölçmek için devrelerin bağlanması.....S-5
WT500 güç anahtarının açılması.....S-6
Ölçülen devrenin gücünün açılması.....S-6

Ekran değiştirme..... S-7
All Items görünümüne geçiş.....S-7

Bağlantı sistemi seçimi..... S-8
Bağlantı sistemi düzeninin [1P2W] [3P3W:S] olarak ayarlanması.....S-8

Ölçüm aralığı seçimi..... S-9
Giriş elemanının, gerilim aralığının ve akım aralığının seçilmesi.....S-9

Giriş filtresi seçimi..... S-12
Giriş filtrelerinin seçilmesi.....S-12

Verim denkleminin yapılandırılması..... S-14
Verim denkleminin ayarlanması.....S-14

Devre bağlantısı

<<Ayrıntılar için bölüm 3.5'e bakın.>>

Elektrik çarpmasını ve cihazın hasar görmesini önlemek için aşağıdaki önlemlere uyun.



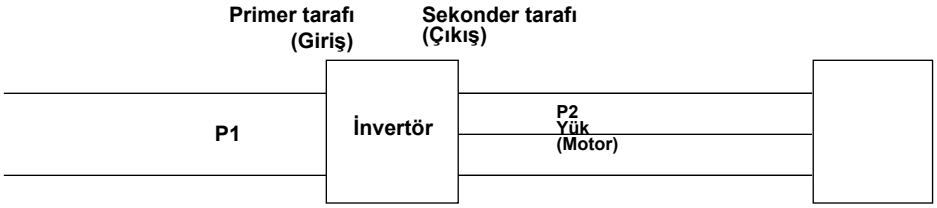
- **Ölçüm kablolarını bağlamadan önce cihazı koruyucu topraklamaya bağlayın. Kullanılacak güç kablosu üç uçlu tiptedir. Güç kablosunu koruyucu topraklamalı, üç uçlu bir prize takın.**
- **Kabloları bağlamadan veya ayırmadan önce ölçülen devreyi kapatın. Güç açıkken ölçüm kablolarını bağlamak veya çıkarmak tehlikelidir.**
- **Akım devresini gerilim giriş terminaline veya gerilim devresini akım giriş terminaline bağlamayın.**
- **Ölçüm kablolarının yalıtım kılıflarını, giriş terminallerine bağlandıklarında iletken parçalar (çıplak teller) terminallerden dışarı taşmayacak şekilde soyun. Ayrıca, kabloların gevşememesi için giriş terminali vidalarını sıkıca sıkın.**
- **Ölçüm kablolarını gerilim giriş terminallerine bağlarken, yalnızca iletken parçalarını örten güvenlik terminallerine sahip ölçüm kablolarını bağlayın. İletken parçaları açıkta olan bir terminalin (banana fişi gibi) kullanılması, terminalin gevşemesi durumunda tehlikeli olabilir.**
- **Güvenlik nedeniyle, ölçüm kablolarını bağladıktan sonra akım girişi koruma kapağını takmak için verilen vidaları kullanın (vida sıkma torku: 0.6 N•m). İletken parçaların koruma kapağından dışarı taşmadığından emin olun.**
- **Koruyucu özelliklerin etkili olması için, ölçülen devreden gerilim veya akım uygulamadan önce aşağıdakileri kontrol edin:**
- **Cihazla birlikte verilen güç kablosunun güç kaynağına bağlantı için kullanıldığını ve cihazın koruyucu topraklamasının yapıldığını.**
- **Cihazın açık olduğunu.**
- **Cihazla birlikte verilen akım girişi koruma kapağının takılı olduğunu.**

Bölüm 3.3, bağlantı sırasında uyulması gereken diğer önemli önlemleri listeler. Bağlantı işlemine başlamadan önce bölüm 3.3'teki önlemleri dikkatlice okuyun.

• Ölçüm kablolarını bağlamadan önce cihazı koruyucu topraklamaya bağlayın. Kullanılacak güç kablosu üç uçlu tiptedir. Güç kablosunu koruyucu topraklamalı, üç kontaklı bir prize takın.
• Kabloları bağlamadan veya ayırmadan önce ölçülen devrenin enerjisini kesin. Devre enerjiliyken ölçüm kablolarını bağlamak veya ayırmak tehlikelidir.
• Akım devresini gerilim giriş terminaline veya gerilim devresini akım giriş terminaline bağlamayın.
• Ölçüm kablolarının yalıtım kapaklarını, giriş terminallerine bağlandıklarında iletken parçalar (çıplak teller) terminallerden dışarı taşmayacak şekilde çıkarın. Ayrıca, kabloların ayrılmasını önlemek için giriş terminali vidalarını uygun biçimde sıkın.
• Ölçüm kablolarını gerilim giriş terminallerine bağlarken, yalnızca iletken parçalarını örtebilen güvenlik terminallerine sahip ölçüm kablolarını bağlayın. İletken parçaları açıkta olan bir terminalin (banana fişi gibi) kullanılması, terminalin ayrılması durumunda tehlikeli olabilir.
• Güvenlik nedeniyle, ölçüm kablolarını bağladıktan sonra akım girişi koruma kapağını sabitlemek için verilen vidaları kullanın (vida sıkma torku: 0,6 N•m). İletken parçaların koruma kapağından dışarı taşmadığından emin olun.
• Güvenliği sağlamak için, ölçülen devreden gerilim veya akım uygulamadan önce aşağıdakileri kontrol edin:
• Cihazla birlikte verilen güç kablosunun güç kaynağına bağlanmak için kullanıldığını ve cihazın koruyucu topraklamasının yapıldığını.
• Cihazın açık olduğunu.
• Cihazla birlikte verilen akım girişi koruma kapağının takılı olduğunu.

Bölüm 3.3, kablolama sırasında uyulması gereken diğer önemli önlemleri listeler. Kablolamaya başlamadan önce bölüm 3.3'te belirtilen önlemleri dikkatlice okuyun.

Bu bölümde, WT500 güç analizörü (üç fazlı, dört telli model 760203) kullanılarak bir invertörün veriminin ölçülmesi için devrelerin nasıl bağlanacağına ilişkin bir örnek sunulmaktadır. WT500 (üç fazlı, dört telli model 760203) ile bir invertörün verimini ölçmek için, invertörün tek fazlı, iki telli bir primer devresi ve üç fazlı, üç telli bir sekonder devresi olduğunda, tek fazlı, iki telli devreyi giriş elemanı 1'e, üç fazlı, üç telli devreyi ise giriş elemanları 2 ve 3'e bağlayın.



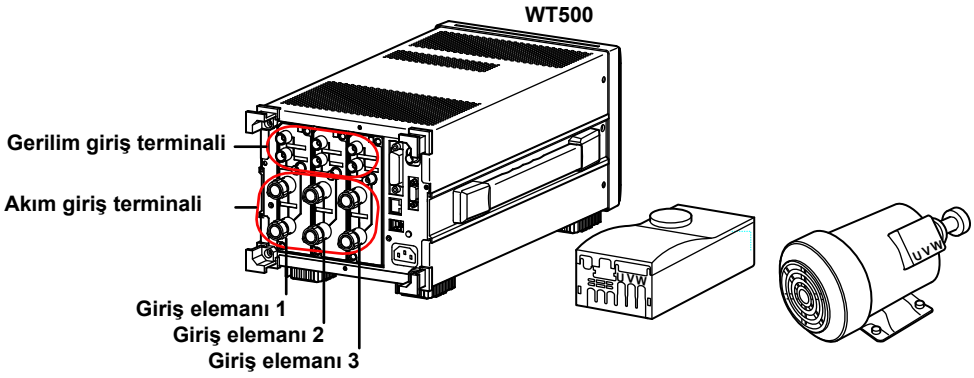
P1: WT500'ün giriş elemanı 1 tarafından ölçülen aktif güç
P2: WT500'ün giriş elemanı 2 tarafından ölçülen aktif güç
P3: WT500'ün giriş elemanı 3 tarafından ölçülen aktif güç

$$\text{Verim} = \frac{\text{Kaynağın sağladığı güç (= P1)}}{\text{Yükün tükettiği güç (= P2 + P3)} \times 100(\%)}$$

WT500'ün hazırlanması

<<Ayrıntılar için bölüm 3.2'ye bakın.>>

1. WT500'ü (üç fazlı, dört telli model 760203) hazırlayın.



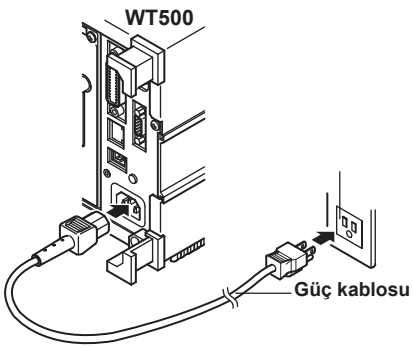
WT500'ün güç kaynağına bağlanması

<<Ayrıntılar için bölüm 3.3'e bakın.>>

2. WT500'ün (üç fazlı, dört telli model 760203) güç anahtarının kapalı olduğundan emin olun.

3. Güç kablosunu arka paneldeki güç giriş yuvasına bağlayın.

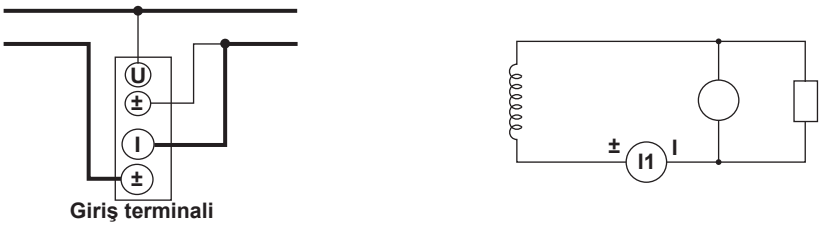
4. Güç kablosunun diğer ucunu bir prize bağlayın.



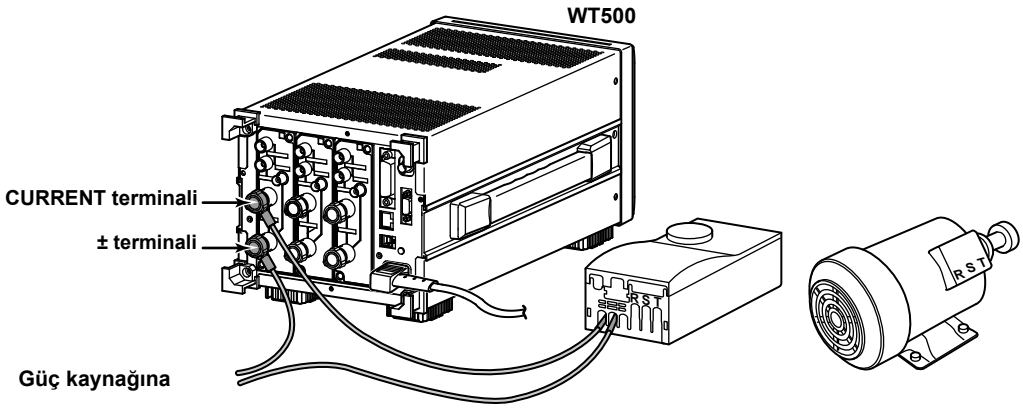
İnvertörün tek fazlı, iki telli primer devresini ölçmek için devrelerin bağlanması

<<Ayrıntılar için bölüm 3.9'a bakın.>>
5. WT500'ün (üç fazlı, dört telli model 760203) arkasındaki giriş elemanı 1'in gerilim ve akım giriş terminalleri ile invertörün primer devresini birbirine bağlayarak bir akım ve gerilim ölçüm devresi oluşturun.

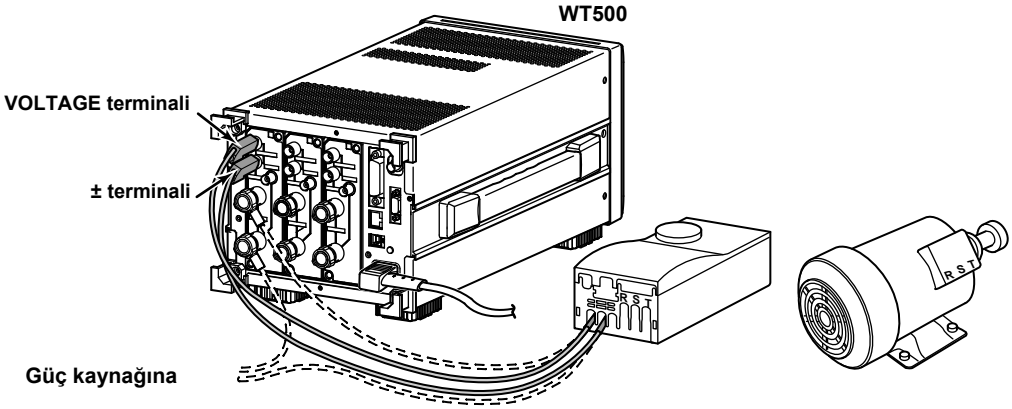
Bağlantı şemaları



Akım ölçüm devresinin bağlantı örneği



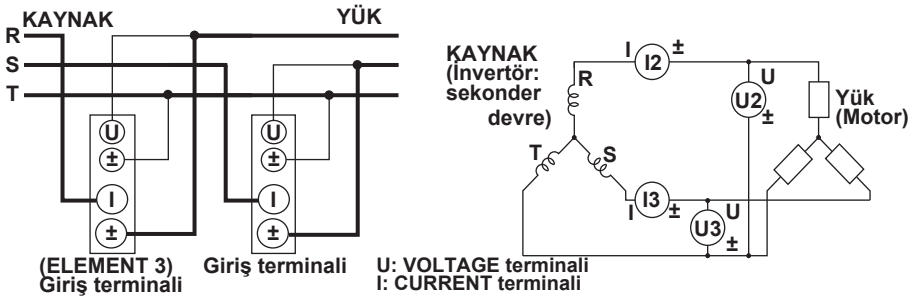
Gerilim ölçüm devresi bağlantı örneği



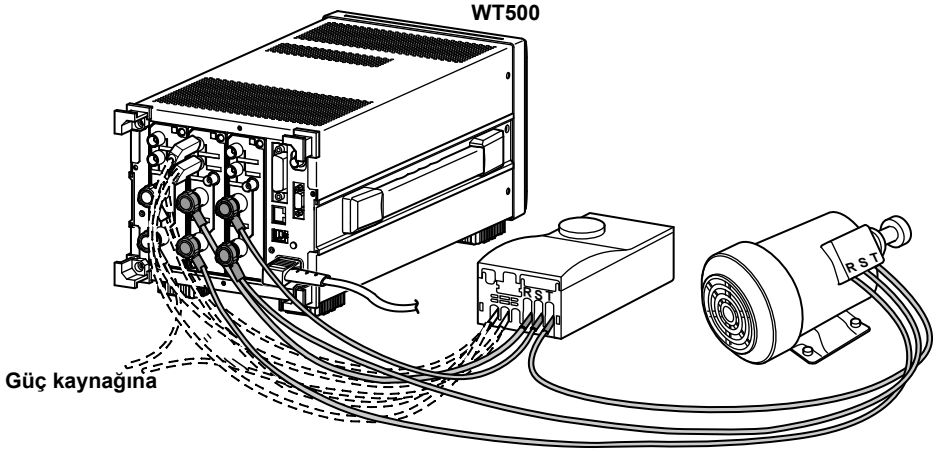
İnvertörün üç fazlı, üç telli sekonder devresini ölçmek için devrelerin bağlanması

<<Ayrıntılar için bölüm 3.9'a bakın.>>
6. Gerilim ve akım ölçüm devresi oluşturmak için WT500'ün (üç fazlı, dört telli model 760203) arkasındaki giriş elemanları 2 ve 3'ün gerilim ve akım terminallerini, invertörün sekonder devresini ve motoru birbirine bağlayın.

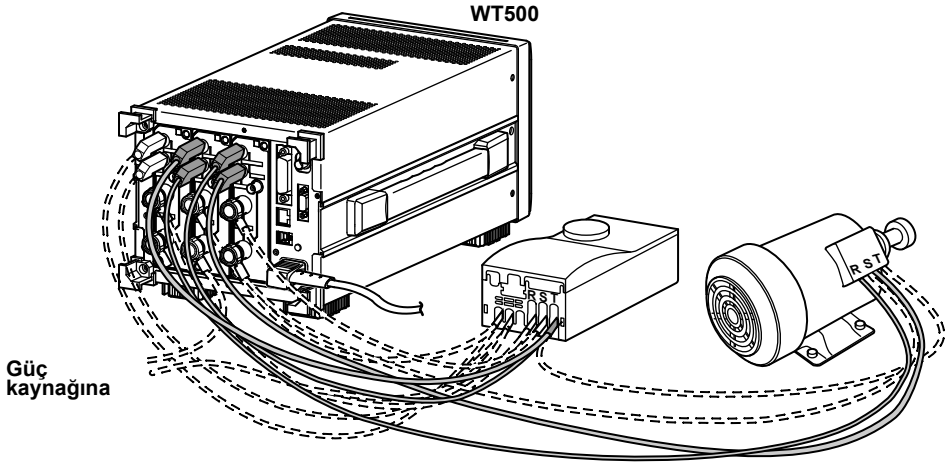
Bağlantı şeması



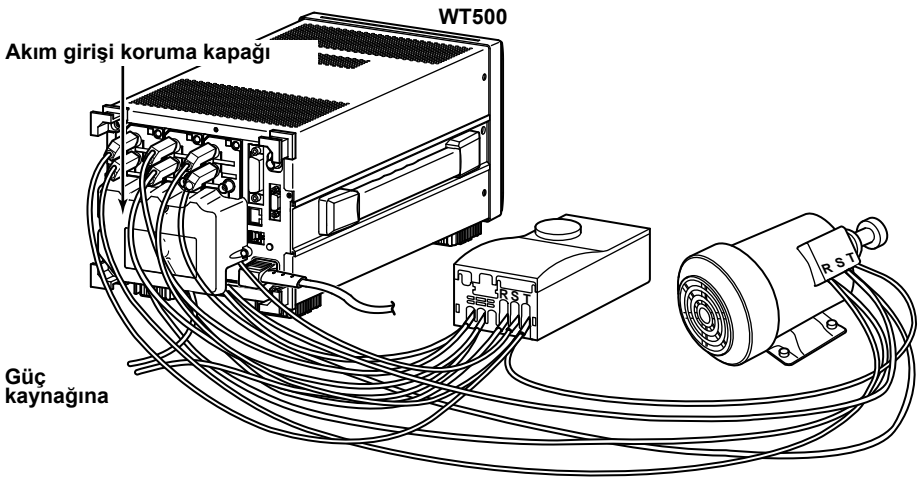
Akım ölçüm devresi bağlantı örneği



Gerilim ölçüm devresi bağlantı örneği

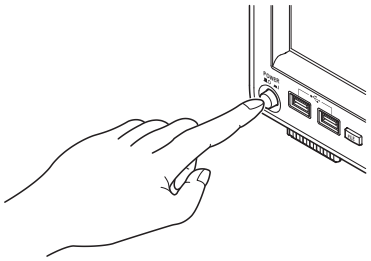


7. Akım girişi koruma kapağını takın (vida sıkma torku: 0.6 N•m). Akım girişi koruma kapağını takmadan önce giriş terminali vidalarının sıkıca sıkıldığından emin olun.



WT500 güç anahtarının açılması

<<Ayrıntılar için bölüm 3.4'e bakın.>>
8. Ön panelin sol alt köşesindeki güç anahtarına basın. Güç anahtarını açtığınızda test programı başlar. WT500 açılış mesajını görüntüledikten sonra ölçüm yapmaya başlayabilirsiniz. WT500 güç anahtarı açıldıktan sonra geçen süreye bağlı ölçüm değerlerindeki dalgalanmaları azaltmak için ölçüme başlamadan önce WT500'ün yaklaşık 30 minutes ısınmasını bekleyin.



Ölçülen devrenin gücünü açma

Ölçülen devrenin gücünü açmadan önce aşağıdakileri doğrulayın:
- WT500 bir güç kaynağına bağlıdır.
- Giriş terminali vidaları sıkıca sıkılmıştır.
- Akım girişi koruma kapağı takılmıştır.
- WT500'ün güç anahtarı açıktır ve WT500 ölçüme hazırdır.

9. Ölçülen devrenin gücünü açın.
10. İnvertörü kullanarak motoru çalıştırın.

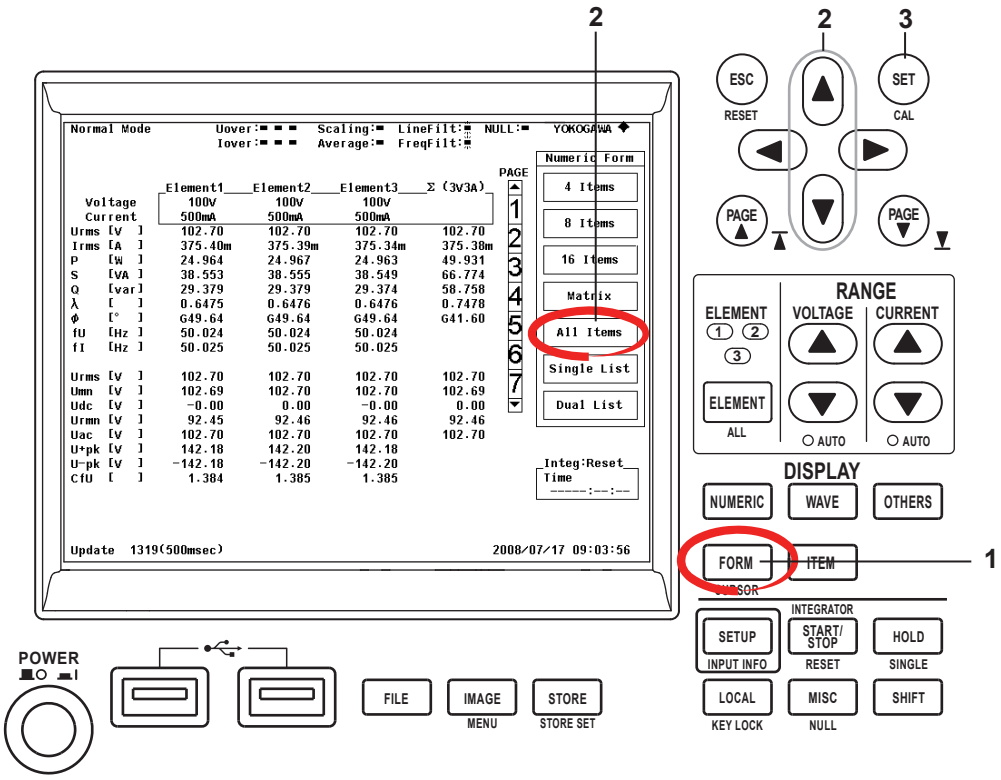
Ekran değiştirme

<<Ayrıntılar için bölüm 5.2'ye bakın.>>

WT500'ü ilk kez kullandığınızda, ekranda yalnızca dört ölçülen öğe (ölçüm işlevi) sayısal veri olarak görünür. Bu bölümde, ölçülen devrenin gücü açıldıktan sonra All Items görünümüne nasıl geçileceği açıklanır. All Items görünümünde, invertörün hem primer hem de sekonder devrelerinin verimleri ile tüm ölçülen değerleri (gerilim, akım ve aktif güç) görüntülenebilir. All Items görünümünde, ölçüm işlevlerinin dikey, elemanların ve bağlantı birimlerinin (Σ) yatay olarak listelendiği bir sayısal veri tablosu görüntülenir.

All Items görünümüne geçiş

Aşağıdaki şekilde, bu işlem için gerekli tüm menüler açıktır. Şekildeki sayılar, bu işlemdeki adımların sırasını gösterir.



1. Numeric Form menüsünü görüntülemek için FORM tuşuna basın.
2. İmleç tuşlarını kullanarak All Items öğesini seçin.
3. Seçimi onaylamak için SET tuşuna basın.
NUMERIC tuşuna basarak görüntülenen öğe sayısını da değiştirebilirsiniz. NUMERIC tuşuna her bastığınızda, görüntülenen öğe sayısı şu sırayla değişir: 4 Items > 8 Items > 16 Items > Matrix > All Items > Single List* > Dual List* > 4 Items > vb.
**** Yalnızca harmonik ölçüm seçeneğine sahip modellerde görünür.***

İpuçları

- Hangi ölçülen öğelerin görüntüleneceğini seçme hakkında bilgi için bkz. sayfa S-15.
- WT500, verileri sayılardan başka biçimlerde de görüntüleyebilir. Kullanılabilen diğer görüntüleme türleri hakkında bilgi için bkz. sayfa S-17.

Bağlantı Sistemi Seçimi

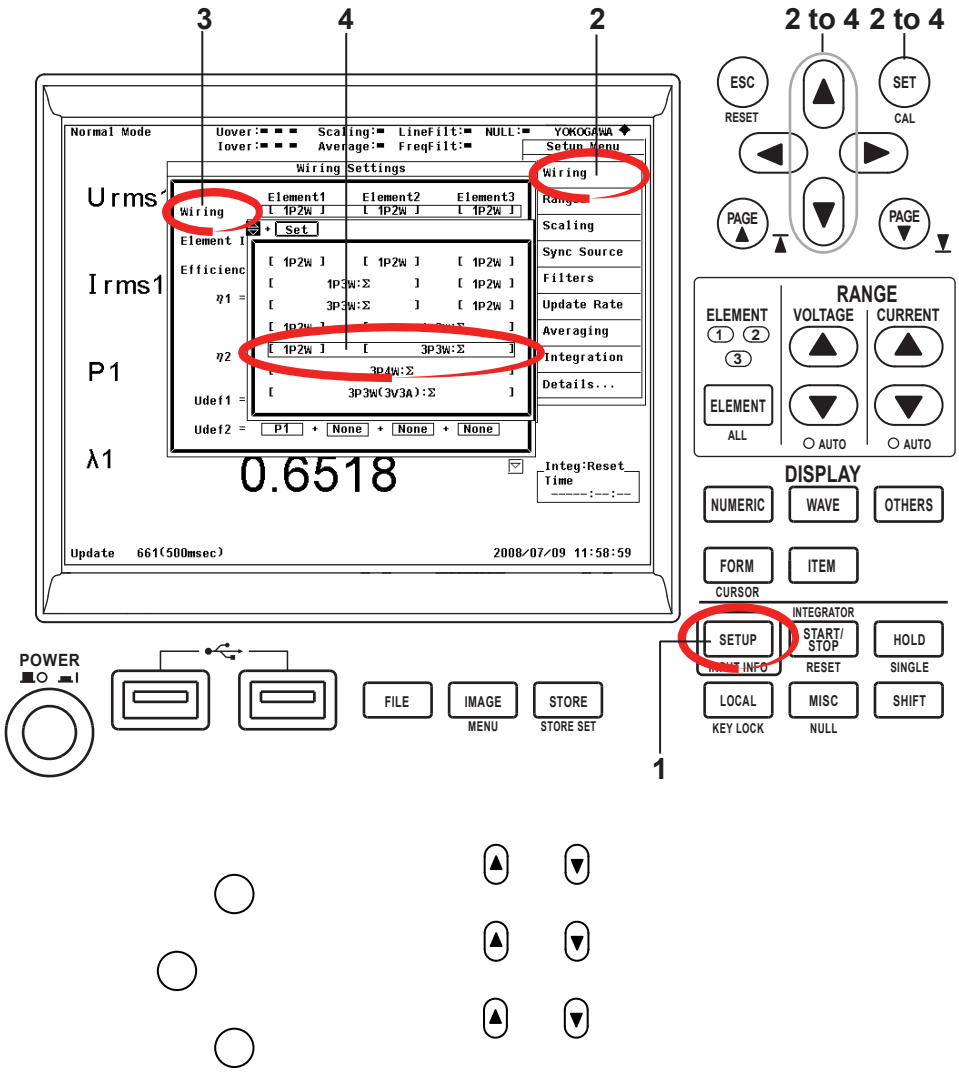
<<Ayrıntılar için 4.2. bölüme bakın.>>

Bağladığınız ölçüm devrelerine uygun bağlantı sistemlerini seçin. Giriş elemanı Σ'yı seçerseniz, belirtilen bağlantı sistemlerinin tüm gerilim ve akımlarının ortalaması ile her bir giriş elemanının güçlerinin toplamı (üç fazlı, üç telli bir sistem kullanıldığında bu değerin fiziksel bir anlamı yoktur) görüntülenir.

- Güç toplamlarının nasıl hesaplandığı hakkında bilgi için 16.3. bölüme bakın.
- Giriş elemanı Σ'nın nasıl seçileceği hakkında bilgi için S-15 ile S-17 sayfalarına bakın.

Bağlantı sistemi düzeninin [1P2W] [3P3W:Σ] olarak ayarlanması

Bağlantı sistemi düzenini ayarlamak için, Wiring menüsünü içeren Setup Menu'yu görüntülemek üzere aşağıdaki şekilde gösterilen SETUP tuşuna basın. Aşağıdaki şekilde, bu işlem için gerekli tüm menüler açıktır. Şekildeki sayılar bu işlemdeki adımların sırasını gösterir.



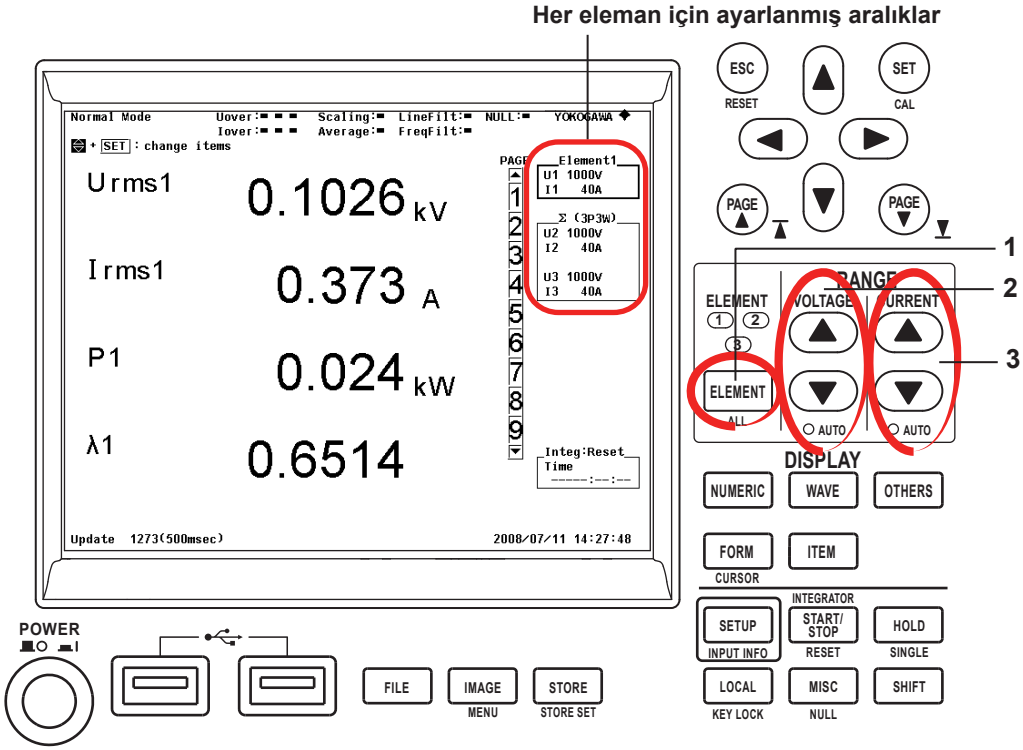
Ölçüm Aralığının Seçilmesi

<<Ayrıntılar için 4.4. bölüme bakın.>>

Her devrenin bağlantı sistemini seçtikten sonra, her giriş elemanı için ölçüm aralıklarını (gerilim ve akım aralıklarını) ayarlamanız gerekir. Her giriş elemanı için o anda ayarlanmış ölçüm aralıkları ekranın sağında görünür.

Giriş Elemanı, Gerilim Aralığı ve Akım Aralığının Seçilmesi

Aşağıdaki şekilde gösterilen ELEMENT ve aralık ayarlama tuşlarına (ve) basarak giriş elemanlarını, gerilim aralıklarını ve akım aralıklarını seçebilirsiniz. Şekildeki sayılar bu işlemdeki adımların sırasını gösterir.



1. Aralıklarını yapılandırmak istediğiniz elemanı seçmek için ELEMENT tuşuna basın. O anda seçili olan eleman numarasına karşılık gelen gösterge yanar. Tüm elemanların ölçüm aralıklarını ayarlamak için SHIFT+ELEMENT (ALL) tuşlarına basın.

2. VOLTAGE altında bulunan veya tuşuna basın. Seçilen gerilim aralığına ait ölçülen değerler görünür.

İpuçları

- **Aralıkları, SETUP tuşuna bastığınızda görüntülenen Setup Menu'deki Range menüsünden de ayarlayabilirsiniz. Harici akım sensörü kullanırken aralıkları Range menüsünden ayarlamak kullanışlıdır. Range menüsünden aralıkların nasıl ayarlanacağıyla ilgili talimatlar için 4.5. bölüme bakın.**
- **Ayarlayabileceğiniz ölçüm aralıkları, belirtilen tepe faktörüne bağlı olarak değişir. Tepe faktörünün nasıl ayarlanacağıyla ilgili talimatlar için 4.11. bölüme bakın.**

Ölçüm Periyodunun Yapılandırılması

<<Ayrıntılar için 4.7. bölüm ve Ek 5'e bakın.>>

WT500 üzerinde doğru ölçümler yapmak için ölçüm periyotlarını doğru ayarlamanız gerekir.
Ölçüm periyodunu tanımlamak için kullanılan giriş sinyaline senkronizasyon kaynağı denir. Bir senkronizasyon kaynağı belirttiğinizde, WT500 içinde ölçüm periyodu otomatik olarak ayarlanır.
Senkronizasyon kaynağı seçenekleri U1, I1, U2, U3, I3, Ext Clk (harici saat) ve None'dır. Seçebileceğiniz seçenekler, takılı elemanlara bağlı olarak değişir.
Giriş elemanı 1 için senkronizasyon kaynağı I1 olarak ayarlanırsa, I1 periyodunun tam sayı katı ölçüm periyodu olur. WT500, bu ölçüm periyodu içinde örneklenen verilerin ortalamasını alarak giriş elemanı 1 için U1, I1 ve P1 gibi ölçülen değerleri hesaplar.

Senkronizasyon Kaynağı

Senkronizasyon kaynakları olarak giriş düzeyleri ve frekansları kararlı (bozulması az) olan giriş sinyallerini seçin. Doğru ölçülen değerler ancak senkronizasyon kaynağı sinyalinin periyodu doğru algılanırsa elde edilebilir. Örneğin, bir anahtarlamalı güç kaynağı ölçülüyorsa ve gerilim dalga şeklinin bozulması akım dalga şeklinin bozulmasından azsa, senkronizasyon kaynağı olarak gerilim sinyalini ayarlayın.

İpuçları

Senkronizasyon kaynağı sinyalinin frekansının doğru ölçülüp ölçülmediğini görmek için, seçilen giriş sinyalinin (fU veya fI) frekansını WT500 üzerinde görüntülemek üzere 5.16. bölümdeki "Ölçülecek Frekansın Seçilmesi" prosedürünü izleyin. En uygun senkronizasyon kaynağı, ölçüm sonuçları en doğru ve kararlı olan giriş sinyalidir.

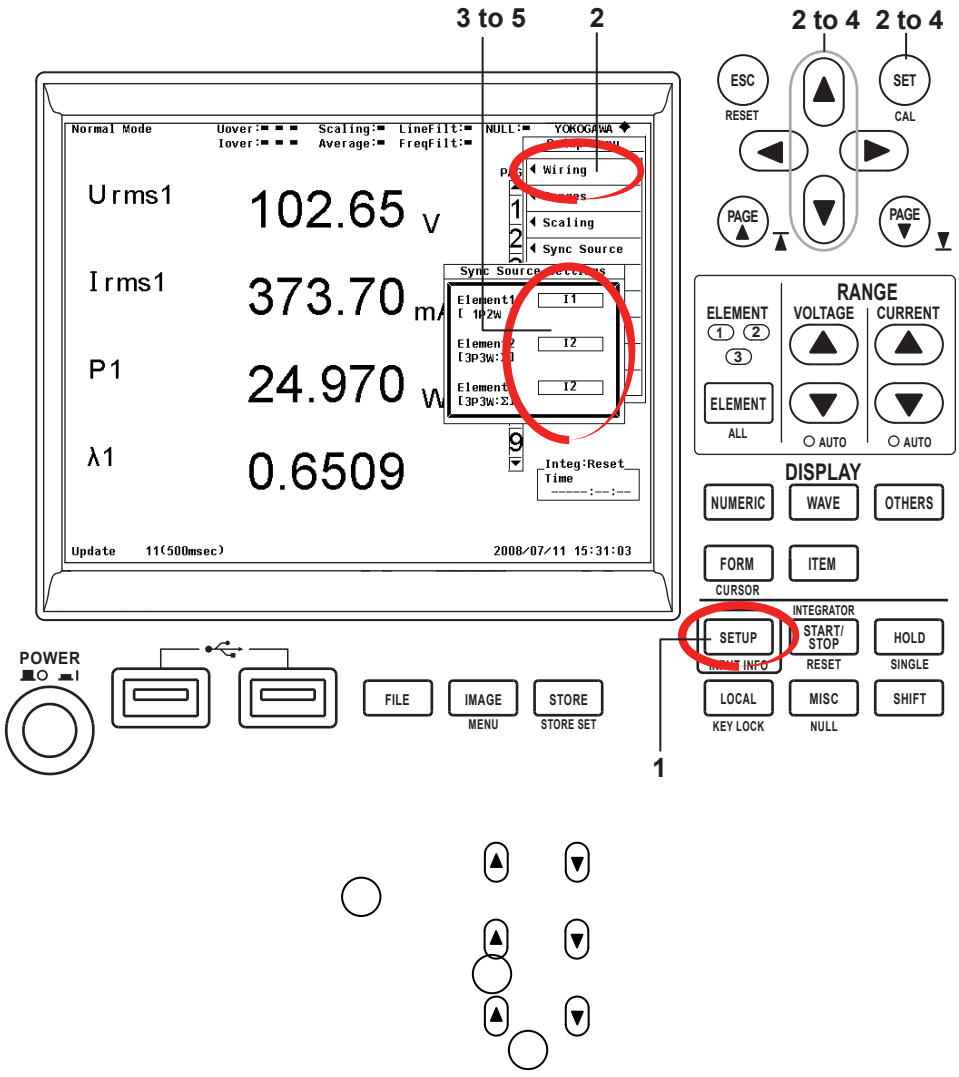
Sıfır Geçişi

Sıfır geçişi, senkronizasyon kaynağının yükselen veya düşen bir eğimde sıfır düzeyinden (genliğin merkezinden) geçtiği zamanı ifade eder. WT500, ölçüm periyodunu tek bir veri güncelleme periyodu içinde bulunan ilk sıfır geçişi ile son sıfır geçişi arasındaki süre olarak ayarlar. Yükselen ve düşen olmak üzere iki tür sıfır geçişi vardır. WT500, en uzun ölçüm periyodunu sağlayan sıfır geçişini seçer.



Senkronizasyon Kaynaklarının Seçilmesi

Senkronizasyon kaynaklarını seçmek için, aşağıdaki şekilde gösterilen SETUP tuşuna basarak Sync Source menüsünü içeren Setup Menu'yu görüntüleyin. Aşağıdaki şekilde, bu işlem için gerekli tüm menüler açıktır. Şekildeki sayılar bu işlemdeki adımların sırasını gösterir.



Giriş Filtresinin Seçilmesi

<<Ayrıntılar için 4.8. bölüme bakın.>>

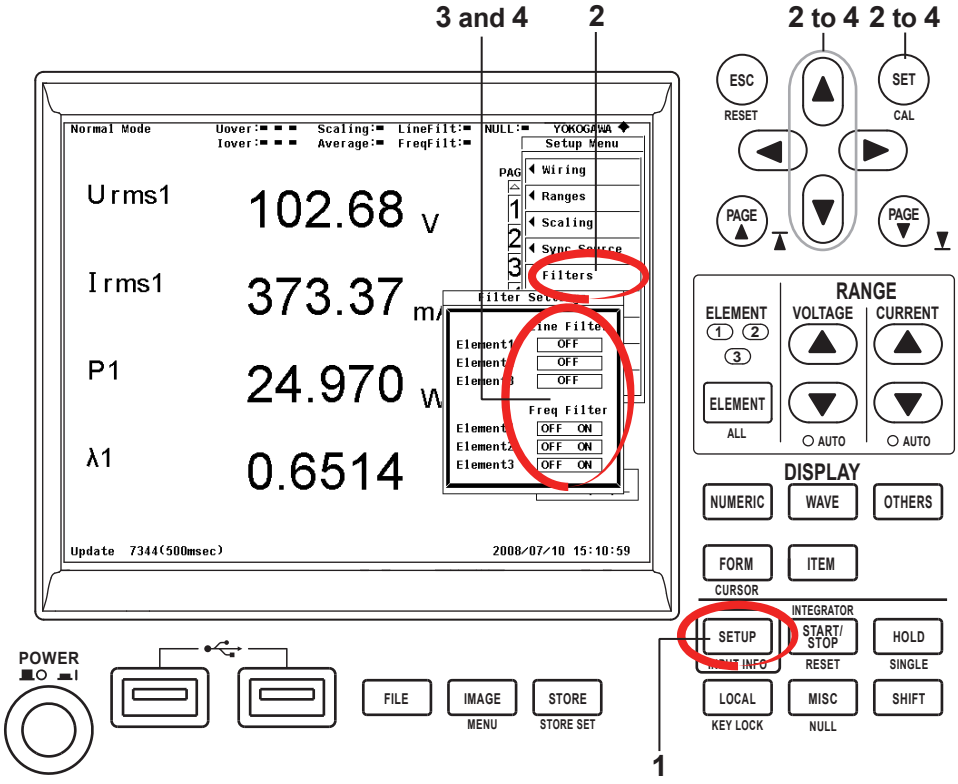
İki tür giriş filtresi vardır: hat filtreleri ve frekans filtreleri. WT500 ölçüm sırasında giriş sinyalleriyle senkronize olduğundan, WT500'nin sinyallerin frekanslarını doğru ölçmesi önemlidir.

Hat Filtresi
Hat filtresi açıkken, invertör dalga şekillerinin, gerinim dalga şekillerinin vb. gerilim, akım ve gücü yüksek frekans bileşenleri elenmiş olarak ölçülebilir. Kesim frekansını ayarlayabilirsiniz. Kesim frekansı 500 Hz olarak ayarlandığında frekans filtresi açılır. Bu filtre ölçülen değerleri doğrudan etkiler.

Frekans Filtresi
Frekans filtresi, yüksek frekans bileşenleri içeren düşük frekanslı gerilim, akım ve güç dalga şekillerinin kararlı ölçümünü sağlar (ayrıntılar için 4.7. bölüm ve Ek 5'e bakın). Ölçülen sinyallerin yüksek frekans bileşenleri giderilmez. Bu filtre, ölçülen gerilim veya akım değerlerini doğrudan etkilemez.
Bu filtre, sıfır geçişlerinin algılama doğruluğunu artırmak için de kullanılabilir (ayrıntılar için 2.2. bölüm ve Ek 5'e bakın).

Giriş Filtrelerinin Seçilmesi

Giriş filtrelerini seçmek için, aşağıdaki şekilde gösterilen SETUP tuşuna basarak Filters menüsünü içeren Setup Menu'yu görüntüleyin. Aşağıdaki şekilde, bu işlem için gerekli tüm menüler açıktır. Şekildeki sayılar bu işlemdeki adımların sırasını gösterir.





Kesim frekansı 500 Hz olarak ayarlanan elemanın frekans filtresi WT500 tarafından otomatik olarak açılır.



İpuçları

WT500 ölçümlerini kararlı hâle getirmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz.

Seçilmesi" başlıklı bölüme bakın).

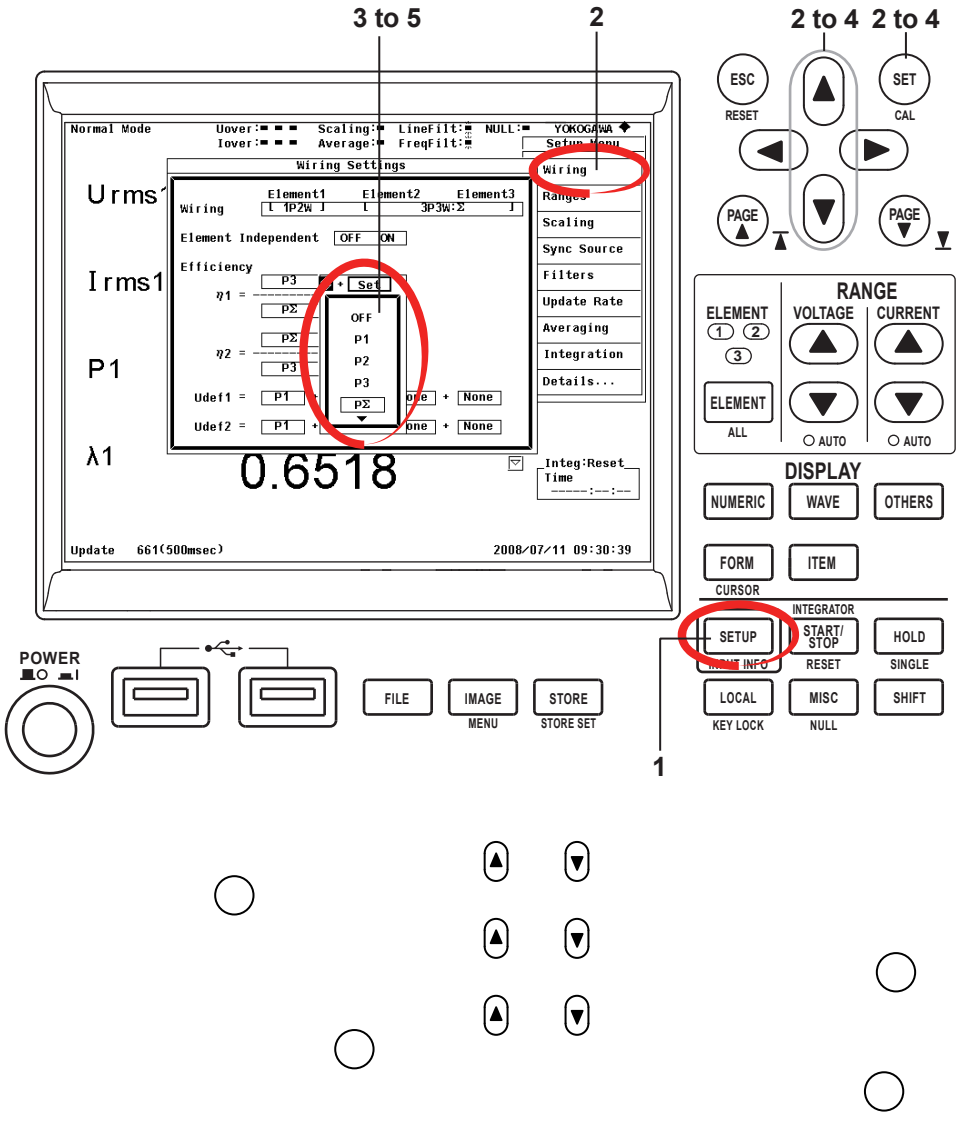
Verim Denkleminin Yapılandırılması

<<Ayrıntılar için 5.3. bölüme bakın.>>

Devreleri kabloladıktan, bağlantı sistemlerini seçtikten, ölçüm aralıklarını (gerilim ve akım aralıklarını) seçtikten, ölçüm periyotlarını ayarladıktan ve giriş filtrelerini seçtikten sonra verim denklemini ayarlayın.
Verim hesaplamasında, invertörün sekonder devresinin aktif gücü olarak görüntülenen değer, invertörün primer devresinin aktif gücü olarak görüntülenen değere bölünür ve sonuç yüzde olarak verilir.

Verim Denkleminin Ayarlanması

Verim denklemini yapılandırmak için, aşağıdaki şekilde gösterilen SETUP tuşuna basarak Wiring menüsünü içeren Setup Menu'yu görüntüleyin. Aşağıdaki şekilde, bu işlem için gerekli tüm menüler açıktır. Şekildeki sayılar işlem adımlarının sırasını gösterir.



Devrelerin kablolanmasını, ekranın değiştirilmesini, bağlantı sistemlerinin seçilmesini, ölçüm aralıklarının seçilmesini, ölçüm periyotlarının ayarlanmasını, giriş filtrelerinin seçilmesini ve verim denkleminin yapılandırılmasını içeren kurulum işlemi bu adımda sona erer.

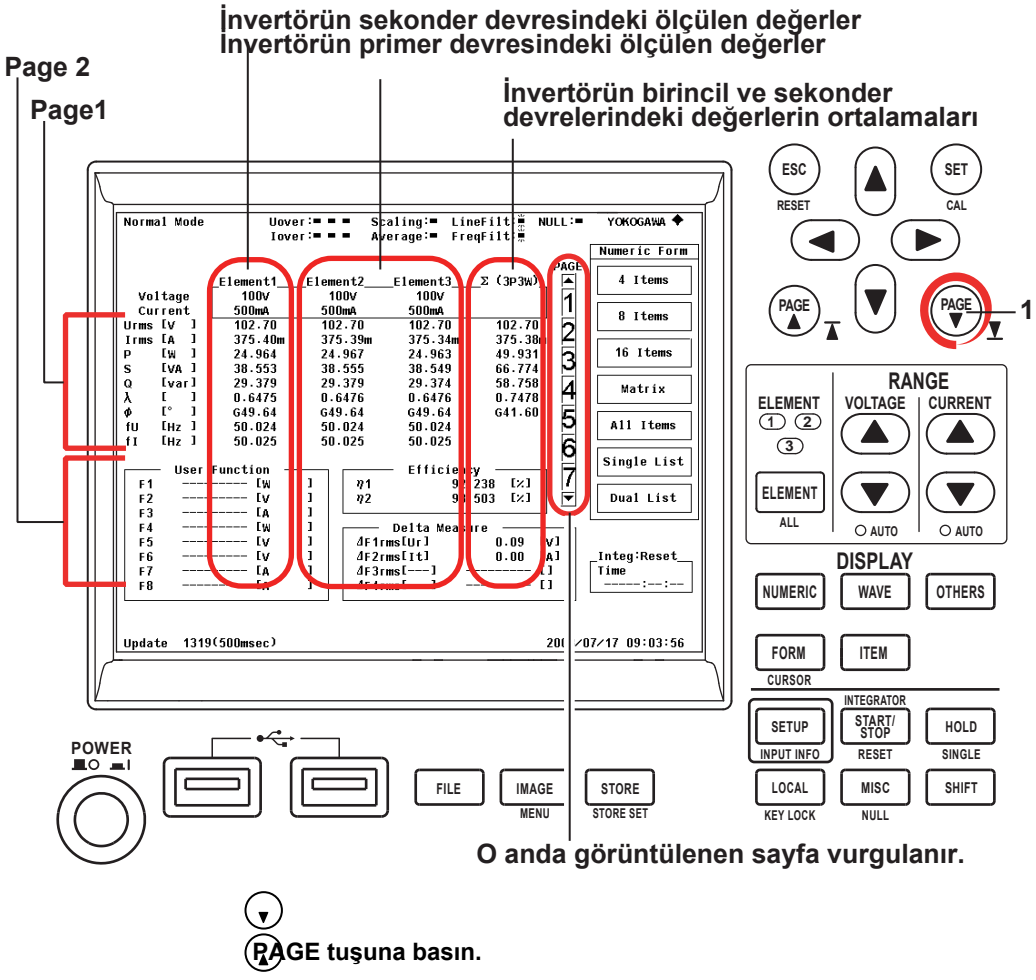
Ölçülen Sonuçların Görüntülenmesi

<<Ayrıntılar için 5.2. bölüme bakın.>>

All Items ekranı en fazla yedi sayfa içerebilir. Sayfa sayısı yüklü seçeneklere bağlı olarak değişir. Çeşitli ölçüm işlevlerinin ölçülen değerlerini göstermek için ekran sayfaları arasında ilerleyebilirsiniz.

Sayfalar Arasında İlerleme

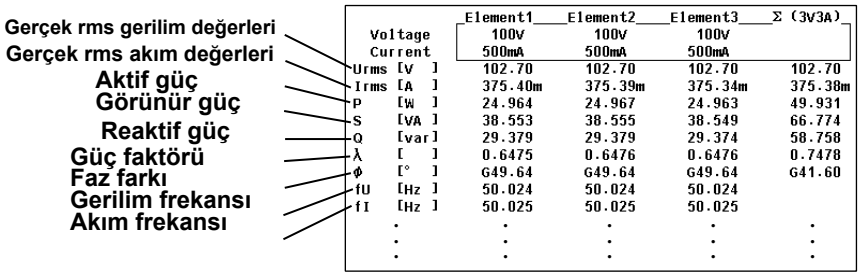
Sayfalar arasında ilerleyerek 3. sayfa ve sonrasındaki ölçüm işlevlerinin ölçülen değerlerine geçebilirsiniz. Ancak 1. sayfa her zaman görüntülenir.



PAGE tuşuna basın.

Gerilim ve Akım rms Değerlerinin ve Aktif Güç Değerlerinin Görüntülenmesi

Gerilim ve akım rms değerleri ile aktif güç değerleri her zaman ilk sayfada görüntülenir.

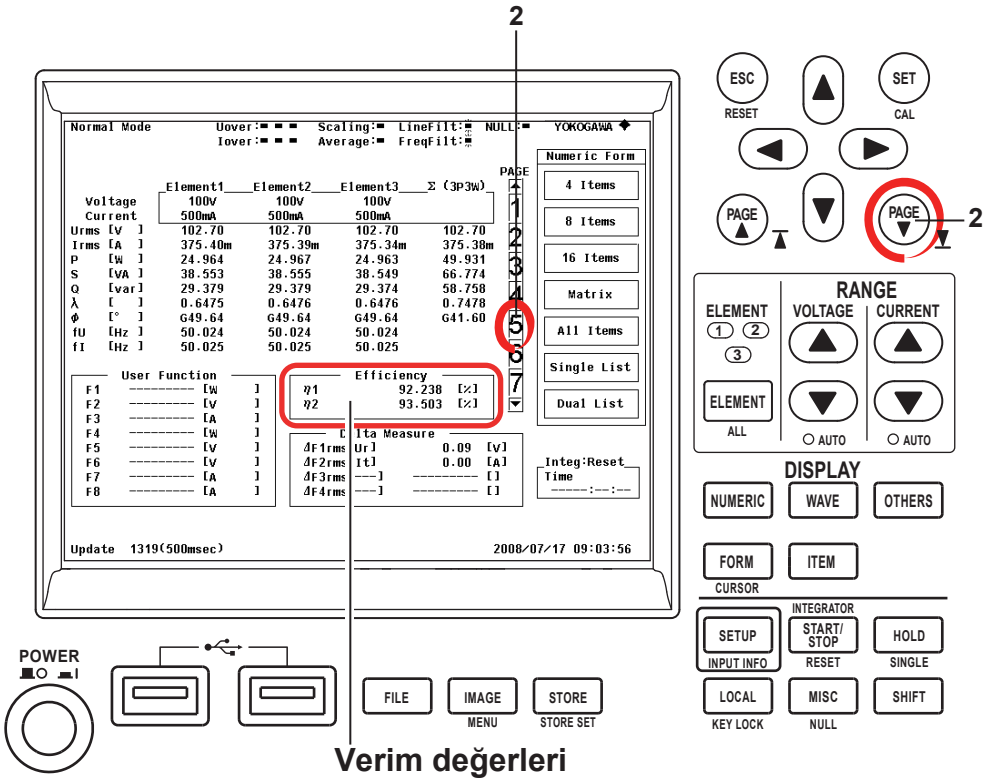


İpuçları

Ekranda görünen ölçüm işlevleri hakkında bilgi için 2.2. bölümdeki “Ölçüm İşlevleri ve Periyotları” ile Ek 1’deki “Semboller ve Ölçüm İşlevlerinin Belirlenmesi” bölümlerine bakın.

Verim Değerlerinin Görüntülenmesi

Verim değerlerini görüntülemek için 5. sayfaya gidin.



(▼) PAGE tuşuna basın.

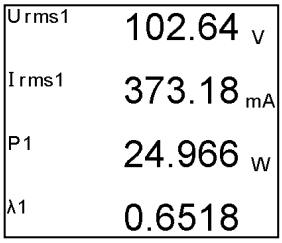
Ekranlar

WT500'de aşağıdaki beş görüntü bulunur. Görüntüleri nasıl değiştirebileceğiniz, ne tür bir ölçüm yapıldığına bağlıdır.

Sayısal Veri Ekranı

<<Ayrıntılar için 3.16, 5.2 ve 6.2 bölümlerine bakın.>>

Bu görüntü, gerilim, akım ve güç değerleri gibi ölçüm verilerini sayısal biçimde gösterir.

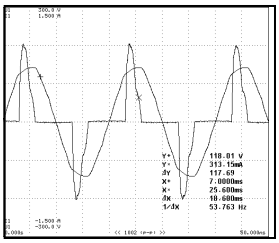


Sayısal veriler aşağıdaki şekillerde görüntülenebilir.
- 4 Items: Dört sayısal veri değeri tek sütunda görüntülenir.
- 8 Items: Sekiz sayısal veri değeri tek sütunda görüntülenir.
- 16 Items: 16 sayısal veri değeri iki sütunda görüntülenir.
- All Items, Matrix: Sayısal veriler ayarlanan biçimde görüntülenir. All Items görüntüsünde görüntülenen öğeler (ölçüm işlevleri) değiştirilemez, ancak Matrix görüntüsünde değiştirilebilir.
- Single List, Dual List: Sayısal veriler liste biçiminde görüntülenir. Bu öğe yalnızca harmonik ölçümü seçeneğine sahip modellerde görünür.

Dalga Şekli Ekranı

<<Ayrıntılar için 3.16. bölüm ve 7. bölüme bakın.>>

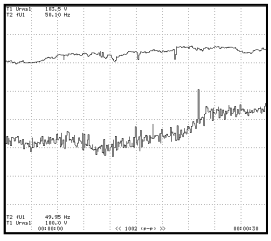
Bu görüntüde, veri güncelleme periyodu içinde elde edilen örneklenmiş verilere dayalı olarak her elemanın gerilim ve akım dalga şekilleri gösterilir (ayrıntılar için 4.9. bölüme bakın). En fazla altı dalga şeklini en fazla dört bölünmüş ekrana atayabilirsiniz.



Trend Ekranı

<<Ayrıntılar için 8. bölüm, 3.16. bölüm ve 2.8. bölümlere bakın.>>

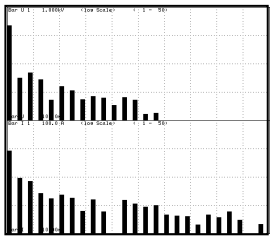
Bu görüntü, ölçüm işlevlerinin trendlerini (sayısal verilerin zaman içindeki değişimini gösteren grafikler) gösterir. En fazla sekiz trendi en fazla dört bölünmüş ekrana atayabilirsiniz.



Çubuk Grafik Görüntüsü (Yalnızca harmonik ölçümü seçeneğine sahip modellerde)

<<Ayrıntılar için bkz. bölümler 3.16, 2.8 ve 6.7.>>

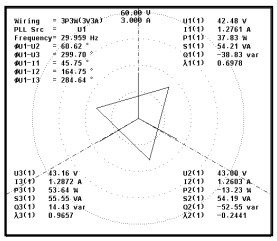
Bu ekranda harmonik genlikleri çubuk grafiklerle gösterilir. Harmonik sıraları yatay eksende sıralanır ve dikey eksen her bir harmoniğin genliğini gösterir. En fazla üç çubuk grafiği en fazla
üç bölünmüş ekrana atayabilirsiniz.



Vektör Görüntüsü (Yalnızca harmonik ölçümü seçeneğine sahip modellerde)

<<Ayrıntılar için bkz. bölümler 3.16, 2.8 ve 6.8.>>

Bu ekranda, birimdeki her giriş elemanının temel sinyalleri U(1) ve I(1) arasındaki faz farklarının
ve genliklerin (rms değerleri) vektörlerini görüntülemek için bir bağlantı birimi seçebilirsiniz.



Ön Panel



İmleç tuşları
Değerleri ayarlamak (ve basamakları seçmek), imleci taşımak ve kurulum işlemlerinde öğeleri seçmek için kullanılır.
SET tuşu
İmleç tuşları kullanılarak seçilen öğeyi veya değeri girer ya da onaylar.
SHIFT + SET (CAL) tuş kombinasyonu
Sıfır düzeyi telafisini yürütür.
ESC tuşu
Kurulum menülerini ve iletişim kutularını kapatır.
SHIFT + ESC (RESET) tuş kombinasyonu
İmleçle seçilen öğeyi veya değeri varsayılan değerine döndürür.
PAGE tuşu
Ölçülen tüm öğeler aynı anda ekranda görüntülenemediğinden, WT500 ölçülen değerleri görüntülemek için sayfaları kullanır.
PAGE ve PAGE tuşlarını kullanarak sayfalar arasında geçiş yapabilirsiniz.
(bkz. bölüm 5.1)

▼ ▲

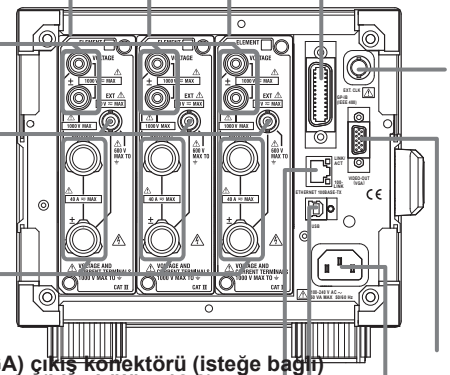
Ayar menüsü görüntüleme ve işlem tuşları
Bunlar, ayarları yaparken veya işlemleri gerçekleştirirken bastığınız ilk tuşlardır. Bir ayar menüsü görüntüleme tuşuna basılması, ilgili ayar menüsünü görüntüler. Bir işlem tuşuna basılması, ilgili işlemi yürütür. (bkz. bölüm 1.2)

LCD
Tutamak
WT500 cihazını taşımak için bu tutamağı kullanın.
(bkz. bölüm 3.1)

Güç anahtarı
(bkz. bölüm 3.4)

SHIFT tuşu
SHIFT tuşuna bastığınızda tuş aydınlanır ve panel tuşlarına basılması, altlarında mor renkte gösterilen işlevi gerçekleştirir.
USB bağlantı noktaları
USB bellek veya USB klavye bağlamak için kullanın.

Arka Panel



Giriş elemanı 1
(bkz. bölüm 2.3)

Giriş elemanı 2

Giriş elemanı 3

GP-IB konektörü (isteğe bağlı; CD'deki İletişim Arayüzü Kullanım Kılavuzu IM760201-17E belgesine bakın)

Gerilim giriş terminali
Gerilim ölçüm kablolarını bağlamak içindir.
(bkz. bölümler 3.8 ile 3.11 arasındaki)

Harici saat girişi/Harici başlatma sinyali çıkış konektörü

- Ölçüm periyodunu tanımlayan senkronizasyon kaynağını (sinyali) alır. (bkz. bölüm 4.7)
- Harmonik ölçümü için harici PLL kaynağını (sinyali) alır. (bkz. bölüm 6.3)
- Ana/bağımlı senkronize ölçüm yapılırken kullanılır. (bkz. bölüm 12.6)
- Dalga şeklinin ne zaman görüntüleneceğini belirleyen harici tetiklemeyi alır. (bkz. bölüm 7.5)

Harici akım sensörü giriş konektörü (isteğe bağlı)
Harici akım sensörü kablosunu bağlamak içindir.
(bkz. bölüm 3.10)

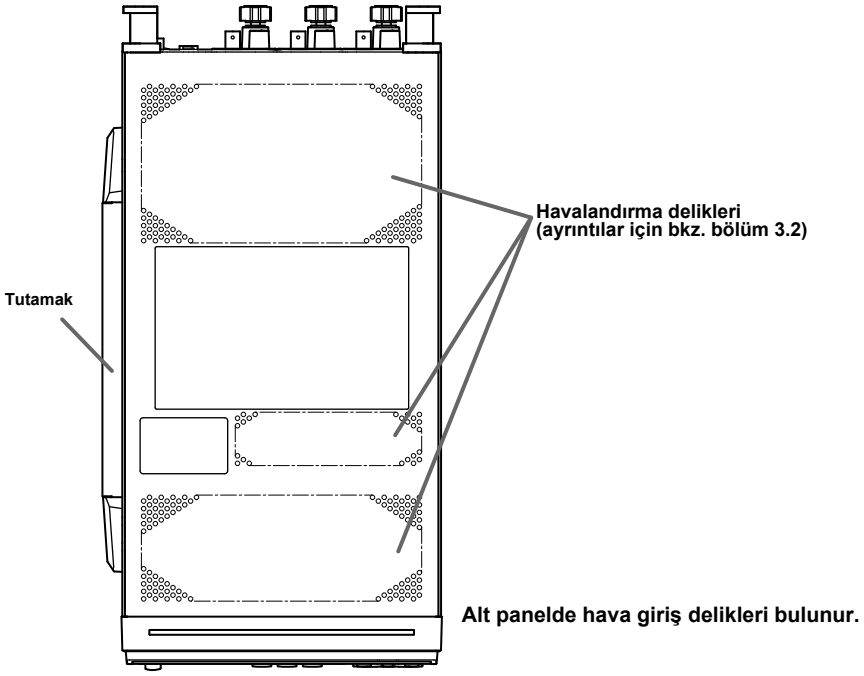
RGB video sinyali (VGA) çıkış konektörü (isteğe bağlı)
Görüntü sinyallerini iletir. (bkz. bölüm 12.2)

Akım giriş terminali
Akım ölçüm kablolarını bağlamak içindir.
(bkz. bölümler 3.8, 3.9 ve 3.11)

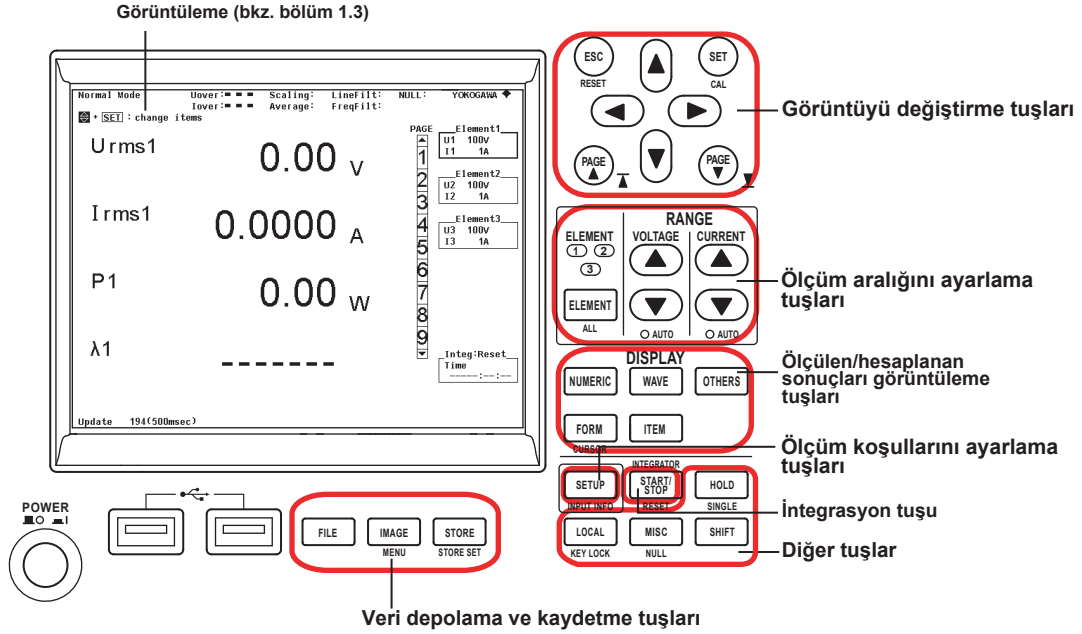
Güç konektörü (bkz. bölüm 3.3)
USB bağlantı noktası (PC) İletişim Arayüzü Kullanım Kılavuzu IM760201-17E (CD) belgesine bakın.

Ethernet bağlantı noktası (isteğe bağlı) (bkz. bölüm 11.2)

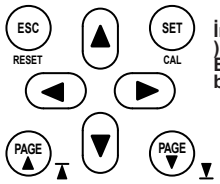
Üst Panel


Havalandırma delikleri
(ayrıntılar için bkz. bölüm 3.2)
Tutamak
Alt panelde hava giriş delikleri bulunur.

Bu bölümde WT500 panel tuşları ve işlevleri açıklanmaktadır.



Görüntüyü Değiştirme Tuşları



İmleç Tuşları (▲▼◀▶)
Bu tuşları ayar menülerinde ve iletişim kutularında imleci taşımak, değerleri ayarlamak, sayıları ayarlarken basamakları seçmek ve menü öğelerini seçmek için kullanın.

SET
İmleç tuşlarıyla seçtiğiniz menüleri görüntülemek, öğeleri ve değerleri onaylamak ve sayısal veri ekranında menü görüntüleme kapalıyken görüntülenen öğeleri değiştirmek üzere bir menüyü açmak için bu tuşu kullanın.

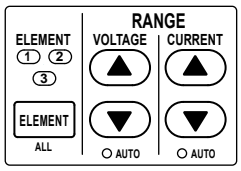
ESC
Ayar menülerini ve iletişim kutularını kapatmak ve menüde bir üst düzeye çıkmak için bu tuşu kullanın.

SHIFT+ESC (RESET) Tuş Kombinasyonu
İmleçle seçilen öğeyi veya değeri varsayılan değerine döndürmek için bu tuş kombinasyonunu kullanın.

PAGE▲ ve PAGE▼
Ölçülen tüm öğeler tek bir sayfaya sığmadığında, görüntülenen sayfayı değiştirmek için bu tuşları sayısal değer ekranlarında ve diğer ekranlarda kullanın. SHIFT+PAGE▲ tuşlarına basarak ilk sayfaya, SHIFT+PAGE▼ tuşlarına basarak son sayfaya gidebilirsiniz.

SHIFT+SET (CAL) Tuş Kombinasyonu
Sıfır düzeyi telafisini yürütmek için bu tuş kombinasyonunu kullanın. Sıfır düzeyi telafisi yürütüldüğünde WT500, dahili devresinde sıfır giriş koşulu oluşturur ve bu noktadaki düzeyi sıfır düzeyi olarak ayarlar.

Ölçüm Aralığını Ayarlama Tuşları



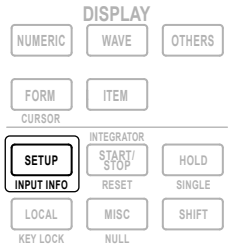
ELEMENT
- **Ölçüm aralığını ayarlamak istediğiniz giriş elemanını seçmek için bu tuşu kullanın. ELEMENT tuşuna her basıldığında seçilen giriş elemanı değişir.**
- **Bir bağlantı sistemi seçilirken aynı bağlantı sisteminin parçası olan giriş elemanları birlikte seçilir.**

SHIFT+ELEMENT (ALL) Tuş Kombinasyonu
Tüm elemanların gerilim ve akım aralıklarını aynı anda ayarlamak için bu tuş kombinasyonunu kullanın. Tek tek elemanlar için ayar yapmak üzere ELEMENT tuşuna yeniden basın.

▲▼ (Bölüm 4.3 ve 4.4'e bakın)
Gerilim, akım ve akım sensörü aralıklarını seçmek için bu tuşları kullanın. Bu tuşlarla seçilen aralıklar, aşağıda açıklanan AUTO göstergeleri yanmadığında (manuel aralık özelliği kullanılırken) geçerlidir.

SHIFT+▼ (AUTO) Tuş Kombinasyonu
Otomatik aralık özelliğini etkinleştirmek için bu tuş kombinasyonunu kullanın (özellik etkinleştirildiğinde AUTO göstergesi yanar). Bu özellik, alınan elektrik sinyalinin genliğine bağlı olarak gerilim, akım veya akım sensörü aralığını otomatik olarak ayarlar. Manuel aralık özelliğini etkinleştirmek için SHIFT+ (AUTO) tuşlarına yeniden basın (AUTO göstergesi söner).

Ölçüm Koşullarını Ayarlama Tuşları



SETUP
Ölçüm koşullarını ayarlamak için Setup menüsünü görüntülemek üzere bu tuşu kullanın. Setup menüsünde aşağıdaki öğeler bulunur:

- **Wiring (Bölüm 4.1, 4.2, 5.7 ve 5.8'e bakın)**

Bağlantı sistemini seçmek, her giriş elemanına ait ayarları yapılandırmak, verim denklemini ayarlamak vb. için bir menü görüntülemek üzere bu öğeyi seçin.

- **Ranges (Bölüm 4.3 ve 4.4'e bakın)**

Bu öğeyi seçerek, paneldeki RANGE tuşlarında olduğu gibi gerilim, akım veya akım sensörü aralığını ayarlayabilirsiniz. AUTO seçilirse otomatik aralık özelliği etkinleştirilir ve RANGE tuşlarının altındaki AUTO göstergeleri yanar.

- **Scaling (Bölüm 4.5'e bakın)**

Her giriş elemanı için VT ve CT oranlarını ve güç faktörünü ayarlamak üzere bir menü görüntülemek için bu öğeyi seçin. Güç katsayıları, VT/CT çıkışını veya VT ve CT çıkışlarının ölçülmesiyle elde edilen gücü, ölçülen nesnenin gerilim, akım ve güç değerlerine dönüştürmek için kullanılır.

- **Sync Source (Bölüm 4.7'ye bakın)**

Her bağlantı birimi için senkronizasyon kaynağını ayarlamak üzere bir menü görüntülemek için bu öğeyi seçin. Senkronizasyon kaynağı, sayısal verileri (yani gerilim, akım ve güç gibi ölçülen değerleri) üretmek için kullanılan örneklenmiş verilerin alındığı süreyi (ölçüm periyodunu) tanımlar.

- **Filters (Bölüm 4.8'e bakın)**

Her eleman için ölçüm devresine eklenen hat filtresini ve frekans ölçüm devresine eklenen frekans filtresini ayarlamak üzere bir menü görüntülemek için bu öğeyi seçin.

- **Update Rate (Bölüm 4.9'a bakın)**

Sayısal verileri (yani gerilim, akım ve güç gibi ölçülen değerleri) üretmek için kullanılan örneklenmiş verilerin alınacağı süreyi (veri güncelleme hızını) seçmek üzere bir menü görüntülemek için bu öğeyi seçin.

• **Details.../Hide Details**

Tüm menü öğeleri ile menü öğelerinin yalnızca bir kısmını görüntüleme arasında geçiş yapmak için bu öğeyi seçin.

• **Measure (Bölüm 5.3 ile 5.5 arasındaki bölümlere ve Bölüm 12.6'ya bakın)**

Ana/bağımlı senkronize ölçümü ayarlamak, görünür/reaktif güç denklemini ve faz farkı görüntüleme biçimini seçmek üzere bir menü görüntülemek için bu öğeyi seçin.

• **User Function (Bölüm 5.13 ve 5.14'e bakın)**

Kullanıcı tanımlı işlevleri ve MAX hold özelliğini ayarlamak üzere bir menü görüntülemek için bu öğeyi seçin.

• **Freq Items (Bölüm 5.16'ya bakın)**

Bu öğe yalnızca frekans ölçüm seçeneği bulunmayan modellerde görüntülenir. Ölçülecek frekansları seçmek üzere bir menü görüntülemek için bu öğeyi seçin. Frekans ölçüm seçeneğine sahip modeller tüm gerilim ve akımları ölçtüğünden bu menü görüntülenmez.

• **Harmonics (Bölüm 6.3 ile 6.5 arasındaki bölümlere bakın)**

Bu öğe yalnızca harmonik ölçümü seçeneğine sahip modellerde görüntülenir. Harmonik ölçümünde PLL kaynağını, ölçülen harmonik sıralarını ve harmonik bozulma faktörü denklemini ayarlamak üzere bir menü görüntülemek için bu öğeyi seçin.

• **Delta Measure (Bölüm 5.17'ye bakın)**

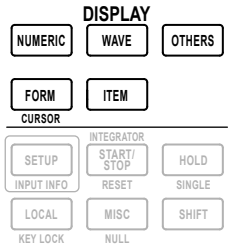
Bu öğe yalnızca delta hesaplama seçeneğine sahip modellerde görüntülenir. Delta hesaplama türünü ve delta hesaplamasına konu olacak gerilim veya akım modunu seçmek için bu öğeyi seçin.

NOT

Setup menüsündeki herhangi bir alt menüyü görüntülerken önceki veya sonraki menüyü görüntülemek için PAGE ya da PAGE tuşuna basabilirsiniz. Bu özellik, her menüde ayarlanan ölçüm koşullarını kontrol etmek istediğinizde kullanışlıdır.

SHIFT+SETUP (INPUT INFO) Tuş Kombinasyonu
Ölçülen bir gerilim veya akım sinyalinden veri almak için kullanılan koşulların listesini görüntülemek üzere bu tuş kombinasyonunu kullanın. Bu koşullar arasında her elemanın bağlantı sistemi, bağlantı birimi, ölçüm aralığı, ölçekleme, senkronizasyon kaynağı ve giriş filtresi bulunur.

Ölçülen/Hesaplanan Sonuçları Görüntüleme Tuşları



NUMERIC (Bölüm 3.16, 5.1 ve 6.2'ye bakın)
Sayısal verileri görüntülemek için bu tuşu kullanın.
• NUMERIC tuşuna her basıldığında görüntülenen öğe sayısı şu sırayla değişir: 4 Items > 8 Items > 16 Items > Matrix > All Items > Single List* > Dual List* > 4 Items > ve böyle devam eder.

*** Yalnızca harmonik ölçümü seçeneğine sahip modellerde görüntülenir.**
• Sayısal verileri görüntülerken, görüntülenen öğe sayısını değiştirmek üzere bir menü görüntülemek için bu bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanan FORM tuşuna basabilirsiniz.
• Sayısal verileri görüntülerken, görüntülenen öğeleri değiştirmek üzere bir menü görüntülemek için bu bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanan ITEM tuşuna basabilirsiniz.
WAVE (Bölüm 3.16, 6.7 ve 7.2'ye bakın)
Dalga şekillerini görüntülemek için bu tuşu kullanın.
• WAVE tuşuna her basıldığında dalga şekli ekranının bölünme ayarı şu sırayla değişir: Single > Dual > Triad > Quad > Single > ve böyle devam eder.
• Dalga şekillerini görüntülerken, görüntülenen dalga şekillerinin zaman eksenini, dalga şekli görüntüleme tetiklemesini, dalga şekli ekranının bölünme sayısını ve dalga şekillerinin bölünmüş ekranlara atanmasını ayarlamak üzere bir menü görüntülemek için bu bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanan FORM tuşuna basabilirsiniz.
• Dalga şekillerini görüntülerken, görüntülenen dalga şekillerini seçmek ve yakınlaştırmak üzere bir menü görüntülemek için bu bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanan ITEM tuşuna basabilirsiniz.
OTHERS (Bölüm 3.16, 6.7, 6.8, 7.2 ve 8.2'ye bakın)
Trend, Bar Graph* ve Vector* görüntüleri arasında geçiş yapmak için bu tuşu kullanın.
OTHERS tuşuna her basıldığında görüntü şu sırayla değişir: Trend > Bar* > Vector* > Trend > ve böyle devam eder.

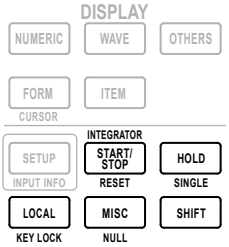
*** Yalnızca harmonik ölçümü seçeneğine sahip modellerde görüntülenir.**
FORM (Bölüm 5.2, 6.2, 6.7, 6.8, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8 ve 8.6 ile 8.9 arasındaki bölümlere bakın)
NUMERIC, WAVE veya OTHERS kullanılarak seçilen ekranın biçimini ayarlamak üzere bir menü görüntülemek için bu tuşu kullanın.
SHIFT+FORM (CURSOR) Tuş Kombinasyonu (Bölüm 7.9 ve 8.10'a bakın)
Dalga şekillerini, trendleri veya çubuk grafikleri* görüntülerken dalga şekli ve grafik değerlerini imleçlerle ölçmeye yönelik bir menü görüntülemek için bu tuşu kullanın.

*** Yalnızca harmonik ölçümü seçeneğine sahip modellerde görüntülenir.**
ITEM Tuşu (Bölüm 5.2, 6.2, 6.7, 6.8, 7.3, 7.6 ve 8.3 - 8.5'e bakın)
NUMERIC, WAVE veya OTHERS kullanılarak seçilen ekranda görüntülenecek öğeleri ayarlamak üzere bir menü görüntülemek için bu tuşu kullanın.

Veri Depolama/Kaydetme Tuşları



FILE
Kurulum parametrelerini kaydetmek ve yüklemek, ölçüm verilerini kaydetmek, dosyaları silmek, dosyaları kopyalamak vb. için bir menü görüntülemek üzere bu tuşu kullanın.
IMAGE
Ekran görüntüsü verilerini kaydetmek için bu tuşu kullanın.
SHIFT+IMAGE (MENU) Tuş Kombinasyonu
Dosya adı, veri biçimi, renk modu, veri sıkıştırma ve açıklamalar gibi ekran görüntüsü verilerini kaydetme seçeneklerini ayarlamak üzere bir menü görüntülemek için bu tuş kombinasyonunu kullanın.
STORE
Bir depolama işlemini yürütmek, durdurmak veya sıfırlamak için bu tuşu kullanın.
SHIFT+STORE (STORE SET) Tuş Kombinasyonu
Depolama özelliğine yönelik bir ayar menüsü görüntülemek için bu tuş kombinasyonunu kullanın.



START/STOP Tuşu
İntegrasyonu başlatmak veya bitirmek için bu tuşu kullanın. İntegrasyon koşulunu integrasyon ayarı/koşulu ekranında görüntüleyebilirsiniz (bkz. bölüm 1.3).

SHIFT+START/STOP (RESET) Tuş Kombinasyonu
İntegrasyon değerini sıfırlamak için bu tuş kombinasyonunu kullanın.

HOLD (Bölüm 4.12'ye bakın)
Veri ölçümünü ve görüntüleme işlemlerini durdurmak ve sayısal ekranı tutmak için HOLD tuşuna basın (sayısal ekran tutulduğunda HOLD tuşu yanar). İntegrasyon sırasında sayısal ekran tutulur ancak ölçüm durdurulmaz. Sayısal veri ekranının güncellenmesine izin vermek için HOLD tuşuna yeniden basın (HOLD tuşunun ışığı söner).

SHIFT+HOLD (SINGLE) Tuş Kombinasyonu (Bölüm 4.12'ye bakın)
Ekran tutulurken sinyali ayarlanan veri güncelleme hızında bir kez ölçmek ve ardından ekranı yeniden tutmak için bu tuş kombinasyonunu kullanın.

LOCAL
Uzak moddan (REMOTE göstergesi ekranın sağ üstünde görünür) ön panel tuşlarının kullanılabildiği yerel moda geçmek için bu tuşu kullanın. WT500 yerel kilitleme modundayken bu tuş geçersizdir.

SHIFT+LOCAL (KEY LOCK) Tuş Kombinasyonu
Tuş kilidini açmak veya kapatmak için bu tuş kombinasyonunu kullanın. Tuş kilidi açıkken SHIFT+LOCAL dışında hiçbir tuş veya tuş kombinasyonu geçerli değildir ve ekranın sağ üstünde LOCK görüntülenir.

MISC
Sistem durumunu görüntülemek, kurulum parametrelerini başlangıç değerlerine döndürmek, iletişim komutlarıyla (USB, GP-IB veya Ethernet arayüzü seçeneği kullanılarak) uzaktan kumanda ayarlarını yapılandırmak veya görüntülemek, tarih/saati ayarlamak, mesaj ve menü dillerini seçmek, tepe faktörünü seçmek, USB çevre birimi arayüzünü ayarlamak, isteğe bağlı Ethernet arayüzünü ayarlamak, öz sınamayı ayarlamak vb. için bir menü görüntülemek üzere bu tuşu kullanın.

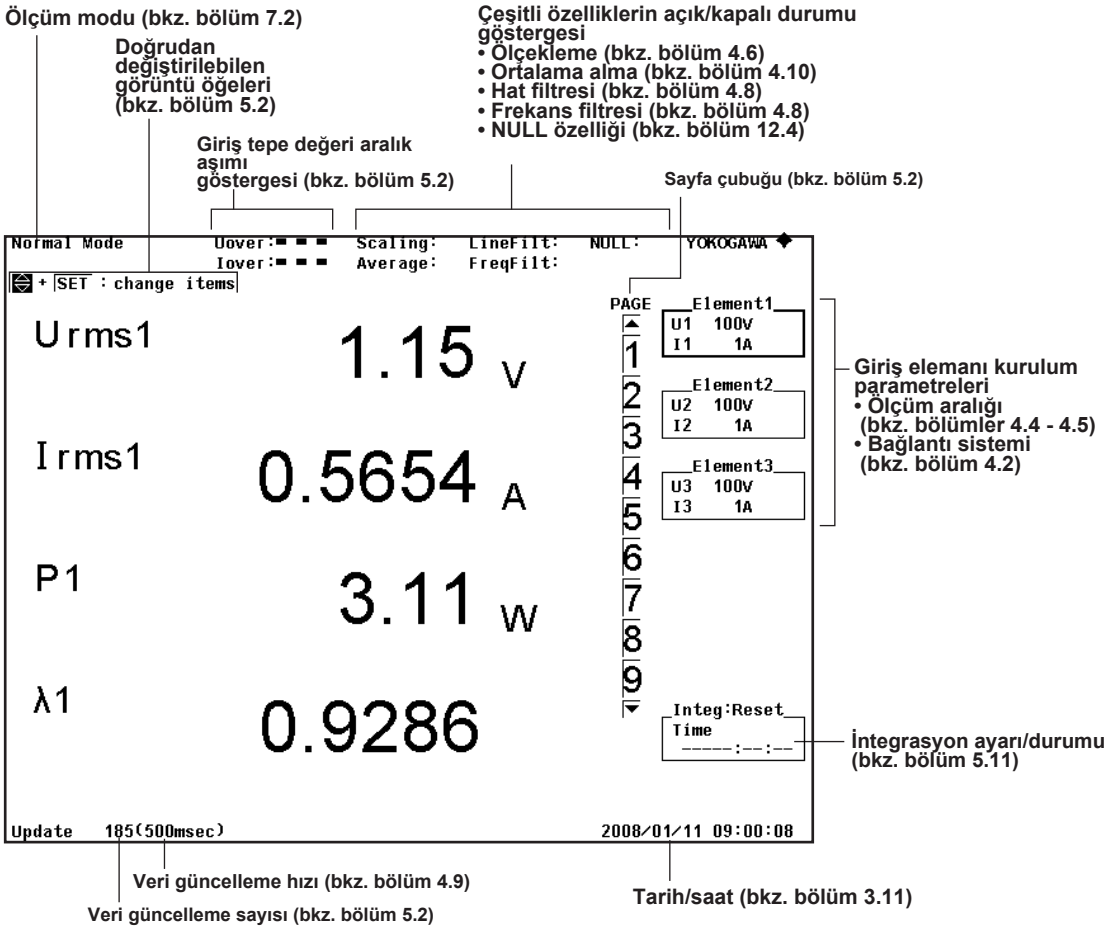
SHIFT+MISC (NULL) Tuş Kombinasyonu
Örneklenmiş verilerden DC bileşenini kaldıran NULL özelliğini etkinleştirmek için bu tuş kombinasyonunu kullanın (özellik etkinleştirildiğinde ekranda NULL göstergesi görünür). NULL özelliğini devre dışı bırakmak için SHIFT+MISC (NULL) tuşlarına yeniden basın (NULL göstergesi artık görüntülenmez).

SHIFT
SHIFT tuşuna bastığınızda tuş aydınlanır ve bir panel tuşuna basılması, altında mor renkte gösterilen işlevi gerçekleştirir. SHIFT tuşunu 2 saniye veya daha uzun süre basılı tutmak WT500'yi kaydırılmış durumda kilitler. SHIFT tuşuna yeniden basıldığında kaydırılmış durum serbest bırakılır (SHIFT tuşunun ışığı söner).

1.3 Ekran Görüntüsü

Normal Ölçüm Modunda Güç Ölçümü Yapılırken Örnek Ekran (Sayısal Görüntü)

Diğer görüntüleme modlarındaki ekranların açıklaması için ilgili modları ele alan bölümlere bakın.



Sayısal Olmayan Görüntüler

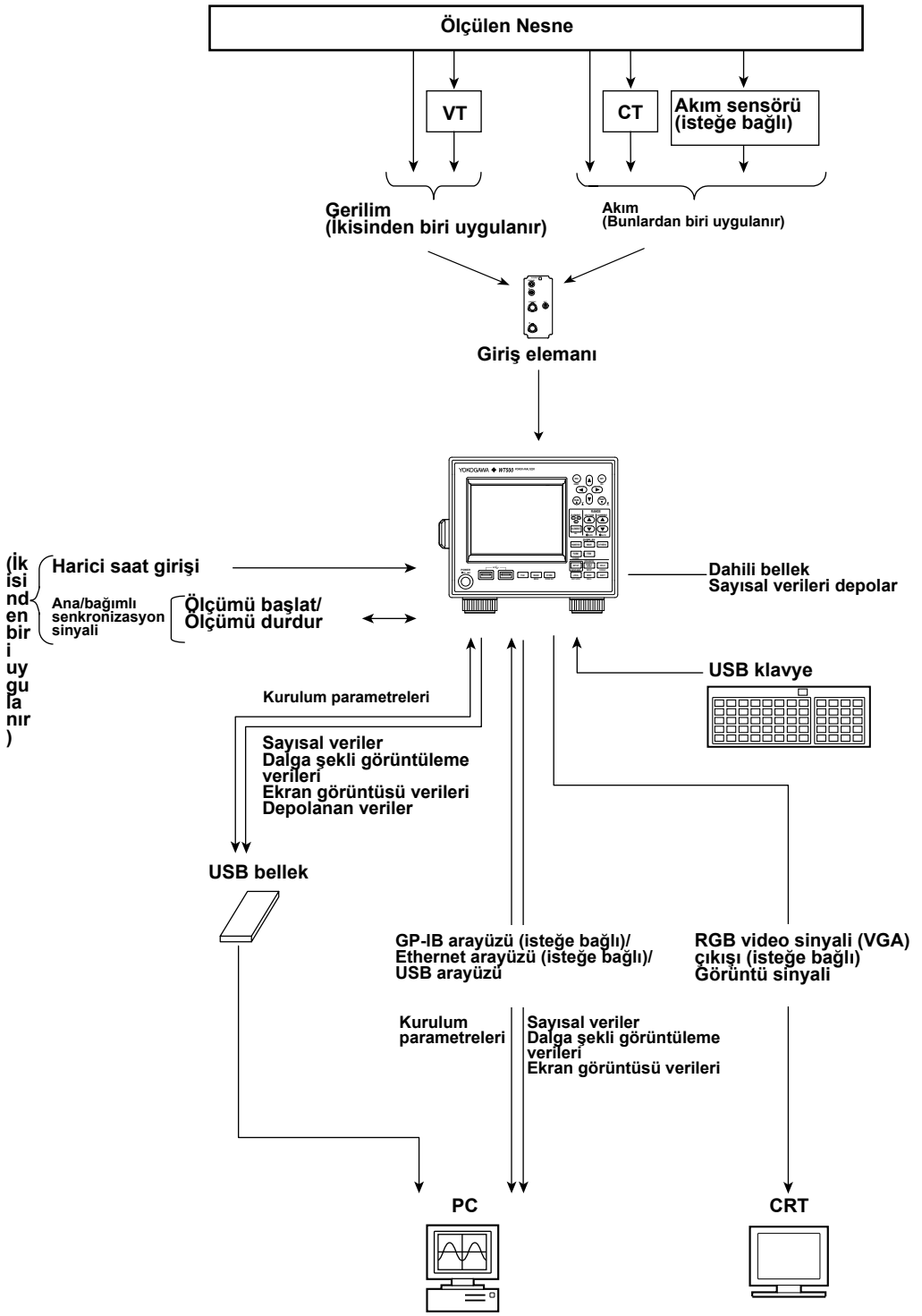
--OL-- Aşırı yüklenme
Ölçülen değer ölçüm aralığının %140'ını aştığında görüntülenir.

--OF-- Taşma
Ölçülen veya hesaplanan sonuç belirtilen ondalık basamak ya da birim kullanılarak görüntülenemediğinde görüntülenir.

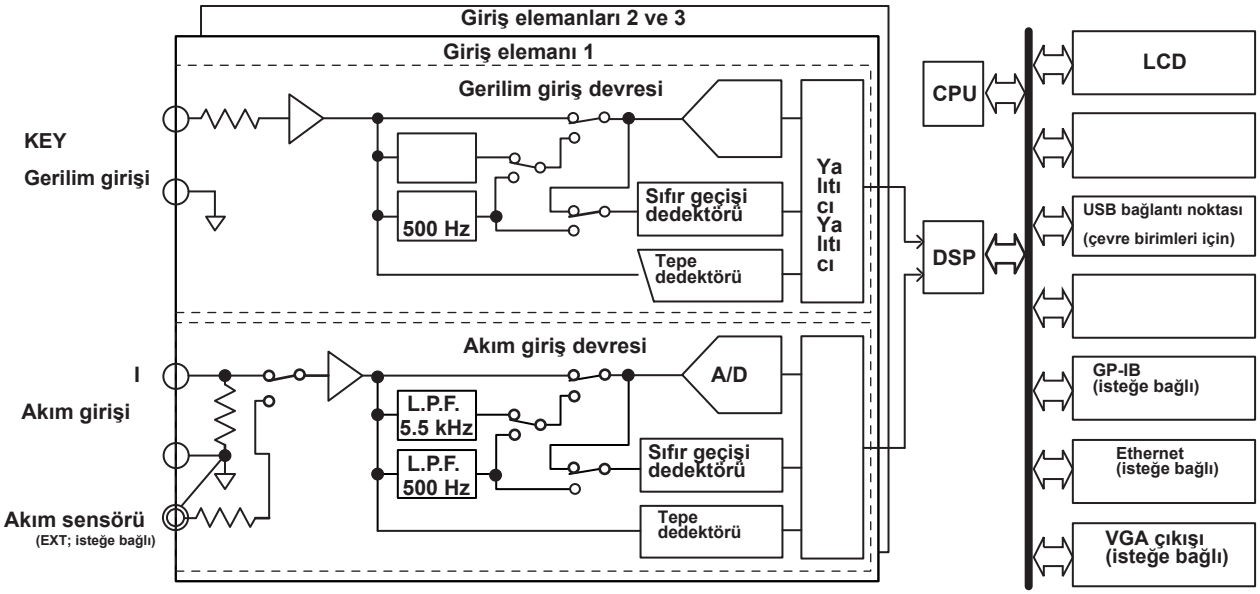
------- Veri yok
Bir ölçüm işlevi seçilmediğinde veya sayısal veri bulunmadığında görüntülenir.

Error *Hata*
Örneğin ölçülen değer belirlenen aralığın dışında olduğunda görüntülenir.

Sistem Yapılandırması



Blok Diyagramı



Giriş Sinyali Akışı ve İşlenmesi
1 ila 3 arasındaki giriş elemanları, bir gerilim giriş devresi ve bir akım giriş devresinden oluşur. Giriş devreleri birbirinden yalıtılmıştır. Ayrıca kasadan da yalıtılmıştır.

Gerilim giriş terminaline (U, ±) uygulanan gerilim sinyali, gerilim giriş devresindeki gerilim bölücü ve işlemsel yükselteç (op-amp) kullanılarak normalize edilir. Ardından gerilim A/D dönüştürücüsüne gönderilir.
Akım giriş devresinde iki tür giriş terminali bulunur: akım giriş terminali (I, ±) ve isteğe bağlı akım sensörü giriş konektörü (EXT). Herhangi bir anda bunlardan yalnızca biri kullanılabilir. Akım sensörü giriş konektörüne ulaşan akım sensörünün gerilim sinyali, gerilim bölücü ve işlemsel yükselteç (op-amp) kullanılarak normalize edilir. Ardından akım A/D dönüştürücüsüne gönderilir. Akım giriş terminaline uygulanan akım sinyali, bir şönt tarafından gerilim sinyaline dönüştürülür. Daha sonra, akım sensöründen gelen gerilim sinyaliyle aynı şekilde akım A/D dönüştürücüsüne gönderilir.

Gerilim A/D dönüştürücüsüne ve akım A/D dönüştürücüsüne uygulanan gerilim sinyali, yaklaşık 10 µs aralıklarla dijital değerlere dönüştürülür. Bu dijital değerler yalıtıcı tarafından yalıtılır ve DSP'ye aktarılır. DSP'de ölçülen değerler dijital değerlere dayalı olarak elde edilir. Ölçülen değerler daha sonra CPU'ya iletilir. Ölçülen ve hesaplanan değerler, normal ölçümün ölçüm işlevleri olarak görüntülenir ve iletilir.

Harmonik ölçüm işlevleri aşağıdaki şekilde elde edilir (harmonik ölçümü bir seçenektir). A/D dönüştürücüsüne gönderilen gerilim sinyali, PLL kaynak sinyali tarafından belirlenen örnekleme frekansında dijital değerlere dönüştürülür. DSP, dönüştürülen dijital değerlere FFT uygulayarak her bir harmonik ölçüm öğesinin ölçülen değerini elde eder.

Ölçüm İşlevleri

WT500'nin ölçtüğü ve görüntülediği fiziksel değerlere (etkin gerilim, ortalama akım, güç ve faz farkı gibi) ölçüm işlevleri denir. Her ölçüm işlevi, fiziksel değerine karşılık gelen simgelerle görüntülenir. Örneğin, “Urms” gerçek etkin gerilime karşılık gelir.

Normal Ölçümde Kullanılan Ölçüm İşlevi Türleri

Ölçüm işlevlerine ait veriler (sayısal veriler), 2-9[1]. sayfada “Ölçüm Periyodu” başlığı altında açıklanan örneklenmiş verilerden ölçülür veya hesaplanır.

1 WT500, gerilim ve akım sinyallerinin anlık değerlerini belirtilen örnekleme hızında örnekler. Örneklenmiş veri, sayısal veri veya ekranda dalga şekillerini görüntülemek için kullanılan veri (dalga şekli görüntüleme verisi) olarak işlenir.

Örnekleme hızı, 1 s içinde örneklenen veri noktalarının sayısıdır. Örneğin, 100 kS/s örnekleme hızında her saniye 100000 veri noktası örneklenir.

Ölçüm İşlevi Türleri

• Giriş Elemanı Ölçüm İşlevleri

Aşağıdaki 23 ölçüm işlevi kullanılabilir. Ölçüm işlevi verilerinin nasıl belirlendiğine ilişkin ayrıntılar için bkz. Ek 1.

U (gerilim Urms, Umn, Udc, Urmn, Uac), I (akım Irms, Imn, Idc, Irmn, Iac), P (aktif güç), S (görünür güç), Q (reaktif güç), λ (güç faktörü), φ (faz farkı), fU/fI (FreqU/FreqI olarak da ifade edilir; en fazla iki gerilim/akım sinyalinin frekanslarını ölçer),2 U+pk/U-pk (maksimum/minimum gerilim değerleri), I+pk/I-pk (maksimum/minimum akım değerleri) ve CfU/CfI (gerilim/akım tepe faktörü; tepe/etkin değer oranı)

2 Frekans ölçümü ilave seçeneğine sahip modellerde tüm giriş elemanlarının gerilim ve akım frekansları ölçülebilir.

• Bağlantı Birimi Σ Ölçüm İşlevleri (Σ İşlevleri)

Aşağıdaki 15 ölçüm işlevi kullanılabilir. Ölçüm işlevi verilerinin nasıl belirlendiğine ilişkin ayrıntılar için bkz. Ek 1.

UΣ (gerilim ortalaması UrmsΣ, UmnΣ, UdcΣ, UrmnΣ, UacΣ), IΣ (akım ortalaması IrmsΣ, ImnΣ, IdcΣ, IrmnΣ, IacΣ), PΣ (aktif güçlerin toplamı), SΣ (görünür güçlerin toplamı), QΣ (reaktif güçlerin toplamı), λΣ (güç faktörü ortalaması) ve φΣ (faz farkı ortalaması)

• Verim (Σ işlevleri) ve Kullanıcı Tanımlı İşlevler

İki verim işlevi vardır: η1 ve η2. Kullanılabilir kullanıcı tanımlı işlevler F1 ila F8'dir. Ayrıntılar için bkz. bölüm 2.5.

• İntegrasyon İşlevleri

Bkz. bölüm 2.6.

• Delta Hesaplaması (İsteğe Bağlı)

Dört delta işlevi vardır: ΔF1 ila Δ F4. Ayrıntılar için bkz. bölüm 5.17.

Gerilimin ve Akımın Belirlenmesi

Aşağıdaki beş gerilim (U) ve akım (I) ölçüm işlevi türü kullanılabilir.

- **Urms ve Irms (Gerçek etkin değer)**

Bunlar gerilim ve akımın gerçek etkin değerleridir. Bir periyot boyunca anlık değerlerin kareleri alınır ve ortalamaları hesaplanır. Ardından ortalamanın karekökü alınır. f(t), zamanın bir fonksiyonu olarak giriş sinyalidir. T, giriş sinyalinin periyodudur.

$$\sqrt{\frac{1}{T}\int f(t)^2\,dt}$$

- **Umn ve Imn (Etkin değere kalibre edilmiş doğrultulmuş ortalama değer)**

Bu işlev, gerilim veya akım sinyalinin bir periyodunu doğrultur, ortalamasını belirler ve sonucu bir katsayıyla çarpar. Bu katsayı, sinüzoidal bir giriş sinyaline uygulandığında gerçek etkin değeri veren değerdir. Giriş sinyali bozulmuş veya DC dalga şekli olduğunda bu değerler gerçek etkin değerlerden farklı olur. f(t), zamanın bir fonksiyonu olarak giriş sinyalidir. T, giriş sinyalinin periyodudur.

$$\frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{T}\int_0^T |f(t)|\,dt$$

- **Udc ve Idc (Basit ortalama, DC)**

Bunlar gerilim ve akım sinyalinin bir periyot boyunca alınan ortalama değerleridir. Bu işlev, bir DC giriş sinyalinin ortalama değerini veya bir AC giriş sinyali üzerine bindirilmiş DC bileşenini belirlemek için kullanışlıdır.

$$\frac{1}{T}\int f(t)\,dt$$

- **Uac ve Iac (AC bileşeni)**

Bu işlev, gerilim veya akımın AC bileşenini belirler. İşlev, gerçek etkin değerin karesi ile DC bileşeninin karesinin farkının karekökünü hesaplar.

$$Uac=\sqrt{Urms^2-Udc^2}$$

- **Urmn ve Irmn (Doğrultulmuş ortalama değer)**

Bu işlev, gerilim veya akım sinyalinin bir periyodunu doğrultur ve ortalamasını belirler.

$$\frac{1}{T}\int |f(t)|\,dt$$

Elemanlar

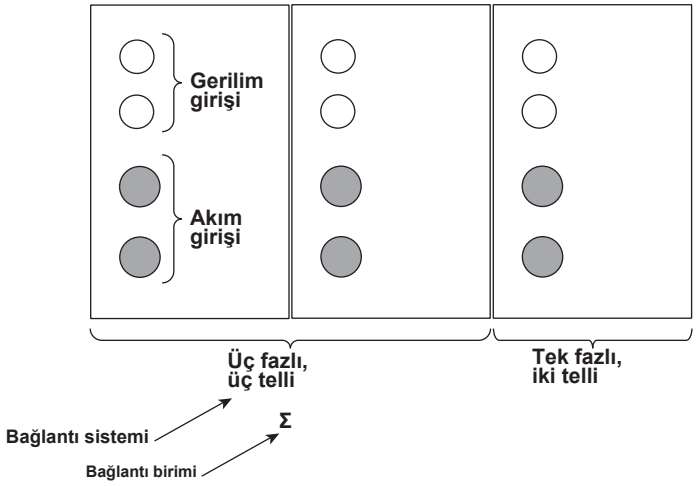
Eleman, ölçülecek tek fazlı gerilim ve akımı alabilen bir giriş terminali takımını ifade eder. WT500, 1 ila 3 arasında numaralandırılmış en fazla üç eleman içerebilir. WT500'nin görüntülediği ölçüm işlevi simgesine eleman numarası eklenir; böylece hangi verinin hangi elemana ait olduğu belirlenebilir. Örneğin, "Urms1" 1. elemanın gerçek etkin gerilimine karşılık gelir.

Bağlantı Sistemleri

WT500'de çeşitli tek fazlı ve üç fazlı güç iletim sistemlerinin gücünü ölçmek için beş bağlantı sistemi belirleyebilirsiniz: tek fazlı, iki telli; tek fazlı, üç telli; üç fazlı, üç telli; üç fazlı, dört telli ve üç gerilim, üç akım yöntemiyle üç fazlı, üç telli. Ayrıntılar için bkz. bölüm 2.3.

Bağlantı Birimi
Bağlantı birimi, üç fazlı gücü ölçmek için bir araya gruplanmış, aynı bağlantı sistemindeki iki veya üç giriş elemanından oluşur. Bağlantı birimi Σ ile gösterilir. Bağlantı biriminin ölçüm işlevine Σ işlevi denir. Örneğin, "UrmsΣ" bağlantı birimine atanmış giriş elemanlarının gerilimlerinin ortalamasına karşılık gelir. Bu ortalama, gerçek etkin değeri temsil eder.

- **Bağlantı Sistemi ve Bağlantı Birimi Yapılandırma Örneği**



Harmonik Ölçümünde Kullanılan Ölçüm İşlevi Türleri (İsteğe Bağlı)

Harmonik ölçüm işlevlerine ait veriler (sayısal veriler), ileride “Ölçüm Periyodu” başlığı altında açıklanan örneklenmiş verilerden ölçülür veya hesaplanır.*

* Örneklenmiş veriler hakkında bilgi için bu bölümün başında yer alan “Normal Ölçümde Kullanılan Ölçüm İşlevi Türleri” açıklamasına bakın.

Harmonik Ölçüm İşlevi Türleri

• Giriş Elemanı Harmonik Ölçüm İşlevleri

Aşağıdaki 15 harmonik ölçüm işlevi kullanılabilir. Ölçüm işlevi verilerinin nasıl belirlendiğine ilişkin ayrıntılar için bkz. Ek 1.

Parantez İçindeki Ölçüm İşlevi	Karakterler veya Sayılar				
	Total	dc	1	k	Parantez yok
U( )	Evet	Evet	Evet	Evet	
I( )	Evet	Evet	Evet	Evet	
P( )	Evet	Evet	Evet	Evet	
S( )	Evet	Evet	Evet	Evet	
Q( )	Evet	Her zaman 0	Evet	Evet	
λ( )	Evet	Evet	Evet	Evet	
φ( )	Evet		Evet	Evet	
φU( )	Evet			Evet	
φI( )	Evet			Evet	
Uhdf( )	Evet	Evet	Evet	Evet	
Ihdf( )	Evet	Evet	Evet	Evet	
Phdf( )	Evet	Evet	Evet	Evet	
Uthd					Evet
Ithd					Evet
Pthd					Evet

Evet: Sayısal veri mevcut

Hayır: Sayısal veri mevcut değil

• Parantez içeren işlevler, parantezlerinin içinde aşağıdakilerden hangisinin bulunduğuna bağlı olarak farklı değerler üretir.
• total: Toplam değer görüntülenir.
• dc:
DC bileşeninin sayısal verisi görüntülenir.
• 1:
Temel sinyalin sayısal verisi görüntülenir.
• k:
Harmonik sırası 2 ile N arasındaki sayısal veri görüntülenir. N, harmonik sırası analizinin üst sınırıdır (ayrıntılar için bkz. bölüm 17.6). Harmonik analizinin üst sınırı, otomatik olarak belirlenen değer veya ayarladığınız değer arasından daha küçük olanıdır. Sınır 50. harmoniğe kadar çıkabilir.
• All: Parantez içermeyen işlevler sayısal verileri görüntüler.
• Uhdf ila Pthd işlevleri, harmoniklere özgü değerleri ifade eden ölçüm işlevleridir. Değerlerin nasıl belirlendiğine ilişkin ayrıntılar için bkz. Ek 1.

• Giriş Elemanlarının Arasındaki ve İçindeki Gerilim ve Akım Faz Farklarını (φ) İfade Eden Harmonik Ölçüm İşlevleri

Faz farklarını ifade eden beş tür harmonik ölçüm işlevi vardır:

φUi-Uj, φUi-Uk, φUi-Ii, φUi-Ij, φUi-Ik

(i, j ve k giriş elemanı numaralarıdır)

Aşağıda beş harmonik ölçüm işlevi türü açıklanırken, Σ bağlantı biriminde üç giriş elemanı bulunduğu ve bunların ortak bağlantı sisteminin üç fazlı, dört telli olduğu durum esas alınmıştır. Ayrıca i = 1, j = 2 ve k = 3'tür.

Bu durumda, 1, 2 ve 3 numaralı elemanlar arasındaki faz farklarına ilişkin aşağıdaki sayısal veriler hesaplanır.
• φU1-U2

1. elemanın temel gerilimi U1(1) ile 2. elemanın temel gerilimi U2(1) arasındaki faz farkı.
• φU1-U3

1. elemanın temel gerilimi U1(1) ile 3. elemanın temel gerilimi U3(1) arasındaki faz farkı.
• φU1-I1

1. elemanın temel gerilimi U1(1) ile 1. elemanın temel akımı I1(1) arasındaki faz farkı.
• φU1-I2

1. elemanın temel gerilimi U1(1) ile 2. elemanın temel akımı I2(1) arasındaki faz farkı.
• φU1-I3

1. elemanın temel gerilimi U1(1) ile 3. elemanın temel akımı I3(1) arasındaki faz farkı.

• Giriş Elemanlarının Ortalamasını Alan ve Toplamını Hesaplayan İşlevler (Σ işlevleri)

Aşağıdaki altı harmonik ölçüm işlevi kullanılabilir. Ölçüm işlevi değerlerinin nasıl belirlendiğine ilişkin ayrıntılar için bkz. Ek 1.

Parantez İçindeki Ölçüm İşlevi	Karakter veya Sayı		
UΣ( )	Evet	Evet	Evet: Sayısal veri mevcut
IΣ( )	Evet	Evet	
PΣ( )	Evet	Evet	
SΣ( )	Evet	Evet	
QΣ( )	Evet	Evet	
λΣ( )	Evet	Evet	

Parantez içeren işlevler, parantezlerinin içinde aşağıdakilerden hangisinin bulunduğuna bağlı olarak farklı değerler üretir.
• total: Toplam değer görüntülenir.
• 1:
Temel sinyalin sayısal verisi görüntülenir.

Elemanlar
Eleman, ölçülecek tek fazlı gerilim ve akımı alabilen giriş terminalleri takımını ifade eder. WT500, 1 ila 3 arasında numaralandırılmış en fazla üç eleman içerebilir. Eleman numarası, bu bölümün önceki kısmında ele alınan "Giriş Elemanı Harmonik Ölçüm İşlevleri"ndeki işlev simgelerinden sonra gelir. Örneğin, "U1(2)" 1. elemanın ikinci harmonikteki gerilimine karşılık gelir.

Bağlantı Sistemleri
Seçilebilir bağlantı sistemi düzenleri, WT500'ye takılı giriş elemanlarının sayısına bağlı olarak değişir.

Bağlantı Birimi
Bağlantı birimi, üç fazlı gücü ölçmek için bir araya gruplanmış, aynı bağlantı sistemindeki iki veya üç giriş elemanından oluşur. Bağlantı birimi Σ ile gösterilir. Bağlantı biriminin ölçüm işlevine Σ işlevi denir. Örneğin, "UΣ(1)" bağlantı birimine atanmış giriş elemanlarının temel gerilimlerinin ortalamasına karşılık gelir.

PLL Kaynağı (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 6.3)
Harmonik ölçümü yapmak için, harmoniklerin analizinde kullanılacak temel periyot (temel sinyalin periyodu) belirlenmelidir. Temel periyodu belirlemek için kullanılan sinyal PLL (faz kilitlemeli döngü) kaynağıdır. Kararlı harmonik ölçümü için PLL kaynağına mümkün olduğunca az bozulma ve dalgalanma içeren bir giriş sinyali seçin. Tepe faktörü 3 olarak ayarlandığında ideal sinyal (ayrıntılar için bkz. bölüm 5.11), ölçüm aralığının %50'si veya daha fazla genliğe sahip bir kare dalgadır (ayrıntılar için bkz. bölüm 1.3). Tepe faktörü 6 olarak ayarlandığında ideal sinyal, ölçüm aralığının %100'ü veya daha fazla genliğe sahip bir kare dalgadır. Ayrıca, ölçülen harmoniklere sahip dalga şekliyle aynı periyoda sahip bir saat sinyali (Ext Clk) uygulamak kararlı harmonik ölçümünü mümkün kılar.

Ölçüm Periyodu (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 4.7)

Normal Ölçümde Kullanılan Ölçüm İşlevleri

• Ölçüm periyodu, veri güncelleme aralığı içinde, referans giriş sinyalinin (senkronizasyon kaynağı) yükselen tetikleme eğiminde (veya düşen tetikleme eğiminde) seviye sıfır noktasını (genliğin merkezini) kestiği ilk nokta ile senkronizasyon kaynağının yükselen eğimde (veya düşen eğimde) seviye sıfır noktasını (genliğin merkezini) kestiği son nokta arasında ayarlanır.1, 2 Ancak tepe gerilimi veya tepe akımına ait sayısal verilerin belirlenmesinde kullanılan ölçüm periyodu, veri güncelleme aralığının tamamıdır. Bu nedenle maksimum gerilim veya akım değeri (U+pk, U-pk, I+pk, I-pk, CfU ve CfI) kullanılarak belirlenen ölçüm işlevlerinin ölçüm periyodu da veri güncelleme aralığının tamamıdır.

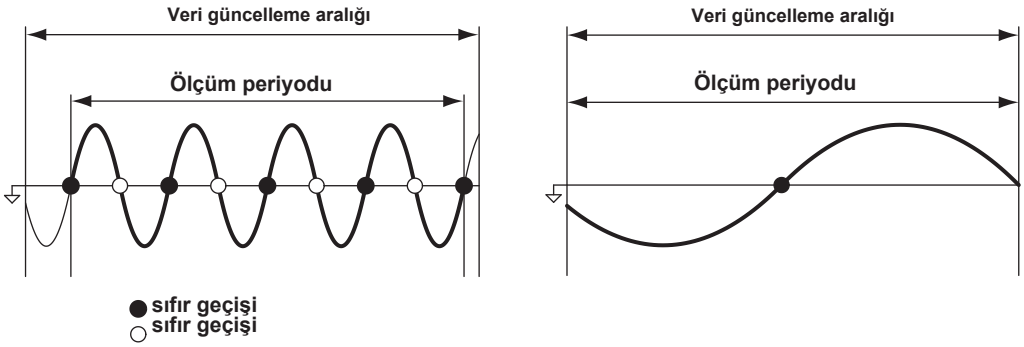
• WT500, en uzun ölçüm periyodunu sağlayan yöntemi seçerek ölçüm periyodunun yükselen veya düşen kenar kullanılarak tanımlanıp tanımlanmayacağını otomatik olarak belirler.

• Veri güncelleme aralığında birden fazla yükselen veya düşen eğim yoksa ölçüm periyodu olarak veri güncelleme aralığının tamamı ayarlanır.

• Her eleman için hangi giriş sinyalinin senkronizasyon kaynağı (giriş sinyalinin sıfır geçiş noktasına senkronize) olacağını seçebilirsiniz. Senkronizasyon kaynağı sinyalini gerilim, akım veya harici saat girişi olarak ayarlayabilirsiniz.

• Ayrıntılar için bkz. Ek 6.

1 Tetikleme eğimi, sinyalin düşük seviyeden yüksek seviyeye (yükselen kenar) veya yüksek seviyeden düşük seviyeye (düşen kenar) geçişini ifade eder.
2 Veri güncelleme aralığı, ölçüm işlevlerinde kullanılan verilerin örneklendiği aralıktır. Aralığın nasıl ayarlanacağıyla ilgili ayrıntılar için bkz. bölüm 2.3, "Veri Güncelleme Hızı."



Harmonik Ölçümünde Kullanılan Ölçüm İşlevleri

Ölçüm periyodu, veri güncelleme aralığının başlangıcından itibaren harmonik örnekleme frekansındaki ilk 1024 noktadır. WT500, PLL kaynağı olarak ayarlanan sinyalin periyoduna göre harmonik örnekleme frekansını otomatik olarak belirler. Hesaplama için kullanılan örneklenmiş veri ve ölçüm periyodu, ölçüm işlevleri için kullanılan örneklenmiş veriden ve ölçüm periyodundan farklı olabilir.

Takılı Giriş Elemanı Sayısı ve Bağlantı Sistemleri (Kullanım talimatları için bkz. bölümler 4.2 ve 4.3)

* Bu kılavuzda “3P3W”, üç fazlı, üç telli sistemi ve üç gerilim, üç akım yöntemine sahip üç fazlı, üç telli sistemi belirtmek için kullanılır. Yalnızca 3P3W yazıldığında bu iki bağlantı sistemi ayırt edilemediğinden, üç gerilim, üç akım yöntemini belirtmek için “3P3W (3V3A)” kullanılır.
• Seçilebilir bağlantı sistemleri, takılı eleman sayısına göre değişir.

Bağlantı Birimi
Bağlantı birimi, bir araya gruplanmış, aynı bağlantı sistemindeki iki veya üç giriş elemanından oluşur. Bağlantı birimi Σ ile gösterilir. Örneğin, “UrmsΣ” bağlantı birimine atanmış giriş elemanlarının gerilimlerinin ortalamasına karşılık gelir. Ortalama değer, gerçek etkin değeri temsil eder.

Bağlantı Sistemi Düzenleri
• Aşağıdaki tabloda takılı giriş elemanı sayısı, seçilebilir bağlantı sistemi düzenleri ve giriş elemanlarının Σ bağlantı birimine atanması arasındaki ilişki gösterilmektedir.

Örneğin, üç giriş elemanı takılı bir WT500'de dört bağlantı sistemi düzeni bulunur.
• Giriş elemanlarının Σ bağlantı birimine atanması ve Σ işlevlerinin (gerilim, akım, aktif güç, görünür güç, reaktif güç, güç faktörü ve faz farkı gibi) nasıl belirleneceği, bağlantı sistemi düzenine bağlıdır. Bağlantı sistemi ile Σ işlevi verilerinin belirlenme biçimi arasındaki ilişki hakkında ayrıntılar için bkz. Ek 1.

Takılı giriş elemanı sayısı	1		
Bağlantı sistemi Düzen 1	1P2W		
Takılı giriş elemanı sayısı	1	2	
Bağlantı sistemi Düzen 1	1P2W	1P2W	
Bağlantı sistemi Düzen 2	1P3W:Σ veya 3P3W:Σ		
Takılı giriş elemanı sayısı	1	2	3
Bağlantı sistemi Düzen 1	1P2W	1P2W	1P2W
Bağlantı sistemi Düzen 2	1P3W:Σ veya 3P3W:Σ		1P2W
Bağlantı sistemi Düzen 3	1P2W	1P3W:Σ veya 3P3W:Σ	
Bağlantı sistemi Düzen 4	3P4W:Σ veya 3P3W (3V3A):Σ		

Ölçüm Aralığı (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 4.4)

Ölçüm aralığını etkin değer kullanarak ayarlayın. Gerilim veya akım sinyalleri doğrudan bir giriş elemanına uygulandığında iki tür ölçüm aralığı kullanılabilir: sabit aralık ve otomatik aralık. Dalga şekilleri görüntülenirken tepe faktörü (ayrıntılar için bkz. bölüm 4.6) 3 olarak ayarlanırsa dikey görüntüleme aralığı ölçüm aralığının 3 katına karşılık gelir. Tepe faktörü 6 olarak ayarlanırsa dikey görüntüleme aralığı ölçüm aralığının 6 katına karşılık gelir. Dalga şekli görüntülemeyle ilgili ayrıntılar için bkz. bölüm 2.7, “Dalga Şekli Görüntüleme.”

Sabit Aralık

Her aralığı verilen seçenekler arasından seçin. Giriş sinyalinin genliği değişse bile seçilen aralık değişmez. Gerilim için tepe faktörü 3 olarak ayarlandığında seçilebilir maksimum ve minimum aralıklar 1000 V ve 15 V'tur. Tepe faktörü 6 olarak ayarlandığında seçilebilir maksimum ve minimum aralıklar 500 V ve 7.5 V'tur.

Otomatik Aralık

Ölçüm aralığı, giriş sinyalinin genliğine bağlı olarak otomatik biçimde değiştirilir. Otomatik aralıkta kullanılan aralıklar, sabit aralık için kullanılabilen aralıklarla aynıdır.

- **Aralık Artırma**

• Ölçüm işlevi Urms veya Irms verisi, o anda ayarlanmış ölçüm aralığının %110'unu aştığında ölçüm aralığı artırılır.
• Tepe faktörü 3 olarak ayarlandığında giriş sinyalinin tepe değeri o anda ayarlanmış ölçüm aralığının %330'unu aşarsa veya tepe faktörü 6 olarak ayarlandığında %660'ını aşarsa ölçüm aralığı artırılır.

- **Aralık Azaltma**

Ölçüm işlevi Urms veya Irms verisi ölçüm aralığının %30'una eşit veya daha düşük olduğunda ve tepe faktörü 3 olarak ayarlandığında Upk* ile Ipk* bir alt aralığın %300'üne veya daha düşük olduğunda ya da tepe faktörü 6 olarak ayarlandığında bir alt aralığın %600'üne veya daha düşük olduğunda ölçüm aralığı azaltılır.

* NULL özelliği açık olsa bile değerler, özellik kapalıymış gibi belirlenir.

Güç Aralığı

Aktif güç, görünür güç ve reaktif gücün ölçüm aralıkları (güç aralıkları), aşağıda gösterildiği gibi bağlantı sistemi, gerilim aralığı ve akım aralığı tarafından belirlenir. Gerçek güç aralığı değerleri için bkz. bölüm 4.3, “Doğrudan Giriş Sırasında Ölçüm Aralığının Ayarlanması.”

Bağlantı Sistemi Güç Aralığı	
1P2W (tek fazlı, iki telli sistem)	Gerilim aralığı × akım aralığı
1P3W (tek fazlı, üç telli sistem)	Gerilim aralığı × akım aralığı × 2 (bağlantı birimindeki elemanların gerilim ve akım aralıkları aynı aralığa ayarlandığında)
3P3W (üç fazlı, üç telli sistem) 3V3A (üç gerilim, üç akım yöntemi)	Gerilim aralığı × akım aralığı × 3 (bağlantı birimindeki elemanların gerilim ve akım aralıkları aynı aralığa ayarlandığında)

Ölçekleme (Kullanım talimatları için bkz. bölümler 4.5 ve 4.6)

Harici bir akım sensörü üzerinden akım sinyalleri veya harici bir VT (gerilim transformatörü) ya da CT (akım transformatörü) üzerinden gerilim veya akım sinyalleri uygulandığında, dönüşüm oranı veya katsayısı belirtilebilir.

Harici Akım Sensörü Üzerinden Akım Sinyalleri Uygulanırken

Şönt ve pens gibi gerilim çıkışı veren akım sensörlerinin çıkışı, akım sensörü konektörüne (EXT) uygulanarak ölçülebilir. Akım sensörüne 1 A akım uygulandığında ilettiği çıkış gerilimini millivolts cinsinden (dönüşüm oranını) ayarlayın. Böylece giriş sinyali, akım doğrudan giriş terminallerine uygulandığında elde edilen sayısal veri veya dalga şekli görüntü verisiyle eşleştirilebilir.

Ölçüm İşlevi Dönüşüm Oranı	Dönüşüm öncesi veri

Harici VT veya CT Üzerinden Gerilim ya da Akım Sinyalleri Uygulanırken

- **VT oranı ve CT oranı**

VT oranı, CT oranı ve güç faktörü (gerilim ve akımdan belirlenen güce çarpılan katsayı) ayarlanarak giriş sinyali, dönüşüm öncesindeki gerilim veya akımın sayısal verisine ya da dalga şekli görüntü verisine dönüştürülebilir.

- **Güç faktörü**

Güç faktörü (SF) ayarlanarak ölçülen aktif güç, görünür güç ve reaktif güç katsayıyla çarpıldıktan sonraki değerleriyle görüntülenebilir.

Ölçüm İşlevi Dönüşüm öncesi veri	Dönüşüm sonucu
Gerilim U U2 (VT'nin sekonder çıkış gerilimi)	
Akım I I2 (CT'nin sekonder çıkışı)	
Maks./Min. akım değeri Ipk Ipk2 (CT'nin sekonder çıkışı)	$Ipk_2 \times C$

Giriş Filtresi (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 4.8)

İki tür giriş filtresi vardır. WT500, giriş sinyaliyle eşzamanlama yaparak ölçüm gerçekleştirir. Bu nedenle giriş sinyalinin frekansı doğru ölçülmelidir.

Hat Filtresi
Hat filtresi, gerilim, akım ve güç ölçüm giriş devrelerine eklenir ve gerilim, akım ve güç ölçümlerini doğrudan etkiler (bölüm 2.1'deki blok şemasına bakın). Hat filtresi açıldığında ölçülen değer yüksek frekans bileşenlerini içermez. İnvertör dalga şekillerinin, bozulmuş dalga şekillerinin vb. gerilim, akım ve gücü, yüksek frekans bileşenleri ortadan kaldırılarak ölçülebilir. Kesim frekansını seçebilirsiniz.

Frekans Filtresi
Frekans filtresi, frekans ölçüm giriş devresine eklenir ve frekans ölçümlerini etkiler. Gerilim, akım ve güç ölçümleri için ölçüm periyodunun saptanmasını da etkiler (bkz. bölüm 4.7 ve ek 5). Frekans filtresi, sıfır geçişini doğru saptamak için de kullanılır (bkz. bölüm 2.2 ve ek 5). Frekans filtresi, gerilim, akım ve güç ölçüm giriş devresine eklenmez. Bu nedenle frekans filtresi açık olsa bile ölçülen değerler yüksek frekans bileşenlerini içerir.

NOT

Hat filtresi 500 Hz olarak ayarlandığında frekans filtresi açılır.

Veri Güncelleme Hızı (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 4.9)

100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s ve 5 s arasından bir güncelleme aralığı seçebilirsiniz. Sayısal veri, seçilen aralıkta güncellenir. Güç sistemindeki görece hızlı yük dalgalanmalarını yakalamak için hızlı bir veri güncelleme hızı seçin. Görece düşük frekanslı sinyalleri yakalamak için yavaş bir veri güncelleme hızı seçin.

Ortalama Alma (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 4.10)

Ortalama alma işlevi, dalgalanmalar nedeniyle sayısal değerin okunmasının zor olduğu durumlarda etkilidir. Bu durum, güç kaynağındaki veya yükteki dalgalanma büyük olduğunda ya da giriş sinyalinin frekansı düşük olduğunda ortaya çıkar.

Normal Ölçüm Sırasında
İki tür ortalama mevcuttur: üstel ortalama ve hareketli ortalama.

- **Üstel Ortalama**

Sayısal verilerin üstel ortalaması, belirlenen bir zayıflatma sabiti kullanılarak alınabilir. Ortalama alma işlemi aşağıdaki denkleme göre gerçekleştirilir.

$$D_n = D_{n-1} + \frac{(M_n - D_{n-1})}{K}$$

- **Hareketli Ortalama**

Sayısal verilerin doğrusal ortalaması, belirlenen bir ortalama sayısı kullanılarak alınabilir. Ortalama alma işlemi aşağıdaki denkleme göre gerçekleştirilir.

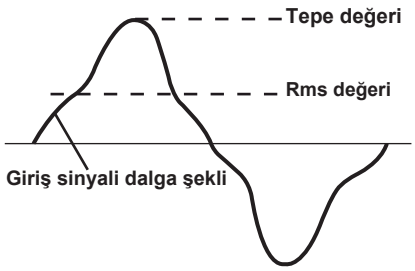
$$D_n = \frac{M_{n-(m-1)} + \cdots M_{n-2} + M_{n-1} + M_n}{m}$$

Harmonik Ölçümü Sırasında
Üstel ortalama alma seçildiğinde harmonik ölçümü işlevlerinin ortalaması alınır.
Ortalama alma hareketli ortalama olarak ayarlandığında, yalnızca normal ölçüm işlevlerinin ortalaması alınır; harmonik ölçümü işlevlerinin ortalaması alınmaz.

Tepe Faktörü (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 4.11)

Tepe faktörü, dalga şeklinin tepe değerinin etkin değerine oranı olarak tanımlanır.

$$\text{Tepe faktörü (CF)} = \frac{\text{Rms değeri}}{}$$



WT500'de tepe faktörü, nominal giriş için uygulanabilen maksimum tepe değerinin ölçüm aralığına oranı olarak belirlenir.

$$\text{Tepe faktörü (CF)} = \frac{\text{Ölçüm aralığı}}{}$$

Tepe faktörü 3 veya 6 olarak ayarlanabilir. Ölçülebilir tepe faktörü aşağıdaki gibidir:

$$\text{Tepe faktörü (CF)} = \frac{\text{Ölçülen değer (rms değeri)}}{}$$

* Ancak giriş sinyalinin tepe değeri, izin verilen maksimum giriş değerine eşit veya daha küçük olmalıdır.

Ölçülen sinyalin tepe faktörü, ölçüm cihazının (nominal girişte tanımlanan tepe faktörü) özelliklerinden büyükse daha geniş bir ölçüm aralığı ayarlanarak sinyal ölçülebilir. Örneğin, CF 3 olarak ayarlansa bile, tepe faktörü 5'e eşit veya daha büyük olan sinyaller, ölçülen değer (rms değeri) ölçüm aralığının %60'ından küçük olduğunda ölçülebilir. Ölçüm aralığının %1'i olan minimum etkin giriş CF = 3'te uygulanıyorsa CF = 300 için ölçüm mümkündür.
Gerilim aralığı, akım aralığı, etkin giriş aralığı ve ölçüm doğruluğu tepe faktörü ayarına bağlı olarak değişir. Ayrıntılar için bkz. bölüm 14, “Teknik Özellikler.”

Hold (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 4.12)

Her bir ölçüm işlevinin veri görüntüsü tutulabilir. Görüntü tutma sırasında iletişim çıkışına verilen veri, tutulan sayısal verinin aynısıdır.

Tek Ölçüm (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 4.12)

Görüntü tutulurken sinyal, ayarlanan veri güncelleme hızında bir kez ölçülür ve ardından görüntü yeniden tutulur.

Ekran sayısal görüntülemeye ayarlandığında gerilim, akım ve güç gibi ölçüm verileri görüntülenebilir.

Görüntü Çözünürlüğü

Gerilim, akım, aktif güç, görünür güç, reaktif güç vb. için görüntü çözünürlüğü 60000'dir. Aralık değeri (belirtilen ölçüm aralığının nominal değeri) belirtildiğinde gerilim, akım, aktif güç, görünür güç, reaktif güç vb. öğelere ait Σ işlevleri, hedef öğeler arasında görüntü çözünürlüğü en düşük olan öğenin ondalık basamağına ve birimine ayarlanır. İntegrasyon için görüntü çözünürlüğü hakkında bilgi için bkz. bölüm 5.6.

Normal Güç Ölçümü Sırasında Sayısal Görüntüleme (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 5.1)

Görüntülenen Öğe Sayısının Seçilmesi

Öğe sayısı 4, 8, 16, Matrix ve All Items arasından seçilebilir. Verilerin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Ekranda olmayan verileri görüntülemek için görüntülenen öğeler arasında kaydırma yapabilirsiniz.

- **Sekiz Öğeli Görüntüleme Örneği**

Ölçüm işlevi

Urms1	102.70	V
Irms1	373.44	mA
P1	24.73	W
S1	38.35	VA
Q1	29.32	var
λ1	0.6447	
φ1	G49.86	°
fU1	50.021	Hz

Veri

- **Matris Görüntüleme Örneği**

Eleman ve bağlantı sistemi →

Ölçüm işlevi

	Element1 U1 100V I1 500mA	Element2 U2 100V I2 500mA	Element3 U3 100V I3 500mA
Urms [V]	102.69	102.69	102.69
Irms [A]	375.19m	375.18m	375.14m
P [W]	24.951	24.953	24.949
S [VA]	38.527	38.529	38.524
Q [var]	29.356	29.357	29.353
λ [ ]	0.6476	0.6476	0.6476
φ [°]	G49.64	G49.64	G49.64
fU [Hz]	50.031	50.031	50.031
fI [Hz]	50.030	50.029	50.030

Veri

Eleman ve bağlantı sistemi →

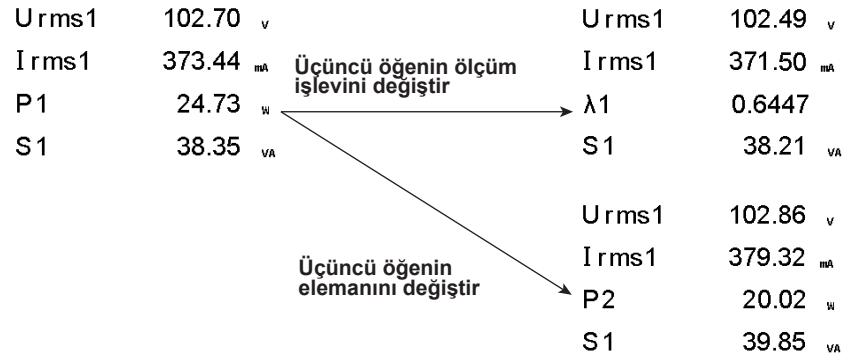
Ölçüm işlevi

Voltage / Current	Element1 100V 500mA	Element2 100V 500mA	Element3 100V 500mA	Σ (3V3A)
Urms [V]	102.70	102.70	102.70	102.70
Irms [A]	375.40m	375.39m	375.34m	375.38m
P [W]	24.964	24.967	24.963	49.931
S [VA]	38.553	38.555	38.549	66.774
Q [var]	29.379	29.379	29.374	58.758
λ [ ]	0.6475	0.6476	0.6476	0.7478
φ [°]	G49.64	G49.64	G49.64	G41.60
fU [Hz]	50.024	50.024	50.024	
fI [Hz]	50.025	50.025	50.025	
Urms [V]	102.70	102.70	102.70	102.70
Umn [V]	102.69	102.70	102.70	102.69
Udc [V]	-0.00	0.00	-0.00	0.00
Urmn [V]	92.45	92.46	92.46	92.46
Uac [V]	102.70	102.70	102.70	102.70
U+pk [V]	142.18	142.20	142.18	
U-pk [V]	-142.18	-142.20	-142.20	
CfU [ ]	1.384	1.385	1.385	

Veri

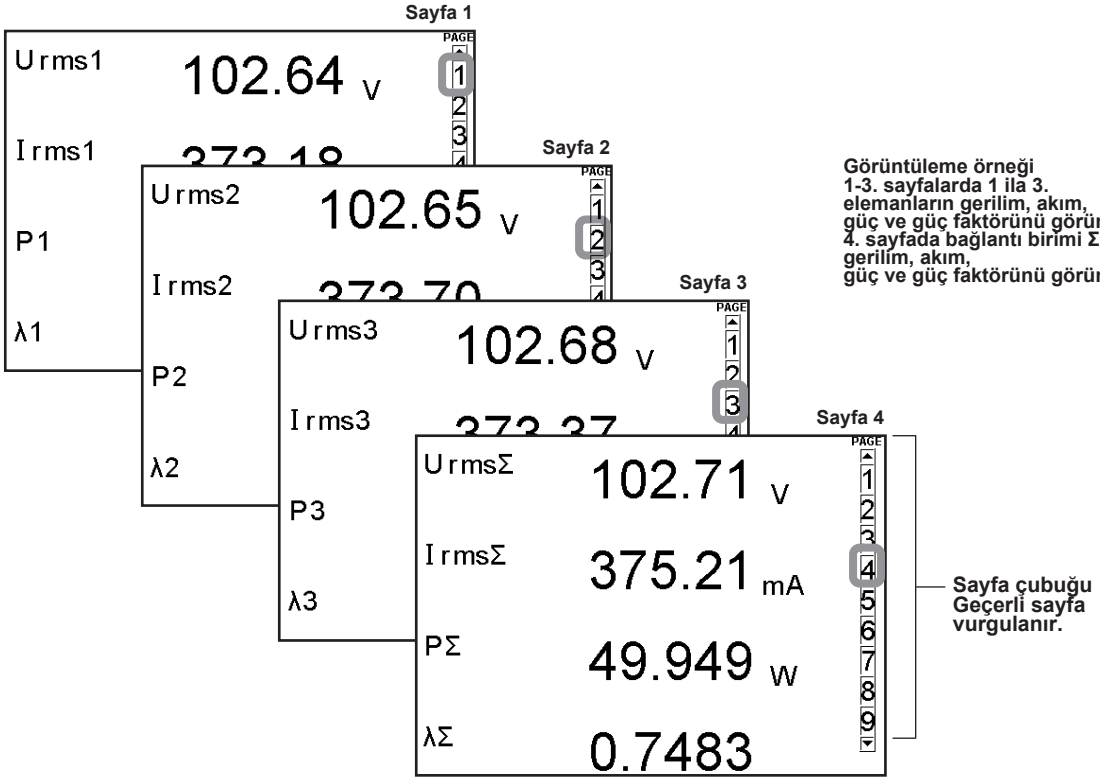
Görüntülenen Öğelerin Değiştirilmesi

Bir öğe konumunda görüntülenen sayısal veriyi değiştirmek için görüntülenen öğeyi seçebilirsiniz.



Sayfalar Arasında Kaydırma

Sayısal görüntü en fazla dokuz sayfadan oluşur. Sayfa sayısı, takılı seçeneklere ve görüntülenen öğe sayısına bağlı olarak değişir. Her sayfada görüntülenecek öğeleri ayarlayabilirsiniz. Sayfayı değiştirmek için sayfalar arasında kaydırma yapabilir ve görüntülenen öğeleri topluca değiştirebilirsiniz.



Sayısal Görüntünün Sıfırlanması

Görüntülenen öğe sayısı 4, 8, 16 veya matrix olarak ayarlanmışsa ölçüm işlevlerinin görüntülenme sırası fabrika varsayılan yapılandırmasına sıfırlanabilir.

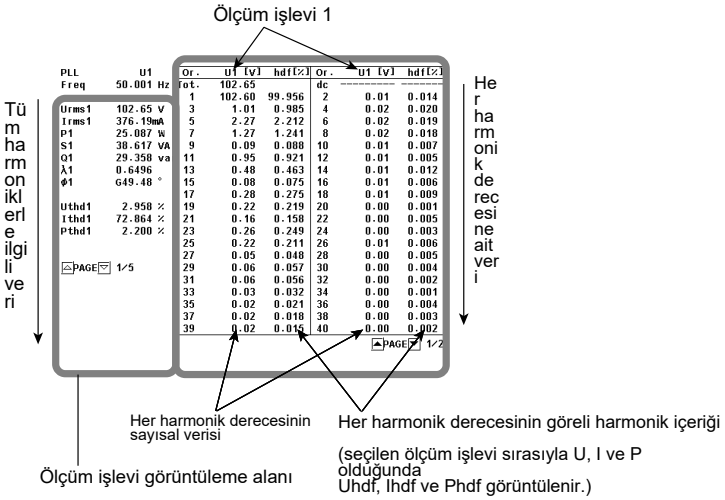
Harmonik Ölçümü Sırasında Sayısal Görüntüleme (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 6.1)

4, 8, 16, matrix ve All görüntülemelerine ek olarak liste görüntülemeleri (tek liste ve çift liste görüntülemeleri) de mevcuttur.
Görüntülenen Öğe Sayısının Seçilmesi
Normal ölçümde olduğu gibi öğe sayısı 4, 8, 16, Matrix ve All Items arasından seçilebilir.

Liste Görüntüleme
Her ölçüm işlevi için her harmonik bileşene ait sayısal veri iki sütunda görüntülenebilir.

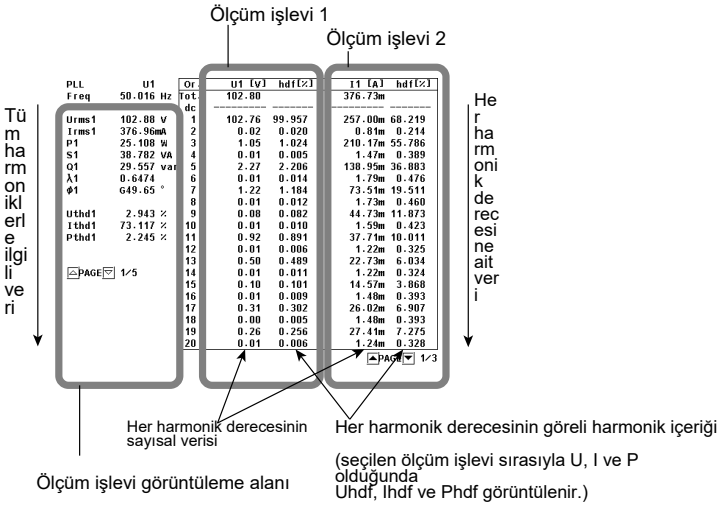
- **Tek Liste**

Tek bir ölçüm işlevine ait veriler çift ve tek harmonik bileşenlere ayrılarak görüntülenebilir. Seçilebilir ölçüm işlevleri U, I, P, S, Q, λ, φ, φU ve φI'dir.



- **Çift Liste**

İki farklı ölçüm işlevine ait veriler iki ayrı sütunda görüntülenebilir. Seçilebilir ölçüm işlevleri U, I, P, S, Q, λ, φ, φU ve φI'dir.



Sayfalar Arasında Kaydırma
Normal ölçümde olduğu gibi sayfalar arasında her seferinde bir sayfa kaydırma yapabilirsiniz.

Sayısal Görüntünün Sıfırlanması
Görüntülenen öğe sayısı 4, 8, 16 veya matrix olarak ayarlanmışsa ölçüm işlevlerinin görüntülenme sırası fabrika varsayılan yapılandırmasına sıfırlanabilir.

Ölçüm işlevi verileriyle aşağıdaki hesaplamalar gerçekleştirilebilir. Ayrıca ölçüm işlevi verilerini belirlemek için kullanılan denklemi seçmeye olanak tanıyan bir işlev de vardır.

Verim Hesaplama Denkleminin Ayarlanması (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 5.3)

Bir cihazın giriş/çıkış verimini ölçmek için η1 ve η2 denklemlerini ayarlayın. Örneğin, bir cihaza verilen giriş gücü P1 ve çıkış gücü PΣ ise denklem η = (PΣ)/(P1) × 100 olarak ayarlanarak cihazın güç dönüştürme verimi hesaplanabilir.

Görünür Güç Hesaplama Denkleminin Ayarlanması (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 5.4)

Görünür güç, gerilim ile akımın çarpımıdır. Görünür gücü belirlemek için kullanılan gerilim ve akım değerleri şu seçeneklerden seçilebilir: (1) bölüm 2.2, "Ölçüm İşlevleri ve Periyotları" altında açıklanan gerçek etkin değerler; (2) etkin değerlere göre kalibre edilmiş doğrultulmuş ortalama değerler; (3) doğrusal ortalamalar; (4) gerilimin etkin değerine göre kalibre edilmiş doğrultulmuş ortalama gerilim değeri ile akımın etkin değeri; ve (5) etkin değerler.

Görünür Güç ve Reaktif Güç Hesaplama Denkleminin Seçilmesi (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 5.4)

Üç tür güç vardır: aktif güç, reaktif güç ve görünür güç.
Genel olarak bunlar aşağıdaki denklemlerle tanımlanır.
Aktif güç P = UIcosφ.....(1)
Reaktif güç Q = UIsinφ.....(2)
Görünür güç S = UI.....(3)
U = etkin gerilim; I = etkin akım; φ = gerilim ile akım arasındaki faz farkı
Güç değerleri arasındaki ilişki şöyledir:
(Görünür güç S)2 = (Aktif güç P)2 + (Reaktif güç)2.....(4)
Üç fazlı güç, her fazın gücünün toplamıdır.

Bu tanımlar yalnızca sinüs dalgaları için geçerlidir. Bozulmuş dalga şekli ölçümünde görünür güç ve reaktif güç için ölçülen değerler, yukarıdaki tanımlardan hangilerinin hesaplamada birleştirildiğine bağlı olarak değişir. Bozulmuş dalga şekillerine yönelik güç denklemleri tanımlanmamış olduğundan, bu denklemlerden hiçbirinin diğerinden daha doğru olduğu söylenemez. Bu nedenle WT500, görünür güç ve reaktif gücü belirlemek için üç denklem sunar.
Görünür güç ve reaktif güçten farklı olarak aktif güç doğrudan örneklenmiş verilerden elde edilir; dolayısıyla farklı tanımlardan kaynaklanan hatalar oluşmaz.

Tür 1 (Geleneksel WT serisi güç ölçerlerin normal modunda kullanılan yöntem)
Her fazın görünür gücü denklem 3 kullanılarak, reaktif gücü ise denklem 2 kullanılarak hesaplanır. Gücü elde etmek için sonuçlar toplanır.

Üç fazlı, dört telli sistem için aktif güç
PΣ = P1 + P2 + P3

Üç fazlı, dört telli sistem için görünür güç
SΣ = S1 + S2 + S3(= U1×I1 + U2 × I2 + U3 × I3)

Üç fazlı, dört telli sistem için reaktif güç
QΣ = Q1 + Q2 + Q3

$$(= s1\times\sqrt{(U1\times I1)^2 - P1^2 + s2}\times\sqrt{(U2\times I2)^2 - P2^2 + s3}\times\sqrt{(U3\times I3)^2 - P3^2})$$

Akım gerilimin önündeyse s1, s2 ve s3 işaretleri negatif; akım gerilimin gerisindeyse pozitiftir.

Tür 2
Her fazın görünür gücü denklem 3'ten belirlenir ve üç fazlı görünür gücü elde etmek için sonuçlar toplanır. Üç fazlı reaktif güç, denklem 4 kullanılarak üç fazlı görünür güç ve üç fazlı aktif güçten hesaplanır.

Üç fazlı, dört telli sistem için aktif güç
PΣ = P1 + P2 + P3

Üç fazlı, dört telli sistem için görünür güç
SΣ = S1 + S2 + S3(= U1×I1 +
U2 × I2 + U3 × I3)

Üç fazlı, dört telli sistem için reaktif güç
QΣ =
SΣ2 – PΣ

Tür 3 (WT1600, PZ4000 ve WT3000'in harmonik ölçümü modunda kullanılan yöntem)
Her fazın reaktif gücü doğrudan denklem 2 kullanılarak hesaplanır. Üç fazlı görünür güç denklem 4 kullanılarak hesaplanır. Bu denklem, harmonik ölçümü seçeneğine sahip modellerde seçilebilir.

Üç fazlı, dört telli sistem için aktif güç
PΣ = P1 + P2 + P3

Faz Farkı (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 5.5)

Her eleman içindeki ve elemanlar arasındaki gerilim ve akım faz farklarının görüntülenme biçimini seçebilirsiniz. Her elemanın gerilimi referans alınarak, biçimlerden biri faz farkını saat yönünde 360° ile gösterir; diğer biçim ise 180°'ye kadar ileri fazı saat yönünün tersine (D), 180°'ye kadar geri fazı saat yönünde (G) gösterir. Harmonik ölçümünde (isteğe bağlı) gerilim ve akım sinyallerinin 1 ila 50. harmonik bileşenleri arasındaki faz farkları 360° biçiminde veya ileri faz için eksi işaretinin kullanıldığı, geri faz içinse işaret kullanılmayan 180° biçiminde görüntülenir.

Kullanıcı Tanımlı İşlevler (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 5.13)

Ölçüm işlevi simgeleri ve işleçler birleştirilerek denklemler oluşturulabilir (tanımlanabilir). Ardından bu denkleme karşılık gelen sayısal veri belirlenebilir. Örneğin, “Urms1:URMS(E1)” biçimindeki bir ölçüm işlevi ile eleman numarasının birleşimi bir işleneni oluşturur. F1 ila F8 arasında sekiz denklem tanımlanabilir.

İşleçler
11 işleç vardır: +, –, *, /, ABS (mutlak değer), SQR (kare), SQRT (karekök), LOG (logaritma), LOG10 (ortak logaritma), EXP (üs alma) ve NEG (işaret değiştirme).

İşlenen Sayısı
Bir denklemde en fazla 16 işlenen bulunabilir.

MAX Hold (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 5.14)

Bir sayısal veri türünün maksimum değeri tutulabilir. MAX Hold işlevinin uygulanacağı ölçüm işlevleri kullanıcı tanımlı işlevler arasından seçilir.

Ortalama Aktif Gücün Ayarlanması (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 5.15)

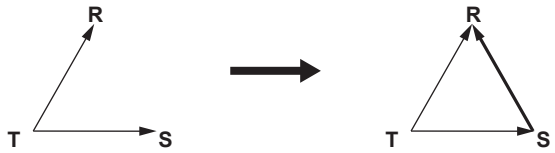
Gücü dalgalanan kesintili kontrol cihazları gibi cihazlar için ortalama aktif güç hesaplanabilir. Ortalama aktif gücü hesaplama denklemi, kullanıcı tanımlı bir işlev kullanılarak belirtilir.

Delta Hesaplaması (İsteğe bağlı; kullanım talimatları için bkz. bölüm 5.17)

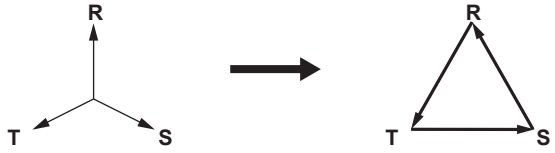
Bir bağlantı birimindeki elemanlar arasında örneklenmiş veri olan anlık gerilim veya akım değerlerinin toplamı ya da farkı kullanılarak fark gerilimi ve faz gerilimi gibi çeşitli veriler belirlenebilir. Bu işleme delta hesaplaması denir.
Delta hesaplaması aşağıdaki şekillerde uygulanabilir:

• Tek fazlı, üç telli bir sistemde veya üç fazlı, üç telli bir sistemde (iki eleman kullanıldığında) iki eleman arasındaki fark gerilimi ve fark akımı hesaplanabilir.

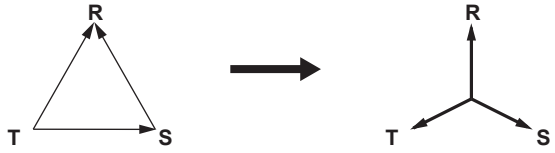
• Tek fazlı, üç telli bir sistemde veya üç fazlı, üç telli bir sistemde (2 eleman kullanıldığında) ölçülmeyen hat gerilimi ve faz akımı hesaplanabilir.



• Üç fazlı, dört telli bir sistemin verileri kullanılarak yıldız bağlantıya ait verilerden üçgen bağlantı verileri hesaplanabilir (yıldız-üçgen dönüşümü).



• Üç fazlı, üç telli bir sistemin (üç gerilimli, üç akımlı yöntem) verileri kullanılarak, yıldız bağlantı verileri üçgen bağlantı verilerinden hesaplanabilir (üçgen-yıldız dönüşümü). Bu işlev, nötr hattı olmayan bir nesnenin faz gerilimini gözlemlemek istediğinizde kullanışlıdır.



Bozulma Faktörünün Hesaplanmasına Yönelik Denklemler (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 6.5)

Harmonik ölçümü seçeneğine sahip modellerde bozulma faktörleri hesaplanabilir. Bozulma faktörünün hesaplanmasına yönelik, paydaları farklı iki denklem vardır. Bu denklemler hakkında bilgi için bkz. ek 1.

WT500, aktif gücü (watt hour), akımı (ampere hour), görünür gücü (volt-ampere hour) ve reaktif gücü (var hour) değerlerini integre edebilir.
İntegrasyon sırasında, watt hour, ampere hour, volt-ampere hour, var hour ve integrasyon süresi değerlerine ek olarak normal ölçümlerin ölçülen ve hesaplanan değerleri de görüntülenebilir.

İntegrasyon İşlevleri

Giriş Elemanı Ölçüm İşlevleri

Aşağıdaki dokuz tür sayısal veri belirlenebilir. Ölçüm işlevi verilerinin belirlenmesiyle ilgili ayrıntılar için Ek 1'e bakın.
(1) WP: pozitif ve negatif watt hours değerlerinin toplamı, (2) WP+: tüketilen pozitif watt hours, (3) WP-: besleme kaynağına geri verilen negatif watt hours, (4) q: pozitif ve negatif ampere hours değerlerinin toplamı, (5) q+: tüketilen pozitif ampere hours, (6) q-: besleme kaynağına geri verilen negatif ampere hours, (7) WS: volt-ampere hours, (8) WQ: var hours ve (9) Time: integrasyon süresi.

- **Her Polarite İçin Watt Hour İntegrasyon Yöntemi (Çalıştırma talimatları için bölüm 5.11'e bakın)**

Pozitif ve negatif watt hours değerleri olan WP+ ve WP- için, DC veya AC watt hours değerlerini belirleyecek integrasyon denklemini ayarlayabilirsiniz. (DC watt hours, örneklenen her bir veri öğesinin integre edilmesiyle hesaplanır. AC watt hours ise her veri güncelleme aralığındaki değerlerin integre edilmesiyle hesaplanır.)

- **Akım İntegrasyon Modları (Çalıştırma talimatları için bölüm 5.12'ye bakın)**

Değerleri integre edilecek akım türünü seçebilirsiniz.

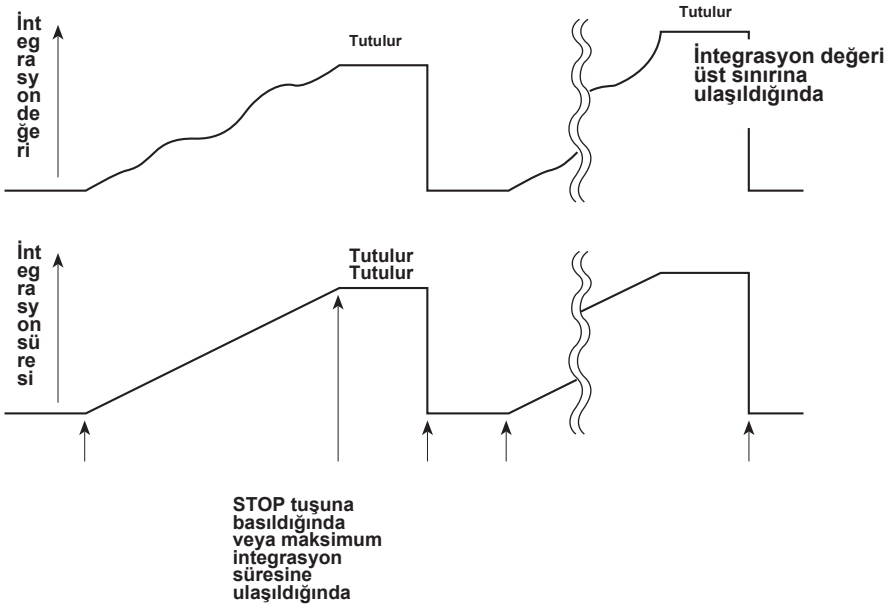
Bağlantı BirimiΣ Ölçüm İşlevleri (Σ İşlevleri)

Aşağıdaki sekiz tür sayısal veri belirlenebilir. Ölçüm işlevi verilerinin belirlenmesiyle ilgili ayrıntılar için Ek 1'e bakın.
(1) WPΣ: WP değerlerinin toplamı, (2) WP+Σ: WP+ değerlerinin toplamı, (3) WP-Σ: WP- değerlerinin toplamı, (4) qΣ: q değerlerinin toplamı, (5) q+Σ: q+ değerlerinin toplamı, (6) q-Σ: q- değerlerinin toplamı, (7) WSΣ: SΣ değerlerinin toplamı ve (8) WQΣ: QΣ değerlerinin toplamı.

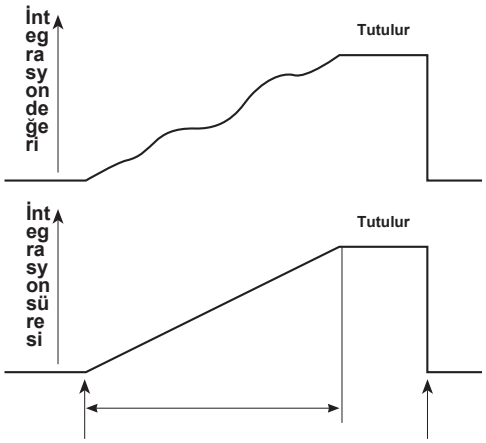
İntegrasyon Modu (Çalıştırma talimatları için 5.6 ve 5.7 bölümlerine bakın)

İntegrasyon işlevinin beş modu vardır: manuel integrasyon modu, normal integrasyon modu, sürekli integrasyon modu, gerçek zamanlı integrasyon modu ve gerçek zamanlı sürekli integrasyon modu.

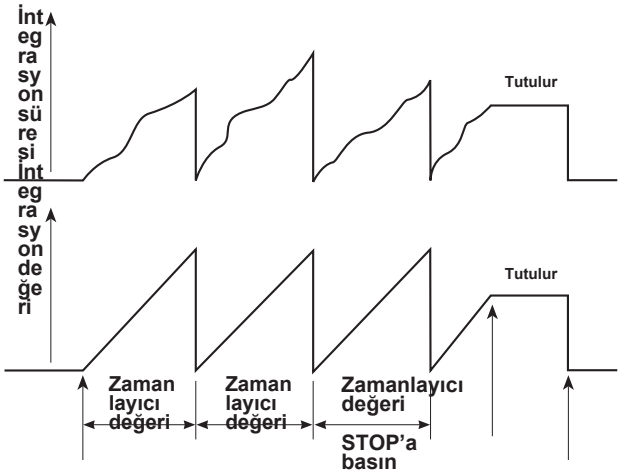
Manuel İntegrasyon Modu
İntegrasyon, başlatıldığı andan durdurulduğu ana kadar devam eder. Bununla birlikte, integrasyon süresi maksimum değerine (10000 hours) ulaştığında veya integrasyon değeri görüntülenebilir maksimum ya da minimum değerine ulaştığında (ayrıntılar için bölüm 5.6'ya bakın) integrasyon durdurulur ve o andaki integrasyon süresi ile integrasyon değeri tutulur.



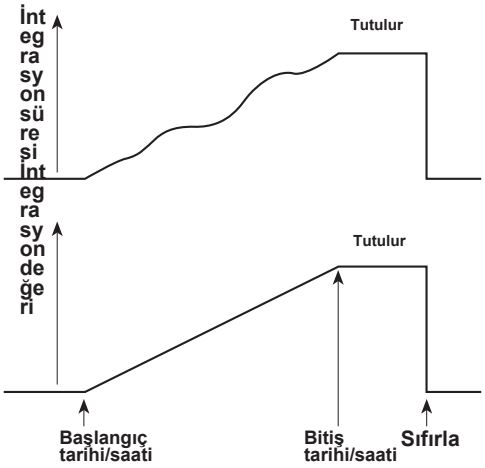
Normal İntegrasyon Modu
İntegrasyon, belirlenen süre boyunca (zamanlayıcı ayarıyla belirlenir) devam eder ve ardından durur. Bununla birlikte, belirlenen süre dolmadan önce integrasyon değeri görüntülenebilir maksimum veya minimum değerine ulaşırsa integrasyon durdurulur ve o andaki integrasyon süresi ile integrasyon değeri tutulur.



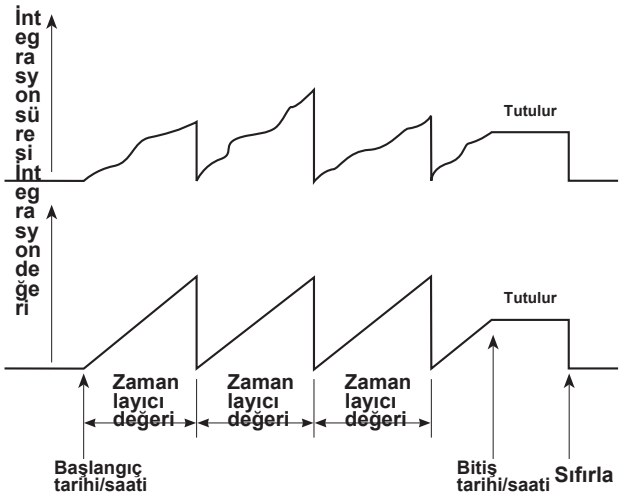
Sürekli İntegrasyon Modu
İntegrasyon, belirlenen süre boyunca devam eder; ardından sıfırlanır ve yeniden başlar. İntegrasyon, STOP tuşuna basılana kadar yinelenir. Belirlenen süre dolmadan önce integrasyon değeri görüntülenebilir maksimum veya minimum değerine ulaşırsa integrasyon durdurulur ve o andaki integrasyon süresi ile integrasyon değeri tutulur.



Gerçek Zamanlı Normal İntegrasyon Modu
İntegrasyonun başlayacağı ve biteceği tarihleri ve saatleri belirlersiniz. Belirlenen durdurma zamanına ulaşıldığında veya integrasyon değeri görüntülenebilir maksimum ya da minimum değerine ulaştığında integrasyon durdurulur ve o andaki integrasyon süresi ile integrasyon değeri tutulur.



Gerçek Zamanlı Sürekli İntegrasyon Modu (Sürekli integrasyon)
İntegrasyonun başlayacağı ve biteceği tarihleri ve saatleri belirlersiniz; integrasyon, başlangıç ve bitiş zamanları arasında zamanlayıcı tarafından belirlenen aralıkta yinelenir. Zamanlayıcıyla belirlenen süre dolduğunda integrasyon sıfırlanır ve yeniden başlar. Belirlenen durdurma zamanına ulaşıldığında veya integrasyon değeri görüntülenebilir maksimum ya da minimum değerine ulaştığında integrasyon durdurulur ve o andaki integrasyon süresi ile integrasyon değeri tutulur.



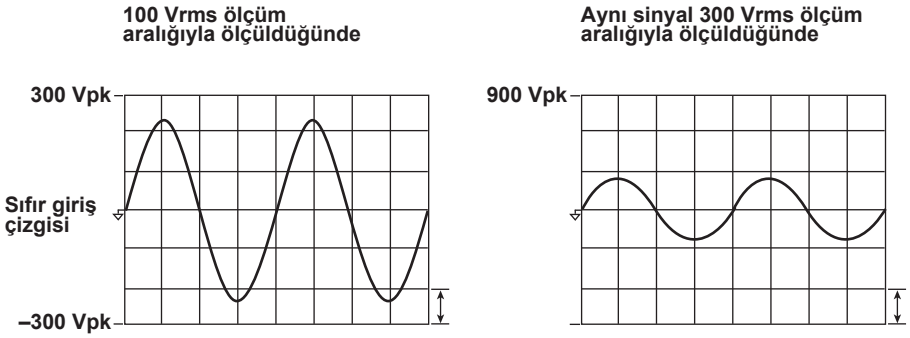
WT500, dalga şekillerini veri güncelleme hızı içinde örneklenen verilere göre görüntüler.

Görüntülenecek Dalga Şeklinin Seçilmesi (Çalıştırma talimatları için bölüm 3.7'ye bakın)

Her bir giriş elemanının gerilim ve akım dalga şekillerinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçebilirsiniz. Yalnızca incelemek istediğiniz dalga şekillerini görüntüleyerek bunların daha kolay görülmesini sağlayabilirsiniz.

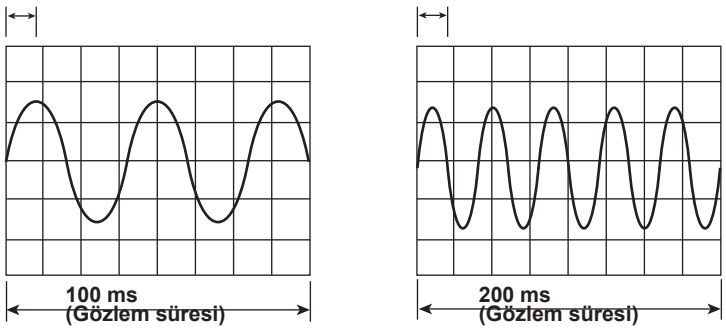
Düşey (Genlik) Ekseni

Düşey görüntüleme aralığı, belirtilen ölçüm aralığına bağlıdır. Örneğin, tepe faktörü 3 olarak ayarlanmış ve gerilim ölçüm aralığı 100 Vrms olarak belirlenmişse görüntüleme aralığı, ekranın üstü 300 Vpk (100 Vrms × 3), altı ise –300 Vpk (–100 Vrms × 3) olacak ve sıfır giriş çizgisi merkezde bulunacak şekilde ayarlanır. Tepe faktörü 6 olarak ayarlanmış ve gerilim ölçüm aralığı 50 Vrms olarak belirlenmişse görüntüleme aralığı, ekranın üstü 300 Vpk (50 Vrms × 6), altı ise –300 Vpk (–50 Vrms × 6) olacak ve sıfır giriş çizgisi merkezde bulunacak şekilde ayarlanır. Bu aralık aşılırsa dalga şekli kırpılır.



Yatay (Zaman) Ekseni (Çalıştırma talimatları için bölüm 7.4'e bakın)

Yatay eksenin uzunluğunu, ızgara bölümü başına zamanı belirterek ayarlayın. Zaman ekseni, bir ekrana karşılık gelen süre veri güncelleme hızına eşit olana kadar 1, 2, 5 adımlarıyla ayarlanabilir. Örneğin, veri güncelleme hızı 500 ms ise bölüm başına zaman şu sırayla değiştirilebilir: 1 ms > 2 ms > 5 ms > 10 ms > 20 ms > 50 ms. Bu durumda bir ekrana karşılık gelen süre şu sırayla değişir: 10 ms > 20 ms > 50 ms > 100 ms > 200 ms > 500 ms.



NOT

• Dalga şekli örnekleme verileri ve dalga şekli görüntüleme verileri (ekranda görüntülenen nokta sayısı)

Dalga şekli örnekleme verileri ile dalga şekli görüntüleme verileri ölçülen dalga şekli verileridir; ancak aşağıda açıklandığı gibi birbirlerinden farklıdır.

Dalga şekli örnekleme verileri: Giriş sinyalinin A/D dönüşümüyle elde edilen veriler

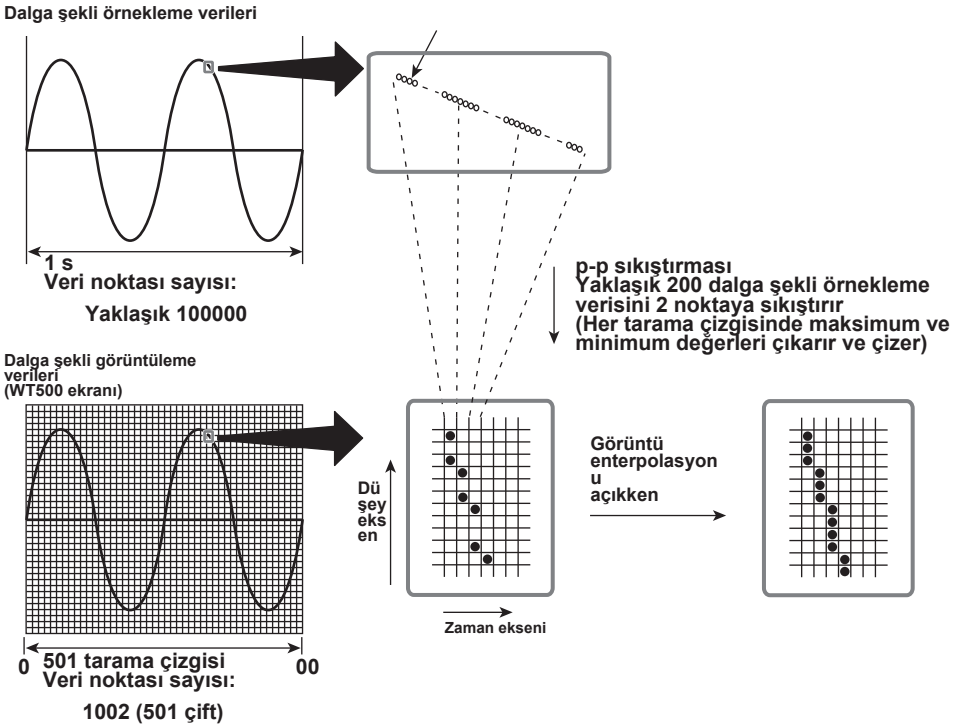
WT500 A/D dönüşüm hızı yaklaşık 100 kS/s'dir. Bu nedenle, veri güncelleme hızı 1 s olarak ayarlanırsa, tek bir ölçümde tek bir giriş sinyalinden örneklenen veri noktalarının sayısı yaklaşık 100000 olur (aşağıdaki şekle bakın). Dalga şekli örnekleme verilerine edinim verileri veya ham dalga verileri de denir.

Dalga şekli görüntüleme verileri: WT500 ekranında görüntülenen dalga şekli verileri (1002 nokta)

WT500'de dalga şekilleri görüntülenirken veri noktaları yatay tarama çizgileri (zaman ekseni boyunca) üzerinde görüntülenir. Tarama çizgilerinin sayısı 501'dir. Her tarama çizgisi iki dalga şekli görüntüleme verisi noktası içerir. Bu iki veri noktası, her tarama çizgisindeki dalga şekli verilerinin maksimum ve minimum değerleridir. Bu nedenle, tek bir giriş sinyali için dalga şekli görüntüleme verisi noktalarının (ekranda görüntülenen nokta sayısının) sayısı 1002'dir.

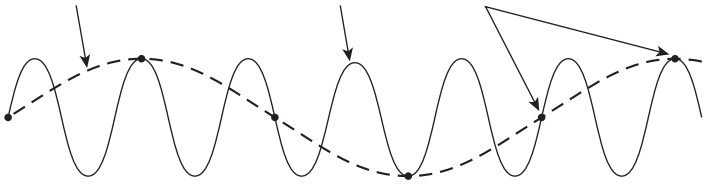
Dalga şekli örnekleme verilerinden dalga şekli görüntüleme verilerinin çıkarılması (p-p sıkıştırması)

Bu örnekte, 2-Hz sinüs dalgasının 1 s veri güncelleme hızında ölçüldüğü varsayılır. Bu dalga şeklini WT500 ekranında görüntülemek için veri noktalarının sayısı yaklaşık 100000'den 1002'ye (maksimum ve minimum değerlerden oluşan 501 çifte) dönüştürülür. Böylece yaklaşık 200 dalga şekli örnekleme verisi noktasından iki nokta (bir çift) dalga şekli görüntüleme verisi elde edilir. Bu dönüşüme p-p (tepe-tepe) sıkıştırması denir. p-p sıkıştırmasının sıkıştırma oranı, veri güncelleme hızına ve WT500 dalga şekli görüntülemesinin yatay ölçeğine (zaman eksenine) bağlı olarak değişir.



• **Örtüşme**

Örnekleme hızı, giriş sinyalinin frekansına kıyasla düşük olduğunda sinyalin yüksek frekans bileşenleri kaybolur. Nyquist örnekleme teoremine göre, sinyaldeki yüksek frekans bileşenleri yanlışlıkla düşük frekans bileşenleri olarak okunur. Buna örtüşme denir.



• **Dalga şekli görüntüleme verilerinin örneklenmesi**

WT500, dalga şekli görüntüleme verilerini yaklaşık 100 kS/s hızında örnekler ve belleğe kaydeder. WT500, frekansı yaklaşık 5 kHz'e kadar olan sinyallerin dalga şekillerini doğru biçimde görüntüleyebilir.

Tetikleme (Çalıştırma talimatları için bölüm 7.5'e bakın)

Belirtilen tetikleme koşulu karşılandığında ve ekranda bir dalga şekli görüntülendiğinde tetiklemenin "gerçekleştiği" kabul edilir.

Tetikleme Modu
Tetikleme modu, görüntülemenin güncellenmesi için gereken koşulları belirtir.

- **Auto Modu**

Zaman aşımı periyodu olarak adlandırılan belirli bir süre (yaklaşık 100 ms) içinde tetikleme gerçekleşirse dalga şekli görüntülemesi güncellenir. Zaman aşımı periyodu içinde tetikleme gerçekleşmezse görüntüleme otomatik olarak güncellenir.

- **Normal Modu**

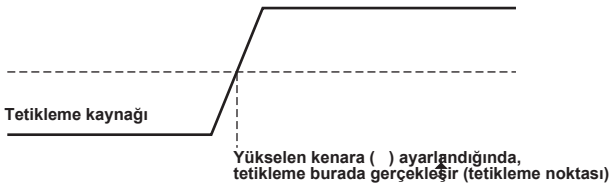
Görüntüleme yalnızca tetikleme gerçekleştiğinde güncellenir. Tetikleme gerçekleşmezse görüntüleme güncellenmez.

Tetikleme Kaynağı
Tetikleme kaynağı, tetikleme koşulunun karşılanıp karşılanmadığını denetlemek için kullanılan sinyaldir.

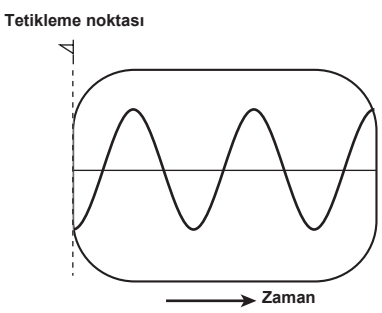
Tetikleme Eğimi
Eğim, sinyalin düşük seviyeden yüksek seviyeye (yükselen kenar) veya yüksek seviyeden düşük seviyeye (düşen kenar) geçişini ifade eder. Eğim, tetikleme koşullarından biri olarak kullanıldığında buna tetikleme eğimi denir.

Tetikleme Seviyesi
Tetikleme seviyesi, tetikleme eğiminin belirlendiği seviyedir.

Tetikleme kaynağı yükselen veya düşen kenarda belirtilen tetikleme seviyesinden geçtiğinde tetikleme gerçekleşir. Tetikleme kaynağı olarak herhangi bir elemanın giriş sinyalini veya harici saat sinyalini seçebilirsiniz.

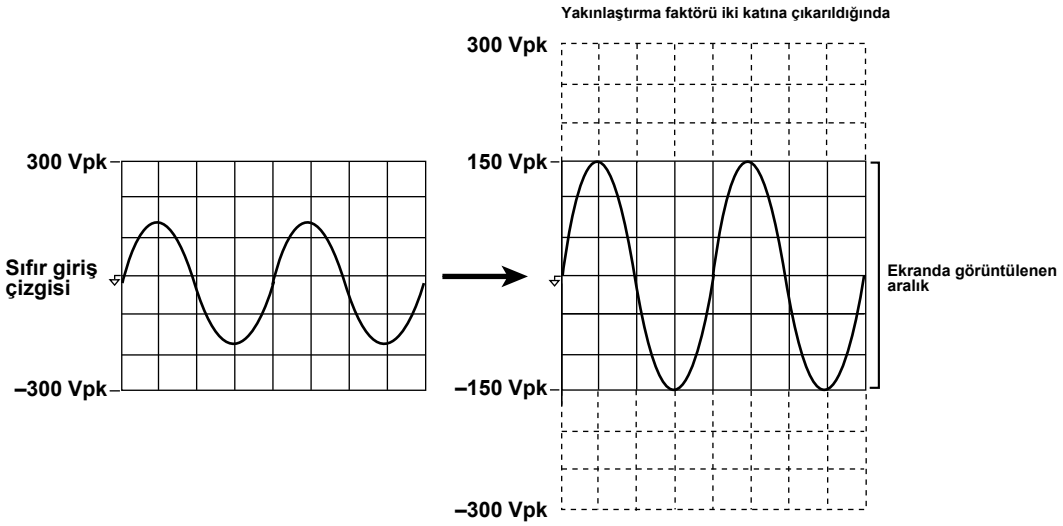


Tetikleme Noktası
Tetikleme noktası, tetiklemenin gerçekleştiği noktadır. Tetikleme noktası her zaman ekranın sol ucunda görüntülenir. Tetikleme etkinleştirildikten sonra dalga şekli görüntülemesi, zamanın geçmesiyle ekranın solundan sağına doğru ilerler.



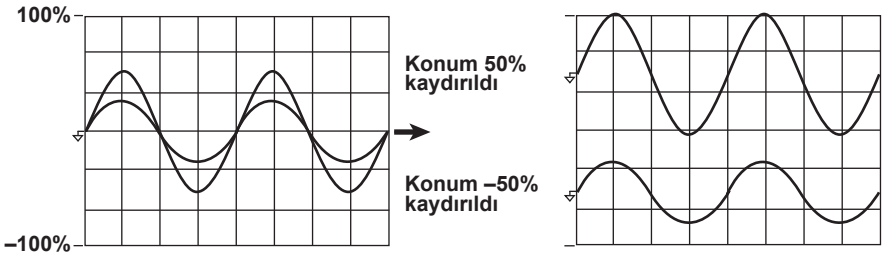
Düşey Dalga Şekli Yakınlaştırması (Çalıştırma talimatları için bölüm 7.6'ya bakın)

Görüntülenen her dalga şekli, düşey yönde 0.1 ile 100 arasında bir yakınlaştırma faktörüyle ölçeklendirilebilir. Dalga şekli, sıfır giriş çizgisi etrafında ölçeklendirilir.



Düşey Dalga Şekli Konumu (Çalıştırma talimatları için bölüm 7.6'ya bakın)

Görüntülenen dalga şeklinin konumunu düşey yönde kaydırabilirsiniz. Bu özellik, gerilim ve akım dalga şekilleri arasındaki ilişkiyi görüntülemek istediğinizde veya görüntülemek istediğiniz dalga şekli bölümü görüntüleme çerçevesine sığmadığında kullanışlıdır.



Bölünmüş Dalga Şekli Görüntüleme ve Atama (Çalıştırma talimatları için bölüm 7.7'ye bakın)

Ekran pencerelere bölünebilir ve dalga şekilleri bu pencerelere atanabilir. Ekran en fazla dört pencereye bölünebilir. Çok sayıda dalga şekli olduğunda ve bunların tümünü tek bir görüntülemede görmek zorlaştığında bu işlev kullanışlıdır. Dalga şekilleri pencerelere aşağıdaki üç yöntemden biriyle atanabilir.

• Auto

Görüntülemesi açık olan dalga şekilleri, eleman numaralarına göre sıralı olarak atanır; her elemanın gerilim dalga şekli, akım dalga şeklinden önce gelir.

• Fixed

Görüntülemelerinin açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın dalga şekilleri, eleman numaralarına göre sıralı olarak atanır; her elemanın gerilim dalga şekli, akım dalga şeklinden önce gelir.

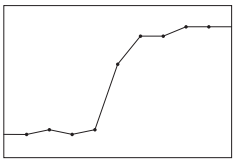
• User

Dalga şekilleri, görüntülemelerinin açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın kullanıcı tarafından pencerelere atanabilir.

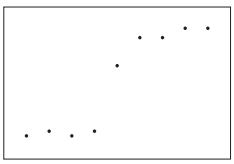
Dalga Şekli Görüntüleme Enterpolasyonu (Çalıştırma talimatları için bölüm 7.8'e bakın)

Dalga şeklinin düzgün görüntülenmesi için dalga şekli görüntüleme verileri doğrusal olarak birleştirilebilir.

Doğrusal Enterpolasyon
İki veri noktası arasındaki boşluğu düz bir çizgiyle doldurur.



Enterpolasyon OFF
Enterpolasyon uygulanmaz. Yalnızca veri noktaları görüntülenir.



Izgara (Çalıştırma talimatları için bölüm 7.8'e bakın)

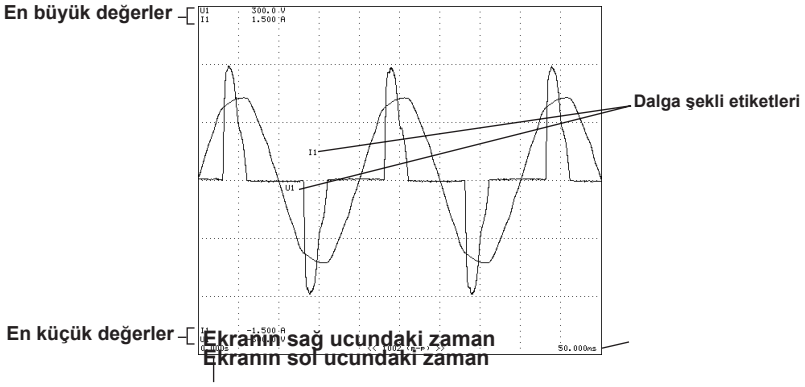
Ekranda ızgara veya artı işareti biçimli çizgiler görüntülenebilir. Ayrıca ızgara ya da artı işareti biçimli çizgilerin görüntülenmemesini de seçebilirsiniz.

Ölçek Değeri Görüntüleme (Çalıştırma talimatları için bölüm 7.8'e bakın)

Her dalga şeklinin düşey ekseninin üst ve alt sınırlarının ve yatay ekseninin (zaman ekseninin) sol ve sağ uçlarındaki değerlerin görüntülenmesini açabilir veya kapatabilirsiniz.

Dalga Şekli Etiketi Görüntüleme (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 7.8)

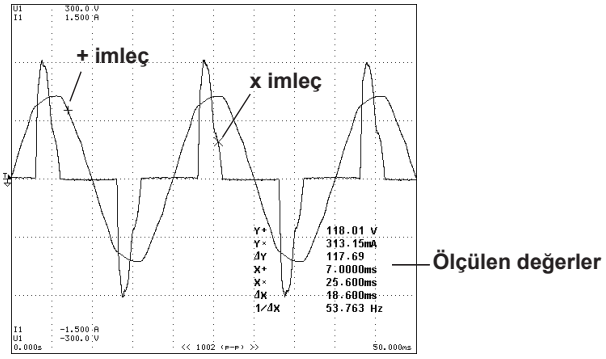
Dalga şekli etiketlerinin görüntülenmesini açıp kapatabilirsiniz.



İmleç Ölçümü (Kullanım talimatları için bkz. bölümler 7.9 ve 8.10)

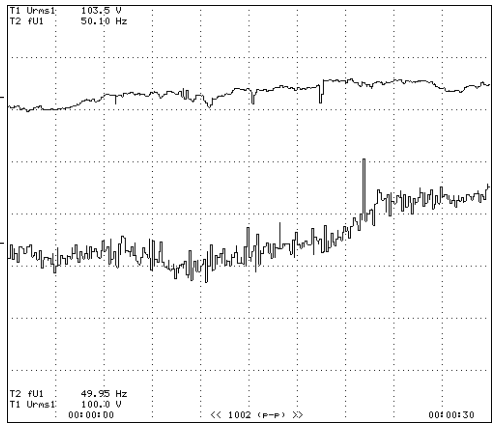
Dalga şekli ile imlecin kesiştiği noktadaki değer ölçülerek görüntülenebilir. Dalga şeklinin belirli bölümlerindeki gerilim veya akım ile yatay eksendeki (X ekseni) veriler ölçülebilir. İmleç ölçümleri, ekranda görüntülenen veriler üzerinde gerçekleştirilir.

Ekranda artı işareti ve x ile gösterilen iki imleç görünür. Her imleç için düşey değer ve ekranın sol ucuna göre X ekseni değeri ölçülebilir. İmleçlerin düşey değerleri ile X ekseni değerleri arasındaki farklar da ölçülebilir.



Her ölçüm işlevinin trendleri, her harmoniğin çubuk grafikleri ve her giriş elemanının temel sinyallerinin vektörleri (harmonik ölçümü seçeneği kullanıldığında) görüntülenebilir.

Normal ölçüm ve harmonik ölçümü sırasında ölçülen tüm ölçüm işlevlerinin trendleri görüntülenir.



Trend Görüntüleme Verileri
Normal ölçüm sırasında dalga şekli görüntüleme verilerinin örneklemesi kapalı olduğunda, her veri güncelleme aralığında belirlenen ölçüm işlevlerinin sayısal verileri her görüntüleme segmenti (raster) için P-P sıkıştırmasına tabi tutulur ve trend görüntüleme verisine dönüştürülür.*
Normal ölçüm sırasında dalga şekli görüntüleme verilerinin örneklemesi açık olduğunda, her tetikleme gerçekleştiğinde belirlenen ölçüm işlevlerinin sayısal verileri her görüntüleme segmenti (raster) için P-P sıkıştırmasına tabi tutulur ve trend görüntüleme verisine dönüştürülür.*

* Bazı durumlarda P-P sıkıştırması uygulanmaz.

Ölçek Ayarları (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 8.5)
WT500, ekranın üst ve alt değerlerini trend görüntüleme verilerinin en büyük ve en küçük değerlerine göre otomatik olarak ayarlayabilir (buna otomatik ölçekleme denir). Ekranın üst ve alt değerleri manuel olarak da ayarlanabilir (manuel ölçekleme).

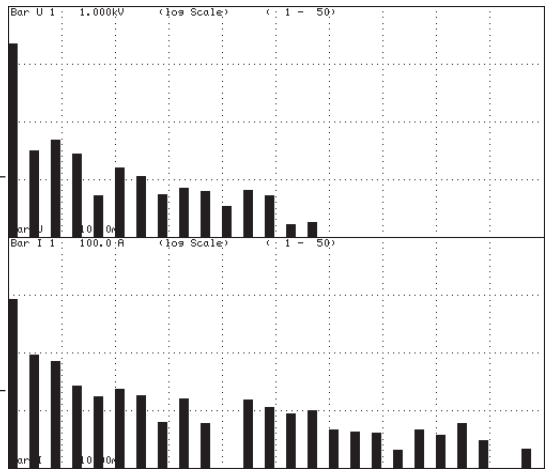
Yatay (Zaman) Ekseni (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 8.6)
Bölüm başına süre, 3 s ile 1 day aralığında ayarlanabilir.

Bölünmüş Ekran ve Pencere Ataması (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 8.7)
En fazla sekiz trend (T1 ila T8) görüntülenebilir. T1 ila T8 trendlerinin her birini, herhangi bir giriş elemanı için herhangi bir ölçüm işlevine ayarlayabilirsiniz. Harmonik ölçümünde trendleri harmonik sıralarına da ayarlayabilirsiniz.
Ekranı en fazla dört pencereye bölebilirsiniz; görüntülenmesi açılan her trend, bu pencerelerden birine sayısal sırayla atanır.

Görüntü Enterpolasyonu, Izgara, Ölçek Değeri Görüntüleme ve Etiket Görüntüleme (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 8.8)
Dalga şekli görüntüleme için belirtilen ayarlar kullanılır.

Harmonik Verilerin Çubuk Grafik Olarak Görüntülenmesi (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 6.7)

Harmonik ölçümü seçeneği bulunan modellerde harmonikler çubuk grafiklerle görüntülenebilir. Harmonik sıraları yatay eksende sıralanır; düşey eksen her harmoniğin genliğini gösterir. Görüntülenecek harmonik işlevini, elemanı ve sıraları seçebilirsiniz. Seçilebilir harmonik ölçüm işlevleri U, I, P, S, Q, λ, φ, φU ve φI değerleridir.



Gerilim U1 çubuk grafiği

Akım I1 çubuk grafiği

Harmonik Verilerin Vektör Olarak Görüntülenmesi (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 6.8)

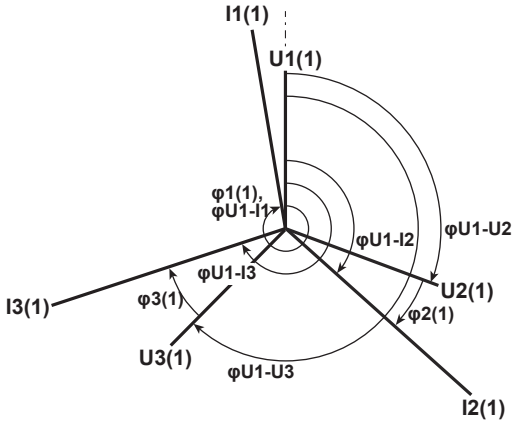
Harmonik ölçümü seçeneği bulunan modellerde, bir bağlantı birimi seçerek birimdeki her giriş elemanının temel sinyalleri U(1) ve I(1) için faz farklarını ve genlikleri (rms değerleri) vektörler halinde görüntüleyebilirsiniz. Pozitif düşey eksen sıfıra (sıfır açıya) ayarlanır ve her giriş sinyalinin vektörü görüntülenir. Vektörleri yakınlaştırabilir veya genlik değerleriyle sinyaller arasındaki faz farkı değerlerini aynı anda görüntüleyebilirsiniz.

Vektör görüntüsü sonraki sayfada gösterilmiştir.

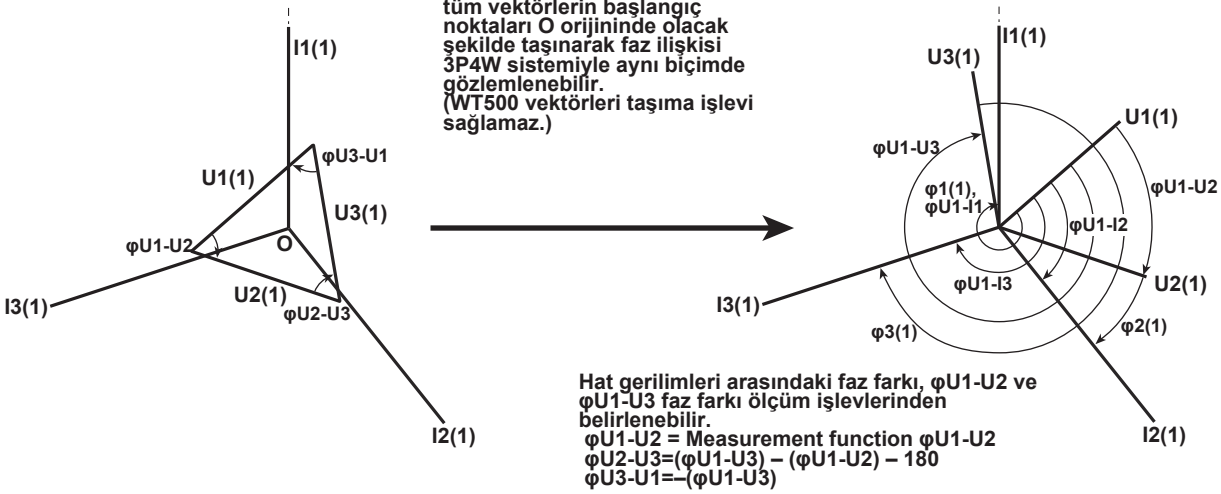
Vektörleri görüntülenen elemanlar, takılı giriş elemanlarının sayısına ve seçilen bağlantı düzenine göre değişir.
Aşağıdaki açıklama, giriş elemanı sayısının üç olduğu ve Σ bağlantı biriminin bağlantı sisteminin üç fazlı, dört telli olarak ayarlandığı durumdaki vektör atamalarına ilişkindir.

1, 2 ve 3 numaralı elemanların vektörleri görüntülenir. 1, 2 ve 3 numaralı vektörler sırasıyla 1, 2 ve 3 numaralı elemanlara karşılık gelir. U1(1), U2(1), U3(1), I1(1), I2(1) ve I3(1) değerlerinin faz farkları ile genlikleri arasındaki ilişkiler vektörler olarak görüntülenir.

• Bağlantı Sistemi 3P4W (Üç fazlı, dört telli) olduğunda vektör görüntüsü U1(1), U2(1) ve U3(1) faz gerilimleridir. I1(1), I2(1) ve I3(1) hat akımlarıdır.

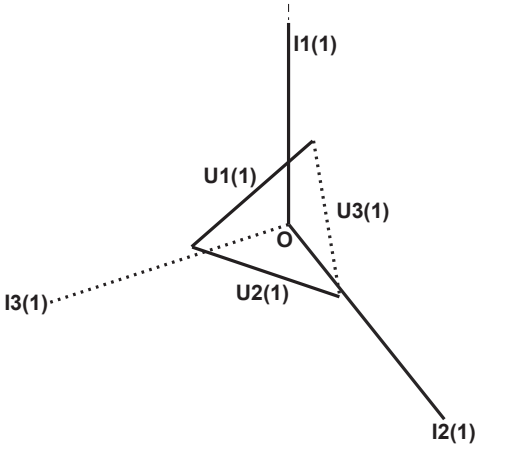


• Bağlantı Sistemi 3P3W (3V3A; üç gerilimli, üç akımlı) olduğunda vektör görüntüsü U1(1), U2(1) ve U3(1) hat gerilimleridir. I1(1), I2(1) ve I3(1) hat akımlarıdır.



• Bağlantı Sistemi 3P3W (Üç fazlı, üç telli) olduğunda vektör görüntüsü U1(1), U2(1) ve U3(1) hat gerilimleridir. I1(1), I2(1) ve I3(1) hat akımlarıdır. Ancak U3(1) ve I3(1), 3P3W sistemi için gerçekte ölçülmez.

Vektörler hesaplama yoluyla görüntülenir.



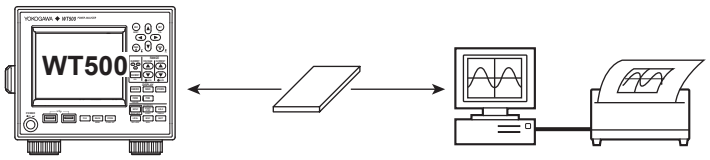
2.9 Verilerin Kaydedilmesi ve Yüklenmesi ve Diğer Çeşitli İşlevler

Depolama (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 9)

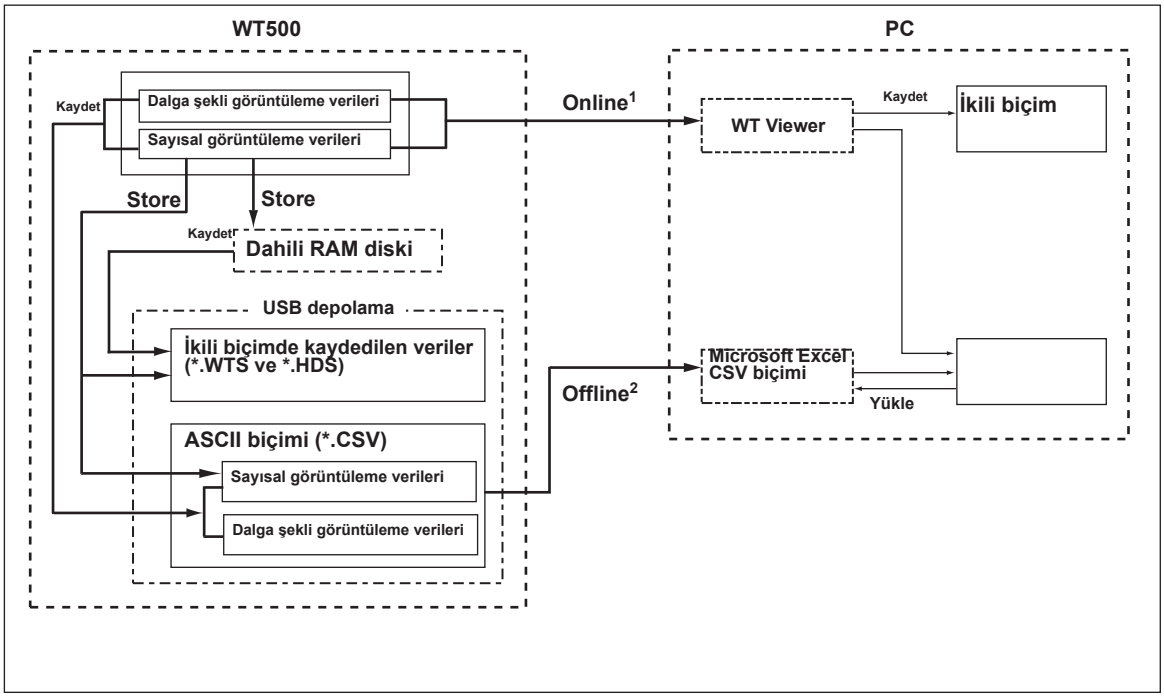
Sayısal veriler WT500 dahili belleğine veya USB belleğe kaydedilebilir. Veriler, veri güncelleme hızında veya belirtilen bir zaman aralığında kaydedilir.

Depolama Ortamından Kaydetme ve Yükleme (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 10)

WT500, çevre birimleri için USB bağlantı noktalarına sahiptir. Sayısal verileri, dalga şekli görüntüleme verilerini, ekran görüntüsü verilerini ve kurulum parametrelerini USB belleğe kaydedebilirsiniz. Kaydedilmiş kurulum parametrelerini gerektiğinde yükleyebilirsiniz. Ayrıca, görüntü verilerini kelime işlem uygulamalarındaki belgelere ekleyebilirsiniz.



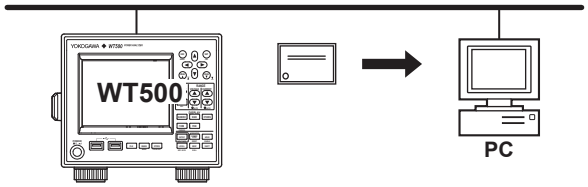
WT500 Sayısal Verileri ve Dalga Şekli Görüntüleme Verilerini Kişisel Bilgisayara Nasıl Aktarabilir?



Ethernet Arayüzü (İsteğe Bağlı) (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 11)

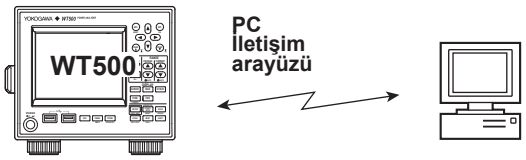
FTP sunucusu işlevini kullanarak, ağdaki bir FTP istemcisinden* WT500 cihazına erişebilir ve WT500 dahili belleğinden veya USB depolama alanından dosya alabilirsiniz.

* FTP istemcisi özelliklerine sahip PC veya iş istasyonu.



USB, GP-IB (İsteğe Bağlı) ve Ethernet (İsteğe Bağlı) İletişimi (İletişim Arayüzü Kullanım Kılavuzu IM760201-17E'ye bakın)

Ölçülen verileri standart donanımdaki USB bağlantı noktası, isteğe bağlı GP-IB arayüzü veya isteğe bağlı Ethernet arayüzü üzerinden bir PC'ye aktarabilir ve PC'de analiz edebilirsiniz. Ayrıca harici bir denetleyici kullanarak WT500 cihazını kontrol edip ölçüm yapabilirsiniz.



USB Klavyede Değer ve Dizelerin Girilmesi (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 3.15)

Bir USB klavyeyi USB bağlantı noktasına bağlayarak dosya adları, yorumlar vb. girebilirsiniz.



Başlatma (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 3.13)

Panel tuşları ve yazılım tuşları kullanılarak yapılan tüm ayarlar fabrika varsayılan değerlerine döndürülebilir. Başlangıç ayarları hakkında bilgi için ek 2'deki "Başlangıç Ayarları ve Sayısal Veri Görüntüleme Sırası Listesi"ne bakın.

Mesaj Dilinin Seçilmesi (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 3.18)

Çalışma sırasında ekranda görüntülenen hata mesajlarının dilini İngilizce veya Japonca olarak ayarlayabilirsiniz.

Menü Dilinin Seçilmesi (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 3.18)

Ekranda görüntülenen menülerin dilini İngilizce veya Japonca olarak ayarlayabilirsiniz.

RGB Video Sinyali (VGA) Çıkışı (İsteğe Bağlı) (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 12.2)

RGB video sinyali (VGA, Video Graphics Array) harici bir monitöre aktarılabilir. Böylece değerler ve dalga şekilleri büyük bir ekranda görüntülenebilir.

Sıfır Düzeyi Telafisi (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 12.3)

Sıfır düzeyi telafisinde WT500, dahili devresinde sıfır giriş koşulu oluşturur ve bu noktadaki düzeyi sıfır düzeyi olarak ayarlar. Bu cihazın özelliklerini karşılamak için sıfır düzeyi telafisi uygulanmalıdır (bkz. bölüm 14). Ölçüm aralığı veya giriş filtresi değiştirildiğinde sıfır düzeyi telafisi otomatik olarak uygulanır. Ancak ölçüm aralığı ve giriş filtresi uzun süre değiştirilmezse, cihazı çevreleyen ortamdaki değişiklikler nedeniyle sıfır düzeyi değişebilir. Bu gibi durumlarda sıfır düzeyi telafisini manuel olarak uygulayabilirsiniz. Entegrasyon sırasında sıfır düzeyi telafisini otomatik olarak uygulayan bir işlev de vardır.

NULL İşlevi (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 12.4)

NULL işlevi açıldığında Udc ve Idc değerleri (gerilim ve akımın basit ortalamasına ait sayısal veriler) NULL değerleri olarak ayarlanır. Örneklenen gerilim ve akım değerlerinden NULL değerleri çıkarılır. Tüm ölçüm işlevleri NULL değerlerinden etkilenir.

Tuş Kilidinin veya Kaydırma Kilidinin Ayarlanması (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 12.5)

Tuş kilidi, yanlışlıkla işlem yapılmasını önlemek için kullanılabilir. Kaydırma kilidi, SHİFT tuşuna basma sayısını azaltmak için kullanılabilir.

Ana/Bağımlı Eşzamanlı Ölçüm (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 12.6)

Bir WT500 cihazını ana, diğer WT500 cihazını bağımlı olarak ayarlayarak iki WT500 cihazının ölçümü eşzamanlı hale getirilebilir. Ana cihaz ölçüm başlatma sinyali verir; bağımlı cihaz bu sinyali alır.

Sistem Durumu Kontrolü (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 13.4)

Model, ürün yazılımı sürümü (ROM sürümü), giriş elemanı yapılandırması ve takılı seçenekler gibi WT500 bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Öz Sınama İşlevi (Kullanım talimatları için bkz. bölüm 13.3)

WT500, düzgün çalışıp çalışmadıklarını belirlemek için dahili belleğini (RAM) ve panel tuşlarını değerlendirebilir.

Güvenlik Önlemleri

Bu cihazı ilk kez kullanıyorsanız, vi ve vii sayfalarındaki “Güvenlik Önlemleri” bölümünü dikkatlice okuyun.

Kasayı Çıkarmayın
Cihazın kasasını çıkarmayın. Cihazın bazı parçalarında yüksek gerilim bulunur ve bu parçalar son derece tehlikelidir. İç inceleme ve ayarlama için en yakın YOKOGAWA bayisine başvurun.

Anormal Çalışma Durumunda Fişi Çekin
Cihazdan duman çıktığını veya olağandışı bir koku geldiğini fark ederseniz, derhal cihazın gücünü kapatın ve güç kablosunu prizden çekin. Ayrıca giriş terminallerine bağlı ölçüm devrelerinin gücünü kapatın. Ardından en yakın YOKOGAWA bayisine başvurun.

Güç Kablosuna Zarar Vermeyin
Güç kablosunun üzerine hiçbir şey koymayın ve kabloyu ısı kaynaklarından uzak tutun. Fişi prizden çıkarırken kablodan çekmeyin; fişten tutarak çekin. Güç kablosu hasar görmüşse veya cihazı güç kaynağı özellikleri farklı olan bir yerde kullanıyorsanız, cihazın kullanılacağı bölgenin özelliklerine uygun bir güç kablosu satın alın.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Bu cihaz, belirli çalışma ortamı ve çalışma koşullarında EMC standardına uygundur. Kurulum, kablolama vb. işlemler uygun şekilde yapılmazsa EMC standardına uygunluk koşulları sağlanamayabilir. Bu durumda kullanıcının uygun önlemleri alması gerekir.

Genel Kullanım Önlemleri

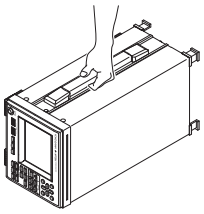
Cihazın Üzerine Nesne Koymayın
Cihazı başka cihazların üzerine koymayın veya cihazın üzerine başka cihazlar ya da su içeren herhangi bir nesne yerleştirmeyin. Aksi halde cihaz zarar görebilir.

Elektrik Yüklü Nesneleri Cihazdan Uzak Tutun
Elektrik yüklü nesneleri giriş terminallerinden uzak tutun. Bu nesneler dahili devrelere zarar verebilir.

LCD’ye Zarar Vermeyin
LCD çok hassas olduğundan ve kolayca çizilebildiğinden, yakınına keskin nesneler getirmeyin. Ayrıca LCD’yi titreşime veya darbeye maruz bırakmayın.

Uzun Süre Kullanılmayacağı Zaman Fişi Çekin
Ölçüm devresinin ve cihazın gücünü kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.

Çihazı Doğru Taşıma
Önce ölçüm devresini kapatın ve ölçüm kablolarını çıkarın. Ardından cihazı kapatın, güç kablosunu ve bağlı tüm kabloları çıkarın. Cihazı taşırken aşağıda gösterildiği gibi her iki yandaki tutamaklardan kavrayın.



[redacted]

- Tutamağı tutarken veya indirirken elinizi tutamak ile kasa arasına sıkıştırmamaya dikkat edin.
- Cihazı taşırken elinizi cihaz ile duvar, kurulum yüzeyi veya diğer nesneler arasına sıkıştırmamaya dikkat edin.

[redacted]

- Tutamağı kavrarken veya aşağı indirirken elinizi tutamak ile cihaz arasına sıkıştırmamaya dikkat edin.
- Cihazı taşırken elinizi cihaz ile duvar, kurulum yüzeyi veya başka herhangi bir nesne arasına sıkıştırmamaya dikkat edin.

Cihazın Temizlenmesi
Kasayı veya kullanım panelini temizlemeden önce ölçüm devresinin ve cihazın gücünü kapatın ve cihazın güç kablosunu prizden çıkarın. Ardından cihazı temiz ve kuru bir bezle hafifçe silin. Renk değişimine ve deformasyona yol açabileceğinden benzen veya tiner gibi uçucu kimyasallar kullanmayın.

[redacted]

• Bu cihaz iç mekânda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dış mekânda kurmayın veya kullanmayın.
• Anormal veya tehlikeli bir durum oluştuğunda güç kablosunu derhal çıkarabilmenizi sağlayacak şekilde cihazı kurun.

Bu cihazın hava giriş veya çıkış deliklerini kapatırsanız cihaz ısınır ve arızalanabilir.

[redacted]

• Cihaz iç mekânda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dış mekânda kurmayın veya kullanmayın.
• Anormal veya tehlikeli bir çalışma durumunda cihazı derhal şebekeden ayırabilecek şekilde kurun.

Aşırı ısınmayı ve olası arızayı önlemek için bu cihazın hava giriş veya çıkış deliklerini kapatmayın.

Kurulum Koşulları

Cihazı aşağıdaki koşulları sağlayan kapalı bir ortama kurun.

Düz ve Yatay Yüzey
Cihazı her yönde düz ve yatay bir yüzeye kurun. Cihazı düz olmayan veya eğimli bir yüzeye kurarsanız ölçüm doğruluğu olumsuz etkilenebilir.

İyi Havalandırılan Yer
Cihazın üstünde hava giriş delikleri, altında ise havalandırma delikleri bulunur. Dahili aşırı ısınmayı önlemek için hava giriş ve havalandırma deliklerinin çevresinde en az 20 mm boşluk bırakın.

Ölçüm kablolarını ve diğer kabloları bağlarken kullanım için yeterli boşluk bırakın.

Uygun Ortam Sıcaklığı ve Nemi
Ortam sıcaklığı: 5 ila 40°C
Ortam nemi:
20 ila 80% RH
Koşullar ne olursa olsun yoğuşma olmamalıdır.

Cihazı aşağıdaki türde yerlere kurun.
- **Açık havada**
- **Doğrudan güneş ışığı altında veya ısı kaynaklarının yakınında**
- **Cihazın suya veya başka sıvılara maruz kaldığı yerlerde**
- **Aşırı miktarda kurum, buhar, toz veya aşındırıcı gaz bulunan ortamlarda**
- **Güçlü manyetik alanların yakınında**
- **Yüksek gerilimli ekipmanların veya enerji hatlarının yakınında**
- **Yüksek düzeyde mekanik titreşime maruz kalan yerlerde**
- **Dengesiz yüzeylerde**

NOT

- En doğru ölçümler için cihazı aşağıdaki türde bir ortamda kullanın.

  Ortam sıcaklığı: 23 ± 5°C Ortam nemi: 30 ile 75%RH (yoğuşma yok)

  Ortam sıcaklığının 5 ile 18°C veya 28 ile 40°C olduğu bir yerde cihazı kullanırken, bölüm 14'te belirtildiği şekilde sıcaklık katsayısını doğruluk değerine ekleyin.
- Ortam neminin 30% veya altında olduğu bir yere cihazı kurarken, antistatik paspas kullanmak gibi statik elektriği önleyici önlemler alın.
- Cihaz düşük sıcaklık/nemli bir ortamdan yüksek sıcaklık/nemli bir ortama taşındığında veya sıcaklıkta ani bir değişiklik olduğunda yoğuşma oluşabilir. Bu tür durumlarda, çevre sıcaklığına uyum sağlaması için cihazı kullanmadan önce en az bir saat bekleyin.

Cihazın Saklanması

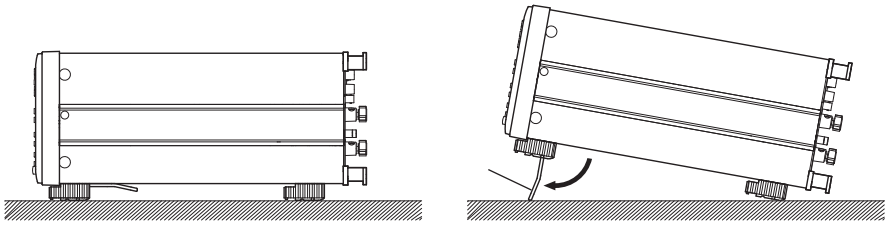
- Ortam sıcaklığı: -25 ile 60°C (yoğuşma yok)
- Ortam nemi: 20 ile 80% RH (yoğuşma yok)

Cihazı saklarken aşağıdaki türde yerlerden kaçının.
- Mekanik titreşim düzeyinin yüksek olduğu yerler
- Doğrudan güneş ışığı alan yerler
- Aşındırıcı veya patlayıcı gazların bulunduğu yerler
- Aşırı miktarda kurum, toz, tuz veya demir bulunan yerler
- Güçlü bir ısı veya nem kaynağının yakınları
- Su, yağ veya kimyasalların sıçrayabileceği yerler

Cihazın, sıcaklığın 5 ile 40°C arasında olduğu bir ortamda saklanması önerilir.

Kurulum Konumu

Masaüstü
Cihazı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi düz ve yatay bir yüzeye yerleştirin.



Kauçuk Ayaklar
Cihaz yatay konumda kurulduğunda, kaymasını önlemek için ayaklara kauçuk stoperler takılabilir. Pakete bir takım kauçuk ayak (iki ayak) dahildir.



• Standı katlarken elinizi stand ile cihaz arasına sıkıştırmamaya dikkat edin.
• Cihazı sağlam biçimde desteklemeden standı kullanmak tehlikeli olabilir. Aşağıdaki önlemleri alın.

• Standı yalnızca cihaz sağlam bir yüzey üzerindeyken kullanın.

• Cihaz eğikken standı kullanmayın.
• Cihazı yukarıdaki şekillerde gösterilenler dışında herhangi bir konuma yerleştirmeyin.

DİKKAT

Standa aşırı kuvvet veya darbe uygulamayın. Aksi takdirde stand desteği kırılabilir.



• Standı katlarken, elinizi stand ile cihaz arasına sıkıştırmamaya dikkat edin.
• Standı kullanırken cihazı daima sağlam biçimde destekleyin. Aşağıdaki önlemleri alın.

• Standı yalnızca cihaz sabit bir yüzey üzerine yerleştirilmişken kullanın.

• Cihaz eğikken standı kullanmayın.
• Cihazı yukarıda gösterilen konumlar dışında bir konuma yerleştirmeyin. Cihazı üst üste koymayın.

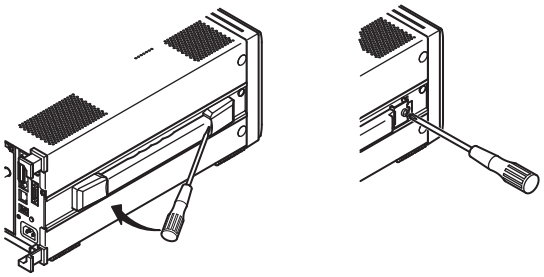
DİKKAT

Standa aşırı kuvvet uygulamaktan veya standa darbe vurmaktan kaçının. Standın destek sistemi kırılabilir.

Rafa Montaj
Cihazı rafa monte etmek için ayrıca satılan raf montaj kitini kullanın.

Montaj işlemlerinin ana hatları aşağıda verilmiştir. Ayrıntılı işlemler için raf montaj kitiyle birlikte verilen talimatlara bakın.

1. Cihazın sol tarafındaki tutamakları çıkarın.



2. Cihazın altındaki dört ayağı çıkarın.

3. Cihazın her iki yanında, ön tarafa yakın raf montaj deliklerini kapatan iki plastik perçini ve dört contayı çıkarın.

4. Ayak ve tutamak montaj deliklerinin üzerine contaları yerleştirin.

5. Raf montaj kitini takın.

6. Cihazı rafa monte edin.

NOT

- İç kısmın ısınmasını önlemek için cihazı rafa monte ederken hava giriş ve çıkış deliklerinin çevresinde en az 20 mm boşluk bırakın.
- Hava giriş ve çıkış deliklerini kapatmamaya dikkat ederek cihazın altından yeterli destek sağlayın.

Güç Kaynağını Bağlamadan Önce

Elektrik çarpmasını ve cihazın hasar görmesini önlemek için aşağıdaki önlemlere uyun.



[redacted]

- Besleme geriliminin cihazın nominal besleme gerilimine uygun olduğundan ve kullanılacak güç kablosunun maksimum gerilim aralığını aşmadığından emin olun.
- Güç kablosunu bağlamadan önce cihazın güç anahtarının OFF konumunda olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpmasını veya yangını önlemek için cihazın güç kablosunu kullanın.
- Elektrik çarpması olasılığını önlemek için koruyucu topraklama yaptığınızdan emin olun. Güç kablosunu koruyucu topraklama terminali bulunan üç uçlu bir prize bağlayın.
- Koruyucu topraklaması olmayan uzatma kablosu kullanmayın. Aksi takdirde koruma işlevi tehlikeye girer.
- Kullanacağınız güç kablosuyla uyumlu bir AC prizi yoksa ve cihaza koruyucu topraklama sağlayamıyorsanız cihazı kullanmayın.



[redacted]

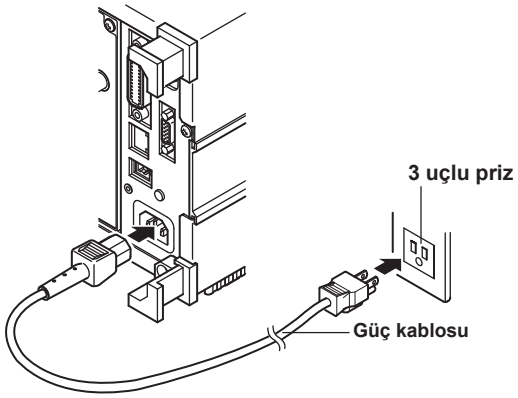
- Besleme geriliminin cihazın nominal besleme gerilimine uygun olduğundan ve kullanılacak güç kablosunun maksimum gerilim aralığını aşmadığından emin olun.
- Cihazın güç anahtarının OFF konumunda olduğunu kontrol ettikten sonra güç kablosunu bağlayın.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için yalnızca bu cihaz için öngörülen güç kablosunu kullanın.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı koruyucu topraklamaya bağlayın. Güç kablosunu koruyucu topraklamaya bağlı, üç uçlu bir prize takın.
- Daima koruyucu topraklama pimi bulunan bir uzatma kablosu kullanın; aksi takdirde cihaz koruyucu topraklamaya bağlanmamış olur.
- Verilen güç kablosuyla uyumlu bir AC prizi yoksa ve cihaza koruyucu topraklama sağlayamıyorsanız cihazı kullanmayın.

Güç Kablosunun Bağlanması

2. Güç kablosunu arka paneldeki güç girişine bağlayın.

3. Güç kablosunun diğer ucundaki fişi aşağıdaki koşulları karşılayan bir prize bağlayın. AC prizi, koruyucu topraklama terminali olan üç uçlu bir priz olmalıdır.

Cihaz 100-V veya 200-V besleme kaynağıyla kullanılabilir. Maksimum gerilim değeri, güç kablosunun türüne göre değişir. Kullanmadan önce, cihaza sağlanan gerilimin kullanacağınız güç kablosunun maksimum nominal gerilimine eşit veya bundan düşük olduğunu kontrol edin.



Gücü Açmadan Önce Şunları Kontrol Edin:

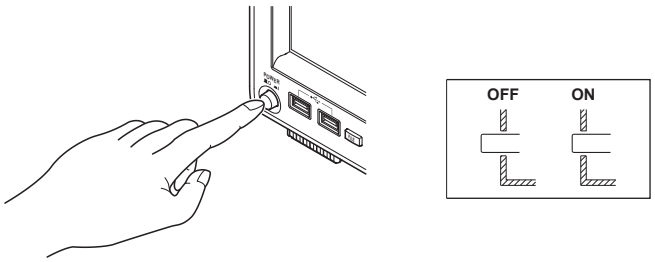
- Cihaz doğru şekilde kurulmuştur (bkz. bölüm 3.2, “Cihazın Kurulması”).
- Güç kablosu doğru şekilde bağlanmıştır (bkz. bölüm 3.3, “Güç Kaynağının Bağlanması”).

Güç Anahtarının Konumu

Güç anahtarı ön panelin sol alt kısmında bulunur.

Güç anahtarını açma ve kapatma

Güç anahtarı basmalı bir düğmedir. Cihazı açmak için düğmeye bir kez basın; cihazı kapatmak için düğmeye yeniden basın.



Güç Açıldığında Gerçekleştirilen İşlemler

Güç anahtarı açıldığında öz sınama otomatik olarak başlar. Öz sınama başarıyla tamamlandığında ekranda, güç anahtarı kapatılmadan hemen önce görüntülenen ekran gösterilir. Cihazı kullanmadan önce öz sınamanın başarıyla tamamlandığını kontrol edin.

NOT

- Gücü kapattıktan sonra yeniden açmadan önce en az 10 seconds bekleyin.
- Başlangıç ekranının görünmesi birkaç seconds sürebilir.
- Bazı USB bellek türlerinde, bellek bağlıyken güç anahtarı ON konumuna getirilirse cihaz başlamayabilir.

Güç Açma İşlemi Normal Şekilde Tamamlanmadığında

Güç anahtarını kapatın ve aşağıdaki öğeleri kontrol edin.

- Güç kablosu sağlam biçimde bağlanmıştır.
- Güç prizi doğru gerilimi sağlamaktadır (bkz. bölüm 3.3, “Güç Kaynağının Bağlanması”).
- Yukarıdakileri kontrol ettikten sonra, ayarları başlangıç değerlerine (fabrika varsayılanlarına) sıfırlamak için ESC tuşunu basılı tutarken güç anahtarını açmayı deneyin. Başlangıç ayarları hakkında bilgi için bkz. bölüm 3.13, “Başlatma.”

Cihaz hâlâ düzgün çalışmıyorsa onarım için en yakın YOKOGAWA bayisine başvurun.

Doğru Ölçüm Yapmak İçin

• Güç anahtarını açtıktan sonra cihazı en az 30 minutes ısınmaya bırakın.
• Cihazın ısınmasını bekledikten sonra sıfır seviyesi dengelemesini gerçekleştirin (bkz. bölüm 12.3, “Sıfır Seviyesi Dengelemesinin Yapılması”).

Güç Kapatıldığında Gerçekleştirilen İşlemler

Güç anahtarı kapatıldıktan sonra cihaz, kapanmadan önce ayar parametrelerini belleğine kaydeder. Güç kablosu çıkarıldığında da aynı işlem gerçekleştirilir. Güç anahtarı bir sonraki açılışında cihaz, kaydedilmiş ayar parametrelerini kullanarak başlatılır.

NOT

Ayar parametrelerini korumak için lityum pil kullanılır. Lityum pil gerilimi belirli bir düzeyin altına düştüğünde güç anahtarı açılırsa cihaz ekranda bir ileti görüntüler (ayrıntılar için bkz. bölüm 13.2). Bu ileti sık sık görüntüleniyorsa pil en kısa sürede değiştirilmelidir. Pili kendiniz değiştirmeye çalışmayın. Pilin değiştirilmesi için en yakın YOKOGAWA bayisine başvurun. Pil ömrü hakkında bilgi için bkz. bölüm 13.5.

3.5 Ölçülecek Devrenin Kablolanmasına İlişkin Önlemler

Elektrik çarpmasını ve cihazın hasar görmesini önlemek için aşağıdaki önlemlere uyun.



[redacted]

- Ölçüm kablolarını bağlamadan önce cihazı koruyucu topraklamaya bağlayın. Kullanılacak güç kablosu üç uçlu tipte olmalıdır. Güç kablosunu topraklı, üç uçlu bir prize takın.
- Devreye kablo bağlamadan veya devreden kablo çıkarmadan önce ölçülen devreyi kapatın. Devre enerjiliyken ölçüm kablolarını bağlamak veya çıkarmak tehlikelidir.
- Akım devresini gerilim giriş terminaline veya gerilim devresini akım giriş terminaline bağlamayın.
- Ölçüm kablolarının yalıtım kaplamalarını, kablolar giriş terminallerine bağlandığında iletken parçalar (çıplak teller) terminallerden dışarı taşmayacak şekilde sıyırın. Ayrıca kabloların gevşememesi için giriş terminali vidalarını iyice sıkın.
- Ölçüm kablolarını gerilim giriş terminallerine bağlarken yalnızca iletken parçalarını örten güvenlik terminallerine sahip ölçüm kablolarını bağlayın. İletken parçaları açıkta olan bir terminalin (muz fişi gibi) kullanılması, terminal gevşerse tehlikeli olabilir.
- Kabloları harici akım sensörü giriş terminallerine bağlarken yalnızca iletken parçalarını örten güvenlik terminallerine sahip kabloları bağlayın. İletken parçaları açıkta olan bir konnektör kullanılması, gerilim 42 V veya üzerindeyse tehlikeli olabilir.
- Ölçülen devrenin gerilimi akım giriş terminallerine uygulanırken harici akım sensörü giriş terminallerine dokunmayın. Terminaller cihazın içinde elektriksel olarak bağlı olduğundan bu tehlikelidir.
- Harici bir akım sensöründen gelen ölçüm kablosunu harici akım sensörü giriş terminaline bağlarken akım giriş terminallerine bağlı kabloları çıkarın. Ayrıca ölçülen devrenin gerilimi harici akım sensörü giriş terminallerine uygulanırken akım giriş terminallerine dokunmayın. Terminaller cihazın içinde elektriksel olarak bağlı olduğundan bu tehlikelidir.
- Harici gerilim transformatörü (VT) veya akım transformatörü (CT) kullanırken transformatörün, ölçülecek gerilime (U) yetecek dielektrik dayanımına sahip olduğundan emin olun (2U + 1000 V önerilir). Ayrıca akım uygulanırken CT'nin sekonder tarafının açık devre durumuna geçmediğinden emin olun. Böyle bir durumda CT'nin sekonder tarafında yüksek gerilim oluşarak son derece tehlikeli bir durum meydana gelir.
- Bir akım transformatöründen (CT) bu cihaza 10 A değerini aşan akım uygularken koruma sağlayın.
- Harici akım sensörü kullanırken muhafazası bulunan bir sensör kullanın. İletken parçalar ve muhafaza yalıtılmış olmalı, sensör ise ölçülen devrenin gerilimine yetecek dielektrik dayanımına sahip olmalıdır. Çıplak sensör kullanmak tehlikelidir; sensöre yanlışlıkla dokunma olasılığı yüksektir.
- Harici akım sensörü olarak şönt tipi akım sensörü kullanırken sensörü bağlamadan önce ölçülen devreyi kapatın. Devre enerjiliyken sensörü bağlamak veya çıkarmak tehlikelidir.
- Harici akım sensörü olarak pens tipi akım sensörü kullanırken ölçülen devrenin gerilimini ve pens tipi sensörün teknik özelliklerini ve kullanımını anladığınızdan emin olun; ardından elektrik çarpması riski gibi tehlikelerin bulunmadığını doğrulayın.

• Güvenlik nedeniyle cihazı rafa monte ettikten sonra kullanırken, ölçülen devreyi rafın ön tarafından kapatmaya yarayan bir anahtar sağlayın.
• Güvenlik nedeniyle, ölçüm kablolarını bağladıktan sonra akım girişi koruyucu kapağını verilen vidalarla takın (vida sıkma torku: 0.6 N•m). İletken parçaların koruyucu kapağın dışına taşmadığından emin olun.
• Koruyucu özelliklerin etkili olması için, ölçülen devreden gerilim veya akım uygulamadan önce aşağıdakileri kontrol edin:
• Cihazın güç kaynağına bağlanmasında cihazın güç kablosu kullanılmalı ve cihaz koruyucu topraklamaya bağlanmış olmalıdır.
• Cihaz açık olmalıdır.
• Cihazla birlikte verilen akım girişi koruyucu kapağı takılı olmalıdır.
• Cihaz açıkken gerilim veya akım giriş terminallerine aşağıdaki değerleri aşan bir sinyal uygulamayın. Cihaz kapalıyken ölçülen devreyi kapatın. Diğer giriş terminalleri hakkında bilgi için bölüm 14'teki teknik özelliklere bakın.

Anlık İzin Verilen Maksimum Giriş (1 s veya daha az)

Gerilim Girişi	**Tepe değeri 2000 V veya rms değeri 1500 V; hangisi daha düşükse.**
Akım girişi	**Doğrudan giriş** **Tepe değeri 150 A veya rms değeri 45 A; hangisi daha düşükse.** **Harici Sensör Girişi** **Tepe değeri, ölçüm aralığının 10 katına eşit veya daha az.**

Sürekli İzin Verilen Maksimum Giriş

Gerilim Girişi	**Tepe değeri 1500 V veya rms değeri 1000 V; hangisi daha düşükse.**
Akım girişi	**Doğrudan giriş** **Tepe değeri 100 A veya rms değeri 45 A; hangisi daha düşükse.** **Harici Sensör Girişi** **Tepe değeri, ölçüm aralığının 5 katına eşit veya daha az.**



• Dielektrik dayanımı ve akım taşıma kapasitesi ölçülen gerilim veya akıma uygun olan ölçüm kabloları kullanın.

Örnek: □20 A akımı ölçerken, iletken kesit alanı

4 mm2 veya daha büyük olan bakır kablolar kullanın.
• Bağlantı kabloları radyo girişimine neden olabilir; bu durumda kullanıcıların girişimi gidermesi gerekir.



[redacted]

• Ölçüm kablolarını bağlamadan önce cihazı koruyucu topraklamaya bağlayın. Kullanılacak güç kablosu üç uçlu tipte bir güç kablosudur. Güç kablosunu koruyucu topraklamaya bağlı, üç uçlu bir prize takın.
• Kabloları bağlamadan veya çıkarmadan önce ölçülen devreyi enerjisiz bırakın. Devre enerjiliyken ölçüm kablolarını bağlamak veya çıkarmak tehlikelidir.
• Akım devresini gerilim giriş terminaline veya gerilim devresini akım giriş terminaline bağlamayın.
• Ölçüm kablolarının yalıtım kapaklarını, kablolar giriş terminallerine bağlandığında iletken parçalar (çıplak teller) terminallerden dışarı taşmayacak şekilde sıyırın. Ayrıca kabloların ayrılmasını önlemek için giriş terminallerinin vidalarını iyice sıkın.
• Ölçüm kablolarını gerilim giriş terminallerine bağlarken yalnızca iletken parçalarını örtebilen güvenlik terminallerine sahip ölçüm kablolarını bağlayın. İletken parçaları açıkta olan bir terminalin (muz fişi gibi) kullanılması, terminal yerinden çıkarsa tehlikeli olabilir.
• Akım sensörü giriş terminallerine kablo bağlarken yalnızca iletken parçalarını örtebilen güvenlik terminallerine sahip kabloları bağlayın. İletken parçaları açıkta olan bir konnektör kullanılması, gerilim 42 V veya daha yüksek olduğunda tehlikeli olabilir.
• Ölçülen devrenin gerilimi akım giriş terminallerine uygulandığında harici akım sensörü giriş terminallerine dokunmayın; bu terminaller cihazın içinde elektriksel olarak bağlı olduğundan tehlike oluşturur.
• Harici akım sensöründen gelen ölçüm kablosunu harici akım sensörü giriş konnektörüne bağlarken akım giriş terminallerine bağlı kabloları çıkarın. Ayrıca ölçülen devrenin gerilimi harici akım sensörü giriş terminallerine uygulandığında akım giriş terminallerine dokunmayın; terminaller cihazın içinde elektriksel olarak bağlı olduğundan tehlike oluşturur.
• Harici gerilim veya akım transformatörü kullanılıyorsa, ölçülecek gerilime (U) yetecek dielektrik dayanımına sahip olduğunu doğrulayın (2U + 1000 V önerilir). Ayrıca akım uygulanırken akım transformatörünün sekonder tarafının açık devreye dönüşmemesini sağlayın. Böyle bir durumda yüksek gerilim akım transformatörünün sekonder tarafına geçerek son derece tehlikeli hâle gelir.
• Bu cihaza bir akım transformatörü kullanılarak 10 A değerinden fazla akım uygulandığında koruma sağlayın.
• Harici akım sensörü kullanırken daima muhafaza içine yerleştirilmiş bir sensör kullanın. İletken parçalar ile muhafaza yalıtılmış olmalı ve sensör, ölçülen devrenin gerilimine yetecek dielektrik dayanımına sahip olmalıdır. Çıplak sensör kullanımı tehlikelidir; sensöre yanlışlıkla dokunma olasılığı çok yüksektir.

• Şönt tipi akım sensörünü harici akım sensörü olarak kullanırken, sensörü bağlamadan önce ölçülecek devrenin enerjisini kesin. Devre enerjiliyken sensörün bağlanması veya sökülmesi tehlikelidir.
• Harici akım sensörü olarak kelepçeli akım sensörü kullanırken ölçülecek devrenin gerilimini, kelepçeli akım sensörünün özelliklerini ve kullanım talimatlarını dikkate alın; ardından elektrik çarpması gibi tehlikelerin bulunmadığını doğrulayın.
• Güvenlik nedeniyle, cihaz bir rafa monte edildikten sonra kullanılırken, ölçülen devrenin enerjisini rafın ön tarafından kesmek için bir anahtar sağlayın.
• Güvenlik nedeniyle, ölçüm kablolarını bağladıktan sonra akım girişi koruyucu kapağını sabitlemek için verilen vidaları kullanın (vidaların sıkma torku: 0,6 N•m). İletken parçaların koruyucu kapağın dışına taşmadığından emin olun.
• Güvenliği sağlamak için, ölçülecek devreden gerilim veya akım uygulamadan önce aşağıdakileri doğrulayın:

• Cihazın güç kablosu besleme kaynağına bağlantı için kullanılır ve cihaz koruyucu topraklamaya doğru şekilde bağlanmıştır.

• Cihaz çalışır durumdadır.

• Cihazla birlikte verilen akım girişi koruyucu kapağı takılmıştır.
• Cihaz çalışır durumdayken, gerilim veya akım giriş terminallerine aşağıdaki değerleri aşan sinyaller uygulamayın. Cihaz kapalıyken ölçülecek devreyi de kapatın. Diğer giriş terminalleri hakkında daha fazla bilgi için 14. bölümdeki teknik özelliklere bakın.

İzin verilen maksimum anlık giriş (1 s veya daha az)

Gerilim girişi

2000 V tepe değeri veya 1500 V etkin değerinden düşük olanı.

Akım girişi

Doğrudan giriş
150 A tepe değeri veya 45 A etkin değerinden düşük olanı.

Harici sensör girişi
Ölçüm aralığının 10 katına eşit veya daha düşük tepe değeri.

İzin verilen maksimum sürekli giriş

Gerilim girişi

1500 V tepe değeri veya 1000 V etkin değerinden düşük olanı.

Akım girişi

Doğrudan giriş
100 A tepe değeri veya 45 A etkin değerinden düşük olanı.
Harici sensör girişi
Ölçüm aralığının 5 katına eşit veya daha düşük tepe değeri..



• Ölçülecek gerilim veya akıma uygun dielektrik dayanımı ve akım kapasitesi olan ölçüm kabloları kullanın.

Örnek: 20 A akımın ölçümünde, iletken kesiti

4 mm2 olan bakır teller kullanın.
• Bu ürüne bir ölçüm kablosu bağlanması, kullanıcının gidermesi gereken radyo girişimine neden olabilir.

NOT

• Kablolamayı tamamladıktan sonra bağlantı sistemini seçmeniz gerekir. Ayrıntılar için bkz. bölüm 4.2, “Bağlantı Sisteminin Seçilmesi.”
• Büyük akımları, gerilimleri veya yüksek frekans bileşenleri içeren akımları ölçüyorsanız, kablolama sırasında karşılıklı girişim ve gürültüye karşı özellikle dikkatli olun.
• Ölçülen devre ile cihaz arasındaki kaybı en aza indirmek için ölçüm kablolarını olabildiğince kısa tutun.
• 3.9 ila 3.11 bölümlerinde gösterilen bağlantı şemalarındaki kalın çizgiler, akımın aktığı bölümlerdir. Akım seviyelerine uygun kablolar kullanın.
• Ölçülen devrenin gerilimini doğru ölçmek için kabloyu devreye olabildiğince yakın bağlayın.
• Doğru ölçümler elde etmek için, toprağa olan statik kapasitansı en aza indirmek üzere ölçüm kablolarını topraklama kablolarından ve cihaz kasasından olabildiğince uzağa yerleştirin.
• Dengesiz üç fazlı bir devrede görünür gücü ve güç faktörünü daha doğru ölçmek için, üç fazlı, üç telli bir sistemle (3P3W; 3V3A) üç gerilimli, üç akımlı yöntemi kullanmanız önerilir.

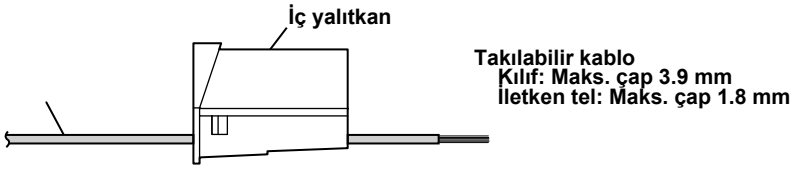
3.6 Gerilim Giriş Terminali Adaptörünün Montajı

758931 Güvenlik Terminali Adaptörünün Montajı

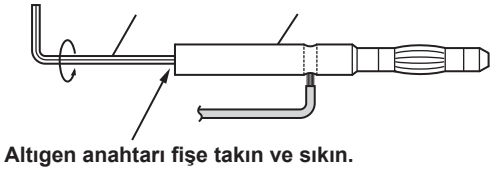
WT500 gerilim giriş terminaline bir ölçüm kablosu bağlarken, paketle birlikte verilen 758931 Güvenlik Terminali Adaptörünü veya ayrıca satılan 758923 Güvenlik Terminali Adaptörünü kullanın. 758931 Güvenlik Terminali Adaptörünü kullanırken aşağıdaki prosedüre göre monte edin.

Güvenlik Terminali Adaptörünün Montajı

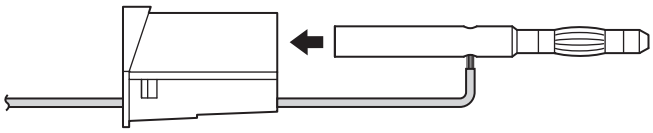
1. Kablonun ucundaki kılıfın yaklaşık 10 mm'lik kısmını çıkarın ve kabloyu iç yalıtkanın içinden geçirin.



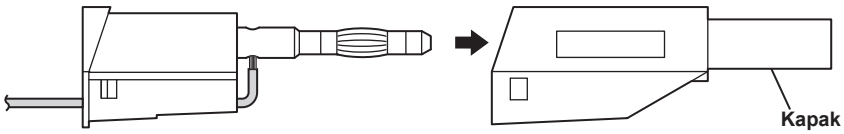
2. Kablonun ucunu fişin içine yerleştirin. Kabloyu altıgen anahtarla sabitleyin.



3. Fişi iç yalıtkanın içine yerleştirin.



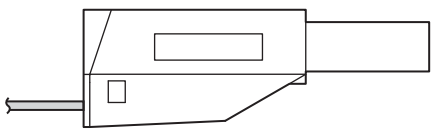
4. Dış kapağı takın. Kapağın çıkmadığından emin olun.



NOT

Kapak takıldıktan sonra sökülmesi zordur. Kapağı takarken dikkatli olun.

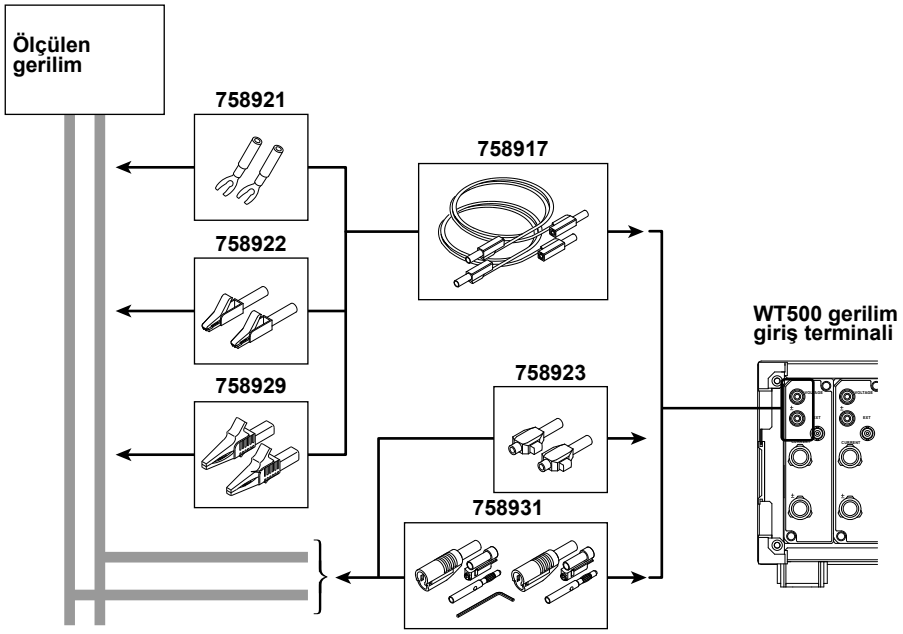
Aşağıda, monte edilmiş adaptörün bir çizimi gösterilmiştir.



Açıklama

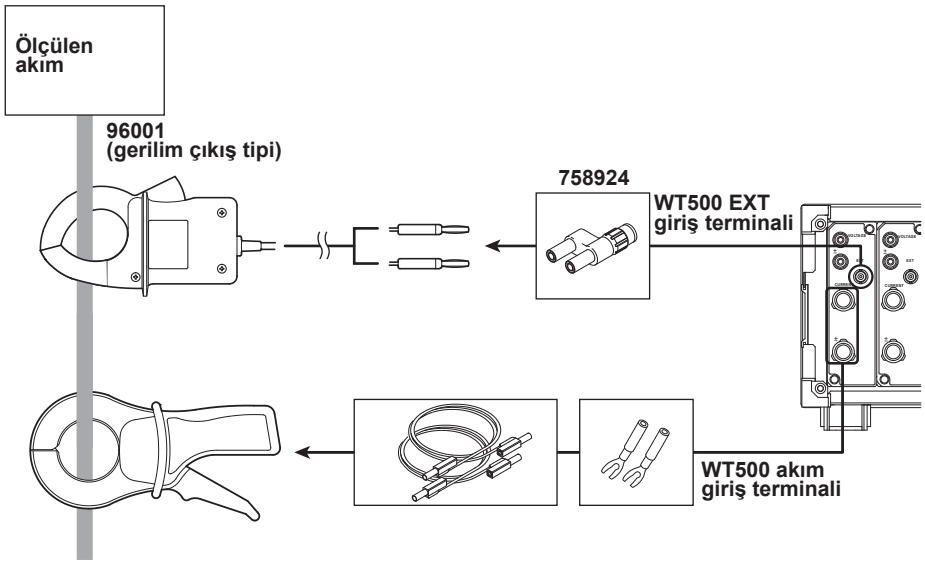
Aşağıda gösterildiği gibi WT500 ile birlikte verilen adaptörleri veya ayrıca satılan adaptörleri ve çeşitli sensörleri kablolayın:

Gerilim Giriş Terminaline Bağlantı



Ayrı satılan kelepçeli probları aşağıdaki gibi kullanın:

Akım Giriş Terminaline Bağlantı



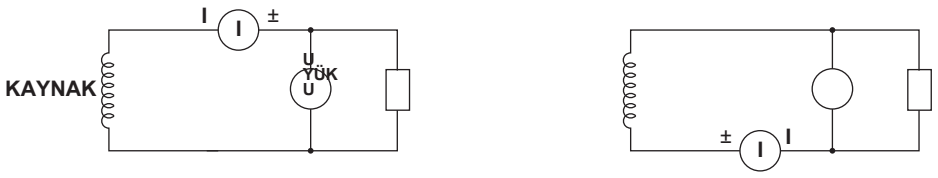
Kelepçeli probun bağlanması

*** Akım giriş terminali ile EXT giriş terminali aynı anda kablolanamaz (kullanılamaz).**

Doğru ölçümler yapmak için gerilim ve akım giriş terminallerini kablolarken aşağıdaki hususları dikkate alın.

Parazit Kapasitansın Etkileri

Tek fazlı bir cihazı ölçerken, cihazın akım giriş terminalini güç kaynağının (KAYNAK) toprak potansiyeline en yakın tarafına bağlayarak parazit kapasitansın ölçüm doğruluğu üzerindeki etkileri en aza indirilebilir.



Ölçülen Gerilim ve Akım Genliklerinin Etkileri

• Ölçülen akım görece büyük olduğunda Gerilim giriş terminalini yük tarafına bağlayın.

• Ölçülen akım görece küçük olduğunda Akım giriş terminalini yük tarafına bağlayın.



Açıklama

Parazit kapasitansın etkileri ve ölçülen gerilim ile akım genliklerinin etkileri hakkında ayrıntılı bilgi için Ek 4, “Doğru Ölçümler Nasıl Yapılır?” bölümüne bakın.

3.8 Güç Ölçümünde Kullanılacak Yöntemi Seçme Kılavuzu

Ölçülen gerilim veya akımın genliğine göre aşağıdaki tablodan ölçüm yöntemini seçin. Bağlantı sistemi veya yöntemle ilgili ayrıntılar için tabloda belirtilen ilgili bölüme bakın.

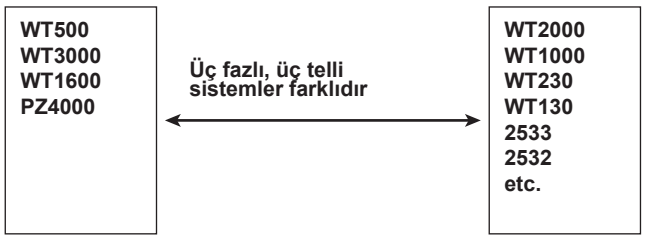
Gerilim Ölçüm Yöntemleri

		Gerilim 1000 V veya daha düşük olduğunda	Gerilim 1000 V'yi aştığında
Bkz. bölüm 3.9 Gerilim kablolaması	Doğrudan giriş		Doğrudan giriş mümkün değildir
	VT (gerilim transformatörü)	Bkz. bölüm 3.11	

Akım Ölçüm Yöntemleri

		Gerilim 1000 V veya daha düşük olduğunda		Gerilim 1000 V'yi aştığında
		Akım 40 A veya daha düşük olduğunda	Akım 40 A'yı aştığında	
Akım kablolaması	Doğrudan giriş	Bkz. bölüm 3.9*	Doğrudan giriş mümkün değildir	
	Şönt direnç	Şönt dirençler kullanılamaz Bkz. bölüm 3.10**		
	Kelepçeli akım sensörü (gerilim çıkış tipi)	Bkz. bölüm 3.10		
	Kelepçeli akım sensörü (akım çıkış tipi)	Bkz. bölüm 3.11		
	CT (akım transformatörü)	Bkz. bölüm 3.11		

Diğer Güç Ölçerleri WT500 ile Değiştirirken Dikkat Edilecek Noktalar
Üç fazlı, üç telli sistemlerde (3P3W) ve üç gerilimli, üç akımlı yöntem kullanan üç fazlı, üç telli sistemlerde (3P3W; 3V3A), WT500'ün bağlantı sistemi başka bir ürününkinden (başka bir dijital güç ölçerinkinden) farklı olabilir; hat gerilimini ölçmek için kullanılan referans gerilimin (ayrıntılar için Ek 4'e bakın) tek fazlı ya da üç fazlı güce dayanmasına bağlıdır. Doğru ölçüm yapmak için yukarıdaki seçim kılavuzunda belirtilen bölümlere bakın ve üç fazlı, üç telli sistemin kablolama yöntemini kontrol edin.



Örneğin, üç fazlı, üç telli bir sistemde kullanılan WT2000'i WT500 ile değiştirir ve kablolamayı değiştirmeden bırakırsanız, her elemanın ölçülen gücü WT2000 ile WT500 arasında farklı olacaktır. Bu kılavuza bakın ve sistemi doğru şekilde yeniden kablolayın.

NOT

Aşağıdaki kablolama örneklerinde modeller numaralarıyla belirtilmiştir. Farklı WT500 modelleri ve teknik özellikleri hakkında bilgi için bkz. sayfa iii.

3.9 Doğrudan Giriş için Ölçülecek Devrenin Kablolanması

Bu bölümde, ölçüm kablosunun ölçülecek devreden gerilim veya akım giriş terminaline doğrudan nasıl bağlanacağı açıklanmaktadır.
Elektrik çarpmasını ve cihazın hasar görmesini önlemek için 3.5. bölümdeki "Ölçülecek Devrenin Kablolanmasına İlişkin Önlemler" kısmında verilen önlemlere uyun.

Giriş Terminaline Bağlantı

Gerilim Giriş Terminali
Terminal, φ4-mm güvenlik tipi dişi banana jakıdır.
İletken parçaları açıkta olmayan güvenlik terminalini gerilim giriş terminaline takın.
Paketle birlikte verilen 758931 Güvenlik Terminali Adaptörünü kullanıyorsanız bkz. bölüm 3.6.

Akım Giriş Terminali
Terminal bir bağlantı terminalidir ve vidalar M6 boyutundadır. Teli vidaya sarın veya sıkma pabuçlarını vida ekseninden geçirin; ardından terminal düğmesini kullanarak sıkıca sıkın.



[redacted]

- Ölçülecek devrenin gerilimi akım giriş terminallerine uygulanırken harici akım sensörü giriş terminallerine dokunmayın. Terminaller cihazın içinde elektriksel olarak bağlı olduğundan bu tehlikelidir.
- Harici akım sensöründen gelen bir ölçüm kablosunu harici akım sensörü giriş terminaline bağlarken akım giriş terminallerine bağlı kabloları çıkarın. Ayrıca, ölçülecek devrenin gerilimi harici akım sensörü giriş terminallerine uygulanırken akım giriş terminallerine dokunmayın. Terminaller cihazın içinde elektriksel olarak bağlı olduğundan bu tehlikelidir.



- Akım giriş terminali ile sıkma pabucu arasında yabancı madde sıkışmadığını doğrulayın.
- Akım giriş terminalinin gevşemediğini ve akım giriş terminali ile sıkma pabucu arasında yabancı madde sıkışmadığını düzenli olarak doğrulayın.

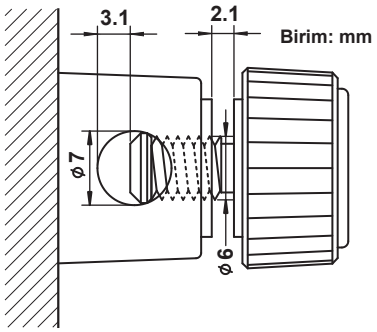


[redacted]

• Ölçülecek devrenin gerilimi akım giriş terminallerine uygulanırken harici akım sensörü giriş terminallerine dokunmayın; bunlar cihazın içinde elektriksel olarak bağlı olduğundan bu durum tehlike oluşturur.
• Harici akım sensöründen gelen bir ölçüm kablosunu harici akım sensörü giriş konektörüne bağlarken akım giriş terminallerine bağlı kabloları çıkarın. Ayrıca, ölçülecek devrenin gerilimi harici akım sensörü giriş terminallerine uygulanırken akım giriş terminallerine dokunmayın; bunlar cihazın içinde elektriksel olarak bağlı olduğundan bu durum tehlike oluşturur.



• Bu işlem sırasında akım giriş terminali ile sıkma pabuçları arasındaki temas noktalarında yabancı madde bulunmadığından emin olun.
• Akım giriş terminali düğmesinin gevşemediğini ve akım giriş terminali ile sıkma pabuçları arasındaki temas noktalarında yabancı madde bulunmadığını düzenli olarak kontrol edin.



Kurulu Giriş Elemanı Sayısı ve Bağlantı Sistemleri

Seçilebilecek bağlantı sistemleri, kurulu eleman sayısına göre değişir. Örneğin, iki giriş elemanına sahip modellerde üç fazlı, dört telli (3P4W) sistem seçilemez. Ayrıntılar için 2.3. bölümdeki “Ölçüm Koşulları” altında yer alan “Kurulu Giriş Elemanı Sayısı ve Bağlantı Sistemleri” konusuna bakın.

Bu Cihaza Bağlantı

Aşağıdaki kablolama örneği şekillerinde elemanların giriş terminallerine atanması, kurulu giriş elemanı sayısına göre değişir. Ayrıntılar için 2.3. bölümdeki “Ölçüm Koşulları” altında yer alan “Kurulu Giriş Elemanı Sayısı ve Bağlantı Sistemleri” konusuna bakın.

Bağlantı şemalarındaki kalın çizgiler, akımın aktığı bölümlerdir. Akım seviyelerine uygun kablolar kullanın.

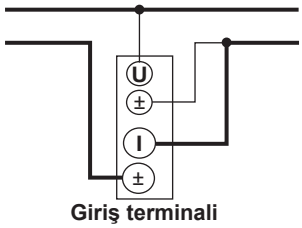
Kablolama şemalarındaki kalın çizgiler akım yolunu göstermektedir. Akım seviyelerine uygun kablolar kullanın.

NOT

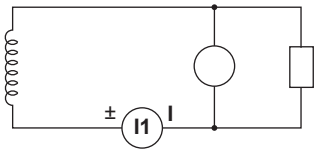
Kablolamayı tamamladıktan sonra bağlantı sistemini seçmeniz gerekir. Ayrıntılar için bkz. bölüm 4.2, “Bağlantı Sisteminin Seçilmesi.”

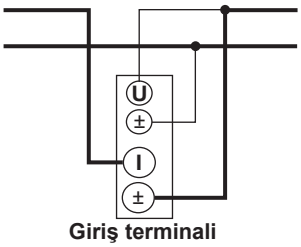
Tek Fazlı, İki Telli Bağlantı Sistemi Kablolama Örneği (760201, 760202 ve 760203 modelleri için geçerlidir)

Üç giriş elemanı varsa, üç tek fazlı, iki telli sistem kurulabilir. Aşağıda gösterilen bağlantı sistemlerinden hangisinin seçilmesi gerektiği hakkında bilgi için bölüm 3.7'ye bakın.

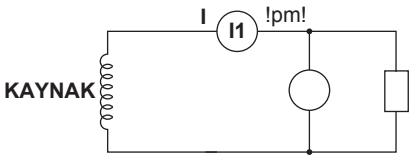


Giriş terminali



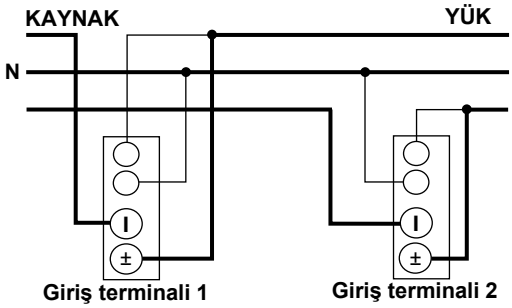


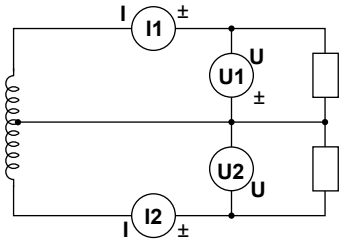
Giriş terminali



Tek Fazlı, Üç Telli Bağlantı Sistemi Kablolama Örneği (760202 ve 760203 modelleri için geçerlidir)

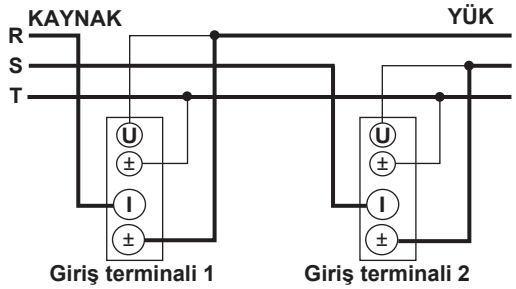
Üç giriş elemanı varsa, iki tek fazlı, üç telli sistem kurulabilir (elemanlar 1 ve 2 ya da 2 ve 3).

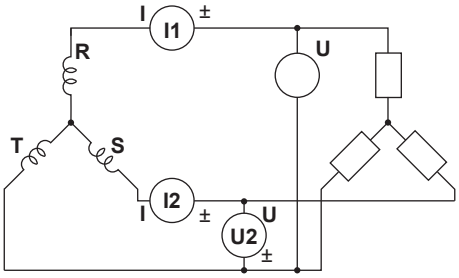




Üç Fazlı, Üç Telli Bağlantı Sistemi Kablolama Örneği (760202 ve 760203 modelleri için geçerlidir)

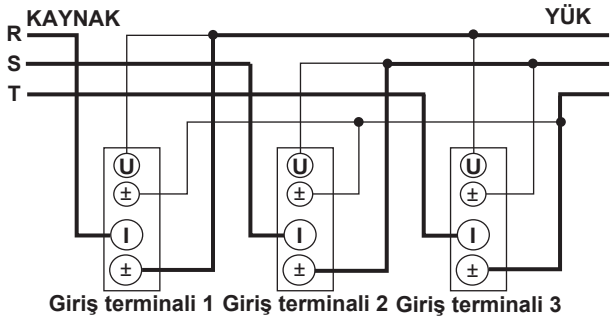
Üç giriş elemanı varsa, iki üç fazlı, üç telli sistem kurulabilir (elemanlar 1 ve 2 ya da 2 ve 3).

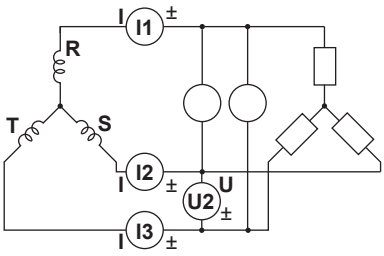




Üç Gerilim, Üç Akım Yöntemiyle Üç Fazlı, Üç Telli Sistemin Kablolama Örneği (3P3W; 3V3A) (760203 modeli için geçerlidir)

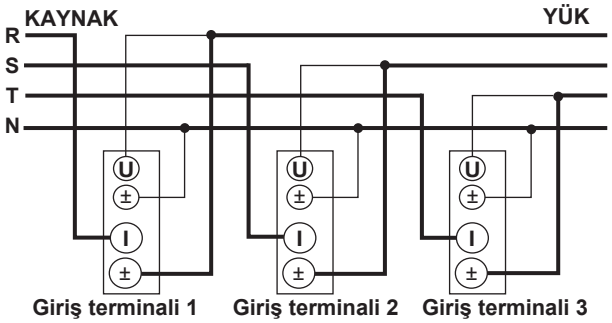
Üç giriş elemanı varsa, üç gerilimli, üç akımlı yöntem kullanılan bir üç fazlı, üç telli sistem kurulabilir (elemanlar 1, 2 ve 3).

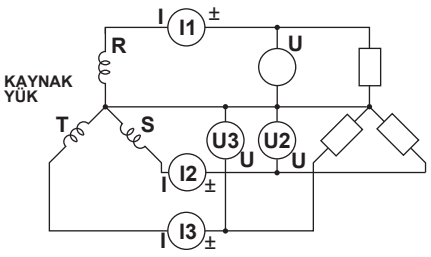




Üç Fazlı, Dört Telli Bağlantı Sistemi Örneği (760203 modeli için geçerlidir)

Üç giriş elemanı varsa, bir adet üç fazlı, dört telli bağlantı sistemi kurulabilir (giriş elemanları 1, 2 ve 3).





NOT

Bağlantı sistemi ile ölçülen ve hesaplanan değerlerin nasıl belirlendiği arasındaki ilişki hakkında ayrıntılar için Ek 1'deki “Ölçüm İşlevlerinin Sembolleri ve Belirlenmesi” bölümüne bakın.

3.10 Akım Sensörü Kullanarak Ölçülecek Devrenin Kablolanması

Elektrik çarpmasını ve cihazın hasar görmesini önlemek için 3.5. bölümde verilen “Ölçülecek Devrenin Kablolanmasına İlişkin Önlemler” başlıklı önlemlere uyun.

Ölçüm altındaki devrenin maksimum akım değeri, akım giriş terminalinin maksimum ölçüm aralığı olan 40 Arms değerini aşarsa, harici bir sensör akım sensörü giriş konektörüne bağlanarak akım ölçülebilir.

Akım sensörü çıkış türü

• Bu bölümdeki kablolama örneğinde harici akım sensörü olarak şönt direnç veya kelepçe tipi akım sensörü kullanılabilir.
• Akım çıkışı veren kelepçe tipi akım sensörü kullanılırken 3.11. bölüme bakın.

Giriş Terminaline Bağlantı

Gerilim Giriş Terminali
Terminal, φ4-mm dişi güvenlik tipi banana jakıdır.
İletken parçaları açıkta olmayan güvenlik terminalini gerilim giriş terminaline takın.
Paketle birlikte verilen 758931 Güvenlik Terminali Adaptörünü kullanıyorsanız 3.6. bölüme bakın.

Harici Akım Sensörü Giriş Terminali
Terminal, yalıtılmış bir BNC'dir.
BNC konektörlü (B9284LK, ayrı satılır) bir harici sensör kablosunu harici akım sensörü giriş konektörüne bağlayın.



[redacted]

Harici bir akım sensöründen gelen ölçüm kablosunu harici akım sensörü giriş terminaline bağlarken akım giriş terminallerine bağlı kabloları çıkarın. Harici akım sensörü giriş terminali ile akım giriş terminali cihaz içinde birbirine bağlı olduğundan, her iki terminali aynı anda bağlamak yalnızca ölçüm hatalarına yol açmakla kalmaz, cihaza da zarar verebilir. Ayrıca, ölçüm altındaki devrenin gerilimi harici akım sensörü giriş terminallerine uygulanırken akım giriş terminallerine dokunmayın. Terminaller cihaz içinde elektriksel olarak bağlı olduğundan bu tehlikelidir.



[redacted]

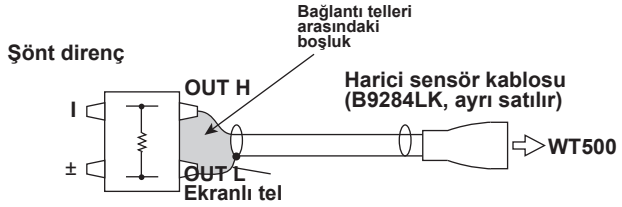
Harici bir akım sensöründen gelen ölçüm kablosunu harici akım sensörü giriş konektörüne bağlarken akım giriş terminallerine bağlı kabloları çıkarın. Harici akım sensörü giriş terminali ile akım giriş terminali cihaz içinde birbirine bağlı olduğundan, her iki terminali aynı anda bağlamak ölçüm hatalarına yol açmanın yanı sıra cihaza da zarar verebilir. Ayrıca, ölçüm altındaki devrenin gerilimi harici akım sensörü giriş terminallerine uygulandığında akım giriş terminallerine dokunmayın; terminaller cihaz içinde elektriksel olarak bağlı olduğundan bu tehlikelidir.

Takılı Giriş Elemanı Sayısı ve Bağlantı Sistemleri

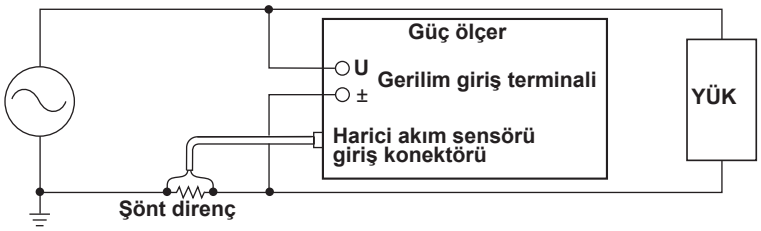
Seçilebilen bağlantı sistemleri, WT500'e takılı giriş elemanı sayısına bağlı olarak değişir. Ayrıntılar için 2.3. bölümdeki “Ölçüm Koşulları” başlığı altında yer alan “Takılı Giriş Elemanı Sayısı ve Bağlantı Sistemleri” bölümüne bakın.

NOT

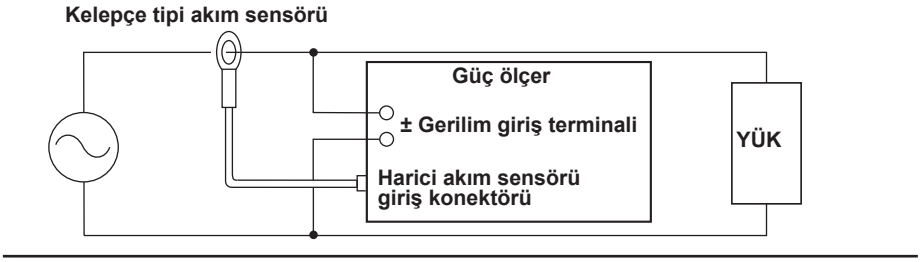
• Kablolama tamamlandıktan sonra bağlantı sistemi seçilmelidir. 4.2. bölümdeki “Bağlantı Sisteminin Seçilmesi” bölümüne bakın.
• Kablolama şemalarındaki kalın çizgiler akımın aktığı bölümleri gösterir. Akım düzeylerine uygun kablolar kullanın.
• Dengesiz üç fazlı bir devrede görünür gücü ve güç faktörünü daha doğru ölçmek için, üç fazlı, üç telli bağlantı sistemiyle (3P3W; 3V3A) üç gerilimli, üç akımlı yöntemin kullanılmasını öneririz.
• Akım sensörü giriş dönüşüm özelliği, giriş sinyali verilerini doğrudan ölçümlerden elde edilecek karşılık gelen verilere dönüştürmek için kullanılabilir. Bu özelliğin nasıl ayarlanacağı hakkında bilgi için 4.5. bölümdeki “Harici Akım Sensörü için Ölçüm Aralığının Ayarlanması (İsteğe Bağlı)” bölümüne bakın.
• Akım sensörünün frekans ve faz özelliklerinin ölçüm verilerini etkilediğini unutmayın.
• Bağlantıları yaparken kutupların doğru olduğundan emin olun. Aksi hâlde ölçüm akımının kutbu tersine döner ve doğru ölçüm yapılamaz. Kelepçe tipi akım sensörünü bağlarken özellikle dikkatli olun; bağlantının ters yapılması kolaydır.
• Şönt direnç kullanılırken hatayı en aza indirmek için harici sensör kablosunu bağlarken aşağıdaki yönergeleri izleyin.
• Harici sensör kablosunun ekranlı telini şönt çıkış terminalinin (OUT) L tarafına bağlayın.
• Şönt direnci harici sensör kablosuna bağlayan teller arasındaki alanı en aza indirin. Bu, ölçüm akımının neden olduğu manyetik kuvvet çizgilerinin ve bu alana giren harici gürültünün etkilerini azaltır.



• Şönt direnci aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi güç devresinin koruyucu topraklamasına bağlayın. Sensörü koruyucu topraklama bulunmayan tarafa bağlamanız gerekiyorsa, ortak mod geriliminin etkilerini azaltmak için sensör ile cihaz arasına AWG18'den kalın (yaklaşık 1 mm2 iletken kesit alanına sahip) bir tel kullanın. Harici sensör kablosunu oluştururken güvenliği ve hata azaltımını göz önünde bulundurun.

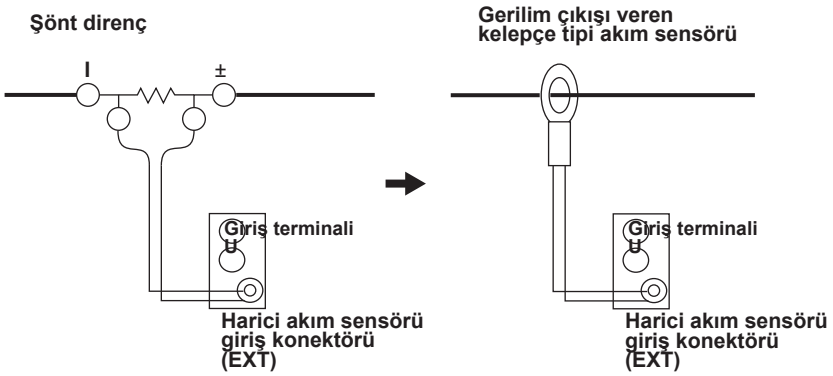


• Ölçüm altındaki devrede koruyucu topraklama bağlantısı yoksa ve sinyalin frekansı yüksek veya gücü büyükse, şönt direnç kablosunun endüktansının etkisi artar. Bu durumda yalıtım sensörü (CT, DC-CT veya kelepçe tipi sensör) kullanın.



Bu cihaza bağlantı

Aşağıdaki kablolama örnekleri şönt dirençlerin bağlanmasına ilişkindir. Gerilim çıkışı veren kelepçe tipi akım sensörü bağlanırken şönt tipi akım sensörünü kelepçe tipi sensörle değiştirin.

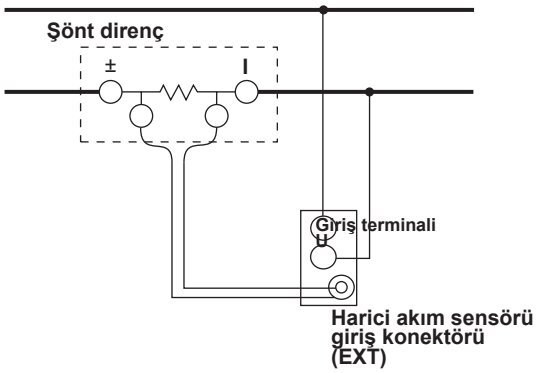


Aşağıdaki şekillerde giriş terminallerine atanmış elemanlar, takılı giriş elemanı sayısına bağlı olarak değişir. Ayrıntılar için 2.3. bölümdeki “Ölçüm Koşulları” başlığı altında yer alan “Takılı Giriş Elemanı Sayısı ve Bağlantı Sistemleri” bölümüne bakın.

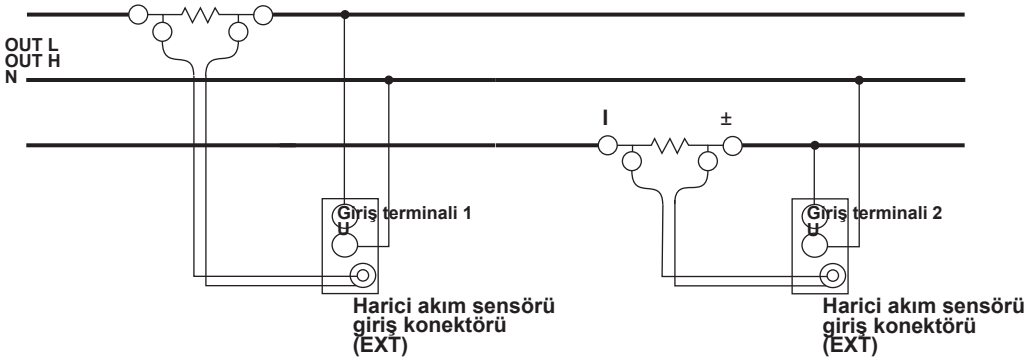
Kablolama şemalarındaki kalın çizgiler, akımın aktığı bölümleri gösterir. Akım düzeylerine uygun kablolar kullanın.

Kablolama şemalarındaki kalın çizgiler, akımın izlediği yolu gösterir. Akım düzeylerine uygun kablolar kullanın.

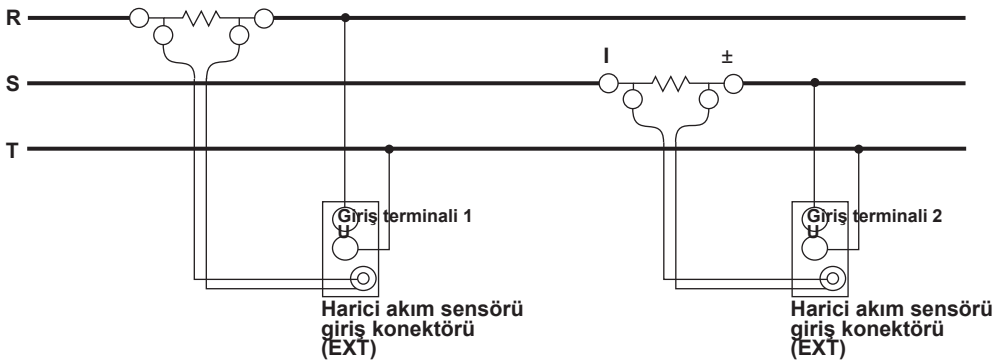
Şönt Dirençli Tek Fazlı, İki Telli Sistem (1P2W) Kablolama Örneği



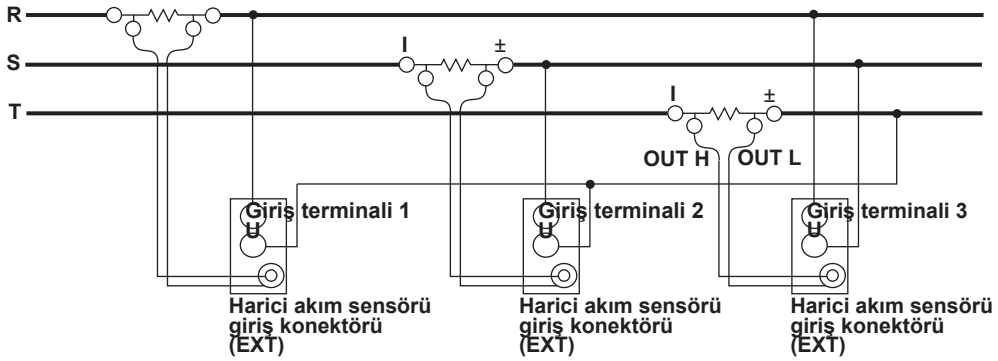
Şönt Dirençli Tek Fazlı, Üç Telli Sistem (1P3W) Kablolama Örneği



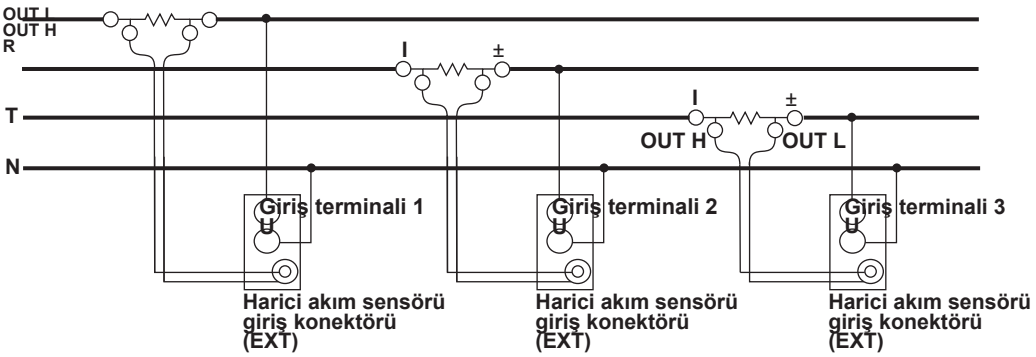
Şönt Dirençli Üç Fazlı, Üç Telli Sistem (3P3W) Kablolama Örneği



Şönt Dirençli, Üç Gerilimli ve Üç Akımlı Yöntem (3P3W; 3V3A) Kullanılan Üç Fazlı, Üç Telli Sistem Kablolama Örneği



Şönt Dirençli Üç Fazlı, Dört Telli Sistem (3P3W) Kablolama Örneği



NOT

Bağlantı sistemi ile ölçülen ve hesaplanan değerlerin nasıl belirlendiği arasındaki ilişki hakkında ayrıntılar için Ek 1'deki “Ölçüm İşlevlerinin Sembolleri ve Belirlenmesi” bölümüne bakın.

3.11 VT veya CT Kullanarak Ölçülecek Devrenin Kablolanması

Bu bölümde, harici bir VT veya CT'den gerilim ya da akım giriş terminaline ölçüm kablosunun nasıl bağlanacağı açıklanmaktadır. Akım çıkışı veren kelepçe tipi akım sensörünü kablolarken de bu bölüme başvurun.
Elektrik çarpmasını ve cihazın hasar görmesini önlemek için 3.5. bölümde verilen "Ölçülecek Devrenin Kablolanmasına İlişkin Önlemler" başlıklı önlemlere uyun.
Ölçüm altındaki devrenin maksimum gerilimi 1000 Vrms değerini aşarsa, harici bir VT'yi gerilim giriş terminaline bağlayarak ölçüm yapabilirsiniz.
Ölçüm altındaki devrenin maksimum akım değeri, giriş elemanlarının maksimum ölçüm aralığı olan 40 Arms değerini aşarsa, harici bir CT'yi veya akım çıkışı veren kelepçe tipi sensörü akım giriş terminaline bağlayarak akımı ölçebilirsiniz.

Giriş Terminaline Bağlantı

Gerilim Giriş Terminali
Terminaller, φ4-mm dişi güvenlik tipi banana jaklarıdır.
Yalnızca iletken parçaları açıkta olmayan bir güvenlik terminalini gerilim giriş terminaline takın.
Paketle birlikte verilen 758931 Güvenlik Terminali Adaptörünü kullanıyorsanız 3.6. bölüme bakın.

Akım Giriş Terminali
• Terminalde (bağlama direğinde) kullanılan vidalar M6 vidalardır. Teli vidanın etrafına sarın, ayrıca satılan Çatal Terminal Adaptörünü (758921) kullanın veya sıkmalı pabuçları vida ekseninden geçirin; ardından terminal düğmesini kullanarak sıkıca sıkın.
• Terminal parçalarının boyutları için 3.9. bölüme bakın.
• Akım giriş terminalini ve sıkmalı terminali bağlarken ve bu terminalleri bağladıktan sonra uyulması gereken önlemler için 3.9. bölüme bakın.



[redacted]

• Ölçüm altındaki devrenin gerilimi akım giriş terminallerine uygulanırken harici akım sensörü giriş terminallerine dokunmayın. Terminaller cihaz içinde elektriksel olarak bağlı olduğundan bu tehlikelidir.
• Harici bir akım sensöründen gelen ölçüm kablosunu harici akım sensörü giriş terminaline bağlarken akım giriş terminallerine bağlı kabloları çıkarın. Ayrıca, ölçüm altındaki devrenin gerilimi harici akım sensörü giriş terminallerine uygulanırken akım giriş terminallerine dokunmayın. Terminaller cihaz içinde elektriksel olarak bağlı olduğundan bu tehlikelidir.



[redacted]

• Ölçüm altındaki devrenin gerilimi akım giriş terminallerine uygulandığında harici akım sensörü giriş terminallerine dokunmayın; terminaller cihazın içinde elektriksel olarak bağlı olduğundan bu tehlikelidir.
• Harici bir akım sensöründen gelen ölçüm kablosunu harici akım sensörü giriş konektörüne bağlarken akım giriş terminallerine bağlı kabloları çıkarın. Ayrıca, ölçüm altındaki devrenin gerilimi harici akım sensörü giriş terminallerine uygulandığında akım giriş terminallerine dokunmayın; terminaller cihazın içinde elektriksel olarak bağlı olduğundan bu tehlikelidir.

Takılı Giriş Elemanı Sayısı ve Bağlantı Sistemleri

Seçilebilen bağlantı sistemleri, WT500'e takılı giriş elemanı sayısına bağlı olarak değişir. Ayrıntılar için 2.3. bölümdeki “Ölçüm Koşulları” başlığı altında yer alan “Takılı Giriş Elemanı Sayısı ve Bağlantı Sistemleri” bölümüne bakın.

VT ve CT'ye İlişkin Genel Kullanım Önlemleri

• VT'nin sekonder tarafını kısa devre etmeyin. Bu, VT'ye zarar verebilir.
• CT'nin sekonder tarafını kısa devre etmeyin. Bu, CT'ye zarar verebilir.

Ayrıca, kullandığınız VT veya CT ile birlikte verilen kılavuzdaki VT veya CT kullanım önlemlerine uyun.

NOT

• Kablolama tamamlandıktan sonra bağlantı sistemi seçilmelidir. Ayrıntılar için 4.2. bölümdeki “Bağlantı Sisteminin Seçilmesi” bölümüne bakın.
• Kablolama şemalarındaki kalın çizgiler akımın aktığı bölümleri gösterir. Akım düzeylerine uygun kablolar kullanın.

• Bağlantıları yaparken kutupların doğru olduğundan emin olun. Kutup ters bağlanırsa ölçüm akımının kutbu da tersine döner ve doğru ölçüm yapılamaz. Kelepçe tipi akım sensörünü bağlarken özellikle dikkatli olun; bağlantının ters yapılması kolaydır.
• Ölçekleme özelliği, giriş sinyalini doğrudan ölçümlere karşılık gelen verilere dönüştürmek için kullanılabilir. Bu özelliğin nasıl ayarlanacağı hakkında bilgi için 4.6. bölümdeki “VT veya CT Kullanırken Ölçekleme Özelliğinin Ayarlanması” bölümüne bakın.
• VT veya CT'nin frekans ve faz özelliklerinin ölçülen verileri etkilediğini unutmayın.
• Güvenlik nedeniyle bu bölümdeki bağlantı şemalarında VT ve CT'nin sekonder tarafındaki ortak terminaller (+/–) koruyucu topraklamaya bağlanmıştır. Ancak koruyucu topraklama gerekliliği ve konumu (VT veya CT'nin yakınına ya da güç ölçerin yakınına koruyucu topraklama yapılması), ölçülen nesneye bağlı olarak değişir.
• Dengesiz üç fazlı bir devrede görünür gücü ve güç faktörünü daha doğru ölçmek için, üç fazlı, üç telli bağlantı sistemiyle (3P3W; 3V3A) üç gerilimli, üç akımlı yöntemin kullanılmasını öneririz.

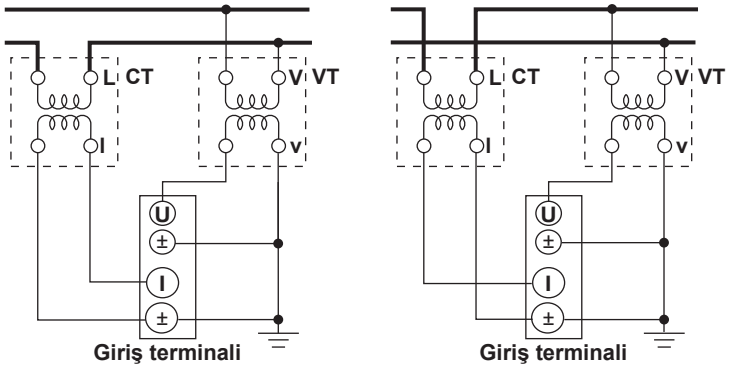
Bu cihaza bağlantı

Aşağıdaki kablolama örnekleri CT bağlamak içindir. Akım çıkışı veren kelepçe tipi akım sensörü bağlanırken CT'yi kelepçe tipi akım sensörüyle değiştirin.
Aşağıdaki şekillerde giriş terminallerine atanmış elemanlar, takılı giriş elemanı sayısına bağlı olarak değişir. Ayrıntılar için 2.3. bölümdeki “Ölçüm Koşulları” başlığı altında yer alan “Takılı Giriş Elemanı Sayısı ve Bağlantı Sistemleri” bölümüne bakın.

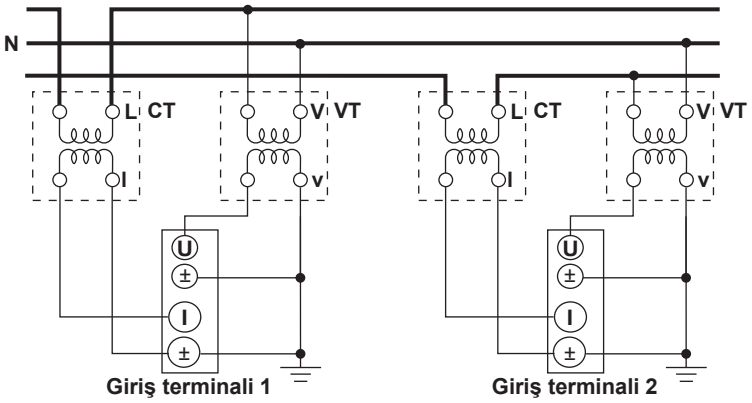
Kablolama şemalarındaki kalın çizgiler, akımın aktığı bölümleri gösterir. Akım düzeylerine uygun kablolar kullanın.

Kablolama şemalarındaki kalın çizgiler, akımın izlediği yolu gösterir. Akım düzeylerine uygun kablolar kullanın.

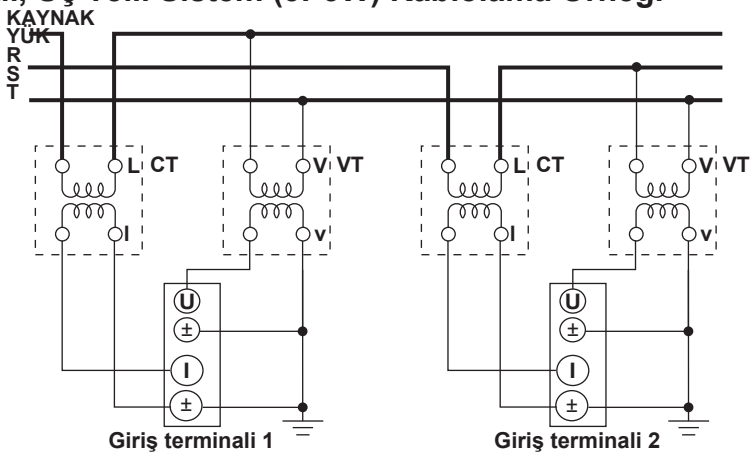
VT ve CT'li Tek Fazlı, İki Telli Sistem (1P2W) Kablolama Örneği



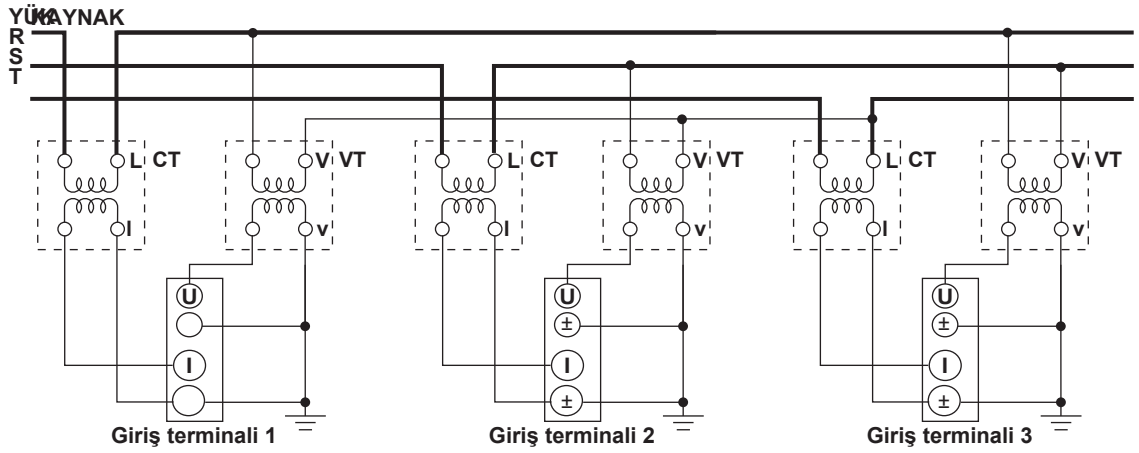
VT ve CT'li Tek Fazlı, Üç Telli Sistem (1P3W) Kablolama Örneği



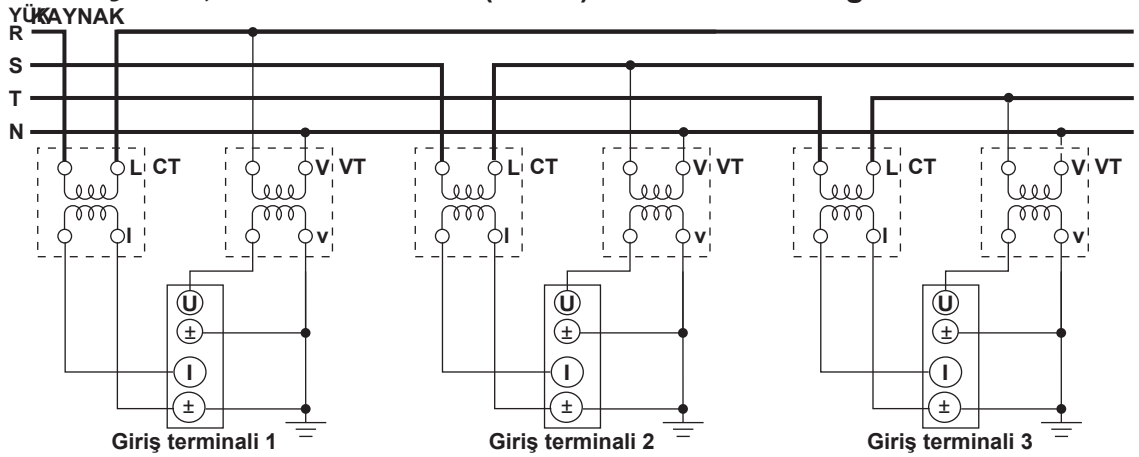
VT ve CT'li Üç Fazlı, Üç Telli Sistem (3P3W) Kablolama Örneği



VT ve CT Kullanılan Üç Gerilimli, Üç Akımlı Yöntemli Üç Fazlı, Üç Telli Sistem (3P3W; 3V3A) Kablolama Örneği



VT ve CT'li Üç Fazlı, Dört Telli Sistem (3P4W) Kablolama Örneği



NOT

Bağlantı sistemi ile ölçülen ve hesaplanan değerlerin nasıl belirlendiği arasındaki ilişki hakkında ayrıntılar için Ek 1'deki “Ölçüm İşlevlerinin Sembolleri ve Belirlenmesi” bölümüne bakın.

3.12 Tarih ve Saatin Ayarlanması

İşlem

Tarih ve Saat Görüntüsünü Açma veya Kapatma

Tarih veya Saatin Elle Ayarlanması

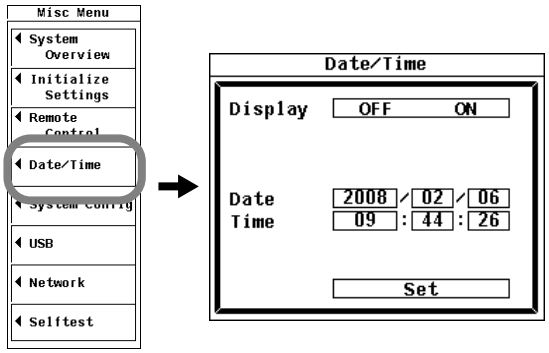
6. İmleç tuşlarını kullanarak Date (yıl, ay ve gün) veya Time (saat, dakika ve saniye) kutularından birini seçin.

8. 6. adımda seçtiğiniz yıl, ay, tarih, saat, dakika veya saniyeyi ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın.

10. Yıl, ay, tarih, saat, dakika ve saniyeyi ayarlamak için 6 ila 8. adımları tekrarlayın.

11. Set'i seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

12. SET tuşuna basın. 5. adımda ON seçtiyseniz, yeni tarih ve saat ekranın sağ alt köşesinde görüntülenir. SET tuşuna basmadan işlemi iptal ederseniz, yeni ayarlar ekrana yansıtılmaz.



Açıklama

Tarih ve Saat Görüntüsünü Açma veya Kapatma
Tarih ve saati ekranın sağ alt köşesinde görüntüleyip görüntülemeyeceğinizi seçebilirsiniz.
- **OFF: Tarih ve saati görüntüleme.**
- **ON: Tarih ve saati görüntüle.**

Tarih ve Saatin Ayarlanması

- **Tarihin Ayarlanması**

Tarihi ayarlama biçimi YY/MM/DD (yıl/ay/gün) şeklindedir.

- **Tarih/Saatin Ayarlanması**

Saati ayarlama biçimi HH:MM:SS (saat:dakika:saniye) şeklindedir. Saat 0 ile 23 arasında bir değere ayarlanabilir.

NOT

- Güç kapatıldığında tarih ve saat bilgileri dahili bir lityum pil ile yedeklenir.
- WT500 artık yıl bilgilerini içerir. Yeni ayarlar onaylandığında cihaz artık yıl takvimini belirler. Artık yıl olmayan bir yılda tarih olarak 2/29 girerseniz hata mesajı görüntülenir.

İşlem

NOT

Tüm ayarların ilk değerlerine dönmesinin uygun olduğundan emin değilseniz WT500'ü başlatmayın. Başlatma işlemini geri alamazsınız. WT500'ü başlatmadan önce kurulum parametrelerini kaydetmeniz önerilir (ayrıntılar için bölüm 10.3'e bakın).

5. Başlatma işlemini gerçekleştirmek için SET tuşuna basın. Başlatma işlemini iptal etmek için 3. adımda Cancel seçeneğini belirleyin ve SET tuşuna basın.



Açıklama

Ön panel tuşları kullanılarak belirtilen değerler fabrika varsayılan değerlerine sıfırlanabilir. Bu işlem, önceki ayarları temizlemek veya ayarları sıfırdan başlatmak istediğinizde kullanışlıdır. İlk ayarlar hakkında bilgi için Ek 2'deki “İlk Ayarlar Listesi ve Sayısal Veri Görüntüleme Sırası”na bakın.

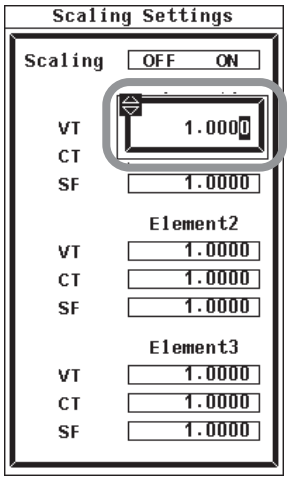
Başlangıç Durumuna Döndürülemeyen Ayarlar
- **Tarih ve saat ayarları**
- **Menü ve mesaj dili ayarları**
- **Dosya listesi görüntüleme filtresi (Filter) belirtimi**
- **Dosya yardımcı programı işlemi (Function)**
- **USB arayüzü, GP-IB arayüzü (isteğe bağlı) ve Ethernet arayüzü (isteğe bağlı) ayarları**

Açılışta Başlatma
WT500'ün başlangıç ayarlarıyla açılmasını sağlamak için gücü açın. Ardından “Boot OK” mesajı görüntülendiğinde NUMERIC tuşu yanıp sönene kadar ESC tuşunu basılı tutun. “Başlangıç Durumuna Döndürülemeyen Ayarlar” altında listelenen ayarların tümü, tarih ve saat dışındakiler, başlatılır. Ayarların başlatıldığını belirten bir mesaj ekranda görüntülenir.

3.14 Değer ve Karakter Dizgilerinin Girilmesi

Değerlerin Girilmesi

SET kullanarak bir kurulum parametresi seçtiğinizde bir giriş kutusu görüntülenir. Ardından değeri imleç tuşlarını kullanarak değiştirebilirsiniz. Basamakları seçmek için sol ve sağ imleç tuşlarını, bir basamağın değerini ayarlamak için yukarı ve aşağı imleç tuşlarını kullanın.



NOT

İmleç tuşları kullanılarak değiştirilebilen bazı parametreler, SHIFT+ESC (RESET) tuşlarına basıldığında ilk değerlerine döndürülür.

Karakter Dizgilerinin Girilmesi

Birimler, dosya adları, kullanıcı tanımlı işlevlerin denklemleri ve Ethernet arayüzü (isteğe bağlı) için kullanıcı adı ve parola, ekranda görüntülenen klavye kullanılarak girilebilir. Klavyede gezinmek ve bir karakter dizisi girmek için imleç tuşlarını ve SET tuşunu kullanın.

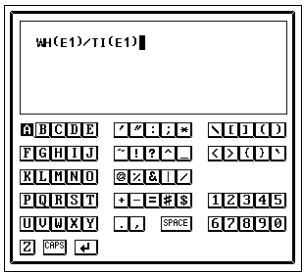
1. Bir karakter seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

2. Bu karakteri giriş kutusuna girmek için SET tuşuna basın. Giriş kutusunda zaten karakterler varsa, giriş konumunu seçmek için Page ve Page imleç tuşlarını kullanın.

3. Dizgedeki tüm karakterleri girmek için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.

4. Tüm karakterleri girdikten sonra SET tuşuna basın. ↵

Kullanıcı tanımlı bir işlevi yanlış girerseniz hata mesajı görüntülenir.





İmleci sola taşır.

İmleci sağa taşır.

Önceki karakteri siler.

Bir karakter dizisi girer.

Karakter Tuşları Dışındaki Tuşlar
- **CAPS:**

Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapar.
- **SPACE:**

Boşluk girer.
- ↵

Kullanılabilir Karakterler ve Maksimum Dizgi Uzunlukları

Dosya adları büyük/küçük harfe duyarlı değildir. Yorumlar büyük/küçük harfe duyarlıdır. MS-DOS sınırlamaları nedeniyle aşağıdaki dosya adları kullanılamaz.

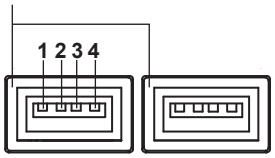
AUX, CON, PRN, NUL, CLOCK, COM1 ila COM9 ve LPT1 ila LPT9

3.15 USB Klavyede Karakter Dizgilerinin Girilmesi

USB bağlantı noktasına bir USB klavyesi bağlayarak dosya adlarını, yorumları vb. girebilirsiniz.

USB PERIPHERAL Konektörü

Ön panelin sol tarafındaki bir USB PERIPHERAL konektörüne USB klavyesi bağlamak için USB kablosu kullanın. İki USB PERIPHERAL bağlantı noktası vardır.



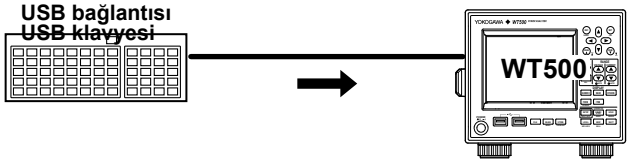
USB İnsan Arayüzü Aygıtları (HID) Sınıfı Ver1.1 ile uyumlu aşağıdaki klavyeler kullanılabilir.
• USB klavyesinin dili İngilizce olduğunda:
104 tuşlu klavye
• USB klavyesinin dili Japonca olduğunda: 109 tuşlu klavye
Bu iki klavyeden birinin nasıl seçileceği bölüm 3.19'da açıklanmaktadır.

NOT

• Uyumluluk açısından test edilmiş USB klavyeler hakkında bilgi için en yakın YOKOGAWA bayisine başvurun.
• USB PERIPHERAL bağlantı noktalarına USB klavyesi veya USB bellek dışındaki USB aygıtlarını bağlamayın.
• WT500'de iki USB PERIPHERAL bağlantı noktası vardır. Ancak maksimum akım tüketimi 100 mA değerini aşan USB aygıtları bu iki bağlantı noktasına aynı anda bağlanamaz.

Bağlantı İşlemi

Aşağıda gösterildiği gibi, USB klavyesini doğrudan WT500'e bir USB kablosuyla bağlayın. WT500 açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın USB kablosu istenen herhangi bir zamanda bağlanabilir veya çıkarılabilir (çalışırken takmayı destekler). USB kablosunun A tipi konektörünü WT500'e, B tipi konektörünü klavyeye bağlayın. Güç anahtarı açıkken klavye bağlandıktan yaklaşık altı saniye sonra algılanır ve etkinleştirilir.



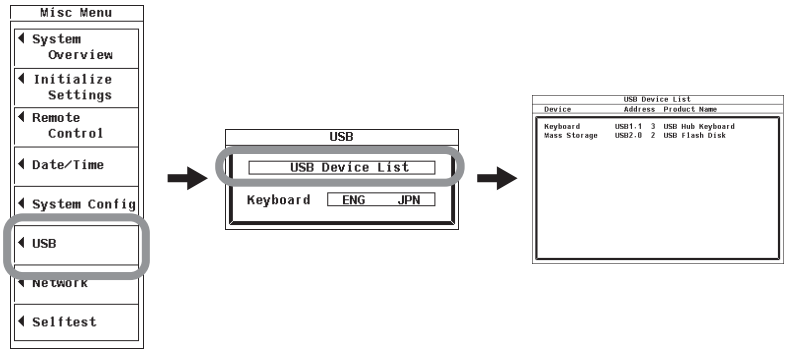
NOT

- Klavyeyi USB hub üzerinden değil, doğrudan bağlayın.
- USB PERIPHERAL bağlantı noktalarına USB klavyesi veya USB bellek dışındaki USB aygıtlarını bağlamayın.
- Birden fazla klavye bağlamayın.
- Klavyedeki bir tuşu basılı tutmak, karakterin veya değerin yinelenerek girilmesini sağlamaz.
- Birden fazla USB aygıtını tekrar tekrar bağlayıp çıkarmayın. Çıkarma ile yeniden bağlama arasında 10 s bekleyin.
- Güç açıldıktan sonra, tuş işlemleri kullanılabilir olana kadar (yaklaşık 20 ila 30 s) USB kablosunu bağlamayın veya çıkarmayın.

Bağlı Klavye Türünü Doğrulama

WT500'e hangi klavyenin bağlı olduğunu doğrulamak için aşağıdaki işlemi gerçekleştirin.

5. USB Device List'i seçmek için SET tuşuna basın. Bağlı USB klavyesine ilişkin bilgiler görüntülenir.



Dosya Adlarını, Yorumları vb. Girme

Ekranda bir klavye görüntülendiğinde USB klavyesini kullanarak dosya adlarını, yorumları ve diğer öğeleri girebilirsiniz. USB klavyesindeki her tuşun girdiği karakterler klavye türüne bağlı olarak değişir.

WT500'ün Ön Panel Tuşlarına Karşılık Gelen İşlevleri Gerçekleştirme

USB klavyesindeki tuşlar, ön panel tuşları kullanılarak gerçekleştirilebilen işlemlerin aynısını gerçekleştirmek için kullanılabilir. Ön panel tuş işlevlerinin USB klavyesi tuşlarına atanması klavye türüne bağlı olarak değişir. Ayrıntılar için Ek 6'ya bakın.

3.16 Ekranın Değiştirilmesi

İşlem

Sayısal Ekrana Geçme

Dalga Şekli Ekranına Geçme

Trend, Çubuk Grafik veya Vektör Ekranına Geçme

İmleç Tuşlarının Kullanılması

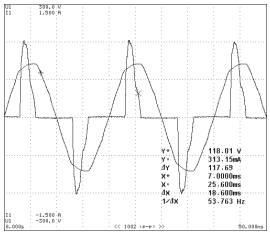
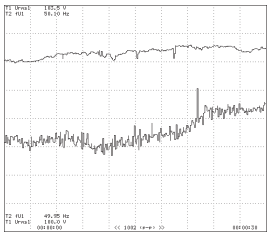
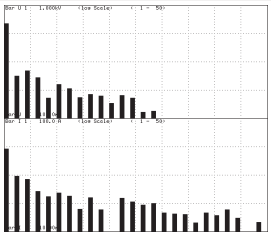
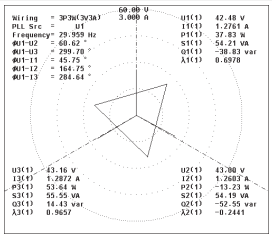
2. Ekran olarak Trend, Bar veya Vector'ü ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın.

3. SET tuşuna basın. Seçilen ekran görüntülenir.

2. Ekran modları arasında şu sırayla geçiş yapmak için OTHER tuşuna basın: Trend > Bar > Vector > Trend > ve bu şekilde devam eder.

Açıklama

WT500'de aşağıdaki ekran türleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Ekran Modu Harmonik ölçümü seçeneği olmadan		Harmonik Ölçümü Seçeneğiyle	
Güç ölçümü (sayısal ekran) (Numeric)	Urms1 102.64 V Irms1 373.18 mA P1 24.966 W λ1 0.6518	**Çalıştırma talimatları için bölüm 5'e bakın. Özelliklerin açıklaması için bölüm 2.4'e bakın.**	**Çalıştırma talimatları için bölüm 6'ya bakın. Özelliklerin açıklaması için bölüm 2.4'e bakın.**
Dalga şekli ekranı (Wave)		**Çalıştırma talimatları için bölüm 7'ye bakın. Özelliklerin açıklaması için bölüm 2.7'ye bakın.**	
Trend ekranı (Trend)		**Çalıştırma talimatları için bölüm 8'e bakın. Özelliklerin açıklaması için bölüm 2.8'e bakın.**	
Çubuk grafik ekranı (Bar)		**Çubuk grafik ekranı kullanılamaz.**	**Çalıştırma talimatları için bölüm 6'ya bakın. Özelliklerin açıklaması için bölüm 2.8'e bakın.**
Vektör ekranı (Vector)		**Vektör ekranı kullanılamaz.**	**Çalıştırma talimatları için bölüm 6'ya bakın. Özelliklerin açıklaması için bölüm 2.8'e bakın.**

NOT

Dalga şekilleri görüntülendiğinde, ekranda belirtilen ölçüm modu Normal Mode (Trg) olur. Ayrıntılar için bölüm 7.1'e bakın.

3.17 Kurulum Parametreleri Listesinin Görüntülenmesi

İşlem

Kurulum Parametreleri Listesinin Görüntülenmesi

1. SHIFT+SETUP (INPUT INFO) tuşlarına basın. Giriş koşullarının (her bir elemanın bağlantı birimleri, ölçüm aralığı, ölçekleme katsayısı, eşzamanlama kaynağı ve giriş filtresi gibi) bir listesi görüntülenir.

Kurulum Parametreleri Listesinin Kapatılması

2. SHIFT+SETUP (INPUT INFO) veya ESC tuşlarına basın (hiçbir menü görüntülenmiyorken). Kurulum parametreleri listesi kapanır.

Açıklama

Kurulum Parametreleri Listesi
Aşağıdaki şekil, tepe faktörü 3 olarak ayarlandığında görüntülenen kurulum parametreleri listesine bir örnektir.

Power Element Settings

	Element 1	Element 2	Element 3
Wiring	1P2W	1P2W	1P2W
Voltage Range	100V	100V	100V
Current Range	10V Ext	1A	1A
Sensor Ratio (mV/A)	10.0000	10.0000	10.0000
Scaling	Off	Off	Off
VT Ratio	1.0000	1.0000	1.0000
CT Ratio	1.0000	1.0000	1.0000
Scaling Factor	1.0000	1.0000	1.0000
Sync Source	I1	I2	I3
Line Filter	Off	Off	Off
Freq Filter	Off	Off	Off

NOT

Giriş koşulları listesi, ölçüm yapıldığı sıradaki ayarları gösterir. Tutma işlevi açıkken ölçüm aralığı veya başka bir ayar değiştirilirse, değişiklikler listede gösterilmez.

3.18 Mesaj Dilinin Seçilmesi

İşlem

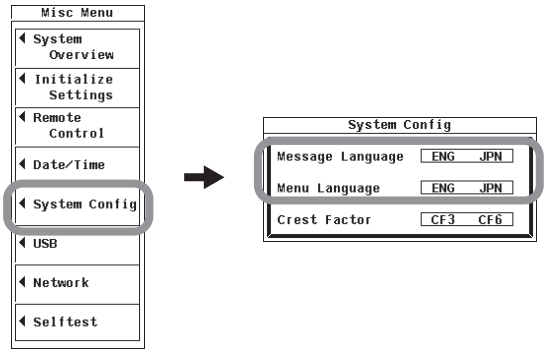
2. İmleç tuşlarını kullanarak System Config'i seçin.

Mesaj Dilinin Seçilmesi

4. İmleç tuşlarını kullanarak Message Language'ı seçin.

Menü Dilinin Seçilmesi

4. İmleç tuşlarını kullanarak Menu Language'ı seçin.



Açıklama

Mesaj Dilinin Seçilmesi
Hata mesajları, hatalar oluştuğunda görüntülenir. Bu mesajların aşağıdaki dillerden birinde görüntülenmesini seçebilirsiniz. Hata mesajlarına eşlik eden hata kodları hem İngilizce hem Japonca mesajlar için aynıdır. Hata mesajları hakkında daha fazla bilgi için bkz. bölüm 13.2.

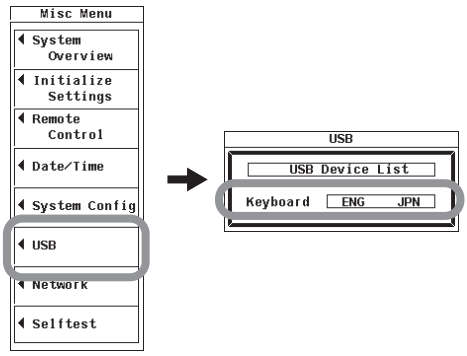
Menü Dilinin Seçilmesi
Menüleri aşağıdaki dillerden birinde görüntülemeyi seçebilirsiniz.

3.19 USB Klavye Dilinin Ayarlanması

İşlem

2. İmleç tuşlarını kullanarak USB'yi seçin.

4. İmleç tuşlarını kullanarak Keyboard'ı seçin.



Açıklama

USB klavyeden dosya adlarını, yorumları ve diğer öğeleri girerken kullanılacak dili ayarlayın (ayrıntılar için bkz. bölüm 3.15). USB İnsan Arabirim Aygıtları (HID) Sınıfı Ver1.1 ile uyumlu aşağıdaki klavyeler kullanılabilir.
- ENG: 104 tuşlu klavye
- JPN: 109 tuşlu klavye

USB klavyedeki her bir tuşla girilen karakterler, klavye türüne bağlı olarak değişir. Ayrıntılar için bkz. ek 6.

NOT

Uyumluluğu test edilmiş USB klavyeler hakkında bilgi almak için en yakın YOKOGAWA bayisiyle iletişime geçin.

3.20 Yazı Tipi Boyutunun Seçilmesi

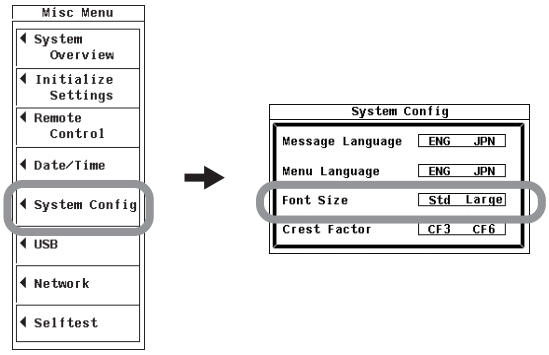
Bu özellik, 1.02 veya üzeri donanım yazılımı sürümleri için geçerlidir.

İşlem

2. İmleç tuşlarını kullanarak System Config'i seçin.

Mesaj Dilinin Seçilmesi

4. Font Size'ı seçmek için imleç tuşlarını kullanın.



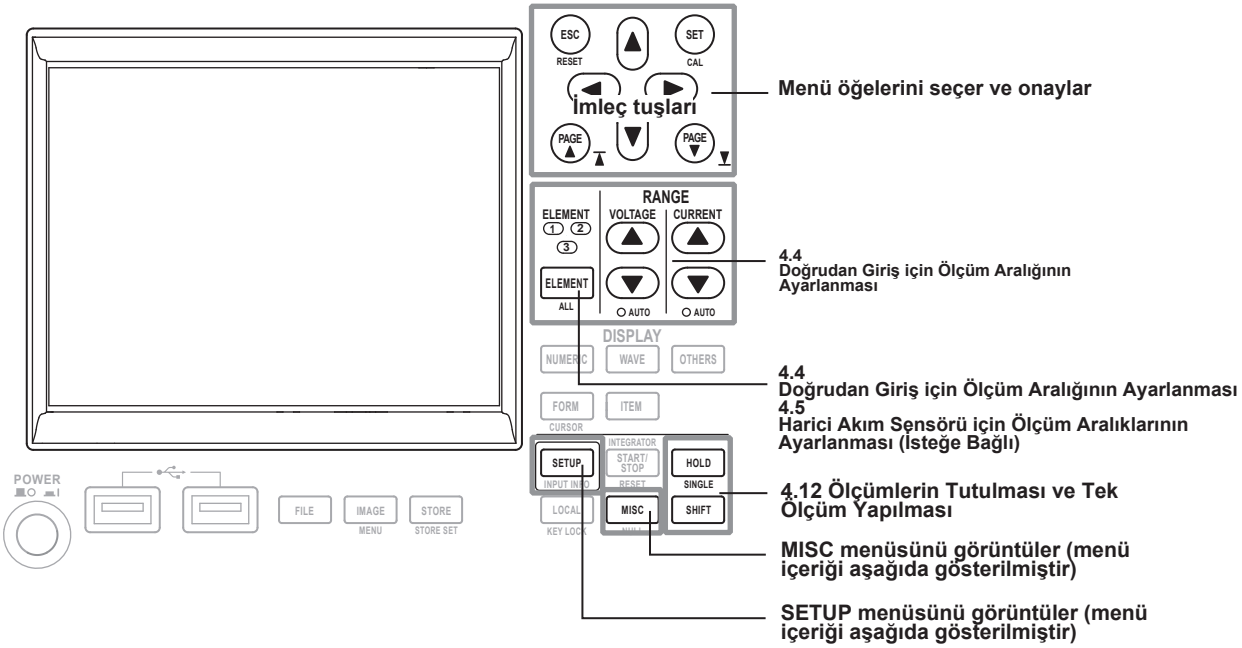
Açıklama

Yazı Tipi Boyutunun Seçilmesi
Ekranda görüntülenen yazı tipi için aşağıdaki boyutlardan birini seçebilirsiniz.

Std: Standart boyut göstergesi
Large: Standart boyuttan daha büyük boyutta gösterir

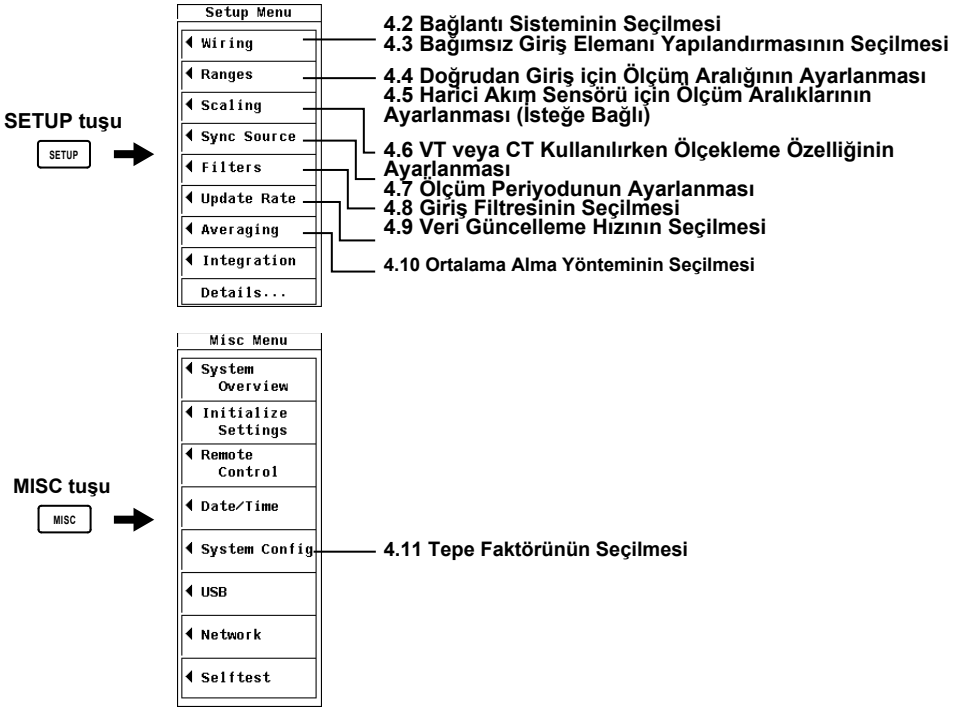
4.1 Bu Bölümde Kullanılan Panel Tuşları ve Ayar Menüleri

Bu Bölümde Kullanılan Panel Tuşları



Bu Bölümde Kullanılan Ayar Menüleri

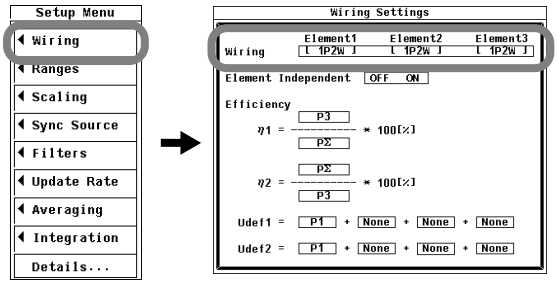
Bir parametreyi ayarlamak için ilgili panel tuşuna basarak parametrenin menüsüne erişin. Bu bölümde kullanılan ayar menüleri ve menü öğeleri, ilgili kullanım talimatlarının bulunduğu bölümlerle birlikte aşağıda gösterilmiştir.



4.2 Bağlantı Sisteminin Seçilmesi

İşlem

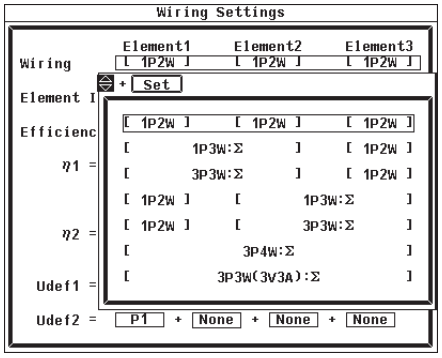
2. İmleç tuşlarını kullanarak Wiring'i seçin.



Bağlantı Sisteminin Seçilmesi

4. İmleç tuşlarını kullanarak Wiring'i seçin.

5. SET tuşuna basın. Düzen seçimi iletişim kutusu görüntülenir.



6. İmleç tuşlarını kullanarak bir düzen seçin.

7. Düzeni onaylamak için SET tuşuna basın.

Açıklama

Bağlantı Sistemi

• WT500'de beş bağlantı sistemi kullanılabilir. Seçilebilen bağlantı sistemleri, WT500'ye takılı giriş elemanlarının sayısına bağlı olarak değişir. (1) 1P2W, tek fazlı, iki telli; (2) 1P3W, tek fazlı, üç telli; (3) 3P3W, üç fazlı, üç telli; (4) 3P4W, üç fazlı, dört telli; ve (5) 3V3A, üç gerilimli, üç akımlı.

• Bağlantı sistemi, giriş elemanlarının bağlantı birimi Σ'ya nasıl atanacağını ve Σ işlevlerinin (gerilim, akım, aktif güç, görünür güç, reaktif güç, güç faktörü ve faz farkı gibi) nasıl belirleneceğini belirler. Bağlantı sistemi ile Σ işlevlerinin belirlenme yöntemi arasındaki ilişki hakkında ayrıntılar için Ek 1'e bakın.

• Aşağıdaki tabloda, takılı giriş elemanı sayısı, seçilebilir bağlantı sistemleri ve giriş elemanlarının bağlantı birimi Σ'ya atanması arasındaki ilişki gösterilmiştir.

Takılı giriş elemanı sayısı	1		
Bağlantı sistemi Düzen 1	1P2W		

Takılı giriş elemanı sayısı	1	2	
Bağlantı sistemi Düzen 1	1P2W	1P2W	
Bağlantı sistemi Düzen 2	1P3W:Σ veya 3P3W:Σ		

Takılı giriş elemanı sayısı	1	2	3
Bağlantı sistemi Düzen 1	1P2W	1P2W	1P2W
Bağlantı sistemi Düzen 2	1P3W:Σ veya 3P3W:Σ		1P2W
Bağlantı sistemi Düzen 3	1P2W	1P3W:Σ veya 3P3W:Σ	
Bağlantı sistemi Düzen 4	3P4W:Σ veya 3P3W (3V3A):Σ		

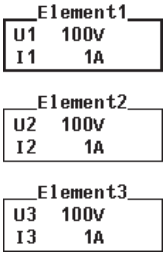
NOT

- Ölçülecek devrenin gerçek bağlantısına uygun bağlantı sistemini seçin. Σ işlevlerinin belirlenme yöntemi bağlantı sistemine bağlı olarak değişir. Seçilen bağlantı sistemi gerçek devrenin bağlantısıyla eşleşmiyorsa ölçümler ve hesaplama doğru olmaz.
- Bağlantı sistemi ile Σ işlevlerinin nasıl belirlendiği arasındaki ilişki hakkında ayrıntılar için Ek 1'e bakın.

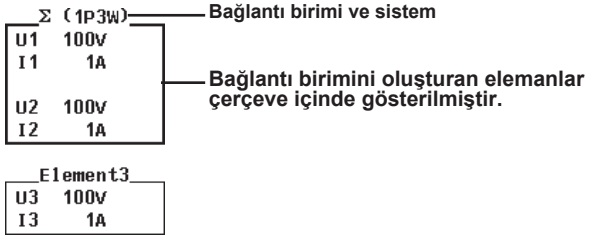
Bağlantı Sistemi Göstergesi

Bağlantı sistemi yapılandırması ekranın sağ tarafında görüntülenir. Menü arkasında görüntülendiğinden, görmek için menüyü gizlemek üzere ESC tuşuna basın. Aşağıdaki şekilde, üç giriş elemanı takılı bir modelin bağlantı sistemi göstergesi örnekleri gösterilmiştir.

1 ila 3 numaralı giriş elemanları tek fazlı, iki telli sisteme ayarlandığında



1 ve 2 numaralı giriş elemanları tek fazlı, üç telli sisteme; 3 numaralı giriş elemanı ise tek fazlı, iki telli sisteme ayarlandığında



Bir Bağlantı Biriminde Gruplanan Elemanların Ayarları
Giriş elemanlarının bağımsız yapılandırması (bölüm 4.3'te açıklanmıştır) kapalıysa ve her bir giriş elemanının ölçüm aralığı veya senkronizasyon kaynağı ayarları farklıyken 1P2W dışında bir bağlantı sistemi seçilirse, aşağıdaki ayarlar belirtilen şekilde değiştirilir.

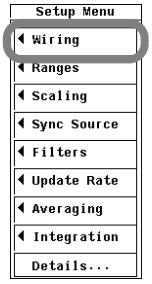
- **Bağlantı birimine dahil olan tüm giriş elemanlarının ölçüm aralığı, bu elemanların en yüksek aralığına ayarlanır. Harici akım sensörü giriş aralığı, doğrudan giriş akım aralığına göre önceliklidir.**
- **Otomatik aralık ayarları, ölçüm aralığı en yüksek olan giriş elemanının ayarıyla eşleşecek şekilde değiştirilir. Birden fazla giriş elemanı aynı en yüksek ölçüm aralığına ayarlanmışsa, giriş elemanı numarası en küçük olan elemanın ayarları önceliklidir.**
- **Senkronizasyon kaynağı ayarı, bağlantı birimine dahil olan giriş elemanları arasından giriş elemanı numarası en küçük olan elemanın ayarıyla eşleşecek şekilde değiştirilir.**

Yapılandırılacak elemanı seçmek için ELEMENT tuşuna bastığınızda, bağlantı birimindeki giriş elemanlarının LED'leri aynı anda yanar.

4.3
Bağımsız Giriş Elemanı Yapılandırmasının Seçilmesi

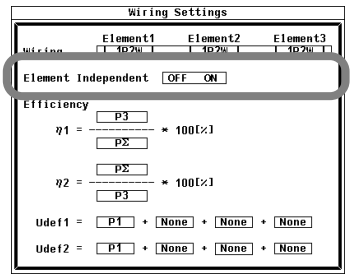
İşlem

2. İmleç tuşlarını kullanarak Wiring'i seçin.



Giriş Elemanlarının Bağımsız Yapılandırılıp Yapılandırılmayacağının Seçilmesi

4. İmleç tuşlarını kullanarak Element Independent'ı seçin.



Açıklama

Bağlantı sistemi ayarlarında, aynı bağlantı birimindeki giriş elemanlarının ölçüm aralığının veya senkronizasyon kaynağının toplu olarak mı yoksa bağımsız olarak mı ayarlanacağını seçebilirsiniz.

Giriş Elemanlarının Bağımsız Yapılandırmasını Açma veya Kapama
Örneğin, üç giriş elemanlı bir modelde bağlantı sisteminin aşağıdaki gibi ayarlandığını varsayın:
Giriş elemanları 1 ila 3: Üç fazlı, dört telli sistem (3P4W). Giriş elemanları 1 ila 3 tek bir bağlantı birimi Σ'ya atanmıştır.
- **ON**

Bağlantı birimine dahil olan her bir giriş elemanının ölçüm aralığı ve senkronizasyon kaynağı bağımsız olarak ayarlanabilir.
- **OFF**

Giriş elemanları 1 ila 3'ün ölçüm aralığı ve senkronizasyon kaynağı aynı ayara getirilir. Bu özellik, üç fazlı bir cihaz ölçülürken bağlantı birimine dahil olan tüm giriş elemanlarının ölçüm aralığı ve senkronizasyon kaynağı ayarlarının aynı anda yapılabilmesini sağlar.

Bağımsız Giriş Elemanı Yapılandırması Kapatıldığında Giriş Elemanları Arasında Paylaşılan Ayarlar
- **Ölçüm aralığı (otomatik aralığın açık veya kapalı olması dahil)**
- **Senkronizasyon kaynağı ayarı**

Bağımsız Giriş Elemanı Yapılandırması Kapatıldığında Bile Bağımsız Olarak Yapılandırılabilen Ayarlar
- **Ölçekleme değerleri (VT oranı, CT oranı ve güç faktörü)**
- **Giriş filtreleri (hat filtresi ve frekans filtresi)**

Bu ayarlar, bağımsız giriş elemanı yapılandırmasının açık veya kapalı olmasından bağımsız olarak her bir giriş elemanı için ayrı ayrı yapılandırılabilir.

Bağımsız giriş elemanı yapılandırması açık konumdan kapalı konuma geçirildiğinde, bağlantı birimi Σ'daki her bir giriş elemanının ölçüm aralığı ve senkronizasyon kaynağı ayarları aşağıdaki gibi değiştirilir:
- **Bağlantı birimine dahil olan tüm giriş elemanlarının ölçüm aralığı, bu elemanların en yüksek aralığına ayarlanır. Harici akım sensörü giriş aralığı, doğrudan giriş akım aralığına göre önceliklidir.**
- **Otomatik aralık ayarları, ölçüm aralığı en yüksek olan giriş elemanının ayarıyla eşleşecek şekilde değiştirilir. Birden fazla giriş elemanı aynı en yüksek ölçüm aralığına ayarlanmışsa, giriş elemanı numarası en küçük olan elemanın ayarları önceliklidir.**
- **Senkronizasyon kaynağı ayarı, bağlantı birimine dahil olan giriş elemanları arasından giriş elemanı numarası en küçük olan elemanın ayarıyla eşleşecek şekilde değiştirilir.**

4.4 Doğrudan Giriş için Ölçüm Aralıklarının Ayarlanması

İşlem

Ayarlanacak Elemanın Seçilmesi

1. Ayarlamak istediğiniz elemanı seçmek için ELEMENT tuşuna basın. Seçilen elemanın göstergesi (ELEMENT tuşunun üzerinde bulunur) yanar. Tüm elemanları seçmek için SHIFT+ELEMENT (ALL) tuşlarına basın.

Gerilim Aralığının Ayarlanması

2. Gerilim aralığını ayarlamak için VOLTAGE tuşlarına (ve) basın. Her bir eleman için belirtilen aralık ekranın sağ üstünde görüntülenir.

- Gerilim aralığını artırmak için gerilim aralığı artırma tuşuna basın.
- Gerilim aralığını azaltmak için gerilim aralığı azaltma tuşuna basın.
- Aralığı otomatik ayarlamak için SHIFT+ (AUTO) tuşlarına basın. AUTO LED'i yanar.

Akım Aralığının Ayarlanması

3. Akım aralığını ayarlamak için CURRENT tuşlarına (ve) basın. Her bir eleman için belirtilen aralık ekranın sağ üstünde görüntülenir.

- Akım aralığını artırmak için akım aralığı artırma tuşuna basın.
- Akım aralığını azaltmak için akım aralığı azaltma tuşuna basın.
- Aralığı otomatik ayarlamak için SHIFT+ (AUTO) tuşlarına basın. AUTO LED'i yanar.

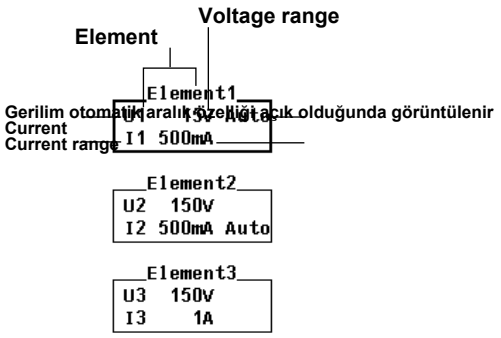
4. Tüm elemanlar için ölçüm aralıklarını girmek üzere 1 ila 3. adımları tekrarlayın.

NOT

Akım aralığı harici bir akım sensörü (isteğe bağlı) için ayarlandığında, giriş aralığını ayarlamadan önce doğrudan girişe geçmek üzere bölüm 4.5, “Harici Akım Sensörü için Ölçüm Aralıklarının Ayarlanması (İsteğe Bağlı)” bölümüne bakın.

Açıklama

Ayarlanan Elemanın ve Belirtilen Aralığın Ekrandaki Konumları
Bir gerilim veya akım aralığı seçim tuşuna (VOLTAGE veya CURRENT veya) basıldığında, ekranın sağ tarafında aşağıdakiler görüntülenir.



Ayarlanacak Elemanın Seçilmesi
Yalnızca takılı elemanların göstergeleri yanar. Bağımsız eleman yapılandırması kapalı olduğunda, seçilen elemanlar bağlantı sistemine göre bağlantı birimi bazında değiştirilir.

Gerilim ve Akım Aralıklarının Ayarlanması
Aralıklar sabit ve otomatik olmak üzere iki türdür.

- **Sabit Aralık**

Aralık, giriş sinyalinin rms değerine göre ayarlanır.
- **Gerilim aralığı**
- **Tepe faktörü 3'e ayarlandığında**

15 V, 30 V, 60 V, 100 V, 150 V, 300 V, 600 V veya 1000 V seçilebilir.
- **Tepe faktörü 6'ya ayarlandığında**

7.5 V, 15 V, 30 V, 50 V, 75 V, 150 V, 300 V veya 500 V seçilebilir.
- **Akım aralığı**
- **Tepe faktörü 3'e ayarlandığında**

500 mA, 1 A, 2 A, 5 A, 10 A, 20 A veya 40 A seçilebilir.
- **Tepe faktörü 6'ya ayarlandığında**

250 mA, 500 mA, 1 A, 2.5 A, 5 A, 10 A veya 20 A seçilebilir.

NOT

- Aralık, giriş sinyalinin rms değerine göre ayarlanır. Örneğin, 100-Vrms sinüzoidal sinyal uyguluyorsanız aralığı 100 V olarak ayarlayın.
- Sinüs dalgası dışındaki bir sinyal (bozulmuş dalga gibi) ölçülürken, aşağıdaki koşullardan hiçbirine yol açmayan en küçük ölçüm aralığı seçilerek doğru ölçümler elde edilebilir.
- Ekranın üst orta kısmındaki giriş tepe aralık aşımı göstergesi kırmızı renkte yanar veya yanıp söner.
- Gerilim ve akım ölçüm değerleri aralık aşımı (“-OL-”) olarak gösterilir.
- Tepe aralık aşımı göstergesi aşağıdaki durumlarda yanmayabilir veya yanıp sönmeyebilir.
- Darbe genişliği dar olduğunda ve dalga şeklinin tepe değeri WT500'ün örnekleme hızında (yaklaşık 100 ks/S) elde edilemediğinde.
- Darbe dalga şeklinin yüksek frekans bileşenleri WT500 ölçüm devresinin bant genişliği sınırlamaları nedeniyle zayıflayarak dalga şeklinin tepe değerinin tepe aralık aşımı algılama seviyesinin altında kalmasına neden olduğunda.

• Otomatik Aralık
• Aralığı otomatik ayarlamak için SHIFT+ (AUTO) tuşlarına basın. AUTO LED'i yanar. Ölçüm aralığı, aşağıda açıklandığı gibi giriş sinyalinin genliğine bağlı olarak otomatik biçimde değiştirilir. Otomatik aralıkta kullanılan farklı aralıklar, sabit aralık için kullanılabilenlerle aynıdır.
• Aralık Artışı
• Ölçüm işlevi Urms veya Irms verisi, o anda ayarlanmış ölçüm aralığının 110%'unu aştığında ölçüm aralığı artırılır.
• Tepe faktörü 3'e ayarlandığında giriş sinyalinin tepe değeri, o anda ayarlanmış ölçüm aralığının 330%'unu aşarsa veya tepe faktörü 6'ya ayarlandığında giriş sinyalinin tepe değeri, o anda ayarlanmış ölçüm aralığının 660%'ını aşarsa ölçüm aralığı artırılır.
• Takılı giriş elemanlarının tümü seçilmişse (tüm eleman göstergeleri yanıyorsa), yukarıda açıklanan aralık artırma koşullarından herhangi birini karşılayan bir eleman olduğunda tüm giriş elemanlarında ölçüm aralığı artırılır.
• Bir bağlantı birimi yapılandırıldığında, birimdeki elemanlardan herhangi biri yukarıda açıklanan aralık artırma koşullarını karşılarsa bağlantı birimindeki tüm giriş elemanlarında ölçüm aralığı artırılır.
• Aralık Azaltma

Ölçüm işlevi Urms veya Irms verisi ölçüm aralığının 30%'una eşit veya daha az olduğunda ve Upk* ile Ipk* değerleri bir alt aralığın 300%'üne eşit veya daha az olduğunda (tepe faktörü 3'e ayarlandığında) ya da bir alt aralığın 600%'üne eşit veya daha az olduğunda (tepe faktörü 6'ya ayarlandığında) ölçüm aralığı azaltılır.
• Takılı giriş elemanlarının tümü seçilmişse (tüm eleman göstergeleri yanıyorsa), yukarıda açıklanan aralık azaltma koşullarının tümünü karşılayan elemanlar olduğunda tüm giriş elemanlarında ölçüm aralığı azaltılır.
• Bir bağlantı birimi yapılandırıldığında, birimdeki tüm elemanlar yukarıda açıklanan aralık azaltma koşullarını karşılarsa bağlantı birimindeki tüm giriş elemanlarında ölçüm aralığı azaltılır.

* NULL özelliği açık olsa bile değerler, özellik kapalıymış gibi belirlenir.

NOT

Otomatik aralık sırasında periyodik olmayan darbe dalga şekilleri uygulandığında aralık sabit kalmayabilir. Bu durumda sabit aralık ayarını kullanın.

Güç Aralığı
Aktif güç (P), görünür güç (S) ve reaktif güç (Q) ölçüm aralıkları (güç aralıkları) aşağıdaki gibidir:

Bağlantı Sistemi Güç Aralığı
1P2W (tek fazlı, iki telli sistem) Voltage range × current range
1P3W (tek fazlı, üç telli sistem) Voltage range × current range × 2
3P3W (üç fazlı, üç telli sistem) (bağlantı birimindeki elemanların gerilim ve akım aralıkları aynı aralığa ayarlandığında)
3P3W (3V3A; üç gerilimli, üç akımlı yöntem)
3P4W (üç fazlı, dört telli sistem) Voltage range × current range × 3 (bağlantı birimindeki elemanların gerilim ve akım aralıkları aynı aralığa ayarlandığında)

• voltage range × current range denkleminin sonucu 1000 W (VA veya var) değerini aştığında görüntülenen birim kW (kVA veya kvar) olarak değişir.
• Görüntü çözünürlüğü 60000'dir.

NOT

Otomatik aralık modunda, gerilim ve akım aralıkları aralık artırma ve azaltma koşullarına göre bağımsız olarak değiştiğinden aynı güç değeri için farklı güç aralıkları ayarlanabilir.

Aşağıdaki tablo, gerilim ve akım aralıklarının gerçek birleşimlerini ve bunların sonucunda oluşan güç aralıklarını gösterir. Değerler, önceki sayfadaki tabloya dayanmaktadır (her elemanın gerilim ve akım aralıkları aynı olduğunda). Tabloda aktif güç aralığı (birim: W) gösterilmiştir. Görünür güç (birim: VA) ve reaktif güç (birim: var) için de aynı aralıklar ayarlanır. Birimi VA veya var olarak değiştirin.

• Tepe faktörü 3'e ayarlandığında (ayrıntılar için bölüm 4.11'e bakın)

Her Bir Elemanın Aktif Güç Aralığı

Akım Aralığı / Gerilim Aralığı (V) (A)	15.000	30.000	60.000	100.00	150.00	300.00	600.00	1000.0
500.00m	7.500 W	15.000 W	30.000 W	50.000 W	75.00 W	150.00 W	300.00 W	500.00 W
1.0000	15.000 W	30.000 W	60.000 W	100.00 W	150.00 W	300.00 W	600.00 W	1.0000 kW
2.0000	30.000 W	60.000 W	120.00 W	200.00 W	300.00 W	600.00 W	1.2000 kW	2.0000 kW
5.0000	75.00 W	150.00 W	300.00 W	500.00 W	0.7500 kW	1.5000 kW	3.0000 kW	5.0000 kW
10.000	150.00 W	300.00 W	600.00 W	1.0000 kW	1.5000 kW	3.0000 kW	6.0000 kW	10.000 kW
20.000	300.00 W	600.00 W	1.2000 kW	2.0000 kW	3.0000 kW	6.0000 kW	12.000 kW	20.000 kW
40.000	600.00 W	1.2000 kW	2.4000 kW	4.0000 kW	6.0000 kW	12.000 kW	24.000 kW	40.000 kW

1P3W veya 3P3W bağlantı sistemi kullanan ya da 3P3W bağlantı sisteminde 3P3W (3V3A) yöntemini kullanan bir bağlantı biriminin aktif güç aralığı

Akım Aralığı / Gerilim Aralığı (V) (A)	15.000	30.000	60.000	100.00	150.00	300.00	600.00	1000.0
500.00m	15.000 W	30.000 W	60.000 W	100.000 W	150.00 W	300.00 W	600.00 W	1000.00 W
1.0000	30.000 W	60.000 W	120.000 W	200.00 W	300.00 W	600.00 W	1200.00 W	2.0000 kW
2.0000	60.000 W	120.000 W	240.00 W	400.00 W	600.00 W	1200.00 W	2.4000 kW	4.0000 kW
5.0000	150.00 W	300.00 W	600.00 W	1000.00 W	1.5000 kW	3.0000 kW	6.0000 kW	10.0000 kW
10.000	300.00 W	600.00 W	1200.00 W	2.0000 kW	3.0000 kW	6.0000 kW	12.0000 kW	20.000 kW
20.000	600.00 W	1200.00 W	2.4000 kW	4.0000 kW	6.0000 kW	12.0000 kW	24.000 kW	40.000 kW
40.000	1200.00 W	2.4000 kW	4.8000 kW	8.0000 kW	12.0000 kW	24.000 kW	48.000 kW	80.000 kW

3P4W Bağlantı Sistemine Sahip Bir Bağlantı Biriminin Aktif Güç Aralığı

Akım Aralığı / Gerilim Aralığı (V) (A)	15.000	30.000	60.000	100.00	150.00	300.00	600.00	1000.0
500.00m	22.500 W	45.000 W	90.000 W	150.000 W	225.00 W	450.00 W	900.00 W	1500.00 W
1.0000	45.000 W	90.000 W	180.000 W	300.00 W	450.00 W	900.00 W	1800.00 W	3.0000 kW
2.0000	90.000 W	180.000 W	360.00 W	600.00 W	900.00 W	1800.00 W	3.6000 kW	6.0000 kW
5.0000	225.00 W	450.00 W	900.00 W	1500.00 W	2.2500 kW	4.5000 kW	9.0000 kW	15.0000 kW
10.000	450.00 W	900.00 W	1800.00 W	3.0000 kW	4.5000 kW	9.0000 kW	18.0000 kW	30.000 kW
20.000	900.00 W	1800.00 W	3.6000 kW	6.0000 kW	9.0000 kW	18.0000 kW	36.000 kW	60.000 kW
40.000	1800.00 W	3.6000 kW	7.2000 kW	12.0000 kW	18.0000 kW	36.000 kW	72.000 kW	120.000 kW

• Tepe faktörü 6'ya ayarlandığında

Her Bir Elemanın Aktif Güç Aralığı

Akım Aralığı / Gerilim Aralığı (V) (A)	7.5000	15.000	30.000	50.000	75.00	150.00	300.00	500.00
250.00m	1.8750 W	3.7500 W	7.500 W	12.500 W	18.7500 W	37.5000 W	75.000 W	125.000 W
500.00m	3.7500 W	7.500 W	15.000 W	25.000 W	37.5000 W	75.000 W	150.000 W	250.000 W
1.0000	7.500 W	15.000 W	30.000 W	50.000 W	75.000 W	150.000 W	300.000 W	500.000 W
2.5000	18.750 W	37.500 W	75.00 W	125.00 W	187.500 W	375.000 W	0.75000 kW	1.25000 kW
5.0000	37.500 W	75.00 W	150.00 W	250.00 W	375.000 W	0.75000 kW	1.50000 kW	2.50000 kW
10.000	75.00 W	150.00 W	300.00 W	500.00 W	0.75000 kW	1.50000 kW	3.00000 kW	5.00000 kW
20.000	150.00 W	300.00 W	600.00 W	1.0000 kW	1.5000 kW	3.0000 kW	6.0000 kW	10.000 kW

1P3W veya 3P3W bağlantı sistemi kullanan ya da 3P3W bağlantı sisteminde 3V3A yöntemini kullanan bir bağlantı biriminin aktif güç aralığı

Akım Aralığı (A)	Gerilim Aralığı (V) 7.500	15.000	30.000	50.000	75.00	150.00	300.00	500.00
250.00m	3.7500 W	7.5000 W	15.000 W	25.000 W	37.500 W	75.000 W	150.00 W	250.00 W
500.00m	7.5000 W	15.000 W	30.000 W	50.000 W	75.000 W	150.00 W	300.00 W	500.00 W
1.0000	15.000 W	30.000 W	60.000 W	100.000 W	150.00 W	300.00 W	600.00 W	1000.00 W
2.5000	37.500 W	75.000 W	150.00 W	250.00 W	375.00 W	750.00 W	1.5000 kW	2.5000 kW
5.0000	75.000 W	150.00 W	300.00 W	500.00 W	750.00 W	1.5000 kW	3.0000 kW	5.0000 kW
10.000	150.00 W	300.00 W	600.00 W	1000.00 W	1.5000 kW	3.0000 kW	6.0000 kW	10.0000 kW
20.000	300.00 W	600.00 W	1200.00 W	2.0000 kW	3.0000 kW	6.0000 kW	12.0000 kW	20.000 kW

3P4W Bağlantı Sistemine Sahip Bir Bağlantı Biriminin Aktif Güç Aralığı

Akım Aralığı (A)	Gerilim Aralığı (V) 7.500	15.000	30.000	50.000	75.00	150.00	300.00	500.00
250.00m	5.6250 W	11.2500 W	22.500 W	37.500 W	56.250 W	112.500 W	225.00 W	375.00 W
500.00m	11.2500 W	22.500 W	45.000 W	75.000 W	112.500 W	225.00 W	450.00 W	750.00 W
1.0000	22.500 W	45.000 W	90.000 W	150.000 W	225.00 W	450.00 W	900.00 W	1500.00 W
2.5000	56.250 W	112.500 W	225.00 W	375.00 W	562.50 W	1125.00 W	2.2500 kW	3.7500 kW
5.0000	112.500 W	225.00 W	450.00 W	750.00 W	1125.00 W	2.2500 kW	4.5000 kW	7.5000 kW
10.000	225.00 W	450.00 W	900.00 W	1500.00 W	2.2500 kW	4.5000 kW	9.0000 kW	15.0000 kW
20.000	450.00 W	900.00 W	1800.00 W	3.0000 kW	4.5000 kW	9.0000 kW	18.0000 kW	30.000 kW

4.5 Harici Akım Sensörü (İsteğe Bağlı) için Ölçüm Aralıklarının Ayarlanması

İşlem

Harici Akım Sensörü Giriş Konektörünün Seçilmesi

2. İmleç tuşlarını kullanarak Ranges'i seçin.

4. Harici akım sensörü konektörlerini kullanacak elemanların Ext Sensor kutularını seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

5. SET'e basın. Ext Sensor kutusu yanar.
Ext Sensor kutusu zaten yanıyorsa 7. adıma geçin.

Harici Akım Sensörü Aralığının Ayarlanması

6. İmleç tuşlarını kullanarak Current'i seçin.

7. SET'e basın. Harici akım sensörü aralığı giriş kutusu görüntülenir.

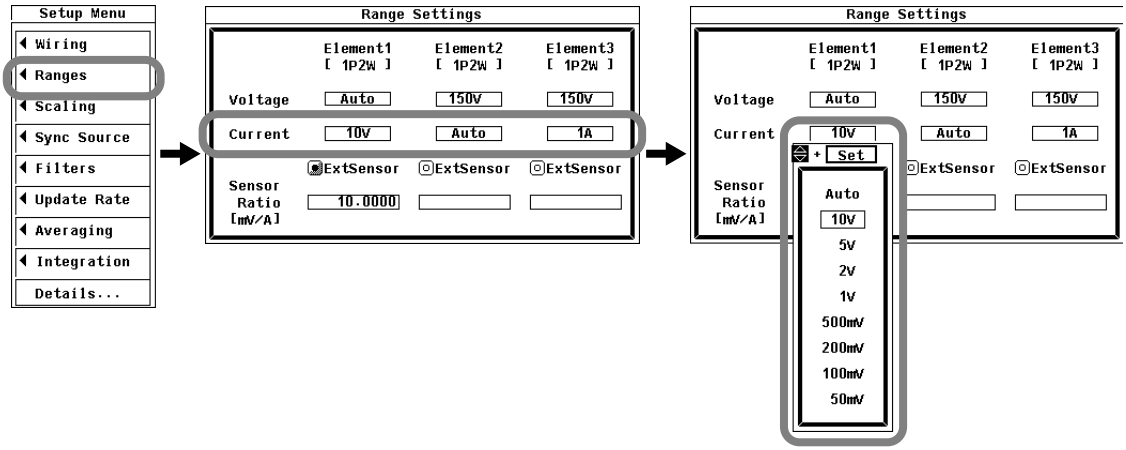
8. Harici akım sensörü aralığını seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

9. Harici akım sensörü aralığını onaylamak için SET'e basın.

NOT

Harici akım sensörü aralığı CURRENT (ve) tuşları kullanılarak da ayarlanabilir. CURRENT (ve tuşlarının kullanımı hakkında bilgi için bölüm 4.4'e bakın.

10. Tüm elemanlar için harici akım sensörü aralıklarını girmek üzere 1 ila 10. adımları tekrarlayın.



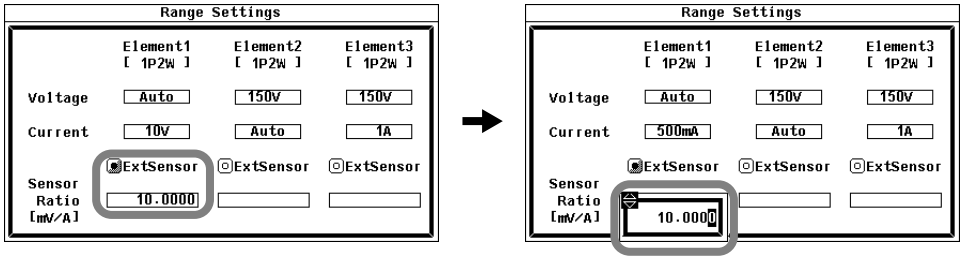
Harici Akım Sensörü Dönüşüm Oranının Ayarlanması

11. İmleç tuşlarını kullanarak Sensor Ratio[mV/A]'yı seçin.
Ext Sensor kutuları yanık olan elemanlar için dönüşüm oranını ayarlayabilirsiniz.

- **Harici Akım Sensörü Dönüşüm Oranının Ayarlanması**

12. Harici akım sensörü dönüşüm oranı giriş kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

13. Dönüşüm oranını ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın.



Açıklama

Şönt ve pens tipi sensörler gibi gerilim üreten akım sensörlerinin çıkışı, bir elemanın akım sensörü giriş konektörüne uygulanabilir ve ölçülebilir. Akım üreten bir akım sensörü kullanıldığında dönüşüm oranını CT oranı olarak ayarlayın (talimatlar için bkz. bölüm 4.6).

Ayarlanan Elemanın ve Belirtilen Aralığın Ekrandaki Konumları
Ekran konumları, bölüm 4.4'te açıklananlarla aynıdır: "Doğrudan Giriş Sırasında Ölçüm Aralığının Ayarlanması."

Harici Akım Sensörü Giriş Konektörünün Seçilmesi
Harici akım sensörü giriş konektöründen gelen giriş sinyalini kullanarak bir elemanın akımını ölçmek için o elemanın Ext Sensor kutusunu seçmeniz ve ardından harici akım sensörü aralığını belirtmeniz gerekir.

Harici Akım Sensörü Aralığının Seçilmesi
Aralıklar sabit ve otomatik olmak üzere iki türdür.

- **Sabit Aralık**
- **Tepe faktörü 3'e ayarlandığında**

50 mV, 100 mV, 200 mV, 500 mV, 1 V, 2 V, 5 V veya 10 V seçilebilir.
- **Tepe faktörü 6'ya ayarlandığında**

25 mV, 50 mV, 100 mV, 250 mV, 500 mV, 1 V, 2.5 V veya 5 V seçilebilir.

- **Otomatik Aralık**

SHIFT+ (AUTO) tuşlarına bastığınızda veya harici akım sensörü aralığı giriş kutusunda Auto'yu seçtiğinizde AUTO göstergesi yanar ve otomatik aralık özelliği etkinleşir. Aralık, giriş sinyalinin genliğine bağlı olarak otomatik değiştirilir. Otomatik aralık değiştirme koşulları ve önlemler için bölüm 4.4, "Doğrudan Giriş Sırasında Ölçüm Aralığının Ayarlanması" başlıklı bölüme bakın. Otomatik aralıkta kullanılan farklı aralıklar, yukarıda sabit aralık için listelenenlerle aynıdır.

Harici Akım Sensörü Dönüşüm Oranının Ayarlanması
Dönüşüm oranı 0.0001 ile 99999.9999 arasında bir değere ayarlanabilir.

Harici Akım Sensörü Aralığı ve Dönüşüm Oranı Yapılandırma Örneği
100 A maksimum değere sahip bir akım ölçülürken, 10 mV çıkış veren akım sensöründe bu çıkışın 1 A akım akarken elde edilmesi durumunda, akım sensörünün ürettiği maksimum gerilim 10 mV/A × 100 A = 1 V olur. Bu nedenle harici akım sensörü aralığını 1 V ve harici akım sensörü dönüşüm oranını 10 mV/A olarak ayarlayın.

NOT

- Harici akım sensörünün çıkışını dönüşüm oranıyla çarparak ölçüm altındaki devrenin akımını doğrudan okumak istediğinizde, harici VT/CT ölçekleme özelliğini kapatın (talimatlar için bkz. bölüm 4.6). Bu özellik açıksa değer ayrıca CT oranıyla çarpılır.
- Sinüs dalgası dışındaki bir sinyal (bozulmuş dalga gibi) ölçülürken, aşağıdaki koşullardan hiçbirine yol açmayan en küçük ölçüm aralığı seçilerek doğru ölçümler elde edilebilir.
- Ekranın üst orta kısmındaki giriş tepe aralık aşımı göstergesi kırmızı renkte yanar veya yanıp söner.
- Gerilim ve akım ölçüm değerleri aralık aşımı ("-OL-") olarak gösterilir.

4.6
VT veya CT Kullanılırken Ölçekleme Özelliğinin Ayarlanması

İşlem

2. İmleç tuşlarını kullanarak Scaling'i seçin.

3. Scaling Settings menüsünü görüntülemek için SET'e basın.

Ölçekleme Özelliğini Açma veya Kapatma

4. İmleç tuşlarını kullanarak Scaling'i seçin.

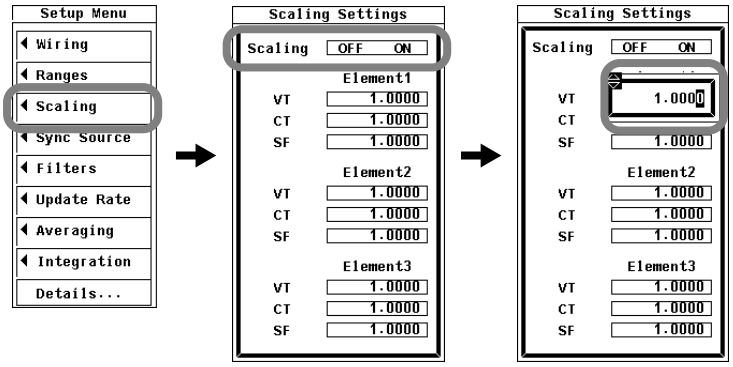
5. ON veya OFF'u seçmek için SET'e basın. ON'u seçerseniz ekranın üst kısmındaki Scaling göstergesi yanar (ayrıntılar için bkz. bölüm 1.3).

VT Oranının Ayarlanması

6. Ayarlamak istediğiniz VT oranına sahip elemanın VT'sini seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

8. VT oranını ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın.

10. Tüm elemanların VT oranlarını girmek için 6 ila 10. adımları tekrarlayın.

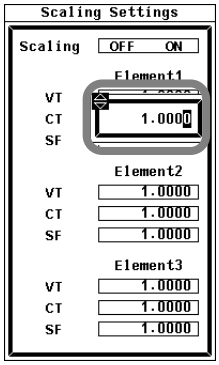


CT Oranının Ayarlanması

6. Ayarlamak istediğiniz CT oranına sahip elemanın CT'sini seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

8. CT oranını ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın.

10. Tüm elemanların CT oranlarını girmek için 6 ila 9. adımları tekrarlayın.



Güç Faktörünün (SF) Ayarlanması

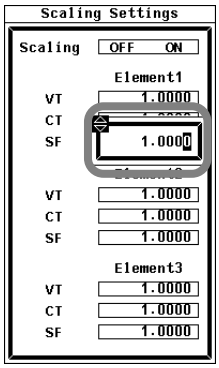
6. Ayarlamak istediğiniz SF (Ölçekleme Faktörü) değerine sahip elemanın güç faktörünü seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

7. Güç faktörü giriş kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

8. Güç faktörünü ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın.

9. Güç faktörü giriş kutusunu kapatmak için SET veya ESC'ye basın.

10. Tüm elemanların güç faktörlerini girmek için 6 ila 9. adımları tekrarlayın.



Açıklama

VT'nin sekonder çıkışını gerilim giriş terminaline bağlarken VT oranını ayarlayın. Ardından, gerilim aralığını VT'nin maksimum çıkışına göre ayarlayın (talimatlar için bkz. bölüm 4.4). Ayrıca, akım üreten bir CT'nin veya pens tipi akım sensörünün sekonder çıkışını akım giriş terminaline bağlarken CT oranını (veya akım üreten akım sensörünün dönüştürme oranını) ayarlayın. Ardından, akım aralığını akım sensörünün maksimum çıkışına göre ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. bölüm 2.3.

Ölçekleme Özelliğinin Açılması veya Kapatılması
Uygulanabilir ölçüm işlevlerinin VT oranı, CT oranı veya güç faktörü ile çarpılıp çarpılmayacağını seçebilirsiniz. Ölçülen değerleri bir VT veya CT (ya da akım sensörü) kullanarak doğrudan okuyacaksanız ON seçeneğini seçin. ON seçildiğinde Scaling göstergesi yanar.
Uygulanabilir ölçüm işlevleri:
□Gerilim (U), akım (I), güç (P, S ve Q), maksimum ve minimum gerilimler (U+pk ve U-pk) ile maksimum ve minimum akımlar (I+pk ve I-pk)
• ON:
□Yukarıdaki ölçüm işlevleri VT oranı, CT oranı veya güç faktörü ile çarpılır.
• OFF:
□Yukarıdaki ölçüm işlevleri VT oranı, CT oranı veya güç faktörü ile çarpılmaz. VT ve CT'nin çıkış değerleri sayısal veri olarak doğrudan görüntülenir.

VT Oranının Ayarlanması
Oran 0.0001 ile 99999.9999 arasında bir değere ayarlanabilir.

CT Oranının Ayarlanması
Oran 0.0001 ile 99999.9999 arasında bir değere ayarlanabilir.

Güç Faktörünün Ayarlanması (SF, Ölçekleme Faktörü)
Faktör 0.0001 ile 99999.9999 arasında bir değere ayarlanabilir.

NOT

• Ölçülen değerin VT oranı, CT oranı veya güç faktörü (ölçekleme faktörü) ile çarpımının sonucu 9999.9M değerini aşarsa, sayısal veri görüntüleme alanında "-OF-" görünür.
• Tüm giriş elemanlarının VT ve CT oranları ile güç faktörlerinin listesinin nasıl görüntüleneceği hakkında bilgi için bkz. bölüm 3.17, "Kurulum Parametreleri Listesinin Görüntülenmesi." Ölçekleme özelliği kapalıyken listede tüm VT ve CT oranları ile güç faktörleri için 1.0000 görüntülenir.

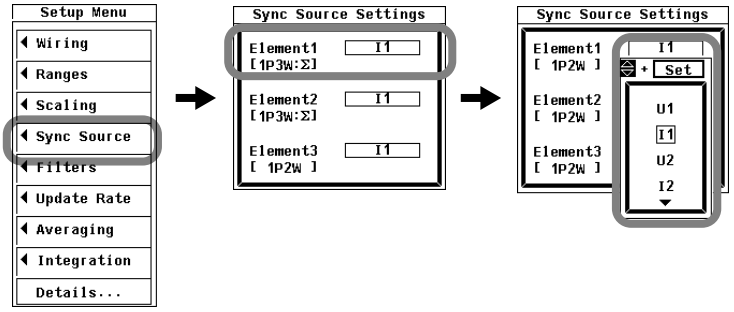
• Σ işlevlerinin güç ve verim değerlerini doğru hesaplamak için, tüm giriş elemanlarının güç faktörlerini, hesaplamada kullanılan tüm güç birimleri aynı olacak şekilde ayarlayın. Örneğin, hesaplamada kullanılan elemanların veya bağlantı birimlerinin güç birimleri W (watt) ve J (joule) gibi farklıysa verim doğru hesaplanamaz. Verimi doğru hesaplamak için tüm güç birimlerini aynı yapın (hepsi W veya hepsi J).

Prosedür

2. cursor keys tuşlarını kullanarak Sync Source'u seçin.

Senkronizasyon Kaynağının Ayarlanması

4. cursor keys tuşlarını kullanarak ayarlamak istediğiniz elemanın senkronizasyon kaynağını seçin.



Açıklama

Ölçüm periyodu, veri güncelleme hızı (ayrıntılar için bkz. bölüm 4.9) ve bu bölümde açıklanan prosedür izlenerek belirtilen senkronizasyon kaynağı tarafından belirlenir. Ayrıntılar için bkz. ek 6.
Normal ölçüm sırasında sayısal veriler, ölçüm periyodu içinde örneklenen verilerden ölçülür veya hesaplanır.

Senkronizasyon Kaynağının Ayarlanması
Yalnızca takılı elemanlar görüntülenir. Her eleman için hangi giriş sinyalinin senkronizasyon kaynağı olacağını seçebilirsiniz (ölçüm periyodu, giriş sinyalinin sıfır geçiş noktasına senkronize edilir). Aşağıda listelenen seçeneklerden bir senkronizasyon kaynağı sinyali seçebilirsiniz. Seçilebilir öğeler, takılı elemanlara bağlı olarak değişir. Bağımsız eleman yapılandırması kapalıyken, bir bağlantı birimindeki tüm elemanların senkronizasyon kaynağı, o bağlantı birimindeki ilk elemanın senkronizasyon kaynağı tarafından belirlenir.

U1, I1, U2, I2, U3, I3, Ext Clk (harici saat) ve None

NOT

"None" seçilerek senkronizasyon kaynağı belirtilmezse, sayısal veriler belirlenirken veri güncelleme aralığı içindeki örneklenmiş verilerin tümü kullanılır. DC sinyalleri ölçülürken bu yöntem, gürültünün neden olduğu ölçüm periyodu algılama hatalarını önlemek için kullanılabilir.

Senkronizasyon Kaynağı Ext Clk Olarak Ayarlandığında
Arka paneldeki harici saat giriş konektörüne (EXT CLK) aşağıdaki özellikleri karşılayan bir saat sinyali uygulayın.



- **Ext Clk Özellikleri**

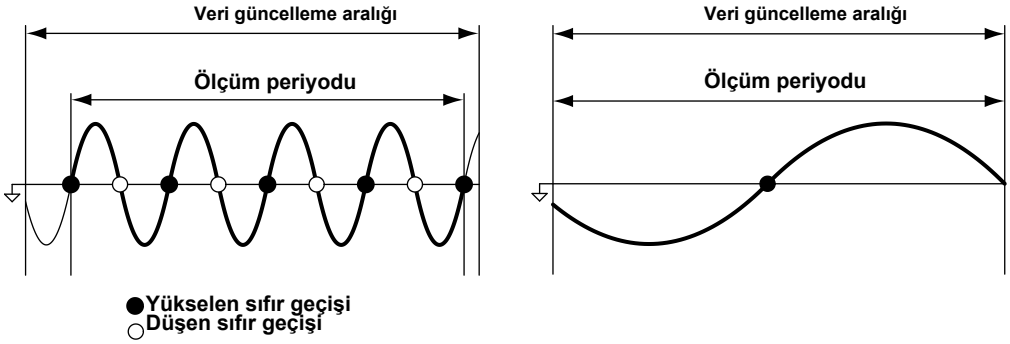
Harici saat giriş konektörüne (EXT CLK) 0 ila 5 V aralığının dışında bir gerilim uygulanması cihaza zarar verebilir.

Harici saat giriş konektörüne (EXT CLK) 0 ila 5V aralığının dışında bir gerilim uygulanması cihazın hasar görmesine neden olabilir.

NOT

• Senkronize ölçüm slave ayarı ile senkronizasyon kaynağı Ext Clk ayarı aynı konektörü kullandığından aynı anda yapılamaz (senkronize ölçüm hakkında bilgi için bkz. bölüm 12.6).
• GP-IB kablosu GP-IB konektörüne bağlıyken harici saat girişi/harici başlatma sinyali çıkışı konektörüne (EXT CLK) bir BNC kablosu bağlamak için önce GP-IB kablosunu çıkarın. Ardından BNC kablosunu bağlayın. Son olarak GP-IB kablosunu yeniden bağlayın.

Ölçüm Periyodu
Ölçüm periyodu, veri güncelleme aralığı içinde, senkronizasyon kaynağının yükselen kenarda (veya düşen kenarda) sıfır seviyesi noktasını (genliğin orta noktasını) ilk geçtiği nokta ile aynı kenarda sıfır seviyesi noktasını son geçtiği nokta arasında ayarlanır. Veri güncelleme aralığı içinde birden fazla yükselen veya düşen kenar yoksa, ölçüm periyodu olarak veri güncelleme aralığının tamamı ayarlanır. Ayrıntılar için bkz. ek 5.



NOT

• Tepe gerilimi veya tepe akımını belirlemek için kullanılan ölçüm periyodu, yukarıdaki ayarlardan bağımsız olarak veri güncelleme aralığının tamamıdır. Bu nedenle maksimum gerilim veya akım değeri (U+pk, U-pk, I+pk, I-pk, CfU, CfI, FfU ve FfI) kullanılarak belirlenen ölçüm işlevlerinin ölçüm periyodu da veri güncelleme aralığının tamamıdır.
• Senkronizasyon kaynağı doğru ayarlanmazsa ölçülen değer dalgalanabilir veya hatalı olabilir. Senkronizasyon kaynağını ayarlarken ek 5'e bakın.

Prosedür

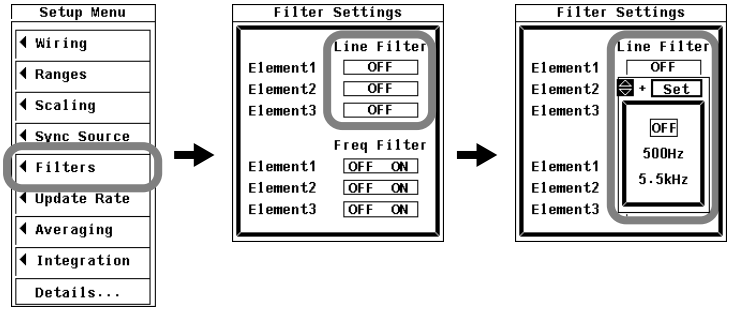
2. cursor keys tuşlarını kullanarak Filters'ı seçin.

3. SET tuşuna basarak Filter Settings menüsünü görüntüleyin.
Yalnızca takılı elemanlar görüntülenir.

Hat Filtresinin Seçilmesi

4. Line Filter menüsünde, ayarlamak istediğiniz elemanın hat filtresini seçmek için cursor keys tuşlarını kullanın.

7. Hat filtresini onaylamak için SET tuşuna basın. Ölçülen elemanlardan herhangi biri OFF dışında bir ayara getirilirse LineFilt göstergesi yanar (ayrıntılar için bkz. bölüm 1.3).

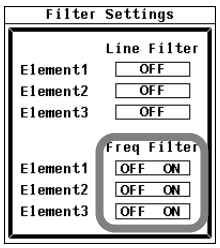


Frekans Filtresinin Seçilmesi

4. Freq Filter menüsünde, ayarlamak istediğiniz elemanın frekans filtresini seçmek için cursor keys tuşlarını kullanın.

Yalnızca takılı elemanlar görüntülenir.

5. ON veya OFF seçmek için SET tuşuna basın. Ölçülen elemanlardan herhangi biri OFF dışında bir ayara getirilirse FreqFilt göstergesi yanar (ayrıntılar için bkz. bölüm 1.3).



Açıklama

İki tür giriş filtresi vardır: hat filtreleri ve frekans filtreleri.

Hat Filtresinin Seçilmesi
Hat filtresi gerilim ve akım ölçüm giriş devrelerine eklendiğinden, gerilim, akım ve güç ölçümlerini doğrudan etkiler (blok şema için bkz. bölüm 2.1). Hat filtresi açıldığında ölçülen değerler yüksek frekanslı bileşenleri içermez. Böylece invertör dalga şekillerinin, gerinim dalga şekillerinin vb. gerilim, akım ve gücü, yüksek frekanslı bileşenler elenerek ölçülebilir.
• Aşağıdaki kesim frekanslarından biri seçilebilir.

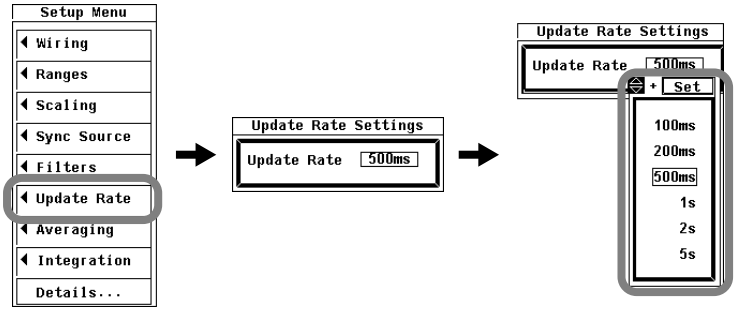
OFF, 500 Hz ve 5.5 kHz
• Ölçülen elemanlardan herhangi biri OFF dışında bir ayara getirilirse LineFilt göstergesi yanar.
• OFF seçildiğinde hat filtresi devre dışı kalır.
• Kesim frekansı olarak 500 Hz seçilirse hat filtresi otomatik olarak açılır.

Frekans Filtresinin Seçilmesi
Frekans filtresi frekans ölçüm giriş devresine eklendiğinden frekans ölçümlerini etkiler. Ayrıca gerilim, akım ve güç ölçümlerinin ölçüm periyodunun algılanmasını da etkiler (ayrıntılar için bkz. ek 5). Bu durumda filtre, senkronizasyon kaynağı sinyalinin sıfır geçişini daha doğru algılamak için de bir filtre görevi görür (ayrıntılar için bkz. bölüm 2.2). Frekans filtresi gerilim ve akım ölçüm giriş devrelerine eklenmez. Bu nedenle frekans filtresi açık olsa bile ölçülen değerler yüksek frekanslı bileşenleri içerir.
• WT500, sıfır geçiş noktasını ölçüm aralığının yaklaşık 5%'i kadar histerezisle algılar.
• Yukarıda açıklanan hat filtresi açıksa, frekans filtresi kapalı olsa bile frekans ölçümünü etkiler.
• Giriş sinyali frekansı 440 Hz veya daha düşük olduğunda frekans filtresinin açılması önerilir.
• Ölçülen elemanlardan herhangi birinin frekans filtresi ON olarak ayarlanırsa FreqFilt göstergesi yanar.

Prosedür

2. cursor keys tuşlarını kullanarak Update Rate'i seçin.

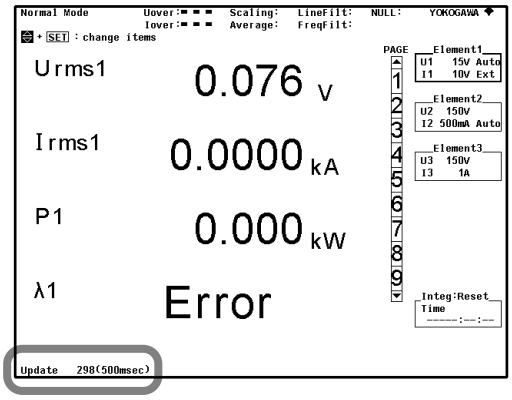
6. Veri güncelleme hızını onaylamak için SET tuşuna basın. Ayarlanan veri güncelleme hızı ekranın sol alt kısmında görüntülenir.



Açıklama

Ekranda dalga şekilleri görüntülenmiyorken sayısal veriler seçilen aralıkta aktarılır ve saklanır.

Veri Güncelleme Hızının Ekrandaki Konumu



Veri Güncelleme Hızı Sınırları
Hız, aşağıdaki seçeneklerden biri olarak seçilebilir. Sayısal veriler seçilen aralıkta güncellenir. Güç sistemindeki nispeten hızlı yük değişimlerini yakalamak için hızlı bir veri güncelleme hızı seçin. Nispeten düşük frekanslı sinyalleri yakalamak için düşük bir veri güncelleme hızı seçin.

100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s

NOT

- Sayısal verilerin ve dalga şekli verilerinin görüntüleme güncelleme hızları, veri güncelleme hızından daha düşük olabilir.
- Ölçülebilen AC sinyalinin düşük frekans sınırı, veri güncelleme hızına bağlı olarak değişir. Düşük frekanslı ölçüm sınırından (ayrıntılar için bkz. bölüm 14.5) daha düşük frekanslı bir AC sinyali ölçülürse ölçülen değer kararlı olmayabilir.

4.10 Ortalama Alma Yönteminin Seçilmesi

Prosedür

2. cursor keys tuşlarını kullanarak Averaging'i seçin.

Değerlerin Ortalama Alınıp Alınmayacağının Seçilmesi

4. cursor keys tuşlarını kullanarak Averaging'i seçin.

Ortalama Alma Yönteminin Seçilmesi

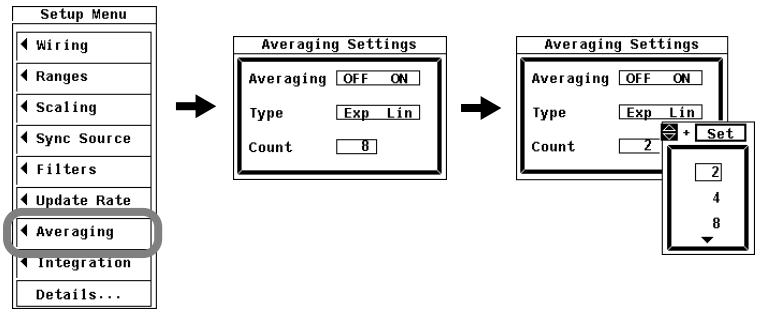
6. cursor keys tuşlarını kullanarak Type'ı seçin.

Sönümleme Sabitinin veya Ortalama Sayısının Ayarlanması

8. cursor keys tuşlarını kullanarak Count'u seçin.

9. Sönümleme sabiti veya ortalama sayısı giriş kutusunu görüntülemek için SET tuşuna basın. Ortalama alma türü Exp (üstel ortalama alma) ise sönümleme sabitini ayarlayın. Ortalama alma türü Lin (kayan ortalama alma) ise ortalama sayısını ayarlayın.

10. Sönümleme sabitini veya ortalama sayısını onaylamak için SET tuşuna basın.



Açıklama

Ortalama alma özelliğinin açıklaması için bkz. bölüm 2.3. Sayısal gösterge dalgalanmalar nedeniyle zor okunuyorsa ortalama alma işlevi etkilidir. Bu durum, besleme kaynağının veya yükün dalgalanması büyük olduğunda ya da giriş sinyali frekansı düşük olduğunda ortaya çıkar.

Normal Ölçümde Kullanılan Ölçüm İşlevleri

Ortalama Almanın Açılması veya Kapatılması
Seçilen ortalama alma işleminin uygulanıp uygulanmayacağını seçebilirsiniz.
• ON:
Seçilen ortalama alma işlemi uygulanır.
• OFF:
Seçilen ortalama alma işlemi uygulanmaz.

Ortalama Alma Türünün Seçilmesi
Aşağıdaki seçeneklerden biri seçilebilir. Her seçenek için kullanılan denklemler hakkında ayrıntılar için bkz. bölüm 2.3.
• Exp:
Üstel ortalama alma uygulanır.
• Lin:
Doğrusal ortalama alma uygulanır.

Sönümleme Sabitinin veya Ortalama Sayısının Ayarlanması
Ortalama alma türü Exp (üstel ortalama alma) ise sönümleme sabitini ayarlayın.
Ortalama alma türü Lin (kayan ortalama alma) ise ortalama sayısını ayarlayın.
• Exp:
Sönümleme sabiti 2, 4, 8, 16, 32 ve 64 değerlerinden seçilebilir.
• Lin:
Ortalama sayısı 8, 16, 32 ve 64 değerlerinden seçilebilir.

Ortalaması Alınan Ölçüm İşlevleri
Doğrudan ortalaması alınan ölçüm işlevleri aşağıda gösterilmiştir. Hesaplamalarında bu işlevleri kullanan diğer işlevler de ortalama almadan etkilenir. Her ölçüm işlevinin nasıl belirlendiği hakkında ayrıntılar için bkz. ek 1.
• Urms, Umn, Udc, Urmn, Uac, Irms, Imn, Idc, Irmn, Iac, P, S ve Q
• ΔF1 to ΔF4 (delta hesaplama seçeneği bulunan modellerde)
• CfU, CfI, WS, WQ, η1 ve η2; tümü ortalaması alınan Urms, Irms, P, S ve Q kullanılarak hesaplanır.

Harmonik Ölçümünde Kullanılan Ölçüm İşlevleri (İsteğe Bağlı)

Ortalama Almayı Açma veya Kapama
• Ortalama alma etkinleştirilmiş ve ortalama alma türü Exp (üstel ortalama alma) ise, harmonik ölçümü işlevlerine ortalama alma uygulanır.
• Ortalama alma etkinleştirilmiş olsa bile, ortalama alma türü Lin (kayan ortalama) ise, harmonik ölçümü işlevlerine ortalama alma uygulanmaz.

Sönümleme Sabitinin Ayarlanması
Ortalama alma etkinleştirilmiş ve ortalama alma türü Exp (üstel ortalama alma) ise, seçilen sönümleme sabiti (2, 4, 8, 16, 32 veya 64) kullanılarak üstel ortalama alma uygulanır.

Ortalaması Alınan Ölçüm İşlevleri
Doğrudan ortalaması alınan ölçüm işlevleri aşağıda belirtilmiştir. Hesaplamalarında bu işlevleri kullanan diğer işlevler de ortalama almadan etkilenir. Her bir ölçüm işlevinin nasıl belirlendiği hakkında ayrıntılı bilgi için Ek 1'e bakın.
• U(k), I(k), P(k), S(k) ve Q(k)
• λ(k) ve φ(k), her ikisinin de ortalaması alınmış olan P(k) ve Q(k) kullanılarak hesaplanır.
• Uhdf, Ihdf, Phdf, Uthd, Ithd ve Pthd; tümünün ortalaması alınmış olan U(k), I(k) ve P(k) kullanılarak hesaplanır.

* k: Harmonik mertebesi

NOT

• Ortalama alma etkinleştirildiğinde birden fazla ölçümün ortalama değeri belirlenir ve görüntülenir. Giriş sinyali önemli ölçüde değişirse, ortalama alma kullanıldığında bu değişikliğin ölçülen değerlere yansıması daha uzun sürer.
• Daha büyük bir sönümleme sabiti (üstel ortalama alma için) veya ortalama sayısı (kayan ortalamalar için), ölçülen değerlerin daha kararlı (ve değişikliklere daha yavaş tepki veren) olmasını sağlar.
• Aşağıdaki ölçüm işlevleri ortalama almadan etkilenmez.
• Normal Ölçümde Kullanılan Ölçüm İşlevleri

fU, fI, U+pk, U-pk, I+pk, I-pk, Time, WP, WP+, WP-, WPΣ, WP+Σ, WP-Σ, q, q+, q-, qΣ, q+Σ, q-Σ
• Harmonik Ölçümünde Kullanılan Ölçüm İşlevleri (İsteğe Bağlı)

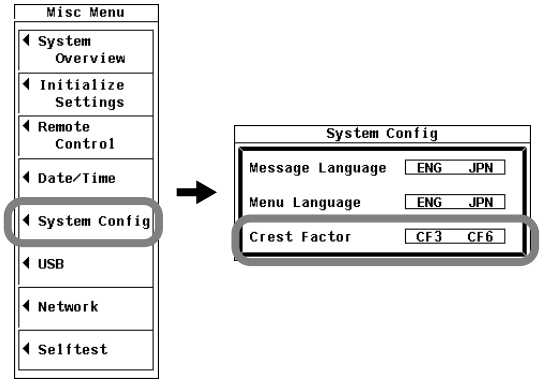
4.11 Tepe Faktörünün Seçilmesi

İşlem

1. *Misc Menu'yu görüntülemek için MISC'e basın.*
2. *İmleç tuşlarını kullanarak System Config'i seçin.*
3. *System Config menüsünü görüntülemek için SET'e basın.*

Tepe Faktörünün Seçilmesi

4. *İmleç tuşlarını kullanarak Crest Factor'ı seçin.*



Açıklama

Ayrıntılar için bölüm 2.3'e bakın.

Tepe Faktörünün Seçilmesi
Tepe faktörü, genliğin rms değerine oranıdır. Tepe faktörünü CF3 veya CF6 olarak ayarlayabilirsiniz.

NOT

- Tepe faktörü seçildiğinde, tüm elemanlarda gerilim aralığı ve akım aralığı en büyük aralığa ayarlanır.
- Tepe faktörü 6 olarak ayarlandığında, tepe faktörü 5 ve üzeri için IEC62018 tarafından gerekli görülen ölçüm koşulları karşılanır.
- Tepe faktörü 3 veya daha küçük olan dalga şekilleri ölçülürken, tepe faktörünün 3 olarak ayarlanması daha doğru ölçümler sağlar.

4.12 Ekranı Dondurma ve Tek Ölçüm Yapma

İşlem

Sayısal Veri Ekranını Dondurma

1. HOLD'a basın. HOLD tuşu yanar ve sayısal veri ekranı dondurulur.

Tek Ölçüm Yapma

2. SHIFT+HOLD (SINGLE) tuşlarına basın. Bir kez ölçüm yapılır ve ardından ekran yeniden dondurulur.

Ekran Dondurmasını Kaldırma

3. Ekran dondurulmuşken HOLD'a basın. HOLD tuşunun ışığı söner ve sayısal veri ekranı güncellenir.

Açıklama

Dondurma
Dondurma işlemi veri ölçümünü ve görüntüleme işlemlerini durdurur ve tüm ölçüm işlevi verilerinin ekranda görüntülenmesini sabitler. İletişim çıkış verileri, dondurulmuş sayısal verilerle aynıdır.

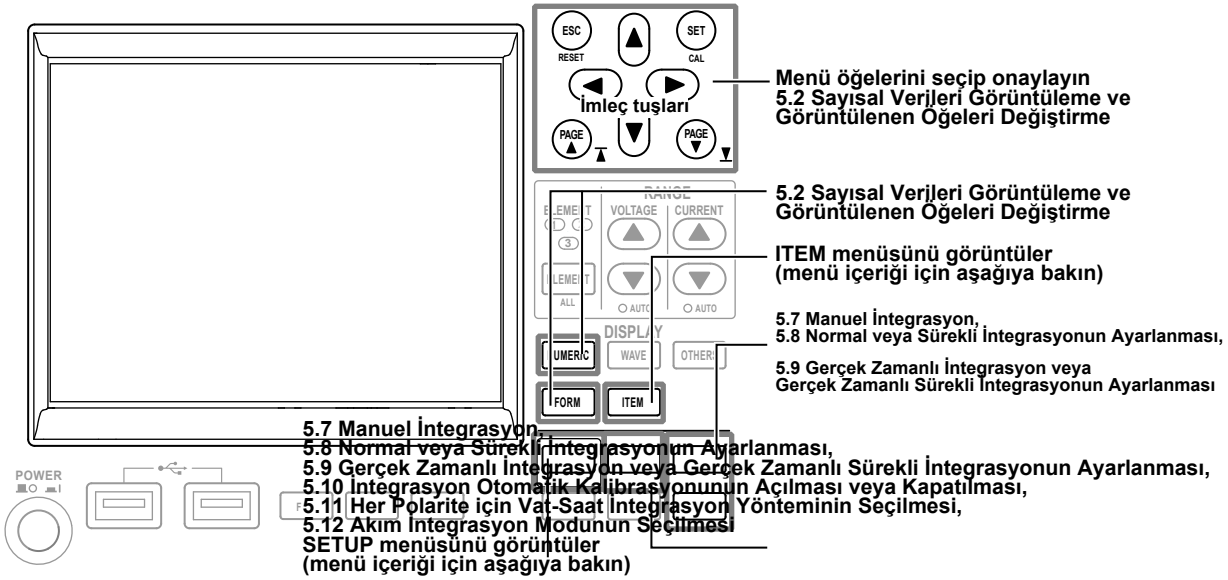
Tek Ölçüm
Ekran dondurulmuşken, bu işlem ayarlanan veri güncelleme hızında sinyali bir kez ölçer ve ardından ekranı yeniden dondurur. Ekran dondurulmamışken SHIFT+HOLD (SINGLE) tuşlarına basılırsa, ölçüm o noktadan yeniden başlatılır.

NOT

Dondurma özelliğinin integrasyon sırasında nasıl çalıştığı hakkında bilgi için bölüm 5.9'a bakın.

5.1
Bu Bölümde Kullanılan Panel Tuşları ve Kurulum Menüsü

Bu Bölümde Kullanılan Panel Tuşları



Menü öğelerini seçip onaylayın
5.2 Sayısal Verileri Görüntüleme ve Görüntülenen Öğeleri Değiştirme

5.2 Sayısal Verileri Görüntüleme ve Görüntülenen Öğeleri Değiştirme

ITEM menüsünü görüntüler
(menü içeriği için aşağıya bakın)

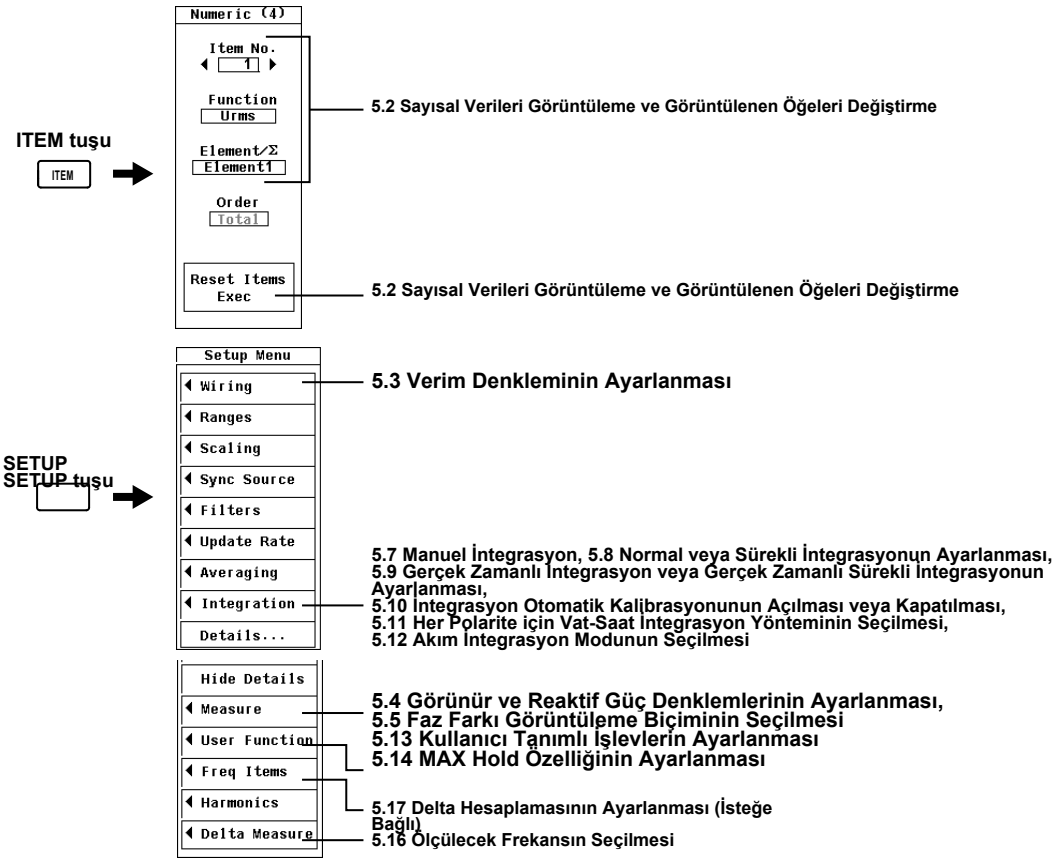
5.7 Manuel İntegrasyon,
5.8 Normal veya Sürekli İntegrasyonun Ayarlanması,

5.9 Gerçek Zamanlı İntegrasyon veya
Gerçek Zamanlı Sürekli İntegrasyonun Ayarlanması

5.7 Manuel İntegrasyon,
5.8 Normal veya Sürekli İntegrasyonun Ayarlanması,
5.9 Gerçek Zamanlı İntegrasyon veya Gerçek Zamanlı Sürekli İntegrasyonun Ayarlanması,
5.10 İntegrasyon Otomatik Kalibrasyonunun Açılması veya Kapatılması,
5.11 Her Polarite için Vat-Saat İntegrasyon Yönteminin Seçilmesi,
5.12 Akım İntegrasyon Modunun Seçilmesi
SETUP menüsünü görüntüler
(menü içeriği için aşağıya bakın)

Bu Bölümde Kullanılan Kurulum Menüleri

Bir parametreyi ayarlamak için ilgili panel tuşuna basarak menüsüne erişin.
Bu bölümde kullanılan kurulum menüleri ve menü öğeleri, kullanım talimatlarına karşılık gelen bölümlerle birlikte aşağıda gösterilmiştir.



5.2 Sayısal Verileri Görüntüleme ve Görüntülenen Öğeleri Değiştirme

5.2 Sayısal Verileri Görüntüleme ve Görüntülenen Öğeleri Değiştirme

5.3 Verim Denkleminin Ayarlanması

5.7 Manuel İntegrasyon, 5.8 Normal veya Sürekli İntegrasyonun Ayarlanması,
5.9 Gerçek Zamanlı İntegrasyon veya Gerçek Zamanlı Sürekli İntegrasyonun Ayarlanması,
5.10 İntegrasyon Otomatik Kalibrasyonunun Açılması veya Kapatılması,
5.11 Her Polarite için Vat-Saat İntegrasyon Yönteminin Seçilmesi,
5.12 Akım İntegrasyon Modunun Seçilmesi

5.4 Görünür ve Reaktif Güç Denklemlerinin Ayarlanması,
5.5 Faz Farkı Görüntüleme Biçiminin Seçilmesi
5.13 Kullanıcı Tanımlı İşlevlerin Ayarlanması
5.14 MAX Hold Özelliğinin Ayarlanması

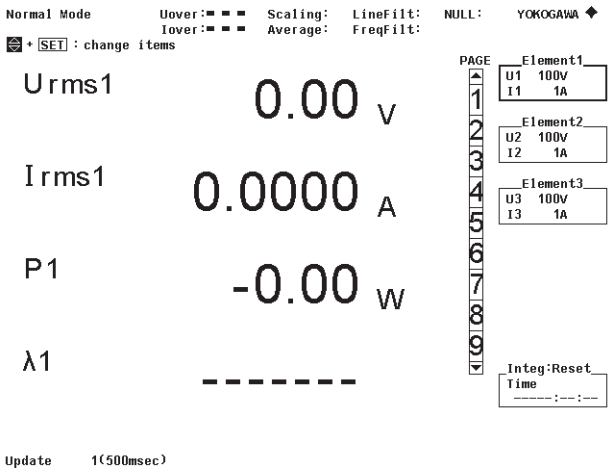
5.17 Delta Hesaplamasının Ayarlanması (İsteğe Bağlı)
5.16 Ölçülecek Frekansın Seçilmesi

5.2 Sayısal Verileri Görüntüleme ve Görüntülenen Öğeleri Değiştirme

İşlem

Sayısal Verilerin Görüntülenmesi

1. Sayısal değerleri görüntülemek için NUMERIC'e basın.



Görüntülenen Öğe Sayısının Seçilmesi

2. Numeric Form menüsünü görüntülemek için FORM'a basın.

3. İmleç tuşlarını kullanarak şu seçeneklerden birini seçin: 4 Items, 8 Items, 16 Items, Matrix, All Items, Single List veya Dual List.*

* Yalnızca harmonik ölçümü seçeneğine sahip modellerde görüntülenir.

4. Seçilen seçeneği onaylamak için SET'e basın.
Görüntülenen öğe sayısını NUMERIC'e basarak da değiştirebilirsiniz. NUMERIC'e her basışınızda, görüntülenen öğe sayısı şu sırayla değişir: 4 Items > 8 Items >

16 Items > Matrix > All Items > Single List* > Dual List* > 4 Items > ve bu şekilde devam eder.

* Yalnızca harmonik ölçümü seçeneğine sahip modellerde görüntülenir.



Görüntülenen ölçüm işlevlerini, elemanları ve bağlantı birimlerini değiştirmenin iki yolu vardır.
- İşlev seçme menüsünü kullanma
- ITEM'i kullanma.

İşlev Seçme Menüsünü Kullanarak Görüntülenen Öğeleri Değiştirme

İşlev seçme menüsünü kullanarak elemanların, bağlantı birimlerinin; U, I, P, S, Q, λ, φ, WP, q, TIME, FU, FI ve η işlevlerinin; ayrıca gerilim ve akım modlarının görüntülenmesini değiştirebilirsiniz.

- **Değiştirilecek Öğenin Seçilmesi**

5. Görüntülenen tüm menüleri kapatın (böylece ekranın en üst köşesinde görünür). Ayrıntılar için bkz. bölüm 1.2.

SEC

6. Değiştirmek istediğiniz öğeyi seçmek için imleç tuşlarını kullanın. Seçilen öğe vurgulanır.

- **Ölçüm İşlevinin Değiştirilmesi**

7. Change Item menüsünü görüntülemek için SET'e basın.

8. U/I/P, S/Q/λ/φ, WP/q/Time ve FU/FI/η grupları arasından görüntülenecek ölçüm işlevleri grubunu seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

9. SET'e her bastığınızda, görüntülenen işlev seçilen gruptaki ölçüm işlevleri arasında değişir. Örneğin, U/I/P seçilirse, SET'e her basıldığında görüntülenen ölçüm işlevi şu sırayla değişir: U > I > P.

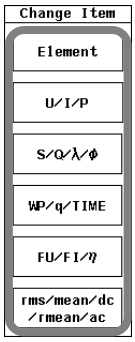
- **Elemanın veya Bağlantı Biriminin Değiştirilmesi**

10. Element'i seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

11. SET'e her bastığınızda eleman veya bağlantı birimi değişir.

- **Gerilim veya Akım Modunun Değiştirilmesi**

13. SET'e her bastığınızda gerilim veya akım modu değişir.
Bu işlemle, işlev seçme menüsünü kullanarak görüntülenen öğelerin nasıl değiştirileceği açıklanmıştır.



ITEM Tuşunu Kullanarak Görüntülenen Öğeleri Değiştirme

- **Değiştirilecek Öğenin Seçilmesi**

6. Item No.'yu seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

7. Öğe seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

8. İstediğiniz öğeyi seçmek için imleç tuşlarını kullanın. Seçilen öğe vurgulanır.

9. Öğe seçim kutusunu kapatmak için SET'e veya ESC'ye basın.

NOT

◄ ►

- **Ölçüm İşlevinin Değiştirilmesi**

10. Function'ı seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

11. Ölçüm işlevi seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

12. Bir ölçüm işlevi seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

13. SET'e basın. Seçilen ölçüm işlevinin simgesi vurgulanan alanda görünür.

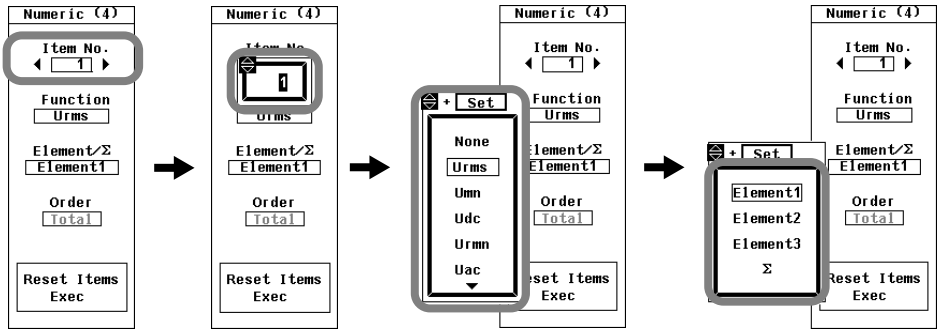
- **Elemanın veya Bağlantı Biriminin Değiştirilmesi**

14. Element/Σ'yı seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

16. Bir eleman veya bağlantı birimi seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

17. SET'e basın. Seçilen elemanın veya bağlantı biriminin eleman numarası ya da bağlantı birimi simgesi vurgulanan alanda görünür. Bu işlemle, menüleri kullanarak görüntülenen öğelerin nasıl değiştirileceği açıklanmıştır.

*** Harmonik ölçümü işlevlerinin harmonik mertebelerini değiştirme talimatları için bölüm 6.2'deki "Sayısal Veri Görüntüleme Öğelerinin Değiştirilmesi" konusuna bakın.**



Görüntülenen Sayfalar Arasında Geçiş



Son veya İlk Sayfaya Atlanması



Görüntülenen Öğe Sırasının Sıfırlanması

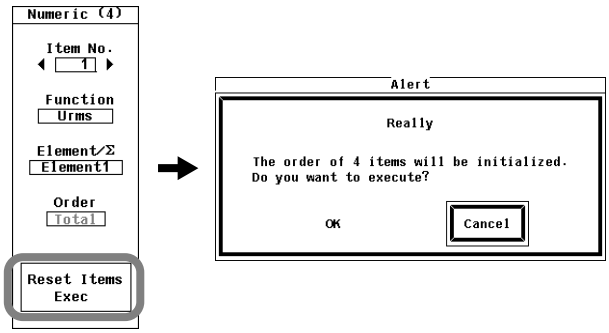
2. Reset Items Exec'i seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

3. SET'e basın. Alert iletişim kutusu görünür.

4. OK veya Cancel'ı seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

5. OK'ı seçip SET'e basarsanız, tüm sayfalardaki görüntülenen öğelerin sırası sıfırlanır.

Cancel'ı seçip SET'e basarsanız, görüntülenen öğelerin sırası sıfırlanmaz.

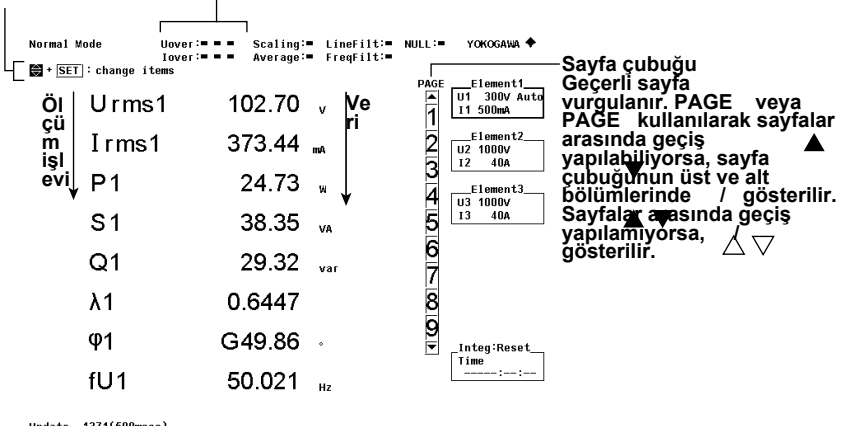


Açıklama

Aşağıda sayısal değer görüntüsüne bir örnek verilmiştir:

Görüntülenen öğe işlev seçme tuşu kullanılarak değiştirilebiliyorsa görüntülenir. Değiştirilebilen öğe ayrıca vurgulanır.

Giriş sinyali düzeyi, tepe faktörü sırasıyla 3 veya 6 olarak ayarlandığında belirtilen ölçüm aralığının yaklaşık üç veya altı katını aşarsa renk yeşilden kırmızıya dönüşür. Birinci ve ikinci satırlar sırasıyla gerilim ve akıma karşılık gelir. 1 ila 3 numaralı elemanların giriş sinyali koşulları soldan başlayarak sayısal sırayla görüntülenir.



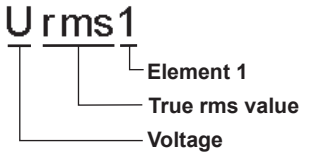
Sayfa çubuğu
Geçerli sayfa vurgulanır. PAGE veya PAGE kullanılarak sayfalar arasında geçiş yapılabiliyorsa, sayfa çubuğunun üst ve alt bölümlerinde ▲ / ▼ gösterilir. Sayfalar arasında geçiş yapılamıyorsa, △ / ▽ gösterilir.

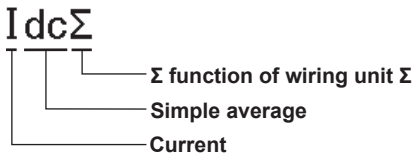
Veri güncelleme sayısı
• Veri güncelleme sayısı, ekranın sol alt köşesindeki Update altında görüntülenir.
• Veri güncelleme sayısını dondurmak için HOLD'a basın. HOLD'a tekrar basarak dondurmayı kaldırın.
• Değer 65535'i aştığında sıfıra döner.
• Güç kapatılırsa veya ölçüm aralığı ya da filtre gibi bir ayar değiştirilirse, veri güncelleme sayısı sıfırlanır.

Normal Ölçümde Kullanılan Ölçüm İşlevleri

Görüntülenen Ölçüm İşlevi Simgeleri ve Anlamları

U (gerilim Urms, Umn, Udc, Urmn, Uac)
I (akım Irms, Imn, Idc, Irmn, Iac)
P (aktif güç)
S (görünür güç)
Q (reaktif güç)
λ (güç faktörü)
φ (faz farkı)
fU/fI (veya freqU/freqI; gerilim/akım frekansı)
U+pk/U-pk (maksimum/minimum gerilim)
I+pk/I-pk (maksimum/minimum akım)
CfU/CfI (gerilim/akım tepe faktörü)
WP (vat-saat; pozitif ve negatif vat-saatlerin toplamı)
WP+ (tüketilen pozitif vat-saatler)
WP- (besleme kaynağına geri verilen negatif vat-saatler)
q (amper-saat; pozitif ve negatif amper-saatlerin toplamı)
q+ (tüketilen pozitif amper-saatler)
q- (besleme kaynağına geri verilen negatif amper-saatler)
WS (volt-amper-saat)
WQ (var-saat)
Time (integrasyon süresi)
η1 to η2 (verim)
F1 to F8 (kullanıcı tanımlı işlevler)
ΔF1 toΔF4 (delta hesaplama seçeneği)





NOT

"-------" veya boşluk, bir ölçüm işlevi seçilmemişse ya da sayısal veri yoksa görüntülenir.

Sayısal Verilerin Görüntülenmesi
Sayısal verileri görüntülemek için NUMERIC'e basın.

Görüntülenen Öğe Sayısının Seçilmesi
Aynı anda görüntülenen sayısal veri öğelerinin sayısını aşağıdaki seçeneklerden seçebilirsiniz.
• 4 Items

Dört sayısal veri değeri tek sütunda görüntülenir.
• 8 Items

Sekiz sayısal veri değeri tek sütunda görüntülenir.
• 16 Items

On altı sayısal veri değeri iki sütunda görüntülenir.
• Matrix/All Items

Ölçüm işlevlerinin dikey, elemanları ve bağlantı birimlerini gösteren simgelerin yatay olarak listelendiği bir sayısal veri tablosu görüntülenir. Görüntülenen öğelerin sayısı, WT500'e takılı eleman sayısına bağlı olarak değişir. Matrix görünümünde görüntülenen öğeler (ölçüm işlevleri) değiştirilebilir. All Items görünümünde görüntülenen öğeler değiştirilemez; bu nedenle görüntülenen öğeleri değiştirmek için sayfalar arasında geçiş yapın.
• Single List*

Tek bir ölçüm işlevine ait sayısal değerler, her sayfada toplam 42 öğe listelenecek şekilde iki sütunda görüntülenir.
• Dual List*

İki ölçüm işlevine ait sayısal değerler, her sütunda toplam 22 öğe olacak şekilde iki ayrı sütunda görüntülenir.

* Bu öğe yalnızca harmonik ölçümü seçeneğine sahip modellerde görüntülenir. Single List ve Dual List görünümlerinde görüntülenen öğelerin nasıl değiştirileceğine ilişkin talimatlar için bölüm 6'ya bakın.

NOT

• Bir ölçüm işlevi seçilmemişse veya sayısal veri yoksa “-------” görüntülenir.
• Urms, Umn, Udc, Urmn, Uac, Irms, Imn, Idc, Irmn veya Iac ölçüm aralığının 140% değerini aşarsa “-OL-” (aralık aşımı) görüntülenir.
• Gerilim veya akım ölçüm aralığının 140% değerini aşarsa, P için “-OL-” (aralık aşımı) görüntülenir.
• Ölçülen veya hesaplanan sonuç belirtilen ondalık basamak ya da birim kullanılarak görüntülenemiyorsa “-OF-” (taşma) görüntülenir.
• Urms, Uac, Irms veya Iac 0.5% değerine eşit ya da daha küçükse (3 tepe faktörü ayarında) ya da 1.0% değerine eşit ya da daha küçükse (6 tepe faktörü ayarında) veya Umn, Urmn, Imn ya da Irmn ölçüm aralığı değerinin 2% veya daha azına eşitse (3 tepe faktörü ayarında) ya da 4% değerine eşit ya da daha küçükse (6 tepe faktörü ayarında), Urms, Umn, Urmn, Irms, Imn, Irmn ve bu ölçüm işlevlerini kullanarak belirlenen ölçüm işlevlerinin değerleri

sıfırdır. λ ve φ işlevleri hata verir (“Error” görüntülenir).
• Temel frekans tarafından belirlenen analiz penceresi genişliği (temel sinyalin çevrim sayısı) veri güncelleme aralığından kısaysa, harmonik veriler ölçülmez ve “-------” (veri yok) görüntülenir. Bu durumda veri güncelleme hızını azaltın. Örneğin, temel frekans 10 Hz (100-ms çevrimi), analiz penceresi genişliği 1 dalga ise (ayrıntılar için bölüm 14.6'ya bakın) ve veri ölçüm aralığı 100 ms ise, harmonik ölçümü için gereken süre yaklaşık 150 ms veya daha fazladır (veri ölçüm aralığı + veri işleme süresi). Harmonik verileri ölçmek ve görüntülemek için veri güncelleme hızını 200 ms'ye eşit veya daha büyük bir değere ayarlayın.
• Ölçülen frekans ölçüm aralığının dışındaysa, fU veya fI işlevi hata verir (“Error” görüntülenir).

• Güç faktörü λ 1'den büyük ve 2'ye eşit veya küçükse, λ 1 değerini verir. φ sıfır değerini verir.

• λ 2'den büyükse, λ ve φ hata verir (“Error” görüntülenir).
• Matrix görünümünde, eleman veya bağlantı birimi gerektirmeyen bir ölçüm işlevi (η1, η2 veya F1 to F8) seçilirse bu işlevin verileri Element 1 sütununda görüntülenir.

Ölçüm İşlevinin Değiştirilmesi

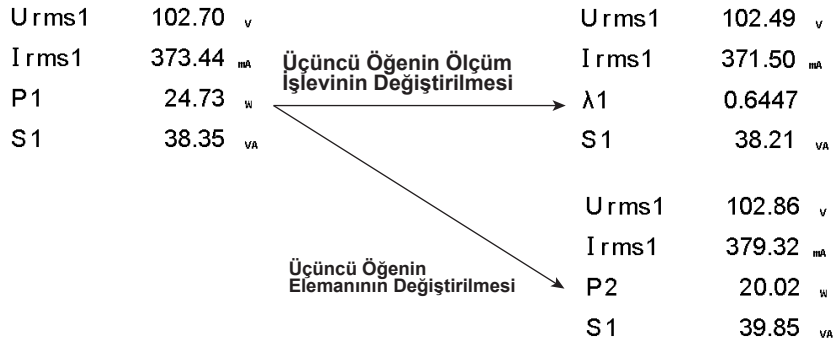
- Seçilebilen ölçüm işlevi türleri, bölüm 2.2'deki “Normal Ölçümde Kullanılan Ölçüm İşlevleri” ve “Harmonik Ölçümde Kullanılan Ölçüm İşlevleri (İsteğe Bağlı)”, bölüm 2.5'teki “Kullanıcı Tanımlı İşlevler”, bölüm 2.6'daki “İntegrasyon İşlevleri” ve bölüm 5.17'deki “Delta Hesaplaması (İsteğe Bağlı)” başlıklarında açıklanan işlevlerdir.
- Ölçüm işlevinin görüntülenmemesini de seçebilirsiniz (None).
- Delta hesaplama ölçüm işlevi sembollerine eklenen (1, 2, 3 ve 4) sayıları sembollerin parçasıdır ve eleman numaralarıyla ilişkili değildir.
- F1 ila F8 kullanıcı tanımlı işlevlerine eklenen sayılar ölçüm işlevi sembollerinin parçasıdır ve eleman numaralarıyla ilişkili değildir.

Elemanın veya Bağlantı Biriminin Değiştirilmesi

- Aşağıdaki seçeneklerden eleman/bağlantı birimi seçilebilir. Seçilebilir öğeler, WT500'e takılı eleman sayısına bağlı olarak değişir.

Element1, Element2, Element3 ve Σ

- Seçili bağlantı birimine atanmış eleman yoksa sayısal veri bulunmaz ve Σ ölçüm işlevlerinde “-------” (veri yok) görüntülenir.



Görüntülenen Öğe Sırasının Sıfırlanması

Görüntülenen öğe sırası, önceden ayarlanmış sıraya sıfırlanabilir. Sıfırlama ayrıntıları için Ek 2, “Başlangıç Ayarları ve Sayısal Veri Görüntüleme Sırası Listesi” bölümüne bakın.

NOT

- Görüntülenen ölçüm işlevi sembollerinin anlamları için bölüm 2.2, “Ölçüm İşlevleri ve Ölçüm Periyotları”; bölüm 2.5, “Hesaplama”; bölüm 2.6, “İntegrasyon” ve Ek 1, “Ölçüm İşlevlerinin Sembolleri ve Belirlenmesi” bölümlerine bakın.
- Görüntülenen harmonik ölçümü işlevi öğelerinin nasıl değiştirileceğine ilişkin talimatlar için bölüm 6'ya bakın.

- Σ bağlantı birimi hakkında bilgi için bölüm 4.2, “Bağlantı Sisteminin Seçilmesi” bölümüne bakın.

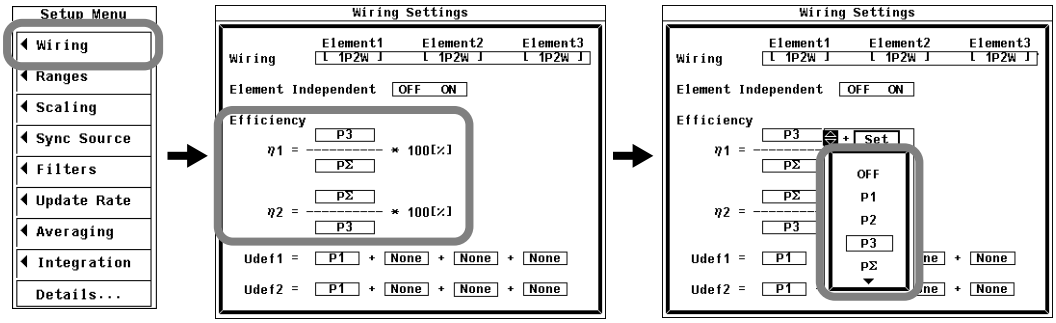
2. İmleç tuşlarını kullanarak Wiring öğesini seçin.

Verim Denkleminin Ayarlanması

4. İmleç tuşlarını kullanarak verim denkleminin payını veya paydasını η1 ya da η2 olarak ayarlayın.

5. Verim denklemi hesaplama parametresi seçim kutusunu görüntülemek için SET tuşuna basın.

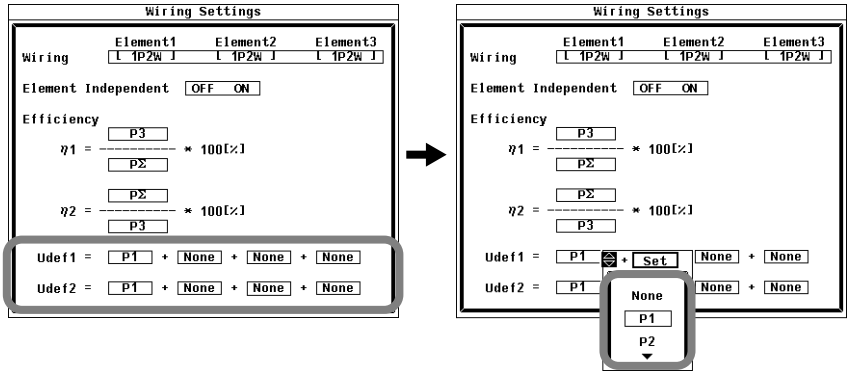
6. Bir verim hesaplama parametresi seçmek için imleç tuşlarını kullanın. Birden fazla parametrenin toplamını denklemin payına veya paydasına atamak için Udef1 veya Udef2 öğesini seçin.



Verim Hesaplama Parametrelerinin Ayarlanması

4. Denklemin işlenenini Udef1 veya Udef2 olarak ayarlamak için imleç tuşlarına basın.

6. Bir hesaplama parametresi seçmek için imleç tuşlarını kullanın.



Açıklama

Ölçüm işlevi sembolleri birleştirilerek bir verim denklemi oluşturulabilir. WT500, ölçüm işlevlerinin sayısal değerlerini kullanarak cihazın enerji dönüşüm verimini belirleyebilir.

Denklemin Ayarlanması

İki verim denklemi (η1 ve η2), bir elemanın gücü veya bir Σ işlevinin gücü işlenen olarak atanarak tanımlanabilir. Birden fazla ölçüm işlevi sembolünün toplamını denklemin işleneni olarak ayarlamak için Udef1 ve Udef2 içinde en fazla 4 terim birleştirilebilir.

Denklem Örnekleri

- **Tek Fazlı, İki Telli Giriş/Tek Fazlı, İki Telli Çıkış Cihazının Verimi**

Giriş:
Eleman 1'in gücü (P1)

Çıkış: Eleman 2'nin gücü (P2)
Verim denklemi: P2/P1



- **Tek Fazlı, İki Telli Giriş/Üç Fazlı, Üç Telli Çıkış Cihazının Verimi**

Giriş:
Eleman 1'in gücü (P1)

Çıkış: Σ eleman 2 ve 3'ün gücü (PΣ)
Verim denklemi: PΣ/P1

- **Üç Fazlı, Üç Telli Giriş/Tek Fazlı, İki Telli Çıkış Cihazının Verimi**

Giriş:
Σ eleman 1 ve 2'nin gücü (PΣ)

Çıkış: Eleman 3'ün gücü (P3)
Verim denklemi: P3/PΣ

NOT

Verimi doğru hesaplamak için, hesaplamada kullanılan güç birimlerinin tümü aynı olacak şekilde tüm elemanların güç faktörlerini ayarlayın. Örneğin, hesaplamada kullanılan elemanların veya bağlantı birimlerinin güç birimleri W (watt) ve J (joule) gibi farklıysa verim doğru hesaplanamaz.

5.4
Görünür ve Reaktif Güç Denklemlerinin Ayarlanması

İşlem

1. Setup menüsünü görüntülemek için SETUP tuşuna basın. Tam Setup menüsü görünmezse 2. adıma geçin. Tam Setup menüsü görünürse 4. adıma geçin.

2. İmleç tuşlarını kullanarak Details öğesini seçin.

4. İmleç tuşlarını kullanarak Measure öğesini seçin.

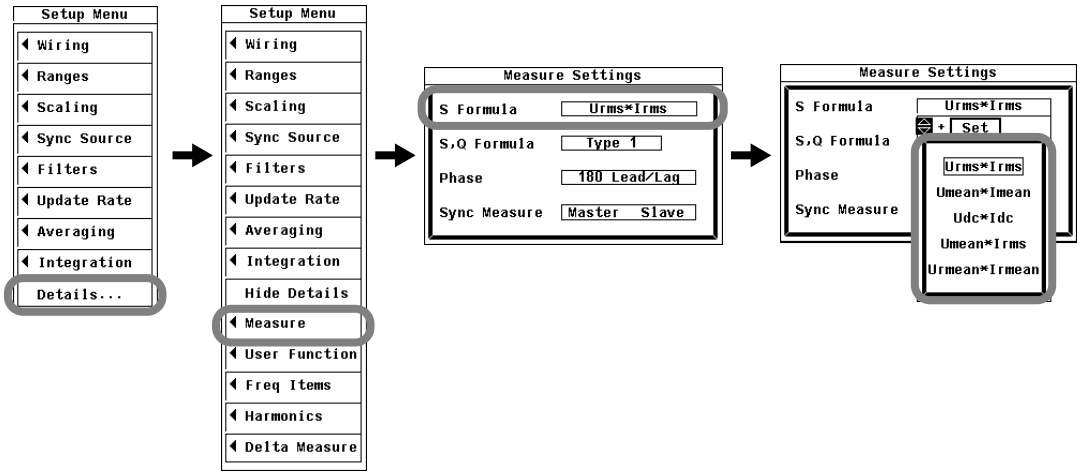
Görünür Güç Denkleminin Seçilmesi

6. İmleç tuşlarını kullanarak S Formula öğesini seçin.

7. Görünür güç denklemi seçim iletişim kutusunu görüntülemek için SET tuşuna basın.

8. Bir görünür güç denklemi seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

9. Denklemi onaylamak için SET tuşuna basın.



Görünür Güç ve Reaktif Güç Denkleminin Seçilmesi

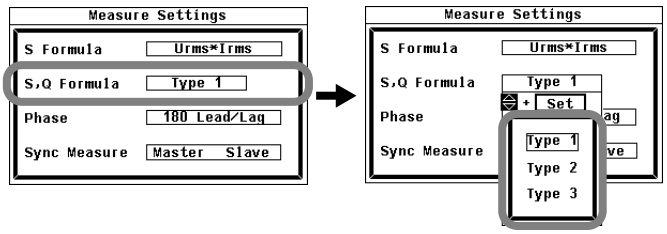
6. İmleç tuşlarını kullanarak S,Q Formula öğesini seçin.

7. Görünür güç denklemi seçim iletişim kutusunu görüntülemek için SET tuşuna basın.

8. Bir görünür güç denklemi seçmek için imleç tuşlarını kullanın.
*

Tür 3 yalnızca harmonik ölçümü seçeneğine sahip modellerde görüntülenir.

9. Denklemi onaylamak için SET tuşuna basın.



Açıklama

Bir Görünür Güç Denkleminin Seçilmesi
Normal ölçümde görünür güç, gerilim ile akımın çarpımıdır. WT500'ün aşağıdaki birleşimlerden birini kullanarak görünür gücü belirlemek için çarpacağı normal ölçüm gerilim işlevini (Urms, Umean, Udc, Urmean) ve akım işlevini (Irms, Imean, Idc, Irmean) seçebilirsiniz.
• Urms*Irms

Görünür güç, gerilim ve akımın gerçek rms değerlerinin çarpımından belirlenir.
• Umean*Imean

Görünür güç, rms değerlerine kalibre edilmiş gerilim ve akım doğrultulmuş ortalama değerlerinin çarpımından belirlenir.
• Udc*Idc

Görünür güç, gerilim ve akımın doğrusal ortalamalarının çarpımından belirlenir.
• Umean*Irms

Görünür güç, rms değerine kalibre edilmiş gerilimin doğrultulmuş ortalama değeri ile akımın gerçek rms değerinin çarpımından belirlenir.
• Urmean*Irmean

Görünür güç, gerilim ve akımın doğrultulmuş ortalama değerlerinin çarpımından belirlenir.

Görünür Güç ve Reaktif Güç Denkleminin Seçilmesi
Görünür ve reaktif güç denklemi aşağıdaki üç türden biri olarak seçilebilir. Ayrıntılar için bölüm 2.5'e bakın.

• Tür 1 (Geleneksel WT serisi güç ölçerlerin normal modunda kullanılan yöntem)

Üç fazlı, dört telli sistem için aktif güç
PΣ = P1 + P2 + P3

Üç fazlı, dört telli sistem için görünür güç
SΣ = S1 + S2 + S3
(= U1×I1 + U2 × I2 + U3 × I3)

Üç fazlı, dört telli sistem için reaktif güç
QΣ = Q1 + Q2 + Q3

$\sqrt{\quad}^{2}$

• Tür 3 (WT1600, PZ4000 ve WT3000 modellerinin harmonik ölçüm modlarında kullanılan yöntem)

Harmonik ölçüm düzgün şekilde sürüyorsa, bu denklem harmonik ölçümü seçeneğine sahip modellerde seçilebilir. Harmonik ölçüm hakkında açıklama için bölüm 6'ya bakın.

Üç fazlı, dört telli sistem için aktif güç
PΣ = P1 + P2 + P3

$\sqrt{\quad}^{2}$

İşlem

1. Setup menüsünü görüntülemek için SETUP tuşuna basın. Tam Setup menüsü görünmezse 2. adıma geçin. Tam Setup menüsü görünürse 4. adıma geçin.

2. İmleç tuşlarını kullanarak Details öğesini seçin.

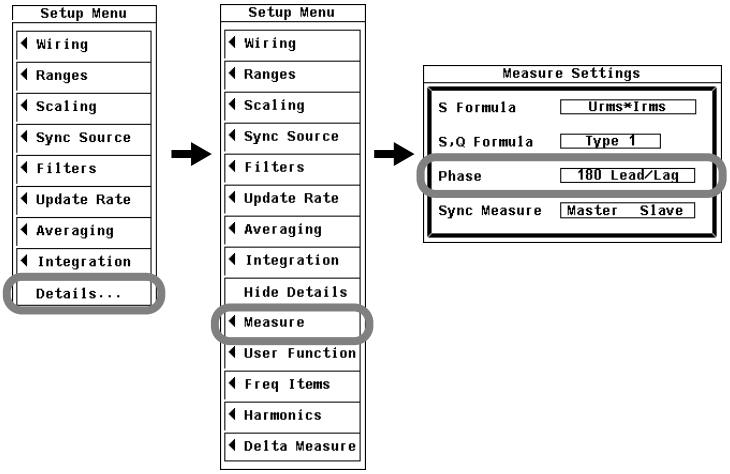
4. İmleç tuşlarını kullanarak Measure öğesini seçin.

6. İmleç tuşlarını kullanarak Phase öğesini seçin.

7. Faz farkı görüntüleme biçimi seçim kutusunu görüntülemek için SET tuşuna basın.

8. Faz farkı görüntüleme biçimini 180 Lead/Lag veya 360 degrees olarak ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın.

9. Biçim seçimini onaylamak için SET tuşuna basın.



Açıklama

Her elemanın gerilim ve akımı arasındaki faz farkı φ, akım fazının gerilime göre konumunu gösterir. Faz görüntüleme biçimi aşağıdaki seçeneklerden seçilebilir.
• 180 Lead/Lag

Akım fazı gerilime göre saat yönünün tersineyse akım gerilimden ileridedir (D). Akım fazı gerilime göre saat yönündeyse akım gerilimden geridedir (G). Faz farkı, 0 ile 180° arasındaki bir açı olarak ifade edilir (ayrıntılar için Ek 3'e bakın).
• 360 degrees

Faz farkı, saat yönünde 0 ile 360° arasındaki bir açı olarak ifade edilir.

NOT

• Ölçülen gerilim veya akım değeri sıfırsa “Error” görüntülenir.
• Gerilim ve akım sinyallerinin ikisi de sinüzoidal dalga olduğunda ve ölçüm aralığına göre gerilim ve akım girişlerinin oranları çok farklı olmadığında,

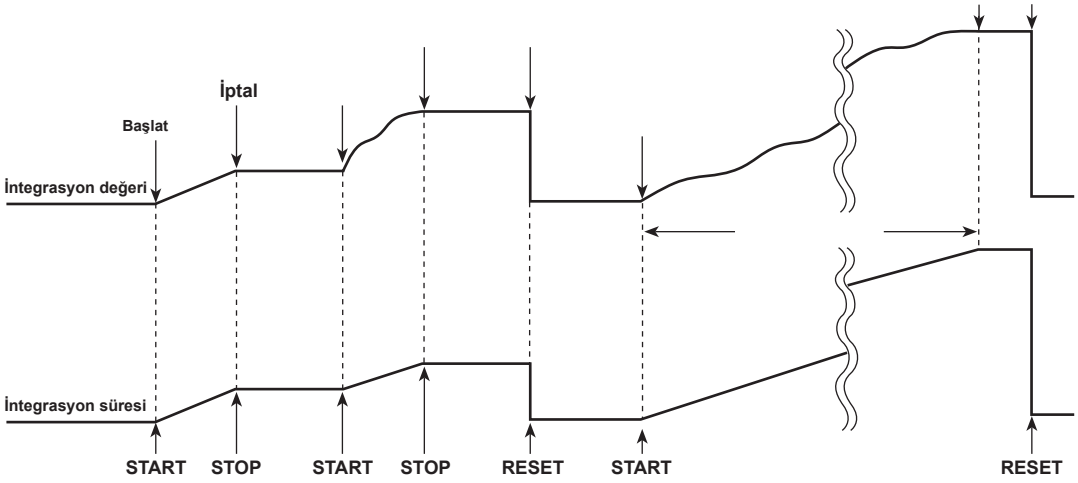
φ faz farkının önde veya geride oluşu yine de doğru algılanır ve görüntülenir.
• Güç faktörü λ hesaplama sonucu “1” değerini aşarsa φ aşağıdaki gibi görüntülenir:
• Güç faktörü λ 1'den büyük ve 2'ye eşit veya küçükse φ 0 döndürür.
• λ 2'den büyükse φ hata döndürür (“Error” görüntülenir).
• Gerilim ve akımın 1 ila 50 harmonik derecelerindeki φU ve φI faz farkları her zaman 0 ile 180° arasındaki bir açı olarak görüntülenir (ilerleme için işaret yoktur; gerileme için negatif işaret kullanılır).

İntegrasyon özelliğinde aşağıdaki beş mod bulunur.

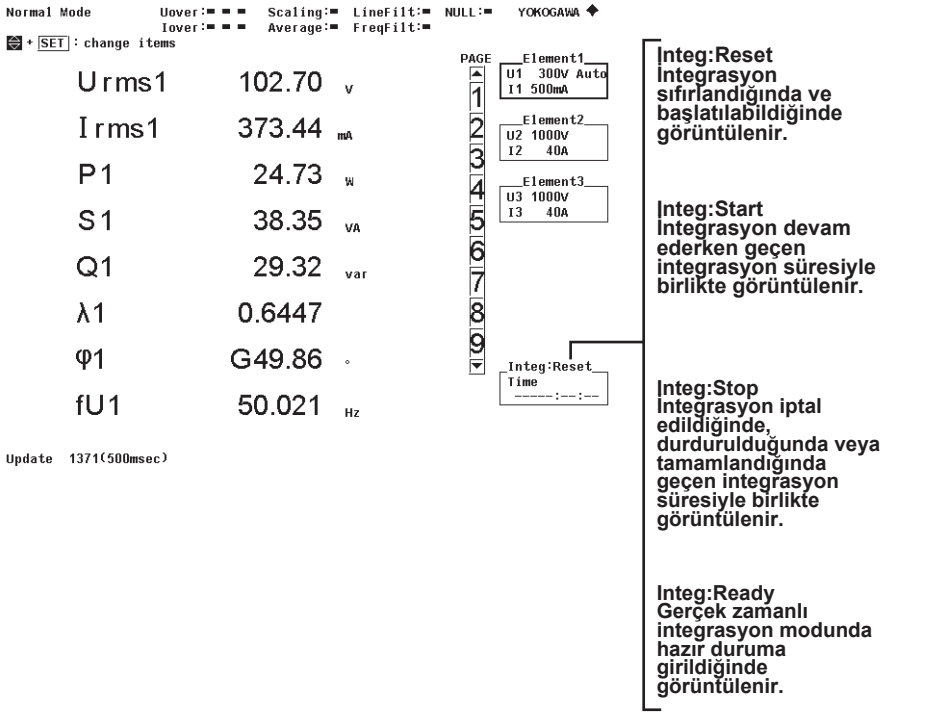
İntegrasyon Modu			Yineleme	Başvuru
Manuel integrasyon modu WT500 tuşu,	Tuşla işlem	Tuşla işlem	---	Bölüm 5.7
Normal integrasyon modu WT500 tuşuyla integrasyon başlatılır. Belirtilen süre dolduğunda integrasyon sona erer.	Tuşla işlem	Zamanlayıcı tarafından durdurulur	---	Bölüm 5.8
Sürekli integrasyon modu WT500 tuşuyla integrasyon başlatılır. Belirtilen süre dolduğunda integrasyon sıfırlanır. İntegrasyon,	Tuşla işlem	Tuşla işlem	Zamanlayıcı süresi dolduğunda yinelenir	Bölüm 5.8
Gerçek zamanlı normal integrasyon modu İntegrasyon başlangıç ve bitiş saatleri belirtilir.	Tarih ve saat	Tarih ve saat	---	Bölüm 5.9
Gerçek zamanlı sürekli integrasyon modu İntegrasyon başlangıç ve bitiş saatleri belirtilir. Belirtilen süre dolduğunda integrasyon sıfırlanır.	Tarih ve saat	Tarih ve saat	Zamanlayıcı süresi dolduğunda yinelenir	Bölüm 5.9

Her bir integrasyon modu hakkında ayrıntılar için bölüm 2.6'ya bakın.

İntegrasyonun Başlatılması, Durdurulması ve Sıfırlanması
• İntegrasyon, ön panel tuşları veya iletişim komutları kullanılarak başlatılabilir, durdurulabilir ya da sıfırlanabilir.
• Aşağıdaki şekil, integrasyon işlemi ile başlatma, durdurma ve sıfırlama eylemleri arasındaki ilişkiyi gösterir. İntegrasyon durduktan sonra RESET tuşuna basılması, integrasyon değerini ve integrasyon süresini sıfırlar.



İntegrasyonla İlgili Görüntü Göstergeleri

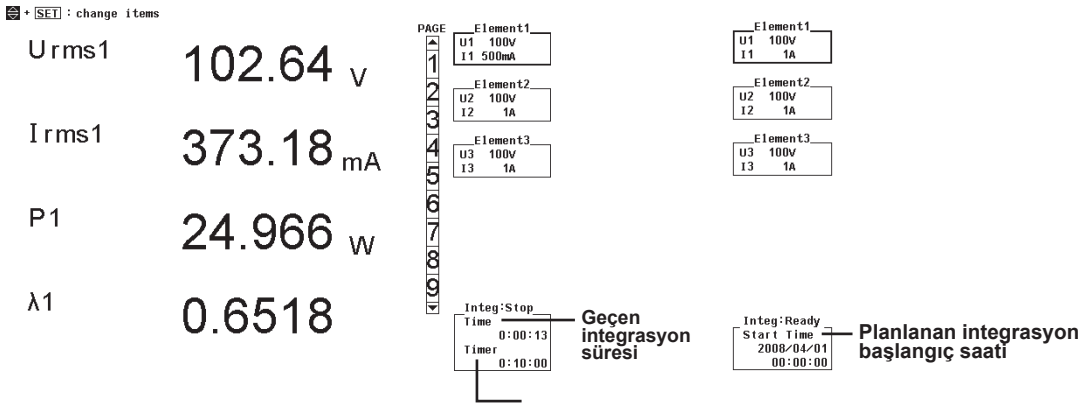


NOT

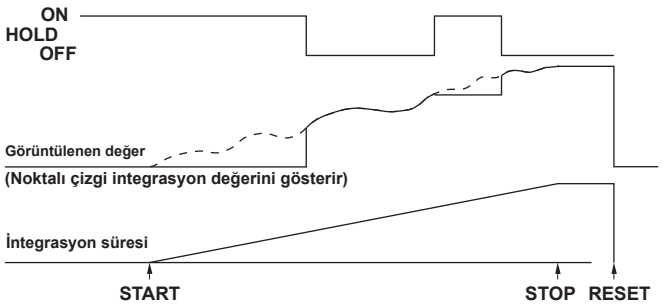
Reset, Start, Stop ve Ready göstergelerine ek olarak aşağıdaki integrasyon durumu göstergeleri de görüntülenebilir.

• TimeUp:
İntegrasyon zamanlayıcısıyla belirtilen süre boyunca devam ettiğinde integrasyon otomatik olarak durur. Bu integrasyon durumu TimeUp durumu olarak adlandırılır.

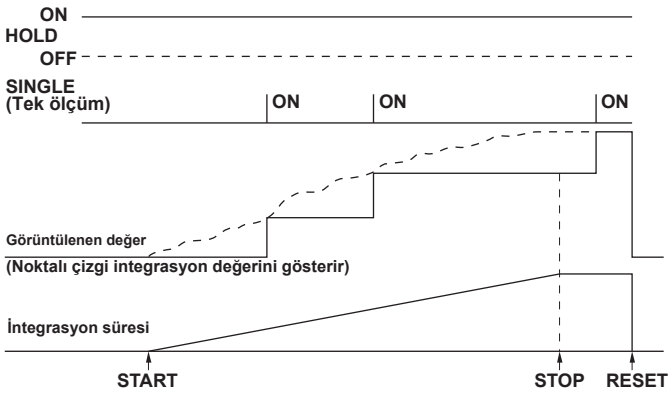
• Error: WT500, integrasyon devam ederken elektrik kesintisi olsa bile integrasyon sonucunu saklar ve tutar. Güç geri geldiğinde integrasyon durur ve elektrik kesintisinin meydana geldiği ana kadar hesaplanan integrasyon sonucu görüntülenir. Bu integrasyon durumu Error durumu olarak adlandırılır.



İntegrasyonun Tutulması, Başlatılması ve Durdurulması
Ekran tutulduğunda integrasyon işlemi devam eder; ancak integrasyon sonucunun görüntülenmesi ve iletimi tutulur. Tutma işlevi ile başlatma ve bitirme işlemleri arasındaki ilişki şöyledir:
• Ekran tutulurken integrasyon başlatılırsa görüntü ve iletişim çıkışı değişmez. Tutma işlevi serbest bırakıldığında (kapatıldığında) veya SHIFT+HOLD (SINGLE) tuşlarına basılarak tek ölçüm yapıldığında, o andaki integrasyon sonucu görüntülenir ya da iletilir.



• Ekran tutulurken integrasyon durdurulursa görüntülenen ve iletilen değerler değişmez. Tutma işlevi serbest bırakıldığında (kapatıldığında) veya SHIFT+HOLD (SINGLE) tuşlarına basılarak tek ölçüm yapıldığında, integrasyonun durdurulduğu andaki sonuç görüntülenir ya da iletilir.



Örnekleme Hızı ve İntegrasyon için Geçerli Frekans Aralıkları
Örnekleme hızı yaklaşık 100 kHz'dir. İntegrasyon için geçerli gerilim/akım sinyali frekansları aşağıdaki gibidir:

Akım	
Irms integrasyonu sırasında	
DC veya veri güncelleme hızına göre belirlenen alt frekans sınırından yaklaşık 50 kHz'e kadar	
Imn integrasyonu sırasında	
DC veya veri güncelleme hızına göre belirlenen alt frekans sınırından yaklaşık 50 kHz'e kadar	
Idc integrasyonu sırasında	
DC'den yaklaşık 50 kHz'e kadar	
	Irmn integrasyonu sırasında
	DC veya veri güncelleme hızına göre belirlenen alt frekans sınırından yaklaşık 50 kHz'e kadar
	Iac integrasyonu sırasında
	Veri güncelleme hızına göre belirlenen alt frekans sınırından yaklaşık 50 kHz'e kadar

Ekran Çözünürlüğü
İntegrasyon değeri için maksimum gösterim çözünürlüğü 999999'dur. İntegrasyon değeri 1000000 counts değerine ulaştığında, ondalık nokta otomatik olarak kayar. Örneğin, 0.001 mWh, 999.999 mWh değerine eklendiğinde ekranda 1.00000 Wh görüntülenir.

İntegrasyon Taşması Oluştuğunda Görüntüleme
Aşağıdaki koşullardan herhangi biri karşılandığında integrasyon durdurulur; integrasyon süresi ve integrasyon değeri korunur.
- **İntegrasyon süresi, en uzun integrasyon süresine (10000 hours) ulaşır.**
- **WP, q, WS veya WQ integrasyon değeri, aşağıda verilen görüntülenebilir en büyük veya en küçük değere ulaşır.**

MAX Hold Özelliği Etkinleştirildiğinde İntegrasyon
İntegrasyon değeri, MAX hold özelliğinden bağımsız olarak her ekran güncelleme hızında ölçülen değer toplanarak belirlenir ve görüntülenir (ayrıntılar için bölüm 5.12'ye bakın).

Ölçülen Değer Ölçüm Sınırını Aştığında İntegrasyon
Örneklenen anlık akım veya gerilim, AD devresinin ölçüm aralığının en büyük ya da en küçük sınırını aşarsa, değer ölçüm aralığının en büyük veya en küçük sınır değeri olarak ölçülür.

Akım Girişi Küçük Olduğunda İntegrasyon
Ölçüm aralığına göre akım girişi aşağıda belirtilen düzeyde olduğunda, integrasyon sıfır akım varsayılarak gerçekleştirilir.

- **Tepe faktörü 3 olarak ayarlandığında**

Irms veya Iac değeri 0.5% veya daha az olduğunda veya Imn ya da Irmn değeri 2% veya daha az olduğunda

- **Tepe faktörü 6 olarak ayarlandığında**

Irms veya Iac değeri 1.0% veya daha az olduğunda veya Imn ya da Irmn değeri 4% veya daha az olduğunda

Güç Kesintisi Oluştuğunda Yedekleme
- **İntegrasyon devam ederken güç kesintisi oluşursa, integrasyon sonucu korunur. Güç geri geldiğinde integrasyon durur ve güç kesintisinin oluştuğu ana kadar hesaplanan integrasyon sonucu görüntülenir.**
- **Güç geri geldikten sonra integrasyonu yeniden başlatmak için sıfırlamanız gerekir.**

İntegrasyon Sırasında Ayarların Değiştirilmesine İlişkin Sınırlamalar
İntegrasyon devam ederken aşağıda gösterilen ayarlar değiştirilemez.

Özellik	İntegrasyon Yapılıyor İntegrasyon Sıfırlama Evet	İntegrasyon İşlemi Koşulu Hayır	İntegrasyon Askıya Alındı
Wiring system	Evet		
Measurement range	Evet		
Scaling	Evet		
Filter	Evet		
Averaging	Evet		
Sync source	Evet		
Hold	Evet	Evet	Evet
Single measurement	Evet	Evet	Evet
Data update rate	Evet		
Display mode	Evet	Evet	Evet
Integration mode	Evet		
Integration timer	Evet		
Integration start	Evet		Evet
Integration stop		Evet	
Integration reset	Evet		Evet
Storage (integrasyon senkronizasyon modu hariç)	Evet	Evet	Evet
Zero-level compensation	Evet		
Null	Evet		

• Evet: Ayarlar değiştirilebilir.
• Hayır:
Ayarlar değiştirilemez.
• Otomatik aralık modunda integrasyon başlatıldığında ölçüm aralığı sabit aralık moduna geçer.

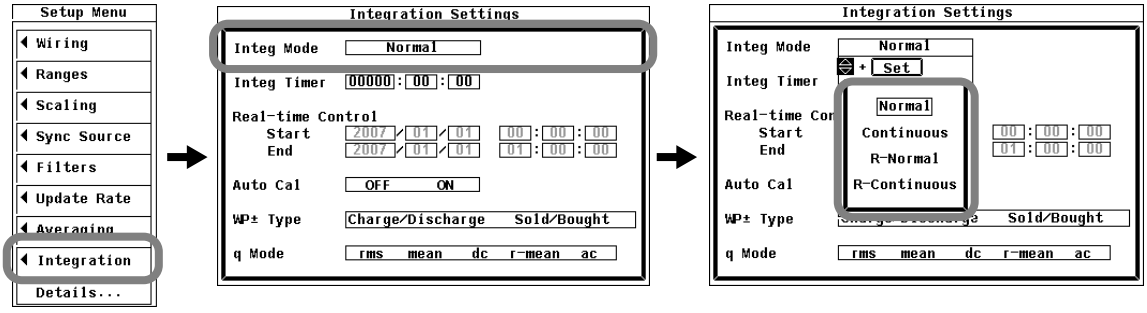
NOT

Yukarıda listelenen ayar ve işlemlere ek olarak, integrasyonu etkileyen diğer ayarlar ve işlemler (öz sınama işlemi ile tarih ve saat ayarları gibi) gerçekleştirilemez. (Bunların yapılması hataya neden olur.)

İntegrasyon Sırasında Dalga Şekli Görüntülemeye İlişkin Sınırlamalar
• İntegrasyon devam ederken veya askıya alınmışken dalga şekli görüntüleme için tetikleme özelliği çalışmaz (ayrıntılar için bölüm 7.5'e bakın). Bu nedenle, ekranın sol ucundaki dalga şekli görüntüsünün sinyal düzeyi kararlı olmayabilir.
• İntegrasyon sırasında mümkün olan en kısa dalga şekli verisi güncelleme aralığı 1 s'dir. 1 s'den kısa bir güncelleme aralığı seçilirse, sayısal veriler ve dalga şekli verileri farklı ölçüm periyotlarına ait ölçülen değerleri içerir.

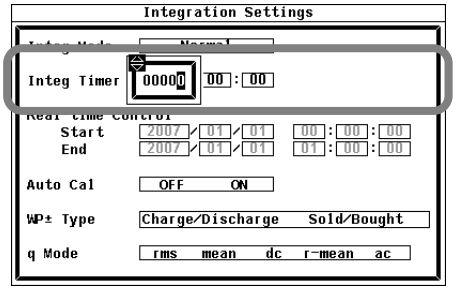
Normal İntegrasyon Modunun Seçilmesi

7. Seçimi onaylamak için SET tuşuna basın.



8. Integ Timer kutularından birini (hour, minute veya second) seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

10. 8. adımda seçtiğiniz hour, minute veya second değerini sıfıra ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın.



Manuel İntegrasyon Modunda İntegrasyon Yapılması

- **İntegrasyonu Başlatma**

14. START/STOP tuşuna basın. İntegrasyon göstergesi Start durumuna geçer (yeşil renkte görüntülenir) ve integrasyon başlar.

- **İntegrasyonu Bekletme**

15. HOLD tuşuna basın. HOLD tuşunun ışığı yanar ve sayısal veri görüntüsü tutulur. WT500, integrasyon işlemini dahili olarak sürdürür.

16. Görüntü tutulurken HOLD tuşuna basın. HOLD tuşunun ışığı söner ve sayısal veri görüntüsü güncellenir. Görüntü tutulurken, SHIFT+HOLD (SINGLE) tuşlarına basarak görüntüyü güncelleyen tek bir ölçüm gerçekleştirebilirsiniz.

- **İntegrasyonu Durdurma**

17. START/STOP tuşuna basın. İntegrasyon göstergesi Stop durumuna geçer (kırmızı renkte görüntülenir). İntegrasyon süresi ve integrasyon değeri korunur. İntegrasyona devam etmek için START/STOP tuşuna yeniden basabilirsiniz.

- **İntegrasyonu Sıfırlama**

18. SHIFT+START/STOP (RESET) tuşlarına basın. İntegrasyon göstergesi Reset durumuna geçer, integrasyon süresi ve integrasyon değeri sıfırlanır ve WP gibi integrasyonla ilgili işlevlerin göstergelerinde "----------" (veri yok) görüntülenir.

Açıklama

İntegrasyon özelliğinin açıklaması için bölüm 2.6'ya bakın.
Manuel integrasyon gerçekleştirmek için integrasyon modunu seçin, integrasyon zamanlayıcısını 00000:00:00 olarak ayarlayın ve ardından integrasyonu başlatın.

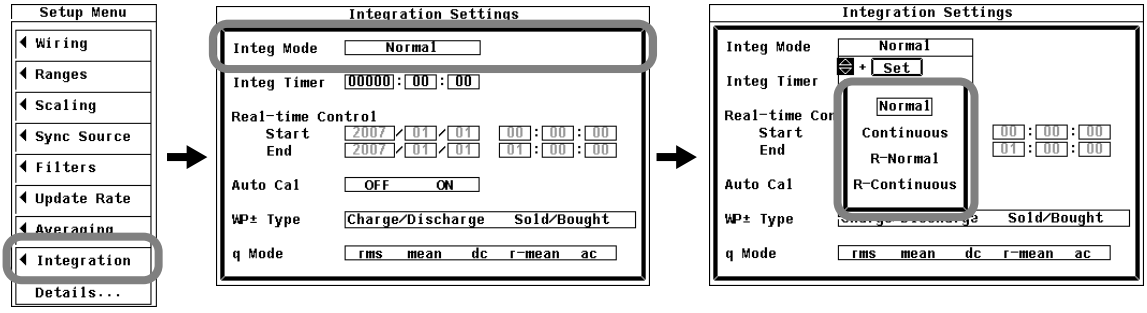
İntegrasyon Modunun/İntegrasyon Zamanlayıcısının Ayarlanması
Normal integrasyon modunda, integrasyon zamanlayıcısı 00000:00:00 olarak ayarlandığında integrasyon manuel integrasyon modunda gerçekleştirilir.

İntegrasyonun başlatılması, durdurulması ve sıfırlanması gibi integrasyona ilişkin bilgiler için bölüm 5.6'daki açıklamalara bakın.

İşlem

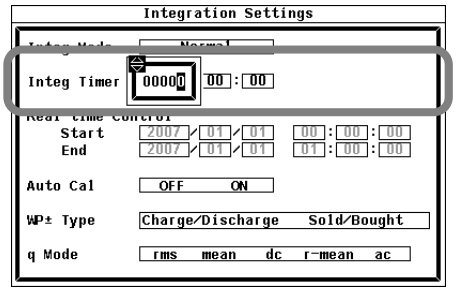
Normal veya Continuous Modunun Seçilmesi

7. Seçimi onaylamak için SET tuşuna basın.



8. Integ Timer kutularından birini (hour, minute veya second) seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

10. 8. adımda seçtiğiniz hour, minute veya second değerini ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın.



Normal veya Continuous İntegrasyon Modunda İntegrasyon Yapılması

- **İntegrasyonu Başlatma**

14. START/STOP tuşuna basın. İntegrasyon göstergesi Start durumuna geçer (yeşil renkte görüntülenir) ve integrasyon başlar.

- **İntegrasyonu Bekletme**

15. HOLD tuşuna basın. HOLD tuşunun ışığı yanar ve sayısal veri görüntüsü tutulur. İntegrasyon devam eder.

16. Görüntü tutulurken HOLD tuşuna basın. HOLD tuşunun ışığı söner ve sayısal veri görüntüsü güncellenir. Görüntü tutulurken, SHIFT+HOLD (SINGLE) tuşlarına basarak görüntüyü güncelleyen tek bir ölçüm gerçekleştirebilirsiniz.

- **İntegrasyonu Durdurma**

17. START/STOP tuşuna basın. İntegrasyon göstergesi Stop durumuna geçer (kırmızı renkte görüntülenir). İntegrasyon süresi ve integrasyon değeri korunur. İntegrasyon zamanlayıcısı dolmadan önce START/STOP tuşuna basıp ardından START/STOP tuşuna yeniden basarsanız integrasyon yeniden başlar ve zamanlayıcı dolana kadar devam eder.

Normal integrasyon modunda, integrasyon zamanlayıcısının süresi dolduğunda integrasyon göstergesi yeşil renkte görüntülenen Start durumundan kırmızı renkte görüntülenen TimeUp durumuna geçer. İntegrasyon süresi ve integrasyon değeri korunur. Continuous integrasyon modunda, integrasyon zamanlayıcısının süresi dolduğunda integrasyon süresi ve integrasyon değeri otomatik olarak sıfırlanır ve START/STOP tuşuna basılana kadar integrasyon devam eder.

- **İntegrasyonu Sıfırlama**

18. SHIFT+START/STOP (RESET) tuşlarına basın. İntegrasyon göstergesi Reset durumuna geçer, integrasyon süresi ve integrasyon değeri sıfırlanır ve bu değerlerin göstergelerinde "----------" (veri yok) görüntülenir.

Açıklama

İntegrasyon özelliğinin açıklaması için bölüm 2.6'ya bakın.
WT500'ün integrasyon gerçekleştirmesi için integrasyon modu ve integrasyon zamanlayıcısı gibi parametreleri ayarlayın ve ardından integrasyonu başlatın.

Normal veya Continuous Modunun Seçilmesi
Zamanlayıcıyı kullanarak integrasyonun gerçekleştirileceği süreyi ayarlamanıza olanak veren iki integrasyon modu vardır. Bu modlar aşağıda listelenmiştir.

- **Normal İntegrasyon Modu**

İntegrasyon, (1) belirlenen süre (zamanlayıcı ayarına göre belirlenir) dolana, (2) START/STOP tuşuna basılana veya (3) görüntülenebilir en büyük ya da en küçük integrasyon değerine (ayrıntılar için bölüm 5.6'ya bakın) ulaşılana kadar devam eder. İntegrasyon durduğunda integrasyon süresi ve integrasyon değeri korunur.

- **Continuous İntegrasyon Modu**

İntegrasyon, belirlenen süre boyunca devam eder; ardından sıfırlanır ve yeniden başlar. START/STOP tuşuna basılana kadar integrasyon yinelenir. Belirlenen süre dolmadan önce integrasyon değeri görüntülenebilir en büyük veya en küçük değerine ulaşırsa integrasyon durdurulur ve o andaki integrasyon süresi ile integrasyon değeri korunur.

İntegrasyon Zamanlayıcısının Ayarlanması
- **Zamanlayıcının hour, minute ve second değerleri aşağıdaki aralıkta ayarlanabilir.**

00000 : 00 : 00 ile 10000 : 00 : 00 arasında

NOT

İntegrasyon zamanlayıcısı Normal modda 00000 : 00 : 00 olarak ayarlanırsa WT500 integrasyonu manuel modda gerçekleştirir (ayrıntılar için bölüm 2.6 ve 5.7'ye bakın).

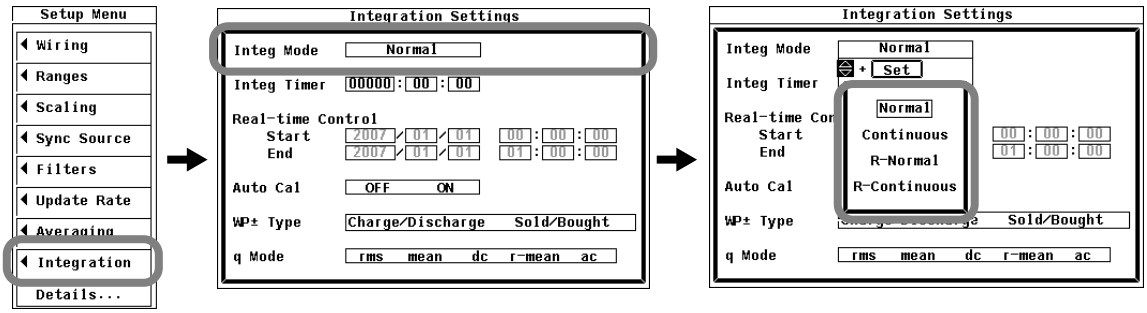
İntegrasyonun başlatılması, durdurulması ve sıfırlanması gibi integrasyona ilişkin bilgiler için bölüm 5.6'daki açıklamalara bakın.

5.9 Gerçek Zamanlı İntegrasyon veya Gerçek Zamanlı Sürekli İntegrasyonun Ayarlanması

İşlem

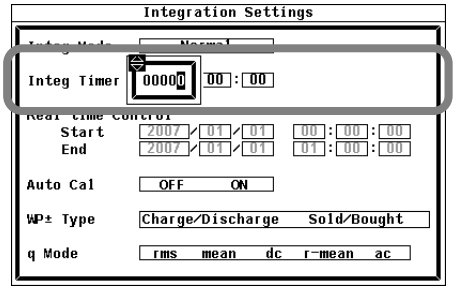
Gerçek Zamanlı İntegrasyon Modunun (R-Normal) veya Gerçek Zamanlı Sürekli İntegrasyon Modunun (R-Continuous) Seçilmesi

7. Seçimi onaylamak için SET tuşuna basın.



8. Integ Timer kutularından birini (hour, minute veya second) seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

10. 8. adımda seçtiğiniz hour, minute veya second değerini ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın.

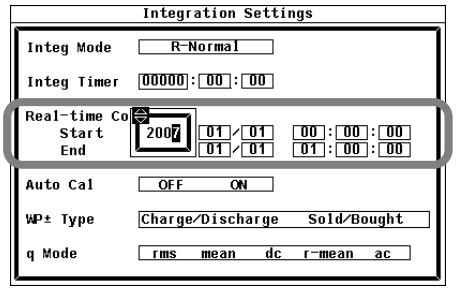


Zamanlanmış Başlangıç ve Bitiş Saatlerinin Ayarlanması

13. Real-time Control integrasyon başlangıç zamanı kutularından birini (year, month, day, hour, minute veya second) seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

15. 13. adımda seçtiğiniz year, month, date, hour, minute veya second değerini ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın.

18. Real-time Control integrasyon bitiş zamanı kutularından birini (year, month, day, hour, minute veya second) seçmek için imleç tuşlarını kullanın.



Gerçek Zamanlı İntegrasyon Modunda veya Gerçek Zamanlı Sürekli İntegrasyon Modunda İntegrasyon

- **İntegrasyonun Başlatılması**

21. START/STOP tuşuna basın. İntegrasyon göstergesi Ready durumuna (sarı renkte görüntülenir) geçer ve WT500 integrasyona hazır olur. Planlanan integrasyon başlangıç zamanına ulaşıldığında, integrasyon göstergesi Start durumuna (yeşil renkte görüntülenir) geçer ve integrasyon başlar.

- **İntegrasyonun Bekletilmesi**

22. HOLD tuşuna basın. HOLD tuşunun ışığı yanar ve sayısal veri ekranı tutulur. İntegrasyon devam eder.

23. Ekran tutulurken HOLD tuşuna basın. HOLD tuşunun ışığı artık yanmaz ve sayısal veri ekranı güncellenir. Ekran tutulurken, görüntüyü güncellemek için SHIFT+HOLD (SINGLE) tuşlarına basarak tek bir ölçüm gerçekleştirebilirsiniz.

- **İntegrasyonun Durdurulması**

24. START/STOP tuşuna basın. İntegrasyon göstergesi Stop durumuna (kırmızı renkte görüntülenir) geçer. İntegrasyon süresi ve integrasyon değeri tutulur. Planlanan integrasyon bitiş zamanına ulaşılmadan önce START/STOP tuşuna basar ve ardından START/STOP tuşuna yeniden basarsanız, integrasyon yeniden başlar ve planlanan integrasyon bitiş zamanına ulaşılıncaya kadar devam eder.

Gerçek zamanlı integrasyon modunda, planlanan integrasyon bitiş zamanına ulaşıldığında integrasyon göstergesi yeşil renkte görüntülenen Start durumundan kırmızı renkte görüntülenen Stop durumuna geçer. İntegrasyon süresi ve integrasyon değeri tutulur. Gerçek zamanlı sürekli integrasyon modunda, integrasyon sayacı sona erdiğinde integrasyon süresi ve integrasyon değeri otomatik olarak sıfırlanır; START/STOP tuşuna basılıncaya veya planlanan integrasyon bitiş zamanına ulaşılıncaya kadar integrasyon devam eder.

- **İntegrasyonun Sıfırlanması**

25. SHIFT+START/STOP (RESET) tuşlarına basın. İntegrasyon göstergesi Reset durumuna geçer, integrasyon süresi ve integrasyon değeri sıfırlanır ve bunların ekranlarında "----------" (veri yok) görüntülenir.

Açıklama

İntegrasyon özelliğinin açıklaması için bkz. bölüm 2.6.
İntegrasyon gerçekleştirmek için integrasyon modunu, integrasyon sayacını, integrasyon başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlamanız ve ardından integrasyonu başlatmanız gerekir.

Gerçek Zamanlı İntegrasyon Modunun veya Gerçek Zamanlı Sürekli İntegrasyon Modunun Seçilmesi
İntegrasyonun gerçekleştirileceği başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlamanıza olanak veren iki integrasyon modu vardır. Bunlar aşağıda listelenmiştir:

- **Gerçek Zamanlı İntegrasyon Modu**

İntegrasyonun başlayacağı ve biteceği tarihleri ve saatleri belirlersiniz. İntegrasyon şu durumlarda durur: (1) belirtilen bitiş zamanına ulaşıldığında, (2) belirtilen bitiş zamanına ulaşılmadan önce sayaç sona erdiğinde, (3) integrasyon süresi 10000 hours sınırını aştığında veya (4) görüntülenebilir azami ya da asgari integrasyon değerine ulaşıldığında (ayrıntılar için bkz. bölüm 5.6). Bu noktadaki integrasyon süresi ve integrasyon değeri tutulur.

- **Gerçek Zamanlı Sürekli İntegrasyon Modu**

İntegrasyonun başlayacağı ve biteceği tarihleri ve saatleri ve integrasyon sayacının süresini belirlersiniz. İntegrasyon, sayaç tarafından belirlenen aralıklarla başlangıç ve bitiş zamanları arasında yinelenir. Sayaçta belirtilen süre dolduğunda integrasyon sıfırlanır ve yeniden başlar. Belirtilen bitiş zamanına ulaşıldığında veya integrasyon değeri görüntülenebilir azami ya da asgari değerine ulaştığında integrasyon durdurulur; bu noktadaki integrasyon süresi ve integrasyon değeri tutulur.

İntegrasyon Sayacının Ayarlanması
- **Sayacın saat, dakika ve saniye değerlerini aşağıdaki aralıkta ayarlayabilirsiniz.**

00000 : 00 : 00 to 10000 : 00 : 00

NOT

Gerçek zamanlı integrasyon modunda integrasyon sayacını 00000 : 00 : 00 olarak ayarlarsanız, WT500 belirtilen başlangıç zamanında integrasyonu başlatır ve integrasyon şu durumlarda durur: (1) belirtilen bitiş zamanına ulaşıldığında, (2) integrasyon süresi 10000 hours sınırını aştığında veya (3) görüntülenebilir azami ya da asgari integrasyon değerine ulaşıldığında. Bu noktadaki integrasyon süresi ve integrasyon değeri tutulur.

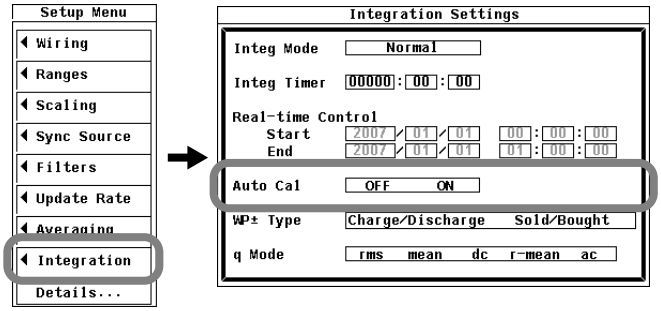
NOT

- Planlanan başlangıç veya bitiş zamanının şubat ayındaki gününü 31st'e kadar ayarlayabilirsiniz. Bu durumda integrasyon yürütüldüğünde bir hata mesajı görüntülenir (ayrıntılar için bkz. bölüm 5.8). Planlanan başlangıç veya bitiş zamanını sıfırlayın.
- WT500, integrasyon işlemini yürütürken artık yılları tanır.

İntegrasyonun başlatılması, durdurulması ve sıfırlanması gibi konular hakkında bilgi için bölüm 5.6'daki açıklamalara bakın.

İşlem

İntegrasyon Otomatik Kalibrasyonunun Kullanılıp Kullanılmayacağının Seçilmesi



Açıklama

İntegrasyon Otomatik Kalibrasyonunun Açık veya Kapalı Duruma Getirilmesi
Ölçüm aralığı veya hat filtresi değiştirildiğinde olağan sıfır düzeyi kompanzasyonu uygulanır; ancak integrasyon sırasında sıfır düzeyini otomatik olarak da kalibre edebilirsiniz.

- **ON:**
  İntegrasyon sırasında yaklaşık saatte bir sıfır düzeyi kompanzasyonu uygulanır.
- **OFF:**
  İntegrasyon sırasında sıfır düzeyi kompanzasyonu uygulanmaz.

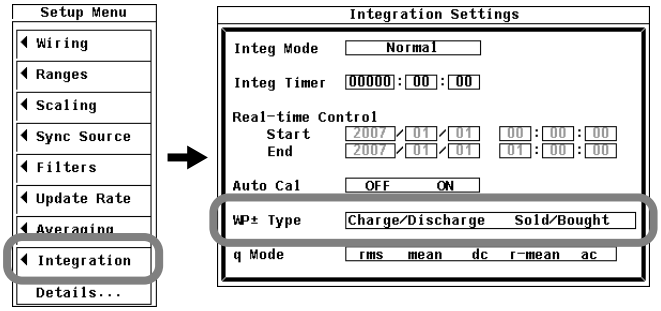
NOT

İntegrasyon otomatik kalibrasyonu açıkken sıfır düzeyi kompanzasyonu devam ediyorsa, hemen öncesinde ölçülen güç veya akım değeri integrasyona dahil edilir.

5.11 Her Bir Polarite için Watt-Saat İntegrasyon Yönteminin Seçilmesi

İşlem

Her Bir Polarite için Watt-Saat İntegrasyon Yönteminin Seçilmesi



Açıklama

Her Bir Polarite için Watt-Saat İntegrasyon Yönteminin Seçilmesi
WP+ ve WP- için integrasyon yöntemini aşağıdaki seçeneklerden biri olarak ayarlayabilirsiniz.
- **Charge/Discharge:**

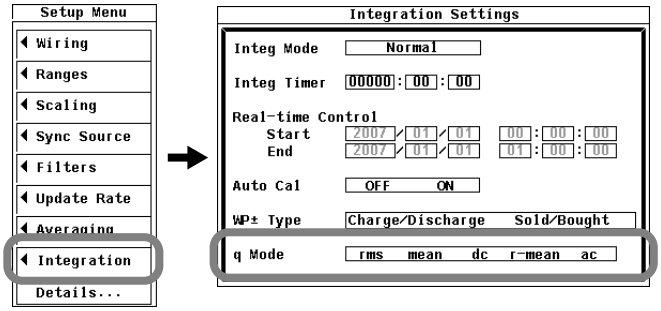
Polariteye göre DC watt-saat ölçümü yapar (örneklenen değerleri integre eder).
- **Sold/Bought:**

Polariteye göre AC watt-saat ölçümü yapar (her veri güncelleme aralığındaki değerleri integre eder).
Bu integrasyon yöntemlerine karşılık gelen denklemler için bkz. bölüm 2.6.

5.12 Akım İntegrasyon Modunun Seçilmesi

İşlem

Akım İntegrasyon Modunun Seçilmesi



Açıklama

Akım İntegrasyon Modunun Seçilmesi
Değerleri integre edilecek akım türünü aşağıdaki seçeneklerden biri olarak belirleyebilirsiniz. Bu farklı akım türlerine karşılık gelen integrasyon yöntemleri için bkz. bölüm 2.6.
- **rms:**

Gerçek rms değeri
- **mean:**

rms değerine kalibre edilmiş doğrultulmuş ortalama değer
- **dc:**

Doğrusal ortalama
- **r-mean:**

Doğrultulmuş ortalama değer
- **ac:**

AC bileşeni
Akım modu dc olduğunda polarite (+ veya -) görüntülenir.

5.13 Kullanıcı Tanımlı İşlevlerin Ayarlanması

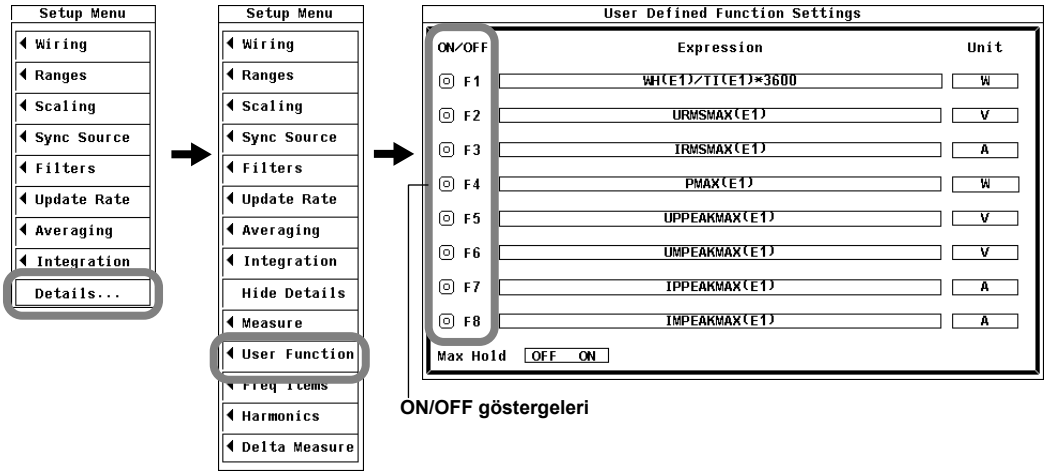
İşlem

1. Setup menüsünü görüntülemek için SETUP tuşuna basın. Tam Setup menüsü görüntülenmezse 2. adıma geçin. Tam Setup menüsü görüntülenirse 4. adıma geçin.

Kullanıcı Tanımlı Bir İşlevin Hesaplanıp Hesaplanmayacağının Seçilmesi

6. Ayarlamak istediğiniz kullanıcı tanımlı işlevi seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

7. ON veya OFF seçmek için SET tuşuna basın. ON seçerseniz ON/OFF göstergesi yanar.



Denklemin Ayarlanması

8. Hesaplamak istediğiniz kullanıcı tanımlı işlevin Expression alanını seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

9. SET tuşuna basın. Ekranda bir klavye görüntülenir.

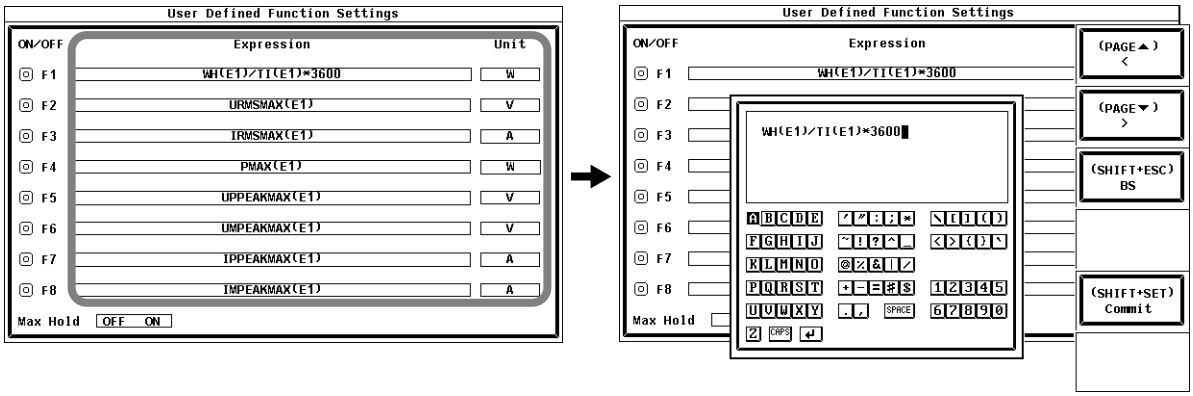
10. Denklemi ayarlamak için klavyeyi kullanın.
Klavyenin kullanımıyla ilgili talimatlar için bkz. bölüm 3.14, "Değerlerin ve Karakter Dizelerinin Girilmesi."

Birimin Ayarlanması

11. Hesaplamak istediğiniz kullanıcı tanımlı işlevin Unit alanını seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

12. SET tuşuna basın. Ekranda bir klavye görüntülenir.

13. Birimi ayarlamak için klavyeyi kullanın.
Klavyenin kullanımıyla ilgili talimatlar için bkz. bölüm 3.14, "Değerlerin ve Karakter Dizelerinin Girilmesi."



Açıklama

Denklemler oluşturmak için işlev sembollerini birleştirebilir ve denklemin değerini belirlemek üzere birleştirilmiş işlevlerin sayısal verilerini kullanabilirsiniz. Birden çok denklem veya özellikle uzun denklemler girerken USB klavye kullanılması kolaylık sağlar.

Kullanıcı Tanımlı Bir İşlevin Hesaplanmasını Açma veya Kapatma
Seçilen kullanıcı tanımlı işlevin hesaplanmasını açabilir veya kapatabilirsiniz.
• ON (ON/OFF göstergesi yanar)

İşlev hesaplanır.
• OFF (ON/OFF göstergesi yanmaz)

İşlev hesaplanmaz.

Birimin Ayarlanması
• Karakter Dizisi Uzunluğu

En çok sekiz karakter. Sayısal ekranda sekiz karakterin tümü görüntülenemeyebilir. Sayısal ekranda görüntülenebilecek karakter sayısı, görüntülenen öğe sayısına bağlı olarak değişir (ayrıntılar için bkz. bölüm 5.1).
• Kullanılabilir Karakterler

Boşluklar ve klavyede görüntülenen tüm karakterler

Denklem Türleri
Ölçüm işlevlerinin ve eleman numaralarının (ör. Urms1) birleşimleri, en çok sekiz denklem (F1 ila F8) oluşturmak üzere işlenen olarak kullanılabilir. Bir denklemde en çok 16 işlenen bulunabilir. Bazı işlenenler normal ölçüm modu dışındaki ölçüm modlarında hesaplanamaz. Ayrıntılar için bkz. ek 12.

ΔF1rmn( ): DELTAF1RMN( )	ΔF1ac( ): DELTAF1AC( )
ΔF2rmn( ): DELTAF2RMN( )	ΔF2ac( ): DELTAF2AC( )
ΔF3rmn( ): DELTAF3RMN( )	ΔF3ac( ): DELTAF3AC( )
ΔF4rmn( ): DELTAF4RMN( )	ΔF4ac( ): DELTAF4AC( )

İşlenen Parametrelerinin Ayarlanması
Girmeniz gereken parametreler, işlevin "(,)" veya "( )" ile izlenmesine bağlıdır.
• "(,)" ile izlenen işlevler için parametrelerin ayarlanması

Virgülün solundaki elemanı, sağındaki ise harmonik derecesini belirtin. Örneğin: (E1,OR2).
• Elemanları göstermek için kullanılan semboller

E1 ila E3:

1. elemandan 3. elemana

E4:

Σ
• Harmonik derecelerini göstermek için kullanılan semboller*

* Harmonik ölçümü özelliği (isteğe bağlı) gereklidir.

• "( )" ile izlenen işlevler için parametrelerin ayarlanması

Elemanı belirtin. Harmonik derecesini belirtmeniz gerekmez. Örneğin: (E1).

Her bir işlenenin parametrelerinde kullanılabilecek semboller hakkında bilgi için bkz. ek 7.

İşlenenlerde Yerine Konan Değerler
• TI() değerinin yerine konan değer, TI() içinde hangi eleman sembolünün (E1 ila E3) kullanıldığından bağımsız olarak aynıdır. TI değerlerinin birimi seconds'tır.

• PHIU1U2 içindeki U1, bağlantı birimi (Σ) içinde eleman numarası en küçük olan elemanın gerilim sinyalini temsil eder. Örneğin, giriş elemanları 2 ve 3 bağlantı birimi Σ'ya atanmışsa, PHIU1U2, 2 ve 3 numaralı giriş elemanlarının gerilim sinyalleri arasındaki faz farkıdır.

• Kullanıcı tanımlı işlevler, işlenenleri birleştirerek ölçüm işlevlerinin sağladığı değerlerden farklı fiziksel değerleri belirlemenize olanak verir. Verim denklemine yalnızca güç ölçüm işlevleri atanabilir (ayrıntılar için bkz. bölüm 5.3). Ancak kullanıcı tanımlı işlevleri kullanarak, verim dışındaki oranları belirlemek üzere güç ölçüm işlevleri dışındaki ölçüm işlevlerinden oluşan denklemler oluşturabilirsiniz.

WT500'de kullanıcı tanımlı denklemlerde işlenen olarak daha küçük numaralı diğer kullanıcı tanımlı denklemler kullanılabilir. Örneğin, kullanıcı tanımlı F3 işlevinin denklemi F1( ) + F2( ) olarak ayarlanabilir. Böylece uzunluğu 50 karakteri aşacak denklemler hesaplanabilir. Bunun için, örneğin F1 ve F2'de denklemler tanımlanabilir; ardından bu denklemler F3'te toplanabilir veya bölünebilir. Bu özellik, ortak işlenenler içeren birden çok denklemi tanımlarken de kullanışlıdır. Örneğin, ortak işlenenleri F1'de ayarlayıp F4'ü F3( ) bölü F1( ) ve F5'i F4( ) bölü F1( ) olarak ayarlayabilirsiniz. Ancak, numarası kendisininkine eşit veya kendisininkinden büyük olan bir kullanıcı tanımlı denklem girerseniz doğru sonuçlar elde edilmez. Örneğin, kullanıcı tanımlı F3 işlevini F1( ) + F3( ) veya F1( ) + F4( ) olarak ayarlarsanız, hesaplanan sonuç “-------” (veri yok) ya da “Error.” olarak görüntülenir.

• Operatörler
Denklemlerde aşağıdaki operatörler kullanılabilir.

Denklemlerde Kullanılabilir Karakterler ve Azami Karakter Dizisi Uzunluğu
• Karakter Dizisi Uzunluğu

En çok 50 karakter.
• Kullanılabilir Karakter Türleri

Boşluklar ve klavyede görüntülenen tüm karakterler

• Denklem Örnekleri

Giriş elemanı 2'nin gerilim sinyalindeki harmonik bileşenlerin rms değerini belirlemeye yönelik denklem.

√

SQRT(SQR(U(E1,ORT))−SQR(U(E2,OR1)))

NOT

Bir denklemdeki işlenenin değeri belirlenemiyorsa hesaplanan sonuç “-------” (veri yok) olarak görüntülenir. Bu durum, denklemde delta hesaplaması ölçüm işlevi bulunduğu halde delta hesaplaması OFF olduğunda veya denklemde takılı olmayan bir elemana ait ölçüm işlevi bulunduğunda oluşur.

5.14 MAX Hold Özelliğinin Ayarlanması

İşlem

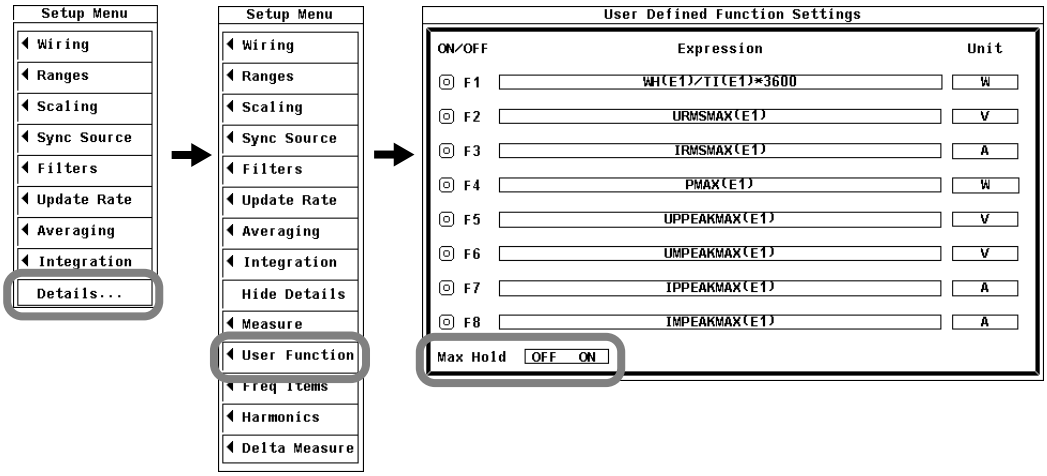
Sayısal Veri Ekranında MAX Hold Özelliğinin Kullanılıp Kullanılmayacağının Seçilmesi

1. SETUP tuşuna basarak Setup menüsünü görüntüleyin. Tam Setup menüsü görüntülenmezse 2. adıma geçin. Tam Setup menüsü görüntülenirse 4. adıma geçin.

2. İmleç tuşlarını kullanarak Details öğesini seçin.

4. İmleç tuşlarını kullanarak User Function öğesini seçin.

6. İmleç tuşlarını kullanarak Max Hold öğesini seçin.



Açıklama

MAX Hold
Bir sayısal veri türünün maksimum değeri tutulabilir.
• Tutulacak maksimum değere sahip veri türünü kullanıcı tanımlı bir işlev kullanarak belirleyebilirsiniz. Ölçüm işlevlerinin operatörleri aşağıda şu biçimde gösterilmiştir: ölçüm işlevi: MAX hold tanım denklemi.

Urms: URMSMAX( )	Umn: UMEANMAX( )	Udc: UDCMAX( )
Urmn: URMEANMAX( )	Uac: UACMAX( )	Irms: IRMSMAX( )
Imn: IMEANMAX( )	Idc: IDCMAX( )	Irmn: IRMEANMAX( )
Iac: IACMAX( )	P: PMAX( )	S: SMAX( )
Q: QMAX( )	U+pk: UPPEAKMAX( )	U-pk: UMPEAKMAX( )
I+pk: IPPEAKMAX( )	I-pk: IMPEAKMAX( )	

* Urms için MAX değeri tutmak üzere, kullanıcı tanımlı işlev denklemine URMSMAX ( ) girin.

Bu işlevlerin parantezleri arasına E1 ile E4 arasından bir sembol (Σ) girilebilir: URMSMAX( ), UMEANMAX( ), UDCMAX( ), URMEANMAX( ), UACMAX( ), IRMSMAX( ), IMEANMAX( ), IDCMAX( ), IRMEANMAX( ) ve IACMAX( ).
• PMAX( ), SMAX( ) ve QMAX( ) işlevlerinin parantezleri arasına E1 ile E4 arasından bir sembol (Σ) girilebilir.
• URMSMAX( ) ve UMEANMAX( ) işlevlerinin parantezleri arasına E1 ile E4 arasından bir sembol (Σ) girilebilir.
• UPPEAKMAX( ) ile IMPEAKMAX( ) arasındaki işlevlerin parantezleri arasına E1 ile E3 arasından bir sembol girilebilir.
• MAX hold işlevi etkin olduğu sürece yukarıdaki verilerin maksimum değerleri tutulur.
• Sayısal değer listelerindeki ve iletilen değerler de maksimum düzeylerinde tutulur.

NOT

• MAX hold işlevlerinin pozitif ve negatif değerleri olduğunda, maksimum değeri belirlemek için mutlak değerler karşılaştırılır.
• Tutulan maksimum değerleri sıfırlamak için MAX hold işlevini kapatıp yeniden açın.

5.15 Ortalama Aktif Gücün Ölçülmesi

Açıklama

Ortalama aktif gücü hesaplamak için kullanılan denklem, kullanıcı tanımlı bir işlevle aşağıdaki gibi belirlenir:

Örneğin, 1. elemanın ortalama aktif gücünü belirlemek için kullanıcı tanımlı bir işlevin denklemini aşağıdaki gibi ayarlayın:

WH(E1)/(TI(E1)*3600)

TI değerlerinin birimi saniyedir. Kullanıcı tanımlı işlevlerin nasıl ayarlanacağına ilişkin talimatlar için bkz. bölüm 5.13.

5.16 Ölçülecek Frekansın Seçilmesi

İşlem

1. SETUP tuşuna basarak Setup menüsünü görüntüleyin. Tam Setup menüsü görüntülenmezse 2. adıma geçin. Tam Setup menüsü görüntülenirse 4. adıma geçin.

2. İmleç tuşlarını kullanarak Details öğesini seçin.

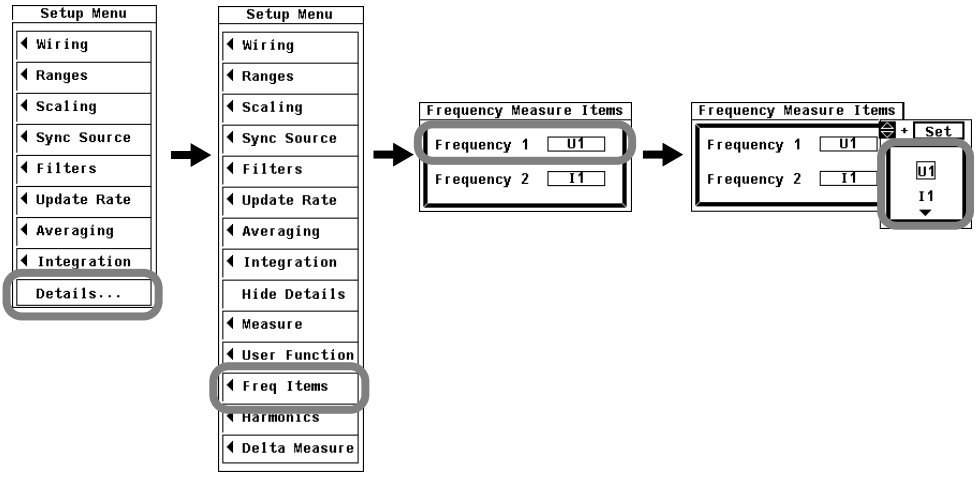
4. İmleç tuşlarını kullanarak Freq Items öğesini seçin.

5. Frequency Measure Items iletişim kutusunu görüntülemek için SET tuşuna basın.
Yalnızca takılı elemanların giriş sinyalleri görüntülenir.

6. İmleç tuşlarını kullanarak Frequency1 veya Frequency2 öğesini seçin.

8. Frekansını ölçmek istediğiniz giriş sinyalini seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

9. Seçimi onaylamak için SET tuşuna basın.



Açıklama

İki giriş elemanına ait sinyal frekansını ölçebilirsiniz.
Ancak frekans ölçümü ek seçeneğine sahip modellerde tüm elemanların frekansları ölçülebilir; bu nedenle ölçülecek giriş sinyallerini ayarlamak gerekmez. Bu modellerde SETUP tuşuna bastığınızda Freq Items menü seçeneği görüntülenmez.

NOT

- Gürültü nedeniyle frekans ölçümü kararlı değilse, bölüm 4.8'de açıklanan frekans filtresini kullanmayı deneyin.
- AC genliği küçükse frekans algılanamaz. Algılanabilir frekans düzeyleri hakkında bilgi için bölüm 14.6, "İşlevler" içindeki "Frekans Ölçümü" başlığının "Doğruluk" alt bölümüne bakın.
- Frekansları ölçülmeyen giriş sinyallerinin frekanslarına ait ölçüm verileri "-------" (veri yok) olarak görüntülenir.

5.17 Delta Hesaplamasının Ayarlanması (İsteğe Bağlı)

İşlem

Delta Hesaplaması için Hedef Bağlantı Biriminin Seçilmesi
Bağlantı biriminin seçilmesi hakkında bilgi için bkz. bölüm 4.2, "Bağlantı Sisteminin Seçilmesi."
(Bağlantı sistemine bağlı olarak bu işlemin yapılması gerekmeyebilir.)

Delta Hesaplama Türünün Seçilmesi

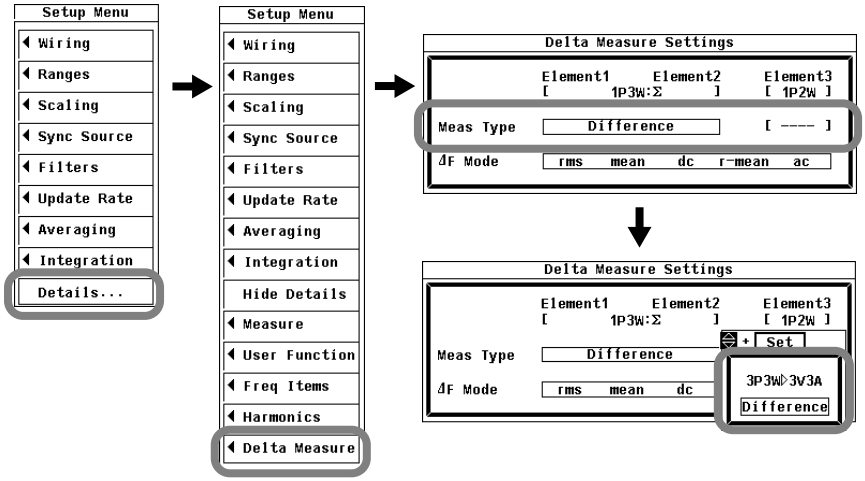
1. SETUP tuşuna basarak Setup menüsünü görüntüleyin. Tam Setup menüsü görüntülenmezse 2. adıma geçin. Tam Setup menüsü görüntülenirse 4. adıma geçin.

2. İmleç tuşlarını kullanarak Details öğesini seçin.

4. İmleç tuşlarını kullanarak Delta Measure öğesini seçin.

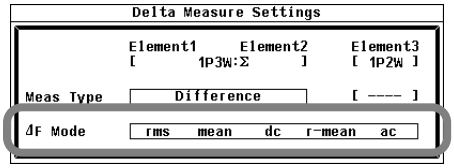
6. Meas Type öğesini seçmek için imleç tuşlarını kullanın.
(Menü, bağlantı sistemine bağlı olarak değişir.)

7. Seçimi onaylamak için SET tuşuna basın.



Delta Hesaplama Modunun Seçilmesi

8. İmleç tuşlarını kullanarak ΔF Mode öğesini seçin.



Açıklama

U ve I'nin normal ölçümünde, delta hesaplaması için hedef bağlantı birimine atanmış elemanlar arasındaki gerilim veya akımın anlık değerlerinin (örneklenmiş verilerin) toplamı ya da farkı, ΔU ve ΔI ölçüm işlevlerini belirlemek için kullanılabilir. Bu işleme delta hesaplaması denir. İlgili denklemler için ek 10'a bakın. Ölçüm periyodu, bölüm 2.2'deki "Ölçüm İşlevleri ve Periyotları" bölümünde açıklananla aynıdır.

Delta Hesaplama Türünün Seçilmesi
Aşağıdaki seçeneklerden delta hesaplama türünü seçebilirsiniz.
Seçilebilir öğeler, seçilen bağlantı sistemine bağlı olarak değişir.

- **Difference**

İki eleman arasındaki fark gerilimini ve fark akımını hesaplar.
Bağlantı birimi Σ için Difference belirtildiğinde
ΔF1rms[Udiff], ΔF1mn[Udiff], ΔF1dc[Udiff], ΔF1rmn[Udiff], ΔF1ac[Udiff]
ΔF2rms[Idiff], ΔF2mn[Idiff], ΔF2dc[Idiff], ΔF2rmn[Idiff], ΔF2ac[Idiff]

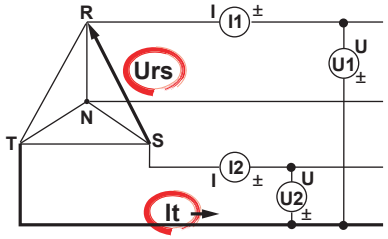
* rms, mn, dc, rmn ve ac delta hesaplama modlarıdır (sonraki sayfaya bakın).

- **3P3W>3V3A**

Üç fazlı, üç telli bir sistemin (3P3W) verileri, üç gerilimli, üç akımlı yöntem (3V3A) kullanan üç fazlı, üç telli bir sistemin verilerine dönüştürülür.

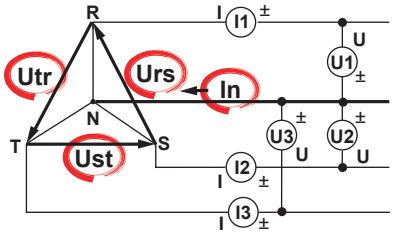
Bağlantı birimi Σ için 3P3W>3V3A belirtildiğinde
ΔF1rms[Urs], ΔF1mn[Urs], ΔF1dc[Urs], ΔF1rmn[Urs], ΔF1ac[Urs]
ΔF2rms[It], ΔF2mn[It], ΔF2dc[It], ΔF2rmn[It], ΔF2ac[It]

* rms, mn, dc, rmn ve ac delta hesaplama modlarıdır (sonraki sayfaya bakın).



- **Star>Delta**

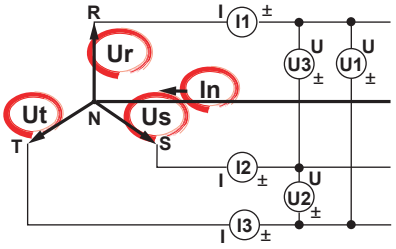
Üç fazlı, dört telli bir sistemin verileri kullanılarak, yıldız bağlantısına ait verilerden delta bağlantısının verileri hesaplanır (yıldız-delta dönüşümü).
ΔF1rms[Urs], ΔF1mn[Urs], ΔF1dc[Urs], ΔF1rmn[Urs], ΔF1ac[Urs]
ΔF2rms[Ust], ΔF2mn[Ust], ΔF2dc[Ust], ΔF2rmn[Ust], ΔF2ac[Ust]
ΔF3rms[Utr], ΔF3mn[Utr], ΔF3dc[Utr], ΔF3rmn[Utr], ΔF3ac[Utr]
ΔF4rms[In], ΔF4mn[In], ΔF4dc[In], ΔF4rmn[In], ΔF4ac[In]
*** rms, mn, dc, rmn ve ac delta hesaplama modlarıdır.**



- **Delta>Star**

Üç gerilimli, üç akımlı yöntem kullanan üç fazlı, üç telli bir sistemin verileri kullanılarak, delta bağlantısına ait verilerden yıldız bağlantısının verileri hesaplanır (delta-yıldız dönüşümü). Yıldız bağlantısının merkezi, delta bağlantısının merkezi olarak hesaplanır. Yıldız bağlantısının gerçek merkezi delta bağlantısının merkeziyle eşleşmezse hata oluşur.
ΔF1rms[Ur], ΔF1mn[Ur], ΔF1dc[Ur], ΔF1rmn[Ur], ΔF1ac[Ur]
ΔF2rms[Us], ΔF2mn[Us], ΔF2dc[Us], ΔF2rmn[Us], ΔF2ac[Us]
ΔF3rms[Ut], ΔF3mn[Ut], ΔF3dc[Ut], ΔF3rmn[Ut], ΔF3ac[Ut]
ΔF4rms[In], ΔF4mn[In], ΔF4dc[In], ΔF4rmn[In], ΔF4ac[In]

* rms, mn, dc, rmn ve ac delta hesaplama modlarıdır.



Delta Hesaplama Modunun Seçilmesi
Delta hesaplama değerleri olarak görüntülenecek gerilim veya akım modunu aşağıdakiler arasından seçebilirsiniz:

rms, mean, dc, r-mean, ac

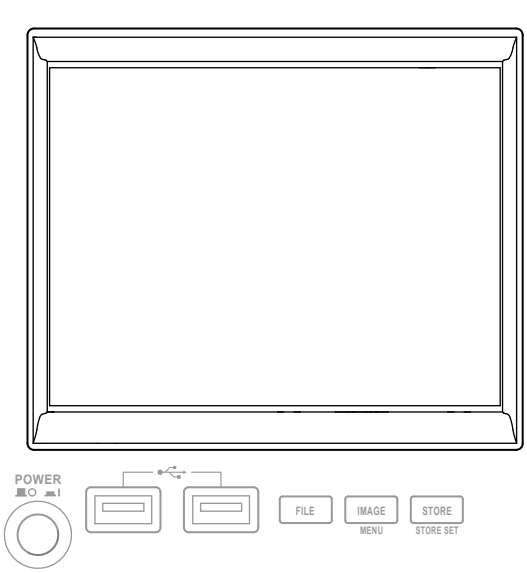
NOT

- Delta hesaplaması uygulanan elemanların ölçüm aralığı ve ölçekleme (VT/CT oranı ve katsayıları) ayarlarının olabildiğince birbirine yakın yapılması önerilir. Farklı ölçüm aralıkları veya ölçekleme kullanılması, örneklenen verilerin ölçüm çözünürlüklerinin farklı olmasına neden olur. Bu da hatalara yol açar.
- Delta hesaplama ölçüm işlevi sembollerine eklenen (1, 2, 3 ve 4) sayılarının eleman numaralarıyla ilgisi yoktur. ΔF1 ila ΔF4 delta ölçüm işlevlerinin

hesaplanması bağlantı sistemine ve delta hesaplama türüne göre değişir. Ayrıntılar için ek 10'a bakın.
- Tek elemanlı modellerde bu işlev çalışmaz. Bu nedenle ayar menüleri görüntülenmez.
- Delta hesaplaması için hedef bağlantı sistemi tek fazlı, iki telli bir sistem (1P2W) ise delta hesaplaması yapılamaz.

6.1 Bu Bölümde Kullanılan Panel Tuşları ve Ayar Menüler

Bu Bölümde Kullanılan Panel Tuşları



Menü öğelerini seçin ve onaylayın
6.2 Sayısal Veri Ekranı Öğelerinin Değiştirilmesi

6.2 Sayısal Veri Ekranı Öğelerinin Değiştirilmesi

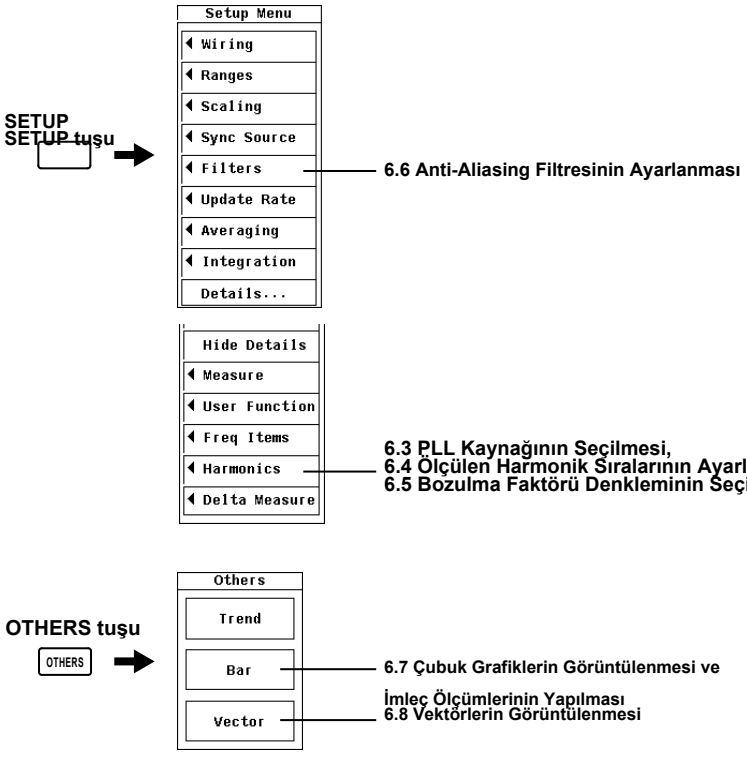
OTHERS menüsünü görüntüler
(menü içeriği için aşağıya bakın)

6.2 Sayısal Veri Ekranı Öğelerinin Değiştirilmesi,
6.7 Çubuk Grafiklerin Görüntülenmesi ve İmleç Ölçümlerinin Yapılması
6.8 Vektörlerin Görüntülenmesi

SETUP menüsünü görüntüler
(menü içeriği için aşağıya bakın)

Bu Bölümde Kullanılan Ayar Menüsü

Bir parametre ayarlamak için ilgili panel tuşuna basarak menüsüne erişin.
Bu bölümde kullanılan ayar menüleri ve menü öğeleri ile bunların kullanım talimatlarının bulunduğu bölümler aşağıda gösterilmiştir.



6.6 Anti-Aliasing Filtresinin Ayarlanması

6.3 PLL Kaynağının Seçilmesi,
6.4 Ölçülen Harmonik Sıralarının Ayarlanması,
6.5 Bozulma Faktörü Denkleminin Seçilmesi

6.7 Çubuk Grafiklerin Görüntülenmesi ve İmleç Ölçümlerinin Yapılması
6.8 Vektörlerin Görüntülenmesi

Görüntüleme modunun Numeric olduğundan emin olun.

Sayısal veri ekranındaki öğeleri değiştirmenin dört yolu vardır. İlgili kullanım talimatlarının bulunduğu sayfa numaralarıyla birlikte aşağıda listelenmiştir.
- Görüntülenen öğeleri değiştirmek için işlev seçme menüsünü kullanarak.
- Görüntülenen öğeleri bir menüden seçerek

Sayfa 6-3
- ALL ekranında harmonik sıralarını seçerek

Sayfa 6-5
- Görüntülenen öğelerin sırasını sıfırlayarak

Sayfa 6-5

İşlem

Görüntülenen Öğeleri Değiştirmek için İşlev Seçme Menüsünün Kullanılması

İşlev seçme menüsünü kullanarak bağlantı birimlerinin, elemanların ve U, I, P, S, Q, λ, φ, WP, q, TIME, FU, FI ve η işlevlerinin görüntüsünü değiştirebilirsiniz.

Değiştirilecek Öğenin Seçilmesi

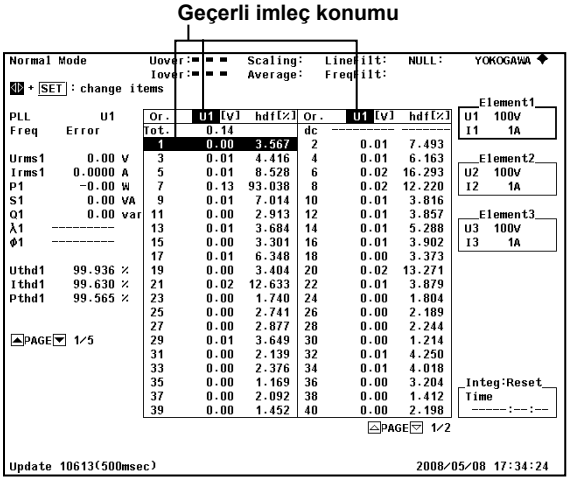
1. Değiştirmek istediğiniz öğeyi seçmek için imleç tuşlarını kullanın. Seçilen öğe vurgulanır.

Single List ve Dual List ekranlarında imleci ekranın ortasına veya soluna taşıyın.

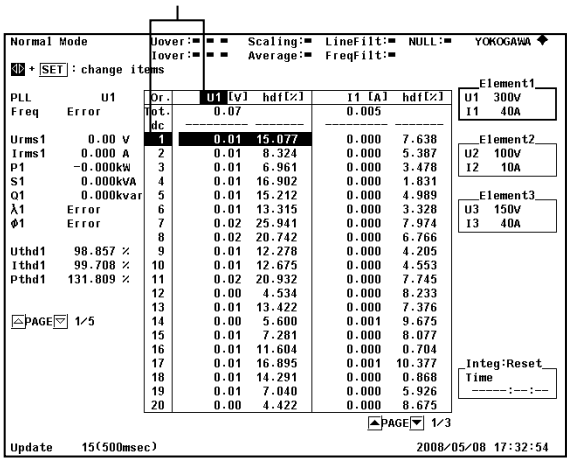
Ekran Örnekleri

• Single List ekranı

Geçerli imleç konumu



Geçerli imleç konumu
• Dual List ekranı



Ölçüm İşlevinin Değiştirilmesi

3. Görüntülemek istediğiniz ölçüm işlevleri grubunu U/I/P, S/Q/λ/φ, WP/q/Time, FU/FI/η ve rms/mean/dc/rmean/ac grupları arasından seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

4. SET tuşuna basın. Örneğin, U/I/P seçilirse SET tuşuna her basışınızda görüntülenen ölçüm işlevi şu sırayla değişir: U > I > P.

Görüntüleme modu Single List veya Dual List olarak ayarlandığında, yalnızca harmonik sıra verisi içeren ölçüm işlevleri seçilebilir. U/I/P'ye basarak U, I veya P'yi seçin. S/Q/λ/φ tuşuna

Bir Elemanın veya Bağlantı Biriminin Değiştirilmesi

5. İmleç tuşlarını kullanarak Element öğesini seçin.

6. Bir eleman veya bağlantı birimi seçmek için SET tuşuna basın. SET tuşuna her bastığınızda seçili eleman veya bağlantı birimi şu sırayla değişir: 1 > 2 > 3 > Σ.



İşlev seçme menüsünü kullanarak görüntülenen öğelerin nasıl değiştirileceğine ilişkin açıklama burada sona erer.

Görüntülenen Öğelerin Menüden Seçilmesi

- **Değiştirilecek Öğenin Seçilmesi**

2. İmleç tuşlarını kullanarak Item No. öğesini seçin.

4. Değiştirmek istediğiniz öğeyi seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

5. Seçimi onaylamak için SET veya ESC tuşuna basın.

- **Ölçüm İşlevinin Değiştirilmesi**

6. İmleç tuşlarını kullanarak Function öğesini seçin.

7. Ölçüm işlevi seçim kutusunu görüntülemek için SET tuşuna basın.

8. Listeden (None ile başlar) bir ölçüm işlevi seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

9. İşlev seçimini onaylamak için SET veya ESC tuşuna basın. Seçilen ölçüm işlevinin sembolü ve sayısal verileri vurgulanan alanda görüntülenir.

Single List ve Dual List ekranlarında yalnızca
harmonik sıra verisi içeren ölçüm işlevleri seçilebilir. (U, I, P, S, Q, λ, φ, φU, φI)

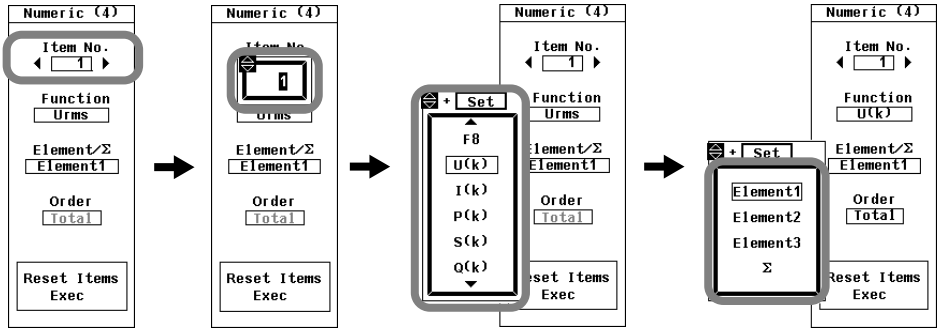
• Eleman veya Bağlantı Birimini Değiştirme

10. İmleç tuşlarını kullanarak Element/Σ öğesini seçin.

11. Eleman/bağlantı birimi seçim kutusunu açmak için SET'e basın.

12. Listeden bir eleman veya bağlantı birimi seçmek için imleç tuşlarını kullanın (liste Element1 ile başlar).

13. Seçimi onaylamak için SET veya ESC'ye basın. Seçilen elemanın veya bağlantı biriminin eleman numarası ya da bağlantı birimi simgesi, karşılık gelen sayısal verileriyle birlikte vurgulanan alanda görüntülenir.



• Harmonik Sırasını Değiştirme

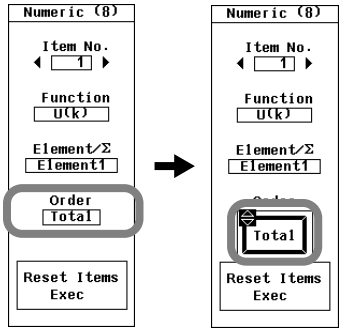
14. İmleç tuşlarıyla Order'ı seçin.

15. Harmonik sıra seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

16. Bir harmonik sırası seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

17. Seçimi onaylamak için SET veya ESC'ye basın. Seçilen harmonik sıra, karşılık gelen sayısal verileriyle birlikte vurgulanan alanda görüntülenir. Bu işlem, menüyü kullanarak görüntülenen öğelerin nasıl değiştirileceğine ilişkin açıklamayı tamamlar.

Single List veya Dual List ekranlarında harmonik sıralarını ayarlamak gerekmez.



ALL Ekranında Harmonik Sıralarının Seçilmesi

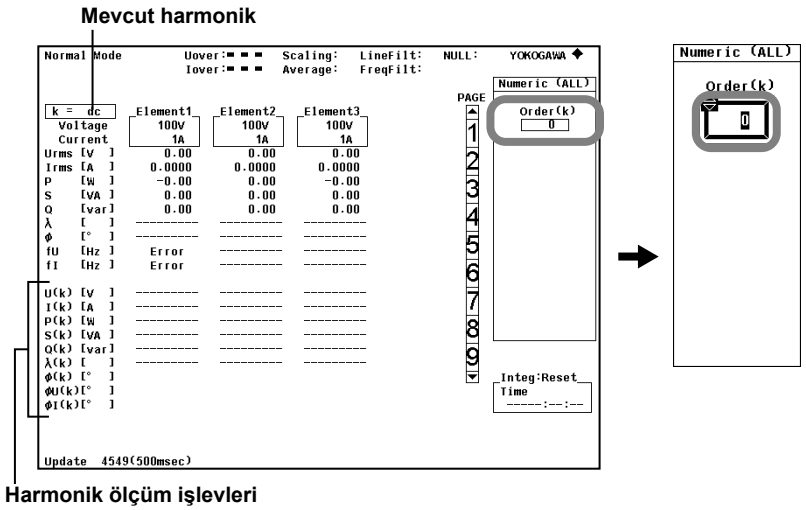
1. PAGE'e basarak 6. sayfadaki harmonik sıra verilerini görüntüleyin.

2. ITEM'e basın. Numeric(ALL) menüsü görüntülenir.

3. Harmonik sıra seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

4. Bir harmonik sırası seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

5. Harmonik sıra seçim kutusunu kapatmak için SET veya ESC'ye basın.



Görüntülenen Öğe Sırasını Sıfırlama (ALL, Single List veya Dual List dışındaki tüm ekranlarda)

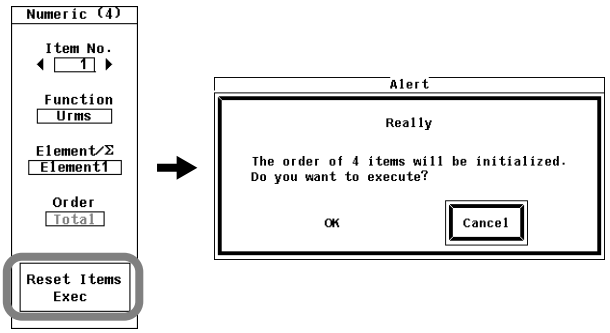
1. Numeric menüsünü görüntülemek için ITEM'e basın.

2. İmleç tuşlarıyla Reset Items Exec'i seçin.

3. SET'e basın. Bir Alert iletişim kutusu görüntülenir.

4. İmleç tuşlarıyla OK'yi seçin.

5. SET'e basın. Her sayfadaki tüm görüntü öğelerinin sırası sıfırlanır. Sıfırlamak istemiyorsanız Cancel'ı seçin ve SET'e basın.



Açıklama

Görüntülenen öğelerin değiştirilebilme biçimi, aşağıda açıklandığı üzere Numeric Form'a (görüntülenen öğe sayısı) bağlı olarak değişir.

Görüntülenen öğeleri değiştirme — görüntülenen öğe sayısı		
4 Items,8 Items,16 Items		Sınırlama yok
Matrix		Sınırlama yok
ALL Items		Görüntülenen öğe bağımsız olarak değiştirilemez. Sayfalar arasında kaydırın veya görüntülenen öğeleri değiştirmek için imleç tuşlarını kullanın. Sayfa 6'da görüntülenen harmonik sıra verileri için bir harmonik sırası seçilebilir.
Single List veya Dual List	Ölçüm işlevi ekranı (ekranın sol tarafı)	Görüntülenen öğe bağımsız olarak değiştirilemez. Sayfalar arasında kaydırın veya görüntülenen öğeleri değiştirmek için imleç tuşlarını kullanın.
	Harmonik sıra verileri ekranı (ekranın sağ tarafı)	Yalnızca harmonik sıra verisi içeren ölçüm işlevleri seçilebilir. (U, I, P, S, Q, λ, φ, φU ve φI)

Numeric Form (görüntülenen öğe sayısı) 4 Items, 8 Items, 16 Items veya Matrix olarak ayarlandığında

- Bir Ölçüm İşlevini Değiştirme
- Bölüm 2.2, "Harmonik Ölçüm İşlevi Türleri"nde açıklanan öğeler seçilebilir.
- Bir ölçüm işlevinin görüntülenmemesini de seçebilirsiniz (None).

- Bir Elemanı veya Bağlantı Birimini Değiştirme

Aşağıdaki seçeneklerden bir eleman/bağlantı birimi seçilebilir. Seçilebilir öğeler, WT500'e takılı elemanların sayısına bağlıdır.

Element1, Element2, Element3 ve Σ

- Bir Harmonik Sırasını Değiştirme

Harmonik sıra Total veya dc (0.) ile 50. harmonik arasında ayarlanabilir.

Numeric Form (görüntülenen öğe sayısı) Single List veya Dual List olduğunda

Harmonik sıra verileri, ekranın sağında iki tür listeden biri kullanılarak görüntülenebilir. Single List'te List Item No.1 verileri iki sütunda listelenir. Dual List'te List ItemNo. 1 verileri bir sütunda, List ItemNo. 2 verileri ise başka bir sütunda listelenir.
Liste öğesi numarası olarak 1 veya 2 seçilebilir.

- Bir Ölçüm İşlevini Değiştirme

Aşağıdaki ölçüm işlevleri değiştirilebilir.

(U, I, P, S, Q, λ, φ, φU, φI)

- Bir Elemanı veya Bağlantı Birimini Değiştirme

Önceki sayfadaki "Numeric Form (görüntülenen öğe sayısı) 4 Items, 8 Items, 16 Items veya Matrix olarak ayarlandığında" bölümüyle aynıdır.

NOT

• Ölçüm işlevi simgelerinin anlamları için bölüm 2.2, “Harmonik Ölçüm İşlevi Türleri”ne bakın.
• Bir ölçüm işlevi seçilmediğinde veya sayısal veri olmadığında “-------” ya da boşluk görüntülenir.
• Bölüm 6.5'te belirlenen ölçülebilir minimum harmonik değeri (MinOrder) ile PLL kaynak frekansına göre otomatik olarak belirlenen maksimum harmonik sıra değeri (ayrıntılar için bölüm 6.9'a bakın), sayısal verilerin belirlendiği harmonik aralığını tanımlar. Bu aralığın dışındaki harmonik sıralar için sayısal veri görüntülenmez.
• Total harmonik sırası veya dc (0.) ile 50. harmonik arasındaki sıralar görüntülenebilir. Ancak yalnızca PLL kaynak frekansına göre otomatik belirlenen maksimum harmonik sıra değerine kadar olan harmoniklerin verileri ölçülür (ayrıntılar için bölüm 14.6'ya bakın).
• Temel frekans tarafından belirlenen analiz penceresi genişliği (temel sinyalin çevrim sayısı), veri güncelleme aralığından kısaysa harmonik verileri ölçülmez ve “-------” (veri yok) görüntülenir. Bu durumda veri güncelleme hızını azaltın. Örneğin temel frekans 10 Hz (100-ms çevrim), analiz penceresi genişliği 1 dalga (ayrıntılar için bölüm 14.6'ya bakın) ve veri ölçüm aralığı 100 ms ise, harmonik ölçümü için gereken süre yaklaşık 150 ms veya daha fazladır (veri ölçüm aralığı + veri işleme süresi). Harmonik verileri ölçmek ve görüntülemek için veri güncelleme hızını 200 ms'ye eşit veya daha büyük bir değere ayarlayın.
• Harmonik sıraları dc (0. sıra) ile 50 arasında aşırı yük (“-OL-”) ve sıfır görüntülenmez. Normal ölçümde sıfırın ve aşırı yük göstergesinin görüntülenmesi hakkında bilgi için bölüm 5.2'ye bakın.

• Güç faktörü λ 1'den büyük ve 2'ye eşit veya küçükse, λ 1 değerini verir. φ sıfır değerini verir.

• λ 2'den büyükse, λ ve φ hata verir (“Error” görüntülenir).

6.3 PLL Kaynağını Seçme

İşlem

1. Setup menüsünü görüntülemek için SETUP'a basın.

2. İmleç tuşlarıyla Harmonics öğesini seçin.

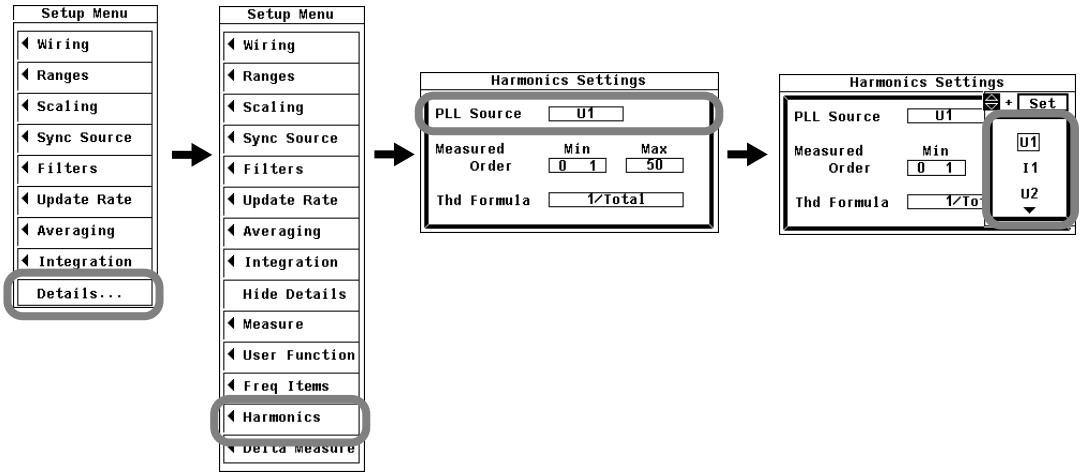
3. Harmonics Settings iletişim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

4. İmleç tuşlarıyla PLL Source öğesini seçin.

5. PLL kaynak seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

6. Bir PLL kaynağı seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

7. Seçimi onaylamak için SET'e basın.



Açıklama

Harmonik sıra analizinde referans olarak kullanılan temel periyodu belirlemek için kullanılacak PLL (faz kilitlemeli döngü) kaynağını seçebilirsiniz.

PLL Kaynağını Seçme
Aşağıdaki seçeneklerden PLL kaynağını seçin. Seçilebilir öğeler, WT500'e takılı elemanların sayısına bağlıdır.

U1, I1, U2, I2, U3, I3 ve Ext Clk (harici saat)*

* "Ext Clk" seçilirse harmonik ölçümü, harici saat giriş konektörüne uygulanan sinyalin frekansı temel frekans olarak kullanılarak gerçekleştirilir.

PLL Kaynağını Ext Clk Olarak Ayarlama
Arka paneldeki harici saat girişi konektörüne (EXT CLK) aşağıdaki özellikleri karşılayan bir saat sinyali uygulayın.



Öğe	Özellik
Konektör türü	BNC konektörü
Frekans	10 Hz ila 1,2 kHz
Giriş seviyesi	TTL
Giriş dalga şekli	50% görev oranlı dikdörtgen dalga

DİKKAT

Harici saat giriş konektörüne (EXT CLK) 0 ila 5 V aralığı dışında bir gerilim uygulanması cihaza zarar verebilir.

Fr.

DİKKAT

Harici saat giriş konektörüne (EXT CLK) 0 ila 5V aralığının dışında bir gerilim uygulanması cihazın hasar görmesine neden olabilir.

NOT

• GP-IB konektörüne GP-IB kablosu bağlıyken harici saat girişi/harici başlatma sinyali çıkış konektörüne (EXT CLK) BNC kablosu bağlamak için önce GP-IB kablosunu çıkarın. Ardından BNC kablosunu bağlayın. Son olarak GP-IB kablosunu yeniden bağlayın.
• Harmonik ölçümü için hedef sinyalle aynı periyoda sahip bir sinyal seçin. Kararlı harmonik ölçümü için PLL kaynağına mümkün olduğunca az bozulma ve dalgalanma içeren bir giriş sinyali seçin. PLL kaynağının temel frekansı dalgalanırsa veya dalga şekli bozulması nedeniyle temel frekans ölçülemezse doğru ölçümler elde edilemez. Ölçülen öğe anahtarlamalı bir güç kaynağıysa ve gerilim sinyalinin bozulmasının akım sinyalininkinden daha küçük olduğu diğer durumlarda PLL kaynağının gerilim olarak ayarlanması önerilir.
Giriş sinyallerinin tümü bozulmuşsa veya genlik ölçüm aralığına göre küçükse özellikler karşılanmayabilir. Yüksek harmoniklerde doğru ölçümler elde etmek için PLL kaynağını harici saat sinyali olarak ayarlayın ve harici saat giriş konektörüne giriş sinyaliyle aynı periyoda sahip bir sinyal uygulayın.
• Temel frekans 440 Hz'ye eşit veya daha düşükse ve sinyal yüksek frekans bileşenleri içeriyorsa frekans filtresinin açılması önerilir. Bu filtre yalnızca frekans ölçüm devresinde etkilidir.
• PLL kaynağı olarak belirtilen elemana uygulanan sinyalin genlik düzeyi aralığa göre küçükse PLL senkronizasyonu sağlanamayabilir. Tepe faktörü 3 olarak ayarlanmışsa ölçüm aralığını, PLL kaynağının genlik düzeyi en az 50% olacak şekilde ayarlayın. Tepe faktörü 6 olarak ayarlanmışsa ölçüm aralığını, PLL kaynağının genlik düzeyi en az 100% olacak şekilde ayarlayın.
• PLL kaynağının frekansı değişirse doğru ölçülen değerler değişiklikten birkaç veri güncellemesi sonra görüntülenir. PLL kaynağı veya frekansı değiştikten hemen sonra doğru ölçüm değerleri elde edilemeyebilir; bunun nedeni WT500 içindeki PLL devresinin frekansı yeniden algılamasıdır.
• Eşzamanlı ölçüm Slave ayarı ile PLL kaynağı Ext Clk ayarı aynı anda yapılamaz; çünkü her ikisi de aynı konektörü kullanır (eşzamanlı ölçüm hakkında bilgi için bölüm 12.6'ya bakın).

6.4 Ölçülecek Harmonik Sıralarını Ayarlama

İşlem

1. Setup menüsünü görüntülemek için SETUP'a basın. Setup menüsünün tamamı görüntülenmezse 2. adıma geçin. Setup menüsünün tamamı görüntülenirse 4. adıma geçin.

2. İmleç tuşlarıyla Details'i seçin.

3. SET'e basarak tam Setup menüsünü görüntüleyin.

4. İmleç tuşlarıyla Harmonics öğesini seçin.

5. Harmonics Settings iletişim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

Ölçülecek Minimum Harmonik Sırasını Seçme

6. Measured Order yanındaki Min'i imleç tuşlarıyla seçin.

7. 0 veya 1'i seçmek için SET'e basın.

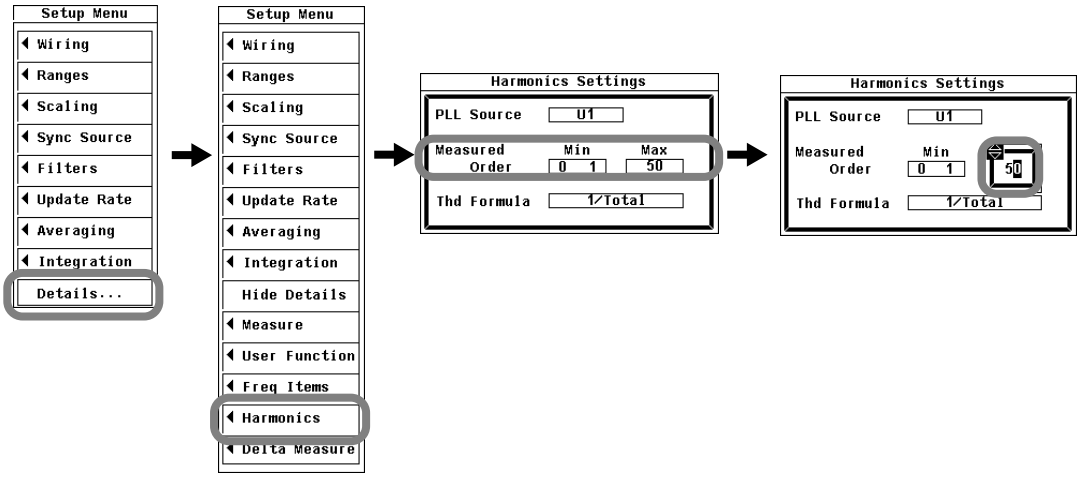
Ölçülecek Maksimum Harmonik Sırasını Ayarlama

8. Measured Order yanındaki Max'i imleç tuşlarıyla seçin.

9. Harmonik sıra giriş kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

10. Ölçülecek maksimum harmonik sırasını seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

11. Harmonik sıra giriş kutusunu kapatmak için SET veya ESC'ye basın.



Açıklama

Harmonik ölçüm aralığı belirtilebilir. Burada belirtilen harmonik sıraları, bozulma faktörünün sayısal verilerini belirlemek için kullanılır. Bozulma faktörünün nasıl belirlendiği hakkında bilgi için bölüm 14.4'e bakın.

Ölçülecek Minimum Harmoniği Seçme
Ölçülecek minimum harmonik sırası aşağıdaki seçeneklerden biri olarak belirlenebilir.
• 0:
Sayısal harmonik dalga şekli verileri belirlenirken 0. sıra (DC) bileşeni dahil edilir.
• 1:
Sayısal harmonik dalga şekli verileri belirlenirken 0. sıra (DC) bileşeni dahil edilmez. Kullanılan ilk bileşen 1. sıra (temel sinyal) bileşenidir.

Ölçülecek Maksimum Harmonik Sırasını Ayarlama
1 ile 50 arasında bir harmonik sırası seçebilirsiniz.

NOT

• Ölçülecek minimum harmonik sırası 1 olarak ayarlanırsa, bozulma faktörü belirlenirken DC bileşeninin verileri dahil edilmez.
• Harmonik sıraları dc (0. sıra) ile 50 arasında aşırı yük (“-OL-”) ve sıfır görüntülenmez. Normal ölçümde sıfırın ve aşırı yük göstergesinin görüntülenmesi hakkında bilgi için bölüm 5.2'ye bakın.
• Maksimum harmonik sırası 50. sıraya kadar ayarlanabilir; ancak sayısal verileri belirlemek için fiilen kullanılan maksimum harmonik sırası, harmonik analizinin üst sınırıdır. Harmonik analizinin üst sınırı, otomatik olarak belirlenen değer veya sizin ayarladığınız değer seçeneklerinden küçük olanıdır. Bu sınır 50. harmonik sıraya kadar çıkabilir. Üst sınırı aşan harmonik sıralarına karşılık gelen sayısal veriler “-------” (veri yok) olarak görüntülenir.

6.5 Bozulma Faktörü Denklemini Seçme

İşlem

1. Setup menüsünü görüntülemek için SETUP'a basın. Setup menüsünün tamamı görüntülenmezse 2. adıma geçin. Setup menüsünün tamamı görüntülenirse 4. adıma geçin.

2. İmleç tuşlarıyla Details'i seçin.

3. SET'e basarak tam Setup menüsünü görüntüleyin.

4. İmleç tuşlarıyla Harmonics öğesini seçin.

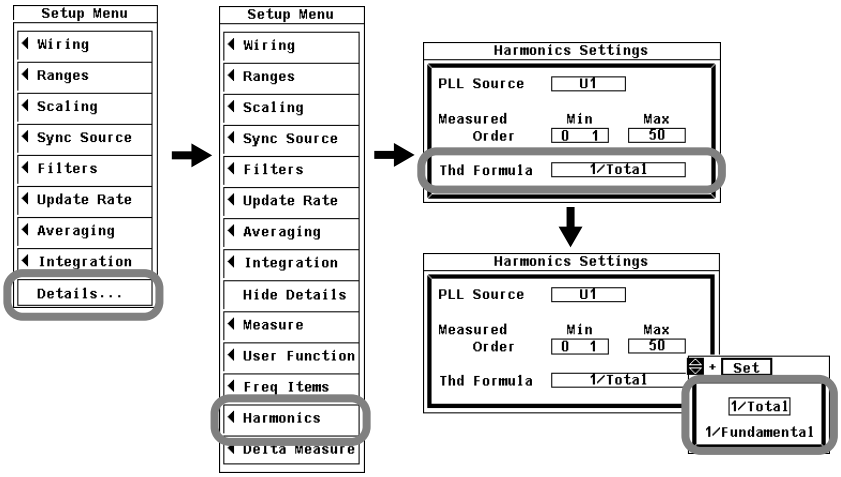
5. Harmonics Settings iletişim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

6. İmleç tuşlarıyla Thd Formula'yı seçin.

7. Bozulma faktörü denklemi seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

8. İmleç tuşlarıyla 1/Total veya 1/Fundamental seçin.

9. Seçimi onaylamak için SET'e basın.



Açıklama

Uhdf, Ihdf, Phdf, Uthd, Ithd ve Pthd harmonik ölçüm işlevleri belirlenirken denklemde payda olarak aşağıda açıklanan paydalardan biri seçilebilir. Bozulma faktörü denklemleri hakkında daha fazla bilgi için ek 1'e bakın.

• 1/Total

Payda, ölçülen minimum sıradan (0. veya 1.) maksimum ölçülen sıraya kadar olan (harmonik analizinin üst sınırı dahilindeki) tüm sıraların ölçülen verileridir.

• 1/Fundamental

Payda, temel sinyal bileşeninin (1. sıra) verileridir.

NOT

Ölçülecek minimum ve maksimum harmonik sıraları, bölüm 6.3'te seçilen değerlerdir.

6.6 Aliasing Önleme Filtresini Ayarlama

İşlem

Harmonik ölçümleri yapılırken hat filtresi, aliasing önleme filtresi olarak kullanılır.

Hat Filtresi Seçme

1. Setup menüsünü görüntülemek için SETUP'a basın.

2. İmleç tuşlarıyla Filters'ı seçin.

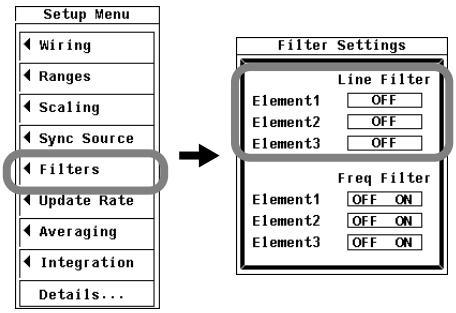
3. Filter Settings iletişim kutusunu açmak için SET'e basın.

4. Ayarlamak istediğiniz elemanın Line Filter'ını seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

5. Kesme frekansı seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

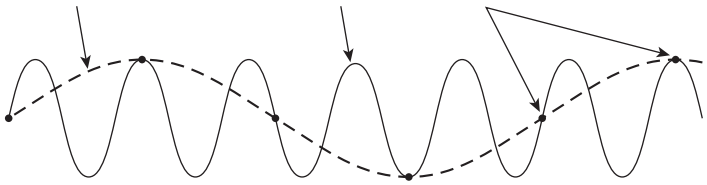
6. Bir kesme frekansı seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

7. Seçimi onaylamak için SET'e basın.
Ölçülen elemanlardan herhangi biri OFF dışında bir ayara getirilirse ekranın üst kısmındaki LineFilt göstergesi yanar.



Açıklama

Yinelenen bir dalga şeklinin A/D dönüşümü uygulanarak FFT'si alınırken, örnekleme frekansının yarısını aşan frekans bileşenlerinin düşük frekans bileşenleri olarak algılandığı bir olgu ortaya çıkar. Buna aliasing (örtüşme) denir.



Aliasing, ölçülen değerlerdeki hataların artması ve her bir harmoniğin faz açılarının yanlış ölçülmesi gibi sorunlara yol açar. Aliasing'i önlemek ve harmonik ölçümüyle ilgisiz yüksek frekans bileşenlerini ortadan kaldırmak için aliasing önleyici bir filtre kullanılır.

Örneğin, temel frekansı 50 Hz olan bir giriş sinyali 50. dereceye kadar ölçüldüğünde, 50. derecenin frekansı 2.5 kHz'dir. Bu nedenle, harmonik ölçümüyle ilgisiz olan yaklaşık 5 kHz ve üzerindeki yüksek frekans bileşenlerini ortadan kaldırmak için 5.5-kHz'lik aliasing önleyici filtre kullanılır.

WT500, normal ölçümde hat filtresi olarak kullanılan filtreyi, harmonik ölçümünde aliasing önleyici filtre olarak kullanır.

Aliasing Önleyici Filtrenin (Hat Filtresi) Seçilmesi
• Aşağıdaki kesim frekanslarından birini seçebilirsiniz.

OFF, 500 Hz ve 5.5 kHz
• Ölçülen elemanlardan herhangi biri OFF dışındaki bir ayara getirilirse, ekranın üst kısmındaki LineFilt göstergesi yanar.
• OFF seçildiğinde aliasing önleyici filtre (hat filtresi) devre dışı kalır.

Aliasing önleyici filtre (hat filtresi) ON konumuna getirildiğinde doğruluk ve ölçüm bant genişliğinin üst sınırı değişir. Ayrıntılar için 14.6 bölümüne bakın.

NOT

• Aliasing önleyici filtrenin (hat filtresi) ayarı tüm ölçüm işlevlerinde ortaktır.

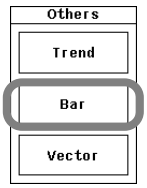
Filtre ayarı, farklı ölçüm işlevleri için değişmez.
• Ölçüm işlevine bağlı olarak doğruluk tanımlı olmayabilir. Örneğin, normal ölçüm modundaki harmonik ölçümünde temel frekansın 50/60 Hz olduğu varsayılır. Bu durumda, 500-Hz'lik aliasing önleyici filtre (hat filtresi), 10. derece ve üzerindeki frekans bileşenlerini ortadan kaldıracağından uygun olmaz. Bu nedenle, 500-Hz'lik hat filtresi için doğruluk tanımlı değildir.
• Kesim frekansı olarak 500 Hz'i seçerseniz, aliasing önleyici filtre (hat filtresi) otomatik olarak açılır ve FreqFilt göstergesi yanar.

6.7 Çubuk Grafiklerin Görüntülenmesi ve İmleçle Ölçüm Yapılması

İşlem

Çubuk Grafiğin Görüntülenmesi

3. Seçimi onaylamak için SET tuşuna basın.



Ölçüm İşlevinin Değiştirilmesi

5. Ayarlamak istediğiniz çubuk grafiğin (Graph1 ila Graph3) Function öğesini seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

6. Ölçüm işlevi seçim kutusunu görüntülemek için SET tuşuna basın.

7. Bir ölçüm işlevi seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

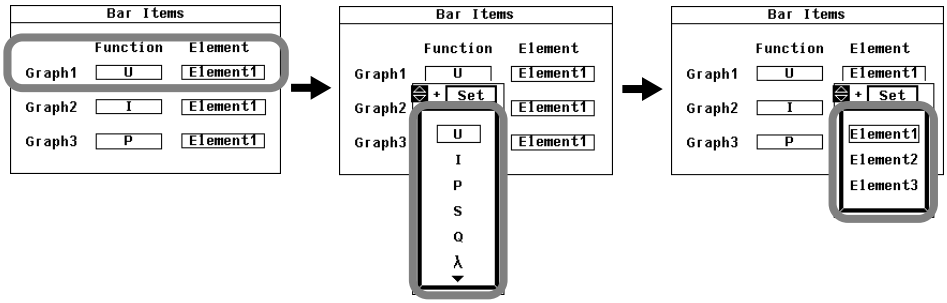
8. SET tuşuna basın. Seçilen işlevin simgesi, çubuk grafiğiyle birlikte ekranda görüntülenir.

Grafiği Çizilen Elemanın Değiştirilmesi

9. Ayarlamak istediğiniz çubuk grafiğin (Graph1 ila Graph3) Element öğesini seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

11. Bir eleman seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

12. SET tuşuna basın. Seçilen elemanın çubuk grafiği ekranda görüntülenir.

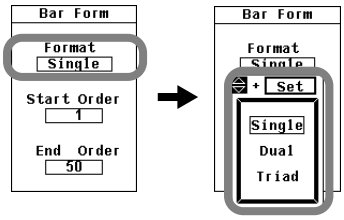


Çubuk Grafik Bölünmüş Ekranlarının Sayısının Seçilmesi

16. Single, Dual veya Triad seçeneklerinden bölünmüş ekran sayısını seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

- Single seçilirse Graph1'e atanan çubuk grafik görüntülenir.
- Dual seçilirse Graph1 ve Graph2'ye atanan çubuk grafikler görüntülenir.
- Triad seçilirse Graph1 ila Graph3'e atanan çubuk grafikler görüntülenir.

17. SET tuşuna basın. Seçilen çubuk grafikler ekranda görüntülenir.



Çubuk Grafik Görüntüleme Aralığının Ayarlanması (Başlangıç harmonik derecesi ile bitiş harmonik derecesi arasındaki fark en az 10 olmalıdır.)

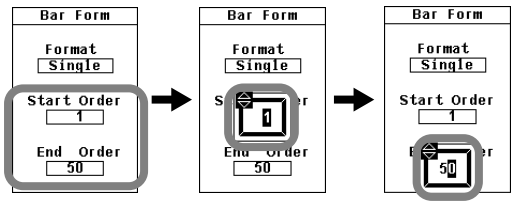
- **Başlangıç Sırasının Ayarlanması**

- **Bitiş Sırasının Ayarlanması**

19. Bitiş harmonik sırası seçim kutusunu görüntülemek için SET tuşuna basın.

20. Çubuk grafiğin bitiş sırasını ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın.

21. Bitiş harmonik sırası seçim kutusunu kapatmak için SET veya ESC tuşuna basın.



İmleçlerle Ölçüm Yapılması

• **İmleç Ölçümünün Kullanılıp Kullanılmayacağının Seçilmesi**

6. ON veya OFF seçmek için SET tuşuna basın. ON seçilirse, imleç ölçümünün sonuçları görüntülenir.

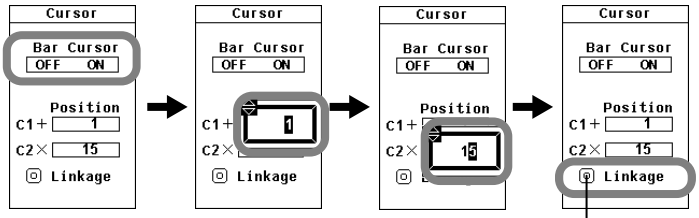
• **İmleçlerin Hareket Ettirilmesi**

8. Position C1 + veya Position C2 x için imleç konumu seçim kutusunu görüntülemek üzere SET tuşuna basın.

9. Konumu harmonik sırasına göre ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın.
• İmleç + konumunu taşımak için Position C1 + öğesini seçin.
• İmleç x konumunu taşımak için Position C2 x öğesini seçin.

• **İmleçlerin Bağlanması**

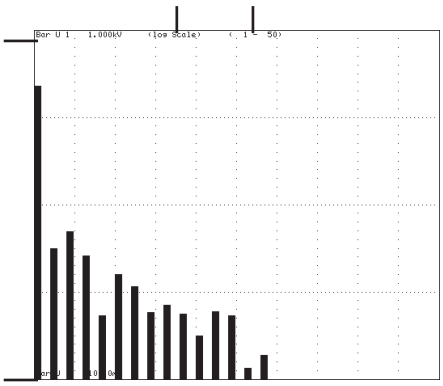
12. SET tuşuna basın. Bağlantı göstergesi yanar ve imleç ayarları birbirine bağlanır. Linkage etkinleştirildiğinde, + imleci ile x imleci arasındaki uzaklık sabit tutulur. Bir imlecin konumunu değiştirdiğinizde diğer imlecin konumu da değişir.



Açıklama

Görüntülenen çubuk grafiğin harmonik sıra aralığı <log Scale>

Gerilim veya akım için U ya da I; eleman numarası ve görüntülenen çubuk grafiğin üst sınırı



Gerilim veya akım için U ya da I; eleman numarası ve görüntülenen çubuk grafiğin alt sınırı

Ölçüm İşlevinin Değiştirilmesi
Aşağıdaki ölçüm işlevleri değiştirilebilir.

(U, I, P, S, Q, λ, φ, φU, φI)

Elemanın Değiştirilmesi
Aşağıdaki seçeneklerden bir eleman seçilebilir. Seçilebilir öğeler, WT500'e takılı eleman sayısına bağlı olarak değişir.

Element1, Element2 ve Element3

Görüntülenecek Çubuk Grafiklerin Seçilmesi
Üç çubuk grafik vardır. Çubuk grafik görüntüsündeki bölünmüş ekran sayısı değiştirilerek hangi çubuk grafiklerin (Graph1 ila Graph3) görüntüleneceği ayarlanabilir.

NOT

- Logaritmik ölçekte bir değer negatifse, mutlak değeri kırmızı bir çubuk grafikle görüntülenir.
- Temel frekansa göre belirlenen analiz penceresi genişliği (temel sinyalin çevrim sayısı) veri güncelleme aralığından kısaysa çubuk grafikler görüntülenmez. Bu durumda veri güncelleme hızını düşürün. Ayrıntılar harmonik verilerdekiyle aynıdır. Daha fazla bilgi için 6.2 bölümünün “NOT” kısmına bakın.

Çubuk Grafik Görüntüleme Aralığının Ayarlanması
- **Çubuk grafik görüntüleme aralığı harmonik sıraları cinsinden ayarlanır.**
- **Graph1 ila Graph3'ün görüntüleme aralıkları aynıdır.**
- **En küçük harmonik sıra 0'dır (DC). Ancak ölçüm işlevi φ, φU veya φI olarak ayarlanırsa 0. sıranın değeri yoktur. Bu nedenle, 0. sıra çubuk grafikte görüntülenmez.**
- **Ölçüm işlevi φU veya φI olarak ayarlanırsa 1. sıranın değeri yoktur. Bu nedenle, 1. sıra çubuk grafikte görüntülenmez.**
- **Ayarlanabilir en büyük harmonik sıra 50'dir. Ancak harmonik analizinin üst sınırını (ayrıntılar için 6.4 bölümüne bakın) aşan sıraların çubuk grafikleri görüntülenmez.**

İmleçle Ölçüm

- **ON/OFF**

Görüntülenen çubuk grafik üzerine bir imleç yerleştirilerek o noktadaki değer ölçülebilir.
- **ON: İmleçle ölçüm yapılır.**
- **OFF: İmleçle ölçüm yapılmaz.**

- **Ölçülen Öğeler**
- **Y1+: Çubuk grafik 1'deki + imlecinin Y ekseni değeri**
- **Y1x:**

Çubuk grafik 1'deki x imlecinin Y ekseni değeri
- **ΔY1: Çubuk grafik 1'deki + ve x imleçlerinin Y ekseni değerleri arasındaki fark**
- **Y2+: Çubuk grafik 2'deki + imlecinin Y ekseni değeri**
- **Y2x:**

Çubuk grafik 2'deki x imlecinin Y ekseni değeri
- **ΔY2: Çubuk grafik 2'deki + ve x imleçlerinin Y ekseni değerleri arasındaki fark**
- **Y3+: Çubuk grafik 3'teki + imlecinin Y ekseni değeri**
- **Y3x:**

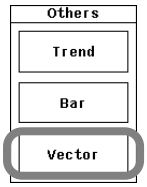
Çubuk grafik 3'teki x imlecinin Y ekseni değeri
- **ΔY3: Çubuk grafik 3'teki + ve x imleçlerinin Y ekseni değerleri arasındaki fark**

- **İmleçlerin Hareket Ettirilmesi**
- **Her grafikte (Graph1 ila Graph3) iki imleç (+ ve x) görüntülenir.**
- **İmleç konumları harmonik sırasına göre ayarlanır.**
- **Çubuk grafik görüntüsü, her bir imlecin hangi harmonik sırasında bulunduğunu gösterir. Örneğin:**
- **+ imlecinin konumu şu biçimde gösterilir: "order+:2."**
- **x imlecinin konumu şu biçimde gösterilir: "orderx:45."**
- **+ ve x imleçleri her grafikte (Graph1 ila Graph3) aynı harmonik sıralarında bulunur.**

NOT

Ölçülemeyen veri varsa, ölçülen değer görüntüleme alanında "***" gösterilir.

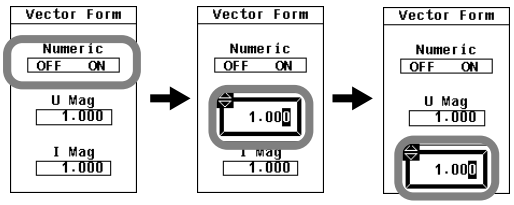
3. Seçimi onaylamak için SET tuşuna basın.



Sayısal Verilerin Görüntülenip Görüntülenmeyeceğinin Seçilmesi

7. U Mag veya I Mag öğesini seçmek için imleç tuşlarını kullanın.
• Harmonik ölçümüne tabi elemanların temel gerilim sinyalleri U(1) vektörlerini yakınlaştırmak için U Mag öğesini seçin.
• Harmonik ölçümüne tabi elemanların temel akım sinyalleri I(1) vektörlerini yakınlaştırmak için I Mag öğesini seçin.

10. Seçimi onaylamak için SET tuşuna basın.



Açıklama

Σ bağlantı birimindeki her bir elemanın temel sinyalleri U(1) ve I(1) arasındaki faz ve büyüklük (rms değeri) ilişkisi vektörler kullanılarak görüntülenebilir. Pozitif dikey eksen sıfır (sıfır açısı) olarak ayarlanır ve her bir giriş sinyalinin vektörü görüntülenir.

NOT

Temel frekansa göre belirlenen analiz penceresi genişliği (temel sinyalin çevrim sayısı) veri güncelleme aralığından kısaysa vektörler görüntülenmez. Bu durumda veri güncelleme hızını düşürün. Ayrıntılar harmonik verilerdekiyle aynıdır. 6.2 bölümünün “NOT” kısmına bakın.

Sayısal Verilerin Görüntülenmesinin Açılması veya Kapatılması
Sayısal verilerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ON veya OFF seçerek belirleyebilirsiniz. Vektör görüntüsüyle birlikte sinyal büyüklükleri ve sinyaller arasındaki faz farkları da görüntülenebilir. Faz farkı görüntüleme biçimleri hakkında bilgi için 5.5 bölümüne bakın.

Vektör Yakınlaştırma Faktörünün Ayarlanması
Vektörlerin boyutu değiştirilebilir.
- **Yakınlaştırma faktörü 0.100 ila 100.000 aralığında ayarlanabilir.**
- **Temel sinyaller U(1) ve I(1) için ayrı yakınlaştırma faktörleri belirlenebilir.**

NOT

Tüm bağlantı sistemleri tek fazlı, iki telli (1P2W) ise veya tek giriş

elemanlı model kullanılıyorsa, Σ bağlantı birimi mevcut değildir. Bu nedenle vektör görüntüsünde hiçbir şey görüntülenmez.

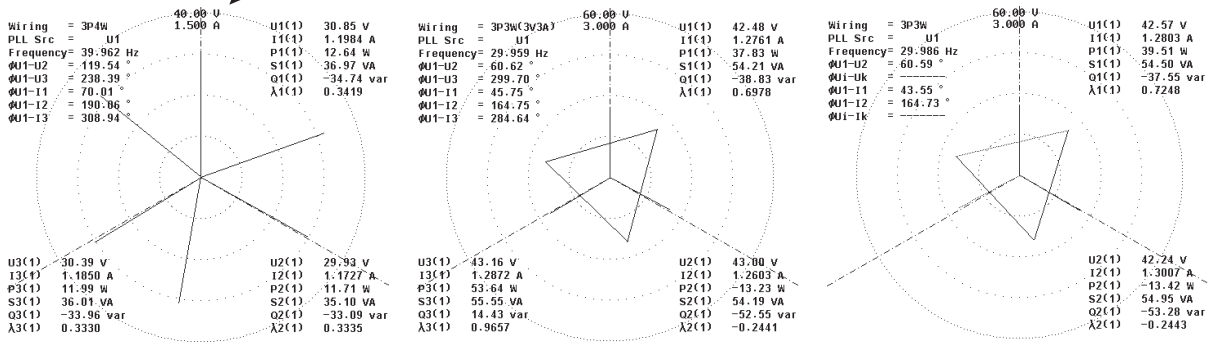
Vektör Görüntüleme Örnekleri Sayısal Veriler Görüntülenirken (sinyal büyüklükleri ve sinyaller arasındaki faz farkları)

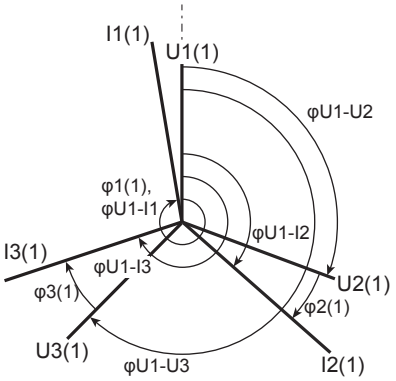
3P4W için (üç fazlı, dört telli sistem)
• U1(1), U2(1) ve U3(1) hat gerilimleridir.
• I1(1), I2(1) ve I3(1) hat akımlarıdır.

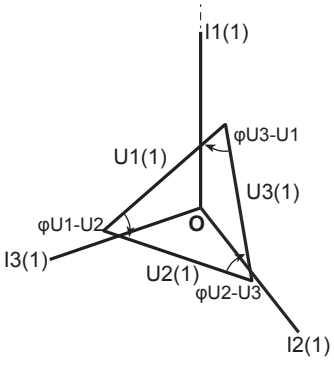
Üç gerilimli, üç akımlı yöntem kullanılan 3P3W sistemi için
• U1(1), U2(1) ve U3(1) hat gerilimleridir.
• I1(1), I2(1) ve I3(1) hat akımlarıdır.

3P3W için (üç fazlı, üç telli sistem)
• U1(1), U2(1) ve U3(1) hat gerilimleridir.
• I1(1), I2(1) ve I3(1) hat akımlarıdır. Ancak 3P3W sisteminde U3(1) ve I3(1) gerçekte ölçülmez. Vektörler hesaplama yoluyla görüntülenir.

Çevre çemberinin boyutu (aralık)







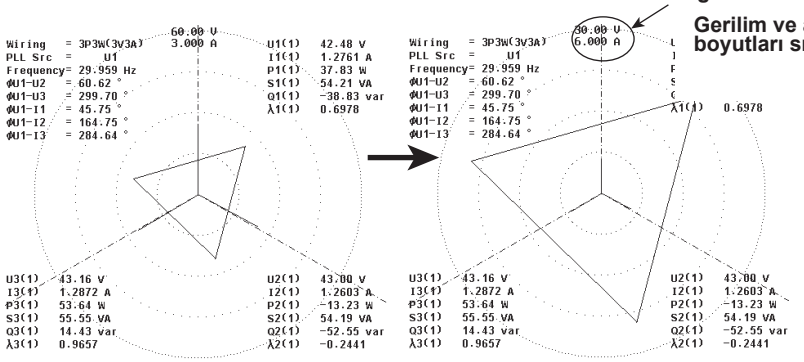
• U1(1), U2(1) ve U3(1) vektörlerinin başlangıç noktaları orijin O'da olacak şekilde taşınmasıyla, faz ilişkisi 3P4W sistemindekine benzer biçimde gözlemlenebilir. Taşınan vektörlerin konumları arasındaki ilişki için 7.1 bölümündeki "Harmonik Verilerin Vektör Görüntülemesi" kısmına bakın. (WT500 vektörleri taşıma işlevi sunmaz.)
• Hat gerilimleri arasındaki faz farkı, φU1 - U2 ve φU1-U3 faz farkı ölçüm işlevlerinden belirlenebilir.
φU1 - U2 = Ölçüm işlevi φU1 - U2
φU2 - U3 = (φU1-U3) – (φU1 - U2) – 180
φU3 - U1 = – (φU1-U3)

Vektör boyutu yakınlaştırıldığında

Gerilimin 2 kat ve akımın 1/2 kat yakınlaştırıldığı örnek

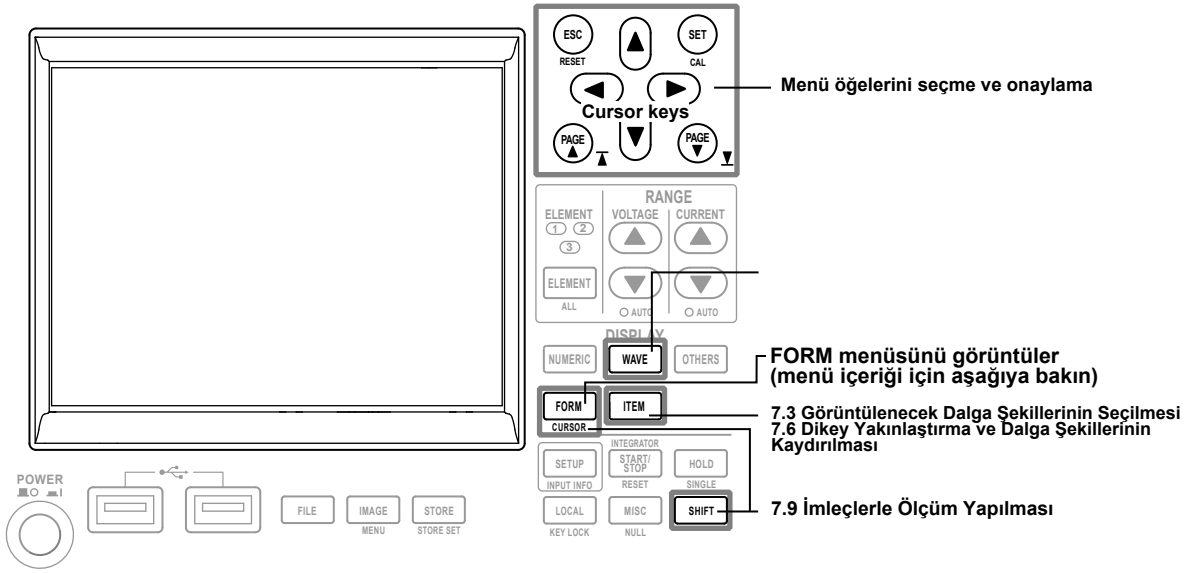
Çevre çemberinin boyutunun (aralığın) değeri

Gerilim ve akımı temsil eden vektörlerin boyutları sırasıyla 2 ve 1/2 ile çarpılır.



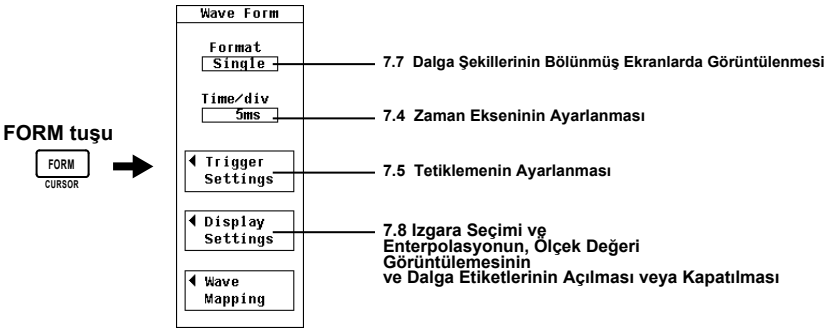
7.1 Bu Bölümde Kullanılan Panel Tuşları ve Kurulum Menüleri

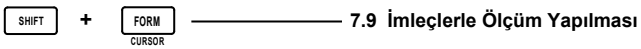
Bu Bölümde Kullanılan Panel Tuşları



Bu Bölümde Kullanılan Kurulum Menüleri

Bir parametreyi ayarlamak için uygun panel tuşuna basarak ilgili menüye erişin. Bu bölümde kullanılan kurulum menüleri ve menü öğeleri, bunların kullanım talimatlarına karşılık gelen bölümlerle birlikte aşağıda gösterilmiştir.



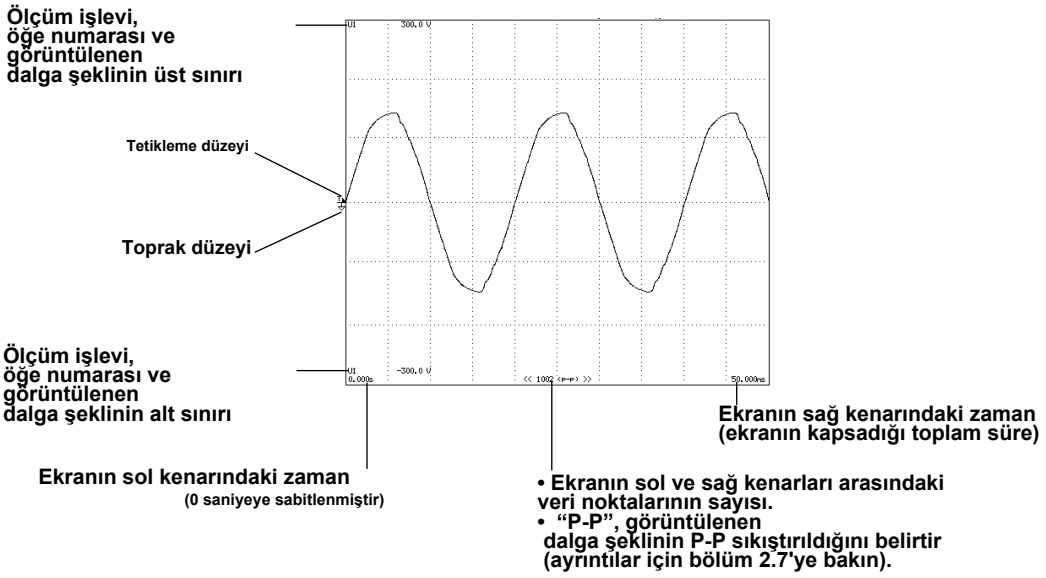


İşlem

1. WAVE tuşuna basın. Dalga şekli görüntüsü belirir.

Açıklama

Dalga şekli görüntüleme özelliğinin kendisiyle ilgili açıklama için bölüm 2.7'ye bakın.
Aşağıda bir görüntü örneği verilmiştir. Görüntülenen dalga şekillerini ve biçimlerini değiştirme talimatları için 7.3 ila 7.9 bölümlerine bakın.



Dalga Şekli Görüntülenirken Ölçüm Modu
Dalga şekilleri görüntülendiğinde, ekranın sol üstünde belirtilen ölçüm modu Normal Mode (Trg)'dir. Bir tetikleme gerçekleşmesinin ardından (ayrıntılar için bölüm 7.4'e bakın), ölçüm veri güncelleme aralığında yapılır.

NOT

• Tetikleme düzeyini doğru ayarlamazsanız dalga şekli görüntüsünün başlangıç noktası (ekranın sol kenarındaki sinyal düzeyi) kararsız olabilir veya dalga şekilleri görüntülenmeyebilir.
• Dalga şekilleri görüntülense bile, integrasyon sırasında (integrasyonun askıya alındığı durumlar dâhil) ekranın sol üstündeki ölçüm modu göstergesi Normal Mode olur. Bu modda, örneklenen veriler belirli bir aralıkta otomatik olarak güncellenir ve tetikleme özelliği çalışmaz. Bu nedenle dalga şekli görüntüsünün başlangıç noktası (ekranın sol kenarındaki sinyal düzeyi) kararlı olmayabilir. Ayrıca sayısal veri ölçüm periyodu, dalga şekli verisi ölçüm periyoduyla eşzamanlı olmayabilir.

İşlem

Tüm Giriş Sinyali Dalga Şekli Görüntülerini Açma veya Kapama

- **Tüm Dalga Şekli Görüntülerini Açma**

3. SET tuşuna basın. Giriş sinyallerinin solundaki göstergelerin tümü yanar ve dalga şekillerinin tümü görüntülenir.

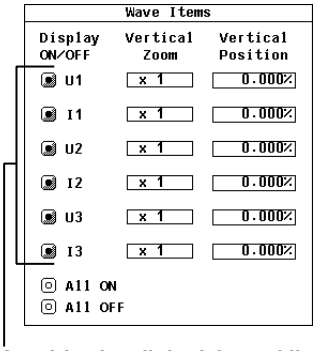
- **Tüm Dalga Şekli Görüntülerini Kapama**

3. SET tuşuna basın. Giriş sinyallerinin solundaki göstergelerin tümü söner ve hiçbir dalga şekli görüntülenmez.

Bireysel Giriş Sinyali Dalga Şekli Görüntülerini Açma veya Kapama

2. Bir giriş sinyali seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

3. SET tuşuna basın. Seçilen giriş sinyalinin solundaki gösterge yanar ve bu sinyalin dalga şekli görüntülenir. SET tuşuna yeniden basarsanız gösterge söner ve seçilen giriş sinyalinin dalga şekli artık görüntülenmez.



Her giriş sinyalinin dalga şekli görüntüsünün açık veya kapalı olduğunu belirten göstergeler

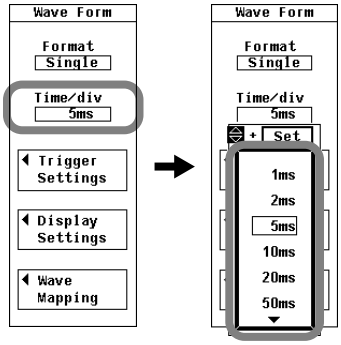
Açıklama

Menüde yalnızca takılı elemanların giriş sinyalleri görünür ve açılıp kapatılabilir.

İşlem

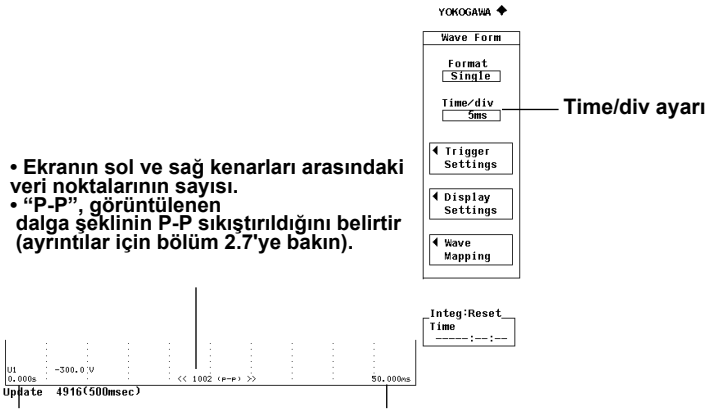
4. Bir zaman ekseni seçmek için imleç tuşlarını kullanın. Ölçek değeri ekranı ON olarak ayarlandığında (bkz. bölüm 7.8), ekranın sol kenarındaki zaman (sıfır saniyeye sabitlenmiştir) ekranın sol alt kısmında, sağ kenarındaki zaman ise ekranın sağ alt kısmında görüntülenir.

5. Seçimi onaylamak için SET tuşuna basın.



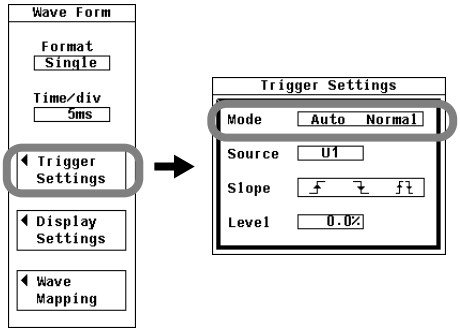
Açıklama

Dalga şekli görüntüleme özelliğinin kendisiyle ilgili açıklama için bölüm 2.7'ye bakın.
Zaman ekseni, Time/div (ızgara bölümü başına süre) ayarıyla belirlenir.
Zaman ekseni, bir ekrana karşılık gelen süre veri güncelleme aralığına eşit oluncaya kadar 1, 2, 5 adımlarıyla ayarlanabilir. Örneğin, veri güncelleme aralığı 500 ms olduğunda, bölüm başına süreyi şu sırayla değiştirirseniz: 1 ms > 2 ms > 5 ms > 10 ms > 20 ms > 50 ms, bir ekrana karşılık gelen süre şu sırayla değişir: 10 ms > 20 ms > 50 ms > 100 ms > 200 ms > 500 ms.



İşlem

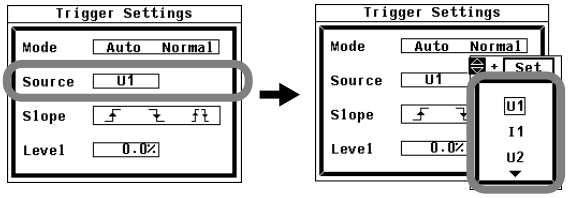
Tetikleme Modunun Seçilmesi



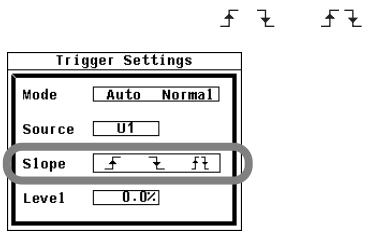
Tetikleme Kaynağının Seçilmesi

6. Listeden bir dalga şekli seçmek için imleç tuşlarını kullanın (liste U1 ile başlar).

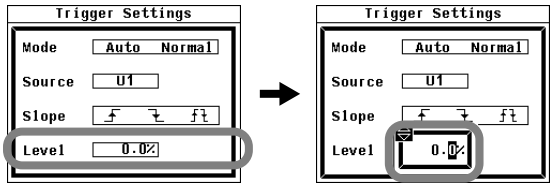
7. Tetikleme kaynağı seçimini onaylamak için SET tuşuna basın.



Tetikleme Eğiminin Seçilmesi



Tetikleme Düzeyinin Ayarlanması



Açıklama

Tetikleme özelliğinin kendisiyle ilgili açıklama için bölüm 2.7'ye bakın. Belirtilen tetikleme koşulu karşılandığında ve ekranda bir dalga şekli görüntülendiğinde tetiklemenin gerçekleştiği söylenir.

Tetikleme Modunun Seçilmesi
Tetikleme modu, ekranın güncellenme koşullarını belirtir. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:
- **Auto**

- **Bir tetikleme zaman aşımı süresi içinde (yaklaşık 100 ms) gerçekleşirse dalga şekli görüntüsü güncellenir.**
- **Tetikleme gerçekleşmeden zaman aşımı süresi dolarsa ekran otomatik olarak güncellenir.**
- **Tetikleme sinyalinin periyodu 100 ms'den büyükse ekran, yukarıda açıklanan iki koşul sırayla gerçekleşirken güncellenir. Bu durumda Normal modunu kullanın.**
- **Normal**
- **Ekran yalnızca bir tetikleme gerçekleştiğinde güncellenir.**
- **Bir tetikleme gerçekleşmezse ekran güncellenmez.**

Tetikleme Kaynağının Seçilmesi
Tetikleme kaynağı (WT500'nin tetikleme koşulunu aradığı sinyal) aşağıda listelenen sinyallerden biri olarak ayarlanabilir. Seçilebilir öğeler, WT500'ye takılı eleman sayısına bağlı olarak değişir.
U1, I1, U2, I2, U3, I3 ve Ext Clk (harici saat)*

* Tetikleme kaynağı olarak Ext Clk seçerseniz sonraki sayfada verilen teknik özellikleri karşılayan bir sinyal uygulayın. Tetikleme kaynağı Ext Clk olarak ayarlandığında tetikleme düzeyi ayarı geçersizdir.

Tetikleme Kaynağı Ext Clk Olarak Ayarlandığında
Aşağıdaki teknik özellikleri karşılayan bir tetikleme sinyalini arka paneldeki harici saat girişi konektörüne (EXT CLK) uygulayın.



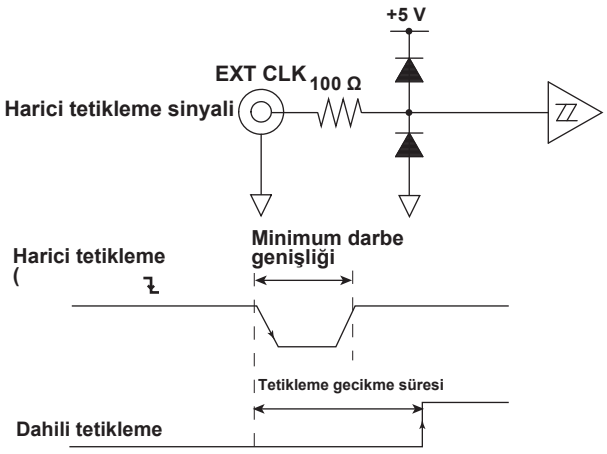
Harici saat girişi konektörüne (EXT CLK) 0 ila 5 V aralığı dışında bir gerilim uygulanması cihaza zarar verebilir.

Harici saat girişi konektörüne (EXT CLK) 0 ila 5V aralığı dışında bir gerilim uygulanması cihazın hasar görmesine neden olabilir.

NOT

- Eşzamanlı ölçümde Slave ayarı ile tetikleme kaynağı Ext Clk ayarı aynı anda yapılamaz; çünkü ikisi de aynı konektörü kullanır (eşzamanlı ölçüm hakkında bilgi için bölüm 12.6'ya bakın).
- GP-IB kablosu GP-IB konektörüne bağlıyken BNC kablosunu harici saat girişi/harici başlatma sinyali çıkışı konektörüne (EXT CLK) bağlamak için önce GP-IB kablosunu çıkarın. Ardından BNC kablosunu bağlayın. Son olarak GP-IB kablosunu yeniden bağlayın.

Harici Tetikleme Sinyali Giriş Devresi ve Zaman Diyagramı



Tetikleme Eğiminin Seçilmesi
Sinyalin yukarı veya aşağı yönlü hareketine eğim denir. Belirli bir eğim tetikleme koşulu olarak kullanıldığında buna tetikleme eğimi denir. Aşağıdaki tetikleme eğimi türlerinden biri seçilebilir.

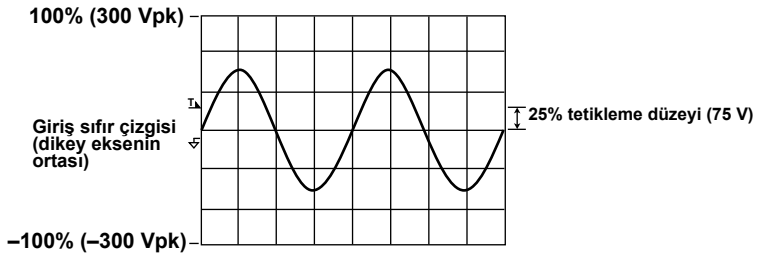
- : **Tetikleme kaynağı sinyali, tetikleme düzeyinden düşük bir düzeyden daha yüksek bir düzeye çıktığında (yükselen kenar) tetikleme gerçekleşir.**
- : **Tetikleme kaynağı sinyali, tetikleme düzeyinden yüksek bir düzeyden daha düşük bir düzeye indiğinde (düşen kenar) tetikleme gerçekleşir.**
- : **Hem yükselen hem düşen kenarlarda tetikleme gerçekleşir.**

Tetikleme Düzeyinin Ayarlanması

Tetikleme düzeyi, tetikleme eğiminin belirlendiği düzeydir. Tetikleme kaynağı yükselen veya düşen bir kenarda belirtilen tetikleme düzeyinden geçtiğinde tetikleme gerçekleşir.

- **Tetikleme düzeyi 0.0 ila ±100.0% arasında bir değere ayarlanabilir.**
- **100% değeri, dalga şekli görüntüsünün yüksekliğinin yarısına karşılık gelir. Giriş sinyalinin sıfır düzeyi dikey eksenin ortasına ayarlanmışsa, 100% dalga şekli görüntüsünün üstüne, -100% ise altına karşılık gelir. Dalga şekli görüntüsünün üst ve alt sınırları, tepe faktörü 3 olarak ayarlandığında her elemanın gerilim veya akım ölçüm aralığının üç katına, 6 olarak ayarlandığında altı katına karşılık gelir. Ölçekleme kullanıldığında üst ve alt sınırlar, ölçeklenmiş aralıkların üç veya altı katına karşılık gelir.**
- **Tetikleme kaynağı Ext Clk olarak ayarlandığında tetikleme düzeyi ayarı geçersizdir.**

• Ölçüm aralığı: Tepe faktörü sırasıyla 3 veya 6 olarak ayarlandığında 100 Vrms veya 50 Vrms.
• Tetikleme düzeyi: 25%



NOT

- Gürültü kaynaklı hataları önlemek için, tepe faktörü 3 olarak ayarlandığında tetikleme özelliğinde yaklaşık 2% histerezis bulunur. Örneğin, tetikleme eğimi olarak ayarlandığında, giriş sinyali düzeyi tetikleme düzeyinin yaklaşık 2% altına düşer ve ardından yükselen kenarda tetikleme düzeyinden geçerse tetikleme gerçekleşir. Tepe faktörü 6 olarak ayarlandığında tetikleme özelliğinde yaklaşık 4% histerezis bulunur.
- İntegrasyon devam ederken veya askıya alınmışken tetikleme özelliği çalışmaz. Bu nedenle dalga şekli görüntüsünün başlangıç noktası (ekranın sol kenarındaki sinyal düzeyi) kararlı olmayabilir. Ayrıca sayısal veri ölçüm periyodu, dalga şekli verisi ölçüm periyoduyla eşzamanlı olmayabilir.
- WT500'yi eşzamanlı ölçümde Slave ayarına ve tetikleme kaynağı Ext Clk ayarına aynı anda ayarlayamazsınız; çünkü her iki ayar da aynı konektörü kullanır.

İşlem

Dalga Şeklini Yakınlaştırma

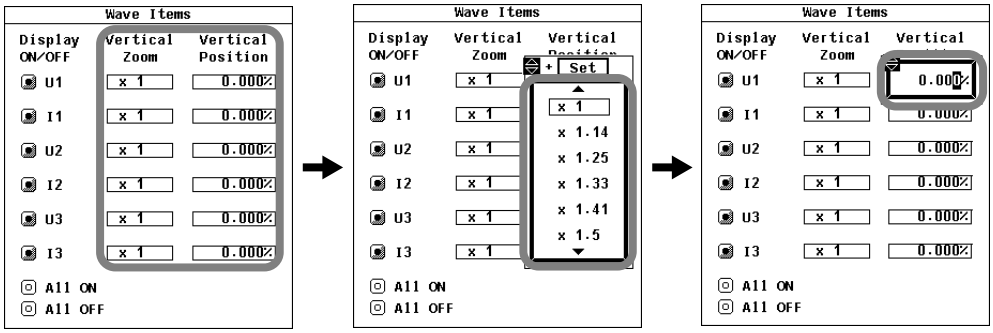
2. Ayarlamak istediğiniz ölçüm işlevinin yakınlaştırma faktörünü (Vertical Zoom sütununda) seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

5. Seçimi onaylamak için SET tuşuna basın.

Dalga Şekli Konumunu Kaydırma

2. Ayarlamak istediğiniz ölçüm işlevinin dikey konumunu (Vertical Position sütununda) seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

4. Konumu yüzde olarak ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın. Tepe faktörü sırasıyla 3 veya 6 olarak ayarlandığında 100% değeri, ölçüm aralığının üç ya da altı katına eşittir.

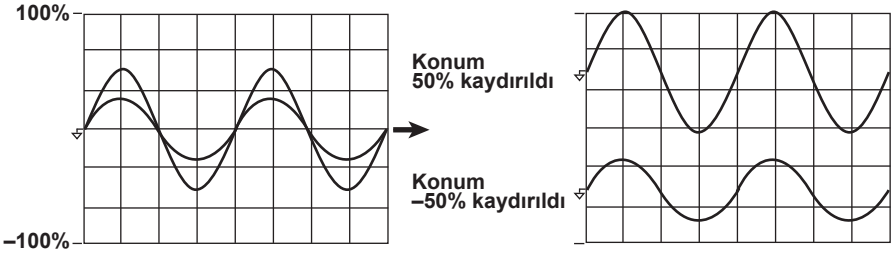


Açıklama

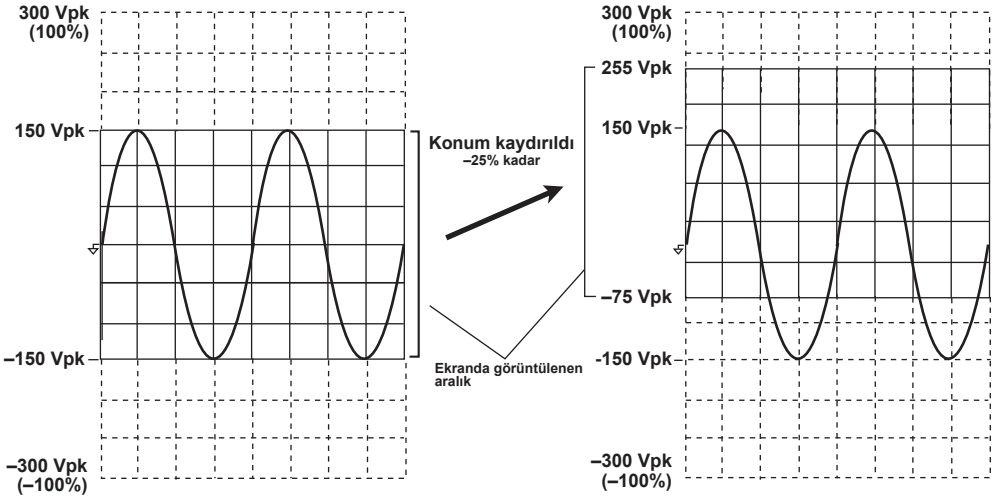
Yakınlaştırma (Yalnızca dikey)
Görüntülenen her dalga şekli (gerilim veya akım) ölçeklendirilebilir. Aşağıdaki yakınlaştırma faktörlerinden biri seçilebilir:

0.1, 0.2, 0.25, 0.4, 0.5, 0.75, 0.8, 1, 1.14, 1.25, 1.33, 1.41, 1.5, 1.6, 1.77, 2, 2.28, 2.66, 2.83, 3.2, 3.54, 4, 5, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 40, 50 veya 100

Dalga Şekli Konumunu Kaydırma (Dikey)
Görüntülenen bir dalga şeklinin konumu dikey olarak kaydırılabilir. Bu özellik, gerilim ve akım dalga şekilleri arasındaki ilişkiyi görmek istediğinizde veya görüntülemek istediğiniz dalga şekli bölümü görüntü çerçevesine sığmadığında kullanışlıdır.
- **Dalga şeklinin konumu 0.000 ila ±130.000% arasında bir değere ayarlanabilir.**
- **Yakınlaştırma faktörü 1 olarak ayarlandığında 100% değeri, dalga şekli görüntüsünün yarı yüksekliğine karşılık gelir; tepe faktörü sırasıyla 3 veya 6 olarak ayarlandığında bu yarı yükseklik ölçüm aralığının üç veya altı katıdır. Ekranın üst ve alt dikey görüntüleme sınırları 100% ve –100%'dür.**



Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, yakınlaştırma faktörü 1 dışında bir değere ayarlandığında ekranın üst ve alt görüntüleme sınırları, tepe faktörü sırasıyla 3 veya 6 olarak ayarlandığında ölçüm aralığının üç veya altı katına (ya da ±100%'e) karşılık gelmez. Dalga şeklinin konumunu ayarlarken yakınlaştırma faktörünü hesaba katmalısınız. Aşağıdaki şekilde, tepe faktörü 3 olarak ayarlandığındaki görüntü örneği verilmiştir.



NOT

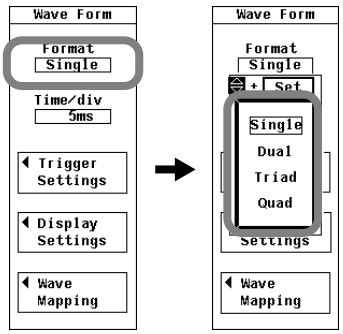
Dalga şeklinin bir bölümünü yakınlaştırmak istediğinizde aşağıdaki adımları uygulamanız önerilir.
1. Yakınlaştırma faktörünü 1 olarak ayarlayın.
2. Bu bölümde dalga şeklinin dikey konumunu kaydırma talimatlarını izleyerek görüntülemek istediğiniz dalga şekli bölümünü ekranın ortasına kaydırın.
3. Dikey yakınlaştırma faktörünü ayarlayın.

İşlem

Bölünmüş Ekran Sayısının Seçilmesi

4. Bölünmüş ekran sayısını seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

5. Seçimi onaylamak için SET tuşuna basın.
Bölünmüş ekran sayısını WAVE tuşuna basarak da değiştirebilirsiniz. WAVE tuşuna bastığınızda bölünmüş ekran sayısı şu sırayla değişir: Single > Dual > Triad > Quad.

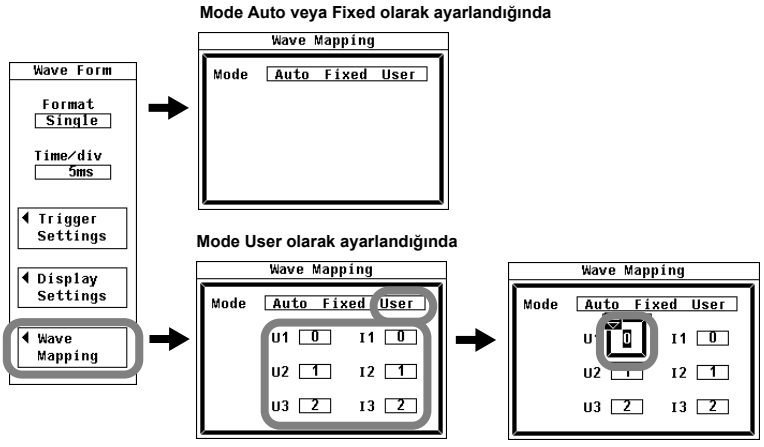


Dalga Şekillerinin Ekranlara Nasıl Atanacağının Seçilmesi

8. Auto, Fixed veya User seçmek için SET tuşuna basın. User seçerseniz 10. adıma geçin.

9. Bir giriş sinyali seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

11. 0 ila 3 arasında bir sayı seçmek için imleç tuşlarını kullanın.



Açıklama

Ekranı eşit pencerelere bölebilir ve dalga şekillerini bu pencerelere atayabilirsiniz.

Bölünmüş Ekran Sayısının Seçilmesi
Aşağıdaki seçeneklerden biriyle bölünmüş ekran sayısını seçebilirsiniz:
• Single: Ekran bölünmez.
• Dual:
İki bölünmüş ekran
• Triad:
Üç bölünmüş ekran
• Quad: Dört bölünmüş ekran
Bölünmüş ekran sayısına bağlı olarak, her ekranda görüntülenen nokta sayısı aşağıda açıklanan şekilde değişir.

Single: 432 nokta, Dual: 216 nokta, Triad: 144 nokta, Quad: 108 nokta

Dalga Şekillerini Ekranlara Atama Yöntemleri
• Auto

Görüntüleme işlevi etkinleştirilmiş dalga şekilleri (ayrıntılar için bölüm 7.2'ye bakın), giriş elemanı numaralarına göre sıralı olarak atanır; bir giriş elemanının gerilim dalga şekli (U), akım dalga şeklinden (I) önce gelir.

• Fixed

Görüntüleme işlevlerinin açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın dalga şekilleri, giriş elemanı numaralarına göre sıralı olarak atanır; bir giriş elemanının gerilim dalga şekli (U), akım dalga şeklinden (I) önce gelir.

• User

Dalga şekilleri, görüntüleme işlevlerinin açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın kullanıcı tarafından pencerelere atanabilir. Dalga şekilleri ekranlara numaraya göre atanır. Ekranlar, yukarıdan aşağıya doğru 0 ile 3 arasında numaralandırılır.

7.8 Izgara Seçimi ve Enterpolasyon, Ölçek Değeri Görüntüleme ile Dalga Şekli Etiketlerini Açma veya Kapatma

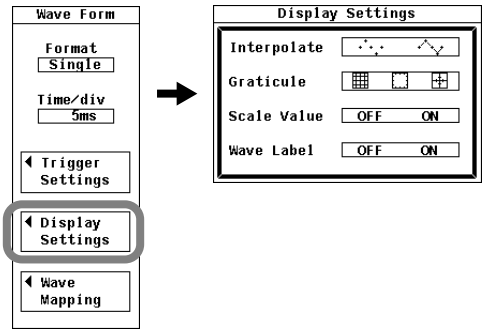
Prosedür

Enterpolasyonun Kullanılıp Kullanılmayacağının Seçilmesi

Izgaranın Değiştirilmesi

Ölçek Değerlerinin Görüntülenip Görüntülenmeyeceğinin Seçilmesi

Dalga Şekli Etiketlerinin Görüntülenip Görüntülenmeyeceğinin Seçilmesi

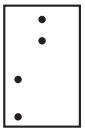


Açıklama

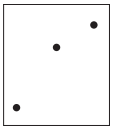
Özelliklerin kendileriyle ilgili açıklama için bölüm 2.7'ye bakın.

Enterpolasyonun Kullanılıp Kullanılmayacağının Seçilmesi
Zaman ekseninde örneklenmiş veri noktası sayısı 500'den az olduğunda, görüntülenen noktalar (rasterler) birbirine bağlanmaz. Örneklenmiş nokta sayısının 500'ün altında olması, enterpolasyon aralığında olunduğu anlamına gelir. Enterpolasyon işlevi, enterpolasyon aralığında bulunan noktalar arasında enterpolasyon yapar. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

•
: Enterpolasyon yapılmaz.
• Enterpolasyon aralığının dışında

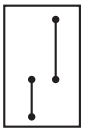


• Enterpolasyon aralığının içinde



•
: İki veri noktası arasındaki boşluk düz bir çizgiyle doldurulur.
• Enterpolasyon aralığının dışında

Dikey olarak hizalanmış noktalar arasındaki boşluklar doldurulur.



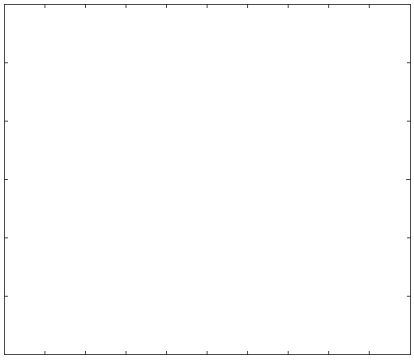
• Enterpolasyon aralığının içinde

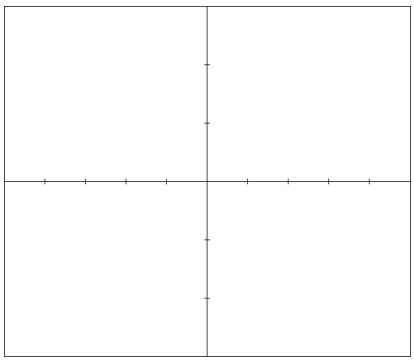


Izgaranın Değiştirilmesi
Aşağıdaki ızgara seçeneklerinden birini seçebilirsiniz:

- **: Izgara**







Ölçek Değerlerinin Görüntülenmesini Açma veya Kapatma
Dikey eksenin üst ve alt sınırlarının ve yatay eksenin (zaman ekseni; ayrıntılar için bölüm 7.4'e bakın) sağ ve sol kenarlarındaki değerlerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçebilirsiniz.
• ON

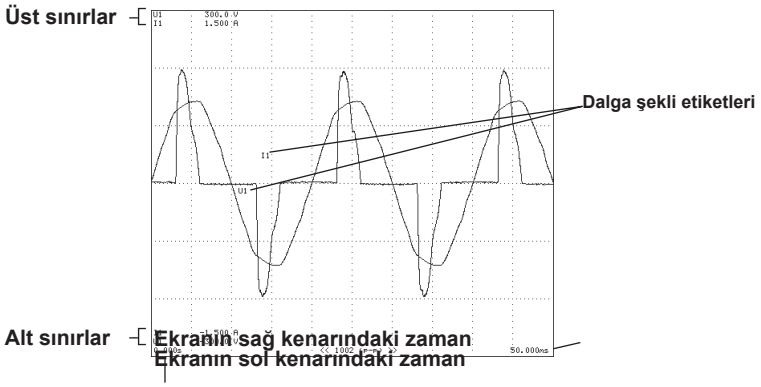
Ölçek değerleri görüntülenir.
• OFF

Ölçek değerleri görüntülenmez.

Dalga Şekli Etiketlerinin Görüntülenmesini Açma veya Kapatma
Dalga şekli etiketlerinin (giriş sinyali adlarının) görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçebilirsiniz.
• ON

Etiketler görüntülenir.
• OFF

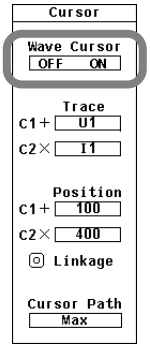
Etiketler görüntülenmez.



Prosedür

İmleç Ölçümünün Kullanılıp Kullanılmayacağının Seçilmesi

3. ON veya OFF seçimini yapmak için SET'e basın.
ON seçeneğini etkinleştirirseniz, imleç ölçümünün sonuçları görüntülenir.



İmleçlerle Ölçülecek Dalga Şekillerinin Seçilmesi

- **+ İmleci Kullanılarak Ölçülecek Dalga Şeklinin Seçilmesi**

4. Trace altında C1+'ı seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

5. Dalga şekli seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

6. Listeden (U1 ile başlayan) bir dalga şekli seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

7. Dalga şekli seçimini onaylamak için SET'e basın.

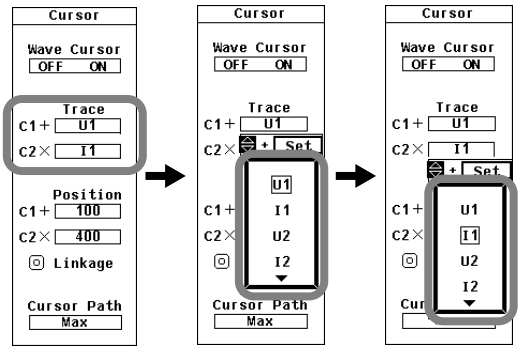
- **x İmleci Kullanılarak Ölçülecek Dalga Şeklinin Seçilmesi**

4. Trace altında C2x'i seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

5. Dalga şekli seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

6. Listeden (U1 ile başlayan) bir dalga şekli seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

7. Dalga şekli seçimini onaylamak için SET'e basın.



İmleçlerin Taşınması

- **+ İmlecinin Taşınması**

  8. Position altında C1+'ı seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

  9. İmleç konumu giriş kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

  10. İmleç konumunu ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın.

  11. İmleç konumu giriş kutusunu kapatmak için SET veya ESC'ye basın.

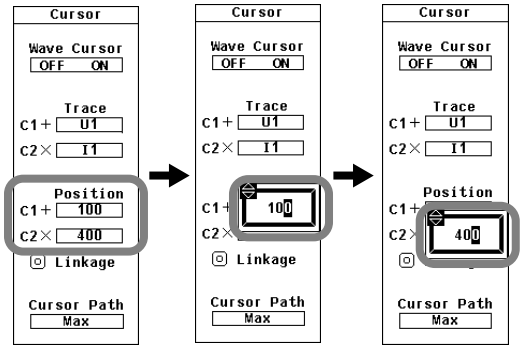
- **x İmlecinin Taşınması**

  8. Position altında C2x'i seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

  9. İmleç konumu giriş kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

  10. İmleç konumunu ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın.

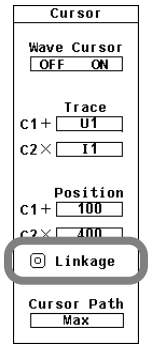
  11. İmleç konumu giriş kutusunu kapatmak için SET veya ESC'ye basın.



İmleç Konumlarının Bağlanması

12. Linkage'i seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

13. Linkage'i açmak için SET'e basın. Linkage göstergesi yanar.

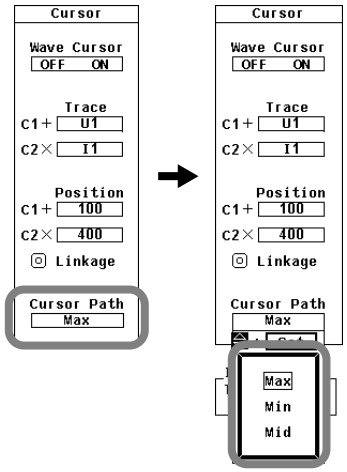


İmleç Yolunun Seçilmesi

15. İmleç yolu seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

16. Max ile Mid arasındaki seçeneklerden birini seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

17. Seçimi onaylamak için SET'e basın.



Açıklama

İmleç ölçüm işlevinin kendisiyle ilgili açıklama için bölüm 2.7'ye bakın.

İmleç Ölçümünü Açma veya Kapatma
Görüntülenen dalga şeklinin üzerine bir imleç yerleştirilebilir; imlecin bulunduğu konumdaki değer ölçülüp görüntülenebilir. Dalga şeklinin belirli bölümlerindeki gerilim veya akım ile yatay eksendeki (X ekseni) veriler ölçülebilir.
• ON:
İmleç ölçümü yapılır.
• OFF:
İmleç ölçümü yapılmaz.

Ölçülecek Dalga Şeklinin Seçilmesi
İmleçler kullanılarak ölçülecek dalga şeklini aşağıdaki seçeneklerden seçebilirsiniz. Seçilebilir öğeler, WT500'e takılı giriş elemanı sayısına göre değişir.

U1, I1, U2, I2, U3 ve I3

Ölçülebilir Öğeler
• Y+:
+ imlecinin dikey değeri (Y ekseni değeri)
• Yx:
x imlecinin dikey değeri (Y ekseni değeri)
• ΔY:
+ ve x imleçlerinin Y ekseni değerleri arasındaki fark
• X+:
Ekranın sol kenarından itibaren + imlecinin X ekseni değeri
• Xx:
Ekranın sol kenarından itibaren x imlecinin X ekseni değeri
• ΔX:
+ ve x imleçlerinin X ekseni değerleri arasındaki fark
• 1/ΔX: □+ ve x imleçlerinin X ekseni değerleri arasındaki farkın tersi

İmleç Yolunun Seçilmesi
WT500, örneklenmiş verilerde P-P sıkıştırması kullandığından (ayrıntılar için bölüm 2.7'ye bakın), zaman eksenindeki her noktada iki değer (bir maksimum ve bir minimum değer) görüntülenir. İmleçlerin izleyeceği yolu ve imleçlerin ölçeceği veri noktalarını aşağıdaki seçeneklerden seçebilirsiniz.
• Max

İmleçler zaman ekseninde maksimum değerleri izler ve ölçer.
• Min

İmleçler zaman ekseninde minimum değerleri izler ve ölçer.
• Mid

İmleçler zaman ekseninde maksimum ve minimum değerlerin orta noktalarından geçer ve maksimum ile minimum değerlerin ortasındaki değerleri ölçer.

İmleçlerin Taşınması
• İmleçler seçilen dalga şekli boyunca hareket eder.
• İmleçler, görüntüleme alanının sol ve sağ kenarları arasında herhangi bir yere taşınabilir.
• İmleç hareketinin birimi, bir ekranda bulunan süre ÷ 500'dür.
• İmleç konumları bağlı olduğunda, imleçlerden birinin ayarının artırılması veya azaltılması, diğer imlecin ayarını da aynı miktarda artırır veya azaltır.

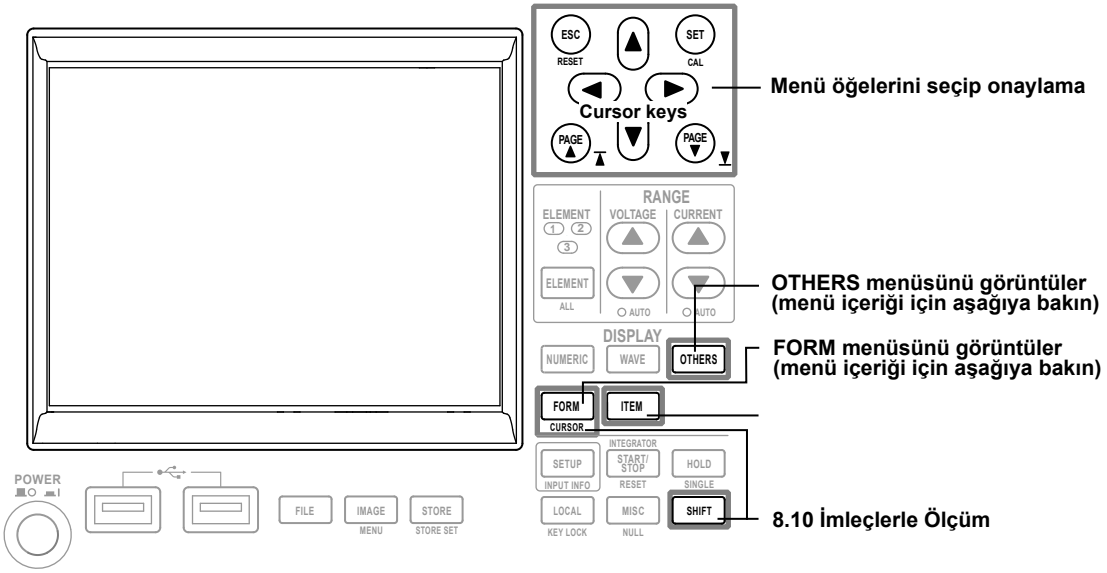
NOT

• Bir imleç ölçülemeyen veriye rastlarsa, ölçülen değer görüntüleme alanında "***" gösterilir.

• İmleçlerin birimleri farklı olsa bile ΔY ölçülebilir. Ölçülen sonucun birimi olmaz.
• İmleçlerle ölçülebilen dikey eksen aralığı, tepe faktörü 3'e ayarlandığında ±300%, tepe faktörü 6'ya ayarlandığında ±600% içindedir.

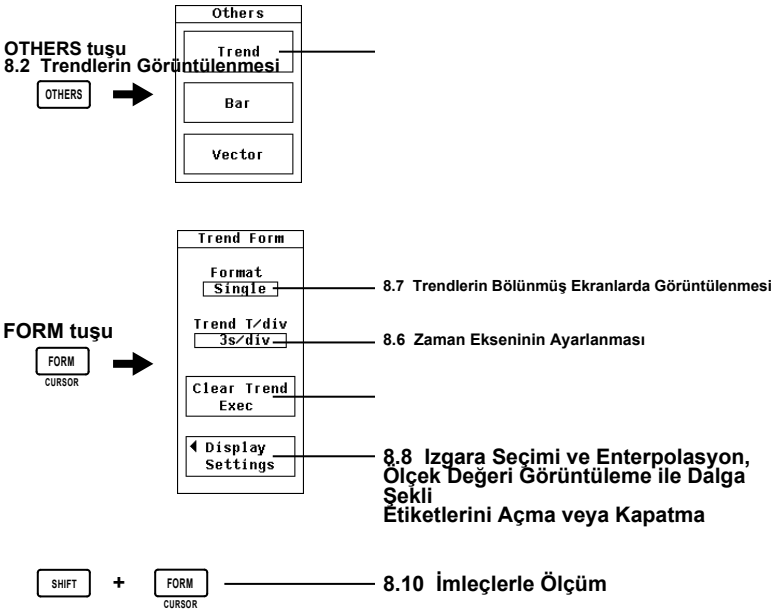
8.1
Bu Bölümde Kullanılan Panel Tuşları ve Kurulum Menüleri

Bu Bölümde Kullanılan Panel Tuşları



Bu Bölümde Kullanılan Kurulum Menüleri

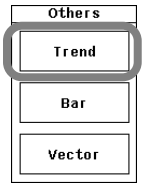
Bir parametreyi ayarlamak için ilgili panel tuşuna basarak menüsüne erişin.
Bu bölümde kullanılan kurulum menüleri ve menü öğeleri ile bunların kullanım yönergelerinin bulunduğu bölümler aşağıda gösterilmiştir.



Prosedür

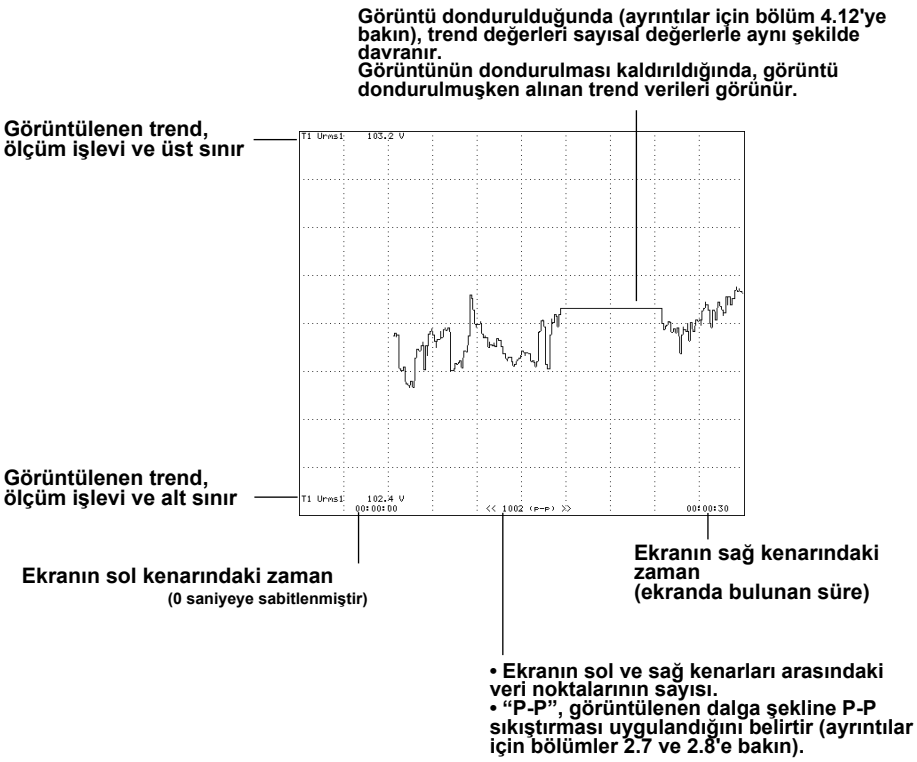
2. Trend'i seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

3. Seçimi onaylamak için SET'e basın.



Açıklama

Aşağıda bir görüntüleme örneği gösterilmiştir. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yatay eksen zamanı temsil eder.



Prosedür

1. Trend Items menüsünü görüntülemek için ITEM'e basın.

Tüm Trend Görüntülerini Açma veya Kapatma

- **Tüm Trend Görüntülerini Açma**

2. All ON'u seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

3. SET'e basın. Trend sembollerinin solundaki göstergelerin tümü yanar ve tüm trendler görüntülenir.

- **Tüm Trend Görüntülerini Kapatma**

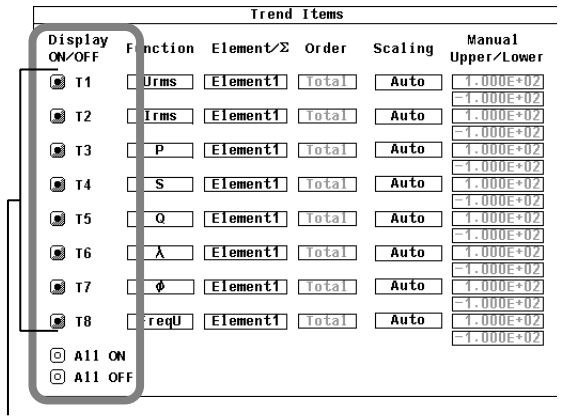
2. All OFF'u seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

3. SET'e basın. Trend sembollerinin solundaki göstergelerin tümü söner ve trendlerin hiçbiri görüntülenmez.

Trend Görüntülerini Tek Tek Açma veya Kapatma

2. Bir trend sembolü seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

3. SET'e basın. Seçilen trend sembolünün solundaki gösterge yanar ve sembole karşılık gelen trend görüntülenir. SET'e tekrar basarsanız gösterge söner ve trend artık görüntülenmez.



Trend görüntülerinin açık mı kapalı mı olduğunu gösteren göstergeler

Açıklama

1 ile 8 arasındaki trendlerin (T1 ile T8) görüntülerini açabilir veya kapatabilirsiniz. T1 ile T8 tarafından görüntülenen trendlerin ölçüm işlevlerini ayarlama talimatları için bölüm 8.4'e bakın.

8.4 Trendlerle Görüntülenecek Ölçüm İşlevlerinin Ayarlanması

Prosedür

1. Trend Items menüsünü görüntülemek için ITEM'e basın.

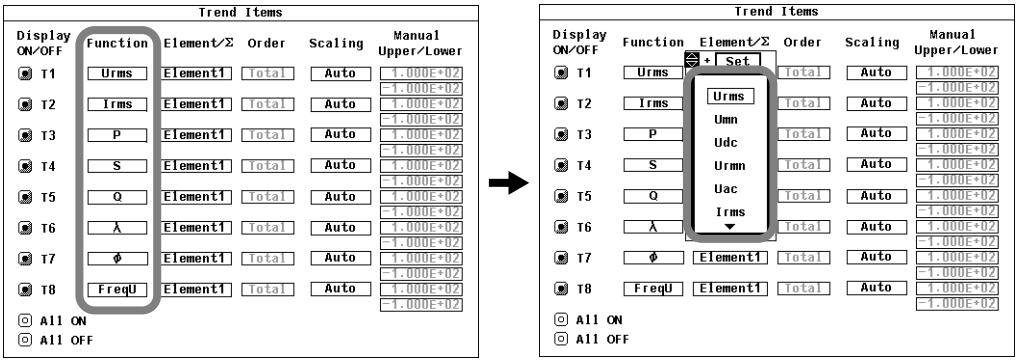
Bir Ölçüm İşlevinin Seçilmesi

2. Function sütununda bir işlev seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

3. Ölçüm işlevi seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

4. Bir ölçüm işlevi seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

5. Seçimi onaylamak için SET'e basın.

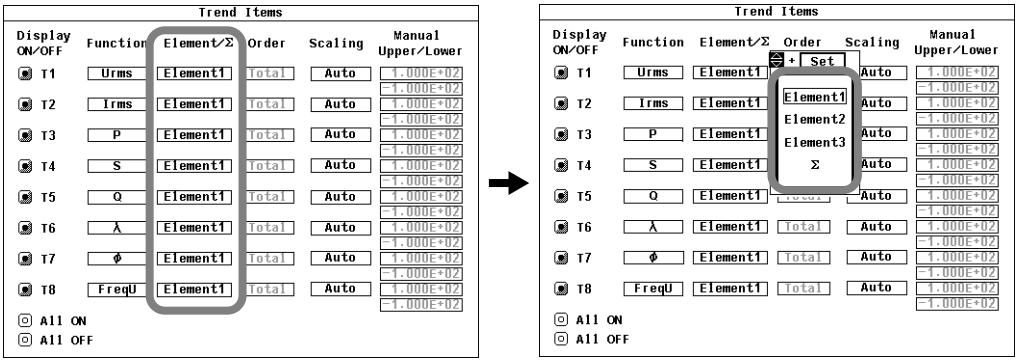


Bir Elemanın veya Kablolama Biriminin Seçilmesi

6. Element/Σ sütununda bir eleman veya kablolama birimi seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

7. Eleman ve kablolama birimi seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

9. Seçimi onaylamak için SET'e basın.



Bir Harmonik Sırasının Seçilmesi (Yalnızca harmonik ölçüm seçeneğine sahip modellerde)

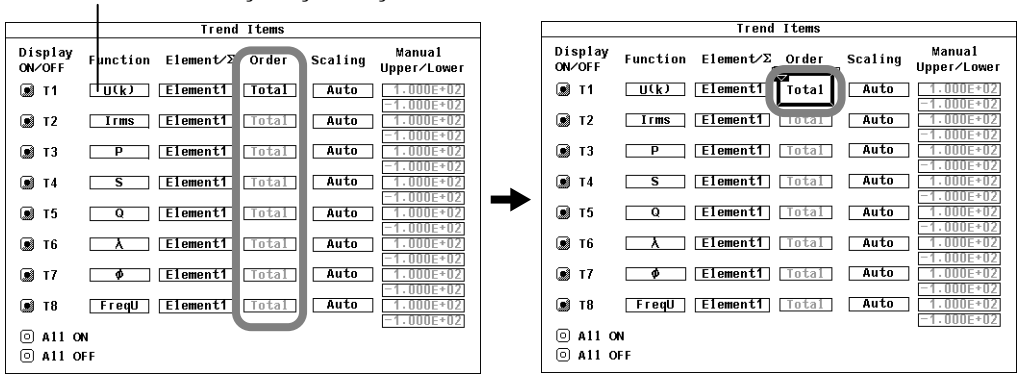
10. Order'ı seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

11. Harmonik sıra seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

12. Bir harmonik sırası seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

13. Harmonik sıra seçim kutusunu kapatmak için SET'e veya ESC'ye basın.

Bir harmonik ölçüm işlevi seçin



Açıklama

Hangi işlevlerin trendlerini görüntülemek istediğinizi seçebilirsiniz. T1 ile T8 arasındaki sekiz trend için işlevler ayarlayabilirsiniz.

Bir Ölçüm İşlevinin Seçilmesi
Seçilebilen ölçüm işlevi türleri; bölüm 2.2'deki "Normal Ölçümde Kullanılan Ölçüm İşlevlerinin Türleri" ve "Harmonik Ölçümde Kullanılan Ölçüm İşlevleri (İsteğe Bağlı)", bölüm 2.5'teki "Kullanıcı Tanımlı İşlevler", bölüm 2.6'daki "İntegrasyon İşlevleri" ve bölüm 5.17'deki "Delta Hesaplaması (İsteğe Bağlı)" başlıklarında açıklanan işlevlerdir.

Bir Elemanın veya Kablolama Biriminin Seçilmesi
• Aşağıdaki seçeneklerden bir eleman/kablolama birimi seçebilirsiniz. Seçilebilir öğeler, WT500'e takılı eleman sayısına bağlı olarak değişir.

Element1, Element2, Element3 veya Σ
• Veri bulunmadığından, seçilen kablolama birimindeki bir eleman mevcut değilse trend görüntülenmez. Örneğin, Σ'ya atanan bir eleman mevcut değilse Σ ölçüm işlevlerine ait trendler görüntülenmez.

Bir Harmonik Sırasının Seçilmesi (Yalnızca harmonik ölçüm seçeneğine sahip modellerde)
Harmonik sırasını Total olarak veya dc'den (0'ıncı) 50'nci harmoniğe kadar ayarlayabilirsiniz.

NOT

• Görüntülenen ölçüm işlevi sembollerinin anlamları için bölüm 2.2, "Ölçüm İşlevleri ve Ölçüm Periyotları"; bölüm 2.5, "Hesaplama"; bölüm 2.6, "İntegrasyon" ve ek 1, "Ölçüm İşlevlerinin Sembolleri ve Belirlenmesi" bölümlerine bakın.

• Σ kablolama birimi hakkında bilgi için bölüm 4.2, "Kablolama Sisteminin Seçilmesi" bölümüne bakın.
• Sayısal veri yoksa trend görüntülenmez.
• Harmonik sırasını Total olarak veya dc'den (0'ıncı) 50'nci harmoniğe kadar ayarlayabilirsiniz. Ancak yalnızca PLL kaynak frekansına göre otomatik olarak belirlenen maksimum harmonik sıra değerine kadar olan harmoniklerin verileri ölçülür (ayrıntılar için bölüm 6.4'e bakın).
• Trend ölçüm işlevlerinden birini değiştirirseniz, o noktaya kadar olan tüm trend görüntüleri temizlenir ve trendler ekranın sağ kenarından yeniden başlar.
• Kullanıcı tanımlı bir işlevin (F1 ile F8) trendi görüntülendiğinde, işlevin denklemini değiştirseniz bile trend temizlenmez.

• Bir delta hesaplama işlevinin (ΔF1 ile ΔF4) trendi görüntülendiğinde, delta hesaplama modunu değiştirseniz bile trend temizlenmez. (Delta hesaplama özelliği isteğe bağlıdır.)

Prosedür

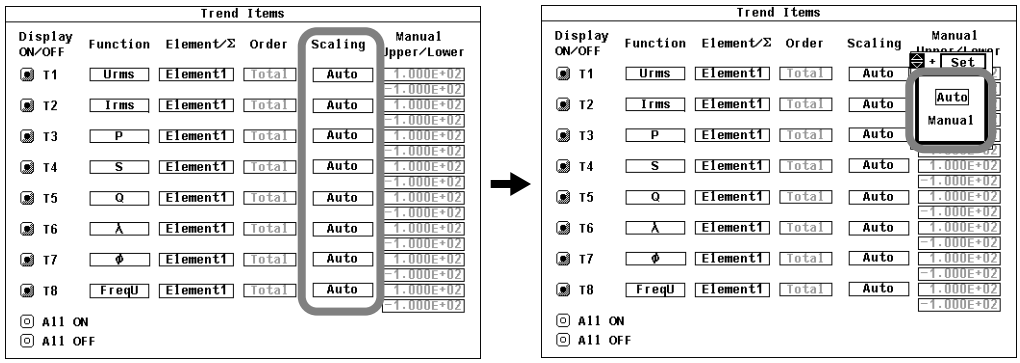
1. Trend Items menüsünü görüntülemek için ITEM'e basın.

Auto veya Manual Ölçeklemenin Seçilmesi

2. Scaling'i seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

4. Auto veya Manual'ı seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

5. Seçimi onaylamak için SET'e basın.
Manual'ı seçerseniz 6. adıma geçin.



Manual Ölçekleme için Üst Sınırın Ayarlanması

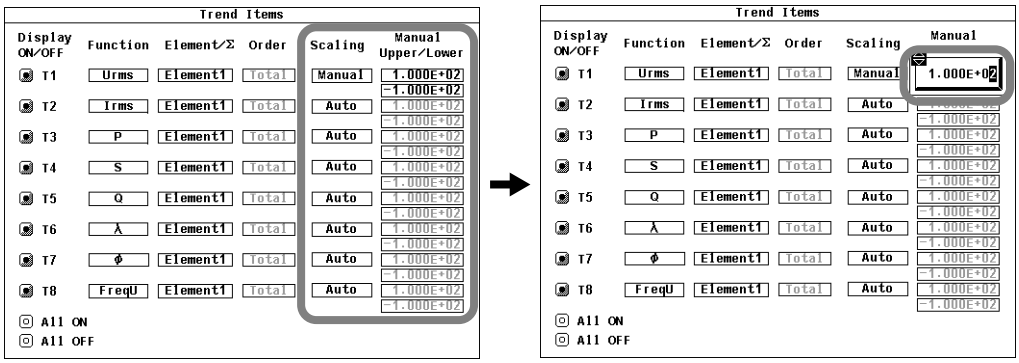
6. Ayarlamak istediğiniz üst sınırı seçmek için imleç tuşlarını kullanın (Manual Upper/Lower sütununda, ayarlamak istediğiniz trend satırının en üst değeri).

8. Üst sınırı ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın.

Manual Ölçekleme için Alt Sınırın Ayarlanması

10. Ayarlamak istediğiniz alt sınırı seçmek için imleç tuşlarını kullanın (Manual Upper/Lower sütununda, ayarlamak istediğiniz trend satırının en alt değeri).

12. Alt sınırı ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın.



Açıklama

Trend Ölçeklemesinin Ayarlanması
Trend görüntüsünün üst ve alt sınırlarını ayarlayabilirsiniz. Bu sınırları ayarlama yöntemini aşağıdaki seçeneklerden seçebilirsiniz.
- **Auto**

Görüntünün üst ve alt sınırları, görüntülenen maksimum ve minimum trend verisi değerlerine göre otomatik olarak belirlenir.
- **Manual**

Üst ve alt görüntüleme sınırları elle ayarlanabilir.

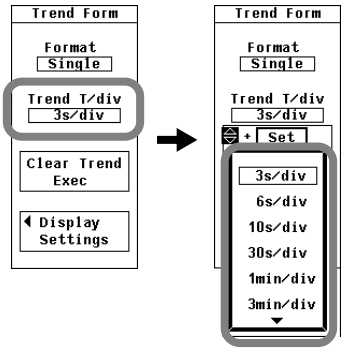
Görüntüleme Üst ve Alt Sınırlarını Ayarlamak için Manual Ölçeklemenin Kullanılması
Üst ve alt sınırları -9.999E+30 ile 9.999E+30 aralığında ayarlayabilirsiniz.

Prosedür

1. Trend Form menüsünü görüntülemek için FORM'a basın.

2. Trend T/div'i seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

5. Seçimi onaylamak için SET'e basın.
Ölçek değeri görüntüleme ON olarak ayarlandığında (ayrıntılar için bölüm 7.8'e bakın), ekranın sol kenarındaki zaman (sıfır saniyeye sabitlenmiştir) ekranın sol alt köşesinde, sağ kenarındaki zaman ise ekranın sağ alt köşesinde görünür.



Açıklama

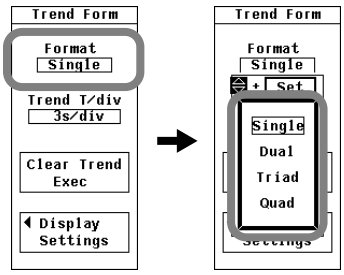
Zaman ekseni T/div (ızgara bölmesi başına zaman) cinsinden ayarlanır.
Bölme başına zaman 3 s ile 1 day aralığında ayarlanabilir.
Trend verisi güncelleme aralığı, veri güncelleme hızı ve zaman ekseni (T/div) tarafından belirlenir. Örneğin, veri güncelleme hızı 100 ms ise ve T/div değerini 3s/div olarak ayarlarsanız trend görüntüsü her saniye güncellenir. Veri güncelleme hızını 5 s ve T/div değerini 3s/div olarak ayarlarsanız trend görüntüsü her 5 saniyede bir güncellenir ve trend verileri, her nokta arasında beş saniye olacak şekilde bir çizgi grafiği olarak görüntülenir. T/div değerini 1day olarak ayarlarsanız, veri güncelleme hızından bağımsız olarak trend görüntüsü 1728 saniyede bir güncellenir.

NOT

- Zaman ekseni ayarını düzenlediğinizde trend görüntüsü veri toplama işlemi yeniden başlar. O ana kadarki trend görüntüsü temizlenir ve trendler ekranın sağ kenarından yeniden başlar.
- Trend görüntüsündeki bir bölme (1 div), 50 rastera eşdeğerdir. Örneğin, T/div değerini 1 day olarak ayarlarsanız bir raster 1728 s olur (bu, 1day/50'ye eşittir), trend verisi güncelleme aralığı 1728 s olur ve görüntülenen veriler P-P sıkıştırılmıştır. Rasterlar ve P-P sıkıştırması hakkında bilgi için bölüm 2.7'ye bakın.

Prosedür

1. *Trend Form menüsünü görüntülemek için FORM'a basın.*
2. *Format'ı seçmek için imleç tuşlarını kullanın.*
3. *Bölünmüş ekran sayısı seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.*
4. *Bölünmüş ekran sayısını seçmek için imleç tuşlarını kullanın.*
5. *Seçimi onaylamak için SET'e basın.*



Açıklama

Trendleri farklı bölünmüş ekranlara atayabilirsiniz.

Bölünmüş Ekran Sayısının Seçilmesi
Aşağıda listelenen seçeneklerden biriyle bölünmüş ekran sayısını seçebilirsiniz. Seçenekler, dalga şekli görüntülemede bulunanlarla aynıdır (ayrıntılar için bölüm 7.7'ye bakın).
- **Single: Ekran bölünmez.**
- **Dual:**

İki bölünmüş ekran
- **Triad:**

Üç bölünmüş ekran
- **Quad: Dört bölünmüş ekran**

Bölünmüş ekran sayısına bağlı olarak, her ekranda görüntülenen nokta sayısı aşağıda açıklanan şekilde değişir.

Single: 432 nokta, Dual: 216 nokta, Triad: 144 nokta, Quad: 108 nokta

Dalga Şekillerini Ekranlara Atama Yöntemleri
Görüntüleri açık olan trendler (ayrıntılar için bölüm 8.3'e bakın), bölünmüş ekranlara sayısal sırayla (T1 ile T8) atanır. Atama yöntemi, dalga şekli görüntülemedeki Auto seçeneğine karşılık gelir.

8.8 Izgara Seçimi ve Enterpolasyonun, Ölçek Değeri Görüntülemenin ve Dalga Şekli Etiketlerinin Açılması veya Kapatılması

Prosedür

1. *Trend Form menüsünü görüntülemek için FORM'a basın.*
2. *Display Settings'i seçmek için imleç tuşlarını kullanın.*
3. *Display Settings menüsünü görüntülemek için SET'e basın.*

Enterpolasyonun Kullanılıp Kullanılmayacağının Seçilmesi

4. Bölüm 7.8'deki "Enterpolasyonun Kullanılıp Kullanılmayacağının Seçilmesi" başlığındaki talimatlara bakın.

Izgaranın Değiştirilmesi

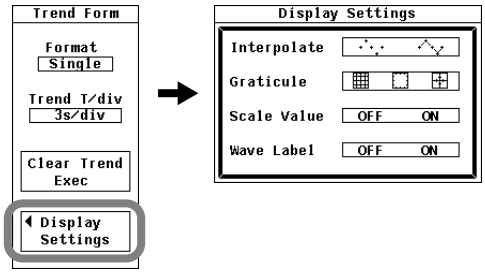
4. Bölüm 7.8'deki "Izgaranın Değiştirilmesi" başlığındaki talimatlara bakın.

Ölçek Değerlerinin Görüntülenip Görüntülenmeyeceğinin Seçilmesi

4. Bölüm 7.8'deki "Ölçek Değerlerinin Görüntülenip Görüntülenmeyeceğinin Seçilmesi" başlığındaki talimatlara bakın.

Dalga Şekli Etiketlerinin Görüntülenip Görüntülenmeyeceğinin Seçilmesi

4. Bölüm 7.8'deki "Dalga Şekli Etiketlerinin Görüntülenip Görüntülenmeyeceğinin Seçilmesi" başlığındaki talimatlara bakın.



Açıklama

Enterpolasyonun Kullanılıp Kullanılmayacağının Seçilmesi
Bölüm 7.8'deki "Enterpolasyonun Kullanılıp Kullanılmayacağının Seçilmesi" açıklamasına bakın.

Izgaranın Değiştirilmesi
Bölüm 7.8'deki "Izgaranın Değiştirilmesi" açıklamasına bakın.

Ölçek Değerlerinin Görüntülenmesini Açma veya Kapatma
Bölüm 7.8'deki "Ölçek Değerlerinin Görüntülenmesini Açma veya Kapatma" açıklamasına bakın.

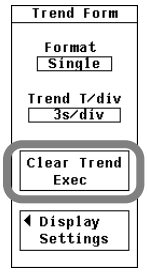
Dalga Şekli Etiketlerinin Görüntülenmesini Açma veya Kapatma
Bölüm 7.8'deki "Dalga Şekli Etiketlerinin Görüntülenmesini Açma veya Kapatma" açıklamasına bakın.

NOT

Bu bölümdeki ayarlar, dalga şekli görüntüleme ayarlarıyla aynıdır (ayrıntılar için bölüm 7'ye bakın). Bu ayarları trend görüntülemede değiştirirseniz, dalga şekli görüntülemedeki ayarlar da değişir. Örneğin, trend görüntülemede ölçek değerlerinin görüntülenmesini OFF olarak ayarlarsanız dalga şekli görüntülemede ölçek değerlerinin görüntülenmesi de OFF olarak ayarlanır.

Prosedür

3. SET'e basın. Trendler yeniden başlar.



Açıklama

Trendleri yeniden başlattığınızda, o ana kadar oluşmuş trendler temizlenir.

Clear Trend Exec komutunu yürütmenin yanı sıra, trendler aşağıdaki durumlarda da yeniden başlar:
- Bir trendin ölçüm işlevi ayarlandığında.
- Trend görüntülemesinin zaman ekseni (yatay eksen) ayarlandığında.
- Integrasyon başlatıldığında veya sıfırlandığında.

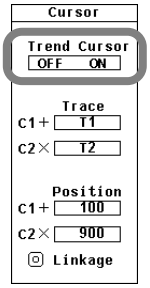
8.10 İmleçlerle Ölçüm

Prosedür

1. SHIFT+FORM (CURSOR) tuşlarına basın. Cursor menüsü görüntülenir.

İmleç Ölçümünün Kullanılıp Kullanılmayacağının Seçilmesi

3. ON veya OFF seçimini yapmak için SET'e basın.
ON'u seçerseniz, imleç ölçümünün sonuçları görüntülenir.



İmleçlerle Ölçülecek Trendlerin Seçilmesi

- **+ İmleci Kullanılarak Ölçülecek Trendin Seçilmesi**

4. Trace altında C1+'ı seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

5. Trend seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

6. T1 ile T8 arasındaki trendlerden birini seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

7. Trend seçimini onaylamak için SET'e basın.

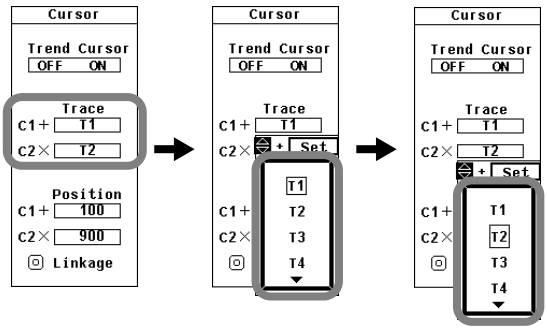
- **x İmleci Kullanılarak Ölçülecek Trendin Seçilmesi**

4. Trace altında C2x'i seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

5. Trend seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

6. T1 ile T8 arasındaki trendlerden birini seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

7. Trend seçimini onaylamak için SET'e basın.



İmleçlerin Taşınması

- **+ İmlecinin Taşınması**

  8. Position altında C1+'ı seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

  9. İmleç konumu giriş kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

  10. İmleç konumunu ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın.

  11. İmleç konumu giriş kutusunu kapatmak için SET veya ESC'ye basın.

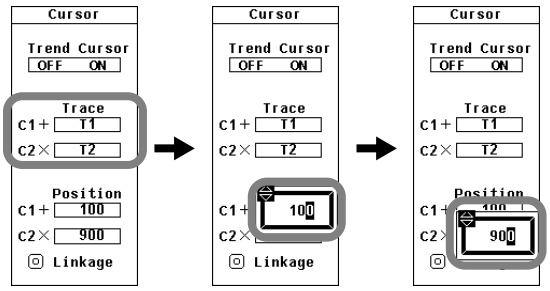
- **x İmlecinin Taşınması**

  8. Position altında C2x'i seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

  9. İmleç konumu giriş kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

  10. İmleç konumunu ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın.

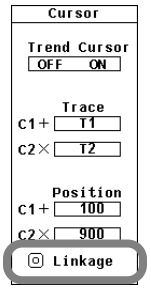
  11. İmleç konumu giriş kutusunu kapatmak için SET veya ESC'ye basın.



İmleç Konumlarının Bağlanması

12. Linkage'i seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

13. Linkage'i açmak için SET'e basın. Linkage göstergesi yanar.



Açıklama

İmleç Ölçümünü Açma veya Kapatma
Görüntülenen trend üzerine bir imleç yerleştirilebilir ve imleç konumundaki değer ölçülüp görüntülenebilir. Her trendin dikey eksen (Y ekseni) ve yatay eksen (X ekseni) verileri ölçülebilir.
• ON:
İmleç ölçümü yapılır.
• OFF : İmleç ölçümü yapılmaz.

Ölçülecek Trendin Seçilmesi
T1 ile T8 arasındaki trendlerden ölçülecek olanı seçebilirsiniz.

İmleçlerin Taşınması
• İmleçler seçilen trend boyunca hareket eder.
• İmleç konumunu, ekranın sol kenarına göre nokta cinsinden seçebilirsiniz; sol kenar 0 nokta, sağ kenar ise 1001 noktadır.
• Görüntülenen verilerde her seferinde bir nokta ilerleyebilirsiniz.
• İmleç konumları bağlantılı olduğunda, bir imlecin ayarını artırdığınızda veya azalttığınızda, diğer imlecin ayarı da aynı miktarda artar veya azalır.

Ölçülebilir Öğeler
• Y+: İmleç + konumundaki dikey değer (Y ekseni değeri)
• Yx: İmleç x konumundaki dikey değer (Y ekseni değeri)
• ΔY: İmleç + ile imleç x'in Y ekseni değerleri arasındaki fark
• X+: Ekranın sol kenarından itibaren imleç + konumunun X ekseni değeri

□Ekranın sol kenarının 0 saniye olduğu kabul edilir; ekranın sol kenarı ile imleç + arasındaki süre gösterilir.
• Xx: Ekranın sol kenarından itibaren imleç x konumunun X ekseni değeri

□Ekranın sol kenarının 0 saniye olduğu kabul edilir; ekranın sol kenarı ile imleç x arasındaki süre gösterilir.
• ΔX: İmleç + ile imleç x'in X ekseni değerleri arasındaki fark
• D+: İmleç + konumundaki tarih ve saat

□Ölçüm tarihi ve saati şu biçimde gösterilir: Yıl/Ay/Gün Saat:Dakika:Saniye.
• Dx: İmleç x konumundaki tarih ve saat

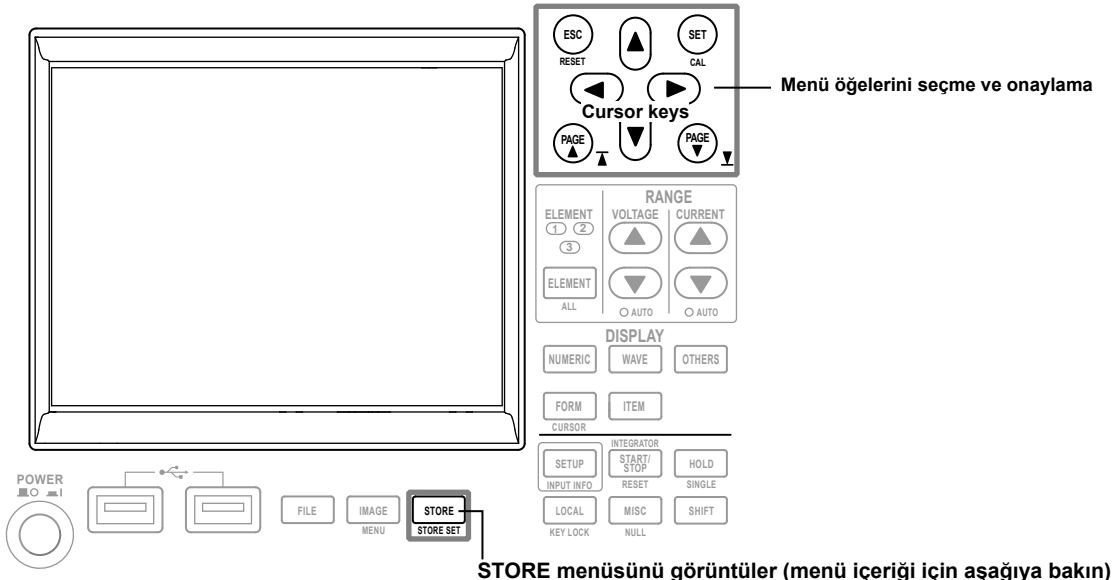
□Ölçüm tarihi ve saati şu biçimde gösterilir: Yıl/Ay/Gün Saat:Dakika:Saniye.

NOT

- □Bir imleç ölçülemeyen veriye rastlarsa, ölçülen değer görüntüleme alanında “***” gösterilir.
- □İmleçlerin birimleri farklı olsa bile ΔY ölçülebilir. Ölçülen sonucun birimi olmaz.

9.1 Bu Bölümde Kullanılan Panel Tuşları ve Kurulum Menüleri

Bu Bölümde Kullanılan Panel Tuşları

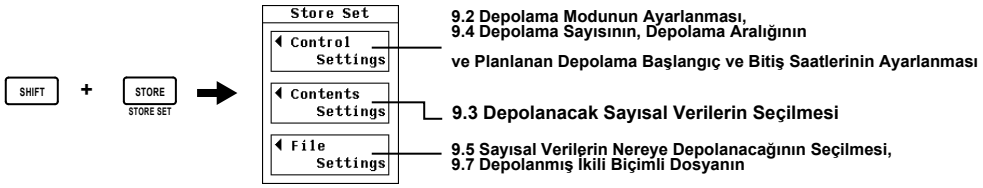


Menü öğelerini seçme ve onaylama

STORE menüsünü görüntüler (menü içeriği için aşağıya bakın)
9.6 Sayısal Verilerin Depolanması

Bu Bölümde Kullanılan Kurulum Menüleri

Bir parametreyi ayarlamak için ilgili panel tuşuna basarak menüsüne erişin.
Bu bölümde kullanılan kurulum menüleri ve menü öğeleri ile bunların kullanım yönergelerinin bulunduğu bölümler aşağıda gösterilmiştir.



9.2 Depolama Modunun Ayarlanması,
9.4 Depolama Sayısının, Depolama Aralığının
ve Planlanan Depolama Başlangıç ve Bitiş Saatlerinin Ayarlanması

9.3 Depolanacak Sayısal Verilerin Seçilmesi

9.5 Sayısal Verilerin Nereye Depolanacağının Seçilmesi,
9.7 Depolanmış İkili Biçimli Dosyanın
CSV Biçimine Dönüştürülmesi

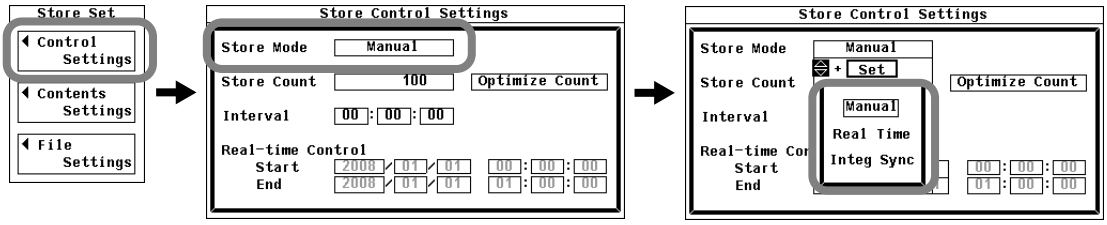
Prosedür

3. Store Control Settings menüsünü görüntülemek için SET'e basın.

5. Depolama modu seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

6. Bir depolama modu seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

7. Seçimi onaylamak için SET'e basın.



Açıklama

Sayısal verileri depolamaya başlamadan önce depolama modunu, depolama sayısını, depolama aralığını ve planlanan depolama başlangıç ve bitiş saatlerini ayarlamanız gerekir. Bu bölümde depolama modu açıklanmaktadır. Depolama sayısı, depolama aralığı ve planlanan depolama başlangıç ve bitiş saatleri hakkında bilgi için bölüm 9.4'e bakın. Depolama işleminin nasıl başlatılacağı hakkında bilgi için bölüm 9.5'e bakın.

Depolama Modu
Depolamayı başlatıp durdurmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçebilirsiniz.

• Manual

STORE tuşuna bastığınızda, sayısal veriler depolama sayısı kadar kez, depolama aralığı ile belirlenen hızda depolanır.

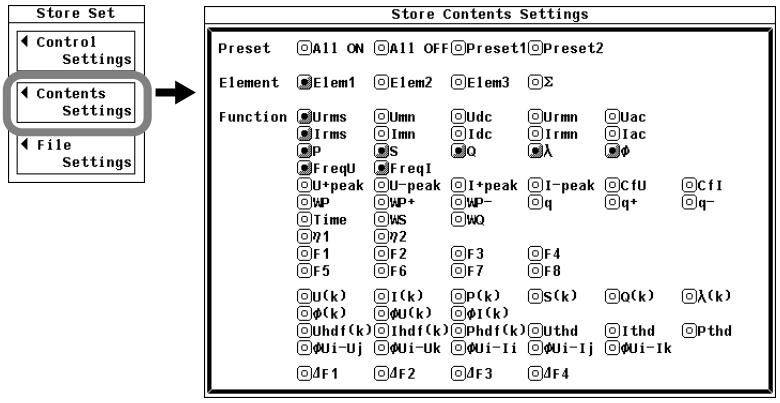
• Real Time

STORE tuşuna bastıktan sonra sayısal verilerin depolanması planlanan depolama başlangıç saatinde başlar ve depolama sayısı kadar kez (veya planlanan depolama bitiş saatine ulaşılana kadar) depolama aralığı ile belirlenen hızda sürer.

• Integ Sync
• Depolama integrasyonla eşzamanlıdır. STORE tuşuna bastıktan sonra sayısal verilerin depolanması integrasyonla aynı anda başlar ve depolama sayısıyla belirtilen sayıda (veya integrasyon durana kadar) depolama aralığı ile belirlenen hızda sürer.
• İntegrasyon zamanlayıcısını (ayrıntılar için bölüm 5.8 ve 5.9'a bakın) depolama aralığının tam sayı katı olacak şekilde ayarlarsanız, integrasyon zamanlayıcısı her dolduğunda ve integrasyon sıfırlandığında son integrasyon değerini depolayabilirsiniz.

Prosedür

3. Store Contents Setting menüsünü görüntülemek için SET'e basın.



Depolanacak Sayısal Veri Türlerinin Seçilmesi

- **Tüm Sayısal Veri Türlerinin Seçilmesi**

5. SET'e basın. Tüm giriş elemanlarının ve ölçüm işlevlerinin solundaki göstergeler, bunların depolama işlemine dahil olduğunu belirtmek üzere yanar.

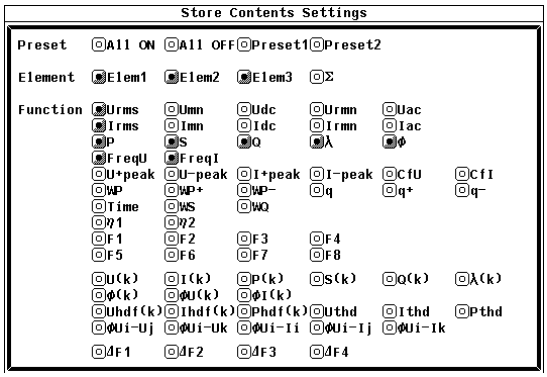
- **Tüm Sayısal Veri Türlerinin Seçiminin Kaldırılması**

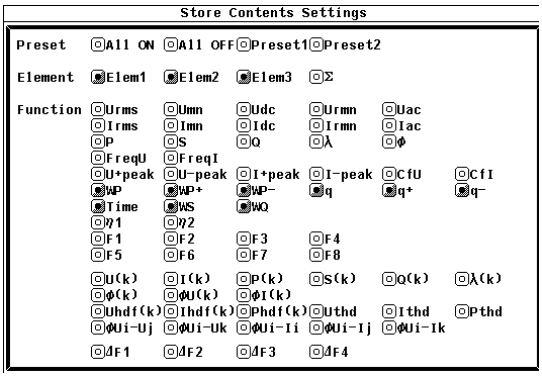
5. SET'e basın. Tüm giriş elemanlarının ve ölçüm işlevlerinin solundaki göstergeler, bunların depolama işlemine dahil olmadığını belirtmek üzere söner.

- **Önceden Ayarlanmış Sayısal Veri Türleri Grubunun Seçilmesi**

4. Preset satırında Preset1 veya Preset2'yi seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

5. SET'e basın. Preset1 veya Preset2 için önceden ayarlanmış giriş elemanlarının ve ölçüm işlevlerinin solundaki göstergeler, bunların depolama işlemine dahil olduğunu belirtmek üzere yanar.





• **Sayısal Veri Türlerinin Tek Tek Ayarlanması**

4. Ayarlamak istediğiniz giriş elemanını veya ölçüm işlevini seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

5. SET'e basın. Seçtiğiniz giriş elemanının veya ölçüm işlevinin solundaki gösterge yanıyorsa, buna karşılık gelen sayısal veri depolama işlemine dahil edilir. Gösterge sönüyorsa, buna karşılık gelen sayısal veri depolama işlemine dahil edilmez.

Açıklama

Depolanacak Sayısal Veri Türlerinin Seçilmesi
Store Contents Setting menüsündeki öğelerin sayısal verilerinin depolanıp depolanmayacağını seçebilirsiniz.
• WT500'e takılı giriş elemanlarının veya bağlantı birimlerinin sayısal verilerinden herhangi birini depolamayı seçebilirsiniz.
• Bölüm 2.2'deki "Ölçüm İşlevi Türleri" ve "Harmonik Ölçümünde Kullanılan Ölçüm İşlevi Türleri" başlıklarında açıklanan ölçüm işlevlerinin sayısal verileri depolanabilir.

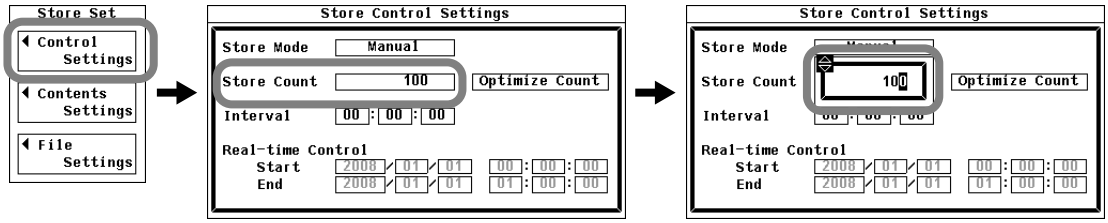
NOT

• Görüntülenen ölçüm işlevi sembollerinin anlamları için bölüm 2.2, "Ölçüm İşlevleri ve Ölçüm Periyotları"; bölüm 2.5, "Hesaplama"; bölüm 2.6, "Integrasyon"; ve ek 1, "Ölçüm İşlevlerinin Sembolleri ve Belirlenmesi" bölümlerine bakın.
• Σ bağlantı birimini yalnızca, bölüm 4.2'de "Bağlantı Sisteminin Seçilmesi" başlığı altında açıklanan prosedüre göre seçilmiş olması durumunda seçebilirsiniz.
• Sayısal veri içermeyen öğeler için "NAN" (veri yok) depolanır.
• Integrasyon yapılmıyorken integrasyon değeri bulunmadığından, integrasyon değeri "NAN" (veri yok) olarak depolanır. Integrasyon süresi de "NAN" (veri yok) olarak depolanır.
• Depolanabilecek en yüksek harmonik derecesi, harmonik ölçümü (seçenek) menüsünde ayarlanan en yüksek harmonik dereceyle belirlenir. Sayısal veri bulunmayan harmonik dereceleri için "NAN" (veri yok) depolanır.
• ΔF1 ile ΔF4 arasındaki değerler, delta hesaplama ayarlarında seçilen delta hesaplama moduna göre depolanır (isteğe bağlı). Ayrıntılar için bölüm 5.17'ye bakın.

Prosedür

3. Store Control Settings menüsünü görüntülemek için SET'e basın.

Depolama Sayısının Ayarlanması



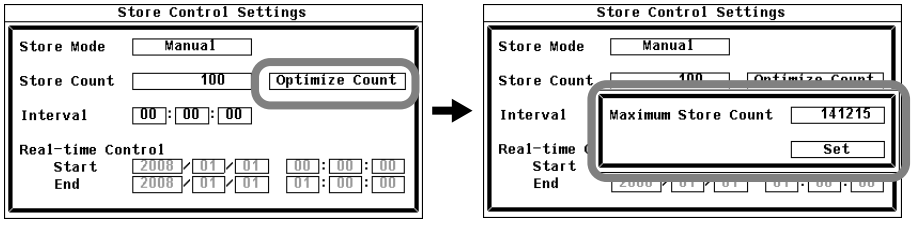
Maksimum Depolama Sayısının Kontrol Edilmesi ve Depolama Sayısının Optimize Edilmesi

9. SET'e basın. Optimize Count iletişim kutusu açılır ve maksimum depolama sayısı görüntülenir.

Görüntülenen maksimum depolama sayısı değeri, 6. adımda ayarladığınız değerden küçükse 10. adıma geçin. Aksi takdirde 16. adıma geçin.

12. Gerektiğinde, depolama sayısını maksimum depolama sayısına eşit veya ondan küçük bir değere ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın.

15. SET'e basın.

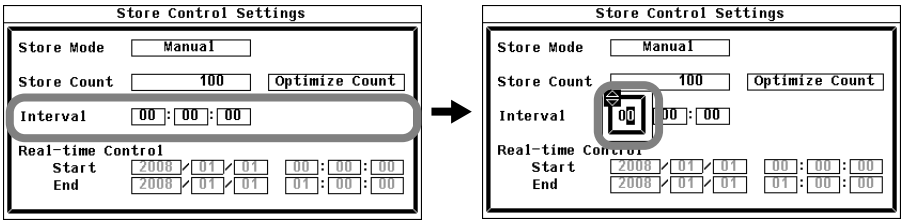


Depolama Aralığının Ayarlanması

18. 16. adımda seçtiğiniz saat, dakika veya saniyeyi ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın.

Değerleri girmek için imleç tuşlarının nasıl kullanılacağıyla ilgili yönergeler için bölüm 3.14'teki "Değerlerin ve Karakter Dizelerinin Girilmesi" başlığına bakın.

20. Saat, dakika ve saniyeyi ayarlamak için 16. ile 19. adımları yineleyin.



Planlanan Depolama Başlangıç ve Bitiş Saatlerinin Ayarlanması

(Yalnızca depolama modu Real Time olarak ayarlandığında)

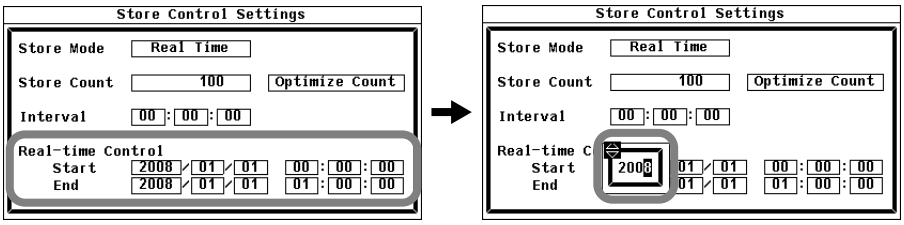
8. Real-time Control depolama başlangıç saati kutularından (yıl, ay, gün, saat, dakika veya saniye) birini seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

10. 8. adımda seçtiğiniz yılı, ayı, tarihi, saati, dakikayı veya saniyeyi ayarlamak için imleç tuşlarını kullanın.

12. Yılı, ayı, tarihi, saati, dakikayı ve saniyeyi ayarlamak için 8. ile 11. adımları yineleyin.

13. Real-time Control depolama bitiş saati kutularından (yıl, ay, gün, saat, dakika veya saniye) birini seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

14. Yılı, ayı, tarihi, saati, dakikayı ve saniyeyi ayarlamak için 9. ile 12. adımları yineleyin.



Açıklama

Sayısal verileri saklamaya başlamadan önce saklama modunu, saklama sayısını, saklama aralığını ve programlanmış saklama başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlamanız gerekir. Bu bölümde saklama sayısı, saklama aralığı ve programlanmış saklama başlangıç ve bitiş zamanları açıklanmaktadır. Saklama modunun nasıl ayarlanacağı hakkında bilgi için 9.2 bölümüne bakın. Saklama işleminin nasıl başlatılacağı hakkında bilgi için 9.6 bölümüne bakın.

Saklama Sayısının Ayarlanması
• Saklama sayısı 1 ile 9999999 arasında bir değere ayarlanabilir.
• Saklanabilir en fazla veri miktarı (1 GB) aşılırsa saklama işlemi, ayarlanan saklama sayısına ulaşılmadan önce sona erer.

Maksimum Saklama Sayısının Kontrol Edilmesi ve Saklama Sayısının En İyi Duruma Getirilmesi
9.3 bölümünde seçilen veri türleri kullanılarak, kullanılabilir belleğe sayısal verilerin kaç kez saklanabileceği hesaplanır ve görüntülenir. Görüntülenen maksimum saklama sayısını gerektiği şekilde değiştirip ayarı onaylarsanız gerçek saklama sayısı değişir.
• Saklama sayısı 1 ile hesaplanan maksimum saklama sayısı arasında bir değere ayarlanabilir.

Saklama Aralığının Ayarlanması
Sayısal verilerin hangi aralıklarla saklanacağını ayarlayabilirsiniz.
• Aralığın saat, dakika ve saniye değerlerini aşağıdaki aralıkta ayarlayabilirsiniz. Aralığı 00:00:00 olarak ayarlarsanız sayısal veriler, sayısal veri güncelleme hızında saklanır.

00:00:00 ile 99:59:59 arasında
• İntegrasyon zamanlayıcısını (ayrıntılar için 5.8 ve 5.9 bölümlerine bakın) saklama aralığının tam katı olacak şekilde ayarlarsanız, integrasyon zamanlayıcısı her sona erdiğinde ve integrasyon sıfırlandığında son integrasyon değeri saklanabilir.

NOT

• CSV dosyası dönüştürme yöntemi Auto olarak ayarlandığında (ayrıntılar için 9.5 bölümüne bakın) ve depolama ortamı USB bellek olduğunda, saklanan sayısal veriler için kullanılabilir bellek (.wts ve .hds dosyaları) kullanılabilir USB belleğin %20'si olarak alınarak maksimum saklama sayısı hesaplanır.
• Şubat ayındaki programlanmış başlangıç veya bitiş zamanı için günü 31. güne kadar ayarlayabilirsiniz. Böyle yaparsanız saklama yürütüldüğünde bir hata mesajı görünür (ayrıntılar için 9.4 bölümüne bakın). Programlanmış başlangıç veya bitiş zamanını sıfırlayın.
• WT500, saklama işlemini yürütürken artık yılları tanır.
• Verileri USB üzerinden saklamayı seçer ve bağlı USB aygıtının yazma hızı düşük olursa, önceki işlem tamamlanmadan yeni bir sayısal veri saklama işlemi başlayabilir ve bazı sayısal veriler kaybolabilir. Bu durumda saklama durumu göstergesinde bir yıldız işareti görünür (ayrıntılar için 9.6 bölümündeki “Açıklama” başlığına bakın). Saklama sırasında sayısal veri kaybını şu yollarla önleyebilirsiniz:
• Sayısal veri güncelleme hızını düşürün.
• Saklanan veri türlerinin sayısını azaltın.
• Daha hızlı USB bellek kullanın.

USB belleğin erişim göstergesi veya simgesi yanıp sönerken USB belleği çıkarmayın veya cihazın gücünü KAPATMAYIN. Bu, USB belleğe zarar verebilir ya da üzerindeki verileri bozabilir.

USB belleğin erişim göstergesi veya simgesi yanıp sönerken USB belleği çıkarmayın ve cihazın gücünü kapatmayın. Aksi takdirde USB bellek zarar görebilir ya da üzerinde depolanan veriler silinebilir.

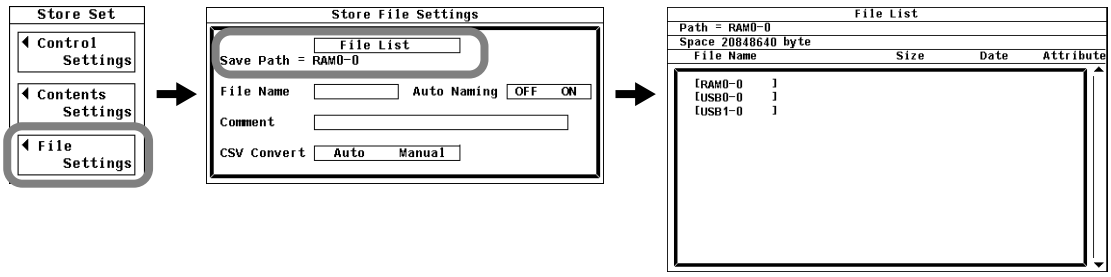
Prosedür

1. SHIFT+STORE (STORE SET) tuşuna basarak Store Set menüsünü görüntüleyin.

Saklama Ortamının Seçilmesi

6. Kaydetmek istediğiniz depolama ortamını (köşeli ayraçlar içinde görüntülenir) seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

7. Depolama ortamı seçimini onaylamak için SET tuşuna basın.

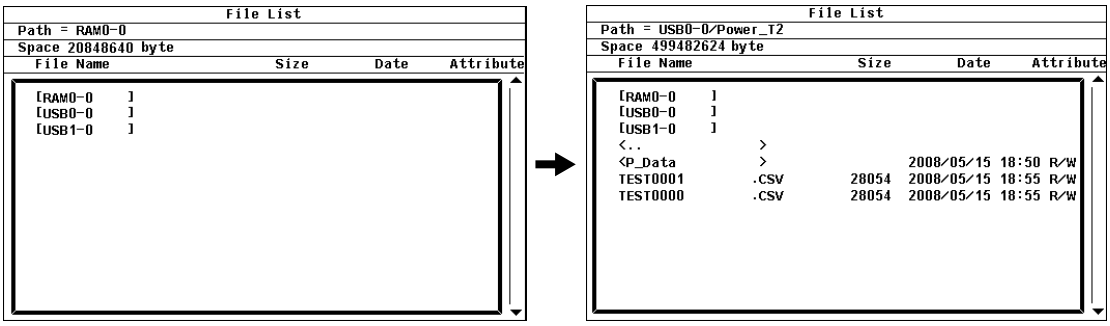


Dizin Seçimi
(Depolama ortamında dizinler varsa aşağıdaki işlemleri uygulayın.)

8. Kaydetmek istediğiniz dizini (< > içinde görüntülenir) seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

9. Dizin seçimini onaylamak için SET tuşuna basın.
• Seçilen depolama ortamı ve dizin, File List iletişim kutusunun sol üst kısmında "Path=." ifadesinden sonra görünür.

- **Üst dizine çıkmak için <..> öğesini seçip SET tuşuna basın.**



Kaydetmek İstediğiniz Dosyanın Yorumunun ve Adının Ayarlanması

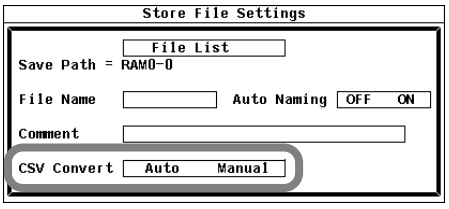
12. SET tuşuna basın. Ekranda bir klavye belirir.

13. Dosya adını girmek için klavyeyi kullanın.

Klavyenin nasıl kullanılacağıyla ilgili talimatlar için 3.14 bölümündeki "Değerlerin ve Karakter Dizelerinin Girilmesi" başlığına bakın.

17. SET tuşuna basın. Ekranda bir klavye belirir.
File Name alanında yaptığınız gibi metni girin.

Otomatik CSV Dosyası Dönüştürmenin Seçilmesi



Açıklama

Saklanan Verilerin Kaydedilmesi Hakkında

- Saklanan veriler, ikili biçimde dosyalara (.wts uzantılı) kaydedilir.
- Saklanan verilere ilişkin ölçüm koşulları, ayarlar ve diğer bilgiler, başlık dosyalarına (.hds uzantılı) ikili biçimde kaydedilir.
- Depolama ortamı USB bellek olarak ayarlanırsa 1 GB'a kadar veri saklanabilir.
- Dahili RAM diskinin kapasitesi 20 MB'tır.

Dosya Uzantıları

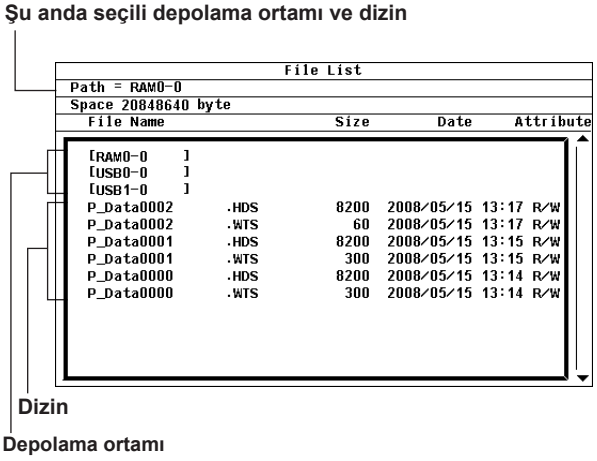
Veri Türü	Uzantı	Boyut (bayt cinsinden)
ASCII	.csv	Yaklaşık 3 K (bir eleman için Preset1 tarafından belirtilen veri türleri 10 kez saklandığında)
İkili	.wts	İntegrasyon süresi dahil değilken Yaklaşık (4 × Dn + 16) × saklama sayısı İntegrasyon süresi dahilken Yaklaşık (4 × Dn + 16 + 16 × Ti) × saklama sayısı burada Dn = saklanan sayısal veri türlerinin sayısı

□Saklanan sayısal veri türlerinin sayısı = ölçüm işlevlerinin sayısı × (eleman sayısı + bağlantı birimlerinin sayısı)
Ti = saklanan integrasyon sürelerinin sayısı (eleman sayısı).

	.hds	Yaklaşık 8KB

Depolama Ortamının ve Dizinin Seçilmesi

Kaydedilecek depolama ortamı ve dizin File List iletişim kutusunda görüntülenir.



Ortam Türü Görüntüleme Örnekleri
[RAM0-0]:
Dahili RAM diski
[USB0-0]:
0 kimlik numaralı USB bellek
[USB1-0]:
1 kimlik numaralı USB bellek

Dosya Adları ve Yorumlar
- **Dosya adı girilmesi gerekir. Yorum girilmesi gerekmez.**
- **Aynı dizinde aynı ada sahip başka bir dosya varsa dosya adı girilemez (üzerine yazma yapılmaz).**

Kullanılabilir Karakterler ve Maksimum Dize Uzunlukları

Otomatik Adlandırma Özelliği
Auto Naming seçeneğini ON olarak ayarlarsanız WT500, kaydettiği dosyalara 0000 ile 0999 arasında dört basamaklı bir sayı otomatik olarak atar. Sayının önüne eklenecek ortak bir dosya adı belirtebilirsiniz (bu adı File Name alanında belirtin; ad en fazla sekiz karakter olabilir).

Otomatik CSV Dosyası Dönüştürmenin Seçilmesi
Saklanan sayısal veri (.wts) ve başlık (.hds) dosyalarından otomatik olarak ASCII CSV dosyaları oluşturabilirsiniz.
Auto:

Sayısal veriler saklandıktan sonra otomatik olarak bir ASCII (.csv) dosyasına dönüştürülür.
- **Sayısal veri saklama ortamı dahili RAM diski (“[RAM0-0]”) olduğunda, CSV dosyası kimlik numarası 0 olan USB bellek aygıtında oluşturulur.**
- **Sayısal veri saklama ortamı USB bellek (“[USB0-0]” veya “[USB1-0]”) olduğunda, CSV dosyası dönüştürüldüğü sayısal veri dosyalarıyla aynı dizinde oluşturulur.**

Manual:
ASCII (.csv) dosyaları otomatik olarak oluşturulmaz. Saklama tamamlandıktan sonra saklanan sayısal veri dosyalarını seçip CSV dosyalarına dönüştürebilirsiniz. Dosyaları CSV biçimine dönüştürme hakkında bilgi için 9.7 bölümündeki “Saklanan İkili Biçimli Dosyanın CSV Biçimine Dönüştürülmesi” başlığına bakın.

NOT

• Sayısal verileri kaydederken sayısal değer bulunmayan alanlar boşluk içerir veya şu dizelerden birini içerir: NAN, +INF, -INF ya da ERROR. (Boşluk içeren alanlar, ekranda da boş görünen fU ve fl'nin 0. ve 1. harmonik derecelerine yönelik işlevlerde olduğu gibi bazı işlevlerde bulunur.)
• Dosya listesinde en fazla 1000 dosya ve dizin görüntülenebilir. Belirli bir dizinde toplam 1000'den fazla dosya ve dizin varsa bu dizinin dosya listesinde yalnızca 1000 dosya ve dizin görüntülenir. Hangi dosya ve dizinlerin görüntüleneceğini ayarlamanın bir yolu yoktur.
• Arşiv öznitelikleri olmayan dosyalar File List penceresinde görüntülenmez. WT500 kullanılarak kaydedilen bilgisayarınızdaki dosyaların arşiv özniteliklerini temizlemeyin.
• Dosya yolları en fazla 41 karakterle görüntülenebilir. Yol 41 karakteri aşarsa karakter dizisinin sonunda üç nokta görünür.
• Dosya adlarında büyük/küçük harf ayrımı yapılmaz; yorumlarda ise yapılır. MS-DOS sınırlamaları nedeniyle aşağıdaki dosya adları kullanılamaz:

AUX, CON, PRN, NUL, CLOCK, COM1 ile COM9 ve LPT1 ile LPT9
• Bir dizinde en fazla 1000 dosya bulunabilir. 1000'den fazla dosya kaydetmek için başka bir dizine kaydetmeye başlayın veya kaydedilmiş dosyaları başka bir dizine taşıyın.
• Tek bir dizinde çok sayıda dosya varsa dosyaları yazmak ve okumak için gereken süre uzar. Bu durumda daha az dosya içeren bir dizine kaydetmeye başlayın veya kayıt hedefindeki dosyaları başka bir dizine taşıyın.
• Daha büyük sayısal veri dosyalarının saklanması daha uzun sürer. Önceki dosyanın saklanması tamamlanmadan yeni bir dosyanın saklanması başlamaz. Dosyalar büyük olduğunda ve saklanması uzun sürdüğünde veri kaybı meydana gelebilir. Bu durumda saklama durumu göstergesinde yıldız işareti görünür (ayrıntılar için 9.6 bölümündeki “Açıklama” başlığına bakın).
• USB üzerinden veri saklamayı seçer ve bağlı USB aygıtının yazma hızı düşük olursa, önceki işlem tamamlanmadan yeni bir sayısal veri saklama işlemi başlayabilir ve bazı sayısal veriler kaybolabilir. Bu durumda saklama durumu göstergesinde yıldız işareti görünür (ayrıntılar için 9.6 bölümündeki “Açıklama” başlığına bakın). Saklama sırasında sayısal veri kaybını şu yollarla önleyebilirsiniz:
• Sayısal veri güncelleme hızını düşürün.
• Saklanan veri türlerinin sayısını azaltın.
• Daha hızlı USB bellek kullanın.
• USB belleğe yazma işlemi sayısının sınırlı olduğunu lütfen unutmayın.

Prosedür

Güç anahtarını açtıktan sonra ilk kez sayısal veri saklayacaksanız 1. adıma geçin. Daha önce sayısal veri sakladıysanız, saklama işlemini başlatmadan önce sıfırlamak için 3. adıma geçin.

Saklama İşleminin Başlatılması

1. STORE tuşuna basın. Saklama moduna bağlı olarak (ayrıntılar için 9.2 bölümüne bakın) saklama aşağıdaki koşullardan biri altında başlar:

- Manual Mode'da

Saklama hemen başlar. STORE tuşu yanar ve ekranın sol üst kısmında "Store:Start" görünür.

- Real Time Mode'da

WT500 saklamaya hazır duruma geçer. STORE tuşu yanıp söner ve ekranın sol üst kısmında "Store:Ready" görünür. Saklama, programlanmış saklama başlangıç zamanında başlar. STORE tuşu yanar ve ekranın sol üst kısmında "Store:Start" görünür.

- Integration Synchronization (Integ Sync) Mode'da

WT500 saklamaya hazır duruma geçer. STORE tuşu yanıp söner ve ekranın sol üst kısmında "Store:Ready" görünür. Saklama, integrasyon başladığında başlar. STORE tuşu yanar ve ekranın sol üst kısmında "Store:Start" görünür.

Saklama İşleminin Elle Durdurulması

2. Saklamayı başlattıktan sonra durdurmak için STORE tuşuna yeniden basabilirsiniz. STORE tuşunun ışığı söner.

Saklama İşleminin Otomatik Olarak Durdurulması

2. Saklama moduna bağlı olarak saklama işlemi aşağıdaki koşullardan biri altında durur ve STORE tuşunun ışığı söner:

- Manual Mode'da

Saklama sayısına ulaşıldığında, kullanılabilir bellek kalmadığında veya saklanabilir maksimum veri miktarı (1 GB) saklandığında saklama durur. Ekranın sol üst kısmında "Store:Stop" görünür.

- Real Time Mode'da

Saklama sayısına ulaşıldığında, programlanmış saklama bitiş zamanında veya saklanabilir maksimum veri miktarı saklandığında saklama durur. Ekranın sol üst kısmında "Store:Stop" görünür.

- Integration Synchronization Mode'da

Saklama sayısına ulaşıldığında, integrasyon durduğunda veya saklanabilir maksimum veri miktarı saklandığında saklama durur. Ekranın sol üst kısmında "Store:
Stop" görünür.

Saklama İşleminin Sıfırlanması

3. Saklama durduktan sonra STORE tuşuna yeniden basın. Saklama durumu göstergesi silinir.

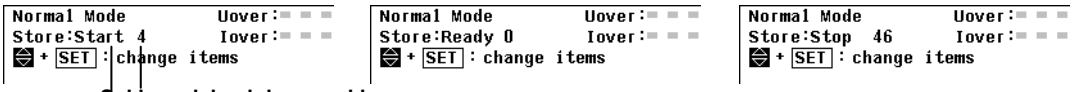
NOT

Saklama işlemini sıfırladığınızda saklanan dosyalar korunur.

Açıklama

Sayısal verileri saklamaya başlamadan önce saklama modunu, saklama sayısını, saklama aralığını ve programlanmış saklama başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlamanız gerekir. Bu bölümde saklamanın nasıl başlatılacağı ve sonlandırılacağı açıklanmaktadır. Saklama modunun nasıl ayarlanacağı hakkında bilgi için 9.2 bölümüne bakın. Saklama sayısının, saklama aralığının ve saklama başlangıç ve bitiş zamanlarının nasıl ayarlanacağı hakkında bilgi için 9.4 bölümüne bakın.

Saklamayla İlgili Ekran Göstergeleri
Saklama başlatıldığında veya durdurulduğunda, saklama durumu ve saklama sayısı ekranın sol tarafında görünür.



Saklama işleminin gerçekleşme sayısı
Saklama durumu

Saklama İşleminin Başlatılması
• Saklama işlemi, saklama moduna bağlı olarak farklı koşullarda başlar (saklama moduyla ilgili ayrıntılar için 9.2 bölümüne bakın). Ayrıntılar için bu bölümde daha önce verilen saklama başlatma talimatlarına bakın.
• Saklama işlemi sıfırlanmamışsa saklama başlatılamaz.
• Güç açıldıktan sonra ilk kez saklama başlatırken saklama işlemini sıfırlamanız gerekmez.

Saklama İşleminin Durdurulması
• Saklamayı elle durdurmak için STORE tuşunu kullanabilirsiniz.
• Saklama, saklama moduna bağlı olarak farklı koşullarda durur. Ayrıntılar için bu bölümde daha önce verilen saklamayı durdurma talimatlarına bakın.

Saklama İşleminin Sıfırlanması
Saklamayı durdurduktan sonra yeniden saklamaya başlamak için saklama işlemini sıfırlamanız gerekir.

Sayısal Verilerin Saklanma Şekli
Sayısal veriler USB belleğe veya dahili RAM diskine saklanır. WT500'ün gücünü kapattığınızda dahili RAM diskinin içeriği silinir. Sayısal verileri dahili RAM diskine saklamayı seçerseniz WT500'ün gücünü kapatmadan önce USB belleğe kaydedin.

NOT

- Saklama sırasında, depolama ortamına erişildiğini belirten simgeler görüntülenmez.
- Sayısal verisi olmayan öğeler için “NAN” (veri yok) saklanır.
- Integrasyon yapılmıyorken, integrasyon değeri olmadığından integrasyon değeri “NAN” (veri yok) olarak saklanır. Integrasyon süresi de “NAN” (veri yok) olarak saklanır.
- Saklanabilecek maksimum harmonik derecesi, harmonik ölçümü (seçenek) menüsünde ayarlanan maksimum harmonik derecesine göre belirlenir. Sayısal verisi olmayan harmonik dereceler için “NAN” (veri yok) saklanır.
- Saklama sırasında HOLD tuşuna basarak görüntüyü dondurursanız, HOLD tuşuna bastığınız andaki sayısal değerler saklanır. Ancak integrasyon sırasında ölçülmekte olan değerler saklanır.
- Saklama aralığı 00:00:00 olarak ayarlanmışsa ve saklama sırasında HOLD tuşuna basarak görüntüyü dondurursanız saklama durur. Integrasyon sırasında saklama durmaz.

9.7
Saklanan İkili Biçimli Dosyanın CSV Biçimine Dönüştürülmesi

Prosedür

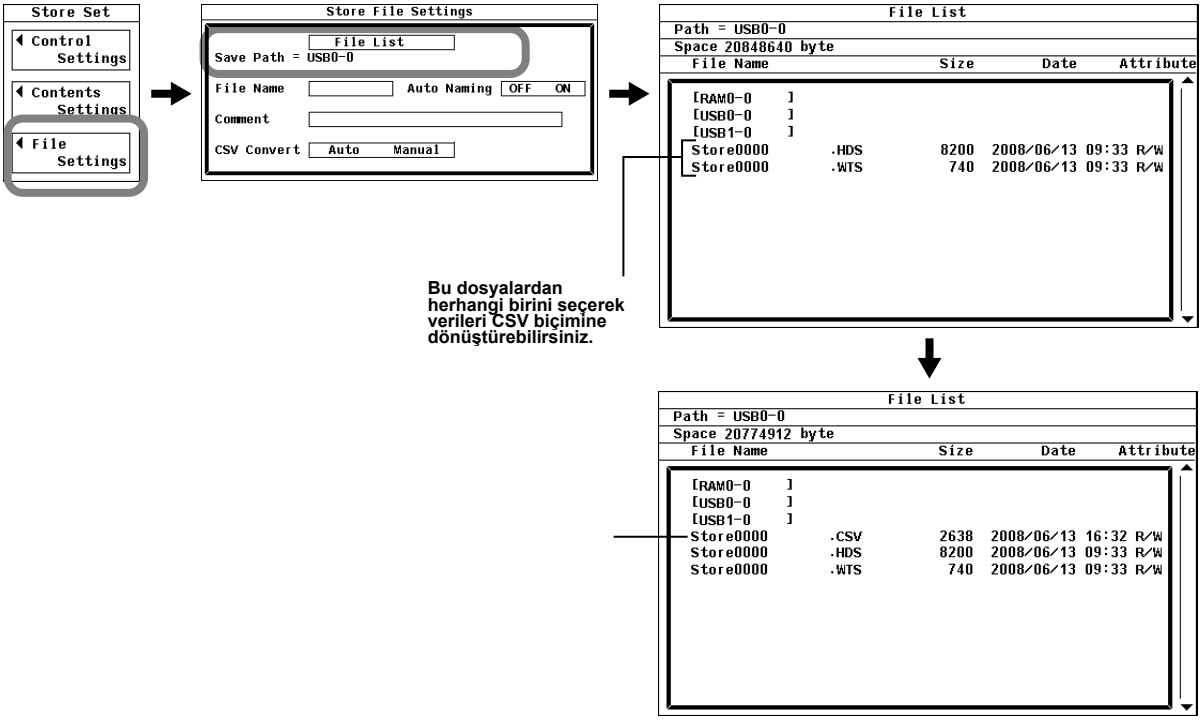
1. SHIFT+STORE (STORE SET) tuşuna basarak Store Set menüsünü görüntüleyin.

CSV Biçimine Dönüştürme

6. CSV dosyasına dönüştürmek istediğiniz saklanmış veri dosyasını seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

* Saklanan veri dosyasını (.WTS uzantılı) veya başlık dosyasını (.HDS uzantılı) seçebilirsiniz.

7. Seçimi onaylamak ve seçilen dosyayı CSV dosyasına dönüştürmek için SET tuşuna basın.



Açıklama

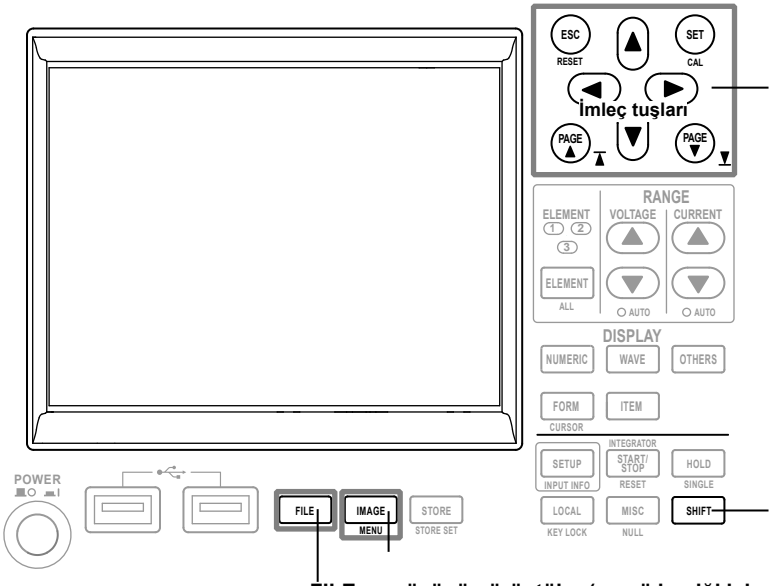
CSV Biçimine Dönüştürme
Saklama tamamlandıktan sonra saklanan sayısal veri dosyalarını seçip CSV dosyalarına dönüştürebilirsiniz.
• Dahili RAM diskinde (“[RAM0-0]”) saklanan verileri dönüştürdüğünüzde CSV dosyası, kimlik numarası 0 olan USB bellek aygıtının kök dizininde oluşturulur.
• USB belleğe (“[USB 0-0]” veya “[USB1-0]”) saklanan verileri dönüştürdüğünüzde CSV dosyası, dönüştürüldüğü sayısal veri dosyalarıyla aynı dizinde oluşturulur.

NOT

CSV dosyaları, aynı ada sahip bir saklanan sayısal veri dosyası (.wts) ile bir başlık dosyasından (.hds) oluşan dosya çifti kullanılarak oluşturulur. Farklı veri kümelerine ait saklanan sayısal veri (.wts) ve başlık (.hds) dosyalarının adlarını aynı adla değiştirmeyin. Bunu yaparsanız WT500 arızalanabilir ve depolama ortamı zarar görebilir.

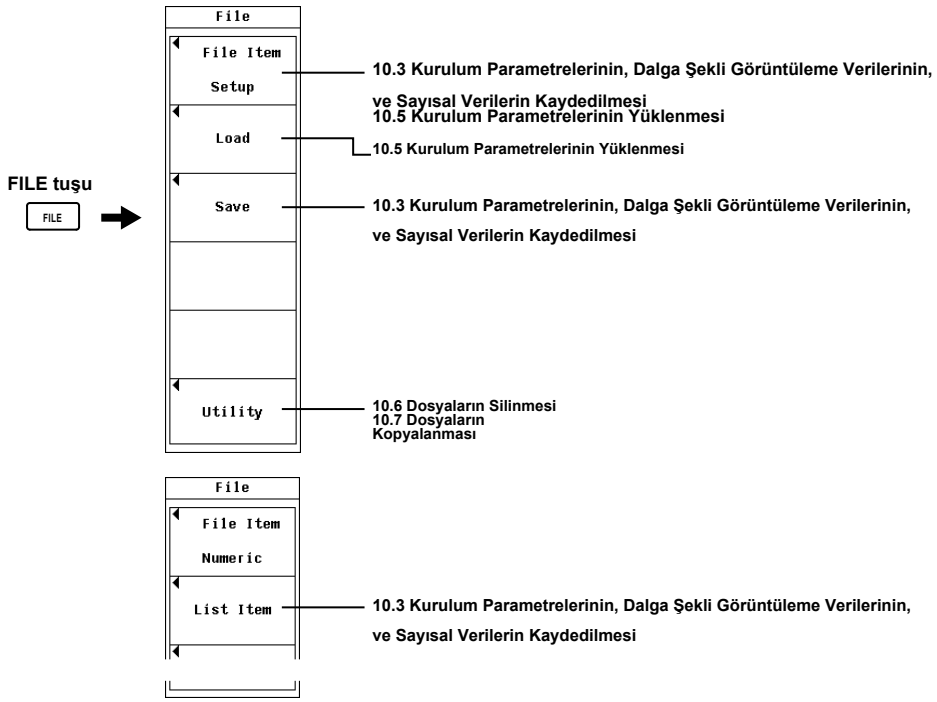
10.1 Bu Bölümde Kullanılan Panel Tuşları ve Kurulum Menüleri

Bu Bölümde Kullanılan Panel Tuşları



Bu Bölümde Kullanılan Kurulum Menüleri

Bir parametreyi ayarlamak için ilgili panel tuşuna basarak menüsüne erişin.
Bu bölümde kullanılan kurulum menüleri ve menü öğeleri, kullanım talimatlarının bulunduğu
bölümlerle birlikte aşağıda gösterilmiştir.

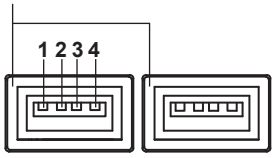


10.2 USB Bellek Hakkında

USB PERIPHERAL Arayüzü Teknik Özellikleri

* Maksimum akım tüketimi 100 mA değerini aşan cihazları WT500'ün iki farklı portuna aynı anda bağlayamazsınız.

Portlar



Kullanılabilir USB Depolama Aygıtları

WT500, USB Yığın Depolama Sınıfı özelliklerine uygun USB flash belleği kullanabilir.

USB Belleğin Bağlanması

USB belleği bir USB hub üzerinden değil, doğrudan WT500'e bağlayın. USB belleği WT500 açık ya da kapalıyken istediğiniz zaman bağlayabilir veya çıkarabilirsiniz (çalışırken takıp çıkarma desteklenir). Sol veya sağ USB portuna bağlamanız fark etmez; USB belleği ilk bağladığınız port, depolama ortamı [USB0-0] olarak tanınır. Güç anahtarı açıkken, USB bellek bağlandıktan yaklaşık birkaç saniye sonra algılanır ve etkinleştirilir (süre USB belleğe bağlı olarak değişir). Algılanan USB belleğe otomatik olarak bir kimlik numarası atanır (2 veya daha büyük).

NOT

- USB PERIPHERAL portlarına USB klavyeleri veya USB bellek dışında başka USB aygıtları bağlamayın.
- WT500'de iki USB PERIPHERAL portu bulunur. Ancak maksimum akım tüketimi 100 mA değerini aşan USB aygıtları iki porta aynı anda bağlanamaz.
- Bazı USB bellek türlerinde, bellek bağlıyken gücü AÇARSANIZ cihaz başlamayabilir.

- Belleğe erişilirken USB belleği çıkarmayın veya gücü kapatmayın. Aksi halde USB belleğindeki veriler bozulabilir.
- Ekranın sol üst köşesindeki bir simge, USB belleğe erişildiğini gösterir. Ancak depolama özelliği aracılığıyla USB belleğe erişilirken bu simge görüntülenmez.

• USB belleğe erişim sırasında USB belleği çıkarmayın ve cihazın gücünü kapatmayın. Aksi halde USB belleğinde depolanan veriler yok olabilir.
• Ekranın sol üst köşesindeki bir simge, USB belleğe erişildiğini gösterir. Ancak cihaz depolama işlevi aracılığıyla USB belleğe erişirken bu simge görüntülenmez.

USB Belleğin Kullanımına İlişkin Genel Önlemler

USB belleğinizle birlikte verilen genel kullanım önlemlerine uyun.

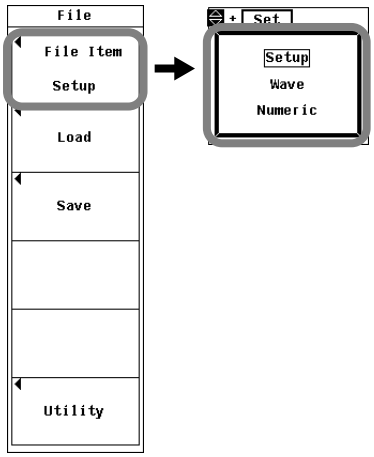
10.3 Kurulum Parametrelerinin, Dalga Şekli Görüntüleme Verilerinin ve Sayısal Verilerin Kaydedilmesi

Prosedür

Kaydetmek İstenen Veri Türünün Seçilmesi

4. Setup ile Numeric arasından bir veri türü seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

5. Seçimi onaylamak için SET tuşuna basın.
Setup veya Wave seçerseniz, "Kaydetme İşlemini Gerçekleştirme veya İptal Etme" bölümünde 11. adıma geçin (10-6. sayfada).
Numeric seçerseniz, "Kaydedilecek Sayısal Verilerin Seçilmesi" bölümüne (10-5. sayfada) geçin.



Kaydedilecek Sayısal Verilerin Seçilmesi

Kaydedilecek Sayısal Veri Türlerinin Seçilmesi

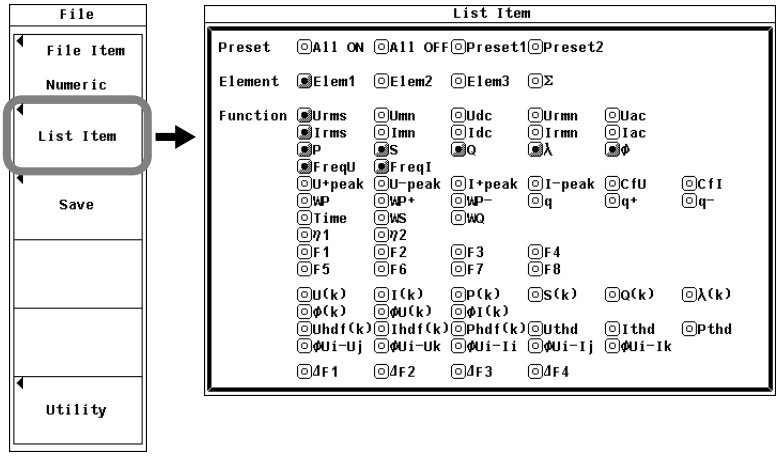
- **Tüm Sayısal Veri Türlerinin Seçilmesi**

9. SET'e basın. Tüm elemanların ve ölçüm işlevlerinin solundaki göstergeler yanarak bunların kaydedileceğini gösterir.

- **Tüm Sayısal Veri Türlerinin Seçiminin Kaldırılması**

8. Preset satırındaki All OFF öğesini seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

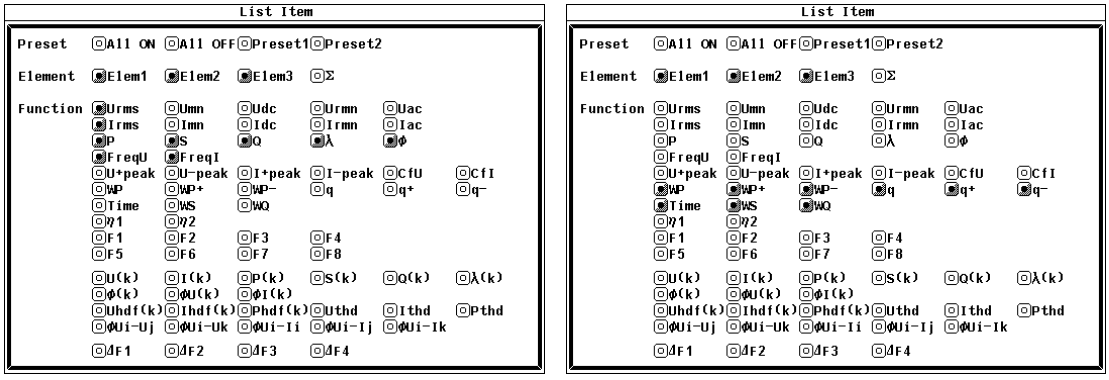
9. SET'e basın. Tüm elemanların ve ölçüm işlevlerinin solundaki göstergeler sönerek bunların kaydedilmeyeceğini gösterir.



- **Önceden Ayarlanmış Bir Sayısal Veri Türü Grubunun Seçilmesi**

8. Preset satırındaki Preset1 veya Preset2 öğesini seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

9. SET'e basın. Preset1 veya Preset2 için önceden ayarlanmış elemanların ve ölçüm işlevlerinin solundaki göstergeler yanarak bunların kaydedileceğini gösterir.



- **Sayısal Veri Türlerinin Tek Tek Ayarlanması**

8. Ayarlamak istediğiniz elemanı veya ölçüm işlevini seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

9. SET'e basın. Seçtiğiniz elemanın veya ölçüm işlevinin solundaki gösterge yanarsa, ilgili sayısal veriler kaydedilir. Gösterge sönerse, ilgili sayısal veriler kaydedilmez.

Kaydetme İşlemini Gerçekleştirme veya İptal Etme

Depolama Ortamının Seçilmesi

15. Kaydetmek istediğiniz depolama ortamını (köşeli ayraçlar içinde görüntülenir) seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

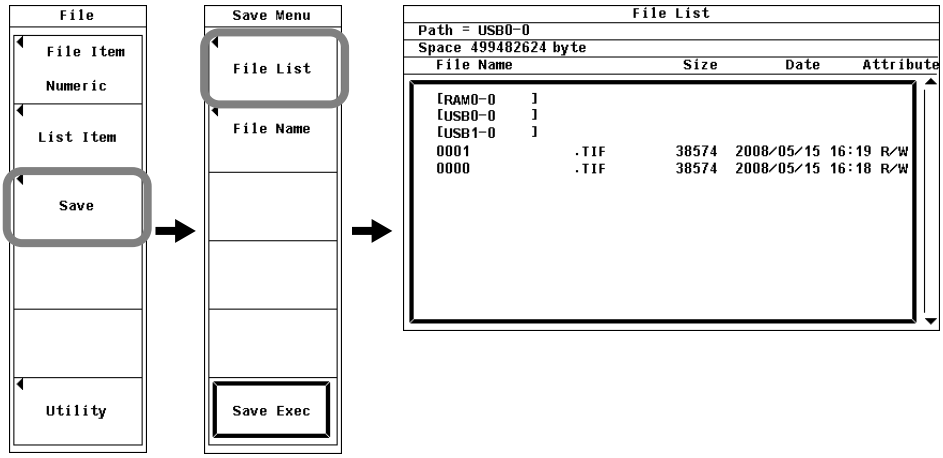
16. Seçimi onaylamak için SET'e basın.

Dizinin Seçilmesi
(Depolama ortamında dizinler varsa bu prosedürleri uygulayın.)

17. Kaydetmek istediğiniz dizini (< > içinde görüntülenir) seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

18. Seçimi onaylamak için SET'e basın.

Seçilen depolama ortamı ve dizin, File List iletişim kutusunun sol üst köşesinde “Path=” ifadesinden sonra görünür.



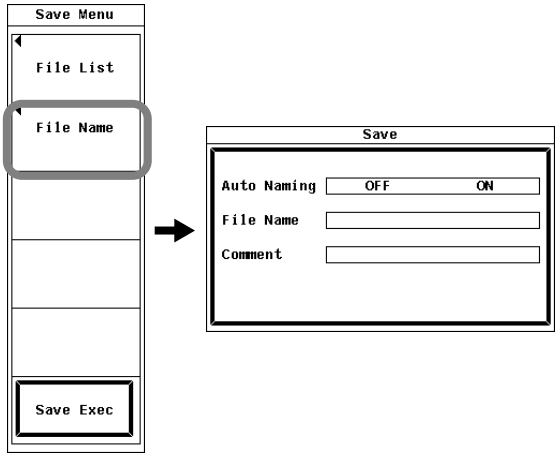
Kaydedilecek Dosyanın Adının ve Açıklamanın Ayarlanması

22. ON veya OFF seçmek için SET'e basın.

24. SET'e basın. Ekranda bir klavye görüntülenir.

25. Dosya adını girmek için klavyeyi kullanın. Klavyenin kullanımıyla ilgili talimatlar için 3.14. bölümdeki "Değerlerin ve Karakter Dizilerinin Girilmesi" konusuna bakın.

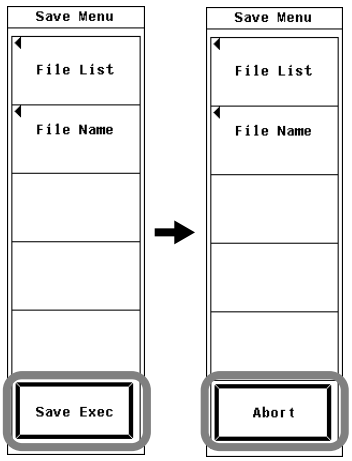
26. Comment alanına, File Name alanında yaptığınız gibi metin girin.



29. SET'e basın. Veriler belirtilen yola ("Path =" ifadesinden sonra gösterilir) kaydedilir. Save Exec menü öğesi Abort olarak değişir.

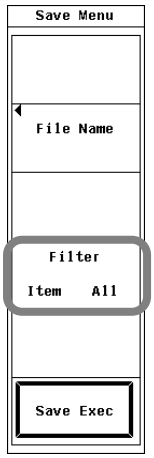
Kaydetme İşleminin İptal Edilmesi

31. SET'e basın. Kaydetme işlemi iptal edilir. Abort menü öğesi Save Exec olarak değişir.



File List İletişim Kutusunda Görüntülenecek Dosyanın Belirlenmesi

35. Item veya All seçmek için SET'e basın.



Açıklama

USB belleğini çıkarmayın veya cihazın gücünü KAPATMAYIN; USB belleğinin erişim göstergesi



yanıp sönerken bu durum USB belleğine zarar verebilir veya üzerindeki verileri yok edebilir.

USB belleğini çıkarmayın ve cihazın gücünü kapatmayın; USB belleğinin erişim göstergesi



yanıp sönerken. Aksi halde USB belleğine zarar verebilir veya üzerindeki veriler yok olabilir.

Kurulum parametrelerini, dalga şekli görüntüleme verilerini ve sayısal verileri kaydedebilirsiniz.

Kurulum Parametrelerinin Kaydedilmesi
File Item menüsünde Setup öğesini seçerseniz kurulum parametrelerini kaydedebilirsiniz.

- **Kaydedilen Kurulum Parametreleri**

Her tuş için geçerli kurulum parametreleri kaydedilir. Tarih, saat ve iletişim kurulum parametreleri kaydedilmez.

- **Dosya Boyutu**

Tek bir kurulum parametresi dosyasının boyutu yaklaşık 24 KB'dir.

- **Uzantı**

Kurulum parametresi dosyaları .set uzantısıyla kaydedilir.

Dalga Şekli Görüntüleme Verilerinin Kaydedilmesi
File Item menüsünde Wave öğesini seçerseniz dalga şekli görüntüleme verilerini kaydedebilirsiniz.

- **Kaydedilen Dalga Şekli Görüntüleme Verileri**

Kaydedilen dalga şekli görüntüleme verileri, ekranda görüntülenen U1 ile U3 ve I1 ile I3'e karşılık gelen verilerdir (ayrıntılar için 7.3. bölüme bakın).

- **Veri Biçimi**
- **Dalga şekli görüntüleme verileri ASCII biçiminde kaydedilir.**
- **Veriler bir PC'de analiz edilebilir.**
- **Veriler WT500 kullanılarak yüklenemez.**

NOT

WT500'ün kaydettiği dalga şekli görüntüleme verileri, WT500'ün yaklaşık 100 kS/s örnekleme hızında elde edilen örneklenmiş dalga şekli verileri değildir. Örneklenmiş dalga şekli verileri, P-P sıkıştırmasıyla (ayrıntılar için 2.7. bölümdeki notlara bakın) 1002 noktaya indirilerek ekranda görüntülenen ve WT500 tarafından kaydedilen dalga şekli görüntüleme verileri oluşturulur.

- **Uzantı ve Dosya Boyutu**

Sayısal Verilerin Kaydedilmesi
File Item menüsünde Numeric öğesini seçerseniz sayısal verileri kaydedebilirsiniz.

- **Veri Biçimi**
- **Sayısal veriler ASCII biçiminde kaydedilir.**
- **Veriler bir PC'de analiz edilebilir.**
- **Veriler WT500 kullanılarak yüklenemez.**

- **Uzantı ve Dosya Boyutu**

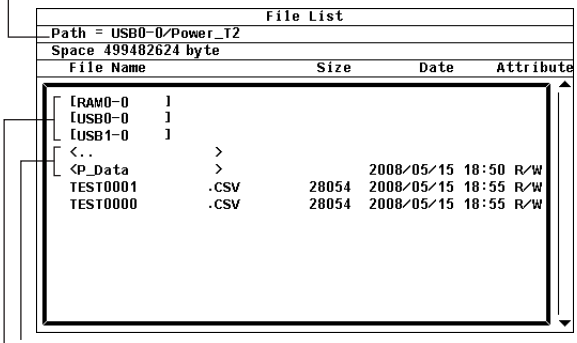
- **Kaydedilecek Sayısal Verilerin Seçilmesi**

Kaydedilecek sayısal veri türlerini seçebilirsiniz.
- **WT500'e takılı elemanlardan veya bağlantı birimlerinden herhangi birinin sayısal verilerini kaydetmeyi seçebilirsiniz.**
- **Aşağıda listelenen ölçüm işlevlerinden herhangi birini kaydedebilirsiniz.**
- **Normal ölçümde kullanılan ölçüm işlevleri (ayrıntılar için 2.2. bölüme bakın)**
- **Harmonik ölçümünde kullanılan ölçüm işlevleri (isteğe bağlı)**
- **Sayısal veriler kaydedildiğinde, sayısal veri bulunmayan alanlar boş kalır veya aşağıdaki dizelerden birini içerir:**
NAN, +INF, –INF veya ERROR.*

* Boş kalan alanlar, ekranda da boş görüntülenen φU ve φI için 0. ve 1. harmonik dereceleri gibi işlevlerde bulunur.

Depolama Ortamının ve Dizinlerin Seçilmesi
File List iletişim kutusunda, veri kaydedilebilen ve okunabilen ortamlar görüntülenir.

Seçili depolama ortamı ve dizin



Dizin

Depolama ortamı

Depolama Ortamı Görüntüleme Örneği
[RAM0-0]: Dahili RAM diski
[USB0-0]: Kimlik numarası 0 olan USB bellek
[USB1-0]: Kimlik numarası 1 olan USB bellek

Dosya Adları ve Açıklamalar
• Dosya adı girilmesi zorunludur. Açıklama girmeniz gerekmez.
• Aynı dizinde aynı ada sahip başka bir dosya varsa dosya adını giremezsiniz (üzerine yazma yapılmaz).

Kullanılabilir Karakterler ve Maksimum Dize Uzunlukları

Otomatik Adlandırma Özelliği
Auto Naming'i ON olarak ayarlarsanız, WT500 kaydettiği dosyalara 0000'dan 0999'a kadar dört basamaklı bir numarayı otomatik olarak atar. File Name'de belirterek numaranın önüne eklenecek ortak bir dosya adı ayarlayabilirsiniz (ad en fazla sekiz karakter olabilir).

Dosya Listesi İletişim Kutusunda Görüntülenecek Dosyaların Seçilmesi
File List iletişim kutusunda hangi tür dosyaların görüntüleneceğini seçebilirsiniz.
• Item

Seçilen dizinde yalnızca File menüsündeki File Item seçeneği için ayarlanan türdeki dosyalar görüntülenir. File Item, Setup olarak ayarlanırsa yalnızca .set uzantılı dosyalar görüntülenir. File Item, Wave veya Numeric olarak ayarlanırsa yalnızca .csv uzantılı dosyalar görüntülenir.
• All

Seçilen dizindeki tüm dosyalar görüntülenir.

NOT

• Görüntülenen ölçüm işlevi simgelerinin anlamları için 2.2. bölüm “Ölçüm İşlevleri ve Ölçüm Periyotları”; 2.5. bölüm “Hesaplama”; 2.6. bölüm “İntegrasyon” ve Ek 1 “Simgeler ve Ölçüm İşlevlerinin Belirlenmesi” bölümlerine bakın.
• Σ bağlantı birimini yalnızca 4.2. bölümde “Bağlantı Sisteminin Seçilmesi” altında açıklanan prosedüre göre seçilmişse seçebilirsiniz.
• Kaydedilebilecek maksimum harmonik sıra, harmonic measurement (option) menüsünde ayarlanan maksimum harmonik sıra ile belirlenir.
• Dosya yolları en fazla 41 karakter kullanılarak görüntülenebilir. Yol 41 karakteri aşarsa karakter dizisinin sonunda üç nokta görüntülenir.
• Dosya adlarında büyük/küçük harf ayrımı yapılmaz. Açıklamalarda büyük/küçük harf ayrımı yapılır. MS-DOS sınırlamaları nedeniyle aşağıdaki dosya adları kullanılamaz:

AUX, CON, PRN, NUL, CLOCK, COM1 ila COM9 ve LPT1 ila LPT9
• Bir dizinde en fazla 1000 dosya bulunabilir. 1000'den fazla dosya kaydetmek için farklı bir dizine kaydetmeye başlayın veya önceden kaydedilmiş dosyaları başka bir dizine taşıyın.
• Tek bir dizinde çok sayıda dosya varsa dosyaları yazma ve okuma süresi uzar. Böyle bir durumda daha az dosya içeren bir dizine kaydedin veya kayıt hedefindeki dosyaları başka bir dizine taşıyın.
• WT500 tarafından kaydedilen başlık dosyaları, YOKOGAWA ölçüm cihazlarında ortak kullanılan bir biçimi kullandığından WT500 tarafından kullanılmayan bazı verileri içerir.
• WT500, uyumsuz bir firmware sürümüne sahip bir ürün tarafından kaydedilmiş kurulum parametrelerini yükleyemez.

Erişim göstergesi

USB belleğin veya

Veri okuma/yazma sırasında USB belleği çıkarmayın veya gücü kapatmayın. Bu, USB belleğe zarar verebilir veya bellekteki verileri yok edebilir.

Erişim göstergesi

USB belleğin veya

Veri okuma/yazma sırasında USB belleği çıkarmayın ve cihazın gücünü kapatmayın. Bu durumda USB belleğin hasar görmesi veya üzerinde depolanan verilerin yok olması riski vardır.

İşlem

1. Screen Image Output Settings menüsünü görüntülemek için SHIFT+IMAGE (MENU) tuşuna basın.

Veri Biçiminin Seçilmesi

2. İmleç tuşlarını kullanarak Format'ı seçin.

3. Veri biçimi seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

4. İmleç tuşlarını kullanarak aşağıdaki veri biçimlerinden birini seçin: TIFF, BMP, Post Script, PNG veya JPEG.

5. Seçimi onaylamak için SET'e basın.

Renk Modunun Seçilmesi
(4. adımda TIFF, BMP, PNG veya JPEG'i seçtiyseniz yalnızca renk modu seçebilirsiniz.)

6. İmleç tuşlarını kullanarak Color'ı seçin.

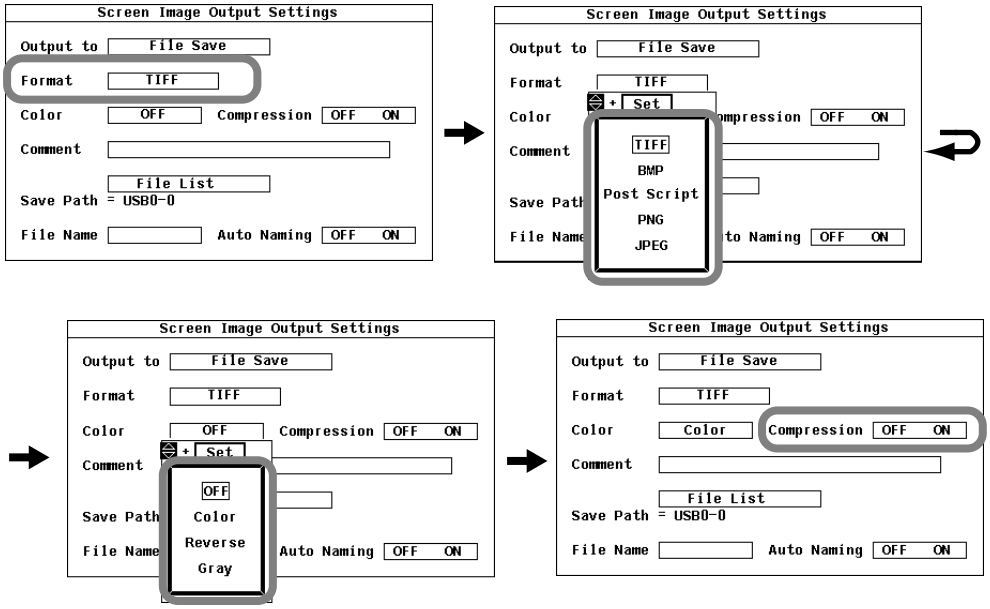
7. Renk modu seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

8. İmleç tuşlarını kullanarak aşağıdaki renk modlarından birini seçin: Color, Reverse (beyaz arka plan), Gray (gri tonlamalı) veya OFF.

9. Seçimi onaylamak için SET'e basın.

Veri Sıkıştırmanın Açık veya Kapalı Olacağının Seçilmesi (Veri sıkıştırmayı yalnızca 4. adımda BMP'yi ve 8. adımda Color, Reverse veya Gray'i seçtiyseniz seçebilirsiniz.)

10. İmleç tuşlarını kullanarak Compression'ı seçin.



Açıklama Girilmesi

12. İmleç tuşlarını kullanarak Comment'i seçin.

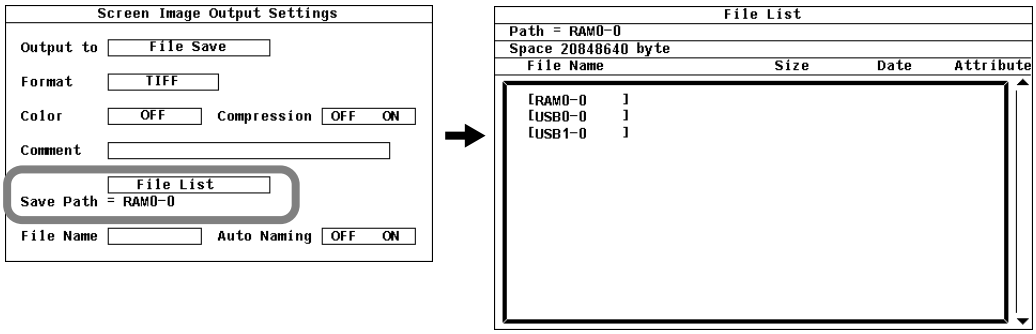
13. SET'e basın. Ekranda bir klavye görüntülenir.

14. Bir açıklama girmek için klavyeyi kullanın. Klavyenin kullanımıyla ilgili talimatlar için 3.14. bölüm "Değerlerin ve Karakter Dizelerinin Girilmesi"ne bakın.

Depolama Ortamının ve Dizinin Seçilmesi

15. İmleç tuşlarını kullanarak Save Path'in yanındaki File List'i seçin.

16. 9.5. bölümdeki "Prosedür" altında yer alan "Depolama Ortamının Seçilmesi" ve "Dizin Seçilmesi" konularına bakın.



Dosya Adının Ayarlanması

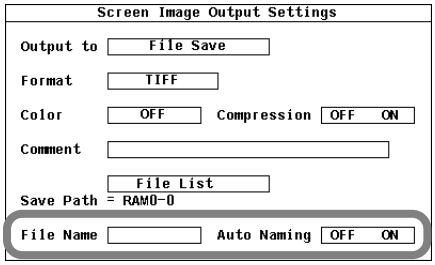
18. İmleç tuşlarını kullanarak File Name'i seçin.

19. SET'e basın. Ekranda bir klavye görüntülenir.

20. Dosya adını girmek için klavyeyi kullanın.
Klavyenin kullanımıyla ilgili talimatlar için 3.14. bölüm “Değerlerin ve Karakter Dizelerinin Girilmesi”ne bakın.

21. İmleç tuşlarını kullanarak Auto Naming'i seçin.

23. Screen Image Output Settings menüsünü kapatmak için ESC'ye basın.



Kaydetme İşleminin Gerçekleştirilmesi veya İptal Edilmesi
Görüntüsünü kaydetmek istediğiniz ekranda aşağıdaki adımları uygulayın. IMAGE'a basın. Ekran görüntüsü verileri belirtilen yola (“Path =” ifadesinden sonra gösterilir) kaydedilir. Kaydetme işlemi sırasında IMAGE'a yeniden basarsanız işlem iptal edilir. Kaydetme işlemi sırasında ekranın sol üst köşesinde bir simge görüntülenir.

Açıklama

Ekran görüntüsü verilerini kaydedebilirsiniz.

Veri Biçimleri ve Uzantılar
Ekran görüntüsü verilerini aşağıdaki biçimlerden birinde kaydedebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda her biçimin yaklaşık dosya boyutları ve biçimlere otomatik olarak atanan uzantılar gösterilmiştir.

Renk Modları
Veri biçimi TIFF, BMP, PNG veya JPEG olduğunda renk modu seçebilirsiniz.
• Color:
256 renk
• Reverse: Beyaz arka plan, siyah harfler, renkli dalga şekilleri
• Gray:
16 gri tonu
• OFF:
Siyah ve beyaz

Veri Sıkıştırmayı Açma veya Kapatma
Veri biçimi BMP ve renk modu Color, Reverse veya Gray olduğunda veri sıkıştırmayı açıp kapatabilirsiniz.
• OFF:
Veri sıkıştırılmaz.
• ON:
Veri RLE kullanılarak sıkıştırılır.

Dosya Adları ve Açıklamalar
10.3. bölümdeki "Açıklama" altında yer alan "Dosya Adları ve Açıklamalar" konusuna bakın.

Depolama Ortamının ve Dizinin Seçilmesi
10.3. bölümdeki "Açıklama" altında yer alan "Depolama Ortamının ve Dizinin Seçilmesi" konusuna bakın.

Otomatik Adlandırma Özelliği
10.3. bölümdeki "Açıklama" altında yer alan "Otomatik Adlandırma Özelliği" konusuna bakın.

NOT

• Dosya listesinde en fazla 1000 dosya ve dizin görüntülenebilir. Belirli bir dizinde toplam 1000'den fazla dosya ve dizin varsa o dizinin dosya listesinde yalnızca 1000 dosya ve dizin görüntülenir. Görüntülenecek dosya ve dizinleri seçmenin bir yolu yoktur.
• Tek bir dizinde çok sayıda dosya varsa dosyaları yazma ve okuma süresi uzar. Böyle bir durumda daha az dosya içeren bir dizine kaydedin veya kayıt hedefindeki dosyaları başka bir dizine taşıyın.
• Bir PC veya başka bir yöntemle dosya adı uzantılarını değiştirirseniz WT500 dosyaları yükleyemez.
• Arşiv özniteliği olmayan dosyalar File List penceresinde görüntülenmez. WT500 kullanılarak kaydedilmiş dosyaların PC'nizdeki arşiv özniteliklerini temizlemeyin.
• Dosya yolları en fazla 41 karakter kullanılarak görüntülenebilir. Yol 41 karakteri aşarsa karakter dizisinin sonunda üç nokta görüntülenir.
• Dosya adlarında büyük/küçük harf ayrımı yapılmaz. Açıklamalarda büyük/küçük harf ayrımı yapılır. MS-DOS sınırlamaları nedeniyle aşağıdaki dosya adları kullanılamaz:

AUX, CON, PRN, NUL, CLOCK, COM1 ila COM9 ve LPT1 ila LPT9

10.5 Kurulum Parametrelerinin Yüklenmesi ve Dosya Özelliklerinin Görüntülenmesi

Erişim göstergesi

USB belleğin veya

USB belleği kartı sökerken USB belleği çıkarmayın veya gücü kapatmayın. Bu, USB belleğe zarar verebilir veya bellekteki verileri yok edebilir.

Erişim göstergesi

USB belleğin veya

USB belleği takarken veya sökerken USB belleği çıkarmayın ve cihazın gücünü kapatmayın. Bu durumda USB belleğin hasar görmesi veya üzerinde depolanan verilerin yok olması riski vardır.

İşlem

2. İmleç tuşlarını kullanarak File Item'ı seçin.

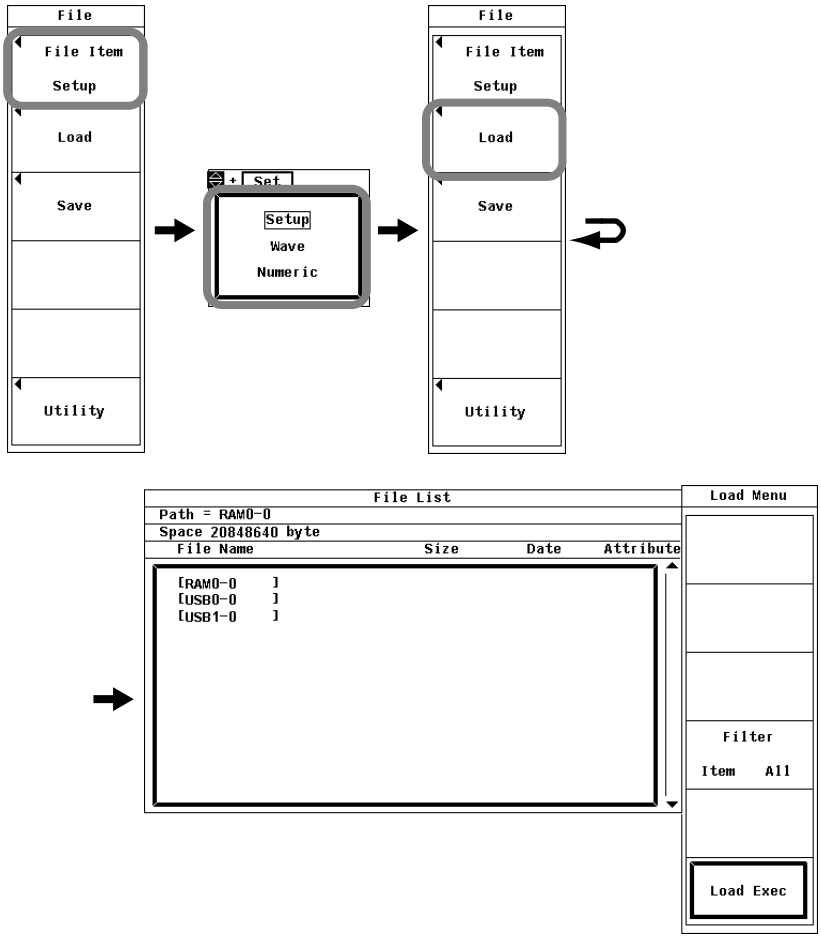
3. İşlev seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

4. Setup'ı seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

5. Seçimi onaylamak için SET'e basın.

6. Load'u seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

7. File List iletişim kutusunu ve Load menüsünü görüntülemek için SET'e basın.



Yükleme Kaynağı Depolama Ortamının Seçilmesi

8. Yükleme kaynağı olarak kullanmak istediğiniz depolama ortamını (köşeli ayraç içinde görüntülenen) seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

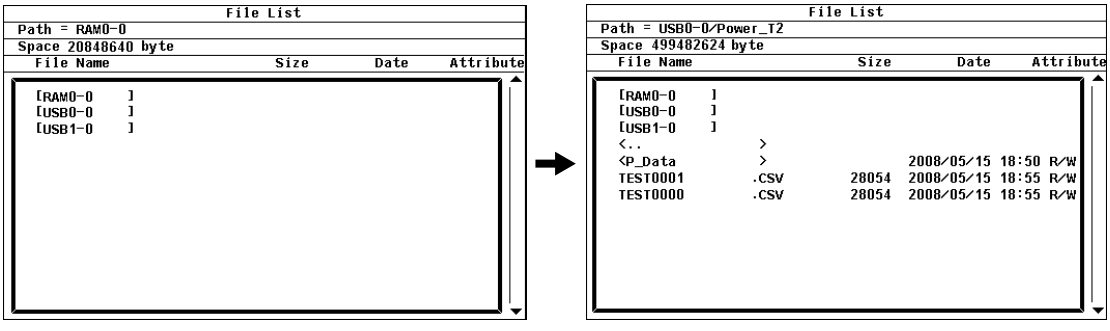
9. Seçimi onaylamak için SET'e basın.

Yükleme Kaynağı Dizinin Seçilmesi
(Depolama ortamında dizinler varsa aşağıdaki adımları uygulayın.)

10. Yükleme kaynağı olarak kullanmak istediğiniz dizini (< > arasında görüntülenen) seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

11. Seçimi onaylamak için SET'e basın.
• Seçilen depolama ortamı ve dizin, File List iletişim kutusunun sol üst köşesinde "Path=" ifadesinden sonra görüntülenir.

- **Üst dizine çıkmak için <..> öğesini seçin ve SET'e basın.**



Yüklenecek Dosyanın Seçilmesi

12. Yüklemek istediğiniz dosyayı seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

Yükleme

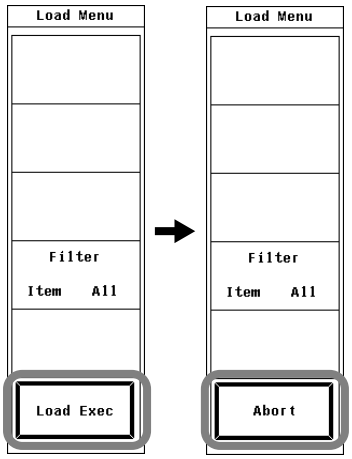
13. Load Exec'i seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

14. SET'e basın. Seçilen dosya, "Path =" ifadesinden sonra görüntülenen dizinden yüklenir. Load Exec menü öğesi Abort olarak değişir.

Yükleme İşleminin İptal Edilmesi

15. Abort'u seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

16. SET'e basın. Yükleme durur. Abort menü öğesi Load Exec olarak değişir.



Açıklama

WT500 tarafından kaydedilmiş kurulum parametrelerini yükleyebilirsiniz.

Depolama Ortamının ve Dizinin Seçilmesi
10.3. bölümdeki "Açıklama" altında yer alan "Depolama Ortamının ve Dizinin Seçilmesi" konusuna bakın.

NOT

•
Yükleme veya kaydetme işlemi sırasında Abort dışında herhangi bir işlemin gerçekleştirilmesi hataya neden olur.
• Belirli bir dizinde toplam 1000'den fazla dosya ve dizin varsa dosya listesinde en fazla 1000 dosya ve dizin görüntülenebilir; bu dizindeki dosya listesinde yalnızca 1000 dosya ve dizin görüntülenir. Görüntülenecek dosya ve dizinleri seçmenin bir yolu yoktur.
• Bir PC veya başka bir yöntemle kurulum parametreleri dosyasının uzantısını değiştirirseniz WT500 bu dosyayı yükleyemez.
• Arşiv özniteliği olmayan dosyalar File List penceresinde görüntülenmez. WT500 kullanılarak kaydedilmiş dosyaların PC'nizdeki arşiv özniteliklerini temizlemeyin.
• Dosya yolları en fazla 41 karakter kullanılarak görüntülenebilir. Yol 41 karakteri aşarsa karakter dizisinin sonunda üç nokta görüntülenir.
• Dosya adlarında büyük/küçük harf ayrımı yapılmaz. Açıklamalarda büyük/küçük harf ayrımı yapılır. MS-DOS sınırlamaları nedeniyle aşağıdaki dosya adları kullanılamaz:

AUX, CON, PRN, NUL, CLOCK, COM1 ila COM9 ve LPT1 ila LPT9
• Bir dosyanın kurulum parametreleri yüklendiğinde her tuşun ayarı, yüklenen ayarlarla eşleşecek şekilde değiştirilir ve eski haline döndürülemez. Farklı kurulum parametreleri yüklemeden önce mevcut kurulum parametrelerini kaydetmeniz önerilir.
• Tarih, saat ve iletişim ayar parametreleri kaydedilmez. Bu nedenle, bir dosyadan kurulum parametreleri yükleseniz bile tarih, saat ve iletişim ayarları değişmez.
• WT500, uyumsuz bir firmware sürümüne sahip bir ürün tarafından kaydedilmiş kurulum parametrelerini yükleyemez.
• WT500; farklı ürün sürümüne, eleman yapılandırmasına sahip veya farklı seçenekler içeren bir cihaz tarafından kaydedilmiş kurulum parametrelerini yükleyemez.

10.6 Dosyaların Silinmesi

Erişim göstergesi



USB belleğin veya

USB belleğin veya

Erişim göstergesi



USB belleğin veya

USB belleğin veya

İşlem

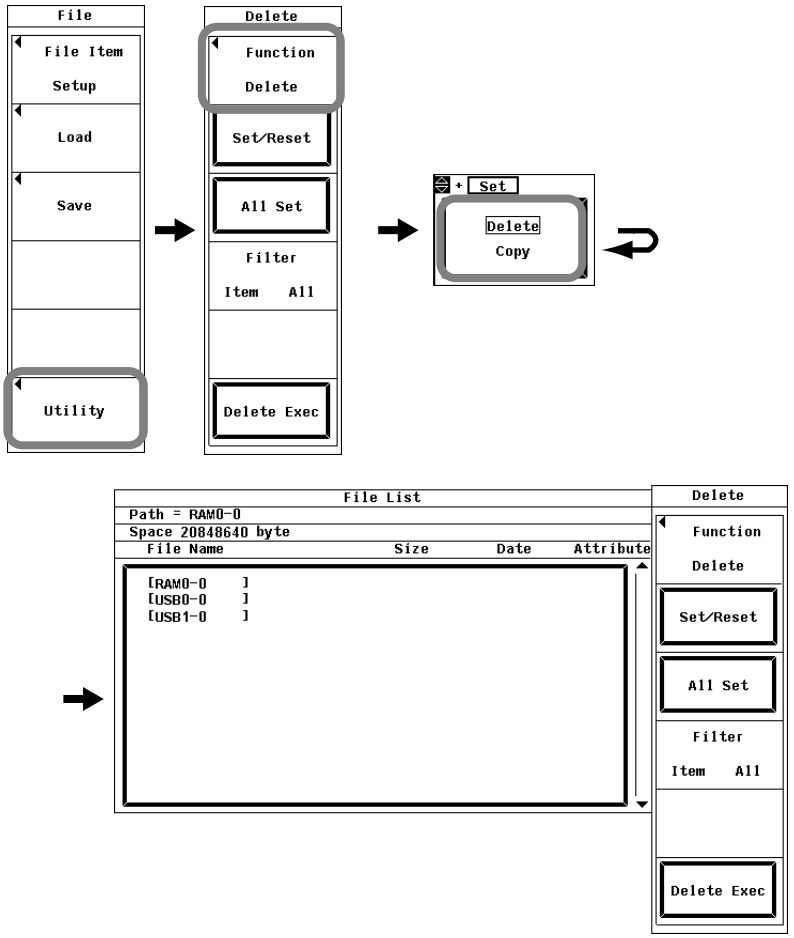
2. Utility'yi seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

3. Utility menüsünü ve File List iletişim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

4. Function'ı seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

5. İşlev seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

6. Delete'i seçmek için imleç tuşlarını kullanın.



Depolama Ortamının ve Dizinin Seçilmesi

8. 10.5. bölümdeki “Prosedür” altında yer alan “Yükleme Kaynağı Depolama Ortamının Seçilmesi” ve “Yükleme Kaynağı Dizinin Seçilmesi” konularına bakın.

Dosya Listesi İletişim Kutusunda Görüntülenecek Dosyaların Seçilmesi

9. 10.5. bölümdeki “Prosedür” altında yer alan “Dosya Listesi İletişim Kutusunda Görüntülenecek Dosyaların Seçilmesi” konusuna bakın.

Dosyaların Tek Tek Silinmesi

10. Silmek istediğiniz dosyayı seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

11. Set/Reset'i seçmek için imleç tuşlarını kullanın. Dosyanın yanında bir yıldız işareti görünürse silme işlemini gerçekleştirdiğinizde dosya silinir. Dosyanın yanındaki yıldız işareti kaybolursa silme işlemini gerçekleştirdiğinizde dosya silinmez.

16. adıma geçin.

Bir Dizindeki veya Depolama Ortamındaki Tüm Dosyaların Silinmesi

10. Bir dosya, dizin veya depolama ortamı seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

11. All Set'i seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

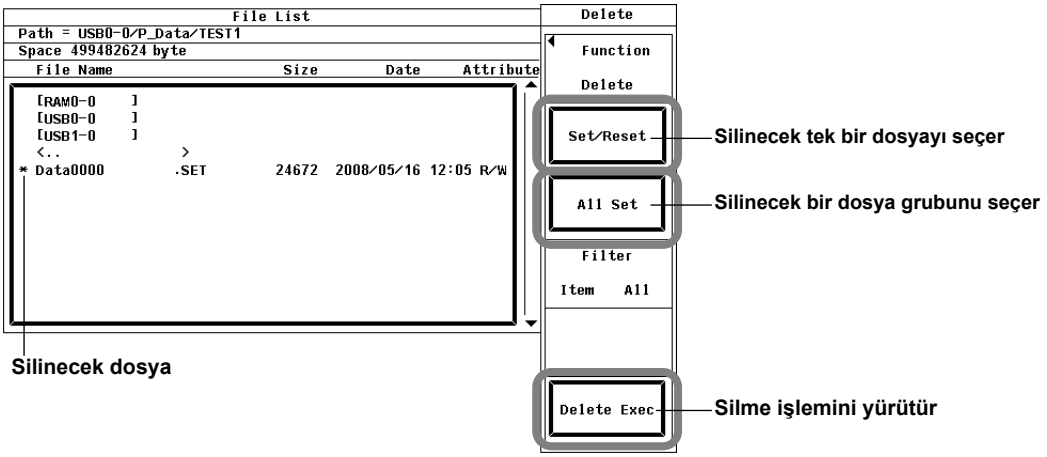
12. SET'e basın. Görüntülenen dizindeki tüm dosyaların yanında yıldız işaretleri görünür; bu dosyalar silme işlemini gerçekleştirdiğinizde silinir. All Set menü öğesi All Reset olarak değişir. Bir dizinin adının yanında yıldız işareti görünse bile dizin silinmez.

13. All Reset'i seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

14. SET'e basın. Görüntülenen dizindeki dosyaların yanındaki yıldız işaretleri kaybolur ve bu dosyalar, silme işlemini yürüttüğünüzde silinmez. All Reset menü öğesi All Set olarak değişir.

Silme İşleminin Yürütülmesi

16. Yanında yıldız işareti bulunan tüm dosyaları silmek için SET'e basın.



Açıklama

Depolama Ortamının ve Dizinin Seçilmesi
10.3. bölümdeki "Açıklama" altında yer alan "Depolama Ortamının ve Dizinin Seçilmesi" konusuna bakın.

File List İletişim Kutusunda Görüntülenecek Dosyaların Seçilmesi
10.3. bölümdeki "Açıklama" altında yer alan "File List İletişim Kutusunda Görüntülenecek Dosyaların Seçilmesi" konusuna bakın.

Silinecek Dosyaların Seçilmesi
- **Yanında yıldız işareti bulunan bir dosya, silme işlemini yürüttüğünüzde silinir.**
- **Silinecek dosyaları seçmenin iki yolu vardır:**
- **Tek tek**

Set/Reset'i kullanarak bir dosyanın yanına tek bir yıldız işareti koyabilirsiniz.
- **Grup olarak**

Geçerli dizindeki tüm dosyaları seçmek için All Set'i kullanabilirsiniz. Dosya adlarının yanında yıldız işaretleri görünür. Dizin adlarının yanında da yıldız işaretleri görünür, ancak dizinler silinmez.

NOT

- Silinen veriler kurtarılamaz. Yanlış dosyaları silmemeye dikkat edin.
- WT500 dosyaları silerken bir hata oluşursa silme işlemi durur.
- Dosya listesinde en fazla 1000 dosya ve dizin görüntülenebilir. Bir dizinde toplam 1000'den fazla dosya ve dizin varsa, o dizinin dosya listesinde yalnızca 1000 dosya ve dizin görüntülenir. Hangi dosya ve dizinlerin görüntüleneceğini belirlemenin bir yolu yoktur.
- Arşiv öznitelikleri olmayan dosyalar File List penceresinde görüntülenmez. WT500 kullanılarak kaydedilmiş dosyaların PC'nizdeki arşiv özniteliklerini temizlemeyin.
- Dosya yolları en fazla 41 karakter kullanılarak görüntülenebilir. Bir yol 41 karakteri aşarsa karakter dizisinin sonunda üç nokta görünür.

USB belleğin erişim göstergesi



simgesi yanıp sönerken USB belleği çıkarmayın veya cihazın gücünü KAPATMAYIN. Bu, USB belleğe zarar verebilir veya üzerindeki verileri yok edebilir.

USB belleğin erişim göstergesi

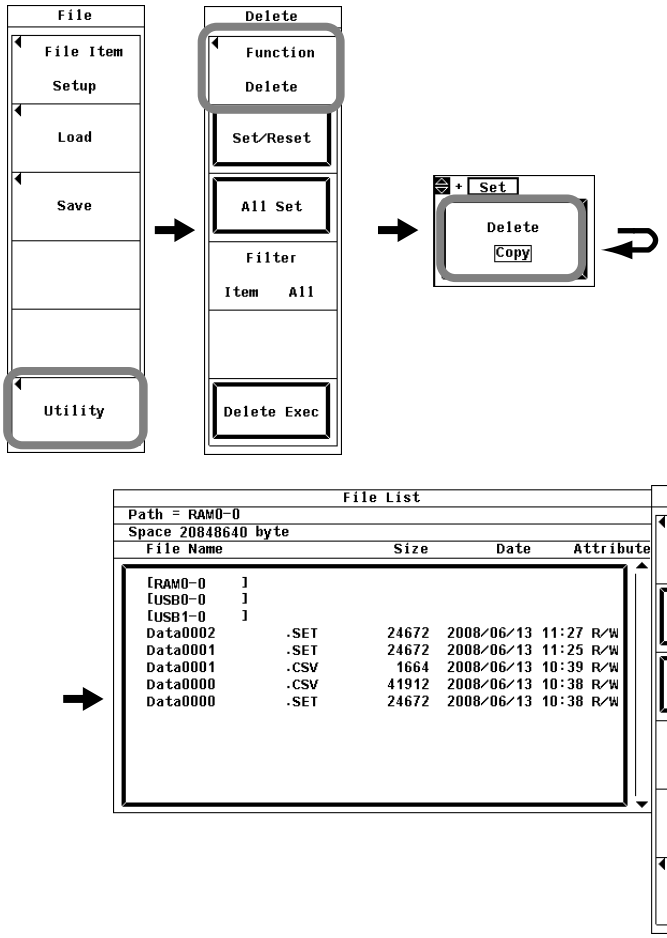


simgesi yanıp sönerken USB belleği çıkarmayın veya cihazı kapatmayın. Aksi takdirde USB bellek zarar görebilir ya da bellekte depolanan veriler yok olabilir.

Prosedür

3. Utility menüsünü ve File List iletişim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

5. İşlev seçimi kutusunu görüntülemek için SET'e basın.



Kopyalama İçin Kaynak Depolama Ortamının ve Dizininin Seçilmesi

8. 10.5. bölümdeki "Prosedür" altında yer alan "Veri Yükleme Kaynağı Olarak Kullanılacak Depolama Ortamının Seçilmesi" ve "Dosyaların Yükleneceği Kaynak Dizinin Seçilmesi" konularına bakın.

File List İletişim Kutusunda Görüntülenecek Dosyaların Seçilmesi

9. 10.5. bölümdeki "Prosedür" altında yer alan "File List İletişim Kutusunda Görüntülenecek Dosyaların Seçilmesi" konusuna bakın.

Dosyaların Tek Tek Kopyalanması

11. Set/Reset öğesini seçmek için imleç tuşlarını kullanın. Dosyanın yanında bir yıldız işareti görünüyorsa, kopyalama işlemini yürüttüğünüzde dosya kopyalanır. Dosyanın yanındaki yıldız işareti kaybolursa, kopyalama işlemini yürüttüğünüzde dosya kopyalanmaz.

16. adıma geçin.

Bir Dizindeki veya Depolama Ortamındaki Tüm Dosyaların Kopyalanması

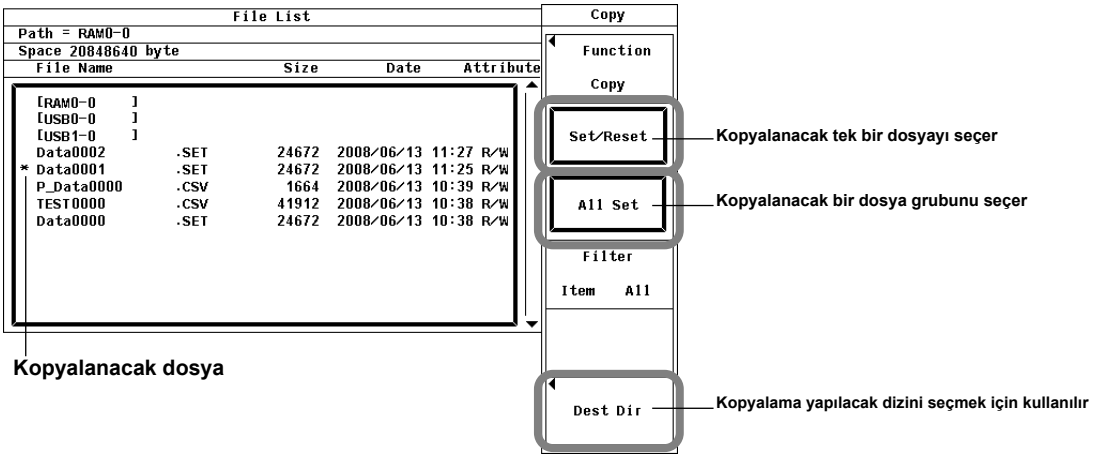
10. Bir dosya, dizin veya depolama ortamı seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

12. SET'e basın. Görüntülenen dizindeki tüm dosyaların yanında yıldız işaretleri görünür ve bu dosyalar, kopyalama işlemini yürüttüğünüzde kopyalanır. All Set menü öğesi All Reset olarak değişir.

14. SET'e basın. Görüntülenen dizindeki dosyaların yanındaki yıldız işaretleri kaybolur ve bu dosyalar, kopyalama işlemini yürüttüğünüzde kopyalanmaz. All Reset menü öğesi All Set olarak değişir.

Kopyalama Hedefi Dizininin Seçilmesi

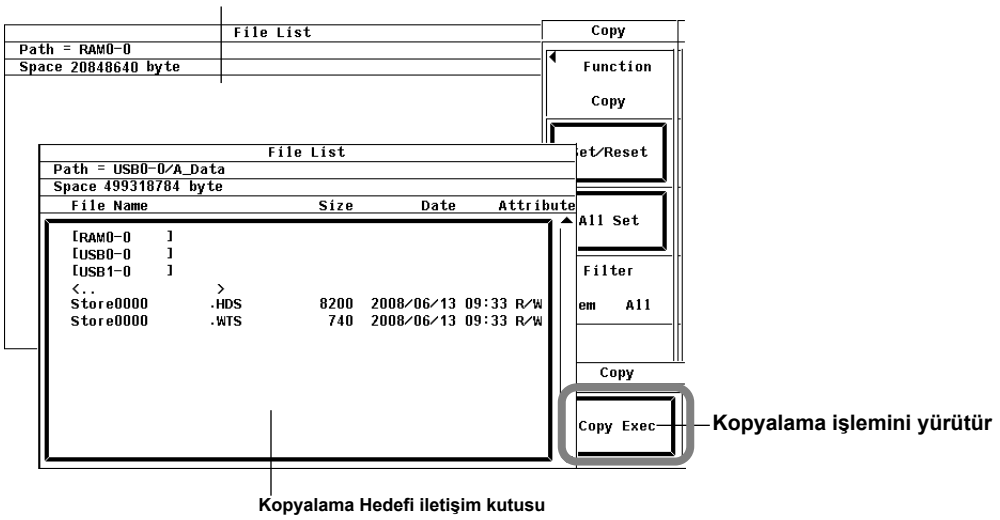
16. Copy Execution menüsünü ve File List iletişim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.



Kopyalama Hedefi Depolama Ortamının ve Dizininin Seçilmesi

17. 10.3. bölümdeki "Prosedür" altında yer alan "Depolama Ortamının Seçilmesi" ve "Dizinin Seçilmesi" konularına bakın.

Kopyalama İşleminin Yürütülmesi



Açıklama

Kopyalama İçin Kaynak ve Hedef Depolama Ortamlarının ve Dizinlerinin Seçilmesi
10.3. bölümdeki "Açıklama" altında yer alan "Depolama Ortamının ve Dizinin Seçilmesi" konusuna bakın.

File List İletişim Kutusunda Görüntülenecek Dosyaların Seçilmesi

10.5. bölümdeki "Açıklama" altında yer alan "File List İletişim Kutusunda Görüntülenecek Dosyaların Seçilmesi" konusuna bakın.

Kopyalanacak Dosyaların Seçilmesi
- **Kopyalama işlemini yürüttüğünüzde, yanında yıldız işareti bulunan bir dosya kopyalanır.**
- **Kopyalanacak dosyaları seçmenin iki yolu vardır:**
- **Tek tek**

Set/Reset'e basarak bir dosyanın yanına tek bir yıldız işareti koyabilirsiniz.
- **Grup olarak**

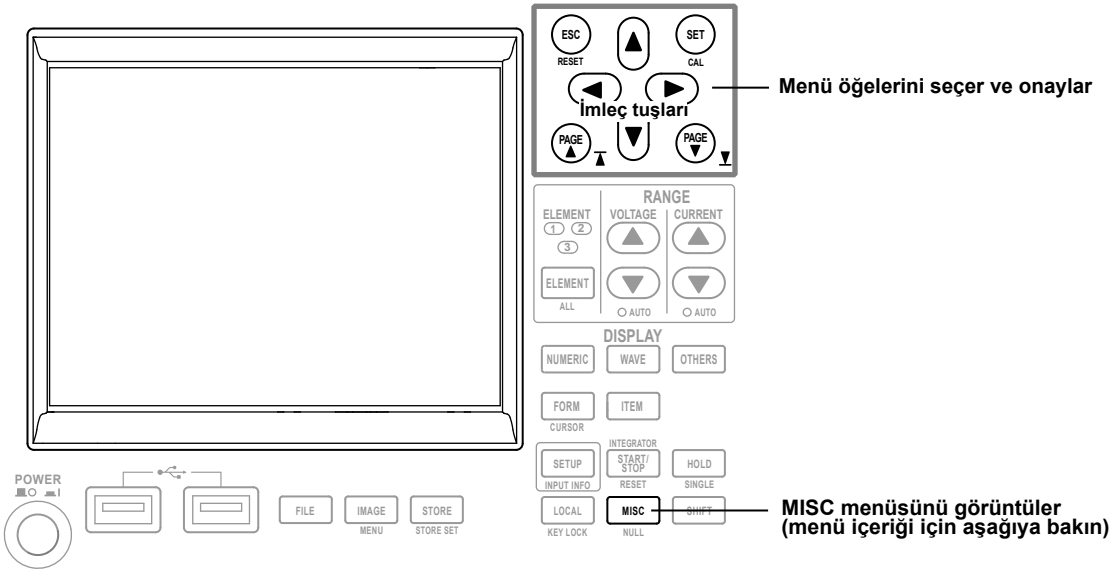
Geçerli dizindeki tüm dosyaları seçmek için All Set'i kullanabilirsiniz. Dosya adlarının yanında yıldız işaretleri görünür.

NOT

- Hedefte aynı ada sahip bir dosya zaten varsa, dosyayı bu hedefe kopyalayamazsınız.
- Kopyalama işlemini yürüttükten sonra hedef dizini değiştirip daha önce kopyaladığınız dosyaları doğrudan yeniden kopyalayamazsınız. Kopyalamak istediğiniz dosyaları yeniden seçmeniz gerekir.
- WT500 dosyaları kopyalarken bir hata oluşursa kopyalama işlemi durur.
- Dosya listesinde en fazla 1000 dosya ve dizin görüntülenebilir. Bir dizinde toplam 1000'den fazla dosya ve dizin varsa, o dizinin dosya listesinde yalnızca 1000 dosya ve dizin görüntülenir. Hangi dosya ve dizinlerin görüntüleneceğini belirlemenin bir yolu yoktur.
- Arşiv öznitelikleri olmayan dosyalar File List penceresinde görüntülenmez. WT500 kullanılarak kaydedilmiş dosyaların PC'nizdeki arşiv özniteliklerini temizlemeyin.
- Dosya yolları en fazla 41 karakter kullanılarak görüntülenebilir. Bir yol 41 karakteri aşarsa karakter dizisinin sonunda üç nokta görünür.

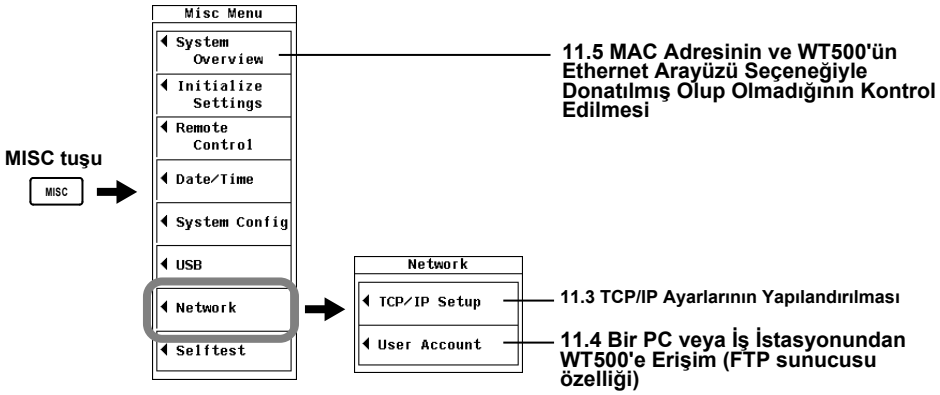
11.1 Bu Bölümde Kullanılan Panel Tuşları ve Ayar Menüleri

Bu Bölümde Kullanılan Panel Tuşları



Bu Bölümde Kullanılan Ayar Menüleri

Bir parametreyi ayarlamak için ilgili panel tuşuna basarak parametrenin menüsüne erişin.
Bu bölümde kullanılan ayar menüleri ve menü öğeleri, bunların çalıştırma talimatlarına karşılık gelen bölümlerle birlikte aşağıda gösterilmiştir.



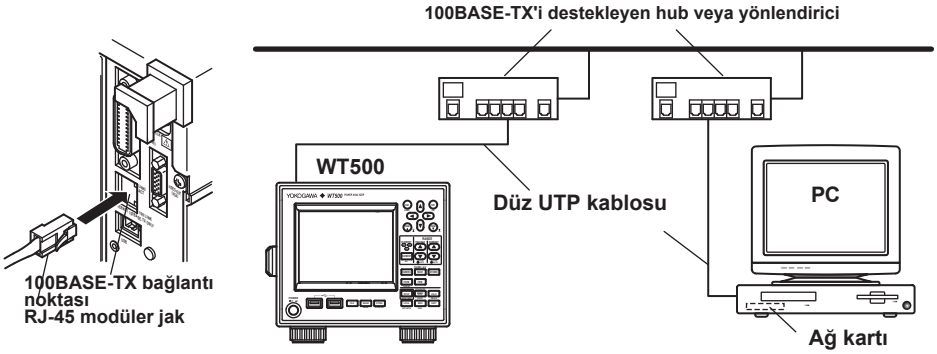
11.2 Ağa Bağlanma

Ağ Üzerinden Bir PC'ye Bağlanma

2. UTP (veya STP) kablosunun bir ucunu arka paneldeki ETHERNET 100BASE-TX bağlantı noktasına bağlayın.

3. UTP (veya STP) kablosunun diğer ucunu bir hub'a veya yönlendiriciye bağlayın.

4. WT500'ün güç anahtarını açın.



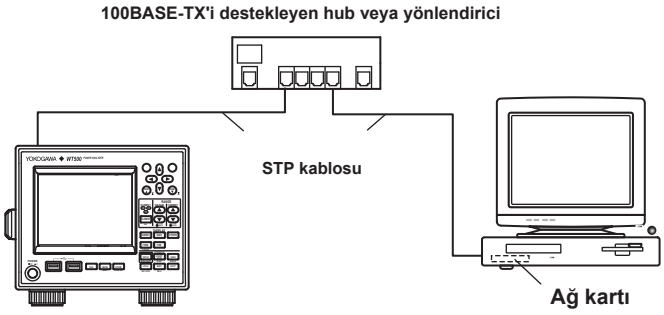
Bir Hub veya Yönlendirici Üzerinden PC'ye Bağlanma

2. UTP (veya STP) kablosunun bir ucunu arka paneldeki ETHERNET 100BASE-TX bağlantı noktasına bağlayın.

3. UTP (veya STP) kablosunun diğer ucunu bir hub'a veya yönlendiriciye bağlayın.

4. PC'yi aynı şekilde hub'a veya yönlendiriciye bağlayın.

5. Güç anahtarını açın (ayrıntılar için 3.4. bölüme bakın).



NOT

- WT500'ü bir hub veya yönlendirici üzerinden PC'ye bağlarsanız PC'de 10BASE-T/100BASE-TX otomatik geçişli bir NIC ya da 100BASE-TX NIC bulunmalıdır.
- Kategori 5 veya üzeri düz UTP (blendajsız bükümlü çift) ya da STP (blendajlı bükümlü çift) kablo kullanın.
- WT500'ü doğrudan PC'ye bağlamayın. Hub veya yönlendirici olmadan doğrudan iletişimin çalışacağı garanti edilmez.

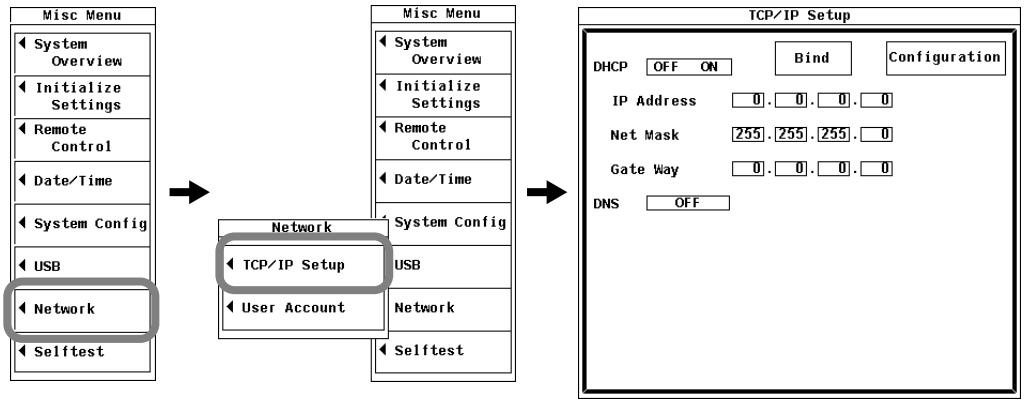
11.3 TCP/IP Ayarlarının Yapılandırılması

Prosedür

Yeni TCP/IP ayarlarının ve değişikliklerin uygulanması için WT500'ü yeniden başlatmanız veya Bind komutunu yürütmeniz gerekir (ayrıntılar için bkz. sayfa 11-6).

1. Misc Menu'yu görüntülemek için MISC'e basın.

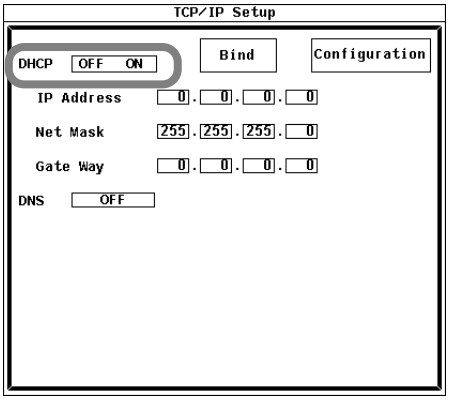
5. TCP/IP Setup iletişim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.



7. ON'u seçmek için SET'e basın.

9. DNS seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

10. OFF'u seçmek için imleç tuşlarını kullanın.



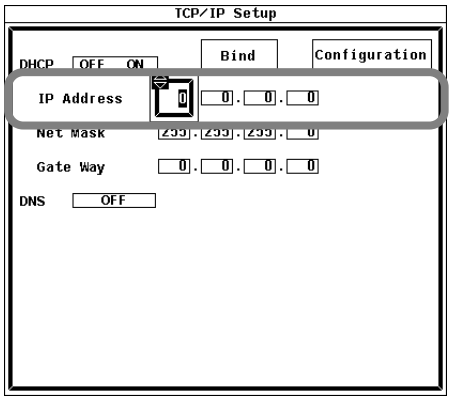
7. OFF'u seçmek için SET'e basın.

- **IP Adresinin Girilmesi**

9. IP adresi giriş kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

10. WT500'ün IP adresini girmek için imleç tuşlarını kullanın.

12. IP Adresinin dört oktetinin tümünü girin.



- **Alt Ağ Maskesinin Girilmesi**

Alt ağ maskesini, WT500'ün bağlı olduğu sisteme veya ağa göre girin. Sistem veya ağ alt ağ maskesi gerektirmiyorsa "Varsayılan Ağ Geçidinin Girilmesi" adımına geçin.

14. WT500'ün bağlı olduğu ağın alt ağ maskesinin dört oktetinin tümünü, IP adresinde yaptığınız gibi girin.

- **Varsayılan Ağ Geçidinin Girilmesi**

Varsayılan ağ geçidini, WT500'ün bağlı olduğu sisteme veya ağa göre girin. Sistem veya ağ varsayılan ağ geçidi gerektirmiyorsa "DNS'nin Açılması" adımına geçin.

16. WT500'ün bağlı olduğu ağın varsayılan ağ geçidinin dört oktetinin tümünü, IP adresinde yaptığınız gibi girin.

- **DNS'nin Açılması**

18. DNS seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

19. ON'u seçmek için imleç tuşlarını kullanın.

20. Seçimi onaylamak için SET'e basın.
DNS ayarları görüntülenir.

• Etki Alanı Adının Girilmesi

WT500'ün bağlı olduğu sistemin veya ağın etki alanı adını girin.

22. SET'e basın. Ekranda bir klavye görünür.

23. WT500'ün bağlı olduğu ağın etki alanı adını girmek için klavyeyi kullanın.

Klavyenin kullanımıyla ilgili talimatlar için 3.14. bölüme, “Değerlerin ve Karakter Dizilerinin Girilmesi” konusuna bakın.

• Birincil DNS Sunucusu Adresinin Girilmesi

25. Birincil DNS sunucusu adresinin dört oktetinin tümünü, IP adresinde yaptığınız gibi girin.

• İkincil DNS Sunucusu Adresinin Girilmesi

WT500'ün bağlı olduğu sistem veya ağ ikincil DNS sunucusu kullanıyorsa ikincil DNS sunucusu adresini girin. İkincil sunucu gerekmiyorsa “Birincil Etki Alanı Son Ekini Girme” adımına geçin.

27. İkincil DNS sunucusu adresinin dört oktetinin tümünü, etki alanı adında yaptığınız gibi girin.

• Birincil Etki Alanı Son Ekinin Girilmesi

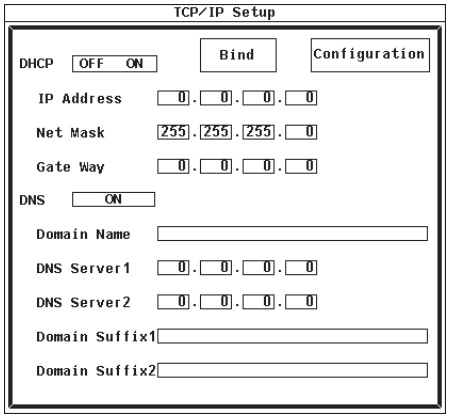
Bir etki alanı son eki gerekiyorsa:

29. Birincil etki alanı son ekini, etki alanı adını girdiğiniz gibi girin.

• İkincil Etki Alanı Son Ekinin Girilmesi

İkincil bir etki alanı son eki varsa:

31. İkincil etki alanı son ekini, etki alanı adını girdiğiniz gibi girin.



Hem DHCP'yi Hem de DNS'yi Kullanmak

6. İmleç tuşlarını kullanarak DHCP'yi seçin.

7. ON'u seçmek için SET'e basın.

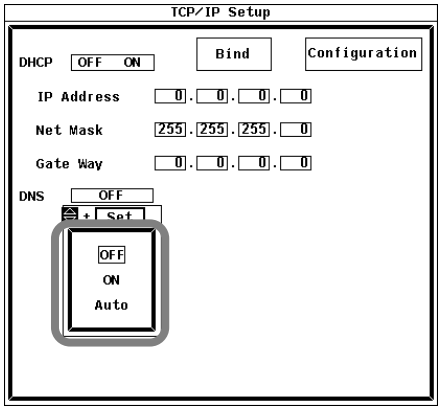
8. İmleç tuşlarını kullanarak DNS'yi seçin.

9. DNS seçim kutusunu görüntülemek için SET'e basın.

10. İmleç tuşlarını kullanarak ON veya Auto'yu seçin.

ON'u seçerseniz, önceki sayfadaki “Etki Alanı Adını Girme” ile “İkincil Etki Alanı Son Ekini Girme” arasındaki prosedürleri izleyerek gerekli bilgileri girmeniz gerekir.

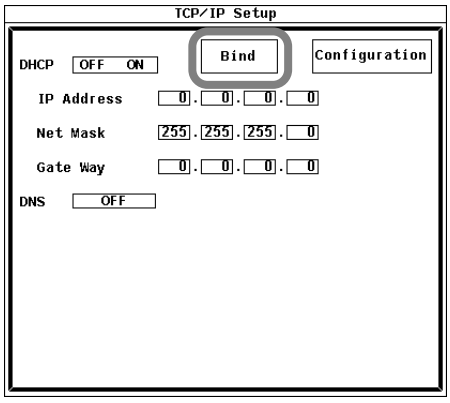
Auto'yu seçerseniz, “Etki Alanı Adını Girme” ile “İkincil Etki Alanı Son Ekini Girme” prosedürlerini izleyerek normalde gireceğiniz bilgileri girmeniz gerekmez; WT500, bilgileri sizin yerinize otomatik olarak girmek için DHCP sunucusunu kullanır.



Bind'i Yürütme
Yeni TCP/IP ayarlarını ve değişiklikleri uygulamak için Bind'i yürütün.

1. İmleç tuşlarını kullanarak Bind'i seçin.

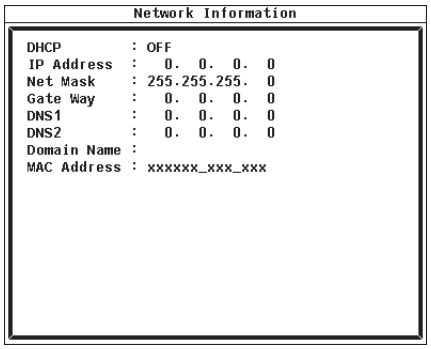
2. Bind'i yürütmek için SET'e basın.



Ayarları Görüntüleme

1. İmleç tuşlarını kullanarak Configuration'ı seçin.

2. SET'e basın. Ayarlar görüntülenir.
Ayar bilgilerini kapatmak için ESC'ye basın.



Açıklama

WT500 Ethernet arayüzü özelliklerini kullanmak için DHCP, IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi ve DNS ayarlarını yapılandırmanız gerekir.
Bu ayarlar hakkında sistem veya ağ yöneticinize danışın.

DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü)
DHCP, bir bilgisayarın Internet'e bağlanabilmesi için gerekli bilgileri geçici olarak bilgisayara tahsis eden bir protokoldür. Bir ağda DHCP sunucusu varsa sunucu, DHCP etkinleştirilmiş olarak ağa bağlı bilgisayarlara ve diğer cihazlara aşağıdaki bilgileri otomatik olarak atar.

IP adresi
Alt ağ maskesi
Varsayılan ağ geçidi
Yayın
DNS

• WT500, yalnızca ağda bir DHCP sunucusu varsa DHCP'yi kullanabilir. DHCP'nin kullanılabilir olup olmadığını ağ yöneticinize sorun.
• WT500'ün DHCP ayarı OFF'tan ON'a geçirildiğinde IP adresinin alınması onlarca saniye sürebilir.
• WT500 her açıldığında farklı bilgiler atanabilir. FTP sunucusu özelliğini kullanarak bir bilgisayardan WT500'e erişirken (ayrıntılar için bkz. bölüm 11.4), WT500'ü her açtığınızda IP adresi gibi WT500 ağ ayarlarını kontrol etmeniz gerekir.

IP (İnternet Protokolü) Adresi
WT500'e atanmış IP adresini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan adres 0.0.0.0'dır.
• IP adresi, bir IP ağındaki (İnternet veya intranet) her cihaza atanan bir kimliktir.
• IP adresi, dört oktet kullanılarak ifade edilen 32-bit boyutunda bir değerdir. Her oktet bir noktayla ayrılır ve 0 ile 255 arasında bir değer alır; örneğin "192.168.111.24."
• Ağ yöneticinizden bir IP adresi alın.
• DHCP kullanan ağlarda IP adresi otomatik olarak ayarlanır.

Alt Ağ Maskesi
IP adresinden alt ağın ağ adresini belirlemek için kullanılan maske değerini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan değer 255.255.255.0'dır.
• İnternet gibi büyük TCP/IP ağları genellikle alt ağ adı verilen daha küçük ağlara bölünür. Alt ağ maskesi, IP adresinin ağ adresini tanımlamak için kullanılan bit sayısını belirten 32-bit boyutunda bir değerdir. Ağ adresinin geri kalan bölümü, ağdaki tek tek bilgisayarları tanımlayan ana bilgisayar adresidir.
• Alt ağ maskesi değerini ağ yöneticinize danışın. Alt ağ maskesi ayarlamanız gerekmeyebilir.
• DHCP kullanan ağlarda alt ağ maskesi otomatik olarak ayarlanır.

Varsayılan Ağ Geçidi
Diğer ağlarla iletişim kurmak için kullanılan ağ geçidinin (varsayılan ağ geçidi olarak adlandırılır) IP adresini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan adres 0.0.0.0'dır.
• Varsayılan ağ geçidi, veri iletiminin sorunsuz ilerlemesi için birden çok ağ ve protokol arasındaki veri alışverişini yönetir.
• Varsayılan ağ geçidi değerini ağ yöneticinize danışın. Varsayılan ağ geçidi ayarlamanız gerekmeyebilir.
• DHCP kullanan ağlarda varsayılan ağ geçidi otomatik olarak ayarlanır.

DNS (Etki Alanı Adı Sistemi)
DNS, ana bilgisayar adları ile etki alanı adlarının birleşimlerini IP adresleriyle eşleştiren bir sistemdir. AAA.BBBBB.com gibi bir adreste AAA ana bilgisayar adı, BBBBB.com ise etki alanı adıdır. Ağa sayısal bir IP adresi yerine ana bilgisayar adı ve etki alanı adı kullanarak erişebilirsiniz.
• Etki alanı adını, DNS sunucusu adresini ve etki alanı son ekini ayarlayın. DHCP'yi destekleyen bir ağda bu değerler otomatik olarak ayarlanabilir.
• WT500'den bir ağ sürücüsüne veya yazıcıya IP adresi yerine ad kullanarak erişebilirsiniz.
• Ayrıntılar için ağ yöneticinize danışın.

• Etki Alanı Adı
• WT500'ün bağlı olduğu ağın etki alanı adını ayarlayın.
• En fazla 30 karakter girebilirsiniz.
• Kullanabileceğiniz karakterler şunlardır: 0-9, A-Z, %, _, parantezler ve eksi işaretleri.

• DNS Sunucusu Adresi
• DNS sunucusunun IP adresini ayarlayın. Varsayılan ayar 0.0.0.0'dır.
• Biri birincil, diğeri ikincil olmak üzere en fazla iki DNS sunucusu adresi belirtebilirsiniz. Birincil DNS sunucusu çalışmıyorsa WT500, ana bilgisayar adını, etki alanı adını ve IP adresini otomatik olarak ikincil DNS sunucusundan ister.

• Etki Alanı Son Eki
• Belirtilen etki alanı adına sahip sunucu adıyla eşleşen IP adresi (bkz. "Etki Alanı Adı") DNS sunucusunda bulunamadığında sistem, farklı bir etki alanı adı kullanarak arama yapacak şekilde yapılandırılabilir. Bu alternatif etki alanı adını etki alanı son eki olarak belirtin.
• Biri birincil, diğeri ikincil olmak üzere en fazla iki etki alanı son eki belirtebilirsiniz.

Ağ Üzerinden Bağlantı için TCP/IP Ayarları
WT500'ü bir ağa bağlarken, DHCP sunucusunun ve DNS sunucusunun kullanılabilir olup olmamasına göre TCP/IP ayarlarını aşağıda gösterildiği şekilde yapın.

	DHCP Sunucusu Kullanılabilir	DHCP Sunucusu Kullanılamıyor
IP adresi	Ayarlanması gerekmez (DHCP sunucusu tarafından otomatik olarak ayarlanır)	El ile ayarlayın (ağ yöneticiniz tarafından sağlanır)
Alt ağ maskesi		El ile ayarlayın (ağ yöneticinize danışın)
Varsayılan ağ geçidi		El ile ayarlayın (ağ yöneticinize danışın)

	DNS Sunucusu Kullanılabilir	DNS Sunucusu Kullanılamıyor
Etki alanı adı	El ile ayarlayın*	Ayarlanması gerekmez
DNS sunucusu adresi	El ile ayarlayın*	Ayarlanması gerekmez
Etki alanı son eki	El ile ayarlayın*	Ayarlanması gerekmez

* DHCP'yi destekleyen bir ağda bu değerler otomatik olarak atanabilir. Ayrıntılar için ağ yöneticinize danışın.

WT500'ü Bağımsız Bir Ethernet Ağı Üzerinden Bilgisayara Bağlamak için TCP/IP Yapılandırma Örneği
Aşağıdaki tablo WT500 TCP/IP ayarlarına bir örnek göstermektedir. Bilgisayarın TCP/IP ayarlarını daha sonra açıklanan prosedüre göre yaparken bu örneği izleyin.

DHCP	OFF
IP adresi	192.168.21.127
Alt ağ maskesi	255.255.255.0
Varsayılan ağ geçidi	0.0.0.0
DNS	OFF

NOT

- **Yeni TCP/IP ayarlarını ve değişiklikleri uygulamak için WT500'ü yeniden başlatmanız veya Bind'i yürütmeniz gerekir (ayrıntılar için bkz. sayfa 11-6).**
- **DHCP özelliği etkinse ve WT500'ü Ethernet kablosu bağlamadan açarsanız iletişim ve dosya işlemleri düzgün çalışmayabilir. Böyle bir durumda DHCP'yi OFF yapın ve ardından WT500'ü yeniden başlatın.**

Bilgisayarda TCP/IP Ayarlarının Yapılandırılması

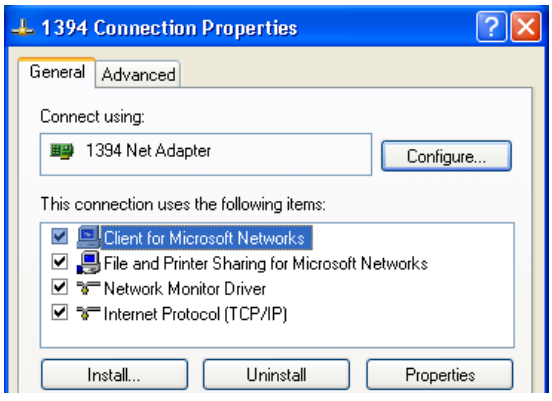
Bir bilgisayarı WT500'e bağlamak için IP adresi gibi bilgisayar iletişim ayarlarını yapılandırmanız gerekir. Bilgisayara takılı her NIC için iletişim ayarlarını yapılandırın. Bu bölümde, WT500'ü bilgisayara bağlamak için yapılması gereken NIC ayarları açıklanmaktadır.

DHCP sunucusu ayarları otomatik olarak atıyorsa aşağıda açıklanan IP adresi ve diğer ayarları yapmanız gerekmez.

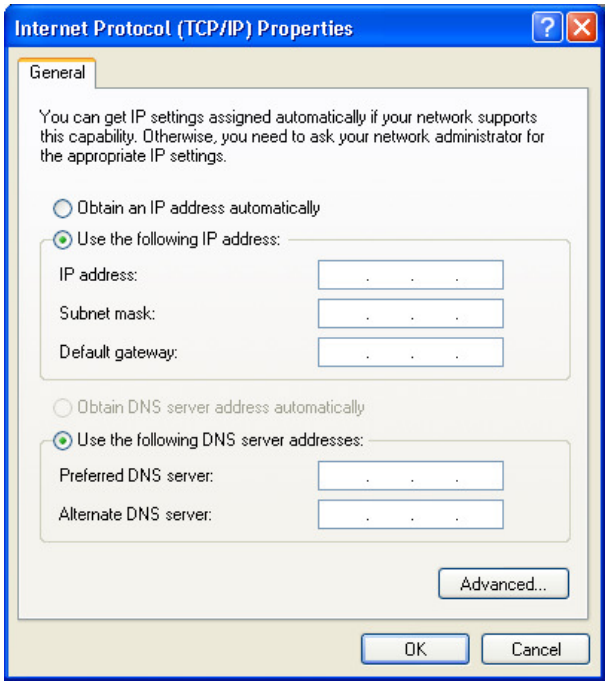
TCP/IP Properties iletişim kutusunun IP Address sekmesinde Obtain an IP address automatically seçeneğini belirleyin.
Örneğin, bilgisayarı ve WT500'ü bağımsız bir Ethernet ağı üzerinden bağlıyorsanız, aşağıdaki tabloda gösterilen ayarları girin. Ayarlarla ilgili ayrıntılar için sistem veya ağ yöneticinize danışın.

Aşağıdaki prosedürde ağ ayarlarının Windows XP'de nasıl yapılandırılacağı gösterilmektedir. Windows NT ve 2000 Pro'da eşdeğer adımları uygulayın.

1. **Görev çubuğunda Start'a, ardından Control Panel'e tıklayın. Control Panel açılır.**
2. **Network and Internet Connections'a, ardından Network Connections'a tıklayın.**
3. **Local Area Connection'a çift tıklayın. Local Area Connection Status iletişim kutusu görüntülenir.**
4. **Properties'e tıklayın. Local Area Connection Properties iletişim kutusu görüntülenir.**
5. **Bilgisayarınıza bağlı Ethernet NIC'ye karşılık gelen TCP/IP'yi seçin ve ardından Properties'e tıklayın. Internet Protocol (TCP/IP) Properties iletişim kutusu görüntülenir.**



6. Önceki tabloya göre IP adresi gibi ayarları yapılandırın ve ardından



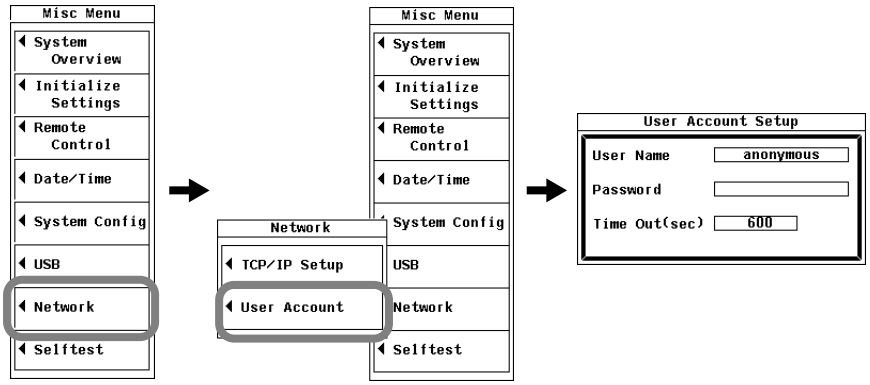
11.4 Bilgisayardan veya İş İstasyonundan WT500'e Erişme (FTP sunucusu özelliği)

Prosedür

1. Misc Menu'yu görüntülemek için MISC'e basın.

2. İmleç tuşlarını kullanarak Network'ü seçin.

4. İmleç tuşlarını kullanarak User Account'u seçin.



Kullanıcı Adını Ayarlama

6. İmleç tuşlarını kullanarak User Name'i seçin.

7. SET'e basın. Ekranda bir klavye görüntülenir.

8. Kullanıcı adını ayarlamak için klavyeyi kullanın.
• Klavyenin nasıl kullanılacağıyla ilgili talimatlar için bkz. bölüm 3.14, "Değerleri ve Karakter Dizelerini Girme."
• Parola istemek istemiyorsanız kullanıcı adı olarak "anonymous" girin.

Parolayı Ayarlama
(8. adımda kullanıcı adını anonymous olarak ayarladıysanız parola ayarı gerekmez.)

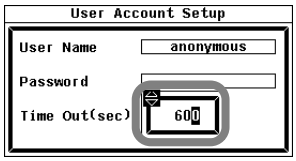
9. İmleç tuşlarını kullanarak Password'ü seçin.

10. SET'e basın. Ekranda bir klavye görüntülenir.

11. Parolayı ayarlamak için klavyeyi kullanın.
Klavyenin nasıl kullanılacağıyla ilgili talimatlar için bkz. bölüm 3.14, "Değerleri ve Karakter Dizelerini Girme."

Zaman Aşımı Değerini Ayarlama

12. İmleç tuşlarını kullanarak Time Out'u seçin.



WT500'e Bağlanma

17. WT500'e erişmek için 6 ile 11. adımlarda ayarladığınız kullanıcı adını ve parolayı kullanın.

Açıklama

Bir bilgisayar veya iş istasyonu kullanarak WT500'e ağ üzerinden bağlanabilir ve cihazın dahili RAM diskine ve USB bağlantı noktalarına bağlı USB belleğe erişebilirsiniz. WT500'e erişmek için bilgisayarda veya iş istasyonunda FTP istemci yazılımı bulunmalıdır.

Kullanıcı Adını Ayarlama
- **Kullanıcının WT500'e erişmek için gireceği kullanıcı adını ayarlayın.**
- **En fazla 15 karakter girebilirsiniz.**
- **Kullanabileceğiniz karakterler şunlardır: 0-9, A-Z, %, _, parantezler ve eksi işaretleri.**
- **Kullanıcı adını "anonymous" olarak ayarlarsanız bilgisayar veya iş istasyonu WT500'e parola olmadan erişebilir.**

Parolayı Ayarlama
- **Kullanıcının WT500'e erişmek için gireceği parolayı ayarlayın.**
- **En fazla 15 karakter girebilirsiniz.**
- **Kullanabileceğiniz karakterler şunlardır: 0-9, A-Z, %, _, parantezler ve eksi işaretleri.**
- **Kullanıcı adını "anonymous" olarak ayarlarsanız bilgisayar veya iş istasyonu WT500'e parola olmadan erişebilir.**

Zaman Aşımı Değerini Ayarlama
WT500'e belirli bir süre (zaman aşımı değeri) içinde erişilmezse cihaz ağ bağlantısını keser.
Zaman aşımı değeri 0 ile 3600 s arasında ayarlanabilir. Varsayılan değer 600 s'dir.

NOT

- WT500 aynı anda yalnızca bir istemciye bağlanabilir.
- WT500 dosyalar üzerinde işlem yaparken FTP sunucusu özelliği çalışmaz (ayrıntılar için bkz. bölüm 10).
- WT500'e erişen bilgisayarın veya iş istasyonunun kök dizininde dahili RAM diski "[RAM0-0]", USB bellek ise "[USB0-0]" veya "[USB1-0]" olarak görünür.
- FTP sunucusu özelliğini kullanmadan önce TCP/IP ayarlarını yapılandırmak için bölüm 11.3, "TCP/IP Ayarlarının Yapılandırılması" prosedürlerini izleyin.

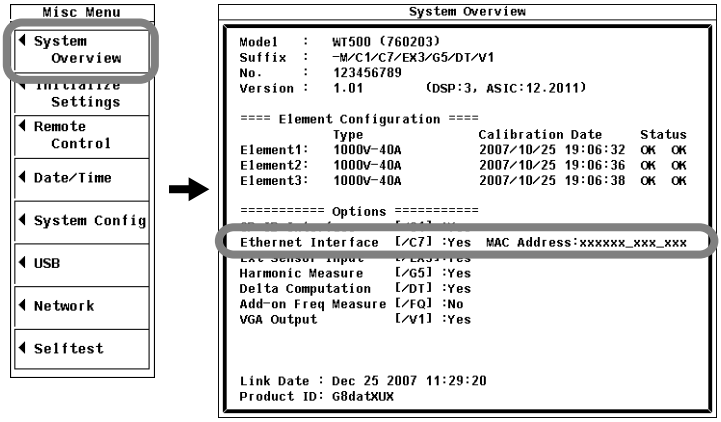
11.5 MAC Adresini ve WT500'ün Ethernet Arayüzü Seçeneğiyle Donatılmış Olup Olmadığını Kontrol Etme

Prosedür

1. Misc Menu'yu görüntülemek için MISC'e basın.

2. İmleç tuşlarını kullanarak System Overview'ı seçin.

3. System Overview penceresini görüntülemek için SET'e basın. System Overview penceresinde MAC adresi ve WT500'ün Ethernet arayüzü seçeneğiyle donatılmış olup olmadığı gösterilir.



Açıklama

Ethernet Arayüzü Seçeneğinin Kullanılabilirliği
WT500'ün Ethernet arayüzü seçeneğiyle donatılmış olup olmadığı, System Overview penceresinde "Ethernet Interface" öğesinin yanında gösterilir.
- **"Yes" görüntüleniyorsa Ethernet arayüzü seçeneği takılıdır.**
- **"No" görüntüleniyorsa Ethernet arayüzü seçeneği takılı değildir.**

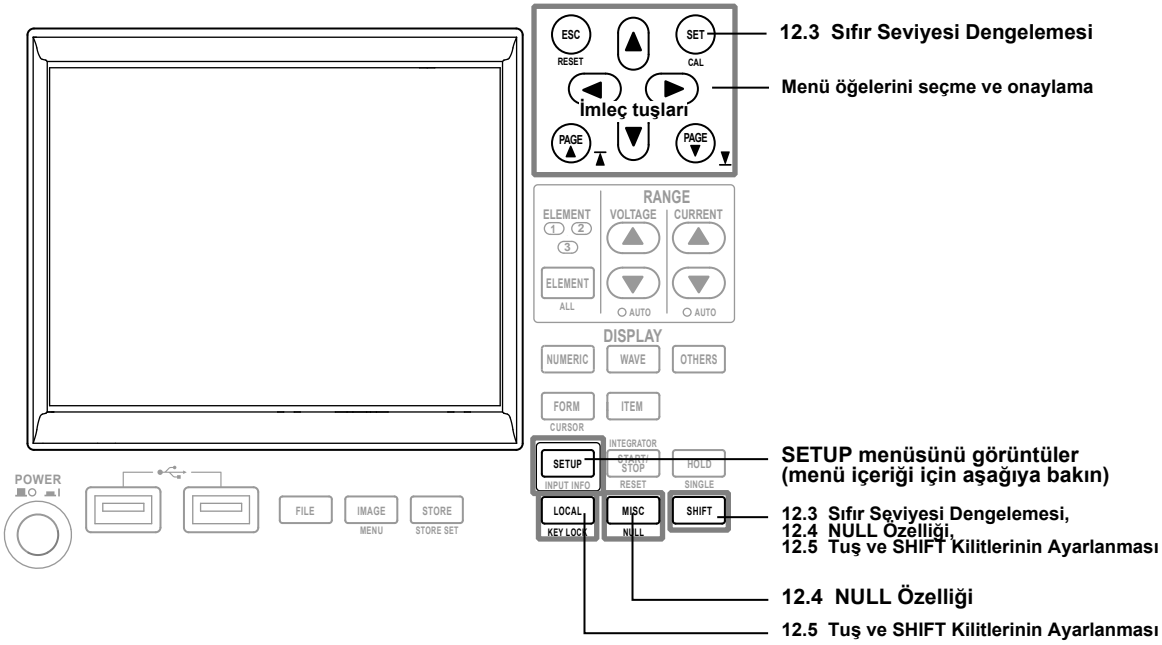
MAC Adresi
WT500 MAC adresi sabit ve önceden ayarlanmış bir adrestir. System Overview penceresinde "Mac Address" öğesinin yanında gösterilir.

NOT

MAC adresi yalnızca Ethernet arayüzü seçeneği bulunan modellerde görüntülenir. WT500'ünüz Ethernet arayüzü seçeneğiyle donatılmış olduğu halde MAC adresi "xxxxxx_xxx_xx" olarak görüntüleniyorsa en yakın YOKOGAWA bayinize başvurun.

12. Bölüm
RGB Video Sinyali (VGA) Çıkışı (İsteğe Bağlı) ve Diğer Özellikler
12.1 Bu Bölümde Kullanılan Panel Tuşları ve Kurulum Menüleri

Bu Bölümde Kullanılan Panel Tuşları



12.3 Sıfır Seviyesi Dengelemesi

Menü öğelerini seçme ve onaylama

SETUP menüsünü görüntüler (menü içeriği için aşağıya bakın)

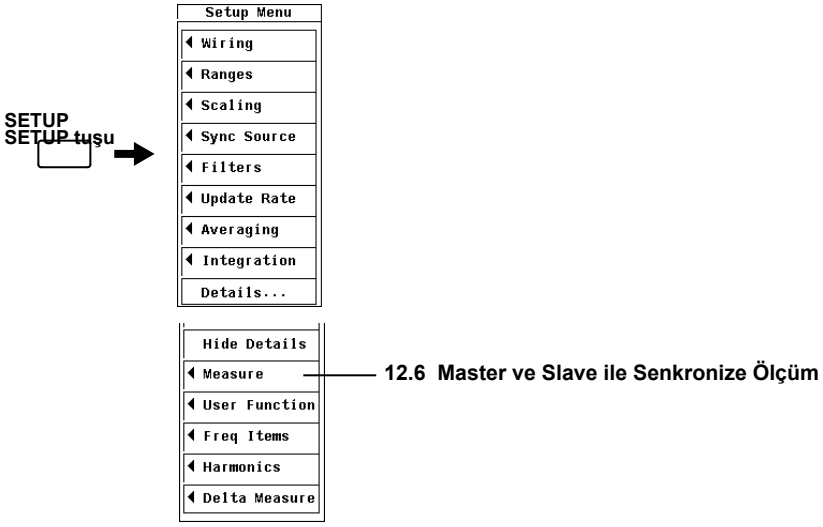
12.3 Sıfır Seviyesi Dengelemesi,
12.4 NULL Özelliği,
12.5 Tuş ve SHIFT Kilitlerinin Ayarlanması

12.4 NULL Özelliği

12.5 Tuş ve SHIFT Kilitlerinin Ayarlanması

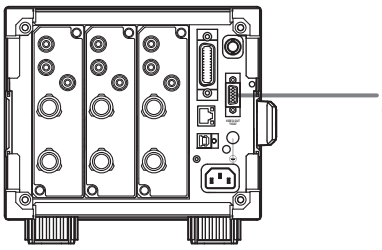
Bu Bölümde Kullanılan Kurulum Menüler

Bir parametre ayarlamak için, ilgili panel tuşuna basarak menüsüne erişin.
Bu bölümde kullanılan kurulum menüleri ve menü öğeleri aşağıda, kullanım talimatlarının
karşılık geldiği bölümlerle birlikte gösterilmiştir.



12.6 Master ve Slave ile Senkronize Ölçüm

12.2 RGB Video Sinyali (VGA) Çıkışı (İsteğe Bağlı)



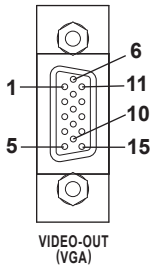
RGB video sinyali (VGA) çıkış özelliği sayesinde, WT500 ekranı olarak bir monitör kullanabilirsiniz. VGA'yı görüntüleyebilen bir VGA monitörü veya çoklu senkronizasyonlu bir monitör kullanabilirsiniz.

• Bu cihazı ve monitörü OFF konumuna getirdikten sonra kabloyu bağlayın.
• RGB VIDEO OUT terminalini kısa devre etmeyin veya bu terminale harici gerilim uygulamayın. Aksi takdirde cihaz arızalanabilir.

• Bu cihazı ve monitörü kapattıktan sonra kabloyu bağlayın.
• RGB VIDEO OUT terminalini kısa devre etmeyin veya bu terminale harici gerilim uygulamayın. Aksi takdirde cihaz arızalanabilir.

Video Sinyali Çıkış Konektörünün Pin Düzeni ve Sinyal Atamaları

Konektörün pin düzeni ve sinyal atamaları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.



5	—
6	GND
7	GND
8	GND
9	—
10	GND
11	—
12	—

Monitöre Bağlama

1. *WT500'yi ve monitörü kapatın.*
2. *WT500 ile monitörü bir RGB kablosu kullanarak bağlayın.*
3. *WT500'yi ve monitörü açın. WT500 ekranı monitörde görüntülenir.*

NOT

- RGB video sinyali video sinyali çıkış konektöründen sürekli olarak iletilir.
- WT500'ü veya başka bir cihazı yakınına yerleştirirseniz monitör ekranı titreyebilir.
- Monitörün türüne bağlı olarak WT500 ekranının bazı bölümleri kesilebilir.

12.3 Sıfır Seviyesi Dengelemesi

İşlem

Açıklama

Sıfır Seviyesi Dengelemesi
Sıfır seviyesi dengelemesi, WT500'ün dahili devresini kullanarak sıfır giriş koşulu oluşturma ve bu noktadaki seviyeyi sıfır seviyesi olarak ayarlama işlemidir. Cihazın teknik özelliklerini karşılamak için bu işlemin gerçekleştirilmesi gerekir (ayrıntılar için bkz. bölüm 14).
• SHIFT+SET (CAL) tuşlarına basılması sıfır seviyesi dengelemesini gerçekleştirir.
• Ölçüm aralığını veya giriş filtresini değiştirdiğinizde WT500 sıfır seviyesi dengelemesini otomatik olarak gerçekleştirir.

NOT

• Doğru ölçüm yapmak için, cihazı en az 30 dakika ısıttıktan sonra sıfır seviyesi dengelemesini gerçekleştirmenizi öneririz. Ayrıca ortam sıcaklığı kararlı olmalı ve belirtilen aralık içinde bulunmalıdır (ayrıntılar için bkz. bölüm 14).
• Ölçüm aralığı ve giriş filtresi uzun süre aynı kalırsa, WT500'ün çevresindeki ortam koşullarındaki değişiklikler nedeniyle sıfır seviyesi değişebilir. Bu durumda sıfır seviyesi dengelemesini gerçekleştirmenizi öneririz.
• İntegrasyon sırasında sıfır seviyesi dengelemesini otomatik olarak gerçekleştiren bir özellik vardır. Ayrıntılar için bkz. bölüm 5.10.

12.4 NULL Özelliği

İşlem

NULL Özelliğini Etkinleştirme

1. SHIFT+MISC (NULL) tuşlarına basın. NULL özelliği etkinleşir ve ekranın üst kısmındaki NULL göstergesi yanar.

NULL Özelliğini Devre Dışı Bırakma

2. NULL özelliği etkinken SHIFT+MISC (NULL) tuşlarına basın. NULL göstergesi söner ve NULL özelliği devre dışı kalır.

Açıklama

Harici bir sensör veya ölçüm kablosu bağlıyken DC ofsetini çıkarmak için NULL özelliğini kullanabilirsiniz.

NULL Değerleri
NULL özelliği etkinleştirildiğinde NULL değerleri, en son ölçülen Udc ve Idc değerlerine (gerilim ve akımın basit ortalamaları) ayarlanır. NULL özelliği herhangi bir ölçüm yapılmadan önce açıldığında olduğu gibi, daha önce ölçülmüş Udc ve Idc değerlerinin bulunmadığı durumlarda Udc ve Idc sıfıra ayarlanır.

NOT

- NULL özelliği şu durumlarda devre dışı kalır:
- WT500 açıldığında.
- Bir kurulum parametresi dosyası yüklendiğinde.
- Ayarlar başlangıç değerlerine döndürüldüğünde.
- Akım ölçümü sırasında doğrudan girişten harici akım sensörü girişine geçildiğinde.
- Ekran tutulurken NULL özelliği etkinleştirilir veya devre dışı bırakılırsa NULL göstergesi yanar ya da söner, ancak tutulan veriler etkilenmez. Ayrıca NULL göstergesi vurgulanır.
- NULL ON iken DC değerleri tutulur, ancak gerçek NULL değeri aralığın üst sınırı ±

10% olacak şekilde ayarlanır (tepe faktörü 3 olarak ayarlandığında).

Tepe faktörü 6 olarak ayarlandığında gerçek NULL değeri, aralığın üst sınırı ±20% olacak şekilde ayarlanır.
- Aralık değiştirildiğinde NULL değeri üst sınırı yeni aralık tarafından belirlenir. Aralık otomatik aralık özelliğiyle azaltıldığında da NULL değeri üst sınırı ayarlanır.

NULL Özelliğinden Etkilenen Ölçüm İşlevleri
NULL değerleri örneklenen verilerden çıkarıldığı için tüm ölçüm işlevleri etkilenir.

12.5 Tuş ve SHIFT Kilitlerinin Ayarlanması

İşlem

Tuş Kilidini Etkinleştirme
SHIFT+LOCAL (KEY LOCK) tuşlarına basın.

Tuş Kilidini Kaldırma
Tuş kilidi etkin durumdayken SHIFT+LOCAL (KEY LOCK) tuşlarına basın.

SHIFT Kilidini Etkinleştirme

SHIFT Kilidini Kaldırma

2. SHIFT kilidi etkin durumdayken SHIFT tuşuna bir kez basın. SHIFT tuşunun ışığı söner.

Açıklama

Tuş Kilidi
Tuş kilidi etkinleştirildiğinde, güç düğmesi ve SHIFT+LOCAL (KEY LOCK) işlemleri dışında tüm tuş işlemleri devre dışı bırakılır.
Tuş kilidi etkinleştirildiğinde ekranın sağ üst kısmında "LOCK" görüntülenir.

NOT

Güç kapatıldıktan sonra da tuş kilidi açık veya kapalı kalır.

SHIFT Kilidi
SHIFT kilidini etkinleştirmek, SHIFT tuşuna sürekli basılı tutmak gibidir (WT500, SHIFT durumunda kalır). Panel tuşlarının altındaki mor harflerle gösterilen kurulum menülerini tekrar tekrar kullanmak istediğinizde SHIFT kilidini kullanabilirsiniz.
SHIFT kilidini kaldırmak için SHIFT tuşuna bir kez basın.

12.6 Master ve Slave Senkronize Ölçümü

İşlem

WT500'ü Master veya Slave Olarak Ayarlama

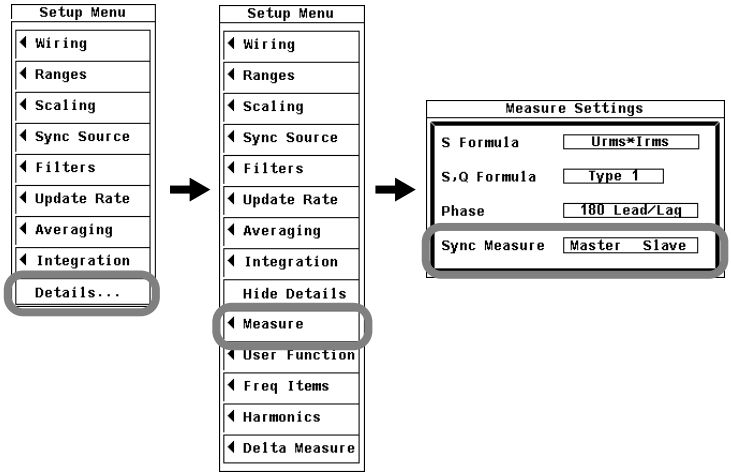
1. Setup menüsünü görüntülemek için SETUP tuşuna basın. Setup menüsünün tamamı görüntülenmiyorsa 2. adıma geçin. Setup menüsünün tamamı görüntüleniyorsa 4. adıma geçin.

2. İmleç tuşlarını kullanarak Details öğesini seçin.

4. İmleç tuşlarını kullanarak Measure öğesini seçin.

6. İmleç tuşlarını kullanarak Sync Measure öğesini seçin.

7. Master veya Slave'i seçmek için SET tuşuna basın. Bir cihazı yalnızca Master, diğer cihazı ise Slave olarak ayarlayabilirsiniz.



Senkronize Ölçümün Gerçekleştirilmesi
Master ve Slave cihazların harici başlatma sinyali giriş/çıkış konektörlerini (EXT CLK), ayrı satılan bir BNC kablosuyla bağlayın.
- **Slave cihaz ölçüme Master cihazla yaklaşık aynı anda başlar.**
- **Slave cihaz ölçümü Master cihazla yaklaşık aynı anda durdurur.**

Açıklama

Bir WT500'ü Master, diğer WT500'ü Slave olarak ayarlayarak iki WT500'ün ölçümü senkronize edilebilir. Master ölçüm başlatma sinyali gönderir, Slave ise bu sinyali alır.

Harici Başlatma Sinyali Giriş/Çıkış Konektörü
Master ve Slave cihazların arka panelindeki EXT CLK konektörlerini ayrı satılan bir BNC kablosuyla bağlayın.



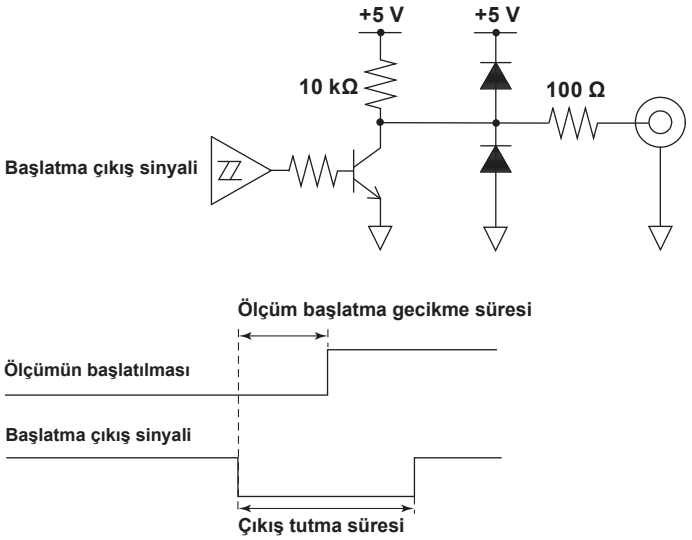
(63 ns + sample interval) içinde

NOT

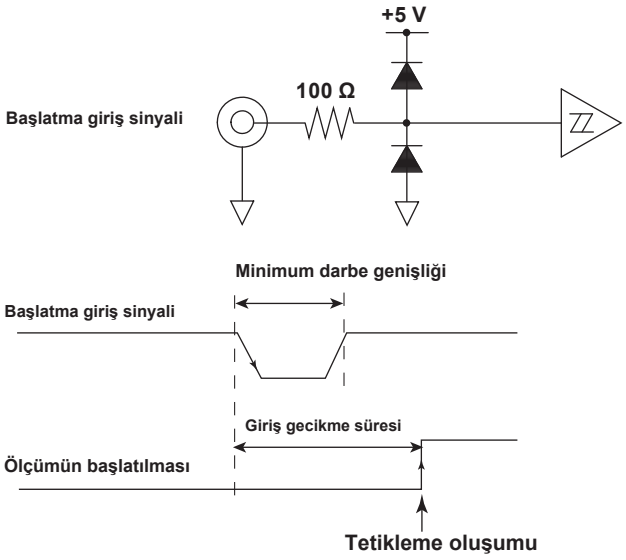
GP-IB konektörüne bir GP-IB kablosu bağlıysa, kabloyu bir kez çıkarın, BNC kablosunu harici saat giriş konektörüne (EXT CLK) bağlayın ve ardından GP-IB kablosunu yeniden bağlayın.
Master ve Slave ölçümü aşağıdaki koşullarda senkronize edilemez:
- Master ile Slave arasındaki veri güncelleme hızı farklı olduğunda.
- Gerçek zamanlı integrasyon modu veya gerçek zamanlı depolama modu sırasında.

Senkronize ölçüm sırasında ekranı tutmak için aşağıdaki işlemi uygulayın.
- Ekranı tutmak için: Önce Master'ın ekranını tutun.
- Ekran tutmayı kaldırmak için: Önce Slave'in ekran tutmasını kaldırın.
- Senkronize ölçüm ayarı Slave olarak ayarlandığında, senkronizasyon kaynağını (ayrıntılar için bkz. bölüm 4.7), PLL kaynağını (ayrıntılar için bkz. bölüm 6.3) veya tetikleme kaynağı için Ext Clk ayarını (ayrıntılar için bkz. bölüm 7.5) ayarlayamazsınız; çünkü bu ayarların tümü aynı konektörleri kullanır.
- GP-IB konektörüne bir GP-IB kablosu bağlıyken harici saat girişi/harici başlatma sinyali çıkış konektörüne (EXT CLK) BNC kablosu bağlamak için önce GP-IB kablosunu çıkarın. Ardından BNC kablosunu bağlayın. Son olarak GP-IB kablosunu yeniden bağlayın.

Harici Başlatma Sinyali Çıkış Devresi ve Zaman Diyagramı



Harici Başlatma Sinyali Giriş Devresi ve Zaman Diyagramı



Harici saat giriş konektörüne (EXT CLK) 0 ile 5 V aralığı dışında bir gerilim uygulanması cihaza zarar verebilir.

0 ila 5V aralığı dışındaki bir gerilimin harici saat giriş konektörüne (EXT CLK) uygulanması cihaza zarar verebilir.

13.1 Sorun Giderme

Olağan Dışı Durumlarla Başa Çıkma

- Ekranda bir mesaj görüntülenirse, başvuru için sonraki sayfalara bakın.
- Servis gerekirse veya bu bölümdeki talimatlara göre sorunu gidermeye çalışmanıza rağmen cihaz düzgün çalışmıyorsa en yakın YOKOGAWA bayisiyle iletişime geçin.

Sorunlar ve Çözümler	Bkz. bölüm
Güç düğmesini açtığınızda ekranda hiçbir şey görüntülenmiyor.	
Güç kablosunu cihaza ve prize sıkıca bağlayın.	3.3
Besleme gerilimini izin verilen aralığa ayarlayın.	3.3
Görüntülenen veriler doğru değil. Ortam sıcaklığının ve nemin belirtilen aralıklar içinde olduğunu kontrol edin.	
Gürültünün ölçümü etkilemediğini kontrol edin.	3.1, 3.5
Ölçüm kablosu bağlantılarını kontrol edin.	3.8 ila 3.11
Bağlantı sistemini kontrol edin.	3.8 ila 3.11, 4.2
Hat filtresinin kapalı olduğunu kontrol edin.	4.8
Ölçüm periyodu ayarlarını kontrol edin.	4.7
Aşağıdaki URL'deki SSS'ye (FAQ) bakın. http://www.yokogawa.com/tm/	
Gücü kapatın ve ardından yeniden açın.	3.4
Tuşlar çalışmıyor. REMOTE göstergesini kontrol edin. REMOTE göstergesi yanıyorsa, LOCAL tuşuna basarak söndürün.	
Tuş kilidinin kapalı olduğunu kontrol edin.	12.5
Tuş testi gerçekleştirin. Test başarısız olursa servis gerekir.	13.3
Tetikleme çalışmıyor.	
Tetikleme koşullarını kontrol edin.	7.5
Tetikleme kaynağının uygulandığını kontrol edin.	6.3
PLL kaynağı ayarlarını kontrol edin.	6.3
Harmonik ölçümü yapılamıyor.	
PLL kaynağı giriş sinyalinin teknik özelliklere uygun olduğunu kontrol edin.	6.3
Depolama ortamı tanınmıyor. Depolama ortamı zarar görmüş olabilir.	—
Seçilen ortama veri kaydedilemiyor.	
Ortamda boş alan olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse dosyaları silin veya farklı bir ortam kullanın.	10.2
İletişim arayüzü üzerinden cihaz yapılandırılamıyor veya kontrol edilemiyor.	
Seri numarası (USB için), GP-IB adresi ve IP adresi (Ethernet için) gibi iletişim arayüzü parametrelerinin teknik özelliklere uygun olduğunu kontrol edin.	—*

* *İletişim Arayüzü Kullanım Kılavuzu'na (IM760201-17E) bakın.*

13.2 Hata Mesajları ve Sorun Giderme Yöntemleri

Hata Mesajları

WT500'ü kullanırken ekranda hata mesajları görünebilir. Bu bölümde hata mesajlarının anlamları ve bunlara nasıl yanıt verileceği açıklanmaktadır. Hata mesajlarını İngilizce veya Japonca görüntüleyebilirsiniz (ayrıntılar için 3.18 bölümüne bakın). Bir mesajla belirtilen sorunu çözmek için servis hizmeti gerekiyorsa en yakın YOKOGAWA bayinizle iletişime geçin.

İletişimle ilgili başka hata mesajları da görünebilir. Bu mesajlar, İletişim Arayüzü Kullanım Kılavuzu'nda (IM760201-17E) açıklanmaktadır.

Yürütme Hatası

614 Dosya korumalı.	—	10.3
615 Fiziksel biçimlendirme hatası. Ortamı yeniden biçimlendirin. Aynı hata oluşursa cihaz bu ortamı biçimlendiremiyor olabilir.		
616 ile 620 Dosya sistemi hatası. Başka bir disk kullanarak kontrol edin. Aynı mesaj görüntülenmeye devam ederse bakım hizmeti gerekir.	—	
643 ile 653 Ortam hatası. Ortamı kontrol edin.	—	
655 ile 664 Dosya sistemi hatası. Başka bir disk kullanarak kontrol edin. Aynı mesaj görüntülenmeye devam ederse bakım hizmeti gerekir.		
665 Bu dosya biçimi yüklenemiyor. Dosya başka modellerde veya başka sürümlerde kaydedilmiş.	—	—

763 FTP Error: AppendData Ağ ayarlarını, bağlantıyı ve disk kapasitesini doğrulayın.	—

Ayar Hatası

808 Bu parametre sayısal görüntüleme sırasında değiştirilemez.	—	—
809 Bu parametre vektör görüntüleme sırasında değiştirilemez.	—	—
810 Bu parametre çubuk grafik görüntüleme sırasında değiştirilemez.	—	—
842 İntegrasyon sürerken integrasyon başlatılmaya çalışıldı.	—	5.9
843 İntegrasyon sırasında taşma veya elektrik kesintisi nedeniyle ölçüm durduruldu.	Reset Integration.	5.9
844 İntegrasyon çalışmıyor olmasına rağmen integrasyon durdurulmaya çalışıldı.	—	5.9
845 İntegrasyon çalışırken veya integrasyon modu seçili değilken integrasyon sıfırlanmaya çalışıldı.	—	5.9
846 Tepe taşması ölçümü devam ederken integrasyon başlatılmaya çalışıldı.	—	5.9
847 Sürekli integrasyon modunda, önceden ayarlanan integrasyon süresi “0” olarak ayarlanmışken integrasyon başlatılmaya çalışıldı.	—	5.8
848 Bitiş zamanı geçmiş olmasına rağmen gerçek zamanlı sayımlı integrasyon modunda integrasyon başlatılmaya çalışıldı.	—	5.9
849 Bitiş zamanı geçmiş olmasına rağmen gerçek zamanlı sayımlı kaydetme modunda kaydetme başlatılmaya çalışıldı.	—	9.3
850 Geçerli kayıt durumunda ayarlanamaz veya yürütülemez. Ayarlamak ya da yürütmek için kaydı sıfırlayın.	—	9.4
852 Kaydedilen dosya geçersiz. Kaydetmeden önce belleği başlatın.	—	9.4
856 Kayıt sırasında bir hata oluştu. Kayıt durduruldu.	—	—
857 Master/Slave Synchronized Measurement Slave olarak ayarlanmışken bu ayar yapılamaz.	—	12.6
865 ~~İntegrasyon çalışırken ayarlanamaz.~~ Stop or reset Integration.	freq filter'ı değiştirmek için 500 Hz dışında bir line filter seçin.	5.7
873 500 Hz, line filter olarak seçildiğinde freq filter ON olarak ayarlanır ve değiştirilemez. PLL source veya trigger source, Master/Slave sırasında Ext Clk olarak ayarlanamaz.		
874 Sync source, PLL source veya trigger source, Master/Slave Synchronization Measurement Slave olarak ayarlanmışken Ext Clk olarak ayarlanamaz.	—	4.7, 6.3, 7.5, 12.6

875 **Sync source, PLL source veya trigger source Ext Clk olarak ayarlanmışken Master/Slave Synchronization Measurement Slave olarak ayarlanamaz.**		

Sistem Çalışma Hatası

919 Modül takılma koşulu ve kurulum parametreleri eşleşmiyor.	Sistem başlatılmıştır. Bakım hizmeti gerekir.	—
		.10
927 Aşırı akım algılandığından USB aygıtı port 1 bağlantısı kesildi.		10.2
928 Aşırı akım algılandığından USB aygıtı port 2 bağlantısı kesildi.		10.2
929 137 GB'tan büyük kapasiteli USB yığın depolama aygıtı bağlandı.	Bu aygıtı kullanırken dikkatli olun. 137 GB'ı aşan bir alana erişilirse,	—
930 10BASE-T Ethernet aygıtı algılandığından bağlantı kesildi.		

NOT

Sistem düzgün çalışmıyorsa ve servis gerekiyorsa WT500'ü başlatmayı deneyin. Sorun bu şekilde giderilebilir.

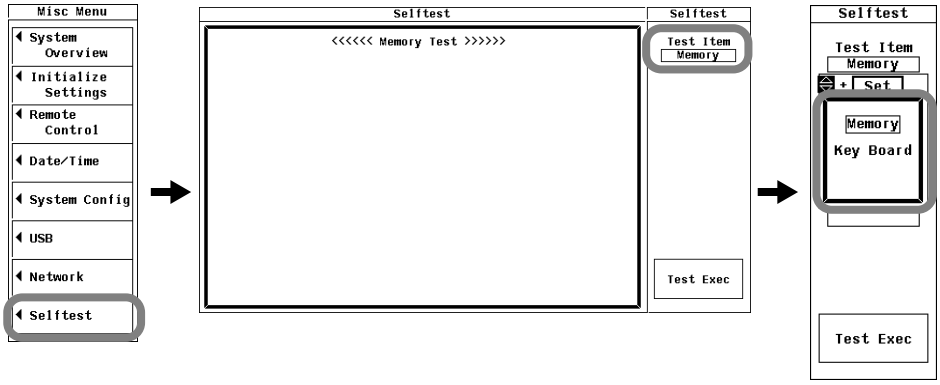
13.3 Öz Sınama

İşlem

2. İmleç tuşlarını kullanarak Selftest'i seçin.

4. İmleç tuşlarını kullanarak Test Item'ı seçin.

6. İmleç tuşlarını kullanarak Memory veya Key Board'u seçin. Memory'yi seçerseniz "Bellek Testinin Yapılması" bölümüne geçin. Key Board'u seçerseniz "Panel Tuşu ve Klavye Testinin Yapılması" bölümüne geçin.



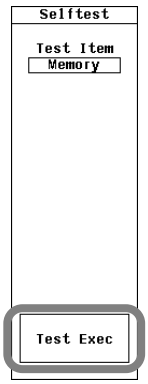
NOT

Öz sınama sırasında ekranın sağ altındaki saat göstergesi donabilir.

Bellek Testinin Yapılması

7. İmleç tuşlarını kullanarak Test Exec'i seçin.

8. SET'e basın. WT500 bir bellek testi yürütür. Test tamamlandıktan sonra sonuçlar görüntülenir.



Panel Tuşlarının Test Edilmesi

- **Panel Tuşlarının Test Edilmesi**

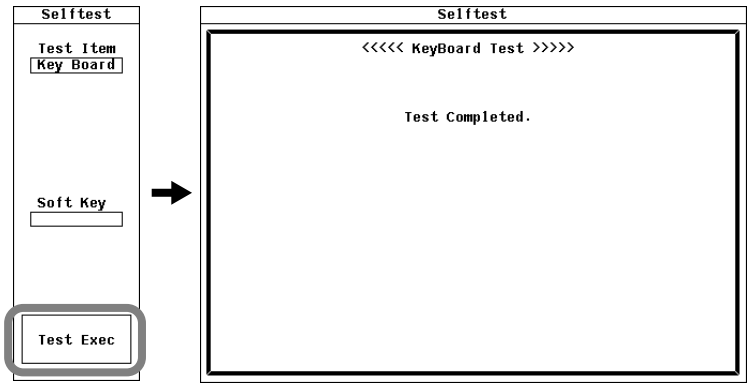
7. İmleç tuşlarını kullanarak Test Exec'i seçin.

8. Panel tuşu test moduna girmek için SET'e basın.

9. Ön paneldeki bir panel tuşuna basın. Bastığınız tuş test edilir.

10. İmleç tuşlarından birine (veya) basın. Bir imleç tuşuna her bastığınızda ön panel göstergesi yanar.

11. ESC tuşuna iki kez basarak panel tuşu testinden çıkabilirsiniz.



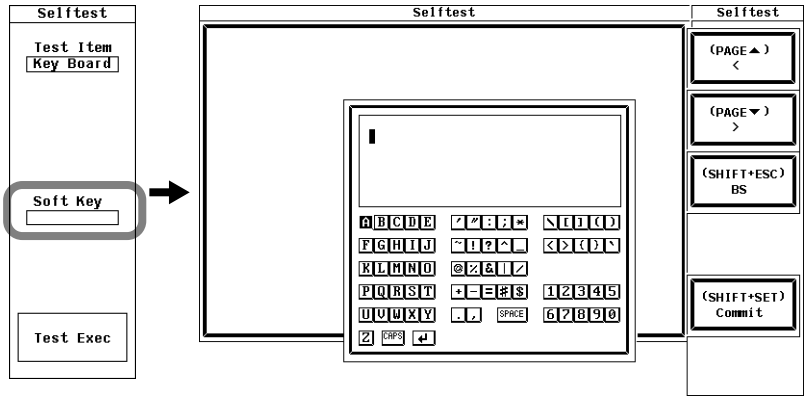
- **Klavyenin Test Edilmesi**

12. İmleç tuşlarını kullanarak Soft Key'i seçin.

13. SET'e basın. Ekranda bir klavye görüntülenir.

14. Klavyeyi kullanın ve girdiğiniz karakterlerin giriş kutusunda doğru görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Klavyenin nasıl kullanılacağıyla ilgili talimatlar için 3.14 bölümündeki “Değerlerin ve Karakter Dizelerinin Girilmesi” konusuna bakın.



Açıklama

Bellek Testi
Bellek testi, dahili RAM diskinin düzgün çalışıp çalışmadığını belirler. Ekranda “Pass” görüntülenirse düzgün çalışıyor demektir. “Failed” görüntülenirse en yakın YOKOGAWA bayinizle iletişime geçin.

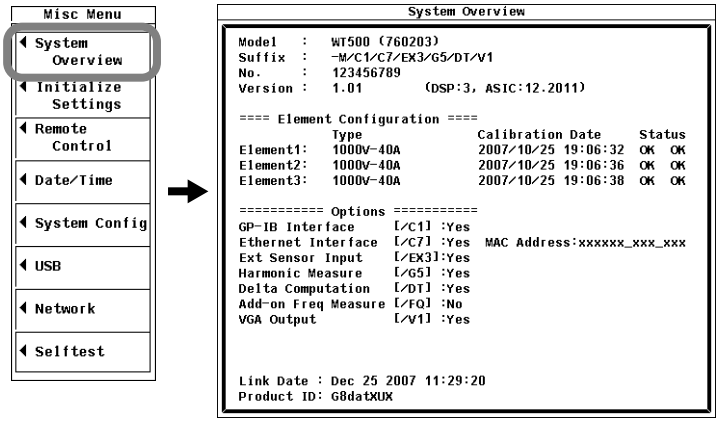
Panel Tuşu ve Klavye Testleri
• Ön panel tuşlarının düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için bir tuşa basın ve tuş adının ekranda görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.
• İmleç tuşlarına (ve) basıldığında ön panel göstergesi yanıp sönüyorsa tuşlar düzgün çalışıyor demektir.
• Panel tuşu testinden çıkmak için ESC tuşuna iki kez basın.
• Doğru panel tuşu adları görüntülenmezse en yakın YOKOGAWA bayinizle iletişime geçin.

13.4 Sistem Genel Bakışının Görüntülenmesi

İşlem

2. İmleç tuşlarını kullanarak System Overview'ı seçin.

3. System Overview penceresini görüntülemek için SET'e basın.



Açıklama

Sistem Genel Bakışının Görüntülenmesi
WT500'ün modelini, son ek kodunu, seri numarasını, ürün yazılımı sürümünü, eleman yapılandırmasını ve seçenek yapılandırmasını görüntüleyebilirsiniz.

13.5 Önerilen Parça Değişimi

Sarf malzemelerinin kullanım ömrü ve değiştirme süresi kullanım koşullarına bağlı olarak değişir. Aşağıdaki tabloyu genel bir kılavuz olarak kullanın.
Parçaların değiştirilmesi ve satın alınması için en yakın YOKOGAWA bayinizle iletişime geçin.

Sınırlı Kullanım Ömrüne Sahip Parçalar

Sarf Malzemeleri
Aşağıdaki aralıklarla değiştirilmelerini öneririz.

14.1 Giriş

600V

	Takılabilir terminal (güvenlik terminali)
	Akım • Doğrudan giriş: Büyük bağlama terminali • Akım sensörü girişi: Yalıtılmış BNC konektörü
	Dirençli gerilim bölücü üzerinden yüzer giriş Akım Şönt üzerinden yüzer giriş
Ölçüm aralığı (nominal değer)	Gerilim • Tepe faktörü 3 olarak ayarlandığında: 15 V, 30 V, 60 V, 100 V, 150 V, 300 V, 600 V ve 1000 V • Tepe faktörü 6 olarak ayarlandığında: 7.5 V, 15 V, 30 V, 50 V, 75 V, 150 V, 300 V ve 500 V Akım • Doğrudan giriş • Tepe faktörü 3 olarak ayarlandığında: 500 mA, 1 A, 2 A, 5 A, 10 A, 20 A ve 40 A • Tepe faktörü 6 olarak ayarlandığında: 250 mA, 500 mA, 1 A, 2.5 A, 5 A, 10 A, 20 A • Harici sensör girişi • Tepe faktörü 3 olarak ayarlandığında: 50 mV, 100 mV, 200 mV, 500 mV, 1 V, 2 V, 5 V ve 10 V • Tepe faktörü 6 olarak ayarlandığında: 25 mV, 50 mV, 100 mV, 250 mV, 500 mV, 1 V, 2.5 V ve 5 V
Giriş empedansı Gerilim	Giriş direnci: Yaklaşık 2 MΩ; giriş kapasitansı: Yaklaşık 13 pF Akım • Doğrudan giriş: Yaklaşık 5 mΩ + yaklaşık 0.1 µH • Harici sensör girişi: Yaklaşık 100 KΩ
Anlık maksimum izin verilen giriş (20 ms içinde)	Gerilim Hangisi daha düşükse, 2.8 kV tepe değeri veya 2 kV rms değeri. Akım • Doğrudan giriş: Hangisi daha düşükse, 450 A tepe değeri veya 300 A rms değeri. • Harici sensör girişi: Ölçüm aralığının 10 katından küçük veya eşit tepe değeri.
Anlık maksimum izin verilen giriş (1 s içinde)	Gerilim Hangisi daha düşükse, 2 kV tepe değeri veya 1.5 kV rms değeri. Akım • Doğrudan giriş: Hangisi daha düşükse, 150 A tepe değeri veya 45 A rms değeri. • Harici sensör girişi: Ölçüm aralığının 10 katından küçük veya eşit tepe değeri.
Sürekli maksimum izin verilen giriş	Gerilim Hangisi daha düşükse, 1.5 kV tepe değeri veya 1 kV rms değeri. Akım • Doğrudan giriş: Hangisi daha düşükse, 100 A tepe değeri veya 45 A rms değeri. • Harici sensör girişi: Ölçüm aralığının 5 katından küçük veya eşit tepe değeri.
Sürekli maksimum ortak mod gerilimi (50/60 Hz)	Gerilim giriş terminalleri: 1000 Vrms Akım giriş terminalleri: 600 Vrms (EN 61010-2-030 standardındaki nominal gerilim) /EX1 ila /EX3 seçenekleri olmadan: 1000 Vrms Harici akım sensörü giriş konektörü: 600Vrms
Ortak mod geriliminin etkisi	Gerilim giriş terminalleri kısa devre edilmiş ve akım giriş terminalleri açıkken 1000 Vrms uygulandığında. • 50/60 Hz: Aralığın ±0.01%'i veya daha az. • 100 kHz'e kadar referans değer: ±{(Rated maximum range)/(rated range) × 0.001 × f% of range} veya daha az Ancak, 0.01% veya daha fazladır. f'nin birimi kHz'dir. Harici sensör giriş aralığı, yukarıdaki denklem değerinin × 20 katıdır. Denklemdeki maksimum nominal aralık 1000 V, 45 A veya 10 V'tur.

• Urms veya Irms, nominal aralığın 110% değerini aştığında

• Giriş sinyalinin tepe değeri nominal aralığın yaklaşık 330% değerini aştığında (yaklaşık 660%; tepe faktörü ayarı 6 iken).
Aralık azaltma

Urms veya Irms, nominal aralığın 30% değerine eşit veya bundan küçük olduğunda ve Upk veya Ipk, alt aralığın 300% değerine eşit veya bundan küçük olduğunda (yaklaşık 600%; tepe faktörü ayarı 6 olduğunda).
Toprağa göre nominal gerilim
Gerilim giriş terminalleri:
1000 V
Akım giriş terminalleri:

600 V (EN 61010-2-030 standardındaki nominal gerilim)

/EX1 to /EX3 seçeneği olmadan: 1000 Vrms
Harici akım sensörü giriş konektörü: 600 V

* Harici akım sensörü giriş BNC konektörünün içine dokunmayın.

14.2 Ekran

Öğe	Özellikler
Ekran	
5.7 inç renkli TFT LCD	
Tüm ekranın çözünürlüğü*	640 × 480 nokta (Y × D)
Dalga şekli ekranının çözünürlüğü	501 × 432 nokta (Y × D)

Ekran güncelleme aralığı
Veri güncelleme aralığıyla aynıdır (bkz. bölüm 14.6).
Ancak,

• Sayısal ekran

Veri güncelleme aralığı 100 ms olduğunda ve sayısal değer ekranı 4, 8 veya 16 öğe olarak ayarlandığında, sayısal ekranın güncelleme aralığı 200 ms olur.

Veri güncelleme aralığı 100 ms olduğunda ve sayısal değer ekranı Matrix, ALL Items, Single List veya Dual List olarak ayarlandığında, sayısal ekranın güncelleme aralığı 500 ms olur.

Veri güncelleme aralığı 200 ms olduğunda ve sayısal değer ekranı Matrix, ALL Items, Single List veya Dual List olarak ayarlandığında, sayısal ekranın güncelleme aralığı 400 ms olur.

• Dalga şekli ekranı

Veri güncelleme aralığı 100 ms ile 1 s arasındayken, dalga şekli ekranı ve veri güncelleme aralıkları yaklaşık 1 s olur.

Veri güncelleme aralığı 1 s veya daha uzun olduğunda, dalga şekli ekranı ve veri güncelleme aralıkları veri güncelleme aralığıyla aynı olur. Ancak, tetikleme ayarına bağlı olarak dalga şekli ekranı ve veri güncelleme aralıkları daha uzun olabilir.

• Diğer ekranlar

Veri güncelleme aralığı 100 ms ile 500 ms arasında bir değere ayarlandığında, trend ekranı, çubuk grafik ekranı ve vektör ekranının veri ve ekran güncelleme aralıkları 1 s olur. Veri güncelleme aralığı 1 s veya daha uzun olduğunda, çeşitli ekranların ve verilerin güncelleme aralıkları veri güncelleme aralığıyla aynı olur.

• WT500 eşzamanlı ölçümde slave olarak ayarlandığında, çeşitli ekran ve veri güncelleme aralıkları harici saat tarafından belirlenir. Ancak harici saatin periyodu veri güncelleme hızının periyodundan uzunsa yukarıda belirtilen kısıtlamalar geçerlidir.

* Toplam piksel sayısına göre LCD ekran piksellerinin 0.02%'si hatalı olabilir.

14.3 Normal Ölçüm İşlevleri (Ölçülen Öğeler)

Her Giriş Elemanı için Belirlenen Ölçüm İşlevleri

Ölçüm işlevi değerlerinin nasıl hesaplandığı ve belirlendiği hakkında ayrıntılar için ek 1'e bakın.

Öğe	Semboller ve Anlamları
Gerilim (V)	Urms: gerçek rms değeri, Umn: rms değerine kalibre edilmiş doğrultulmuş ortalama değer, Udc: basit ortalama, Urmn: doğrultulmuş ortalama değer, Uac: AC bileşeni
Akım (A)	Irms: gerçek rms değeri, Imn: rms değerine kalibre edilmiş doğrultulmuş ortalama değer, Idc: basit ortalama, Irmn: doğrultulmuş ortalama değer, Iac: AC bileşeni
Aktif güç (W)	P
Görünür güç (VA)	S
Reaktif güç (var)	Q
Güç faktörü	λ
Faz farkı (°)	φ
Frekans (Hz)	fU (FreqU): gerilim frekansı, fI (FreqI): akım frekansı Herhangi bir kurulu elemandan iki frekans fU ve fI aynı anda ölçülebilir. Seçilmeyen sinyaller için [--------] (veri yok) görüntülenir. Frekans ölçümü eklenti seçeneğine sahip modellerde tüm elemanların fU ve fI değerleri aynı anda ölçülebilir.
Maks. ve min. gerilim (V)	U+pk: Maksimum gerilim, U-pk : Minimum gerilim
Maks. ve min. akım (A)	I+pk: Maksimum akım, I-pk : Minimum akım
Tepe faktörü (tepe/rms oranı)	CfU: Gerilim tepe faktörü, CfI : Akım tepe faktörü

Amper-saatlerin integrasyonunda Irms, Imn, Idc, Irmn veya Iac kullanmayı seçebilirsiniz.

Her Bağlantı Birimi için Belirlenen Ölçüm İşlevleri (Σ İşlevleri)

Σ işlevi değerlerinin nasıl hesaplandığı ve belirlendiği hakkında ayrıntılar için ek 1'e bakın.

Amper-saatlerin integrasyonunda Irms, Imn, Idc, Irmn veya Iac kullanmayı seçebilirsiniz.

14.4 Harmonik Ölçüm İşlevleri (Ölçülen Öğeler)

Her Giriş Elemanı için Belirlenen Ölçüm İşlevleri

farkı.
φU(k): Harmonik gerilim U(k) ile temel sinyal U(1) arasındaki faz farkı.
φI(k): Harmonik akım I(k) ile temel sinyal I(1) arasındaki faz farkı.
Harmonik bozulma faktörü (%) Uhdf(k): U(k) harmonik geriliminin U(1) veya U(Total) değerine oranı.

Ihdf(k): I(k) harmonik akımının I(1) veya I(Total) değerine oranı.

Phdf(k): P(k) harmonik aktif gücünün P(1) veya P(Total) değerine oranı.

Toplam harmonik bozulma (%) Uthd: Toplam harmonik gerilimin U(1) veya U(Total) değerine oranı.3

Ithd: Toplam harmonik akımın I(1) veya I(Total) değerine oranı.

Pthd: Toplam harmonik aktif gücün P(1) veya P(Total) değerine oranı.

1 Harmonik mertebesi k, 0 ile harmonik analizinin üst sınırı arasında bir tam sayıdır. 0. mertebe DC bileşenidir. Harmonik analizinin üst sınırı, otomatik olarak belirlenen değer ile sizin ayarladığınız değerden küçük olanıdır. Bu değer 50. harmonik mertebesine kadar çıkabilir.
2 Toplam değer, ek 1'deki denkleme göre temel sinyal (1. mertebe) ve tüm harmonik bileşenler (2. mertebeden harmonik analizinin üst sınırına kadar) kullanılarak belirlenir. DC bileşeni de dahil edilebilir.
3 Toplam harmonik değerleri, tüm harmonik bileşenlerden (2. mertebeden harmonik analizinin üst sınırına kadar) ek 1'deki denklemlere göre belirlenir.

Elemanlar Arasında ve İçinde Temel Gerilim ve Akım Faz Farklarını Gösteren Ölçüm İşlevleri

Bu ölçüm işlevleri, bir bağlantı birimindeki en küçük numaralı elemanın temel gerilimi U(1) ile diğer elemanların temel gerilimleri U(1) veya akımları I(1) arasındaki faz farklarını gösterir. Aşağıdaki tabloda 1, 2 ve 3 numaralı elemanları birleştiren bağlantı biriminin ölçüm işlevleri gösterilmiştir.

Her Bağlantı Birimi için Belirlenen Ölçüm İşlevleri (Σ İşlevleri)

1 Toplam değer, ek 1'deki denkleme göre temel sinyal (1. mertebe) ve tüm harmonik bileşenler (2. mertebeden harmonik analizinin üst sınırına kadar) kullanılarak belirlenir. DC bileşeni de dahil edilebilir.

14.5 Doğruluk

Gerilim ve Akım Doğruluğu

Sıcaklık: 23 ± 5°C Nem: 30 ile 75%RH. Giriş dalga şekli: Sinüs dalgası. Ortak-mod gerilimi: 0 V. Frekans filtresi: 440 Hz'e ayarlayın. λ (güç faktörü): 1. Tepe faktörü: 3. Isınma süresi geçtikten sonra. Sıfır düzeyi telafisi veya ölçüm aralığı değişikliğinden sonraki kablolu durum. f frekanstır.

• Gerilim

Frekans	Doğruluk ±(okuma hatası + ölçüm aralığı hatası)
DC	Okumanın 0.1%'i + aralığın 0.1%'i
0.5 Hz ≤ f < 45 Hz	Okumanın 0.1%'i + aralığın 0.2%'si
45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz	Okumanın 0.1%'i + aralığın 0.1%'i
66 Hz < f ≤ 1 kHz	Okumanın 0.1%'i + aralığın 0.2%'si
1 kHz < f ≤ 10 kHz	Okumanın {0.1 + 0.05 × (f – 1)}%'i + aralığın 0.2%'si
10 kHz < f ≤ 100 kHz	Okumanın {0.5 + 0.04 × (f – 10)}%'i + aralığın 0.3%'ü

* Okuma hatası denklemlerinde f'nin birimi kHz'dir.

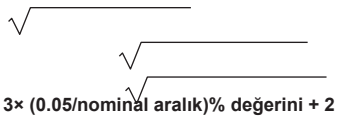
• Akım

Frekans	Doğruluk ±(okuma hatası + ölçüm aralığı hatası)
DC	Okumanın 0.1%'i + aralığın 0.1%'i
0.5 Hz ≤ f < 45 Hz	Okumanın 0.1%'i + aralığın 0.2%'si
45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz	Okumanın 0.1%'i + aralığın 0.1%'i
66 Hz < f ≤ 1 kHz	Okumanın 0.1%'i + aralığın 0.2%'si
1 kHz < f ≤ 10 kHz	Okumanın (0.1 × f)%'i + aralığın 0.2%'si
10 kHz < f ≤ 100 kHz	Okumanın {1 + 0.08 × (f – 10)}%'i + aralığın 0.3%'ü

* Okuma hatası denklemlerinde f'nin birimi kHz'dir.

• Harici akım sensörü aralığında DC akım doğruluğuna 50 µV ekleyin.
• Doğrudan uygulanan akım giriş aralığında DC akım doğruluğuna 500 µA ekleyin.
• Dalga şekli ekranı veri işlevleri Upk ve Ipk doğrulukları için:

Yukarıda listelenen doğruluklara aşağıdaki değerleri (referans değerleri) ekleyin.



Harici akım sensörü girişi için aralığın 3 × 3× (0.05/nominal aralık)% değerini + 2 mV ekleyin .

Etkin giriş aralığı, aralığın ±300% değeri içindedir (aralığın ±600% değeri içinde; tepe faktörü ayarı 6 olduğunda).
• Sıfır düzeyi telafisi veya aralık değişikliğinden sonraki sıcaklık değişikliklerinin etkisi

DC gerilim doğruluğuna aralığın 0.02%/°C değerini ekleyin. DC akım doğruluğuna 500 µA/°C ekleyin. Harici akım sensörü DC doğruluğuna 50 µV/°C ekleyin.
• Gerilim girişinin neden olduğu kendi kendine oluşan ısının etkisi

AC gerilim doğruluklarına okumanın 0.0000001 × U2%'sini ekleyin. DC gerilim doğruluklarına okumanın 0.0000001 × U2%'sini + aralığın 0.0000001 × U2 %'sini ekleyin. U, gerilim okumasıdır (V).

Gerilim girişi azalsa bile WT500 içindeki giriş direncinin sıcaklığı düşene kadar kendi kendine oluşan ısının etkisi devam eder.
• Akım girişinin neden olduğu kendi kendine oluşan ısının etkisi

AC akım doğruluklarına okumanın 0.00013 × I2%'sini ekleyin. DC akım doğruluklarına okumanın 0.00013 × I2%'sini + 0.004 × I2 mA ekleyin. I, akım okumasıdır (A).

Akım girişi azalsa bile WT500 içindeki şönt direncinin sıcaklığı düşene kadar kendi kendine oluşan ısının etkisi devam eder.
• Veri güncelleme aralığından kaynaklanan doğruluk değişiklikleri

Veri güncelleme aralığı 100 ms olduğunda tüm doğruluk değerlerine okumanın 0.05%'ini ekleyin.
• Frekans, gerilim ve akım için garanti edilen doğruluk aralıkları

0.1 ile 10 Hz için tüm doğruluk değerleri referans değerleridir.

30 kHz ile 100 kHz aralığında ve gerilim 750 V'u aştığında, gerilim doğruluk değerleri referans değerleridir.

DC, 10 Hz ile 45 Hz ve 400 Hz ile 200 kHz aralıklarında ve akım 20 A'yı aştığında, akım ve güç doğruluk değerleri referans değerleridir.

Urms ve Irms için ölçüm aralığının 1 ile 110%'i (2 ile 220%; tepe faktörü 6 olarak ayarlandığında).*
Umn ve Imn için ölçüm aralığının 10 ile 110%'i.*
Urmn ve Irmn için ölçüm aralığının 10 ile 110%'i.*
Uac ve Iac için ölçüm aralığının 10 ile 110%'i.*

Ancak eşzamanlama kaynak sinyal düzeyi, frekans ölçümü giriş sinyal düzeyini karşılamalıdır (ayrıntılar için bkz. bölüm 14.5).
* Maksimum gerilim aralığı için 100%.

Maksimum ekran değeri
Nominal gerilim veya akım aralığının 140%'i.

Minimum ekran değeri
Urms, Uac, Irms ve Iac için ölçüm aralığının 0.5%'i kadar düşük (1.0%; tepe faktörü 6 olarak ayarlandığında). Umn, Urmn, Imn ve Irmn için ölçüm aralığının 2%'si kadar düşük (4%; tepe faktörü 6 olarak ayarlandığında).
Bu değerlerden düşük değerler sıfıra sabitlenir. Entegre akım q, akım değerine bağlıdır.

Ölçüm frekansının alt sınırı

45 ile 66 Hz: Okumanın 0.2%'sini ekleyin. 45 Hz'den düşük: Okumanın 0.5%'ini ekleyin.

Kesim frekansı 5.5 kHz olduğunda

66 Hz veya altı: Okumanın 0.2%'sini ekleyin. 66 ile 500 Hz: Okumanın 0.5%'ini ekleyin.

İleri ve geri fazı algılama koşulları (Faz açısı φ'nın ileri/geri durumu D/G; reaktif güç QΣ hesaplanırken kullanılan işaret s*)

Gerilim ve akım sinyallerinin ikisi de sinüs dalgası olduğunda, ileri ve geri genliği ölçüm aralığının 50%'sine eşit veya bundan büyük olduğunda (100%'e eşit veya bundan büyük; tepe faktörü 6 olarak ayarlandığında), frekans 20 Hz ile 2 kHz arasında olduğunda ve faz farkı ±5 ile 175° arasında olduğunda ileri ve geri faz doğru algılanır.

* □s, her elemanın ileri/geri durumunun işaretidir. Akım gerilimden ileride olduğunda negatiftir.

Sıcaklık katsayısı
Okumanın ±0.03%/°C değerini, 5 ile 18°C veya 28 ile 40°C aralığında ekleyin.

Bir yıllık doğruluk
6 aydaki doğruluk okuma hatası × 1.5.

Tepe faktörü 6 olarak ayarlandığındaki doğruluk
Ölçüm aralığı iki katına çıkarıldıktan sonra tepe faktörü 3'teki doğrulukla aynıdır.

Güç Doğruluğu

Gerilim ve akım doğruluklarına ilişkin koşullarla aynıdır.

±(okuma hatası + ölçüm aralığı hatası)

* Okuma hatası denklemlerinde f'nin birimi kHz'dir.

• Harici akım sensörü aralığında DC güç doğruluğuna (50 µV / harici akım sensörü aralığı nominal değeri) × 100% ekleyin.
• Doğrudan uygulanan akım giriş aralığında DC güç doğruluğuna aralığın (500 µA / doğrudan uygulanan akım giriş aralığı nominal değeri) × 100%'ini ekleyin.
• Sıfır düzeyi telafisi veya aralık değişikliğinden sonraki sıcaklık değişikliklerinin etkisi.

DC gerilim doğruluğu: aralığın 0.02%/°C değerini ekleyin. Doğrudan giriş için DC akım doğruluğu: 500 µA/°C ekleyin. Harici sensör girişi için DC gerilim doğruluğu: 50 µV/°C ekleyin. DC güç doğruluğu: gerilim etkisi ile akım etkisinin çarpımını ekleyin.
• Gerilim girişinin neden olduğu kendi kendine oluşan ısının etkisi

AC güç doğruluklarına okumanın 0.0000001 × U2%'sini ekleyin. DC güç doğruluklarına okumanın 0.0000001 × U2%'sini + aralığın 0.0000001 × U2%'sini ekleyin. U, gerilim okumasıdır (V).

Gerilim girişi azalsa bile WT500 içindeki giriş direncinin sıcaklığı düşene kadar kendi kendine oluşan ısının etkisi devam eder.
• Akım girişinin neden olduğu kendi kendine oluşan ısının etkisi

AC güç doğruluklarına okumanın 0.00013 × I2%'sini ekleyin. DC güç doğruluklarına okumanın 0.00013 × I2%'sini + okumanın 0.0004 × I%'sini ekleyin. I, akım okumasıdır (A).

Akım girişi azalsa bile WT500 içindeki şönt direncinin sıcaklığı düşene kadar kendi kendine oluşan ısının etkisi devam eder.
• Veri güncelleme aralığından kaynaklanan doğruluk değişiklikleri

Veri güncelleme aralığı 100 ms olduğunda tüm doğruluk değerlerine okumanın 0.05%'ini ekleyin.
• Frekans, gerilim ve akım için garanti edilen doğruluk aralıkları

0.1 ile 10 Hz için tüm doğruluk değerleri referans değerleridir.

30 kHz ile 100 kHz aralığında ve gerilim 750 V'u aştığında, güç doğruluk değerleri referans değerleridir.

DC, 10 Hz ile 45 Hz ve 400 Hz ile 200 kHz aralıklarında ve akım 20 A'yı aştığında, güç doğruluk değerleri referans değerleridir.
Etkin giriş aralığı
DC güç için ölçüm aralığının 0 ile ±110%'i. AC için akım ve gerilim ölçüm aralığının 1 ile ±110%'i, güç ise ± 110% değerine kadardır.*

Ancak eşzamanlama kaynak sinyal düzeyi, frekans ölçümü giriş sinyal düzeyini karşılamalıdır (ayrıntılar için bkz. bölüm 14.6).
* Maksimum gerilim aralığı için 100%.

Ölçüm frekansının alt sınırı

Gerilim ve akım ölçüm frekanslarının alt sınırlarıyla aynıdır.

Güç faktörü etkisi (λ = 1 olduğu durum hariç)

• λ = 0 olduğunda

Görünür güç okuması × 0.2%; 45 ile 66 Hz aralığında.

Diğer frekans aralıkları için aşağıya bakın. Ancak bu değerlerin referans değerler olduğunu dikkate alın.

Görünür güç okuması × (0.2 + 0.2 × f (kHz))%
• 0 < λ < 1 olduğunda

(Güç okuması) × [(güç okuma hatası %) + (güç aralığı hatası %) × (güç aralığı/gösterilen görünür güç değeri) + {tan φ × (λ = 0% durumundaki etki)}]

Burada φ, gerilim ile akım arasındaki faz açısıdır.

45 ile 66 Hz: Okumanın 0.3%'ünü ekleyin. 45 Hz'den düşük: Okumanın 1%'ini ekleyin.

Kesim frekansı 5.5 kHz olduğunda

66 Hz veya altı: Okumanın 0.4%'ünü ekleyin. 66 ile 500 Hz: Okumanın 1.2%'sini ekleyin.

Sıcaklık katsayısı
Gerilim ve akım için sıcaklık katsayılarıyla aynıdır.
Bir yıllık doğruluk
6 aydaki doğruluk okuma hatası ± 1.5
Tepe faktörü 6 olarak ayarlandığındaki doğruluk

Ölçüm aralığı iki katına çıkarıldıktan sonra tepe faktörü 3'teki doğrulukla aynıdır.

Diğer Hesaplama ve Ölçüm Doğrulukları



• Güç faktörü λ doğruluğu
±[(λ – λ/1.0002) + |cosφ – cos{φ + sin – 1(güç faktörünün
λ = 0%/100% durumundaki etkisi)}|] ± 1 digit
gerilim ve akım ölçüm aralığının nominal giriş değerindeyken.
• Faz farkı φ doğruluğu ±[|φ – cos – 1(λ/1.0002)| + sin – 1{güç faktörünün λ = 0% durumundaki
etkisi/100}] deg ± 1 digit
gerilim ve akım ölçüm aralığının nominal giriş değerindeyken.
• fU ve fl frekanslarının doğrulukları için bölüm 14.6, “İşlevler” içindeki “Frekans Ölçümü”ne bakın.
• WP, WP+, WP–, q, q+ ve q– entegre değerlerinin ve integrasyon süresinin (Time) doğrulukları için bölüm 14.6, “İşlevler” içindeki “İntegrasyon”a bakın.
• Harmonik ölçümü sırasındaki gerilim, akım ve güç doğrulukları için bölüm 14.6, “İşlevler” içindeki “Harmonik Ölçümü”ne bakın.

14.6 İşlevler

Ölçüm İşlevleri ve Ölçüm Koşulları

Öğe
Özellikler

Frekans aralığı
DC veya 0.5 Hz ile 100 kHz

Tepe faktörü
(Verilen ölçüm aralığının nominal girişi uygulandığında) 3 veya 6 olarak ayarlanabilir.
Minimum etkin giriş için 300.

Ölçüm periyodu
Ölçüm işlevlerini belirlemek ve hesaplamak için kullanılan periyot.
• DC modunda amper-saatler (q) ve watt-saatler (WP) hariç, ölçüm periyodu referans sinyalinin (eşzamanlama kaynağı) sıfır geçiş noktaları kullanılarak ayarlanır.
• Harmonik ekranında (isteğe bağlı):

Ölçüm periyodu, harmonik örnekleme frekansında veri güncelleme aralığının başlangıcından itibaren alınan ilk 1024 noktadır.

Bağlantı sistemi
Aşağıdaki beş türden biri olarak ayarlanabilir:

(1) 1P2W, tek fazlı, iki telli; (2) 1P3W, tek fazlı, üç telli; (3) 3P3W, üç fazlı, üç telli; (4) 3P4W, üç fazlı, dört telli; ve (5) 3P3W (3V3A), üç gerilimli ve üç akımlı yöntem kullanan üç fazlı, üç telli.
Seçilebilir bağlantı sistemleri, kurulu giriş elemanlarının sayısına göre değişir.

Ölçüm aralığı
Bölüm 14.1'e bakın.

Ölçekleme
Harici akım sensörü, VT veya CT çıkışı cihaza uygulandığında akım sensörü dönüşüm oranını, VT oranını, CT oranını ve güç faktörünü 0.0001 ile 99999.9999 aralığında ayarlayın.

Giriş filtresi
Hat veya frekans filtresi ayarlanabilir. Ayrıntılar için bölüm 14.1'e bakın.

Ortalama alma
• Normal ölçümde kullanılan ölçüm işlevleri için

Gerilim U (Urms, Umn, Udc, Urmn ve Uac), akım I (Irms, Imn, Idc, Irmn, Iac), güç P, görünür güç S ve reaktif güç Q işlevlerine aşağıdaki ortalama alma türleri uygulanabilir. Güç faktörü λ ve faz farkı açısı φ, ortalaması alınmış P ve S değerlerinden belirlenir.

Üstel ortalamalar veya hareketli ortalamalar belirlenebilir.

- Üstel ortalama
- Hareketli Ortalama

• Harmonik ölçümünde kullanılan ölçüm işlevleri için
  - Üstel ortalama

Veri güncelleme aralığı
Güncelleme aralığı 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s veya 5 s olarak ayarlanabilir.

Yanıt süresi
Maksimum yanıt süresi, veri güncelleme aralığı × 2'dir. Ancak bu yalnızca sayısal değerler görüntülenirken geçerlidir.

Tutma
Tutma özelliği ekranı tutar.

Tek ölçüm
Tek ölçüm özelliği, ekran tutulurken tek bir ölçüm gerçekleştirir. İntegrasyon sırasında ekran en güncel verilerle güncellenir.

Sıfır düzeyi telafisi (NULL)
Telafi aralığı: aralığın ± 10%'u (tepe faktörü 3 olarak ayarlandığında), aralığın ± 20%'si (tepe faktörü 6 olarak ayarlandığında)

Frekans Ölçümü

Öğe
Özellikler
Ölçülen değer
Bir elemana uygulanan gerilim veya akım frekanslarından en fazla ikisi seçilip ölçülebilir. Frekans ölçümü eklenti seçeneğine sahip modellerde tüm elemanların gerilim ve akım frekansları ölçülebilir.
Ölçüm yöntemi
Karşılıklı yöntem
Ölçüm aralığı

100 ms	25 Hz ≤ f ≤ 100 kHz
200 ms	12.5 Hz ≤ f ≤ 100 kHz
500 ms	5 Hz ≤ f ≤ 100 kHz
1 s	2.5 Hz ≤ f ≤ 100 kHz
2 s	1.5 Hz ≤ f ≤ 50 kHz
5 s	0.5 Hz ≤ f ≤ 20 kHz

Doğruluk
Okumanın ±0.06%'sı
Giriş sinyal düzeyi ölçüm aralığının 30%'u veya daha fazla olduğunda (0.5 ile 440 Hz; frekans filtresi açık) ya da harici akım sensörü girişi için 25 mV veya daha fazla olduğunda. Giriş sinyali yukarıda belirtilen frekans alt sınırının iki katına eşit veya bundan küçük ve ölçüm aralığının 50%'sine eşit veya bundan büyük olduğunda. Okumanın 0.05%'ini, harici akım sensörü girişi 50 mV veya daha düşük olduğunda ekleyin. Tepe faktörü 6 olduğunda giriş sinyal düzeyi değerlerini iki katına çıkarın.
Ekran çözünürlüğü
99999
Minimum frekans çözünürlüğü

Frekans ölçümü filtresi	Frekans filtresi (bkz. bölüm 14.1)

İntegrasyon

Öğe
Özellikler
Modlar
Manual, normal, continuous, real-time normal ve real-time continuous
Ölçüm işlevleri
Ayrıntılar için bölüm 14.3'e bakın.
İntegrasyon zamanlayıcısı
İntegrasyon, şu aralıkta ayarlanabilen bir zamanlayıcı tarafından otomatik olarak durdurulabilir:
0000h00m00s ile 10000h00m00s

Sayaç taşması
Maksimum integrasyon süresine (10000 hours) ulaşıldığında veya bir entegre değer görüntülenebilecek maksimum ya da minimum entegre değere* ulaştığında, o andaki integrasyon süresi ve değer tutulur ve integrasyon durdurulur.

* WP: ±99999 MWh
q: ±99999 MAh
WS: ±99999 MVAh
WQ: ±99999 Mvarh

Doğruluk
Güç: ±(güç doğruluğu + 0.02% × WS)
Akım: DC dışında bir değer seçildiğinde ±(akım doğruluğu + okumanın 0.02%'si)
DC seçildiğinde ±(akım doğruluğu + aralığın 0.02 × integrasyon süresi (h)%)
Ancak her veri güncelleme aralığında yaklaşık 70µs örneklenmeyen boşluk vardır.
Zamanlayıcı doğruluğu
Okumanın ±0.02%'si

Hesaplama

Kalem	Özellikler
Kullanıcı tanımlı işlevler	Ölçüm işlevi simgeleri ve işleçlerin birleştirilmesiyle oluşturulan denklemleri hesaplamak için kullanılır (sekiz adede kadar denklem oluşturulabilir).
Ortalama aktif güç ayarı	Kullanıcı tanımlı bir işlevle ayarlanır.
Verim denklemi ayarı	Ölçüm işlevi simgelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan denklemleri hesaplar (iki denkleme kadar oluşturulabilir).
Görünür güç ve reaktif güç denklemi	Type 1, Type 2 veya Type 3 olarak ayarlanabilir. Type 3 yalnızca harmonik ölçümü seçeneğine sahip modellerde seçilebilir.
Faz farkı gösterimi	Faz farkı, 180° ileri/geri biçiminde veya 360° biçiminde gösterilecek şekilde ayarlanabilir.
Delta hesaplaması	Anlık değer farklarının hesaplanmış sonuçlarını kullanarak ölçülen devre değerlerini hesaplar. Bu özellik yalnızca delta hesaplama seçeneğine sahip modellerde kullanılabilir.
Bozulma faktörü denklemi	Denklemin paydası, toplam dalga şekli veya temel sinyal olarak ayarlanabilir. Bu özellik yalnızca harmonik ölçümü seçeneğine sahip modellerde kullanılabilir.

Sayısal Gösterim

Kalem	Özellikler
Görüntülenen öğeler	14.3 bölümünde açıklanan ölçüm işlevlerinin ve delta hesaplama ile harmonik ölçümü işlevlerinin sayısal verilerini görüntüler.
Gösterim çözünürlüğü	60000
Görüntülenen öğe sayısı	Seçenekler: 4, 8, 16, matrix, all, single list ve dual list.*
Görüntülenen öğelerin kaydırılması	Ölçüm işlevlerinin sayısal verilerini içeren en fazla dokuz sayfa kaydırılarak görüntülenebilir.
Gösterimin sıfırlanması	Sayısal verilerin gösterim sırasını varsayılan sıraya döndürür.

* Single list ve dual list yalnızca harmonik ölçümü seçeneğine sahip modellerde seçilebilir.

Dalga Şekli Gösterimi

Kalem	Özellikler
Gösterim ızgarası sayısı	501
Gösterim biçimi	Tepe-tepe sıkıştırılmış veri
Örnekleme hızı	Yaklaşık 100 kS/s Dalga şekilleri yaklaşık 5 kHz'e kadar doğru biçimde yeniden oluşturulabilir.
Zaman ekseni	1 ile 500 ms/div aralığında. Veri güncelleme hızının 1/10'undan küçük veya buna eşit olmalıdır.
Tetikleme	• Tetikleme türü: Edge • Tetikleme modları: Auto ve normal. Tetikleme, integrasyon sırasında otomatik olarak kapatılır. • Tetikleme kaynağı: Harici saat sinyali veya giriş elemanına uygulanan gerilim ya da akım olarak ayarlanabilir. • Tetikleme eğimi: (yükselen), (düşen) veya (yükselen ve düşen). • Tetikleme seviyesi • Tetikleme kaynağı, giriş elemanına uygulanan gerilim veya akım olduğunda Tetikleme seviyesi, ekranın merkezinden üst veya alt kenarına doğru ±100% aralığında, 0.1% adımlarla ayarlanabilir. • Tetikleme kaynağı Ext Clk (harici saat) olduğunda
Dikey dalga şekli yakınlaştırması	Her gerilim veya akım dalga şekli, 0.1 ile 100 kat büyütme aralığında dikey olarak ölçeklenebilir.
Dalga şekli gösterimlerini açma ve kapatma	Her gerilim veya akım dalga şeklinin gösterimi açılıp kapatılabilir.
Dalga şekli gösterim biçimi	Bölünmüş ekran seçenekleri: 1, 2, 3 ve 4.
Dalga şekli gösterimi enterpolasyonu	Enterpolasyon seçenekleri dot ve linear'dır.
Izgara	Izgara seçenekleri grid ve cross-hair'dır.
Yardımcı gösterimleri açma ve kapatma	Üst ve alt sınırlarda (ölçek değerlerinin) ve dalga şekli etiketlerinin gösterimi açılıp kapatılabilir.
İmleçle ölçüm	Dalga şekli üzerine bir imleç yerleştirilebilir ve imleç konumundaki değerler ölçülebilir.

Vektör ve Çubuk Grafik Gösterimleri

Kalem	Özellikler
Vektör gösterimi	Temel sinyallerin faz farklarını vektörlerle görüntüler. Bu özellik yalnızca harmonik ölçümü seçeneğine sahip modellerde kullanılabilir.
Çubuk grafik gösterimi	Her harmonik bileşenin genliklerini çubuk grafik olarak görüntüler. Bu özellik yalnızca harmonik ölçümü seçeneğine sahip modellerde kullanılabilir.

Trend Gösterimi

Ölçüm işlevlerinin sayısal verilerindeki trendi gösteren bir grafik görüntüler.
Sekiz işleve kadar olan trendler görüntülenebilir.

Veri Depolama

Kalem	Özellikler
İkili biçimde kaydetme	Verileri, veri güncelleme aralığında doğrudan ortama* kaydeder. En büyük dosya boyutu 1 GB'dir.
ASCII biçiminde kaydetme	Ölçüm tamamlandıktan sonra ikili biçimde kaydedilen verileri otomatik veya elle ASCII verilerine (.csv uzantılı) dönüştürür. En büyük dosya boyutu 4 GB'dir.
Dahili bellek	Yaklaşık 20 MB
Kayıt aralığı (Dalga şekli gösterimi kapalı)	100 ms ile 99 saat 59 dakika 59 saniye

Dahili belleğin tahmini en uzun kayıt süreleri (Dalga şekli gösterimi ve integrasyon işlevi kapalıyken)

Ölçüm kanalı	Ölçülen öğe sayısı (Her kanalda)

Verilerin Kaydedilmesi ve Yüklenmesi

Kurulum parametreleri, sayısal veriler, dalga şekli gösterim verileri ve ekran görüntüsü verileri bir depolama ortamına* kaydedilebilir.

Kaydedilen kurulum parametreleri depolama ortamından* yüklenebilir.

* Kullanılabilir depolama ortamları USB depolama birimi ve dahili RAM diskidir.

Harmonik Ölçümü

Kalem	Özellikler
Ölçülenler	Kurulu tüm elemanlar.
Yöntem	PLL eşzamanlaması
Frekans aralığı	PLL kaynağının temel frekansı için aralık 10 Hz ile 1.2 kHz'dir.
PLL kaynağı	• Giriş elemanına uygulanan gerilim veya akım ya da harici saat sinyali olarak ayarlanabilir. • Giriş seviyesi Nominal ölçüm aralığının 50% veya daha fazlası (tepe faktörü 3 olduğunda). Nominal ölçüm aralığının 100% veya daha fazlası (tepe faktörü 6 olduğunda). • Temel frekans 440 Hz veya daha düşük olduğunda frekans filtresi açılmalıdır.
FFT veri uzunluğu	1024
FFT işleme sözcük uzunluğu	32 bit
Pencere işlevi	Rectangular
Aliasing önleme filtresi	Hat filtresi kullanılarak ayarlanır. (OFF veya 5.5 kHz olarak ayarlanır.)

Kalem
Özellikler
Örnekleme hızları, pencere genişlikleri ve harmonik analiz üst sınırları

Doğruluk, ±(okuma hatası + ölçüm aralığı hatası)

Aşağıdaki maddeler tabloların tümü için geçerlidir.
• Tepe faktörü 3'e ayarlandığında.
• λ (güç faktörü) 1 olduğunda.
• 440 Hz'i aşan güç değerleri referans değerleridir.
• Harici akım sensörü aralığı için akım doğruluğuna 100 µV, güç doğruluğuna ise (100 µV/harici akım sensörü aralık değeri) × 100% aralık ekleyin.
• n'inci mertebe bileşen girişi için, gerilim ve akımın n + m ve n – m mertebelerindeki bileşenlere (n'inci mertebe okuma değerinin) ({n/(m + 1)}/50)%'sini; gücün n + m ve n – m mertebelerindeki bileşenlere ise (n'inci mertebe okuma değerinin) ({n/(m + 1)}/25)%'ini ekleyin.
• Gerilim ve akımın n'inci bileşenine okuma değerinin (n/500)%'sini, gücün n'inci bileşenine ise okuma değerinin (n/250)%'sini ekleyin.
• Tepe faktörü 6 olduğundaki doğruluk, ölçüm aralığı iki katına çıkarıldıktan sonraki tepe faktörü 3 doğruluğuyla aynıdır.
• Frekans, gerilim ve akım için garantili doğruluk aralıkları, normal ölçüm için garantili aralıklarla aynıdır.

Yüksek frekans bileşeninin genliği büyükse, belirli mertebelerde yaklaşık 1% etki görülebilir. Etki, frekans bileşeninin büyüklüğüne bağlı olduğundan, frekans bileşeni aralık değerine kıyasla küçükse etki de ihmal edilebilir düzeydedir.

Delta Hesaplama Özelliği

14.7 Harici Giriş ve Çıkış (Ana ve bağımlı eşzamanlama sinyalleri ve saat girişi)

⊔

⊔

Normal Ölçüm Sırasında Eşzamanlama Kaynağı (Ext Clk) Olarak Kullanıldığında

Harmonik Ölçümü Sırasında PLL Kaynağı (Ext Clk) Olarak Kullanıldığında (İsteğe Bağlı)

Tetikleme Olarak Kullanıldığında

14.8 RGB Video Sinyali (VGA) Çıkışı (İsteğe Bağlı)

14.9 USB PC Arayüzü

Kalem	Özellikler
Konektör	Type B konektör (dişi konektör)
Elektriksel ve mekanik özellikler	USB 1.1
Veri hızı	En fazla 12 Mbps
Bağlantı noktaları	1
Güç kaynağı	Kendinden beslemeli
Desteklenen hizmetler	Uzaktan kumanda
Sistem gereksinimleri	Windows 2000 (SP4 veya üzeri), Windows XP ya da Windows Vista çalıştıran bir PC ve USB bağlantı noktaları.

14.10 USB ÇEVRE BİRİMİ Arayüzü

1 Desteklenen USB aygıtları hakkında daha ayrıntılı bilgi için size en yakın YOKOGAWA bayisiyle iletişime geçin.
2 WT500 üzerindeki iki farklı bağlantı noktasına, maksimum akım tüketimi 100 mA değerini aşan aygıtlar aynı anda bağlanamaz.

14.11 GP-IB Arayüzü Seçeneği

Kalem	Özellikler
Kullanılabilir aygıtlar	
NATIONAL INSTRUMENTS	
• AT-GPIB	
	• PCI-GPIB veya PCI-GPIB+
	• PCMCIA-GPIB, PCMCIA-GPIB+ veya PCIe-GPIB
	Sürücü: NI-488.2M sürüm 1.60 veya üzeri

14.12 Ethernet Arayüzü Seçeneği

Kalem	
Özellikler	
Bağlantı noktaları	1
Konektör	RJ-45
Elektriksel ve mekanik özellikler	

14.13 Güvenlik Terminali Adaptörü

14.14 Genel Özellikler

Kalem	Özellikler
Isınma süresi	Yaklaşık 30 dakika
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 5 ile 40°C Nem: 20 ile 80%RH (Yoğuşmasız) Rakım 2000 m veya daha az
Konum	İç mekân
Depolama ortamı	Sıcaklık: –25 ile 60°C Nem: 20 ile 80%RH (Yoğuşmasız)
Nominal besleme gerilimi	100 ile 240 VAC
İzin verilen besleme gerilimi aralığı	90 ile 264 VAC
Nominal besleme frekansı	50/60 Hz
İzin verilen besleme gerilimi frekans aralığı	48 ile 63 Hz
En yüksek güç tüketimi	250 VA
Dış boyutlar	Yaklaşık 213 mm × 177 mm × 409 mm (W × H × D) (Ayrıntılar için 14.15 bölümüne bakın.) (Tutamak ve dışarı taşan diğer parçalar hariçtir.)
Ağırlık	Yaklaşık 7 kg (üç giriş elemanı ve tüm seçenekler takılı ana ünitenin ağırlığı)
Kurulum konumu	Yatay (sehpa kullanılabilir). Dikey olarak kurmayın veya üst üste koymayın.
Pil yedeği	Kurulum parametreleri ve dahili saat, lityum pil ile yedeklenir.
Güvenlik standardı[1]	Standartlar EN 61010-1, EN 61010-2-030
Aşırı gerilim kategorisi (Kurulum kategorisi) CAT II'dir.[2]	

Ölçüm kategorisi CAT II'dir.[3]

Kirlilik derecesi 2.[4]

Emisyonlar[1]

Standartlar

EN 61326-1 Class A

EN 55011 Class A, Group 1

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

Bu, endüstriyel ortam için tasarlanmış A sınıfı bir cihazdır. Bu cihazın konut alanında çalıştırılması radyo parazitine neden olabilir; bu durumda kullanıcıların paraziti gidermesi gerekir.

Avustralya ve Yeni Zelanda EMC Düzenlemesi EN 55011 Class A, Group 1

Kore Elektromanyetik Uyumluluk Standardı (Kore Elektromanyetik Uyumluluk Standardı)

Kablo koşulları

- Ext Clk terminali

BNC kablosu kullanın.[5]

- GP-IB arayüz konektörü

Korumalı GP-IB kablosu kullanın.[5]

- RGB video sinyali çıkış (VGA) konektörü

Korumalı D-sub 15 pin VGA kablosu kullanın.[5]

- USB bağlantı noktası (PC)

Korumalı USB kablosu kullanın.[5]

- USB bağlantı noktası (çevre birimleri için)

Korumalı kablosu olan bir USB klavye kullanın.

- Ethernet konektörü

Kategori 5 veya üzeri Ethernet kablosu (STP) kullanın.

Bağışıklık[1]

Standartlar

EN 61326-1 Tablo 2 (endüstriyel konumlarda kullanım için)

Bağışıklık ortamındaki etki

Ölçüm girişi: aralığın ±20%'si içinde
(Tepe faktörü 6'ya ayarlandığında aralığın ±40%'ı içinde.)

Kablo koşulları

Yukarıda emisyonlar için belirtilen kablo koşullarıyla aynıdır.

Çevre standardı[1]

Uygun standartlar	EN 50581 Endüstriyel izleme ve kontrol cihazları dâhil izleme ve kontrol cihazları

1 CE işaretli ürünler için geçerlidir. Diğer ürünlerle ilgili bilgi için size en yakın YOKOGAWA bayisiyle iletişime geçin.

/P14 veya/P17 seçeneği takıldığında WT500 artık CE uyumlu değildir. Bu nedenle WT500 üzerinde CE işareti bulunmaz.
2 Aşırı gerilim kategorisi, geçici aşırı gerilim koşulunu tanımlamak için kullanılan ve nominal darbe dayanım gerilimini içeren bir değerdir. CAT II, dağıtım panosuna bağlı bir duvar prizi gibi sabit bir tesisat üzerinden beslenen elektrikli ekipmanlar için geçerlidir.
3 Bu cihaz ölçüm kategorisi II ürünüdür. Ölçüm Kategorisi III ve IV için kullanmayın.

Ölçüm kategorisi O, ana güç kaynağına doğrudan bağlı olmayan diğer devrelerin ölçümüne uygulanır.

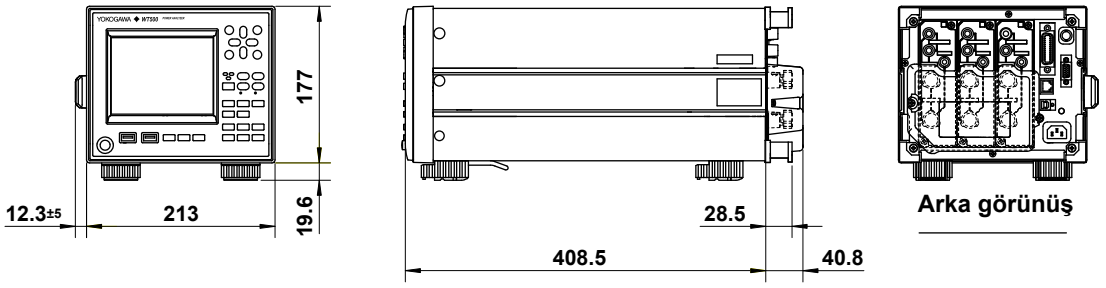
Ölçüm Kategorisi II, dağıtım panosuna bağlı bir duvar prizi gibi sabit bir tesisat üzerinden beslenen elektrikli ekipmanlara ve bu tür kablolarda yapılan ölçümlere uygulanır.

Ölçüm kategorisi III, dağıtım panoları ve devre kesiciler gibi tesisat devrelerinin ölçümüne uygulanır.

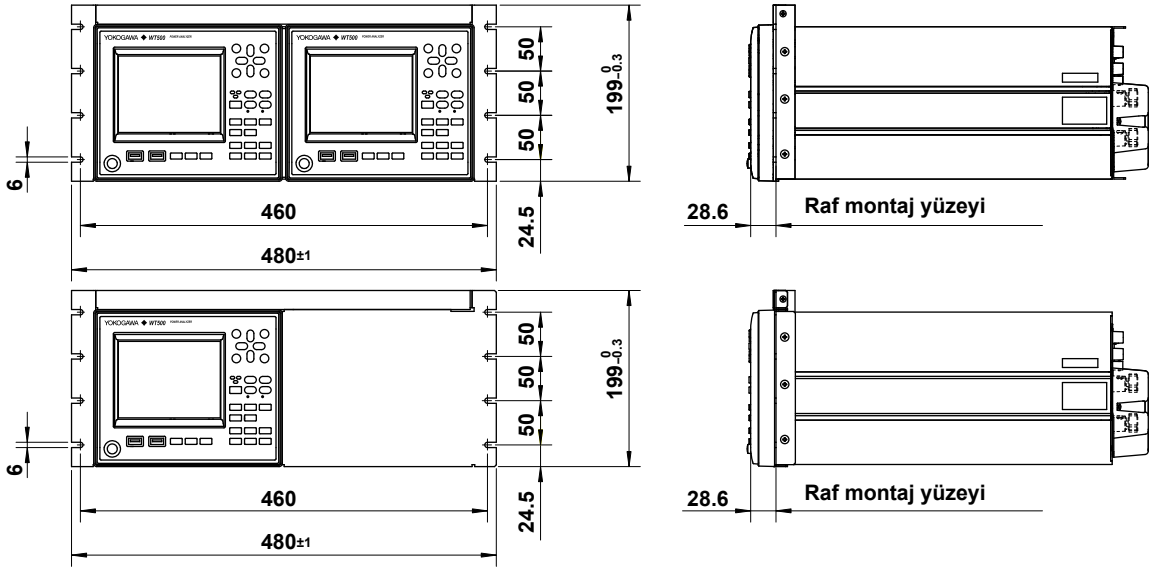
Ölçüm kategorisi IV, alçak gerilim tesisatlarında binalara giriş kabloları ve kablo sistemleri gibi güç kaynağı devrelerinin ölçümüne uygulanır.
4 Kirlilik derecesi, dayanma gerilimini veya yüzey özdirencini düşüren katı, sıvı ya da gazın yapışma derecesini belirtir. Kirlilik derecesi 1, kapalı ortamlar için geçerlidir (hiç kirlilik bulunmaması veya yalnızca kuru, iletken olmayan kirlilik). Kirlilik derecesi 2, normal iç mekân ortamları için geçerlidir (yalnızca iletken olmayan kirlilik).
5 3 m veya daha kısa kablolar kullanın.

14.15 Dış Boyutlar

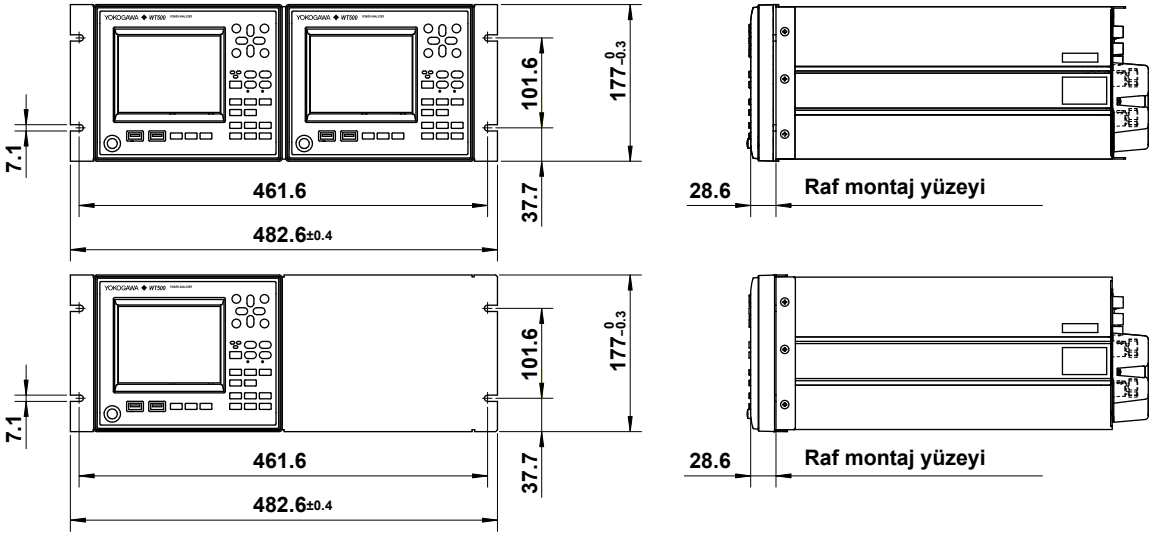
Birim: mm



• JIS raf montajı ölçüleri



• EIA raf montajı ölçüleri



DİKKAT: Altına destek yerleştirirken cihazın havalandırma deliklerini kapatmamaya dikkat edin. Havalandırma için cihazın çevresinde 80 mm veya daha fazla boşluk bırakın.

Aksi belirtilmedikçe toleranslar ±3%'tür (ancak ±0.3 mm tolerans, 10 mm'nin altındaki ölçülerde geçerlidir).

Ek 1 Ölçüm İşlevlerinin Simgeleri ve Belirlenmesi
Ölçüm İşlevleri

Normal Ölçümde Kullanılan Ölçüm İşlevleri

(Tablo 1/3)

Normal Ölçümde Kullanılan Ölçüm İşlevleri		Hesaplama ve Belirleme Yöntemleri Denklemlerdeki simgeler hakkında bilgi için App-3 sayfasının sonundaki notlara bakın.				
Gerilim Gerçek RMS değeri: Urms RMS değerine göre kalibre edilmiş doğrultulmuş ortalama değer: Umn Doğrultulmuş ortalama değer: Urmn Basit ortalama: Udc AC bileşeni: Uac		Urms	Umn	Urmn	Udc	Uac
		$\sqrt{AVG[u(n)^2]}$	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}} AVG[\lvert u(n) \rvert]$	$AVG[u(n)]$	$AVG[\lvert u(n) \rvert]$	$\sqrt{RMS^2 - DC^2}$
Akım Gerçek RMS değeri: Irms RMS değerine göre kalibre edilmiş doğrultulmuş ortalama değer: Imn Doğrultulmuş ortalama değer: Irmn Basit ortalama: Idc AC bileşeni: Iac		Irms	Imn	Irmn	Idc	Iac
		$\sqrt{AVG[i(n)^2]}$	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}} AVG[\lvert i(n) \rvert]$	$AVG[i(n)]$	$AVG[\lvert i(n) \rvert]$	$\sqrt{RMS^2 - DC^2}$
Aktif güç P [W]		$AVG[u(n) \cdot i(n)]$				
Görünür güç S [VA] TYPE1,		$U \cdot I$				
	TYPE3	$\sqrt{P^2 + Q^2}$				
Reaktif güç Q [var] TYPE1, TYPE2		$s \cdot \sqrt{S^2 - P^2}$ s, ileri faz için -1 ve geri faz için 1'dir.				
	TYPE3	$\sum_{k=min}^{max} Q(k)$ $Q(k)=Ur(k) \cdot Ij(k) - Uj(k) \cdot Ir(k)$ Ur(k) ve Ir(k), U(k) ve I(k) değerlerinin gerçek sayı bileşenleridir. Uj(k) ve Ij(k), U(k) ve I(k) değerlerinin sanal bileşenleridir. Yalnızca harmonikler doğru şekilde ölçülürken geçerlidir.				
Güç faktörü λ		$\frac{P}{S}$				
Faz farkı φ [°]		$\cos^{-1}\left(\frac{P}{S}\right)$ Faz açısı, ileri (D)/geri (G) gösterimi ile 360° gösterimi arasında değiştirilebilir. Ayrıntılar için 5.5 bölümüne bakın.				
Gerilim frekansı: fU (FreqU) [Hz] Akım frekansı: fI (FreqI) [Hz]		İki frekans, fU ve fI, kurulu herhangi bir elemandan eşzamanlı olarak ölçülebilir. (PLL kaynak frekansı buna dâhil değildir.) Frekans ölçümü eklenti seçeneğine sahip modellerde, tüm elemanların fU ve fI değerleri eşzamanlı olarak ölçülebilir.				
Maksimum gerilim: U + pk [V]		Her veri güncellemesinde u(n) için maksimum değer				
Minimum gerilim: U – pk [V]		Her veri güncellemesinde u(n) için minimum değer				
Maksimum akım: I + pk [A]		Her veri güncellemesinde i(n) için maksimum değer				
Minimum akım I – pk [A]		Her veri güncellemesinde i(n) için minimum değer				
Gerilim tepe faktörü CfU = Akım tepe faktörü CfI = Gerilim tepe faktörü: CfU Akım tepe faktörü: CfI		$\frac{Upk}{Urms}$ Upk = |U + pk| veya |U – pk| hangisi daha büyükse		$\frac{Ipk}{Irms}$ Ipk = |I + pk| veya |I – pk| hangisi daha büyükse		

(Sonraki sayfada devam eder)

(Tablo 2/3)

Normal Ölçümde Kullanılan Ölçüm İşlevleri			Hesaplama ve Belirleme Yöntemleri Denklemlerdeki semboller hakkında bilgi için 3. sayfanın sonundaki notlara bakın.
İntegrasyon Σ işlevleri			
	Watt-saatler [Wh]	WP WP+ WP–	Her polarite için watt-saat integrasyon yöntemi Charge/Discharge olduğunda $\left[\frac{1}{N}\sum^{N}\{u(n)\cdot i(n)\}\right]\cdot \text{Time}$ N, integrasyon zamanı örnekleme sayısıdır. Zaman birimi saattir. WP, pozitif ve negatif watt-saatlerin toplamıdır. WP+, yukarıdaki denklemde u(n) • i(n) pozitif olduğundaki değerlerin toplamıdır. WP–, yukarıdaki denklemde u(n) • i(n) negatif olduğundaki değerlerin toplamıdır.
			Her polarite için watt-saat integrasyon yöntemi Sold/Bought olduğunda $\left[\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\{u(n)\cdot i(n)\}\right]\cdot \text{Time}$ N, integrasyon zamanı örnekleme sayısıdır. Zaman birimi saattir. WP, pozitif ve negatif watt-saatlerin toplamıdır. WP+, her veri güncelleme aralığındaki pozitif güç değerlerinin toplamıdır. WP-, her veri güncelleme aralığındaki negatif güç değerlerinin toplamıdır.
	Amper-saatler [Ah] q q+ q–	RMS, MEAN, RMEAN, AC	$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} I(n)\cdot \text{Time}$ I(n), ölçülen n'inci akım değeridir. N, veri güncelleme sayısıdır. Zaman birimi saattir.
		DC	$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} i(n)\cdot \text{Time}$ i(n), akım sinyalinin n'inci örneklenmiş verisidir. N, veri örneklerinin sayısıdır. q, pozitif ve negatif amper-saatlerin toplamıdır. q+ yukarıdaki denklemde i(n) pozitif olduğundaki değerlerin toplamıdır. q- yukarıdaki denklemde i(n) negatif olduğundaki değerlerin toplamıdır. Zaman birimi saattir.
	Volt-amper-saatler WS[VAh]		$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} S(n)\cdot \text{Time}$ S(n), ölçülen n'inci görünür güç değeridir ve N veri güncelleme sayısıdır. Zaman birimi saattir.
	var-saatler WQ[varh]		$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} Q(n)\cdot \lvert\text{Time}\rvert$ Q(n), ölçülen n'inci reaktif güç değeridir ve N veri güncelleme sayısıdır. Zaman birimi saattir.

	Bağlantı sistemi		Tek fazlı, üç telli 1P3W	Üç fazlı, üç telli 3P3W	Üç fazlı, üç telli üç gerilim, üç akım yöntemiyle. 3P3W(3V3A)	Üç fazlı, dört telli 3P4W
	UΣ [V]		(U1 + U2) / 2		(U1 + U2 + U3) / 3	
	IΣ [A]		(I1 + I2) / 2		(I1 + I2 + I3) / 3	
	PΣ [W]		P1 + P2			P1 + P2 + P3
	SΣ [VA]	TYPE1, TYPE2	S1 + S2	$\frac{\sqrt{3}}{2}$(S1 + S2)	$\frac{\sqrt{3}}{3}$(S1 + S2 + S3)	S1 + S2 + S3
		TYPE3	$\sqrt{P\Sigma^2 + Q\Sigma^2}$			
	QΣ [var]	TYPE1	Q1 + Q2			Q1 + Q2 + Q3
		TYPE2	$\sqrt{S\Sigma^2 - P\Sigma^2}$			
		TYPE3	Q1 + Q2			Q1 + Q2 + Q3

(Tablo 3/3)

Normal Ölçümde Kullanılan Ölçüm İşlevleri			Hesaplama ve Belirleme Yöntemleri Denklemlerdeki semboller hakkında bilgi için notlara bakın.			
Σ işlevleri	Üç fazlı, dört telli 3P4W Bağlantı sistemi		Tek fazlı, üç telli 1P3W	Üç fazlı, üç telli 3P3W	Üç fazlı, üç telli ve üç gerilim, üç akım yöntemi. 3P3W(3V3A)	
	WPΣ [Wh]	WPΣ	WP1 + WP2			WP1 + WP2 + WP3
		WP+Σ	Her polarite için watt-saat integrasyon yöntemi Charge/Discharge olduğunda WP+1 + WP+2 + WP+3			
			Her polarite için watt-saat integrasyon yöntemi Sold/Bought olduğunda WP+Σ, her veri güncelleme aralığındaki pozitif aktif güç WPS değerlerinin toplamıdır.			
		WP–Σ	WP–1 + WP–2 + WP–3 Her polarite için watt-saat integrasyon yöntemi Charge/Discharge olduğunda			
			Her polarite için watt-saat integrasyon yöntemi Sold/Bought olduğunda WP-Σ, her veri güncelleme aralığındaki negatif aktif güç WPS değerlerinin toplamıdır.			
	qΣ [Ah]	qΣ	q1 + q2			$q_1 + q_2 + q_3$
		q+Σ	q+1 + q+2			$q_{+1} + q_{+2} + q_{+3}$
		q–Σ	q–1 + q–2			$q_{-1} + q_{-2} + q_{-3}$
	WSΣ [VAh]		$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} SΣ(n) \bullet Zaman$ SΣ(n), n'inci görünür güç Σ işlevidir. N, veri güncelleme sayısıdır. Zaman birimi saattir.			
	WQΣ [varh]		$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} \lvert QΣ(n) \rvert \bullet Zaman$ QΣ(n), n'inci reaktif güç Σ işlevidir. N, veri güncelleme sayısıdır. Zaman birimi saattir.			
	λΣ		$\frac{PΣ}{SΣ}$			
	φΣ [°]		$\cos^{-1}\left(\frac{PΣ}{SΣ}\right)$			

NOT

- u(n), anlık gerilimi; i(n), anlık akımı belirtir.
- n, n'inci ölçüm periyodunu belirtir. Ölçüm periyodu, senkronizasyon kaynağı ayarıyla belirlenir.
- AVG[ ], köşeli parantez içindeki öğenin veri ölçüm aralığı boyunca belirlenen basit ortalamasını belirtir. Veri ölçüm aralığı, senkronizasyon kaynağı ayarıyla belirlenir.
- PΣ, Σ bağlantı biriminin aktif gücünü belirtir. Giriş elemanları, WT500'e takılı giriş elemanlarının sayısına ve seçilen bağlantı sistemi düzenine bağlı olarak Σ bağlantı birimine farklı biçimlerde atanır. Ayrıntılar için bkz. bölüm 2.3.
- UrmsΣ, UmnΣ, UrmnΣ, UdcΣ, UacΣ, IrmsΣ, ImnΣ, IrmnΣ, IdcΣ, IacΣ, PΣ, SΣ, QΣ, WPΣ ve qΣ denklemlerinde kullanılan 1, 2 ve 3 sayıları, tablodaki bağlantı sistemi için sırasıyla 1, 2 ve 3 numaralı giriş elemanlarının ayarlandığı durumu belirtir.
- SΣ ve QΣ için Equation Type 3, yalnızca harmonik ölçüm seçeneği bulunan modellerde seçilebilir.
- WT500'de S, Q, λ ve φ; ölçülen gerilim, akım ve aktif güç değerlerinin hesaplanmasıyla elde edilir (ancak Type 3 seçildiğinde Q doğrudan örneklenmiş verilerden hesaplanır). Bu nedenle, bozulmuş sinyal girişi için WT500'de elde edilen değer, farklı bir yöntem kullanan diğer cihazlarda elde edilenden farklı olabilir.
- Q [var] için akım gerilimden ileride olduğunda Q değeri negatif, akım gerilimden geride olduğunda pozitif olarak görüntülenir. QΣ değeri negatif olabilir; çünkü işaretler dahil edilerek her elemanın Q değerinden hesaplanır.

Ek

(Tablo 1/2)

Harmonik Ölçümünde Kullanılan Ölçüm İşlevleri Ölçümü	Hesaplama ve Belirleme Yöntemleri		
	Parantez İçindeki Sayılar ve Karakterler		Toplam Değer (Total)
	dc (k = 0 olduğunda)	(Parantez yok) k (k = 1 ile max arasında olduğunda)	
Ur(k)2 + Uj(k)2 Gerilim U( ) [V]		$\sqrt{\quad}$	$U = \sqrt{\sum_{k=min}^{max} U(k)^2}$
Akım I( ) (A)	$I(dc) = I_r(0)$	$I(k) = \sqrt{I_r(k)^2 + I_j(k)^2}$	$I = \sqrt{\sum_{k=min}^{max} I(k)^2}$
			$P = \sum_{k=min}^{max} P(k)$
Görünür güç S( ) [VA] (TYPE3)*	$S(dc) = P(dc)$	$S(k) = \sqrt{P(k)^2 + Q(k)^2}$	$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$
Reaktif güç Q( ) [var] (TYPE3)*	$Q(dc) = 0$	$Q(k) = U_r(k) \cdot I_j(k) - U_j(k) \cdot I_r(k)$	$Q = \sum_{k=min}^{max} Q(k)$
Güç faktörü λ( )	$\lambda(dc) = \frac{P(dc)}{S(dc)}$	$\lambda(k) = \frac{P(k)}{S(k)}$	$\lambda = \frac{P}{S}$
Faz farkı φ( ) [°]	—	$\varphi(k) = \tan^{-1}\left\{\frac{Q(k)}{P(k)}\right\}$	$\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{Q}{P}\right)$
U(1) ile faz farkı	—	φU(k) = Faz farkı U(k) ile U(1) arasındaki	—
I(1) ile faz farkı	—	φI(k) = Faz farkı I(k) ile I(1) arasındaki	—

(Sonraki sayfada devam eder)

* S ve Q formül türü ayarları hakkında ayrıntılar için bkz. bölüm 5.4.

NOT

- k, harmonik derecesini; r, gerçek kısmı; j ise sanal kısmı belirtir.
- U(k), Ur(k), Uj(k), I(k), Ir(k) ve Ij(k), rms değerleri kullanılarak ifade edilir.
- Minimum harmonik derecesi min ile gösterilir. min, 0 (dc bileşeni) veya 1 (temel sinyal) olarak ayarlanabilir. Ayrıntılar için bkz. bölüm 6.4.
- Harmonik analizinin üst sınırı max ile gösterilir. max, PLL kaynak frekansına göre otomatik olarak belirlenir. En fazla 50. harmonik dereceye çıkabilir.

(Tablo 2/2)

Harmonik Ölçümünde Kullanılan Ölçüm İşlevleri Parantez içindeki sayılar ve karakterler dc (k = 0 olduğunda) veya k'dir (k = 1 ile max arasında).		Hesaplama ve Belirleme Yöntemleri	
		Bozulma faktörünün paydasının toplam değer (Total) olduğu durum	Bozulma faktörünün paydasının temel sinyal (Fundamental) olduğu durum
Harmonik gerilim bozulma faktörü Uhdf( ) [%]		$\frac{U(k)}{U(Total)^{*1}} \cdot 100$	$\frac{U(k)}{U(1)} \cdot 100$
Harmonik akım bozulma faktörü Ihdf( ) [%]		$\frac{I(k)}{I(Total)^{*1}} \cdot 100$	$\frac{I(k)}{I(1)} \cdot 100$
Harmonik aktif güç bozulma faktörü Phdf( ) [%]		$\frac{P(k)}{P(Total)^{*1}} \cdot 100$	$\frac{P(k)}{P(1)} \cdot 100$
Toplam harmonik gerilim bozulması		$\frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{max} U(k)^2}}{U(Total)^{*1}} \cdot 100$	$\frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{max} U(k)^2}}{U(1)} \cdot 100$
Toplam harmonik akım		$\frac{\sqrt{\sum^{max} (k)^2}}{I)^{*1}} \cdot 100$	$\frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{max} I(k)^2}}{I(1)} \cdot 100$
Toplam harmonik aktif güç		$\left\lvert \frac{\sum^{max} (k)}{al)^{*1}} \right\rvert \cdot 100$	$\left\lvert \frac{\sum_{k=2}^{max} P(k)}{P(1)} \right\rvert \cdot 100$
Σ işlevi	Üç fazlı, dört telli 3P4W Bağlantı sistemi	Tek fazlı, üç telli 1P3W / Üç fazlı, üç telli 3P3W	Üç gerilim, üç akım yöntemi (3V3A)
	UΣ [V]	(U1 + U2) / 2	(U1 + U2 + U3) / 3
	IΣ [A]	(I1 + I2) / 2	(I1 + I2 + I3) / 3
	PΣ [W]	P1 + P2	P1 + P2 + P3
	SΣ [VA] (TYPE3)*2	$\sqrt{P\Sigma^2 + Q\Sigma^2}$	
	QΣ [var] (TYPE3)*2	Q1 + Q2	Q1 + Q2 + Q3
	λΣ	$\frac{P\Sigma}{S\Sigma}$	

*1 $U(Total) = \sqrt{\sum_{k=min}^{max} U(k)^2}$, $I(Total) = \sqrt{\sum_{k=min}^{max} I(k)^2}$, $P(Total) = \sum_{k=min}^{max} P(k)$

*2 SΣ ve QΣ formül türü ayarları hakkında ayrıntılar için bkz. bölüm 5.4.

NOT

- k, harmonik derecesini; r, gerçek kısmı; j ise sanal kısmı belirtir.
- Minimum harmonik derecesi min ile gösterilir.
- Harmonik analizinin üst sınırı max ile gösterilir. max, PLL kaynak frekansına göre otomatik olarak belirlenir. En fazla 50. harmonik dereceye çıkabilir.
- UΣ, IΣ, PΣ, SΣ ve QΣ denklemlerinde kullanılan 1, 2 ve 3 sayıları, tablodaki bağlantı sistemi için sırasıyla 1, 2 ve 3 numaralı giriş elemanlarının ayarlandığı durumu belirtir.
- Σ için yalnızca toplam değer ve temel sinyal (1. harmonik) hesaplanır.

Ek

Hesaplanan sonuçlar, tablodaki tüm örneklenmiş verilerin gerilim U ve akım I denklemlerine yerleştirilmesiyle belirlenir.* Delta hesaplamasında kullanılan senkronizasyon kaynağı, delta hesaplamasına tabi bağlantı birimindeki ilk giriş elemanının (numarası en küçük olan giriş elemanının) kaynağıyla aynıdır.

	Delta hesaplama türü fS [°]	Yerine Konan Örneklenmiş Veriler		Delta Hesaplamasıyla Belirlenen Veriler ve Karşılık Gelen Ölçüm İşlevi Sembolleri ΔF1 ile ΔF4 için hesaplama modu rms, mean, rmean, dc veya ac olarak ayarlanabilir.		NOT
		u (t)	i (t)			
Delta işlevleri	Fark	u1–u2	i1–i2	Diferansiyel gerilim ve diferansiyel akım	ΔF1rms[Udiff], ΔF2rms[Idiff]	– – –
	3P3W→3V3A	u1–u2	–i1–i2	Üç fazlı, üç telli bir sistemde hesaplanan ölçülmemiş hat gerilimi ve faz akımı	ΔF1rms[Urs], ΔF2rms[It]	i1 + i2 + i3 = 0 olduğu varsayılır.
	Üçgen→Yıldız	$u1-\frac{(u1+u2)}{3}$	– – –	Üç fazlı, üç telli (3V3A) sistemde hesaplanan faz gerilimi	ΔF1rms[Ur]	Delta bağlantısının merkezinin, yıldız bağlantısının merkezi olarak hesaplandığı varsayılır.
		$u2-\frac{(u1+u2)}{3}$	– – –		ΔF2rms[Us]	
		$-\frac{(u1+u2)}{3}$	– – –		ΔF3rms[Ut]	
		– – –	i1+i2+i3	Nötr faz akımı	ΔF4rms[In]	
	Yıldız→Üçgen	u1–u2	– – –	Üç fazlı, dört telli sistemde hesaplanan hat gerilimi	ΔF1rms[Urs]	– – –
		u2–u3	– – –		ΔF2rms[Ust]	
		u3–u1	– – –		ΔF3rms[Utr]	
		– – –	i1+i2+i3	Nötr faz akımı	ΔF4rms[In]	

* Gerilim U ve akım I için denklemler, “Semboller ve Ölçüm

NOT

- u1, u2 ve u3 sırasıyla 1, 2 ve 3 numaralı elemanların örneklenmiş gerilim verilerini belirtir. i1, i2 ve i3 sırasıyla 1, 2 ve 3 numaralı elemanların örneklenmiş akım verilerini belirtir.
- Delta hesaplama ölçüm işlevi sembollerine eklenen sayılar (1, 2, 3 ve 4), eleman numaralarıyla ilişkili değildir.
- Delta hesaplamasına tabi elemanların ölçüm aralığını ve ölçeklemesini (dönüşüm oranları ve katsayılar) olabildiğince aynı ayarlamanızı öneririz. Farklı ölçüm aralıkları veya ölçeklemeler kullanılması, örneklenmiş verilerin ölçüm çözünürlüklerini farklılaştırır ve bunun sonucunda hatalara yol açar.

Ek 2 Başlangıç Ayarları ve Sayısal Veri Görüntüleme Sırası Listesi

Görüntüleme Sırası

Fabrika Varsayılan Ayarları (Üç Giriş Elemanının Takılı Olduğu Bir Model Örneği)

Varsayılan ayarlar, takılı giriş elemanlarının sayısına ve takılı seçeneklere bağlı olarak değişir.

Öğe	Ayar		
Wiring			
Wiring Setting	1P2W		
Element Independent	OFF		
η Formula			
η1	P3/PΣ		
η2	PΣ/P3		
Udef1	P1+None+None+None		
Udef2	P1+None+None+None		
Ranges			
U Range	1000V		
I input Terminal	Direct		
I Direct input Range	40A		
External Sensor Range	10V		
Sensor Ratio	10.0000mV/A		
Scaling			
Scaling	OFF		
Scaling Item	VT		
VT	1.0000		
CT	1.0000		
Scaling Factor	1.0000		
Sync Source			
Element Object	Element1	Element2	Element3
Sync Source	I1	I2	I3
Filters			
Line Filter	OFF		
Freq Filter	OFF		
Update Rate			
Update Rate	500ms		
Averaging			
Averaging	OFF		
Averaging Type	Exp.		
Exp. Count	2		
Lin. Count	8		
Integration			
Integrator Status	Reset condition		
Integ Set			
Mode	Normal		
Timer Setting	00000:00:00		
Integ Start	2008/01/01 00:00:00		
Integ End	2008/01/01 01:00:00		
Auto Cal	OFF		
WP±Type	Charge/Discharge		
qMode	dc		
Measure			
S Formula	Urms·Irms		
S, Q Formula	Type1		
Phase	180 Lead/Lag		
Sync Measure	Master		

Öğe / Ayar				
User Function				
		ON/OFF	Expression	Unit
	F1	OFF	WH(E1)/TI(E1)*3600)	W
	F2	OFF	URMSMAX(E1)	V
	F3	OFF	IRMSMAX(E1)	A
	F4	OFF	PMAX(E1)	W
	F5	OFF	UPPEAKMAX(E1)	V
	F6	OFF	UMPEAKMAX(E1)	V
	F7	OFF	IPPEAKMAX(E1)	A
	F8	OFF	IMPEAKMAX(E1)	A
	Max	OFF		
	Hold			
Freq Items				
Frequency1		U1		
Frequency2		I1		
Harmonics				
PLL Source				
U1				
Measured Order				
Min				
Max				
1				
50				
Thd Formula				
1/Total				
Delta Measure (Delta Measure Settings; delta hesaplama seçeneği takılı olduğunda görüntülenir)				
Meas Type		—		
ΔF Mode		rms		
HOLD				
Hold		OFF		
FORM (Numeric Form)				
Numeric		4 Items		
Form				
ITEM (Numeric)				
Item No.		1		
Function		Urms		
Element/Σ		Element1		
Order		—		
FORM (Wave Form)				
Format		Single		
Time/div		5ms		
Trigger Settings				
Mode		Auto		
Source		U1		
Slope		Rise		
Level		0.0%		
Display Settings				
Interpolate		Line		
Graticule		Grid(▦)		
Scale Value		ON		
Label		OFF		
Wave Mapping				
Mode		Auto		
User Setting		U1:0, I1:0, U2:1, I2:1, U3:2, I3:2		
ITEM (Wave Item)				
	Display ON/OFF	Vertical Zoom	Vertical Position	
U1	OFF	×1	0.000%	
I1	OFF	×1	0.000%	
U2	OFF	×1	0.000%	
I2	OFF	×1	0.000%	
U3	OFF	×1	0.000%	
I3	OFF	×1	0.000%	

Öğe	Ayar
ITEM (Bar Items; harmonik ölçüm seçeneği takılı olduğunda görüntülenir)	
Format	Single
Start Order	1
End Order	50
FORM (Trend Form)	
Trend Format	
Trend T/div	
3s/div	
Display Settings	
Önceki sayfadaki FORM (Wave Form) altında listelenenlerle aynı	
ITEM (Trend Items)	
Object	ΣA
Numeric	On
U Mag	1.000
I Mag	1.000
CURSOR (Wave)	
Wave Cursor	OFF
Wave C1 + Trace	U1
Wave C2 × Trace	I1
Wave C1 + Position	100
Wave C2 × Position	400
Cursor Path	Max
Linkage	OFF
CURSOR (Trend)	
Bar Cursor	OFF
Bar C1 + Position	1
Bar C2 × Position	15
Linkage	OFF

Öğe Ayar	
STORE(Store Set)	
Kontrol Ayarları	
Store Mode	Manual
Count	100
Interval	00:00:00
Store Item	Numeric
Store Control Settings	
Element	Elem1
Function	Urms, Irms, P, S, Q, λ, φ, FreqU, FreqI
Store File Settings	
Save Path[1]	RAM0-0
File Name	—
Auto Naming	ON
CSV Convert	Auto
IMAGE SAVE	
Format	TIFF
Color	OFF
Save Path[1]	RAM0-0
AUTO Naming	ON
FILE	
File Item	Setup
NULL	
Null	OFF
MISC	
Remote Control	
GP-IB Address[1]	1
Date/Time	
Display[1]	ON
System Config	
Message Language[1]	ENG
Menu Language[1]	ENG
Crest Factor	CF3
USB	
Keyboard	JPN
Network	
TCP/IP Setup	
DHCP	OFF
DNS	OFF
User Account(User Account Setup)	
User Name	anonymous
Time Out(sec)	600
Self Test	
Test Item	Memory
KEY LOCK[2]	OFF

1 WT500 başlatıldığında (MISC > Initialize Settings) bu ayar etkilenmez.
2 Bu ayar, iletişim arayüzü üzerinden bir RST komutu alındığında sıfırlanır.

Sayısal Veri Görüntüleme Sırası (Üç Giriş Elemanının Takılı Olduğu Bir Model Örneği)

• Sayısal veri sırası sıfırlandığında, her ölçüm işlevine ait veriler aşağıdaki tabloda gösterilen sırayla görüntülenir.
• Görüntülenen her veri öğesi hakkında ayrıntılar için bkz. bölüm 5.1.

4 Öğe Görüntüleme

Sayfa 1								
Urms1					6	7	8	9
					P2	P3	PΣ	η1
Irms1	Irms2	Irms3	IrmsΣ	WP1	WP2	WP3	WPΣ	η2
P1	P2	P3	PΣ	WP+1	WP+2	WP+3	WP+Σ	-----
λ1	λ2	λ3	λΣ	WP–1	WP–2	WP–3	WP–Σ	-----

8 Öğe Görüntüleme

Sayfa 1								
Urms1					6	7	8	9
					P2	P3	PΣ	P1
Irms1	Irms2	Irms3	IrmsΣ	WP1	WP2	WP3	WPΣ	P2
P1	P2	P3	PΣ	WP+1	WP+2	WP+3	WP+Σ	P3
S1	S2	S3	SΣ	WP–1	WP–2	WP–3	WP–Σ	PΣ
Q1	Q2	Q3	QΣ	Irms1	Irms2	Irms3	IrmsΣ	η1
λ1	λ2	λ3	λΣ	q1	q2	q3	qΣ	η2
φ1	φ2	φ3	φΣ	q+1	q+2	q+3	q+Σ	—
fU(FreqU)1	fU(FreqU)2	fU(FreqU)3	—	q–1	q–2	q–3	q–Σ	—

16 Öğe Görüntüleme

Sayfa 1								
Urms1					6	7	8	9
					Time1	Time1	Time1	F1
Irms1	Irms2	Irms3	IrmsΣ	Urms1	Urms2	Urms3	UrmsΣ	F2
P1	P2	P3	PΣ	Irms1	Irms2	Irms3	IrmsΣ	F3
S1	S2	S3	SΣ	P1	P2	P3	PΣ	F4
Q1	Q2	Q3	QΣ	S1	S2	S3	SΣ	F5
λ1	λ2	λ3	λΣ	Q1	Q2	Q3	QΣ	F6
φ1	φ2	φ3	φΣ	—	—	—	—	F7
—	—	—	—	—	—	—	—	F8
fU(FreqU)1	fU(FreqU)2	fU(FreqU)3	P1	WP1	WP2	WP3	WPΣ	—
fI(FreqI)1	fI(FreqI)2	fI(FreqI)3	P2	WP+1	WP+2	WP+3	WP+Σ	—
U+pk1	U+pk2	U+pk3	P3	WP–1	WP–2	WP–3	WP-Σ	—
U-pk1	U-pk2	U-pk3	—	q1	q2	q3	qΣ	—
I+pk1	I+pk2	I+pk3	η1	q+1	q+2	q+3	q+Σ	—
I-pk1	I-pk2	I-pk3	η2	q–1	q–2	q–3	q–Σ	—
CfU1	CfU2	CfU3	—	WS1	WS2	WS3	WSΣ	—
CfI1	CfI2	CfI3	—	WQ1	WQ2	WQ3	WQΣ	—

Ek 2 Başlangıç Ayarları ve Sayısal Veri Görüntüleme Sırası Listesi

Matrix Display

Page								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urms	Urms	Irms	Time	—	—	—	—	—
Irms	Umn	Imn	WP	—	—	—	—	—
P	Udc	Idc	WP+	—	—	—	—	—
S	Urmn	Irmn	WP-	—	—	—	—	—
Q	Uac	Iac	q	—	—	—	—	—
λ	U+pk	I+pk	q+	—	—	—	—	—
φ	U–pk	I–pk	q–	—	—	—	—	—
fU(FreqU)	CfU	CfI	WS	—	—	—	—	—
fI(FreqI)	fU(FreqU)	fI(FreqI)	WQ	—	—	—	—	—

ALL Item Display

Page						
1	2	3	4	5	6	7
Urms	Urms	Irms	Time	F1	U(k)	Uthd
Irms	Umn	Imn	Wp	F2	I(k)	Ithd
P	Udc	Idc	WP+	F3	P(k)	Pthd
S	Urmn	Irmn	WP–	F4	S(k)	φUi-Uj
Q	Uac	Iac	q	F5	Q(k)	φUi-Uk
λ	U+pk	I+pk	q+	F6	λ(k)	φUi-Ii
φ	U–pk	–pk	q–	F7	φ(k)	φUi-Ij
fU(FreqU)	CfU	CfI	WS	F8	φU(k)	φUi-Ik
fI(FreqI)			WQ	η1	φI(k)	
				η2		
				ΔF1		
				ΔF2		
				ΔF3		
				ΔF4		

Single List ve Dual List ekranlarının sol tarafı*

Page				
1	2	3	4	5
Urms1	Urms2	Urms3	UrmsΣ	F1
Irms1	Irms2	Irms3	IrmsΣ	F2
P1	P2	P3	PΣ	F3
S1	S2	S3	SΣ	F4
Q1	Q2	Q3	QΣ	F5
λ1	λ2	λ3	λΣ	F6
φ1	φ2	φ3	φUi–Uj	F7
Uthd1	Uthd2	Uthd3	φUi–Uk	F8
Ithd1	Ithd2	Ithd3	φUi–Ii	
Pthd1	Pthd2	Pthd3	φUi–Ij	
			φUi–Ij	

*** Single List ve Dual List yalnızca harmonik ölçüm seçeneği bulunan modellerde kullanılabilir.**

Ek 3 Gücün Temelleri (Güç, harmonikler ve AC RLC devreleri)

Bu bölümde güç, harmonikler ve AC RLC devrelerinin temelleri açıklanmaktadır.

Güç

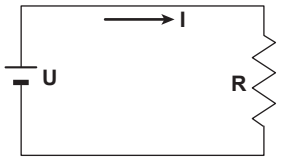
Elektrik enerjisi başka enerji türlerine dönüştürülerek kullanılabilir. Örneğin, bir elektrikli ısıtıcıda ısıya, bir motorda torka veya bir floresan ya da cıva buharlı lambada ışığa dönüştürülebilir. Bu tür örneklerde, elektriğin belirli bir süre içinde yaptığı iş (veya harcanan elektrik enerjisi) elektrik gücü olarak adlandırılır. Elektrik gücünün birimi watt'tır (W). 1 watt, 1 saniyede yapılan 1 joule işe eşittir.

DC Güç

DC gücü P (watt cinsinden), uygulanan gerilim U'nun (volt cinsinden) akım I (amper cinsinden) ile çarpılmasıyla belirlenir.

P = UI (W)

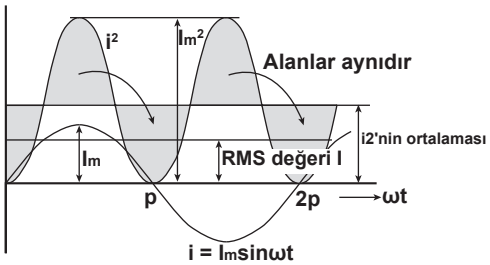
Aşağıdaki örnekte, yukarıdaki denklemle belirlenen elektrik enerjisi güç kaynağından alınır ve R direnci (ohm cinsinden) tarafından her saniye tüketilir.



Alternatif Akım

Elektrik şirketlerinin sağladığı güç normalde sinüzoidal dalga şekillerine sahip alternatif akımdır. Alternatif akımın büyüklüğü anlık, maksimum, rms ve ortalama değerlerle ifade edilebilir. Normalde rms değerleri kullanılır. Sinüzoidal alternatif akımın anlık değeri i, Imsinωt ile ifade edilir (burada Im akımın maksimum değeri, ω = 2πf olarak tanımlanan açısal hız, f ise sinüzoidal alternatif akımın frekansıdır). Bu alternatif akımın ısıl etkisi i2 ile orantılıdır ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi değişir.*

* Isıl etki, bir dirençten akım geçtiğinde elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğü olgudur.



Rms değeri (etkin değer), alternatif akımla aynı ısıl etkiyi oluşturan DC değeridir. Alternatif akımla aynı ısıl etkiyi oluşturan DC değer I ise:

$$\sqrt{\qquad\qquad\qquad

Ortalama değeri belirlemek için, sinüs dalgasının 1 periyot boyunca doğrudan ortalaması sıfır verdiğinden, mutlak değerlerin 1 periyot boyunca ortalaması alınır. Anlık akım i'nin ortalama değeri Imn ise (i = Imsinω değerine eşittir):

$$\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} |I_m \sin\omega t|\, d\omega t = \frac{2}{\pi} I_m$$

Bu ilişkiler sinüzoidal gerilimler için de geçerlidir.

Sinüzoidal alternatif akımın maksimum, rms ve ortalama değerleri aşağıda gösterildiği gibi ilişkilidir. AC dalga şeklinin eğilimini tanımlamak için tepe faktörü ve form faktörü kullanılır.

$$\text{Tepe faktörü} = \frac{\text{Maksimum değer}}{\text{RMS değeri}}$$

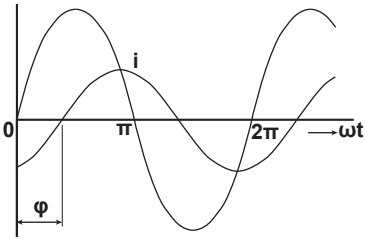
$$\text{Form faktörü} = \frac{\text{RMS değeri}}{\text{Ortalama değer}}$$

Alternatif Akımın Vektör Gösterimi

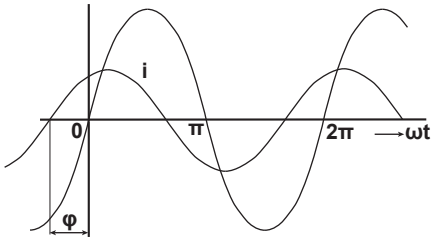
Genel olarak anlık gerilim ve akım değerleri aşağıdaki denklemlerle ifade edilir.

Gerilim: $u = U_m \sin\omega t$
Akım: $i = I_m \sin(\omega t - \varphi)$
Gerilim ile akım arasındaki zaman farkına faz farkı denir; φ ise faz açısıdır. Zaman farkına esas olarak gücün sağlandığı yük neden olur. Yük yalnızca dirençten oluştuğunda faz farkı genellikle sıfırdır. Yük endüktif (bobinli) olduğunda akım gerilimden geride kalır. Yük kapasitif olduğunda ise akım gerilimden ileride olur.

Akım gerilimden geride olduğunda

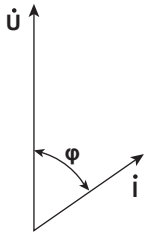


Akım gerilimden ileride olduğunda

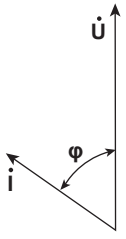


Gerilim ile akım arasındaki büyüklük ve faz ilişkilerini açıkça göstermek için vektör gösterimi kullanılır. Pozitif faz açısı, düşey eksene göre saat yönünün tersine ölçülen açıyla gösterilir.
Bir büyüklüğün vektör olduğunu açıkça belirtmek için normalde sembolünün üzerine nokta konur. Vektörün büyüklüğü rms değerini gösterir.

Akım gerilimden geride olduğunda



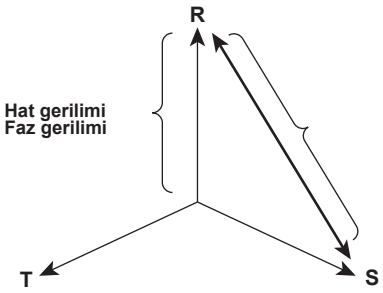
Akım gerilimden ileride olduğunda



Üç Fazlı AC Bağlantı Düzeni
Genel olarak üç fazlı AC güç hatları yıldız veya üçgen bağlantı kullanılarak bağlanır.

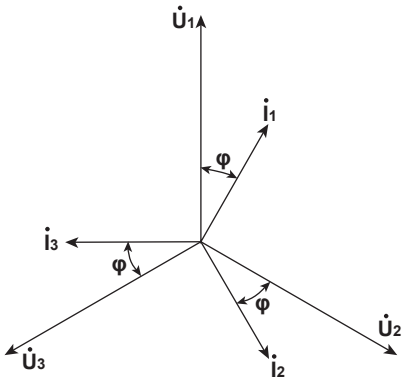


Üç Fazlı Alternatif Akımın Vektör Gösterimi
Tipik üç fazlı AC güçte her fazın gerilimi 120° faz kaymasına sahiptir. Aşağıdaki şekilde bu faz kayması vektörlerle gösterilmiştir. Her fazın gerilimine faz gerilimi, fazlar arasındaki gerilime ise hat gerilimi denir.



Bir güç kaynağı veya yük üçgen bağlantı düzeninde bağlanmışsa ve nötr hattı yoksa faz gerilimi ölçülemez. Bu durumda hat gerilimi ölçülür. İki tek fazlı wattmetre kullanılarak üç fazlı AC güç ölçülürken (iki wattmetre yöntemi) bazen hat gerilimi de ölçülür. Her faz geriliminin büyüklüğü eşitse ve fazlar arasında 120° varsa, hat gerilimi faz geriliminin √3 katıdır ve hat gerilimi fazı 30° kaymalıdır.

Aşağıda, akımın gerilimden φ° geride kaldığı üç fazlı AC gerilimin faz gerilimleri ile hat akımları arasındaki ilişki vektörlerle gösterilmiştir.



AC Güç

AC gücü, yükün neden olduğu gerilim ile akım arasındaki faz farkı nedeniyle DC gücü kadar kolay belirlenemez.
Anlık gerilim u = Umsinωt ve anlık akım i = Imsin(ωt – φ) ise anlık AC gücü p aşağıdaki gibidir:

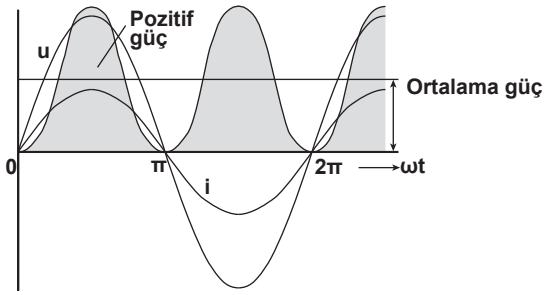
$$p = u \times i = U_m \sin\omega t \times I_m \sin(\omega t - \varphi) = UI\cos\varphi - UI\cos(2\omega t - \varphi)$$

U ve I sırasıyla rms gerilimi ve rms akımı ifade eder.
p, zamandan bağımsız UIcosφ terimi ile gerilim veya akımın iki katı frekansındaki AC bileşen terimi –UIcos(2ωt – φ).” terimlerinin toplamıdır.
AC güç, 1 periyot boyunca alınan ortalama gücü ifade eder. 1 periyot boyunca ortalama alındığında AC güç P aşağıdaki gibi olur:

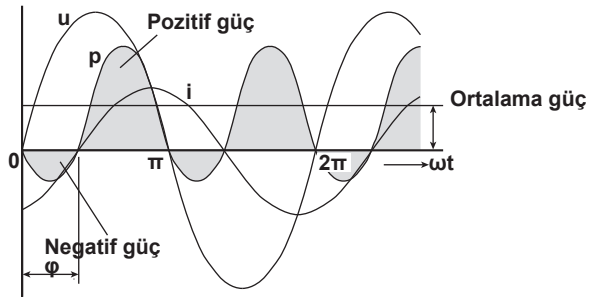
$$P = UI\cos\varphi \ [W]$$

Gerilim ve akım aynı olsa bile güç, faz farkına φ bağlı olarak değişir. Aşağıdaki şekilde yatay eksenin üstündeki bölüm pozitif gücü (yüke sağlanan güç), eksenin altındaki bölüm ise negatif gücü (yükten geri verilen güç) gösterir. Pozitif ve negatif güç arasındaki fark, yük tarafından tüketilen güçtür. Gerilim ile akım arasındaki faz farkı arttıkça negatif güç artar. φ = π/2 olduğunda pozitif ve negatif güçler eşittir ve yük güç tüketmez.

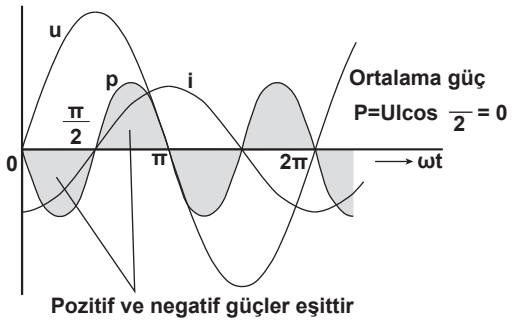
Gerilim ile akım arasındaki faz farkı 0 olduğunda



Gerilim ile akım arasındaki faz farkı φ olduğunda



Gerilim ile akım arasındaki faz farkı 2 olduğunda

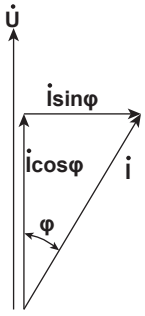


Aktif Güç ve Güç Faktörü
Alternatif akımda gerilim ile akımın çarpımı UI ile hesaplanan gücün tamamı tüketilmez. U ile I'nin çarpımına görünür güç denir ve S ile gösterilir. Görünür gücün birimi volt-amperdir (VA). Görünür güç, AC ile çalışan bir cihazın elektrik kapasitesini ifade etmek için kullanılır.
Bir cihazın tükettiği gerçek güce aktif güç (veya etkin güç) denir. P ile gösterilir. Bu güç, önceki bölümde ele alınan AC gücüne karşılık gelir.

S = UI [VA]

P = UIcosφ [W]
cosφ, güç faktörü olarak adlandırılır ve λ ile gösterilir. Görünür gücün gerçek güce dönüşen kısmını belirtir.

Reaktif Güç
Akım I, gerilim U'dan φ kadar gerideyse I akımı; gerilim U ile aynı yöndeki Icosφ bileşenine ve buna dik olan Isinφ bileşenine ayrılabilir. UIcosφ'ye eşit olan aktif güç P, gerilim U ile akım bileşeni Icosφ'nin çarpımıdır. Gerilim U ile akım bileşeni Isinφ'nin çarpımına reaktif güç denir. Q ile gösterilir. Reaktif gücün birimi var'dır.
Q = UIsinφ [var]



Aşağıda görünür güç, aktif güç ve reaktif güç arasındaki ilişki gösterilmiştir.

S2 = P2 + Q2

Harmonikler

Harmonikler, temel sinyalin kendisi hariç, temel sinyalin (normalde 50-Hz veya 60-Hz sinüzoidal güç hattı sinyali) frekansının tam katı olan tüm sinüs dalgalarını ifade eder. Çeşitli elektrikli cihazlarda kullanılan güç doğrultma devrelerinden, faz kontrol devrelerinden ve diğer devrelerden geçen giriş akımları, güç hatlarında harmonik akımlar ve gerilimler oluşturur. Temel ve harmonik sinyaller birleştiğinde dalga şeklinde bozulma meydana gelir ve güç hattına bağlı cihazlarda bazen parazit oluşur.

Terimler
Harmoniklerle ilgili terimler aşağıda açıklanmıştır.
• Temel sinyal (temel bileşen)

Periyodik karmaşık dalgada bulunan çeşitli sinüs dalgaları arasındaki en uzun periyoda sahip sinüs dalgası. Ya da karmaşık dalganın bileşenleri arasındaki temel frekansa sahip sinüs dalgası.
• Temel frekans

Periyodik karmaşık dalgada en uzun periyoda karşılık gelen frekans. Temel sinyalin frekansı.
• Bozulmuş dalga

Temel sinyalden farklı olan dalga.
• Üst harmonik

Temel frekansın tam katı (iki veya daha fazla katı) olan frekanstaki sinüs dalgası.
• Harmonik bileşen

Frekansı temel frekansın tam katı (iki veya daha fazla katı) olan dalga şekli bileşeni.
• Harmonik bozulma faktörü

Bozulmuş dalgada bulunan, belirtilen n'inci derece harmoniğin rms değerinin temel sinyalin (veya tüm sinyallerin) rms değerine oranı.
• Harmonik derecesi

Harmonik frekansın temel frekansa oranı olan tam sayı.
• Toplam harmonik bozulma

Tüm harmoniklerin rms değerinin temel sinyalin (veya tüm sinyallerin) rms değerine oranı.

Harmoniklerin elektrikli aygıt ve ekipmanlar üzerindeki etkilerinden bazıları aşağıdaki listede açıklanmıştır.
• Kondansatörler ve seri reaktörler

Harmonik akım devre empedansını düşürür. Bu durum aşırı akım akışına neden olarak titreşim, uğultu, aşırı ısınma veya yanmayla sonuçlanabilir.
• Kablolar

Üç fazlı, dört telli bir sistemin nötr hattından harmonik akım geçmesi, nötr hattının aşırı ısınmasına neden olur.
• Transformatörler

Harmonikler demir çekirdekte manyetostriksiyon gürültüsüne neden olur ve demir ile bakır kayıplarını artırır.
• Kesiciler ve sigortalar

Aşırı harmonik akım hatalı çalışmaya ve sigortanın atmasına neden olabilir.
• İletişim hatları

Harmoniklerin neden olduğu elektromanyetik indüksiyon gürültü gerilimi oluşturur.
• Kontrolörler

Kontrol sinyallerindeki harmonik bozulma arızalara yol açabilir.
• Görsel-işitsel ekipman

Harmonikler performansın ve hizmet ömrünün azalmasına, gürültü kaynaklı video titremesine ve parçaların hasar görmesine neden olabilir.

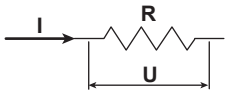
AC RLC Devreleri

Direnç

Anlık değeri u = Umsinωt olan bir AC gerilimi R [Ω] yük direncine uygulandığında akım i aşağıdaki denklemle ifade edilir. Im maksimum akımı gösterir.

$$i = \frac{U_m}{R}\sin\omega t = I_m \sin\omega t$$

Rms değerleri kullanılarak denklem I = U/R biçiminde ifade edilir.
Dirençli devreden geçen akım ile gerilim arasında faz farkı yoktur.



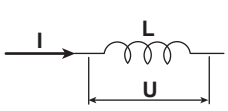


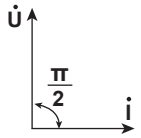
Endüktans

Anlık değeri u = Umsinωt olan bir AC gerilimi L [H] endüktanslı bobin yüke uygulandığında akım i aşağıdaki denklemle ifade edilir.

$$i = \frac{U_m}{X_L}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = I_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Rms değerleri kullanılarak denklem I = U/XL biçiminde ifade edilir. XL, endüktif reaktans olarak adlandırılır ve XL = ωL şeklinde tanımlanır. Endüktif reaktansın birimi Ω'dur.
Endüktans, akım değişimlerine (artma veya azalma) karşı koyar ve akımın gerilimden geride kalmasına neden olur.



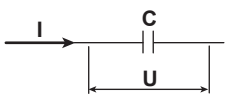


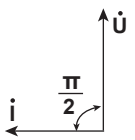
Kapasitans

Anlık değeri u = Umsinωt olan bir AC gerilimi C [F] kapasitif yüke uygulandığında akım i aşağıdaki denklemle ifade edilir.

$$i = \frac{U_m}{X_C}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = I_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Rms değerleri kullanılarak denklem I = U/XC biçiminde ifade edilir. XC, kapasitif reaktans olarak adlandırılır ve XC = 1/ωC şeklinde tanımlanır. Kapasitif reaktansın birimi Ω'dur.
Gerilimin polaritesi değiştiğinde, gerilimle aynı polaritede olan en büyük şarj akımı kondansatörden geçer. Gerilim azaldığında, gerilime zıt polaritede deşarj akımı akar. Bu nedenle akımın fazı gerilimden ilerideidir.



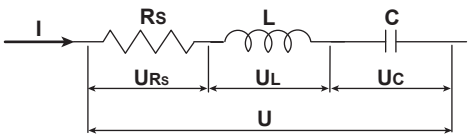


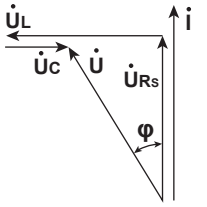
Seri RLC Devreleri
Aşağıdaki denklem, RS [Ω] direnci, L [H] endüktansı ve C [F] kapasitansı seri bağlandığında gerilimler arasındaki ilişkiyi ifade eder.

$$U = \sqrt{(U_{RS})^2 + (U_L - U_C)^2} = \sqrt{(IR_S)^2 + (IX_L - IX_C)^2}$$

$$= I\sqrt{(R_S)^2 + (X_L - X_C)^2} = I\sqrt{R_S^2 + X_S^2}$$

$$I = \frac{U}{\sqrt{R_S^2 + X_S^2}}, \quad \varphi = \tan^{-1}\frac{X_S}{R_S}$$





RS direnci, XS reaktansı ve Z empedansı arasındaki ilişki aşağıdaki denklemlerle ifade edilir.

$$X_S = X_L - X_C$$

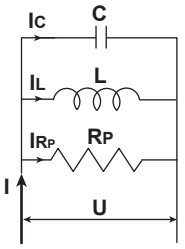
$$Z = \sqrt{R_S^2 + X_S^2}$$

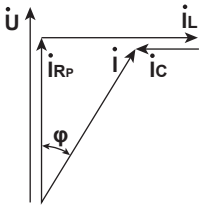
Paralel RLC Devreleri
Aşağıdaki denklem, RP [Ω] direnci, L [H] endüktansı ve C [F] kapasitansı paralel bağlandığında akımlar arasındaki ilişkiyi ifade eder.

$$I = \sqrt{(I_{RP})^2 + (I_L - I_C)^2} = \sqrt{\left(\frac{U}{R_P}\right)^2 + \left(\frac{U}{X_L} - \frac{U}{X_C}\right)^2}$$

$$= U\sqrt{\left(\frac{1}{R_P}\right)^2 + \left(\frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C}\right)^2} = U\sqrt{\left(\frac{1}{R_P}\right)^2 + \left(\frac{1}{X_P}\right)^2}$$

$$U = \frac{IR_PX_P}{\sqrt{R_P^2 + X_P^2}}, \quad \varphi = \tan^{-1}\frac{R_P}{X_P}$$





RP direnci, XP reaktansı ve Z empedansı arasındaki ilişki aşağıdaki denklemlerle ifade edilir.

$$X_P = \frac{X_LX_C}{X_C - X_L}$$

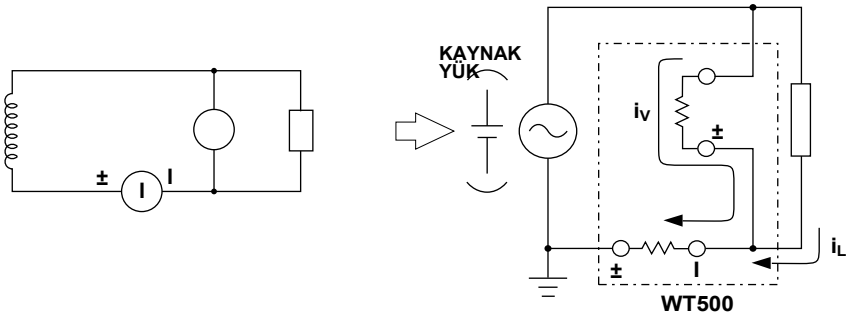
$$Z = \frac{R_PX_P}{\sqrt{R_P^2 + X_P^2}}$$

Ek 4 Doğru Ölçümler Nasıl Yapılır

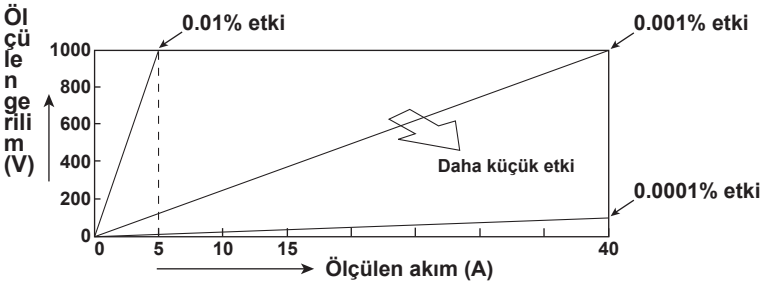
Güç Kaybının Etkileri

Bir devreyi yüke uygun biçimde bağlayarak güç kaybının ölçüm doğruluğu üzerindeki etkilerini en aza indirebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde gösterilen akım kaynağı ile yük direncinin bağlantısını ele alacağız.

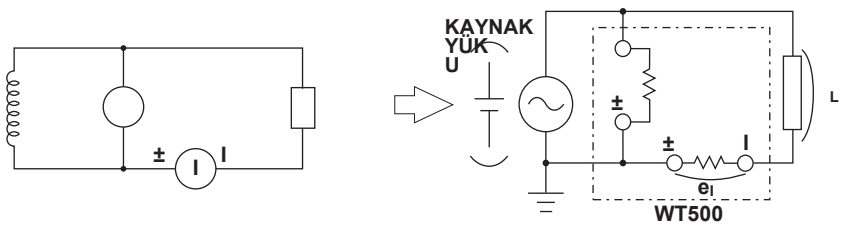
Ölçülen Akım Görece Büyük Olduğunda
Gerilim ölçüm devresini akım ölçüm devresi ile yük arasına bağlayın. Akım ölçüm devresi iL ile iV'nin toplamını ölçer. iL, ölçülen devrenin yükünden geçen akımdır; iV ise gerilim ölçüm devresinden geçen akımdır. Ölçülen devreden geçen akım iL olduğundan, ölçüm doğruluğunu yalnızca iV düşürür. WT500'ün gerilim ölçüm devresinin giriş direnci yaklaşık 2 MΩ'dur. Giriş gerilimi 1000 V ise iV yaklaşık 0.5 mA'dir (1000 V/2 MΩ). Yük akımı iL 5 A veya daha fazlaysa (yük direnci 200 Ω veya daha azsa), iV'nin ölçüm doğruluğu üzerindeki etkisi 0.01% veya daha azdır. Giriş gerilimi 100 V ve akım 5 A ise iV = 0.05 mA'dir (100 V/2 MΩ); bu durumda ölçüm doğruluğu üzerindeki etki 0.001%'dir (0.05 mA/5 A).



Referans olarak, aşağıdaki şekilde 0.01%, 0.001% ve 0.0001% etkilere yol açan gerilim-akım ilişkileri gösterilmiştir.



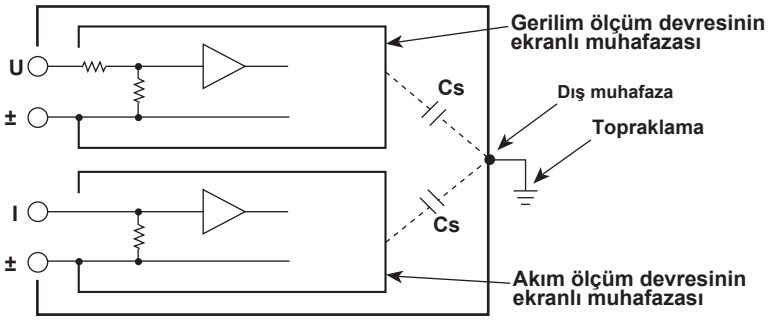
Ölçülen Akım Görece Küçük Olduğunda
Akım ölçüm devresini gerilim ölçüm devresi ile yük arasına bağlayın. Bu durumda gerilim ölçüm devresi eL ile el'nin toplamını ölçer. eL yük gerilimidir; el ise akım ölçüm devresindeki gerilim düşümüdür. Ölçüm doğruluğunu yalnızca el düşürür. WT500'ün akım ölçüm devresinin giriş direnci yaklaşık 5 mΩ'dur. Yük direnci 1 kΩ ise el'nin ölçüm doğruluğu üzerindeki etkisi yaklaşık 0.0005%'tir (5 mΩ/1 kΩ).



Parazit Kapasitansın Etkileri

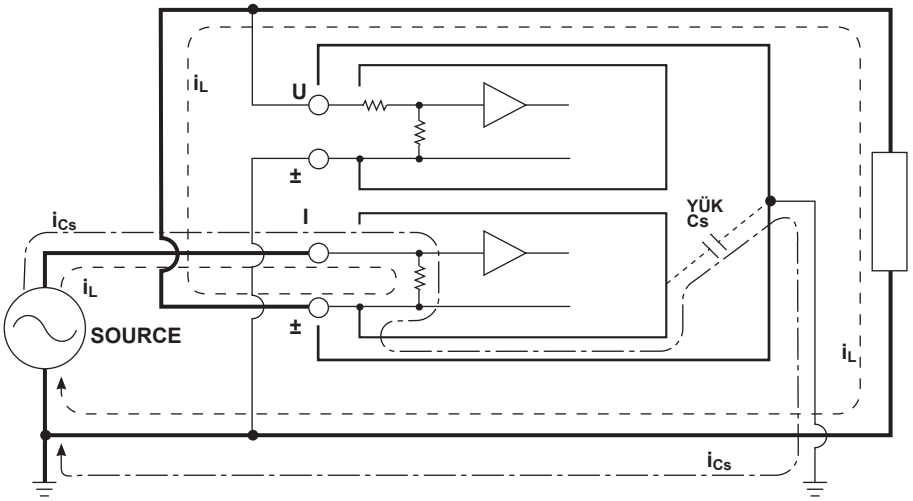
Ölçüm doğruluğu üzerindeki parazit kapasitans etkileri, WT500 akım giriş terminali güç kaynağının (SOURCE) toprak potansiyeline en yakın tarafına bağlanarak en aza indirilebilir.

WT500'ün iç yapısı aşağıdaki gibidir:
Gerilim ve akım ölçüm devrelerinin her biri ekranlı muhafazalarla çevrilidir. Bu ekranlı muhafazalar bir dış muhafazanın içindedir. Gerilim ölçüm devresinin ekranlı muhafazası, pozitif ve negatif gerilim giriş terminallerine; akım ölçüm devresinin ekranlı muhafazası ise pozitif ve negatif akım giriş terminallerine bağlıdır.
Dış muhafaza ekranlı muhafazalardan yalıtılmış olduğundan, Cs ile gösterilen bir parazit kapasitans vardır. Cs yaklaşık 100 pF'tir. Cs parazit kapasitansının oluşturduğu akım hatalara neden olur.



Örnek olarak, dış muhafazanın ve güç kaynağının bir tarafının topraklandığı durumu ele alalım.
Bu durumda, iki olası akım akışı vardır: yük akımı iL ve Cs parazit kapasitansından akan iCs akımı. iL, akım ölçüm devresinden geçer, ardından yükten geçerek güç kaynağına geri döner (kesikli çizgiyle gösterilmiştir). iCs ise akım ölçüm kaynağından, parazit kapasitansından ve dış muhafazanın toprak bağlantısından geçerek güç kaynağına geri döner (noktalı-kesikli çizgiyle gösterilmiştir).
Dolayısıyla amaç yalnızca iL'yi ölçmek olsa bile akım ölçüm devresi iL ve iCs toplamını ölçer. Ölçüm doğruluğunu yalnızca iCs düşürür. Cs'ye uygulanan gerilim VCs (ortak mod gerilimi) ise iCs aşağıdaki denklemle bulunabilir. iCs'nin fazı gerilimin 90° ilerisinde olduğundan, güç faktörü küçüldükçe iCs'nin ölçüm doğruluğu üzerindeki etkisi artar.

$iCs = VCs \times 2\pi f \times Cs$



WT500 yüksek frekansları ölçtüğünden iCs'nin etkileri göz ardı edilemez.
WT500 akım giriş terminalini güç kaynağının (SOURCE) toprak potansiyeline yakın tarafına bağlarsanız, WT500 akım ölçüm devresinin pozitif ve negatif terminalleri toprak potansiyeline yakın olur. Böylece VCs yaklaşık sıfıra iner ve çok az iCs akar. Bu da ölçüm doğruluğu üzerindeki etkiyi azaltır.

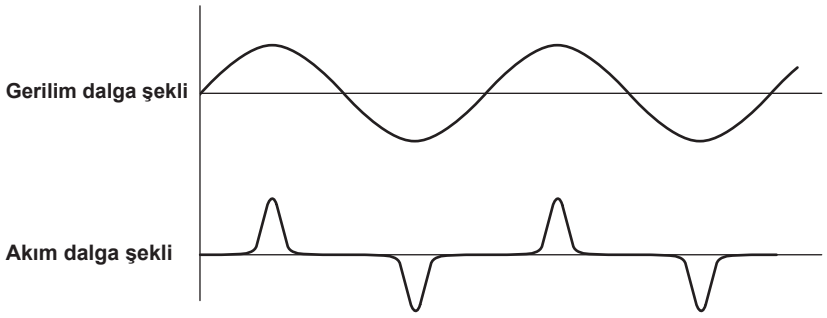
Ek 5 Ölçüm Periyodunun Ayarlanması

WT500'te doğru ölçümler yapabilmek için ölçüm periyodunu uygun şekilde ayarlamanız gerekir.
WT500, ölçüm periyodu ayarıyla seçilen giriş sinyalinin periyodunu algılamak için frekans ölçüm devresini kullanır (ayrıntılar için bkz. bölüm 2.1; ölçüm periyodu ayarı hakkında ayrıntılar için bkz. bölüm 4.7). Ölçüm periyodu, belirlenen bu periyodun tam sayı katıdır. WT500, ölçüm periyodu boyunca örneklenen verilerin ortalamasını alarak ölçülen değerleri belirler. Ölçüm periyodunu tanımlamak için kullanılan giriş sinyaline senkronizasyon kaynağı denir.
Senkronizasyon kaynağını belirttiğinizde ölçüm periyodu WT500 içinde otomatik olarak ayarlanır.

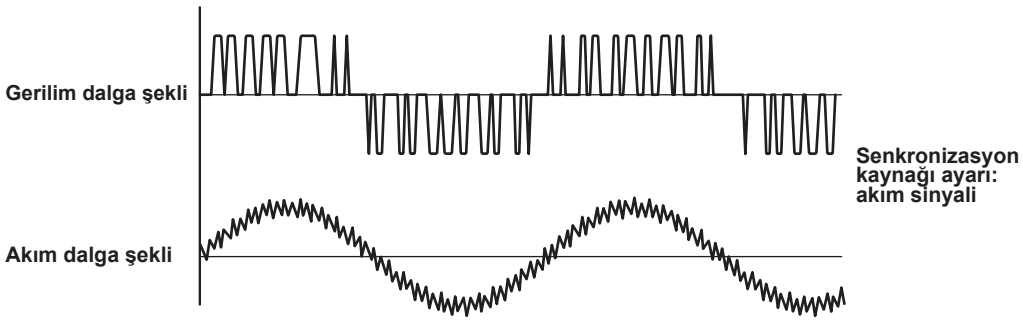
Senkronizasyon kaynağı sinyalini aşağıdaki seçeneklerden belirleyebilirsiniz.
U1, I1, U2, I2, U3, I3, Ext Clk (harici saat) ve None

* Seçilebilir öğeler takılı elemanlara göre değişir. Ext Clk (harici saat) özellikleri için bkz. bölüm 14.6.
Örneğin, giriş elemanı 1 için senkronizasyon kaynağı I1 olarak ayarlanırsa I1 periyodunun tam sayı katı ölçüm periyodu olur. WT500, bu ölçüm periyodunda örneklenen verilerin ortalamasını alarak giriş elemanı 1'e ait U1, I1 ve P1 gibi ölçülen değerleri hesaplar.

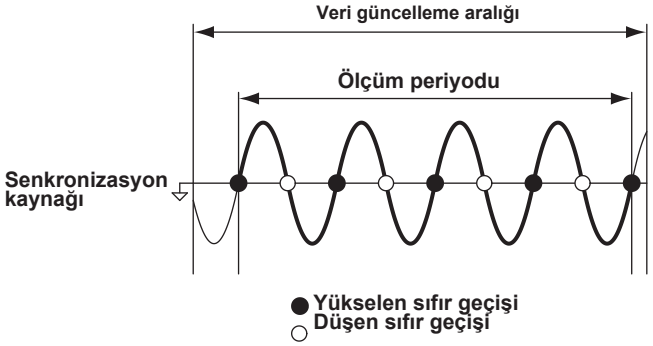
Senkronizasyon Kaynağı Olarak Gerilim mi Akım Girişi mi Kullanılacağına Karar Verme
Senkronizasyon kaynağı olarak giriş seviyesi ve frekansı kararlı (bozulması az) bir giriş sinyali seçin. Doğru ölçülen değerler yalnızca senkronizasyon kaynağı sinyalinin periyodu doğru algılanırsa elde edilebilir. Senkronizasyon kaynağı sinyalinin frekansının doğru ölçülüp ölçülmediğini görmek için, bölüm 5.14'teki "Ölçülecek Frekansın Seçilmesi" prosedürünü izleyerek seçilen giriş sinyalinin frekansını WT500'de görüntüleyin. En uygun senkronizasyon kaynağı, ölçüm sonuçları en doğru ve kararlı olan giriş sinyalidir.
Örneğin, bir anahtarlamalı güç kaynağı ölçülüyorsa ve gerilim dalga şeklinin bozulması akım dalga şeklininkinden azsa senkronizasyon kaynağını gerilim sinyali olarak ayarlayın.



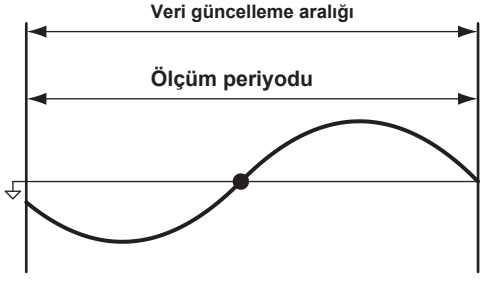
Başka bir örnek olarak, bir invertör ölçülüyorsa ve akım dalga şekillerindeki bozulma gerilim dalga şekillerindekinden azsa senkronizasyon kaynağını akım sinyali olarak ayarlayın.



Sıfır geçişi
• Yükselen (veya düşen) sıfır geçişi, senkronizasyon kaynağının yükselen (veya düşen) eğimde sıfır seviyesinden (genliğin orta noktasından) geçtiği andır. WT500'de ölçüm periyodu, veri güncelleme aralığı içindeki ilk yükselen (veya düşen) sıfır geçişi ile son yükselen (veya düşen) sıfır geçişi arasındadır.
• WT500, ölçüm periyodunu yükselen mi yoksa düşen sıfır geçişini mi kullanarak tanımlayacağını, en uzun ölçüm periyodunu verecek yöntemi otomatik olarak seçerek belirler.

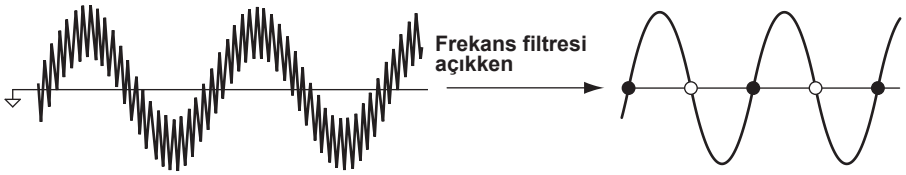


Senkronizasyon Kaynağının Periyodu Algılanamadığında
Veri güncelleme aralığı içinde senkronizasyon kaynağı olarak ayarlanan giriş sinyalinde birden fazla yükselen veya düşen sıfır geçişi yoksa periyot algılanamaz. AC genliği küçük olduğunda da periyot algılanamayabilir. Frekans ölçüm devresinin algılama seviyeleri hakkında bilgi için bölüm 14.6'daki "İşlevler" başlığı altında yer alan "Doğruluk" bölümüne bakın. Böyle bir durumda veri güncelleme aralığının tamamı ölçüm periyodu olur ve bu periyodun tamamında örneklenen verilerin ortalaması alınır.



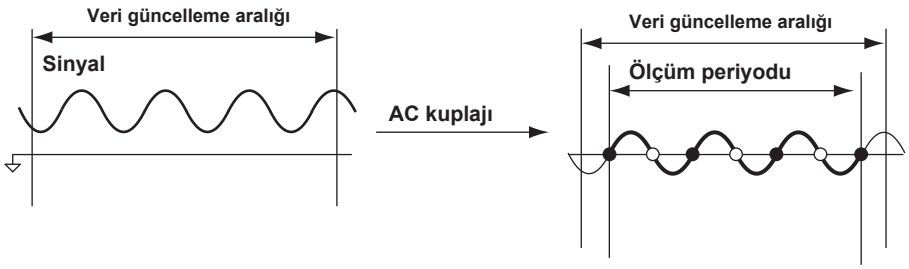
Yukarıda açıklanan nedenlerle ölçülen gerilim ve akım değerleri kararsız olabilir. Böyle bir durumda, veri güncelleme aralığına giriş sinyalinin daha fazla periyodunun sığması için veri güncelleme hızını düşürün.

Senkronizasyon Kaynağının Dalga Şekli Bozulduğunda
Periyodun daha kararlı algılanmasını sağlayan bir sinyale geçin (gerilimden akıma veya akımdan gerilime geçin). Ayrıca frekans filtresini açın. Frekans filtresinin ayarlanması için bkz. bölüm 4.7.
WT500, sıfır geçişini algılarken histerezis kullanarak gürültünün etkilerini azaltır. Senkronizasyon kaynağı bozulmuşsa veya sinyal üzerine bu histerezis seviyesini aşacak düzeyde harmonikler ve gürültü binmişse harmonik bileşenler sıfır geçişlerinin sık algılanmasına neden olur ve temel frekansın sıfır geçişi kararlı biçimde algılanamaz. Sonuç olarak, gerilim ve akım ölçülen değerleri kararsız olabilir. Yukarıda verilen invertör örneğindeki gibi akım dalga şeklinin üzerine yüksek frekans bileşenleri binmişse sıfır geçişini kararlı biçimde algılamak için frekans filtresini açın. Filtre, frekans ölçüm sonucunu daha kararlı hâle getiriyorsa kullanılması uygundur. Filtre, senkronizasyon kaynağının sıfır geçişinin algılanmasını kolaylaştırmak için kullanılabildiğinden bazen senkronizasyon kaynağı filtresi veya sıfır geçiş filtresi olarak adlandırılır.

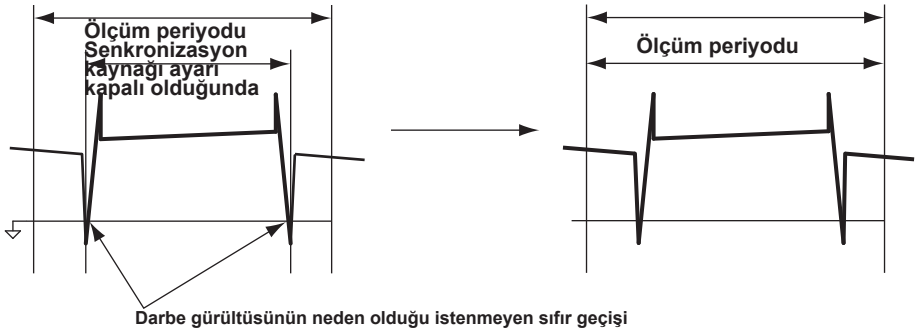


AC Sinyalin Üzerine Binen DC Ofset Nedeniyle Sıfır Geçişi Olmayan Bir Sinyal Ölçülürken
AC sinyalinin periyodu doğru algılanamazsa ölçülen değerler kararsız olabilir. Periyodun daha kararlı algılanmasını sağlayan bir sinyale geçin (gerilimden akıma veya akımdan gerilime geçin). Frekans algılama devresi AC kuplajlıdır. Ofset nedeniyle sıfır geçişi olmayan AC sinyallerinin periyodu, AC genliği frekans ölçüm devresinin algılama seviyesine eşit veya bu seviyeden büyükse algılanabilir (ayrıntılar için bölüm 14.6'daki "İşlevler" başlığı altında yer alan "Doğruluk" bölümüne bakın).

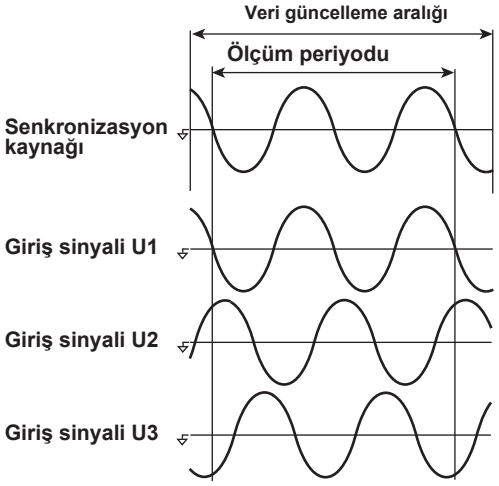
Bu özellik sayesinde ölçüm periyodu, AC sinyalinin periyodunun tam sayı katı olarak ayarlanır.



Bir DC Sinyali Ölçerken
DC sinyalinde dalgalanmalar varsa, dalgalanma seviyesi frekans ölçüm devresinin algılama seviyesine eşit veya bu seviyeden büyükse (ayrıntılar için bölüm 14.6'daki "İşlevler" başlığı altında yer alan "Doğruluk" bölümüne bakın) ve periyot doğru ve kararlı biçimde algılanabiliyorsa daha doğru bir DC ölçümü mümkündür. Bir DC sinyalinin üzerine büyük bir AC sinyali biniyorsa AC sinyalinin periyodunu algılayıp ortalamasını alarak daha kararlı ölçüm elde edebilirsiniz.
Ayrıca, DC sinyalinin üzerine binen küçük ve değişken bir darbe gürültüsü sıfır seviyesini keserse bu nokta sıfır geçişi olarak algılanır. Bunun sonucunda örneklenen verilerin ortalaması istenmeyen bir periyot boyunca alınır ve gerilim ile akım gibi ölçülen değerler kararsız olabilir. Senkronizasyon kaynağı None olarak ayarlanırsa bu tür hatalı algılamalar önlenebilir. Ölçülen değerleri belirlemek için veri güncelleme aralığındaki örneklenmiş verilerin tamamı kullanılır. Senkronizasyon kaynağını ölçülen sinyale ve ölçüm amacına göre ayarlayın.



Üç Fazlı Bir Cihaz Ölçülürken Senkronizasyon Periyodunun Ayarlanması
Üç fazlı, üç telli bir sistem kullanılarak giriş elemanı 1 ve 2 ile üç fazlı bir cihaz ölçülüyorsa, giriş elemanı 1 ve 2'nin senkronizasyon kaynağını aynı sinyale ayarlayın. Örneğin, giriş elemanı 1 ve 2'nin senkronizasyon kaynağını U1 olarak ayarlayın. Giriş elemanı 1 ve 2'nin ölçüm periyotları eşleşir; böylece üç fazlı bir cihazın Σ gerilimi, Σ akımı ve Σ gücü daha doğru ölçülebilir.
Benzer şekilde, üç fazlı, dört telli bir sistem kullanılarak giriş elemanı 1, 2 ve 3 ile üç fazlı bir cihaz ölçülüyorsa giriş elemanı 1, 2 ve 3'ün senkronizasyon kaynağını aynı sinyale ayarlayın.
Bu tür bir yapılandırmayı kolaylaştırmak için WT500'deki senkronizasyon kaynağı ayarı, bağlantı sisteminin Σ bağlantı birimine bağlıdır (bağımsız giriş elemanı yapılandırması kapalıyken). Bağımsız giriş elemanı yapılandırması (ayrıntılar için bkz. bölüm 4.2) açılırsa Σ bağlantı birimindeki her giriş elemanının senkronizasyon kaynağı bağımsız olarak ayarlanabilir.



Senkronizasyon Kaynağı Ayarı Örneği	
Giriş elemanı 1	U1 (veya I1)
Giriş elemanı 2	
Giriş elemanı 3	

Bir Güç Dönüştürme Cihazının Verimi Ölçülürken Senkronizasyon Periyodunun Ayarlanması

• Tek Fazlı Girişli ve Tek Fazlı Çıkışlı Güç Transformatörü

Tek fazlı AC gücünü tek fazlı DC gücüne dönüştüren bir cihaz giriş elemanı 1 ve 2 ile ölçülüyorsa, giriş elemanı 1 ve 2'nin senkronizasyon kaynağını AC güç tarafındaki gerilime (veya akıma) ayarlayın. Aşağıdaki şekilde gösterilen örnekte, giriş elemanı 1 ve 2'nin senkronizasyon kaynağını U1 (veya I1) olarak ayarlayın.

Giriş elemanı 1'in (giriş ucu) ve giriş elemanı 2'nin (çıkış ucu) ölçüm periyotları eşleşir; böylece cihazın güç dönüştürme verimi daha doğru ölçülebilir.



Senkronizasyon Kaynağı Ayarı Örneği	
U1 (veya I1) ~~Giriş elemanı 1~~ Giriş elemanı 2	

Benzer şekilde, tek fazlı DC gücünü tek fazlı AC gücüne dönüştüren bir cihaz giriş elemanı 1 (DC ucu) ve 2 (AC ucu) ile ölçülüyorsa, giriş elemanı 1 ve 2'nin senkronizasyon kaynağını AC güç tarafındaki (giriş elemanı 2) gerilime (veya akıma) ayarlayın. Aşağıdaki şekilde gösterilen örnekte, giriş elemanı 1 ve 2'nin senkronizasyon kaynağını U2 (veya I2) olarak ayarlayın.

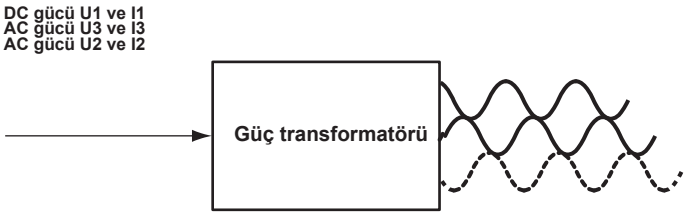


Senkronizasyon Kaynağı Ayarı Örneği	
U2 (veya I2) ~~Giriş elemanı 1~~ Giriş elemanı 2	

• Tek Fazlı DC Girişli ve Üç Fazlı AC Çıkışlı Güç Transformatörü

Tek fazlı DC gücünü üç fazlı AC gücüne dönüştüren bir cihaz, sonraki sayfada gösterildiği gibi bağlanıp ölçülüyorsa tüm giriş elemanlarının senkronizasyon kaynağını aynı sinyale, yani AC güç tarafındaki 2. veya 3. elemanın gerilimine ya da akımına ayarlayın.

Bu örnekte, giriş elemanı 1, 2 ve 3'ün senkronizasyon kaynağını U2 (veya I2, U3 ya da I3) olarak ayarlayın. Giriş sinyalinin ve tüm çıkış sinyallerinin ölçüm periyotları eşleşir; böylece güç dönüştürme cihazının güç dönüştürme verimi daha doğru ölçülebilir.
• Tek fazlı DC gücü: Giriş elemanı 1'e bağlayın.
• Üç fazlı AC gücü: Üç fazlı, üç telli bir sistem kullanarak giriş elemanı 2 ve 3'e bağlayın.



Senkronizasyon Kaynağı Ayarı Örneği	
Giriş elemanı 1	U2 (veya I2, U3 ya da I3)
Giriş elemanı 2	
Giriş elemanı 3	

• Tek Fazlı AC Girişli ve Üç Fazlı AC Çıkışlı Güç Transformatörü

Tek fazlı AC gücünü üç fazlı AC gücüne dönüştüren bir cihaz aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bağlanıp ölçülüyorsa, giriş ucundaki giriş elemanlarının senkronizasyon kaynağını aynı sinyale, çıkış ucundaki giriş elemanlarının senkronizasyon kaynağını da kendi aralarında aynı sinyale ayarlayın.

Bu örnekte, giriş elemanı 1'in senkronizasyon kaynağını U1 (veya I1), giriş elemanı 2 ve 3'ün senkronizasyon kaynağını ise U2 (veya I2, U3 ya da I3) olarak ayarlayın.

Bu durumda farklı frekanslardaki AC sinyalleri ölçülür. Tüm giriş elemanlarının senkronizasyon kaynağı aynı sinyale ayarlanırsa giriş ya da çıkış sinyalinin ölçüm periyodu, ilgili sinyalin periyodunun tam sayı katı olmayacaktır.
• Tek fazlı AC gücü: Giriş elemanı 1'e bağlayın.
• Üç fazlı AC gücü: Üç fazlı, üç telli bir sistem kullanarak giriş elemanı 2 ve 3'e bağlayın.



Senkronizasyon Kaynağı Ayarı Örneği	
Giriş elemanı 1	U1 (veya I1)
Giriş elemanı 2	U2 (veya I2, U3 ya da I3)
Giriş elemanı 3	

NOT

• Tepe gerilimi veya tepe akımının sayısal verilerini belirlemek için kullanılan ölçüm periyodu, yukarıda açıklanan ölçüm periyodu ayarlarından bağımsız olarak veri güncelleme aralığının tamamıdır. Bu nedenle, maksimum gerilim veya akım değeri (U+pk, U-pk, I+pk, I-pk, CfU ve CfI) kullanılarak belirlenen ölçüm işlevlerinin ölçüm periyodu da veri güncelleme aralığının tamamıdır.
• Harmonik ölçüm işlevlerinin ölçüm periyodu, yukarıda açıklanan ölçüm periyodu ayarlarından bağımsız olarak, veri güncelleme aralığının başlangıcından harmonik örnekleme frekansında 1024 noktaya kadar olan süredir.

Ek 6 USB Klavye Karakter Atamaları

104 Tuşlu Klavye (ABD)

Tuş	USB klavyede Ctrl tuşu basılı tutulduğunda		WT500'de yazılımsal klavye görüntülendiğinde Diğer			
	WT500'de Shift açıkken	WT500'de Shift açıkken		USB klavyede +Shift kullanıldığında		
	SETUP menüsü	INPUT INFO işlevini çalıştır				
b	STORE işlevini çalıştır	STORE SET menüsü	b	B		
c		Soldakiyle aynı	c	C		
d		Single işlevini çalıştır	d	D		
e	ELEMENT işlevini çalıştır	ELEMENTALL işlevini çalıştır	e	E		
f	FILE menüsü	Soldakiyle aynı	f	F		
g	START/STOP işlevini çalıştır	(INTEG) RESET işlevini çalıştır	g	G		
h			h	H		
i	IMAGE SAVE işlevini çalıştır	IMAGE SAVE menüsü	i	I		
j			j	J		
k			k	K		
l	LOCAL işlevini çalıştır	KEY LOCK'u etkinleştir/bırak	l	L		
m			m	M		
n	NUMERIC işlevini çalıştır		n	N		
o	OTHERS menüsü		o	O		
p			p	P		
q	FORM menüsü	CORSOR menüsü	q	Q		
r	RESET işlevini çalıştır	Soldakiyle aynı	r	R		
s	SHIFT açık	SHIFT kapalı	s	S		
t	ITEM menüsü		t	T		
u			u	U		
v			v	V		
w			w	W		
x			x	X		
y			y	Y		
z			z	Z		
1			1	!		
2			2	@		
3			3	#		
4			4	$		
5			5	%		
6			6	^		
7			7	&		
8			8	*		
9			9	(		
0			0	)		
Enter			Commit	Soldakiyle aynı		
		RESET işlevini çalıştır	Escape	Soldakiyle aynı		RESET işlevini çalıştır
Back Space			Back Space	Soldakiyle aynı		
Tab						
Space Bar			Space	Soldakiyle aynı		
`			`	~		
-			-	_		
=			=	+		
[			[	{		
]			]	}		
\			\	|		
;			;	:		
'			'	"		
,			,	<		
.			.	>		
/			/	?		
Caps Lock						

Ek 6 USB Klavye Karakter Atamaları

Tuş	USB klavyede Ctrl tuşu basılı tutulduğunda		WT500'de yazılımsal klavye görüntülendiğinde Diğer			
		WT500'de Shift açıkken		USB klavyede +Shift kullanıldığında		When the WT500 Shift is On
F1	VOLTAGE yukarı					
F2	VOLTAGE aşağı					
F3	VOLTAGE AUTO işlevini çalıştır					
F4	CURRENT yukarı					
F5	CURRENT aşağı					
F6	CURRENT AUTO işlevini çalıştır					
F7	ELEMENT işlevini çalıştır					
F8						
F9						
F10						
F11			μ	Soldakiyle aynı		
F12						
Print Screen	IMAGE SAVE işlevini çalıştır	IMAGE SAVE menüsü				
Scroll Lock						
Pause						
Insert						
Home						
Page Up	PAGE PREVIOUS işlevini çalıştır	PAGE FIRST işlevini çalıştır				PAGE FIRST işlevini çalıştır
Delete						
End						
Page Down	PAGE NEXT işlevini çalıştır	PAGE LAST işlevini çalıştır			PAGE NEXT işlevini çalıştır	PAGE LAST işlevini çalıştır
→	İmleci sağa taşı	Soldakiyle aynı*	İmleci sağa taşı	Soldakiyle aynı	İmleci sağa taşı	Soldakiyle aynı*
←	İmleci sola taşı	Soldakiyle aynı*	İmleci sola taşı	Soldakiyle aynı	İmleci sola taşı	Soldakiyle aynı*
↓	İmleci aşağı taşı	Soldakiyle aynı*			İmleci aşağı taşı	Soldakiyle aynı*
↑					İmleci yukarı taşı	Soldakiyle aynı*

Sayısal tuş takımı	USB klavyede Ctrl tuşu basılı tutulduğunda		WT500'de yazılımsal klavye görüntülendiğinde Diğer			
		WT500'de Shift açıkken		USB klavyede +Shift kullanıldığında		USB klavyede +Shift kullanıldığında
Num Lock						
/			/	Soldakiyle aynı		
*			*	Soldakiyle aynı		
–			–	Soldakiyle aynı		
+			+	Soldakiyle aynı		
Enter	Execute Set	Execute CAL	Enter	Soldakiyle aynı		Execute Set
1			1			
2	İmleci aşağı taşı	Soldakiyle aynı	2			İmleci aşağı taşı
3	PAGE NEXT işlevini çalıştır	PAGE LAST işlevini çalıştır	3			PAGE NEXT işlevini çalıştır
4	İmleci sola taşı	Soldakiyle aynı	4	İmleci sola taşı		İmleci sola taşı
5			5			
6	İmleci sağa taşı	Soldakiyle aynı	6	İmleci sağa taşı		İmleci sağa taşı
7			7			
8	İmleci yukarı taşı	Soldakiyle aynı	8			İmleci yukarı taşı
9	PAGE PREVIOUS işlevini çalıştır	PAGE FIRST işlevini çalıştır	9			
0			0			
.			.			

* WT500'de SHIFT açıksa kapatılır. Ancak SHIFT LOCK etkinse SHIFT açık kalır.

109 Tuşlu Klavye (Japonca)

Tuş	USB klavyede Ctrl tuşu basılı tutulduğunda		WT500'de yazılımsal klavye görüntülendiğinde Diğer			
	WT500'de Shift açıkken	WT500'de Shift açıkken		USB klavyede +Shift kullanıldığında		
	SETUP menüsü	INPUT INFO işlevini çalıştır				
b	STORE işlevini çalıştır	STORE SET menüsü	b	B		
c		Soldakiyle aynı	c	C		
d		Single işlevini çalıştır	d	D		
e	ELEMENT işlevini çalıştır	ELEMENTALL işlevini çalıştır	e	E		
f	FILE menüsü	Soldakiyle aynı	f	F		
g	START/STOP işlevini çalıştır	(INTEG) RESET işlevini çalıştır	g	G		
h			h	H		
i	IMAGE SAVE işlevini çalıştır	IMAGE SAVE menüsü	i	I		
j			j	J		
k			k	K		
l	LOCAL işlevini çalıştır	KEY LOCK'u etkinleştir/bırak	l	L		
m			m	M		
n	NUMERIC işlevini çalıştır		n	N		
o	OTHERS menüsü		o	O		
p			p	P		
q	FORM menüsü	CORSOR menüsü	q	Q		
r	RESET işlevini çalıştır	Soldakiyle aynı	r	R		
s	SHIFT açık	SHIFT kapalı	s	S		
t	ITEM menüsü		t	T		
u			u	U		
v			v	V		
w			w	W		
x			x	X		
y			y	Y		
z			z	Z		
1			1	!		
2			2	@		
3			3	#		
4			4	$		
5			5	%		
6			6	^		
7			7	&		
8			8	*		
9			9	(		
0			0	)		
Enter			Commit	Soldakiyle aynı		
		RESET işlevini çalıştır	Escape	Soldakiyle aynı		RESET işlevini çalıştır
Back Space			BS	Soldakiyle aynı		
Tab						
Space Bar			Space	Soldakiyle aynı		
-			-	=		
^			^	~		
¥			\	|		
@			@	`		
[			[	{		
;			;	+		
:			:	*		
]			]	}		
,			,	<		
.			.	>		
/			/	?		
\			\	_		
Caps Lock						

Ek 6 USB Klavyesi Karakter Atamaları

Tuş	USB Klavyesinde Ctrl Tuşu Basılı Tutulduğunda		WT500'de Ekran Klavyesi Görüntülendiğinde Diğer			
		WT500'de Shift Açıkken		+USB Klavyesinde Shift Basılıyken		WT500'de Shift Açıkken
F1	VOLTAGE artırma					
F2	VOLTAGE azaltma					
F3						
F4	CURRENT artırma					
F5	CURRENT azaltma					
F6						
F7						
F8						
F9						
F10						
F11			μ	Soldakiyle aynı		
F12	Modu etkinleştirir					
Print Screen		IMAGE SAVE menu				
Scroll Lock						
Pause						
Insert						
Home						
Page Up						
Delete						
End						
Page Down						
→	İmleci sağa taşır	Soldakiyle aynı*	İmleci sağa taşır	Soldakiyle aynı	İmleci sağa taşır	Soldakiyle aynı*
←	İmleci sola taşır	Soldakiyle aynı*	İmleci sola taşır	Soldakiyle aynı	İmleci sola taşır	Soldakiyle aynı*
↓	İmleci aşağı taşır	Soldakiyle aynı*			İmleci aşağı taşır	Soldakiyle aynı*
↑					İmleci yukarı taşır	Soldakiyle aynı*

Sayısal Tuş Takımı	USB Klavyesinde Ctrl Tuşu Basılı Tutulduğunda		WT500'de Ekran Klavyesi Görüntülendiğinde Diğer			
		WT500'de Shift Açıkken		+USB Klavyesinde Shift Basılıyken		+USB Klavyesinde Shift Basılıyken
Num Lock						
/			/	Soldakiyle aynı		
*			*	Soldakiyle aynı		
–			–	Soldakiyle aynı		
+			+	Soldakiyle aynı		
Enter	CAL tuşunu çalıştırır / Set'i çalıştırır / Set'i çalıştırır			Soldakiyle aynı		
1			1			
2	İmleci aşağı taşır	Soldakiyle aynı	2			İmleci aşağı taşır
3			3			
4	İmleci sola taşır	Soldakiyle aynı	4	İmleci sola taşır		İmleci sola taşır
5			5			
6	İmleci sağa taşır	Soldakiyle aynı	6	İmleci sağa taşır		İmleci sağa taşır
7			7			
8	İmleci yukarı taşır	Soldakiyle aynı	8			İmleci yukarı taşır
9			9			
0			0			
.			.			

WT500'de Shift açıksa kapatılır. Ancak shift lock açıksa Shift açık kalır.

Ek 7 Kullanıcı Tanımlı İşlev Operandları

Aşağıda, kullanıcı tanımlı işlevlerde kullanılabilecek operandların listesi verilmiştir.

Ölçüm İşlevi	Kullanıcı Tanımlı İşlev		Parametre ( ) İçinde	
			Eleman	Bağlantı Birimi
		Örnek E1 to E3 E4		
Urms	URMS( )	URMS(E1)	Evet	Evet
Umn	UMN( )	UMN(E1)	Evet	Evet
Udc	UDC( )	UDC(E1)	Evet	Evet
Urmn	URMN( )	URMN(E1)	Evet	Evet
Uac	UAC( )	UAC(E1)	Evet	Evet
Irms	IRMS( )	IRMS(E1)	Evet	Evet
Imn	IMN( )	IMN(E1)	Evet	Evet
Idc	IDC( )	IDC(E1)	Evet	Evet
Irmn	IRMN( )	IRMN(E1)	Evet	Evet
Iac	IAC( )	IAC(E1)	Evet	Evet
P	P( )	P(E1)	Evet	Evet
S	S( )	S(E1)	Evet	Evet
Q	Q( )	Q(E1)	Evet	Evet
λ	LAMBDA( )	LAMBDA(E1)	Evet	Evet
φ	PHI( )	PHI(E1)	Evet	Evet
fU	FU( )	FU(E1)	Evet	
fI	FI( )	FI(E1)	Evet	
U+pk	UPPK( )	UPPK(E1)	Evet	
U-pk	UMPK( )	UMPK(E1)	Evet	
I+pk	IPPK( )	IPPK(E1)	Evet	
I-pk	IMPK( )	IMPK(E1)	Evet	
CfU	CFU( )	CFU(E1)	Evet	
CfI	CFI( )	CFI(E1)	Evet	
η1	ETA1( )	ETA1( )	Yok veya boşluk1	
η2	ETA2( )	ETA2( )	Yok veya boşluk1	
Wp	WH( )	WH(E1)	Evet	Evet
Wp+	WHP( )	WHP(E1)	Evet	Evet
Wp-	WHM( )	WHM(E1)	Evet	Evet
q	AH( )	AH(E1)	Evet	Evet
q+	AHP( )	AHP(E1)	Evet	Evet
q-	AHM( )	AHM(E1)	Evet	Evet
WS	SH( )	SH(E1)	Evet	Evet
WQ	QH( )	QH(E1)	Evet	Evet
Time	TI( )	TI(E1)	Evet	

Kullanıcı Tanımlı İşlev

F1	F1( )	F1( )	Yok veya boşluk1
F2	F2( )	F2( )	Yok veya boşluk1
F3	F3( )	F3( )	Yok veya boşluk1
F4	F4( )	F4( )	Yok veya boşluk1
F5	F5( )	F5( )	Yok veya boşluk1
F6	F6( )	F6( )	Yok veya boşluk1
F7	F7( )	F7( )	Yok veya boşluk1
F8	F8( )	F8( )	Yok veya boşluk1

1 Parantezler atlanamaz.

MAX Hold

Ölçüm İşlevi	Kullanıcı Tanımlı İşlev	Örnek	( ) İçindeki Parametre: Eleman E1 to E3	( ) İçindeki Parametre: Bağlantı Birimi E4
RMS gerilimi	URMSMAX( )	URMSMAX(E1)	Evet	Evet
Gerilim ortalaması	UMEANMAX( )	UMEANMAX(E1)	Evet	Evet
Gerilimin basit ortalaması	UDCMAX( )	UDCMAX(E1)	Evet	Evet
Gerilimin doğrultulmuş ortalama değeri	URMEANMAX( )	URMEANMAX(E1)	Evet	Evet
Gerilimin AC bileşeni	UACMAX( )	UACMAX(E1)	Evet	Evet
RMS akımı	IRMSMAX( )	IRMSMAX(E1)	Evet	Evet
Akım ortalaması	IMEANMAX( )	IMEANMAX(E1)	Evet	Evet
Akımın basit ortalaması	IDCMAX( )	IDCMAX(E1)	Evet	Evet
Akımın doğrultulmuş ortalama değeri	IRMEANMAX( )	IRMEANMAX(E1)	Evet	Evet
Akımın AC bileşeni	IACMAX( )	IACMAX(E1)	Evet	Evet
Aktif güç	PMAX( )	PMAX(E1)	Evet	Evet
Görünür güç	SMAX( )	SMAX(E1)	Evet	Evet
var-saat	QMAX( )	QMAX(E1)	Evet	Evet
Pozitif gerilim tepe değeri	UPPEAKMAX( )	UPPEAKMAX(E1)	Evet	
Negatif gerilim tepe değeri	UMPEAKMAX( )	UMPEAKMAX(E1)	Evet	
Pozitif akım tepe değeri	IPPEAKMAX( )	IPPEAKMAX(E1)	Evet	
Negatif akım tepe değeri	IMPEAKMAX( )	IMPEAKMAX(E1)	Evet	

• Delta hesaplaması seçeneğine sahip modellerde aşağıdaki ölçüm işlevleri kullanılabilir.

			E4 için ( ) İçindeki Parametre
ΔF1rms( )	DELTAF1RMS( )	DELTAF1RMS(E4)	Evet
ΔF2rms( )	DELTAF2RMS( )	DELTAF2RMS(E4)	Evet
ΔF3rms( )	DELTAF3RMS( )	DELTAF3RMS(E4)	Evet
ΔF4rms( )	DELTAF4RMS( )	DELTAF4RMS(E4)	Evet
ΔF1mn( )	DELTAF1MN( )	DELTAF1MN(E4)	Evet
ΔF2mn( )	DELTAF2MN( )	DELTAF2MN(E4)	Evet
ΔF3mn( )	DELTAF3MN( )	DELTAF3MN(E4)	Evet
ΔF4mn( )	DELTAF4MN( )	DELTAF4MN(E4)	Evet
ΔF1dc( )	DELTAF1DC( )	DELTAF1DC(E4)	Evet
ΔF2dc( )	DELTAF2DC( )	DELTAF2DC(E4)	Evet
ΔF3dc( )	DELTAF3DC( )	DELTAF3DC(E4)	Evet
ΔF4dc( )	DELTAF4DC( )	DELTAF4DC(E4)	Evet
ΔF1rmn( )	DELTAF1RMN( )	DELTAF1RMN(E4)	Evet
ΔF2rmn( )	DELTAF2RMN( )	DELTAF2RMN(E4)	Evet
ΔF3rmn( )	DELTAF3RMN( )	DELTAF3RMN(E4)	Evet
ΔF4rmn( )	DELTAF4RMN( )	DELTAF4RMN(E4)	Evet
ΔF1ac( )	DELTAF1AC( )	DELTAF1AC(E4)	Evet
ΔF2ac( )	DELTAF2AC( )	DELTAF2AC(E4)	Evet
ΔF3ac( )	DELTAF3AC( )	DELTAF3AC(E4)	Evet
ΔF4ac( )	DELTAF4AC( )	DELTAF4AC(E4)	Evet

• Aşağıdaki ölçüm işlevleri, harmonik ölçümü seçeneğine sahip modellerde kullanılabilir.

Ölçüm İşlevi	Kullanıcı Tanımlı İşlev		Sol Parametre (,) İçinde veya Parametre ( ) İçinde Sağ Parametre (,) İçinde					
			Eleman Bağlantı Birimi		Harmonik Sırası			
		Örnek E1 to E3	E4	ORT	Toplam Değer	DC	Temel	Dalga Harmonikler 2 to OR50
φU	UPHI(,)	UPHI(E1,OR3)	Evet					Evet
φI	IPHI(,)	IPHI(E1,OR3)	Evet					Evet
Uhdf	UHDF(,)	UHDF(E1,OR3)	Evet				Evet	Evet
Ihdf	IHDF(,)	IHDF(E1,OR3)	Evet				Evet	Evet
Phdf	PHDF(,)	PHDF(E1,OR3)	Evet				Evet	Evet
U_k	UK(,)	UK(E1,OR3)	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
I_k	IK(,)	IK(E1,OR3)	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
P_k	PK(,)	PK(E1,OR3)	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
S_k	SK(,)	SK(E1,OR3)	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Q_k	QK(,)	QK(E1,OR3)	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
λ_k	LAMBDAK(,)	LAMBDAK(E1,OR3)	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
φ_k	PHIK(,)	PHIK(E1,OR3)	Evet		Evet	Evet	Evet	Evet
Uthd	UTHD( )	UTHD(E1)	Evet					
Ithd	ITHD( )	ITHD(E1)	Evet					
Pthd	PTHD( )	PTHD(E1)	Evet					
φU1-U2	PHIU1U2( )	PHIU1U2(E4)		Evet				
φU1-U3	PHIU1U3( )	PHIU1U3(E4)		Evet				
φU1-I1	PHIU1I1( )	PHIU1I1(E4)		Evet				
φU1-I2	PHIU1I2( )	PHIU1I2(E4)		Evet				
φU1-I3	PHIU1I3( )	PHIU1I3(E4)		Evet				

Dizin

ΔF Mode item 5-42

1/Fundamental setting..... 6-12
1/Total setting..... 6-12
3P3W>3V3A setting..... 5-43
104 tuşlu klavye.....
App-29
109 tuşlu klavye.....
App-31
180 Lead/Lag setting..... 5-13
360 degrees setting..... 5-13
758931..... 3-16

Abort item..... 10-7
isteğe bağlı aksesuarlar.....
vi
standart aksesuarlar..... iv
AC bileşeni..... App-1
AC gücü..... App-16
aktif güç..... 5-6, App-17
adaptör..... 3-16
örtüşme.....
2-28
All Items menu item..... 5-2
All OFF setting..... 7-3, 8-3
All ON setting..... 7-3, 8-3
All Reset menu item..... 10-20, 10-23
All Set menu item..... 10-20, 10-23
All setting..... 10-8
alternatif akımın vektör gösterimi..... App-14
ortam nemi..... 3-3
ortam sıcaklığı..... 3-3
açısal hız..... App-13
anti-aliasing filtresi.....
6-13
görünür ve reaktif güç denklemi..... 5-11
görünür güç..... 2-19, 5-6, 5-11, App-17
görünür güç denklemi..... 5-11
ASCII..... 9-10
zayıflatma sabiti..... 4-26
Auto Cal item..... 5-30
Auto Naming item..... 9-9, 10-7,
10-14
otomatik aralık..... 2-11,
4-9
otomatik
ölçekleme..... 8-7
Auto setting..... 7-11, 8-7
ortalama aktif güç..... 2-20, 5-40
ortalama sayısı.....
4-26
ortalama alma.....
2-14
Averaging menu item..... 4-26

Bar Cursor item..... 6-17
Bar Form menu..... 6-16
çubuk grafik gösterimi.....
2-34
çubuk grafik gösterim aralığı..... 6-16
çubuk grafik gösterimindeki bölünmüş ekran sayısı.....
6-16
çubuk grafikler..... 6-15
Bar Items menu..... 6-15
Bar menu item..... 6-15
ikili..... 9-10
bağlama işlemini
yürütme..... 11-6
blok şeması..... 2-2

CAL key..... 12-4
kapasite..... App-19
CF..... 4-29
Change Item menu..... 5-3
karakter dizilerini girme..... 3-38
Charge/Discharge setting..... 5-31
Clear Trend Exec menu item..... 8-12
Color item..... 10-12
Comment item..... 9-9, 10-7, 10-13
yorumlar..... 9-9, 10-7
Compression item..... 10-13
Configuration item.....
11-7
Contents Settings menu item..... 9-3
sürekli integrasyon modu..... 5-23
Control Settings menu item..... 9-2, 9-5
Copy Exec menu item..... 10-24
Copy menu item..... 10-22
Count item..... 4-26
tepe faktörü..... 2-15,
4-29
Crest Factor item..... 4-29
CSV Convert item..... 9-9
CT item..... 4-17
CT oranı.....
4-17
akım giriş terminali..... 3-20, 3-30
akım integrasyon modu..... 5-32
Current item..... 4-13
akım aralığı..... 4-7
CURSOR key..... 6-17, 8-13
imleç ölçümü..... 6-15, 7-17, 8-13
imleç yolu..... 7-19
Cursor Path item..... 7-19
imleç konumları..... 8-14
kesim frekansı..... 4-23, 6-13

veri güncelleme hızı..... 2-13,
4-24
tarih..... 3-34
tarih ve saat..... 3-34
Date/Time menu item..... 3-34
varsayılan ağ geçidi.....
11-4
Delete Exec menu item..... 10-21
Delete menu item..... 10-19
delta hesaplaması..... 2-21, 5-6, 5-42
delta hesaplama modu..... 5-42
delta hesaplama türü..... 5-42
Delta Measure menu item..... 5-42
Delta Measure Settings dialog box..... 5-42
Delta>Star setting..... 5-44
delta bağlantısı.....
App-15
Dest Dir menu item..... 10-24
DHCP..... 11-3
Difference setting..... 5-43
ekran..... 3-41
görüntülenen öğelerin sırasını
sıfırlama..... 5-5
görüntülenen öğe sayısı..... 5-2
ekran çözünürlüğü..... 2-16
Display Settings item..... 8-11
Display Settings menu item..... 7-13
bozulmuş dalga..... App-18
bozulma faktörü..... 2-21, 6-12
DNS item..... 11-3

alan adı..... 11-5
Domain Name item..... 11-5
Dual List menu item..... 5-2

verim..... 2-19, 5-6
verim denklemi..... 5-9
Efficiency item..... 5-9
Element Independent item..... 4-5
Element item..... 6-15
elemanlar.....
2-10
Element/Σ item..... 5-4, 6-4, 8-4
End item..... 9-6
End Order item..... 6-16
denklem türleri..... 5-35
hata mesajları..... 13-2
Ethernet arayüzü..... 2-37
Expression item..... 5-34
Ext Clk..... 4-20, 6-8, 7-6,
12-8
harici akım sensörü dönüşüm oranı..... 4-14
harici akım sensörü giriş terminali..... 3-25
harici akım sensörü aralığı..... 4-13
dış boyutlar..... 14-20
harici başlatma sinyali giriş devresi.....
12-9
harici başlatma sinyali çıkış devresi.....
12-9
harici tetikleme sinyali.....
7-7
Ext Sensor item..... 4-13

File Item menu item..... 10-4, 10-16
File List dialog box..... 10-8, 10-16, 10-19, 10-22
File List item..... 9-8, 10-13
File List menu item..... 10-6
dosya adı..... 9-9, 10-7,
10-14
File Name item..... 9-9, 10-14
File Name menu item..... 10-7
dosyaları kopyalama.....
10-22
dosyaları silme.....
10-19
File Settings menu item..... 9-8
filtre..... 2-13
Filter item..... 10-8
Filter Settings dialog box..... 6-13
Filter Settings menu..... 4-22
Filters menu item..... 4-22, 6-13
Fixed setting.....
7-11
Format item..... 6-16, 7-11, 8-10, 10-12
form faktörü.....
App-14
Freq Filter menu..... 4-22
Freq Items menu item..... 5-41
frekans filtresi..... 4-22
Frequency Measure Items dialog box..... 5-41
frekans ölçümü..... 5-41
FTP sunucusu özelliği.....
11-12
Function item..... 5-4, 6-3, 6-15,
8-4
Function menu item..... 10-19, 10-22
function select menu..... 5-3, 6-2
temel bileşen..... App-18
temel frekans..... App-18
temel sinyal..... App-18

Gate Way item..... 11-4
GP-IB..... 2-37
Graph1 item..... 6-15
grafiği çizilen eleman.....
6-15
ızgara..... 7-13, 8-11
Graticule item..... 7-13

kullanım ve taşıma
önlemleri..... 3-1
harmonik bileşen..... App-18
harmonik bozulma faktörü..... App-18
harmonik ölçümü..... 2-6
harmonik sırası..... 6-4, 8-5, App-18
Harmonics menu item..... 6-8, 6-10, 6-12
Harmonics Settings dialog box..... 6-8, 6-10, 6-12
hds..... 9-10
üst harmonik..... App-18
tutma..... 2-15, 4-30
HOLD key..... 4-30
yatay eksen..... 2-26

Iac..... App-1
Idc..... App-1
IMAGE key..... 10-12, 10-14
I Mag item..... 6-20
Imn..... App-1
endüktans..... App-19
başlatma..... 2-37, 3-36
başlatmadan etkilenmeyen ayarlar..... 3-36
Initialize Settings menu item..... 3-36
başlangıç ayarları.....
App-7
hava giriş
delikleri..... 3-3
giriş filtresi..... 4-22
INPUT INFO key..... 3-43
giriş sinyalinin akışı ve işlenmesi.....
2-2
giriş terminaline bağlantı..... 3-20
kurulum koşulları..... 3-3
kurulum konumu..... 3-4
anlık değerler..... App-13
cihaz numarası..... iv
Integ Mode item..... 5-20, 5-23
integrasyon..... 5-15
integrasyon otomatik kalibrasyonu.....
5-30
integrasyonu tutma..... 5-17
Integration menu item..... 5-20, 5-26, 5-30, 5-31, 5-32
integrasyon modu..... 2-23
integrasyonu sıfırlama..... 5-15
Integration Settings menu..... 5-20, 5-23, 5-26, 5-30, 5-31, 5-32
integrasyonu başlatma.....
5-15
integrasyonu durdurma.....
5-15
integrasyon zamanlayıcısı..... 5-21,
5-24, 5-27
Integ Sync setting..... 9-2
Interpolate item..... 7-13
enterpolasyon..... 7-13, 8-11
Interval item..... 9-6
IP adresi..... 11-4
IP Address item..... 11-4
Irmn..... App-1
Irms..... App-1
Item No. item..... 5-4, 6-3
Item setting..... 10-8

Key Board setting..... 13-6
klavye testi..... 13-7
tuş kilidi..... 12-6
KEY LOCK key..... 12-6

etiketler..... 7-13, 8-11
Level item..... 7-6
hat filtresi..... 4-22, 6-13

Line Filter item..... 6-13
Line Filter menu..... 4-22
hat gerilimi..... App-15
Linkage item..... 6-17, 7-18, 8-14
List Item menu item..... 10-5
Load menu..... 10-16
Load menu item..... 10-16
alt sınır..... 8-8

MAC adresi..... 11-15
Mac Address item..... 11-15
manuel integrasyon..... 5-20
manuel integrasyon modu..... 5-21
manuel ölçekleme..... 8-7
Manual setting..... 8-7, 9-2
Manual Upper/Lower item..... 8-7
Master setting..... 12-7
master/slave eşzamanlı ölçüm..... 2-38, 12-7
Matrix menu item..... 5-2
MAX tutma..... 2-20, 5-38
Max Hold item..... 5-38
maksimum gösterim..... 14-7
maksimum güç tüketimi..... 14-18
Maximum Store Count item..... 9-5
Max item..... 6-10
Meas Type item..... 5-42
ölçülen harmonik sıraları..... 6-10
Measured Order item..... 6-10
ölçüm işlevleri..... 2-3
ölçüm işlevi simgeleri ve denklemleri..... App-1
ölçüm periyodu..... 2-9, 4-19, App-23
ölçüm aralığı..... 2-11, 4-7
Measure menu item..... 5-11, 5-13, 12-7
Measure Settings dialog box..... 5-11, 5-13, 12-7
Memory setting..... 13-6
bellek testi..... 13-6
MENU key..... 10-12
menü dili..... 3-44
Menu Language item..... 3-44
mesaj dili..... 3-44
Message Language item..... 3-44
minimum ekran değeri..... 14-7
Min item..... 6-10
Mode item..... 7-5
model kodu..... iii

Net Mask item..... 11-4
ağa bağlanma..... 11-2
Network menu item..... 11-3, 11-12
normal integrasyon modu..... 5-20, 5-23
NULL özelliği..... 2-38, 12-5
NULL key..... 12-5
NULL değerleri..... 12-5
Numeric(ALL) menu..... 6-5
sayısal veri gösterimi..... App-7
sayısal verileri kaydetme..... 10-4
sayısal verileri depolama..... 9-13
sayısal gösterim..... 6-2
Numeric Form menu..... 5-2
Numeric item..... 6-20

operand parametrelerini ayarlama..... 5-36
operandlarda yerine konan değerler..... 5-36
çalışma ortamı..... 14-18

Optimize Count item..... 9-5
seçenekler..... iii
Order item..... 6-4, 8-5

paket içeriği..... iii
ön panel..... 1-1
panel tuşu testi..... 13-7
arka panel..... 1-1
üst panel..... 1-2
parola..... 11-13
Password item..... 11-13
faz açısı..... App-14
faz farkı..... 2-20, 5-6, 5-13, App-14
Phase item..... 5-13
PLL kaynağı..... 2-8, 6-8
PLL Source item..... 6-8
konum..... 2-30, 7-9
Position item..... 6-17, 7-18, 8-14
güç..... App-13
güç kablosu..... iii
güç faktörü..... 4-17, 5-6, App-17
güç kaybı..... App-21
besleme kaynağı..... 3-7
güç anahtarı..... 3-9
Preset item..... 9-3, 10-5

q Mode item..... 5-32

rafa montaj..... 3-6
Range Settings dialog box..... 4-13
Ranges menu item..... 4-13
nominal besleme frekansı..... 14-18
nominal besleme gerilimi..... 14-18
R-Continuous setting..... 5-26
reaktif güç..... 2-19, 5-6, 5-11, App-17
gerçek zamanlı sürekli integrasyon modu..... 5-26
Real-time Control item..... 9-6
gerçek zamanlı integrasyon modu..... 5-26
Real Time setting..... 9-2
doğrultulmuş ortalama değer..... App-1
RMS değerine göre kalibre edilmiş doğrultulmuş ortalama değer..... App-1
Reset Items Exec menu item..... 5-5, 6-5
direnç..... App-19
yanıt süresi..... 14-10
RGB video sinyali..... 2-38, 12-2
RMS değeri..... App-1
R-Normal setting..... 5-26

güvenlik terminali adaptörü..... 3-16
örneklenmiş veriler..... 2-3
kaydetme..... 10-6, 10-14
Save Exec item..... 10-7
Save menu item..... 10-6
Save Path item..... 10-13
Scale Value item..... 7-13
ölçek değerleri..... 7-13, 8-11
ölçekleme..... 2-12, 4-16, 8-7
ölçekleme faktörü..... 4-17
Scaling item..... 8-7
Scaling menu item..... 4-16
Scaling Settings menu..... 4-16
zamanlanmış başlangıç ve bitiş saatleri..... 5-27
zamanlanmış kayıt başlangıç ve bitiş saatleri..... 9-5

ekran görüntüsü verilerini kaydetme..... 10-12
Screen Image Output Settings menu..... 10-12
öz sınama..... 13-6
Selftest menu item..... 13-6
Sensor Ratio item..... 4-14
Set/Reset menu item..... 10-20, 10-23
ayarları görüntüleme..... 11-7
Setup menu item..... 10-16
kurulum parametrelerinin listesini görüntüleme..... 3-43
kurulum parametrelerini yükleme..... 10-16
kurulum parametrelerini kaydetme..... 10-4
SF..... 2-12, 4-17
S Formula item..... 5-11
Shift kilidi..... 12-6
basit ortalama..... App-1
SINGLE key..... 4-30
Single List menu item..... 5-2
tek ölçüm..... 2-15, 4-30
Slave setting..... 12-7
Slope item..... 7-5
Soft Key menu item..... 13-7
Sold/Bought setting..... 5-31
Source item..... 7-5
bölünmüş ekran sayısı..... 7-11, 8-10
S,Q Formula item..... 5-11
Star>Delta setting..... 5-43
Start item..... 9-6
Start Order item..... 6-16
yıldız bağlantısı..... App-15
kayıt..... 2-36, 9-13
depolama ortamı..... 14-18
kayıt modu..... 9-2
kaydı sıfırlama..... 9-14
kaydı başlatma..... 9-14
kaydı durdurma..... 9-14
Store Contents Setting menu..... 9-3
Store Control Settings menu..... 9-2, 9-5
kayıt sayısı..... 9-5
Store Count item..... 9-5
depolanan verilerin başlık dosyası..... 9-10
depolanan sayısal veri dosyası..... 9-10
Store File Settings dialog box..... 9-8
kayıt aralığı..... 9-5
STORE key..... 9-13
Store Mode item..... 9-2
Store Set menu..... 9-2
kaçak kapasitans..... App-22
alt ağ maskesi..... 11-4
son ek kodu..... iii
simgeler..... vii
eşzamanlama kaynağı..... 4-19, App-23
Sync Measure item..... 12-7
Sync Source menu item..... 4-19
Sync Source Settings menu..... 4-19
sistem durumu..... 2-38
System Config menu item..... 4-29
sistem yapılandırması..... 2-1
sistem genel görünümünü görüntüleme..... 13-9
System Overview menu item..... 11-15, 13-9

TCP/IP..... 11-3
TCP/IP Setup menu item..... 11-3
sıcaklık katsayısı..... 14-7, 14-9
Test Exec menu item..... 13-6
Test Item menu item..... 13-6
Thd Formula item..... 6-12
zaman..... 3-34
zaman ekseni..... 7-4, 8-9
Time/div item..... 7-4
Time Out item..... 11-13
zaman aşımı değeri..... 11-13
zamanlayıcı doğruluğu..... 14-11
toplam harmonik bozulma..... App-18
toplam değer..... 2-6
Trace item..... 7-17, 8-13
Trend Cursor item..... 8-13
trend gösterimi..... 2-33, 8-2
Trend Form menu..... 8-9, 8-10
Trend Items menu..... 8-3, 8-4, 8-7
Trend menu item..... 8-2
trendleri yeniden başlatma..... 8-12
Trend T/div item..... 8-9
tetikleme..... 2-29, 7-5
tetikleme seviyesi..... 2-29, 7-6
tetikleme modu..... 2-29, 7-5
tetikleme noktası..... 2-29
Trigger Settings menu..... 7-5
Trigger Settings menu item..... 7-5
tetikleme eğimi..... 2-29, 7-5
tetikleme kaynağı..... 2-29, 7-5
tip 1..... 2-19
tip 2..... 2-20
tip 3..... 2-20
Type item..... 4-26

Uac..... App-1
Udc..... App-1
Udef..... 5-9
U Mag item..... 6-20
Umn..... App-1
Unit item..... 5-34
Update Rate menu item..... 4-24
Update Rate Settings menu..... 4-24
üst sınır..... 8-7
Urmn..... App-1
Urms..... App-1
USB bellek..... 10-2
USB PERIPHERAL interface..... 10-2
User Account menu item..... 11-12
kullanıcı tanımlı işlevler..... 2-20, 5-33
User-Defined Function Settings dialog box..... 5-33, 5-38
User Function menu item..... 5-33, 5-38
kullanıcı adı..... 11-13
User Name item..... 11-13
User setting..... 7-11
Utility menu item..... 10-19, 10-22

değerleri girme..... 3-37
var-saat..... 5-6
vektör gösterimi..... 2-34
vektör gösterimi örnekleri..... 6-22
Vector Form menu..... 6-20
Vector menu item..... 6-20
vektörler..... 6-20
havalandırma delikleri..... 3-3
dikey eksen..... 2-26
Vertical Position item..... 7-9
Vertical Zoom item..... 7-9
VGA..... 2-38, 12-2
video sinyali çıkış konektörünün pin düzeni ve sinyal atamaları..... 12-2
gerilim ve akımı belirleme..... 2-4
gerilim giriş terminali..... 3-20, 3-25, 3-30

gerilim aralığı..... 4-7
volt-amper-saat..... 5-6
VT item..... 4-16
VT oranı..... 4-16

ısınma süresi..... 14-18
her polarite için watt-saat integrasyon yöntemi..... 5-31
Wave Cursor item..... 7-17
dalga şekli gösterim verilerini kaydetme..... 10-4
dalga şekli etiketleri..... 7-13, 8-11
Wave Form menu..... 7-4
dalga şekli ekranı ataması..... 8-10
Wave Items menu..... 7-3
WAVE key..... 7-2
Wave Label item..... 7-13
Wave Mapping menu item..... 7-11
Wiring menu item..... 4-2, 4-5, 5-9
kablolama önlemleri..... 3-11
Wiring Settings dialog box..... 4-2, 4-5
Wiring Settings menu..... 5-9
bağlantı sistemi..... 2-10, 4-2
bağlantı birimi..... 2-5, 4-4
WP±Type item..... 5-31
wts..... 9-10

sıfır geçişi..... App-24
sıfır seviyesi dengelemesi..... 2-38, 12-4
yakınlaştırma..... 2-30, 7-9
yakınlaştırma katsayısı..... 6-20

Kullanım Kılavuzu

Değişiklik Bildirimi WT500 Power Analyzer Kullanım Kılavuzu

Lütfen IM 760201-01E Kullanım Kılavuzu'nda aşağıdaki değişiklikleri yapın.

i. Sayfa “Kılavuzların Listesi”

Noktalı çizgilerle gösterilen bölümde belirtilen değişiklikleri yapın.

Bu kılavuz da dâhil olmak üzere aşağıdaki kılavuzlar bu cihazla birlikte sunulur. Lütfen tüm kılavuzları okuyun.

Ürünle Birlikte Verilen Kılavuzlar

Kılavuz Başlığı	Kılavuz No.	Açıklama
WT500 Power Analyzer Kullanım Kılavuzu	IM 760201-01E	Bu kılavuz, WT500'ün iletişim özellikleri dışındaki tüm özelliklerini ve bunlarla ilgili kullanım prosedürlerini açıklar.
WT500 Power Analyzer Darbe Çıkışı İşlevi (/P14 İsteğe Bağlı) Kullanım Kılavuzu	IM 760201-51E	/P14 seçeneğine sahip modellerle birlikte verilir. Darbe Çıkışı İşlevi seçeneğinin özelliklerini ve nasıl kullanılacağını açıklar.
WT500 Power Analyzer Darbe Çıkışı İşlevi (/P17 İsteğe Bağlı) Kullanım Kılavuzu	IM 760201-52E	/P17 seçeneğine sahip modellerle birlikte verilir. Darbe Çıkışı İşlevi seçeneğinin özelliklerini ve nasıl kullanılacağını açıklar.
WT500 Power Analyzer Kılavuzları İndirme Talebi	IM 760201-73Z2	Web sitesinde sunulan kılavuzları açıklar.

Web Sitesinde Sunulan Kılavuzlar

Aşağıdaki kılavuzları YOKOGAWA web sitesinden indirin.

Kılavuz Başlığı	Kılavuz No.	Açıklama
WT500 Power Analyzer İletişim Arayüzü Kullanım Kılavuzu	IM 760201-17E	WT500'ü kontrol etmek için iletişim komutlarının kullanılmasına ilişkin özellikleri açıklar.

Kılavuzları indirme hakkında ayrıntılar için Kılavuzları İndirme Talebi'ne (IM 760201-73Z2) bakın. PDF verilerini görüntülemek için Adobe Acrobat Reader'a veya PDF verilerini açabilen bir yazılım uygulamasına ihtiyacınız vardır.

Kılavuz numaralarındaki “E”, “Z1” ve “Z2” dil kodlarıdır.
Aksesuarın kılavuz numarası için “İsteğe Bağlı Aksesuarlar (Ayrı Satılır)” bölümüne bakın.

.....

■ Sayfa iii “Paket İçeriğinin Kontrol Edilmesi”

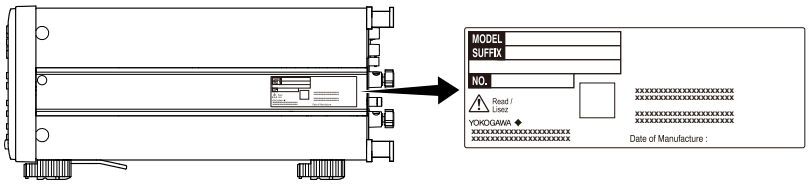
……

……

WT500

……

……



MODEL ve SONEK KODLARI

_____

_____

_____

_____

_____

……

3 /P14 veya /P17 seçeneği takıldığında WT500 artık CE ile uyumlu değildir. Bu nedenle CE işareti WT500 üzerinde gösterilmez.

……

……

■ Sayfa iv “Paket İçeriğinin Kontrol Edilmesi”

Altı çizili bölümleri ekleyin ve noktalı çizgi bölümlerini silin. Ürünle birlikte kılavuz CD verilmez.

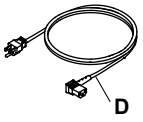
……

……

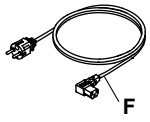
Standart Aksesuarlar

Sonek koduyla eşleşen güç kablolarından biri dahildir.[1]

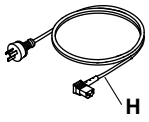
A1103WD veya A1088WD
UL/CSA standardı
A1006WD



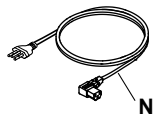
VDE standardı
A1009WD



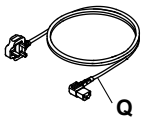
GB standardı
A1064WD



NBR standardı

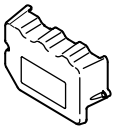


BS standardı
A1054WD

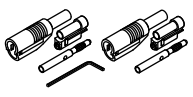


……

• Kılavuz CD
• Basılı kılavuzlar
Akım girişi koruyucu kapağı
B9319BX

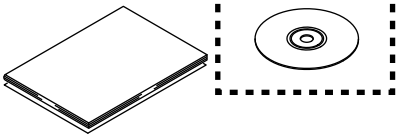


Lastik ayaklar
A9088ZM
Güvenlik terminali adaptör seti[2]
758931





Kılavuzlar[3]



……

3 Kılavuzlar

_____

_____

_____ – _____

_____ – _____

■ Sayfa v “CD Nasıl Kullanılır”

Noktalı çizgi bölümünü silin. Ürünle birlikte kılavuz CD verilmez.

CD Nasıl Kullanılır

PDF verilerini görüntülemek için Adobe Acrobat Reader veya PDF verilerini açabilen bir yazılım uygulaması gerekir.

[redacted]

Kullanım kılavuzlarını içeren bu CD’yi hiçbir zaman ses CD çalarda çalmayın. Aksi takdirde oluşabilecek yüksek sesler işitme kaybına veya hoparlör hasarına neden olabilir.

[redacted]

Bu CD kullanım kılavuzlarını içerir. Bu CD’yi hiçbir zaman ses CD çalara takmayın. Aksi takdirde oluşabilecek yüksek ses nedeniyle işitme kaybı veya hoparlör hasarı meydana gelebilir.

■ Sayfa xiii “Çeşitli Ülke ve Bölgelerdeki Mevzuat ve Satış”

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE)



(AB WEEE Direktifi yalnızca AEA*’da, Birleşik Krallık WEEE Yönetmeliği ise Birleşik Krallık’ta geçerlidir)

[redacted] Bu ürün WEEE işaretleme gerekliliklerine uygundur. Bu işaret, bu elektrikli/elektronik ürünü evsel atıklarla birlikte atmamanız gerektiğini belirtir. Ürünleri AEA’da veya Birleşik Krallık’ta bertaraf ederken sırasıyla AEA’daki veya Birleşik Krallık’taki yerel Yokogawa ofisinizle iletişime geçin.

* AEA: Avrupa Ekonomik Alanı

Piller ve Atık Piller



Birleşik Krallık’ta geçerlidir)

Bu üründe pil bulunur. Bu işaret, pillerin AB Pil Direktifi/Yönetmeliği ve Birleşik Krallık Pil Yönetmeliği uyarınca ayrıştırılarak toplanması gerektiğini belirtir.

Pilleri değiştirmeniz gerektiğinde sırasıyla AEA’daki veya Birleşik Krallık’taki yerel Yokogawa ofisinizle iletişime geçin.
……
……

■ Sayfa xvi “İş Akışı”

Noktalı çizgi bölümünü silin. Ürünle birlikte kılavuz CD verilmez.

Trendler ⇢ **Bölüm 8**

Veri Al
Acquire Data

Verileri dahili belleğe kaydedin ⇢ **Bölüm 9**
Verileri USB belleğe kaydedin ⇢ **Bölüm 10**
Verileri isteğe bağlı Ethernet arayüzü üzerinden gönderin ⇢ **Bölüm 11**

Bölüm 12.1

RGB video sinyali (VGA) çıkışı (isteğe bağlı) ⇢

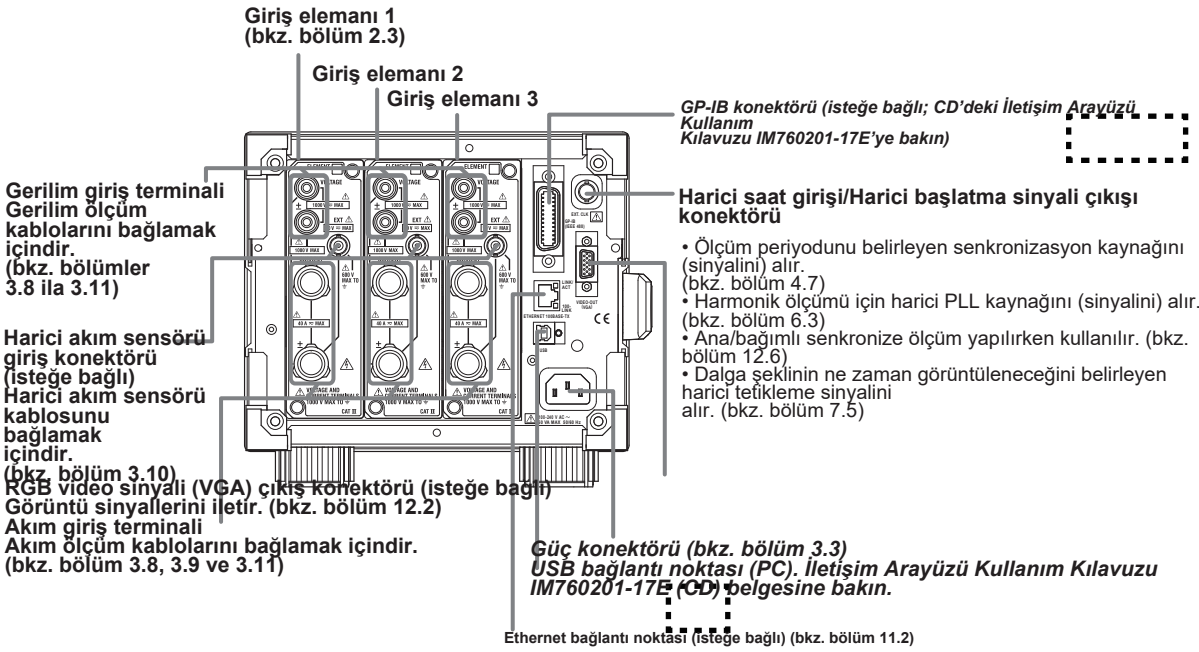
Verileri USB veya isteğe bağlı GP-IB ya da Ethernet arayüzü üzerinden gönderin.

⇢ **İletişim Arayüzü Kullanım Kılavuzu IM760201-17E (CD)**

■ Sayfa 1-1 “1.1 Ön Panel, Arka Panel ve Üst Panel”

Noktalı çizgi bölümlerini silin. Ürünle birlikte kılavuz CD verilmez.

Arka Panel

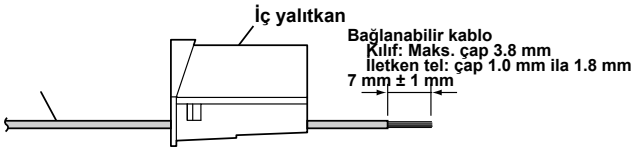


■ Sayfa 3-16 “3.6 Gerilim Giriş Terminali için Adaptörün Montajı”

……
……

Güvenlik Terminali Adaptörünün Montajı

1. Kablonun ucundaki kılıfı yaklaşık 7 mm ± 1 mm soyun ve kabloyu iç yalıtkanın içinden geçirin.



……
……

■ Sayfa 14-1 “14.1 Giriş”

Noktalı çizgi bölümünü silin ve altı çizili bölümü değiştirin.

600V

Öğe	Özellikler	
·····	·····	·····
Sürekli maksimum ortak mod gerilimi (50/60 Hz)	·····	·····
	Akım giriş terminalleri:	
	/EX1 ila /EX3 seçeneği takılıyken*:	
	1000 Vrms (ölçülebilen izin verilen maksimum gerilim)	
	600 Vrms (EN IEC 61010-2-030 nominal gerilimi)	
	/EX1 ila /EX3 seçeneği olmadan: ·····	
	·····	
	·····	
	·····	

■ Sayfa 14-2 “14.1 Giriş”

/EX1 ila /EX3 seçeneği takılıyken*:
1000 V (ölçülebilen izin verilen maksimum gerilim)
600 V (EN IEC 61010-2-030 nominal gerilimi)
/EX1 ila /EX3 seçeneği olmadan: ·····
·····
·····
·····

■ Sayfa 14-18 “14.14 Genel Özellikler”

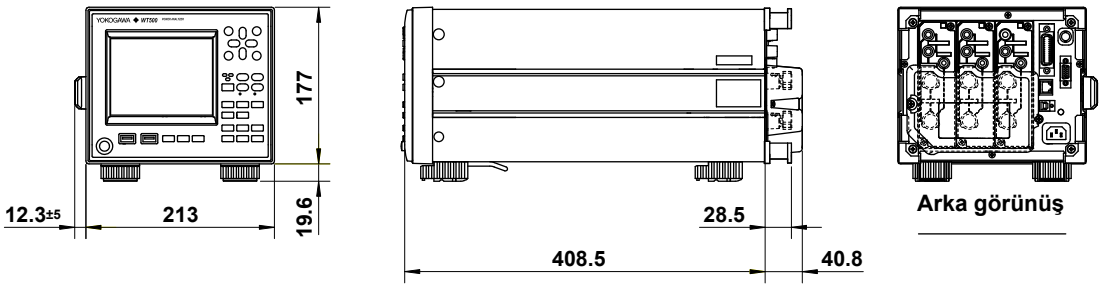
	Ölçüm kategorisi CAT II.[2] Kirlilik derecesi 2.[3]	
		…… EN 55011 Sınıf A, Grup 1[4]
	……	…… …… …… …… …… • USB bağlantı noktası (çevre birimleri için) Korumalı kablosu olan bir USB klavye kullanın.[5]
…… …… Bağışıklık …… …… …… Çevresel standartlar[6]		
AB RoHS Direktifi ile uyumludur		

■ Sayfa 14-19 “14.14 Genel Özellikler”

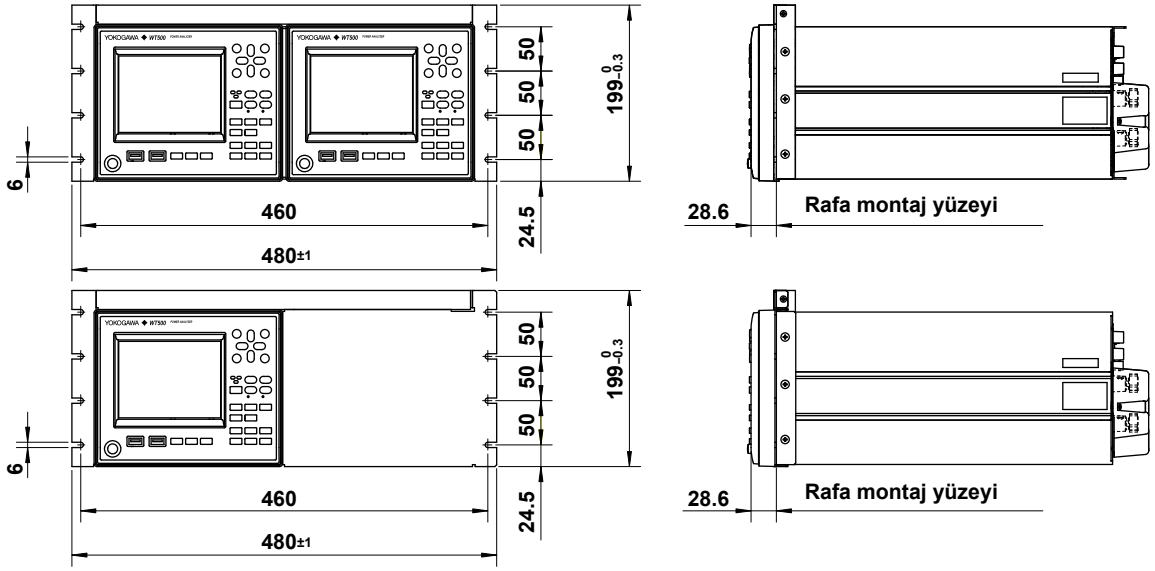
Bu kılavuzu üründen ayrı olarak edindiyseniz, bu kılavuzdaki özellikler ürünün özelliklerinden farklı olabilir.
1 Aşırı gerilim kategorisi, geçici aşırı gerilim koşulunu tanımlamak için kullanılan ve nominal darbe dayanım gerilimini içeren bir değerdir. Aşırı gerilim kategorisi II, dağıtım panosuna bağlı duvar prizi gibi sabit bir tesisat üzerinden beslenen elektrikli ekipman için geçerlidir.
2 Bu cihaz, ölçüm kategorisi II ürünüdür. Ölçüm Kategorileri III ve IV için kullanmayın.
Ölçüm kategorisi O, ana güç kaynağına doğrudan bağlı olmayan diğer devrelerin ölçümü için geçerlidir.
Ölçüm Kategorisi II, dağıtım panosuna bağlı duvar prizi gibi sabit bir tesisat üzerinden beslenen elektrikli ekipman ve bu tür kablolardaki ölçümler için geçerlidir.
Ölçüm kategorisi III, dağıtım panoları ve devre kesiciler gibi tesisat devrelerinin ölçümü için geçerlidir.
Ölçüm kategorisi IV, alçak gerilim tesisatlarında binalara giriş kabloları ve kablo sistemleri gibi güç kaynağı devrelerinin ölçümü için geçerlidir.
3 Kirlilik derecesi, dayanma gerilimini veya yüzey özdirencini düşüren katı, sıvı ya da gazların yapışma derecesini belirtir. Kirlilik derecesi 1, kapalı ortamlar için geçerlidir (hiç kirlilik bulunmayan veya yalnızca kuru, iletken olmayan kirliliğin bulunduğu ortamlar). Kirlilik derecesi 2, normal iç ortamlar için geçerlidir (yalnızca iletken olmayan kirliliğin bulunduğu ortamlar).
4 Grup 1: Radyo frekansı (RF) enerjisini kasıtlı olarak üretmeyen veya kullanmayan ekipman
5 3 m veya daha kısa kablolar kullanın.
6 AB dışındaki çevre düzenlemelerine ve/veya standartlarına uygunluk için en yakın YOKOGAWA ofisiyle iletişime geçin (PIM 113-01Z2).

■ Sayfa 14-20 “14.15 Harici Boyutlar”

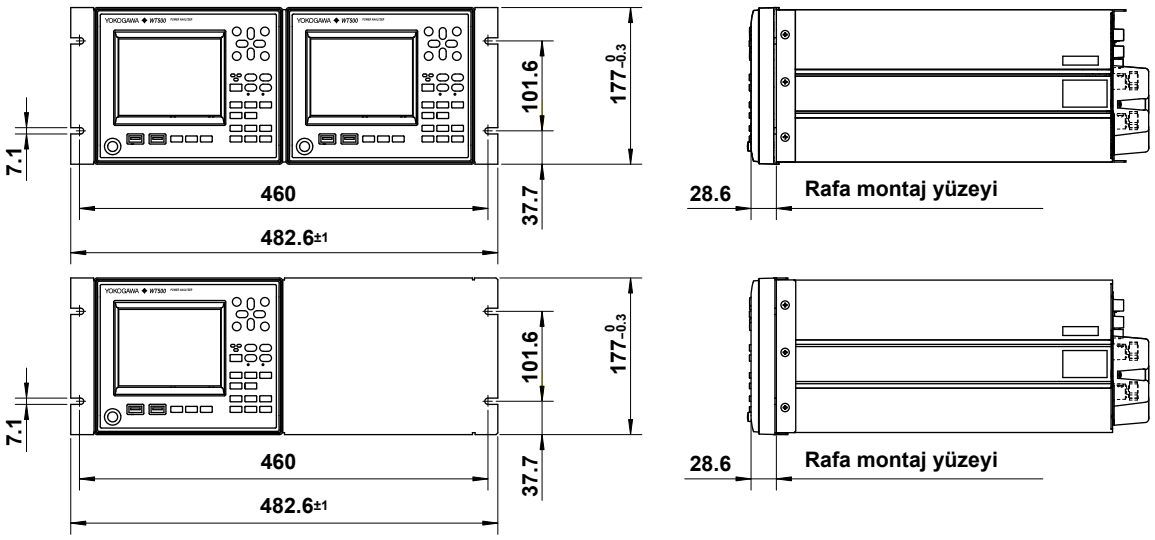
Birim: mm



• JIS raf montaj boyutları



• EIA raf montaj boyutları



Aksi belirtilmedikçe toleranslar ±3%’tür (ancak tolerans ±0.3 mm’dir; bu değer 10 mm altındaki ölçüler için geçerlidir).